

교육부 고시 제2022-33호 [별책 33]

섬유·의류 전문 교과 교육과정



차 례

【 교육과정 일러두기 】

1. 교과 교육과정 일러두기	3
2. 과목 교육과정 일러두기	4

【 섬유·의류 전문 교과 교육과정 】

1. 교과 교육과정의 성격 및 목표	7
2. 교과 교육과정의 구조 및 설계	9
3. 교과 교육과정의 편성·운영	11
4. 교과 교육과정의 이수와 진로 설계	12

【 섬유·의류 과목 교육과정 】

전문 공통 과목

1. 성공적인 직업 생활	15
2. 노동 인권과 산업 안전 보건	25
3. 디지털과 직업 생활	40

전공 일반 과목

1. 섬유 재료	51
2. 섬유 공정	59
3. 염색·가공 기초	68
4. 패션 소재	78
5. 패션 디자인의 기초	91
6. 의복 구성의 기초	104



차 례

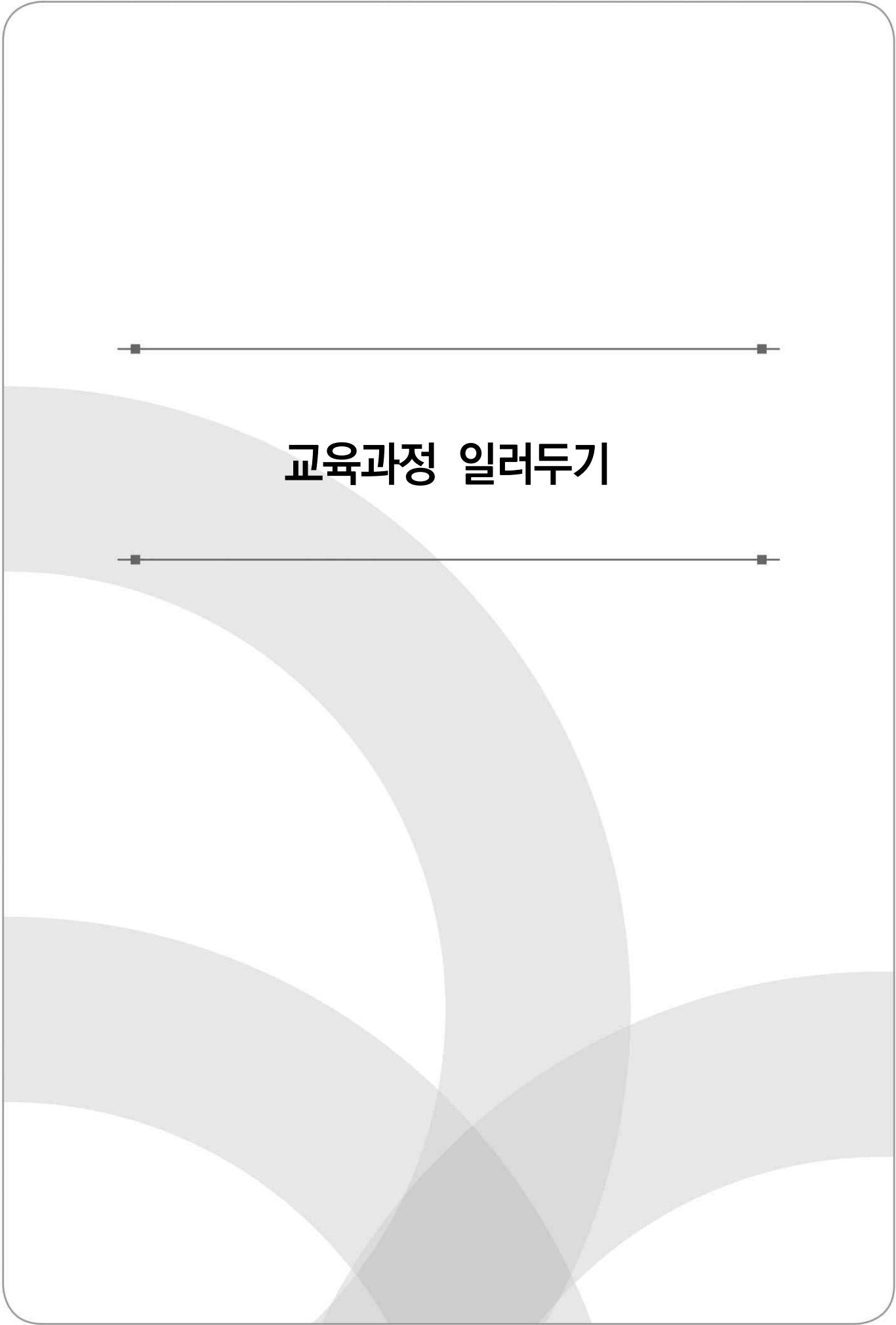
7. 편물	119
8. 패션 마케팅	134

전공 실무 과목

1. 텍스타일 디자인	145
2. 방직·방사	164
3. 제포	191
4. 염색·가공	212
5. 패션 디자인의 실제	243
6. 패턴 메이킹	264
7. 서양 의복 구성과 생산	288
8. 니트 의류 생산	314
9. 한국 의복 구성과 생산	330
10. 패션 소품 디자인과 생산	350
11. 패션 상품 유통 관리	369
12. 비주얼 머천다이징	392

【 부 록 】

과목명 축약 글자	411
-----------------	-----



교육과정 일러두기

1. 교과 교육과정 일러두기

교과 및 과목 교육과정의 항목들은 다음과 같은 기준으로 작성되었으니 항목들의 의미를 참고하여 교육 활동에 활용하시기 바랍니다.

교과 교육과정은 교과 교육과정의 성격 및 목표 등 개괄적인 소개와 함께 구조 및 설계, 편성·운영, 진로 설계항목으로 구성되어 있습니다.

1. 교과 교육과정의 성격 및 목표

가. 성격

- 교과가 가지는 고유한 특성에 대해 개괄적으로 소개함
- 교과 교육의 필요성 및 역할을 제시함
※ 일과 노동을 통한 행복 추구, 해당 분야 현장 전문가로서 성장 등

나. 목표

- 교과 교육과정이 지향해야 할 방향을 총괄 목표와 세부 목표로 제시함
- 세부 목표는 교과 교육을 통해 학생이 달성해야 할 학습의 도달 점을 핵심역량과 연계하여 제시함

2. 교과 교육과정의 구조 및 설계

가. 교과 교육과정의 구조

- 교과의 기준 학과별로 과목군 및 인력 양성 유형(진로)을 구조화 하여 제시함
- 전문 공통 과목 : 직업 세계에서 필요로 하는 기본 소양을 함양 하기 위한 과목
- 전공 일반 과목 : 기준 학과별 기초 역량을 함양하기 위한 과목 으로 전공 실무 과목의 선수 과목
- 전공 실무 과목 : 인력 양성 유형별로 갖추어야 할 실무 역량을 함양하기 위한 과목으로 국가직무능력표준(NCS)의 능력단위를 토대로 내용 구성

나. 교과 교육과정의 설계

- 교과 교육과정 설계 시 기준 학과별 및 인력 양성 유형별 과목 군의 위계성, 계통성 등 고려 사항을 제시함
- 기준 학과별로 선행하여 이수가 필요한 과목(기초 과목)과 인력 양성 유형별로 선택적으로 이수가 필요한 과목(선택 과목)을 구분 하여 제시함
※ 대표적인 인력 양성 유형(5개 내외)을 중심으로 교과 교육과정 설계 예시 를 제시하였으며, 학교에서는 학생의 요구나 학교 환경을 고려하여 유연 하게 설계 가능함

3. 교과 교육과정의 편성·운영

- 교과 교육과정이 지향하는 방향을 실현하기 위한 포괄적인 측면 에서의 학교 교육과정 편성·운영 방향을 안내함

4. 교과 교육과정의 이수와 진로 설계

- 교과 교육과정 이수 후 취득할 수 있는 자격, 관련 직업, 후학습 경로 등 학생들의 진로 설계를 안내할 수 있는 내용에 대해 개괄 적으로 소개함

2. 과목 교육과정 일러두기

과목 교육과정은 전문 교과 선택 과목(전문 공통 과목, 전공 일반 과목, 전공 실무 과목)의 성격 및 목표, 내용 체계 및 성취기준, 교수·학습, 평가 등에 대한 이해를 돕기 위한 내용으로 구성되어 있습니다.

1. 성격 및 목표

가. 성격

- 과목이 가지는 고유한 특성을 개괄적으로 소개하고, 해당 과목의 필요성 및 역할(본질과 의의 등)을 안내함
- 과목이 추구하는 역량, 과목의 주요 학습 영역을 소개함

나. 목표

- 해당 과목 교육과정이 지향해야 할 방향을 총괄 목표와 세부 목표로 제시함
- 세부 목표는 해당 과목의 교육을 통해 학생이 달성해야 할 학습의 도달점을 핵심역량과 연계하여 제시함

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

- 과목의 주요 내용을 범주화한 것으로 학생들이 학습해야 할 핵심적인 내용을 학습 영역과 학습 요소로 제시함

나. 성취기준

- 성취기준은 학생들이 과목 교육과정을 학습한 후 나타낼 능력과 기대되는 능력(결과, 역량)을 결합한 학습 활동으로, 성취기준 코드와 함께 문장 형태로 제시함
※ 성취기준 코드는 “과목명 축약 글자”(2글자) - “학습 영역 순서” - “학습 요소 순서” - (“성취기준 순서”)로 구성함 과목명 축약 글자는 【부록】 참고
- 성취기준 중 추가적인 설명을 위해 성취기준 고려 시 적용 사항을 제시함
※ (예) 학습 영역 및 학습 요소의 주요 변화, NCS 일부 내용 요소 반영, 디지털 역량 관련 내용에 대한 부연 설명, 전공 일반 과목과 전공 실무 과목 간 연계 학습이 필요한 경우 등

3. 교수 · 학습

가. 교수 · 학습 방향

- 과목 교육과정에서 제시한 목표와 내용 체계를 달성할 수 있는 방법과 지향점을 제시함
- 과목 교육과정을 통한 지식·내용의 이해와 더불어 실무적·태도적 측면에서의 역량을 함양하기 위한 학습 영역별 교수·학습 방법을 제시함

나. 교수 · 학습의 유의 사항

- 교수·학습 과정에서 유의할 주요 사항을 제시함
※ (예) 지식, 기능, 태도의 균형, 가치 중립, 안전사고 유의, 디지털 기술 활용과 관련된 학습 맥락, 윤리적 준수 등

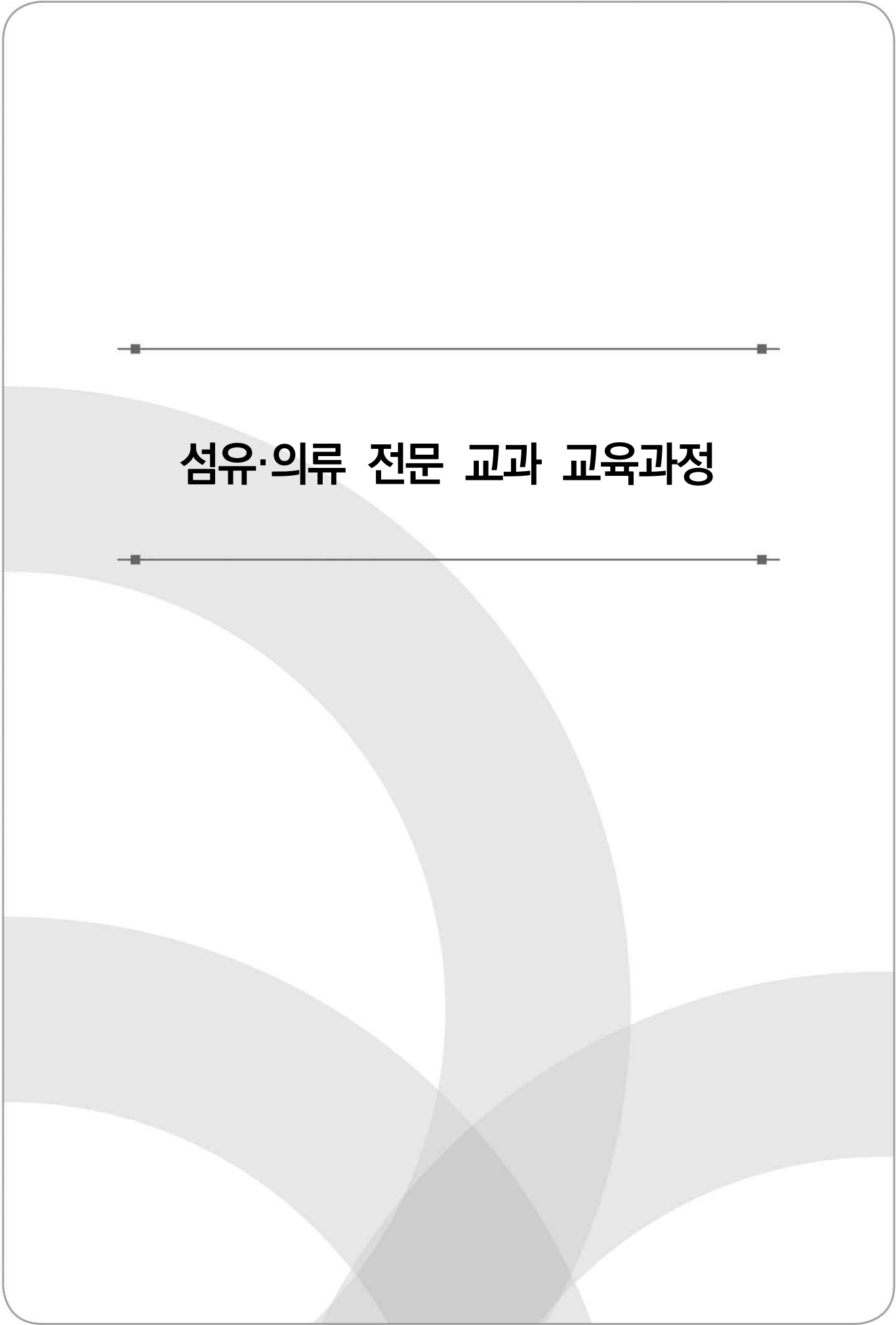
4. 평가

가. 평가 방향

- 과목 교육과정에서 제시한 목표와 내용 체계를 평가할 수 있는 방법과 지향점을 제시함
- 과목 교육과정을 통한 지식·내용의 이해와 더불어 실무적·태도적 측면에서의 역량을 함양하기 위한 학습 영역별 평가 방법을 제시함

나. 평가 방법

- 과목 교육과정의 내용 체계를 고려하여 각 학습 영역에 적절한 평가 방법을 제시함



섬유·의류 전문 교과 교육과정

1. 교과 교육과정의 성격 및 목표

가. 성격

우리나라의 섬유·의류 산업은 산업화의 기초를 담당하였던 기간산업이었고, 4차 산업 혁명을 선도하는 미래의 핵심 산업으로 수출 주도형 산업 구조를 지니고 있다. 또한 우리나라의 섬유 제조 산업은 원료, 방직업, 화섬업, 직물업, 편직업, 염색·가공업과 제품 가공, 유통으로 이어지는 생산 기반을 보유하고 있다. 실제로 기술 혁신에 따른 새로운 원사나 가공을 통한 다양한 스마트 신소재들은 기능성 소재 개발은 물론 편안함을 추구하는 소비자의 욕구와 맞물려 스포츠웨어는 물론 정장용 슈트까지 사용 범위가 확대되고 있다. 한편 의류 제품을 기획·제조하는 단계부터 온라인과 오프라인 패션 유통을 포함하는 의류 산업은 디지털 시대의 다양한 혁신 기술과 서비스가 도입되면서 고부가 가치 산업으로 발전하고 있다.

21세기 섬유·의류 산업을 둘러싼 환경은 매우 복잡적이면서도 빠르게 변화하고 있기 때문에 섬유 소재 및 패션 제품의 생산과 유통 부분에서는 디지털화가 가속화되고 있다. 특히 지구 온난화 및 환경 문제가 대두되면서 지속 성장 가능하고 환경친화적인 섬유와 지속가능한 의류 제품의 개발 및 생산의 중요성이 부각되고 있다.

섬유·의류 분야에서는 일반적으로 섬유 관련 보조(초급) 기술자로부터 패션 유통 관리자에 이르기까지 고등학교에서 배운 기초 지식과 디지털 활용 능력을 함양하여 고도화되는 섬유·의류산업 현장에서 다양한 디지털 기기 운영 실무 능력을 갖추어 경력 개발을 하게 된다. 따라서 섬유·의류 분야의 교육은 섬유·의류 분야의 자동화 생산 기능과 디지털 장비 운용 능력을 토대로 섬유·의류 분야의 기초 지식의 함양은 물론, 빠르게 변화하는 섬유·의류 산업의 변화에 자기주도적으로 적용할 수 있는 효율적 패션 전문인의 양성에 필수적이다.

이를 위해 섬유·의류 분야의 교육은 관련 산업의 기초 지식과 현장 실무 기능을 토대로 향후 취업 및 창업, 진학 등의 다양한 진로 선택에 도움을 줄 수 있는 평생 학습 능력을 길러 디지털 시대에 필요한 섬유·패션 전문 인재를 양성함으로써 궁극적으로 우리나라의 패션 산업을 21세기 핵심 고부가가치 산업으로 발전시키는데 기여하고자 하는 성격을 지닌다. 학습 능력을 길러 디지털 시대에 필요한 섬유·패션 전문 인재를 양성하고자 하는 성격을 지닌다.

나. 목표

섬유·의류 분야의 교육은 섬유부터 패션 기획 및 생산, 유통에 이르기까지 각 분야의 기본 지식을 빠르게 변화하는 산업의 최신 경향과 융합하여 섬유·의류 상품의 고부가 가치를 창출할 수 있는 기반 인력 양성을 목적으로 한다. 이러한 목적을 달성하기 위해 섬유 분야의 교육은 관련 분야인 전공 일반 과목으로 ‘섬유 재료’, ‘섬유 공정’, ‘염색·가공 기초’를 다루고, 전공 실무 과목으로 ‘방사·방사’, ‘제표’,

‘염색·가공’, ‘텍스타일 디자인’을 다루며, 의류 분야의 교육은 전공 일반 과목으로 ‘패션 소재’, ‘패션 디자인의 기초’, ‘의복 구성의 기초’, ‘편물’, ‘패션 마케팅’을 다루고, 전공 실무 과목으로 ‘패션 디자인의 실제’, ‘패턴 메이킹’, ‘서양 의복 구성과 생산’, ‘니트 의류 생산’, ‘한국 의복 구성과 생산’, ‘패션 소품 디자인과 생산’, ‘패션 상품 유통 관리’, ‘비주얼 머천다이징’을 다룬다. 또한 섬유와 의류 제품으로 이루어진 패션 산업이 고부가 가치를 지향함에 따라 섬유 교과의 ‘섬유 재료’, ‘염색·가공 기초’ 과목과 의류 교과의 ‘패션 소재’, ‘패션 마케팅’ 과목을 교차 학습 과목으로 구성하여 융합 교육의 시너지 효과를 고양하고자 한다.

이러한 교육과정 구성은 21세기 패션 산업이 요구하는 섬유·의류 분야의 입직 수준 직무 능력을 갖춘 실무형 인재를 양성하고, 향후 이들이 패션 산업의 발전에 기여하는 전문인으로 성장하는 토대가 되는 교육을 제공하는 데 목표를 두고 있다. 이를 위한 세부적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 섬유·의류 분야의 기초 원리와 기능·기술을 습득하여 산업 현장에서 생산 업무를 효율적으로 수행할 수 있다.

둘째, 섬유·의류 분야의 직무 수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 길러 산업 현장의 실무를 체계적으로 수행할 수 있다.

셋째, 섬유·의류 분야의 직무 수행 능력을 향상시키려는 평생 학습 태도를 길러 개인의 직업 생애를 개척하고, 국가의 산업 발전에 기여할 수 있도록 한다.

2. 교과 교육과정의 구조 및 설계

가. 교과 교육과정의 구조

구분	기준 학과	전문 공통 과목	전공 일반 과목	전공 실무 과목	인력 양성 유형 (진로)
섬유·의류 교과(군)	섬유과	성공적인 직업 생활 노동 인권과 산업 안전 보건 디지털과 직업 생활	섬유 재료 섬유 공정 염색·가공 기초	텍스타일 디자인 방직·방사 제포 염색·가공	섬유시험검사원 품질관리사무원 섬유제조 기계 조작원 (방직·방사·사가공·부 직포) 직조기 편직기 자수기 조작원 염색기·날염기·가공 장 비 조작원 염색시험원 색상개발원 섬유 디자이너 디지털 장비 조작원
	의류과		패션 소재 패션 디자인의 기초 의복 구성의 기초 편물 패션 마케팅	패션 디자인의 실제 패턴 메이킹 서양 의복 구성과 생산 니트 의류 생산 한국 의복 구성과 생산 패션 소품 디자인과 생산 패션 상품 유통 관리 비주얼 머천다이징	패션 디자이너 니트 디자이너 한복 디자이너 소품 디자이너 텍스타일 디자이너 컬러리스트 패션 스타일리스트 무대 의상 디자이너 생산 관리자 패턴사(CAD) 재단사 재봉사 의류 샘플사 의류 제품 검사원 패션 머천다이저 숍 마스터 비주얼 머천다이저
창의적 체험 활동	자율·자치 활동, 동아리 활동, 진로 활동				
현장 실습	학교, 산업체, 지역사회 등과 연계한 현장 실습				

나. 교과 교육과정의 설계

기준학과	기초 과목		인력 양성 유형 (진로)	선택 과목	
	전공 일반	전공 실무		전공 일반	전공 실무
섬유과	섬유 재료	제포 텍스타일 디자인	섬유 시험 검사원 품질 관리 사무원 섬유 제조기계 조작원 (방직·방사·사가공 부직포) 직조기 편직기 자수기 조작원	섬유 공정 염색·가공 기초 섬유 공정	염색·가공 방직·방사
	염색·가공 기초 섬유 공정	텍스타일 디자인	염색·날염·가공 장비 조작원 염색 시험원 색상 개발원 섬유 디자이너 디지털 장비 조작원	섬유 재료	염색·가공 제포 방직·방사 염색·가공 제포 방직·방사 염색·가공
의류과	패션 소재 패션 디자인의 기초 의복 구성의 기초	패션 디자인의 실제 패턴 메이킹	패션 디자이너 니트 디자이너 한복 디자이너 소품 디자이너 텍스타일 디자이너 컬러리스트 무대 의상 디자이너 생산 관리자 패턴사(CAD) 재단사 재봉사 의류 샘플사 의류 제품 검사원	편물 패션 마케팅	서양 의복 구성과 생산 니트 의류 생산 한국 의복 구성과 생산 패션 소품 디자인과 생산 비주얼 머천다이징
	패션 소재 패션 디자인의 기초 패션 마케팅	패션 상품 유통 관리	패션 머천다이어 숍 마스터	의복 구성의 기초 편물	서양 의복 구성과 생산 니트 의류 생산 비주얼 머천다이징
		비주얼 머천다이징	비주얼 머천다이어 패션 스타일리스트	의복 구성의 기초	한국 의복 구성과 생산 패션 소품 디자인과 생산 패션 상품 유통 관리

3. 교과 교육과정의 편성·운영

섬유 분야는 섬유 제품 설계에 해당하는 섬유 디자인에서 섬유 및 직물 제조, 염색·가공에 이르기까지 다양한 분야로 이루어져 있으며, 의류 분야 역시 패션 제품 기획에서부터 패션 제품 생산, 패션 제품 유통에 이르기까지 산업의 범위가 폭넓게 구성되어 있다. 이러한 산업의 다양성은 기초적인 능력에서부터 숙련된 전문 기술까지를 요구하고 있다. 따라서 고등학교 교육과정은 산업에 관한 기초 지식에서부터 전공에 관한 기본적인 지식과 기술을 갖추 수 있도록 편성·운영되어야 하며, 고교학점제 도입에 따라 학생의 개별 성장을 지원하는 맞춤형 교육과정으로 편성·운영되어야 한다.

첫째, 섬유·의류 분야의 제품 개발 및 생산 실무를 효율적이고 창조적으로 수행하는 데 필요한 기초 기능·기술을 습득할 수 있도록 하여야 한다.

둘째, 이론 위주의 섬유·의류 전문 과목은 학생의 학력 수준과 학과별 기초 기능·기술을 고려하여 내용을 구성하여야 한다.

셋째, 이론과 실습이 통합된 섬유·의류 과목은 산업 직무와 관련이 있는 응용 과제의 형태로 내용을 구성하여야 한다.

넷째, 학과별 인력 양성 유형을 구현하고 학생의 진로에 따라 조정할 수 있도록 교육과정을 구성하며, 필요에 따라 이 교과(군)의 교육과정에서 다루지 않은 국가직무능력표준(NCS)이나 타 교과(군)의 기초 과목 및 실무 과목도 검토하여 교육과정에 편성한다.

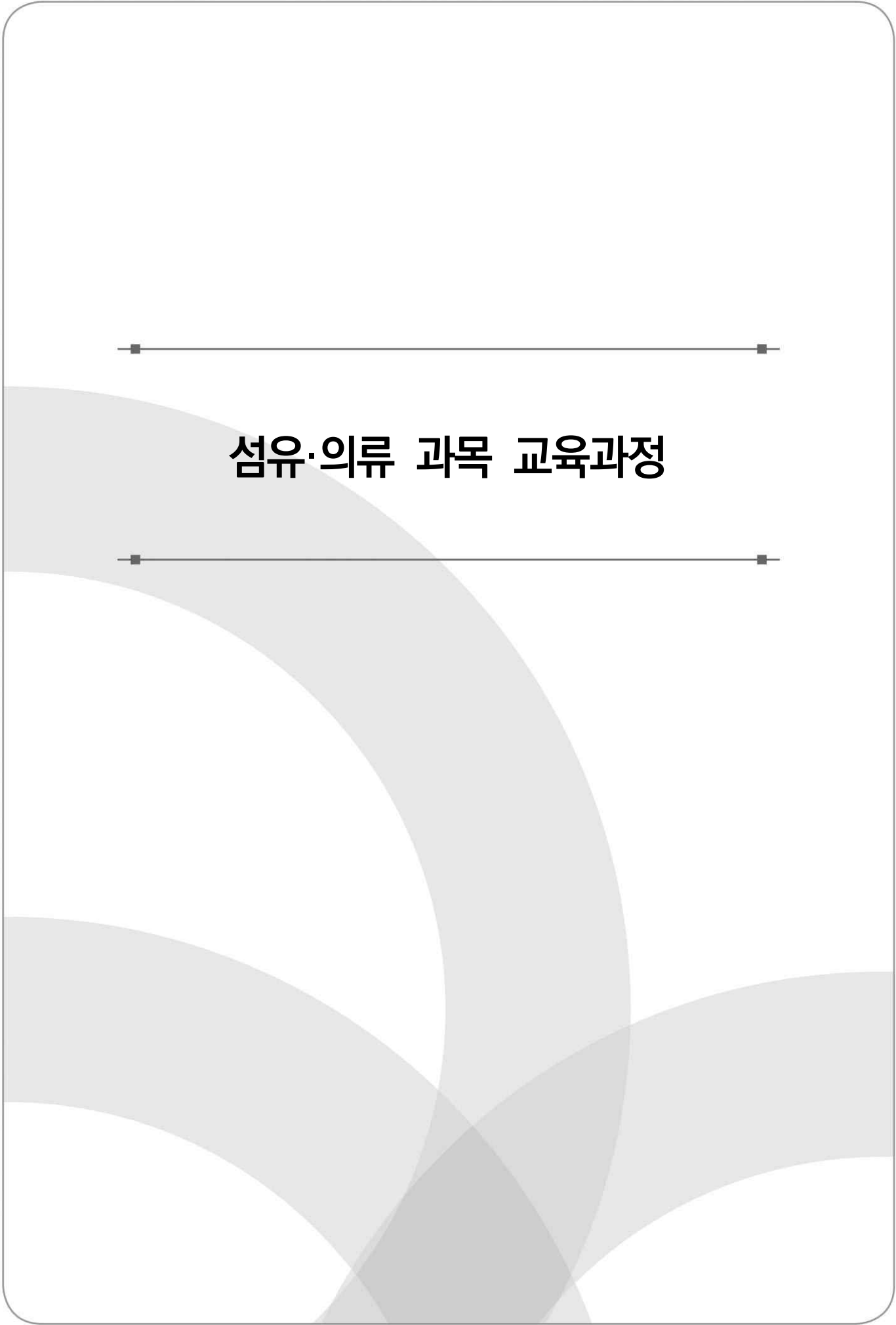
다섯째, 섬유·의류 전공 실무 과목은 국가직무능력표준(NCS)에 기반을 두어야 하며, 필요에 따라 일부 내용 영역(능력단위)을 선택하여 운영할 수 있다.

여섯째, 학교가 필요에 따라 섬유·의류 교육과정에 명시되지 않은 새로운 실무 과목을 개설하여 운영할 경우 국가직무능력표준(NCS)에 기반을 두어야 하며, 시도교육청이 정하는 지침에 따라 사전에 필요한 절차를 거쳐야 한다.

일곱째, 학생의 과목별 최소 성취수준을 보장하기 위해 교수·학습, 평가 시 학교의 여건과 학생의 특성 등을 고려하여 예방·보충 지도를 실시한다.

4. 교과 교육과정의 이수와 진로 설계

자격증 취득	관련 직업	후학습 경로
[고졸 취득 자격증] · 양복 기능사 · 양장 기능사 · 한복 기능사 · 염색 기능사(날염) · 염색 기능사(침염) · 유통 관리사 3급 · 슝 마스터 3급 · 테크니컬 디자이너 3급 · 패션 스타일리스트 · 비주얼 머천다이징(VMD) · 컴퓨터 패션 디자인 운용 마스터 · 컴퓨터 그래픽 운용 기능사 · GTQ(그래픽 기술 자격) 1급 · GTQi(일러스트) 1급 · ITQ(정보 기술 자격) 1급	· 섬유 시험 검사원 · 품질 관리 사무원 · 방직·방사·사가공 기계 조작원 · 부직포 기술자 · 제직·편직·자수기 조작원 · 염색·가공·날염 장비 조작원 · 염색 시험원, 색상 개발원 (측색, 조색 및 배색원) · 컬러리스트 · 섬유 공학 기술자 및 연구원 · 섬유 소재 개발 기술자 · 섬유 디자이너 · 소재 컨버터·프로모션 · 섬유 무역·수출입 관리원 · 섬유 디지털 장비 기술자 · 스마트 섬유 연구원	· 섬유공학과 · 섬유신소재공학 · 섬유시스템공학과 · 섬유산업학과 · 섬유디자인학과 · 섬유패션비즈니스과 · 직물디자인과 · 니트디자인과 · 텍스타일디자인학과 · 고분자섬유나노공학부 · 바이오섬유소재학과 · 섬유패션디자인학과 · 섬유패션콘텐츠학과 · 섬유미술과 · 섬유패션과 · 탄소복합섬유소재학과
[고졸 후학습 취득 자격증] · 섬유 기술사 · 섬유 기사 · 섬유 디자인 산업 기사 · 섬유 산업 기사 · 섬유 물리 기사 · 섬유 화학 기사 · 섬유 공정 기술사 · 슝 마스터 1급 · 유통 관리사 1급/2급 · 의류 기술사 · 의류 기사 · 패션 디자인 산업 기사 · 패션 머천다이징 산업 기사 · 한복 산업 기사 · 테크니컬디자이너 2급 · 컬러리스트 산업 기사/기사 · 컴퓨터 패션 디자인 운용 지도사	· 패션 디자이너 · 니트 디자이너 · 한복 디자이너 · 소품 디자이너 · 텍스타일 디자이너 · 무대 의상 디자이너 · 생산 관리자 · 패턴사(CAD) · 재단사 · 재봉사 · 의류 샘플사 · 의류 제품 검사원 · 패션 머천다이어 · 슝 마스터 · 비주얼 머천다이어 · 패션 스타일리스트	· 의류학과 · 의상학과 · 의류산업학과 · 의류패션학과 · 의류환경학과 · 패션산업학과 · 의류디자인학과 · 의상디자인학과 · 패션디자인학과 · 니트패션디자인과 · 스마트패션디자인학과 · 한복문화콘텐츠과



섬유·의류 과목 교육과정

1. 성공적인 직업 생활

1. 성격 및 목표

가. 성격

‘성공적인 직업 생활’은 직업계 고등학교 학생들이 졸업하기 전에 자신이 선택하고자 하는 직업의 의미와 가치에 대하여 생각해 보게 하고 졸업 후에 취업이나 창업뿐만 아니라 평생의 삶을 통하여 직업 선택과 진로를 결정하고 성공적인 직업 생활을 영위하는 데 도움을 주기 위한 과목이다.

이 과목의 학습을 통해 직업적 가치와 개인의 특성에 맞는 직업 선택의 성공적인 사례를 바탕으로 자신의 직업을 탐색하여 선택한 후 직무 역량을 키우는 데 필요한 직업 기초 역량을 함양하고, 직업 세계의 최신 동향과 사회의 변화에 따라 미래의 직업 세계를 예측해 볼 수 있도록 함으로써 궁극적으로 성공적인 직업 생활을 통하여 평생 행복한 삶을 설계하는 데 도움이 되는 내용을 다룬다. 이에 따라 ‘성공적인 직업 생활’ 과목은 학생들에게 사례 중심의 활동을 통한 체험을 중시하며, 학생들이 스스로 자신의 진로와 직업을 선택하고 설계하도록 한다는 점에서 학생의 자기주도적 학습을 지향하는 특성이 있다.

따라서 ‘성공적인 직업 생활’ 과목은 두 가지 특성을 갖는다. 첫째, 교과(군)와 관계없이 선택할 수 있는 전문 공통 과목으로, 직업 사회로 진출을 준비하는 예비 직업인들이 성공적으로 직업 세계로 진입할 수 있도록 돕기 위해 고등학교 재학 중에 학습해야 할 필요가 있는 일과 직업, 진로 직업 설계와 직업 기초 능력, 취업과 창업, 직업 생활과 직업 윤리, 근로관계와 산업 안전, 경력 관리와 평생 학습 등에 관한 지식을 습득하고, 디지털 자원을 활용하여 서로 소통하며 데이터를 공유하면서 직업 생활 속에서 일어날 수 있는 다양한 문제 해결력을 기를 수 있는 전문적인 역량뿐만 아니라 인성과 인간관계의 중요성을 학습할 수 있는 내용으로 구성된 과목이다. 둘째, 직업계 고등학교뿐만 아니라 직업 교육을 필요로 하는 모든 계열의 고등학교나 학과에서 편성할 수 있는 과목이다.

나. 목표

‘성공적인 직업 생활’ 과목은 삶과 연계된 진로와 직업에 대한 가치를 바탕으로 직업인으로서의 진로 목표를 세우고 직업인으로서 갖추어야 할 직업 기초 역량을 개발시켜 성공적인 직업 생활을 준비할 수 있는 능력과 태도를 기르며, 직업 생활과 평생 학습을 연계하여 경력 개발을 통한 삶을 설계할 수 있도록 도움을 주는 것을 목표로 한다. 이와 같은 목표를 달성하기 위한 세부 목표는 다음과 같다.

첫째, 성공적인 직업 생활을 위해 자신이 설정한 진로와 직업을 바탕으로 체계적인 진로 직업 계획을 수립하고, 직업인으로 당면하게 될 직업 생활에서 발생할 수 있는 다양한 문제를 해결할 수 있는 업무 수행 능력을 기를 수 있도록 한다.

둘째, 직업 생활에서 필요로 하는 기초적인 지식과 직업 기초 역량을 길러 합리적인 사고력, 의사소통 능력, 자기 관리 능력, 문제 해결 능력, 심미적 감성 역량, 공동체 역량 등을 가질 수 있고, 건강한 직업 윤리 의식과 직업에 대한 소양을 함양할 수 있도록 한다.

셋째, 자신의 진로와 직업, 취업이나 창업의 기회뿐만 아니라 평생 학습의 기회에 대한 구체적인 정보를 다양한 도구를 활용하여 탐색하고 활용할 수 있는 역량을 기를 수 있도록 한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
일과 직업	• 일과 직업의 의미와 가치 • 생애 발달과 직업적 성공
진로 직업 설계와 직업 기초 능력	• 진로 직업 탐색과 설계 • 직업 기초 능력의 종류 • 직업 기초 능력의 개발
취업과 창업	• 합리적 의사 결정과 취업 • 취업 계획과 구직 활동 • 면접과 이미지 메이킹 • 창업 절차와 실제
직업 생활과 직업 윤리	• 직업 생활에 대한 이해 • 직장에서의 인간관계 • 직업 윤리와 사회 문제
근로관계와 산업 안전	• 근로관계와 법 • 고용 서비스와 사회 제도 • 협력적 노사 관계 • 산업 안전과 재해 예방
경력 관리와 평생 학습	• 경력 관리와 개발 • 평생 학습 • 미래 사회와 직업 세계의 변화

나. 성취기준

1) 일과 직업

- [성직 01-01] 일과 직업의 의미를 알고, 일과 직업이 자신의 삶에서 어떠한 가치를 가지고 있는지를 설명할 수 있다.
- [성직 01-02] 생애 발달의 개념을 알고 생애 발달 과정을 구분할 수 있으며, 생애 발달의 과정 속에서 직업적 성공을 위해 필요한 것을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [성직 01-01] 일과 직업의 차이를 알고 직업에 대한 다양한 정보를 제공하여 학생들로 하여금 직업에 대한 생각의 폭을 넓힐 수 있도록 안내하고, 직업 생활의 다양한 모습을 활용하여 일과 직업이 자신의 삶에서 어떠한 가치가 있는지를 설명할 수 있도록 지도한다.
- [성직 01-02] 개인의 생애 발달 과정에서 상승과 하강을 반복하면서 발전적 변화를 통하여 성장해 가는 인간의 모습을 학생이 인지하도록 하고, 직업적 성공 요인 중에는 전문성도 중요하지만 인성, 인간관계 등도 매우 중요한 요소임을 강조하여 지도한다.

2) 진로 직업 설계와 직업 기초 능력

- [성직 02-01] 다양한 검색 도구를 활용하여 진로와 직업에 대한 정보를 탐색하여 정리할 수 있고, 자신이 탐색한 진로와 직업 분야에서 성공한 다양한 직업인을 찾아보고 그들의 성공 요인들을 분석하여 정리할 수 있으며, 자신의 흥미와 적성에 맞는 진로와 직업을 설정하여 구체적으로 미래를 설계해 보고 이를 프레젠테이션 자료로 제작하여 발표할 수 있다.
- [성직 02-02] 직업 기초 능력의 개념을 설명할 수 있고, 직업 기초 능력과 하위 능력을 종류별로 구분하여 설명할 수 있다.
- [성직 02-03] 직업 기초 능력이 성공적인 직업 생활에 미치는 영향을 설명할 수 있고, 성공적인 직업 생활을 위한 효과적인 직업 기초 능력 향상 방법을 탐색할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [성직 02-01] 디지털 자원이나 다양한 도구 등을 활용하여 학생들이 진로와 직업에 대한 정보를 찾아볼 수 있는 정보원을 안내하여 정보를 탐색하고 내용을 정리할 수 있도록 하고, 디지털 도구 등을 활용하여 다양한 분야에서 성공한 사례들을 탐색하게 한 후 성공 요인을 추출하여 정리할 수 있도록 한다. 학생의 환경과 수업 상황에 맞는 적절한 ‘진로 직업 설계서’ 작성 양식을 제작하여 제공하도록 한다.
- [성직 02-02] 직업 기초 능력 10가지와 각각의 하위 개념을 구분할 수 있도록 지도한다.
- [성직 02-03] 직업 기초 능력에 대한 교수·학습의 경우 사례 중심으로 계획하고 다양한 활동 등을 통하여 성취기준에 효과적으로 도달하도록 지도한다.

3) 취업과 창업

- [성직 03-01] 합리적인 의사 결정 방법으로 자신의 경력 개발 경로를 취업과 연계하여 수립할 수 있고, 경력 개발 경로와 취업을 연계해서 미래의 경력 개발 경로를 설정할 수 있다.
- [성직 03-02] 취업 계획 수립 절차와 방법을 설명할 수 있고, 자신이 관심 있는 기업체의 구인 정보를 토대로 이력서와 자기소개서 작성, 자격증 취득, 입사 시험 정보, 면접 정보 등에 대한 자료 준비 과정을 통하여 구직 활동을 할 수 있다.
- [성직 03-03] 면접 준비 전략과 이미지 메이킹에 대하여 설명할 수 있고, 이미지 메이킹을 효과적으로 표현할 수 있다.
- [성직 03-04] 창업의 의미를 알고 창업 조건과 절차에 대하여 설명할 수 있고, 창업의 성공과 실패 사례를 다양하게 조사하여 원인을 분석하고 발표할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [성직 03-02] 취업 준비를 위해 필요한 계획 수립 절차와 방법 등을 소개하고, 학생이 희망하는 분야의 기업체에 대한 구직 정보 등을 토대로 이력서와 자기소개서 작성, 관련 자격증 탐색, 입사 시험 정보, 면접 정보 등에 대한 자료 준비 과정을 통하여 구직 활동을 체험해 보도록 한다.
- [성직 03-03] 이미지의 중요성을 강조하며 면접에서 면접관에게 보여지는 이미지란 외형적인 모습에만 국한되지 않음을 인지하게 하여 자신의 내면적인 이미지 관리를 잘할 수 있도록 지도한다.
- [성직 03-04] 창업의 의미와 절차를 알 수 있게 하고, 창업의 성공과 실패 사례를 중심으로 다양한 경험을 해 볼 수 있도록 지도한다.

4) 직업 생활과 직업 윤리

- [성직 04-01] 직업 생활의 모습이 내용, 성격, 장소, 방식 등에 따라 다양한 모습으로 나타날 수 있음을 제시할 수 있고, 직업 생활의 의미와 중요성을 개인적·사회적 측면에서 설명할 수 있다.
- [성직 04-02] 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 자세를 표현할 수 있으며, 직장 생활에서의 인간관계 갈등과 극복 방법 등에 대한 사례를 조사하여 소개하고, 자신의 생각을 정리하여 발표할 수 있다.
- [성직 04-03] 직업 윤리의 개념에 대하여 설명할 수 있고, 직업 윤리와 사회 윤리와의 관계를 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [성직 04-01] 직업 생활의 다양한 모습, 직업 생활의 의미와 중요성 등에 대하여 사례 중심으로 조사 보고서를 작성해 보도록 함으로써 문서 작성 능력도 기를 수 있도록 지도한다.
- [성직 04-02] 직업인으로서 인간관계나 업무 등을 수행함에 있어서 구체적으로 갖추어야 할 기본적인 자세를 인지할 수 있도록 안내하고, 직장생활에서 발생할 수 있는 인간관계에서의 갈등과 극복 사례, 자신의 입장에서 대처하는 방법 등에 대하여 다양한 유형으로 활동적인 교수·학습

프로그램을 구안하여 적용하도록 한다.

- [성직 04-03] 직업 생활에서 발생할 수 있는 윤리적 문제와 쟁점들에 대한 상황을 설정하고, 이를 개인과 사회 윤리적 측면에서 해결하기 위한 방안과 이를 실천할 수 있는 구체적인 실행 계획을 수립해 볼 수 있도록 한다.

5) 근로 관계와 산업 안전

- [성직 05-01] 근로 관련 법의 기본 원리를 설명할 수 있고, 「근로 기준법」에 따른 근로 계약 체결의 의미를 설명할 수 있으며, 근로 계약 관계에서 권익의 침해와 차별이 발생되었을 때 해결 방법을 설명할 수 있다.
- [성직 05-02] 고용 서비스의 의미와 중요성을 설명할 수 있으며, 고용 보험 제도의 종류별 특징을 알고, 신청 절차를 설명할 수 있다.
- [성직 05-03] 노사 관계의 의미와 중요성을 설명할 수 있고, 노동조합과 사용자 단체의 역할과 사회적 책임을 설명할 수 있으며, 상생의 노사 문화 형성의 중요성을 설명할 수 있다.
- [성직 05-04] 안전사고의 형태와 원인을 알고 안전 수칙 및 사고 형태별 안전 대책을 수립할 수 있고, 산업 재해의 개념을 알고 예방 원칙과 대책을 수립할 수 있으며, 산업 재해의 종류를 알고 산업 재해 처리 방법을 제시할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [성직 05-01] 근로 관련 법의 의미와 목적을 이해할 수 있도록 안내하고, 피고용인들의 기본 생활 보장과 보호받아야 할 권리에 대하여 이해할 수 있도록 안내하고, 직업 생활 현장에서 당면하게 되는 다양한 사례를 토대로 해결 과정을 서로 토의하고 토론하면서 결론에 이를 수 있도록 교수·학습을 계획하여 운영한다.
- [성직 05-02] 국가나 지역사회에서 운영하는 다양한 고용 서비스 제도에 대하여 조사하고 참여할 수 있는 방법 등을 발표하거나 토론해 보면서 고용 서비스의 중요성을 이해할 수 있도록 지도한다.
- [성직 05-03] 노사 관계에 대한 다양한 사례를 중심으로 조사하여 발표나 토론 학습 등을 통하여 합리적인 노사 문화를 형성하는 데 필요한 것들을 학생 스스로 생각해 볼 수 있도록 안내하는 것이 필요하다.
- [성직 05-04] 산업 안전과 재해 예방 교육을 위해 산업 현장이나 학교 현장에서 발생하고 있는 사례들을 조사하여 소개함으로써 학생의 이해도를 높이고 안전의 중요성을 깨달을 수 있도록 지도한다.

6) 경력 관리와 평생 학습

- [성직 06-01] 경력의 의미에 대하여 설명할 수 있고, 경력 관리의 중요성과 경력 개발 방법에 대하여 설명할 수 있다.
- [성직 06-02] 평생 학습의 의미를 설명할 수 있고, 평생 학습의 중요성과 활성화 방안에 대하여 설명할 수 있다.
- [성직 06-03] 과거로부터 현재까지의 직업 세계 변화 동향과 특징을 조사하고 설명할 수 있고, 미래 사회 변화와 그에 따른 직업 세계의 변화를 예측하고 대처 방법을 모색해 볼 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [성직 06-01] 경력 관리의 의미와 중요성을 평생 교육의 측면에서 설명할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 적용하고, 학생이 스스로 자신의 경력 개발 경로를 설정하여 평생에 걸쳐 경력을 관리하고 개발할 수 있는 방법에 대하여 안내하도록 한다.
- [성직 06-02] 평생 학습을 계속 교육 기관과 고용 정보를 연계하여 지도함으로써 학생으로 하여금 평생 학습을 직업과 연계할 수 있는 생각을 해 볼 수 있도록 지도한다.
- [성직 06-03] 과거로부터 현재에 이르기까지 직업 생활이 어떻게 변화해 왔는가를 탐색해 보도록 하고, 새롭게 탄생하거나 소멸되는 직업들을 탐색해 보면서 미래의 직업 세계 변화를 예측해 볼 수 있도록 하며, 이러한 과정들을 통하여 직업 세계의 변화에 대처해 볼 수 있는 예비 직업인들이 될 수 있도록 지도한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘성공적인 직업 생활’ 과목의 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생들이 예비 직업인으로서 필요로 하는 기본적인 지식과 실천적인 역량을 기를 수 있도록 교수·학습을 계획하여 운영한다.
- 가) ‘성공적인 직업 생활’ 과목의 교수·학습은 과목의 교육과정에서 목표로 하는 기초적인 지식과 역량 등을 습득하고, 합리적인 사고력, 문제 해결력, 디지털 자원 활용 능력 등을 함양하는 데 목표를 둔다.
- 나) ‘성공적인 직업 생활’ 과목의 교육과정에서 제시한 역량을 효율적으로 달성할 수 있는 학습 영역과 학습 요소에 관련된 실천적 내용을 도출하고, 이를 중심으로 교수·학습을 계획한다.

- 다) 각각의 학습 영역별로 기초적인 개념을 제시하고, 이를 토대로 학습 요소의 내용을 효과적으로 습득하여 교육 목표에서 추구하는 역량을 함양할 수 있도록 계획한다.
 - 라) 교사는 학생이 각 학습 영역에서 필요로 하는 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체를 효과적으로 활용할 수 있는 기회를 제공해야 하며, 이 과정이 과목의 성취기준과 연계될 수 있도록 설계하여 ‘성공적인 직업 생활’ 과목의 목표를 내실 있게 달성할 수 있도록 한다.
- 2) ‘성공적인 직업 생활’ 과목의 학습 활동 과정에서 예비 직업인으로서 졸업 후 직업인이 되는 특성을 반영하여 다양한 현장 사례와 체험 기회를 제공함으로써 학생들이 ‘성공적인 직업 생활’ 과목에 흥미를 가지고 의미 있는 배움이 일어날 수 있도록 교수·학습을 계획하여 운영한다.
- 가) ‘일과 직업’ 학습 영역에서는 기본적인 개념과 원리를 바탕으로 변화하는 직업 세계에서 자신들이 생각하는 일과 직업의 의미와 가치에 대하여 다양한 생각들을 제시하고 학생이 생각하는 직업적 성공을 이룬 사람과의 인터뷰, 사례 조사 등을 통해 자신의 삶에서 일과 직업적 성공이 무엇인지 탐색해 볼 수 있도록 지도한다.
 - 나) ‘진로 직업 설계와 직업 기초 능력’ 학습 영역에서는 진로 직업 탐색과 설계를 통하여 학생들이 직접적으로 체험해 볼 수 있는 다양한 직업 현장과 연계된 소재를 활용하여 직업 기초 능력의 종류와 개발 방법을 알 수 있도록 지도한다.
 - 다) ‘취업과 창업’ 학습 영역에서는 학생들이 희망하는 기업의 구직 정보 등을 분석하고, 이에 기초한 자기소개서와 이력서 작성, 면접 준비, 이미지 메이킹, 관련 직업 자격 탐색 등을 체험 프로젝트 과제로 제시하여 수행해 볼 수 있도록 지도한다. 또한 창업의 절차와 창업 방법에 대한 정보를 제공하고 창업의 성공과 실패 사례를 중심으로 다양하게 경험해 볼 수 있도록 지도한다.
 - 라) ‘직업 생활과 직업 윤리’ 학습 영역에서는 학생들이 미래의 직업 생활을 예측해 볼 수 있도록 현장 전문가 특강, 견학, 실제 사례 조사 등과 같이 직업 현장과 연계된 소재를 활용하도록 하고, 직업 생활에서 필요로 하는 긍정적인 인간관계를 상사, 동료, 후배의 관점에서 생각해 보도록 하여 다양한 체험이 제공되도록 한다. 직업 생활에서 필요로 하는 직업 윤리와 사회 문제에 대한 사례들을 제시하여 직업 윤리의 중요성을 깨달을 수 있도록 지도한다.
 - 마) ‘근로관계와 산업 안전’ 학습 영역에서는 직업 현장에서 당면하게 되는 다양한 사례에 기초하여 근로 관계법, 고용 서비스와 고용 보험 제도, 차별 시정 제도, 상생의 노사 문화 형성의 중요성을 효율적으로 학습할 수 있도록 지도한다. 산업별 안전사고의 특성과 예방 대책, 재해 예방을 위한 방법과 대책, 노사 관계의 의미와 중요성 등은 다양한 직업 현장의 사례를 통한 체득 중심의 활동에 중점을 두어 지도한다.

- 바) ‘경력 관리와 평생 학습’ 학습 영역에서는 학생들이 전 생애에 걸쳐 이루어지는 직업 생활을 통하여 자신의 직무 영역에서 필요로 하는 경력을 개발할 수 있도록 하고, 평생 학습의 의미와 중요성을 설명할 수 있으며, 미래 사회와 직업 세계의 변화를 살펴볼 수 있도록 지도한다.
- 3) ‘성공적인 직업 생활’ 과목을 학습하는 과정에서 협동 학습이나 프로젝트 학습을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 미래 직업인으로서의 다양한 역할을 경험해 볼 수 있는 기회를 제공하는 데 중점을 두고 교수·학습을 운영한다.
- 4) 각종 디지털 기술을 활용하여 출석 수업과 원격 수업이 가능한 교수·학습 자료를 개발하여 대면 수업과 원격 수업의 연계가 가능하도록 한다.
- 가) 대면 수업과 원격 수업이 연계된 프로젝트 과제의 경우 온라인 수업에서는 원격 수업용 도구를 활용하여 교사가 제작한 동영상 자료나 실시간 이론 강의 중심으로 운영하고, 오프라인 수업에서는 온라인 수업에서 학습한 내용을 프로젝트 학습으로 구현할 수 있는 과제를 개발하여 적용한다.
- 나) 채택 수업이 필요한 경우에는 사전에 학습용 도구나 재료 등을 개인별로 분배하여 지급하고 가정에서 프로젝트 과제를 해결하는 과정을 온라인을 통하여 서로 소통하면서 작업이 이루어질 수 있도록 한다. 이와 같은 수업의 경우 오프라인 수업에서 반드시 피드백이 이루어지도록 한다.
- 5) ‘성공적인 직업 생활’ 과목은 모든 교과(군)에서 배우는 과목의 특성을 반영하여 내용이 특정 교과(군)에 치우치지 않도록 교수·학습을 계획하여 운영한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) ‘성공적인 직업 생활’ 과목은 역할과 체험적인 활동을 필요로 하는 과목으로 교수·학습 과정에서 다양한 유형의 교수·학습 방법을 구안하여 활동 중심의 교수·학습 활동이 일어나도록 계획되어야 하며, 실생활이나 산업 현장과 연계되도록 하는 것이 필요하다.
- 2) 현장 조사, 인터넷 자료 검색 등 다양한 방식으로 정보를 탐색하는 과정에서 다양한 정보를 분별력 있게 활용할 수 있도록 하고, 저작권 보호 등을 준수하면서 책임감 있게 사용할 수 있도록 지도하는 것이 필요하다.
- 3) 협동 학습이나 과제 해결 학습으로 모둠 수업을 진행할 때에는 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있는 수업 분위기가 조성될 수 있도록 유도한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘성공적인 직업 생활’ 과목의 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 예비 직업인으로서의 학생들에게 필요한 의사소통 능력, 정보 활용 능력, 문제 해결 능력, 디지털 역량 등을 갖추었는가를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 2) 평가 과정에서 각각의 학습 영역별 기초적 개념이나 지식을 효과적으로 습득하고 관련된 다양한 사례들을 스스로 탐색하며, 이를 통해 학습 내용과 사례를 연계시킬 수 있는 역량을 갖추고 있는가를 평가한다.
- 3) 학생의 수업 참여 동기를 높이고 학습 공간과 일상이 연계된 학습과 평가가 이루어질 수 있도록 계획한다.
- 4) ‘성공적인 직업 생활’ 과목을 학습하는 과정에서 프로젝트 학습을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 실제 직무 상황을 경험해 볼 수 있는 기회를 제공하고, 활동 결과뿐만 아니라 준비 과정, 활동 등을 모두 평가하도록 계획한다.
- 5) 학생 중심의 프로젝트 수업에서는 부과된 과제를 학생이 수행하는 일련의 과정과 결과를 모두 평가한 후 미흡한 부분은 보충·정정 등을 통해 학생의 성장을 도모해 주고, 모둠 학습의 경우 자기 평가, 모둠원 평가, 모둠 평가 등을 실시하여 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있도록 계획한다.
- 6) 최근 디지털 환경에서 이루어지고 있는 스마트 직업 정보와 서비스에 대한 중요성을 알 수 있도록 디지털 매체를 통한 정보 수집, 토론 활동 등을 평가함으로써 학생의 디지털 역량과 의사소통 역량을 강화시키는 데 중점을 둔다.
- 7) ‘성공적인 직업 생활’ 과목을 학습하는 과정에서 학생들이 직업인으로서 갖추어야 할 바람직한 태도와 소양을 가지고 있는지를 평가하되, 학습 영역에서 제시한 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며 특정 내용에 치우치지 않도록 한다.
- 8) ‘성공적인 직업 생활’ 과목의 평가 결과는 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 반영될 수 있도록 하고, 학생의 학습 동기 유발과 개별 지도 자료로 활용한다. 평가 결과를 통하여 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 평가 결과에 대한 피드백과 함께 보충 지도 자료를 제시하여 학습을 지원한다.

- 9) ‘성공적인 직업 생활’ 과목의 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 평가 문항 제작, 평가 시행, 채점 등에 관한 사항은 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 하나씩 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘일과 직업’ 학습 영역에서는 제시한 성취기준을 토대로 변화하는 직업 세계의 중심에 위치하고 있는 학생들의 입장에서 자신들이 생각하는 일과 직업에 대한 다양한 생각과 가치에 대하여 자료를 조사·분석하고 판단할 수 있도록 하고, 생애 발달과 직업적 성공의 의미에 대하여 체계적이고도 논리적으로 설명할 수 있는가를 평가한다.
- 2) ‘진로 직업 설계와 직업 기초 능력’ 학습 영역에서는 진로 직업 탐색과 설계를 통하여 학생들이 직접적으로 체험해 볼 수 있는 다양한 직업 현장과 연계된 소재를 활용할 수 있도록 하고, 이를 통하여 직업 기초 능력별 적용 및 향상 정도를 평가한다. 아울러 진로와 직업에 관련된 정보를 탐색하고 이에 대한 진로 직업 계획을 수립한 후 이를 보고서로 작성하여 발표할 수 있는 능력을 평가한다.
- 3) ‘취업과 창업’ 학습 영역에서는 구직, 취업, 창업 등에 대한 다양한 성공과 실패 사례를 효과적으로 학습할 수 있도록 사례 조사, 역할극, 포트폴리오 작성, 프로젝트 기반 학습(project based learning) 등을 적용하면서 산출된 결과물을 평가하고, 교수·학습 과정을 통하여 개인들이 맡은 역할과 모둠원들과의 상호 작용을 통하여 일어나는 서로의 반응성을 평가한다.
- 4) ‘직업 생활과 직업 윤리’ 학습 영역에서는 학습하는 과정에서 개념을 알 수 있도록 현장 전문가 특강 혹은 견학, 사례 조사 등을 통해 학생들이 직업인으로서의 직업 생활과 직업 윤리에 대한 다양한 사례들을 알아보는 과정에서 역할극, 자료 탐색 활동, 조사 보고서 작성, 시나리오 작성 등의 다양한 평가 방법을 고려하여 평가한다.
- 5) ‘근로관계와 산업 안전’ 학습 영역에서는 근로 관계법, 고용 서비스와 고용 보험 제도, 차별 시정 제도, 상생의 노사 문화 형성의 의미와 중요성과 산업별 안전사고의 특성과 예방 대책, 재해 예방을 위한 방법과 대책, 노사 관계 등에 대한 산업 현장의 다양한 사례 등을 통한 체험 중심의 학습 활동 등에 대하여 체험 활동 보고서 작성, 역할극, 전문가 인터뷰, 탐구 보고서 작성, 토의·토론 등의 다양한 평가 방법을 고려하여 평가한다.
- 6) ‘경력 관리와 평생 학습’ 학습 영역에서는 전 생애에 걸쳐 이루어지는 직업적 삶의 설계와 전공 분야에 적합한 경력 개발, 평생 학습의 의미와 중요성, 직업 세계의 변화 등에 대하여 자료 탐색 활동, 조사 보고서 작성 등의 다양한 평가 방법을 고려하여 평가한다.

2. 노동 인권과 산업 안전 보건

1. 성격 및 목표

가. 성격

우리나라 경제 활동 인구의 대다수가 임금 노동자이며, 일상생활에서 모든 시민들은 임금 노동자와 관계를 맺으며 살아가고 있다. 시장 경제 체제에서 노동의 권리와 책임을 둘러싼 임금 노동자와 사용자 간 갈등은 피할 수 없는 것이다. ‘노동 인권과 산업 안전 보건’은 학생들이 노동의 의미를 잘 이해하고 노동 인권에 대한 감수성과 문제 해결력을 함양함으로써 갈등을 합리적으로 해결하는 역량을 배양함으로써 노동하면서 살아가는 대다수 시민의 삶을 서로 인정하고 존중하며, 안전·보건을 최우선으로 하는 사회를 만들기 위한 가치와 태도를 함양하기 위한 과목이다.

사고의 가능성과 위험을 제거하고 안전한 생활을 할 수 있도록 하기 위해 산업 안전 보건 교육(이하 안전 교육)은 사람의 기본적인 욕구를 충족시킬 수 있는 필수적인 도구이다. 그러므로 이를 통해 산업 현장에서 일하는 사람들이 갖추어야 할 안전에 필요한 지식, 기능, 태도 등을 이해시키고 자신과 타인의 생명을 존중하며, 안전하고 건강한 생활을 영위할 수 있는 습관을 형성시킬 필요가 있다.

또한 산업 현장에서 신규 채용자의 산업 재해 발생률이 높은 원인은 산업 안전 교육과 현장 직무 경험의 부족에서 찾을 수 있을 것이다. 특히 특성화 및 산업수요 맞춤형 고등학교 학생들이 접하는 산업 현장은 기존의 초등학교·중학교에서 배워 왔던 재난 및 교통 중심의 안전 교육 내용과는 분명한 차이가 있다. 실무와 관련된 산업 현장에서 일 중심의 활동에 직접 참여하는 학생들을 양성하는 특성화 및 산업수요 맞춤형 고등학교의 안전 교육은 근로자로서 기본적으로 알아야 할 매우 중요한 과정이다.

따라서 ‘산업 안전 일반’ 학습 영역에서는 특성화 및 산업수요 맞춤형 고등학교 학생들이 전공에 상관없이 기본적으로 알아야 할 산업 안전 및 산업 보건의 기초 지식(최근 재해 현황 포함)과 산업 안전 관련 현안 사항, 그리고 근로자가 알아야 할 「산업 안전 보건법」(규칙)을 학습할 수 있다. ‘사고 예방의 이해’ 학습 영역에서는 업종별 사고 발생 원인과 주요 재해 사례 및 예방 대책, 위험성 평가의 이해를 통하여 산업 안전에 대한 이해를 확대할 수 있을 것이다. ‘안전한 작업 방법’ 학습 영역에서는 업종별 작업의 특성 및 현장에서 사용하는 기계·기구별 위험 요소를 파악하고 보호구 등의 올바른 사용 방법을 학습함으로써 안전한 행동하는 것이 습관화될 수 있도록 하는 데 목적을 두어야 한다. 또한 이 과목의 학습을 통해 학생들은 예비 직업인으로서 필요한 의사소통 능력, 문제 해결 능력, 자원 관리 능력, 대인 관계 능력, 기술 능력, 디지털 역량을 기르는 능력을 함양할 수 있을 것이다.

나. 목표

‘노동 인권과 산업 안전 보건’ 과목은 노동의 의미와 가치를 이해하고, 국제 규범과 헌법이 보장하는 보편적 권리로써의 노동 기본권을 이해하고 실천할 수 있는 능력을 기르며, 노동을 통해 행복을 추구하고 자아를 실현하며 세계시민으로서의 공동체 의식을 바탕으로 연대를 실천하여 노동 인권에 대한 차별과 침해 문제에 맞서 해결할 수 있는 능력을 향상시키는 것으로 목표로 한다. 또한 산업 현장에서 필요한 법률 지식 및 안전 요소들을 습득하고, 각종 위험 상황에서 적절한 대처를 할 수 있는 능력과 태도를 기르는 것을 목표로 한다. 이와 같은 목표를 달성하기 위한 세부 목표는 다음과 같다.

첫째, 노동이 노동자 개인과 사회에 어떤 의미와 가치를 갖는지를 이해하고 노동과 인간의 존엄에 대한 감수성 향상을 통하여 심미적감성역량을 강화할 수 있도록 한다.

둘째, 시민으로서 노동자의 행복 추구권과 노동 기본권 향상의 의미를 이해하고, 이를 위한 법과 제도를 이해하며 지식정보처리 역량을 향상할 수 있도록 한다.

셋째, 우리 사회의 다양한 노동자군의 실태를 파악하고 각종 차별의 원인을 분석하여 이를 해결하기 위한 문제 해결 능력을 함양할 수 있도록 한다.

넷째, 산업 안전의 개념을 이해하고, 이를 통해 다양한 현장의 사례를 디지털 자료를 포함한 방법으로 조사하며, 만들어진 자료를 정보를 구축·활용함으로써 의사소통 능력, 대인 관계 능력 및 디지털 역량을 기를 수 있도록 한다.

다섯째, 산업 현장의 잠재된 위험을 예측하여 항상 안전을 확인하고 올바른 판단하에서 안전하게 행동할 수 있는 태도와 능력을 기르며 궁극적으로 습관화할 수 있도록 한다.

여섯째, 산업 현장의 예기치 못한 위험 상황에서도 산업 안전의 지식을 바탕으로 문제를 해결할 수 있는 태도와 행동을 적용하여 사고 예방의 능력을 기를 수 있도록 한다.

일곱째, 노동 존중을 위해 노동자 및 다양한 사회 계층의 연대 필요성을 공감하고, 실천하는 공동체 역량을 향상할 수 있도록 한다.

여덟째, 미래 사회에 노동을 둘러싼 각종 사회의 변화를 탐색하여 디지털 역량을 고양시키고, 미래 사회에서 노동의 권리와 존중을 위한 방안을 탐구할 수 있도록 한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
노동과 인간의 존엄	• 노동의 의미와 가치 • 노동과 노동 인권의 발전 • 헌법이 보장하는 노동의 가치 실현
노동 인권의 보장	• 노동자 권리와 임금 • 노동 계약과 노동 시간 • 노동조합과 노동 3권
다양한 노동과 노동 인권	• 고용 형태의 다양화 • 다양한 노동의 이해 • 숨겨진 노동의 가치와 사회적 역할
산업 안전 일반	• 개요·개념 및 기초 지식의 이해 • 산업 재해 현황 및 현안 사항 • 「산업 안전 보건법」(규칙)의 이해
사고 예방의 이해	• 사고 발생 원인 및 형태의 이해 • 주요 재해 사례 및 예방 대책 • 위험성 평가 절차 및 방법의 이해
안전한 작업 방법	• 업종별 작업의 특성 • 기계·기구 등 설비 위험 요소 파악 • 안전 수칙·표지·보호구 등의 올바른 사용 방법
노동 인권 실천과 사회 참여	• 노동과 민주주의 • 노동과 연대 • 노동과 미래 사회

나. 성취기준

1) 노동과 인간의 존엄

- [인산 01-01] 인간이 일을 하는 이유와 노동의 의미와 개념을 설명할 수 있다.
- [인산 01-02] 산업 혁명 전후의 노동 형태 변화를 이해하고, 노동 인권의 발전 배경과 내용을 설명할 수 있다.
- [인산 01-03] 헌법에서 보장하는 노동권의 의미를 이해하고, 노동자의 행복 추구권 실현을 위한 방안을 탐색할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인산 01-01] 인간은 노동을 통해서 자신의 정체성을 확립하고, 사회가 유지되기 위해서는 노동이 동반되지 않을 수 없다는 것을 이해하도록 한다. 또한 노동의 법적 개념과 사회적인 의미를 이해하고, 노동이 개인에게 끼치는 영향과 가치, 사회적인 가치를 이해하도록 한다.

- [인산 01-02] 인류의 역사는 노동의 역사이다. 하지만 시대와 상황에 따라서 노동은 다르게 인식 되었으므로 산업 혁명 이후 임금 노동자의 탄생 과정과 특징을 이해하도록 한다. 또한 노동자는 사회적으로 중요한 위치임에도 불구하고 자신의 권리를 인정받지 못하였지만, 자신의 권리를 보장 받기 위한 다양한 활동을 통해 필라델피아 선언, 세계 인권 선언 및 각종 국제 규범을 제정하는 과정과 의미를 이해하도록 한다.
- [인산 01-03] 우리나라 헌법에서 노동권을 보장하는 이유와 배경을 이해하고, 시민들의 노동권을 보장하기 위한 국가의 역할과 직업 훈련 제도 등을 알아보도록 한다. 또한 헌법 제10조의 행복을 추구할 권리와 제34조의 모든 국민의 인간다운 생활을 할 권리를 보장하기 위해 노동과 사회 보장의 의미와 역할을 이해하도록 한다.

2) 노동 인권의 보장

- [인산 02-01] 노동자의 권리와 임금의 의미와 내용을 이해하고, 공정한 처우를 위한 대처 방안을 탐색할 수 있다.
- [인산 02-02] 노동 계약과 노동 시간의 의미와 내용을 이해하고, 현실 사례에 근거해 공정한 처우를 위한 대처 방안을 탐색할 수 있다.
- [인산 02-03] 노동 3권과 노동조합의 의미와 역할에 대해 파악하고, 사회적 인식에 대해 비판적으로 토론할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인산 02-01] 임금은 노동의 대가이며, 생존을 위한 필수 요건이고, 노동에 대한 동기 부여를 일으키는 등 노동자와 그 가족의 삶에 미치는 영향이 지대함을 이해하도록 지도한다. 또한 기본적인 생활 보장을 위한 최저 임금의 취지, 역할과 실태를 이해하고, 「근로 기준법」상의 임금 관련 조항의 내용을 파악하며, 실제 상황에서 임금을 계산할 수 있도록 지도하고, 공정한 처우를 위해 임금과 관련한 권리 구제 및 부당한 사례에 대처하는 방안을 토론하고 발표하도록 한다.
- [인산 02-02] 임금 노동은 노동자와 사용자의 계약을 통해서 이루어지므로 노동 계약의 성립부터 종료까지의 과정을 이해하고, 근로 계약서를 작성하는 모의 활동을 실시하도록 한다. 「근로 기준법」상의 노동 시간과 휴게 시간에 대해 알아보고, 휴식과 휴게가 인간에게 미치는 영향을 탐색하도록 한다. 또한 고용과 노동 시간에 대한 부당한 사례에 대처하는 방안에 대해 토론하고 발표하도록 한다.
- [인산 02-03] 노동 3권을 헌법으로 보장하는 것에 대한 의미를 이해하고, 노동 3권의 보장을 위해 노동조합의 의미와 역할, 그리고 노동자의 자주적인 단결권, 단체 교섭권, 단체 행동권의 의미와 노동조합의 역할을 알아보도록 한다. 또한 우리 사회에서 노동 3권을 어떠한 시각으로 바라보는지 확인하고 비판적 사고로 토론하도록 지도한다.

3) 다양한 노동과 노동 인권

- [인산 03-01] 노동 시장 유연화의 증대에 따른 비정규 노동과 플랫폼 노동 등 다양한 고용 형태에 대한 이해와 쟁점을 토론할 수 있다.
- [인산 03-02] 노동 시장 내 다양한 노동의 실태를 파악하고, 차별적 요소의 원인을 분석하여 발표할 수 있다.
- [인산 03-03] 우리 주변에 숨겨진 노동의 존재와 중요성을 파악하고, 숨겨진 노동을 대하는 우리 사회의 인식을 제고하고 사회적 역할에 대해 발표할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인산 03-01] 노동 시장 유연화가 증대되면서 확대되는 프리랜서 등 다양한 비정규 노동을 비롯해 디지털 기술의 발달로 인해 새롭게 등장하는 깃 노동(Gig work), 플랫폼 노동의 실태를 파악하여 고용 형태 다양화가 노동 현실에 미치는 영향과 쟁점에 대해 설명할 수 있도록 지도하고, 기존 노동법의 적용을 받지 못하는 새로운 형태의 노동자를 보호하기 위한 사회적 대안을 모색하기 위해 토론할 수 있도록 한다.
- [인산 03-02] 노동 시장 내 성차별 실태 및 평등할 권리를 파악하고 일·생활 균형 방안을 모색하며, 아동·청소년 노동과 노인 노동 등 연령에 따른 노동 환경 실태 및 장애인 노동과 이주 노동 등 다양한 노동의 실태를 이해하고, 차별적 요소와 원인을 분석하여 해결 방안을 논의할 수 있도록 지도한다.
- [인산 03-03] 가사 노동, 야간 노동, 감정 노동 등과 같은 우리가 일상생활에서 매일 접하는 노동이지만 겉으로 잘 드러나지 않는 노동의 존재를 파악하고, 숨겨진 노동의 중요성과 이들에 대한 사회의 인식을 제고하며 사회적 역할에 대해 발표할 수 있도록 한다.

4) 산업 안전 일반

- [인산 04-01] 산업 안전의 개념을 이해하여 설명할 수 있다.
- [인산 04-02] 일터의 산업 재해 현황 및 현안 사항을 파악하고 설명할 수 있다.
- [인산 04-03] 「산업 안전 보건법」(규칙)을 통해 주체별 의무와 권리를 이해하고 법의 필요성을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인산 04-01] 산업 안전 태동과 필요성, 학생의 안전 의식 내면화와 행동의 습관화에 중점을 두어 지도한다. 또한 학생이 주로 진출하는 주요 분야에 관한 직무 위험성의 다양한 사례를 통해서 산업 안전 기초 지식을 이해하고 설명할 수 있도록 지도한다.
- [인산 04-02] 산업 재해 일반 현황, 최근 5년 이내 사고 발생의 유형 및 사례를 학생이 디지털

도구를 이용하여 조사할 수 있도록 하여 다발 사고 유형을 파악하고 학생의 직무와 연관 지을 수 있도록 지도한다. 또한 정부의 방침 등 현안 사항을 조사하고 주요 재해와 산업재해보상에 대한 법의 변화와 최신 동향을 설명할 수 있도록 지도한다. 이를 통해 산업 재해 위험도를 간접적으로 습득하여 중요성을 인지할 수 있도록 지도한다.

- [인산 04-03] 「산업 안전 보건법」(규칙)에서 정하는 주체별(근로자, 사업주) 의무와 권리를 이해하고 현장에서의 안전한 행동 요령에 적용할 수 있는 법과 규칙에 대해 알아보고 설명할 수 있도록 지도한다.

5) 사고 예방의 이해

[인산 05-01] 사고 발생의 주요 원인 및 형태에 대해 이해하고 전반적인 위험성을 설명할 수 있다.
 [인산 05-02] 작업 현장에서 발생하는 주요 재해 사례의 예방 대책에 대해 설명할 수 있다.
 [인산 05-03] 작업 현장 위험성 평가의 개념을 이해하고, 이를 활용한 예방 대책과 작업 방법에 대해 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인산 05-01] 사고가 일어나는 주요 업종·형태·기인물(원인이 되는 기계·기구 등)에 대한 각 업종별 구체적 사례를 제시하여 이에 대한 위험성을 인지할 수 있도록 지도한다.
- [인산 05-02] 작업 현장에서 자주 발생하는 주요 산업 재해 사례를 구체적으로 제시하여 해당 작업의 위험성을 인지하도록 지도한다. 또한 이에 대한 예방 대책을 제시하여 현장에서 안전한 작업 방법을 기반으로 작업에 임할 수 있도록 지도한다.
- [인산 05-03] 위험성 평가의 개념·실행 및 절차·적용과 이행 방법에 대한 구체적인 사례를 제시하여 이해를 돕고, 이를 바탕으로 현장에서 안전한 작업 방법을 선택할 수 있도록 지도한다.

6) 안전한 작업 방법

[인산 06-01] 업종별 작업의 특성을 고려한 안전한 작업 방법을 선택할 수 있다.
 [인산 06-02] 위험 기계·기구 등 설비의 위험 요소를 파악하고 안전한 작업 방법을 선택할 수 있다.
 [인산 06-03] 안전 수칙·표지·보호구 등 근로자 보호 대책에 대해 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인산 06-01] 각 업종별 특성에 따른 안전 보건 관리 환경과 주요 업종의 유해·위험 요인에 대해 이해하고 이를 연계하여 현장에서 안전한 작업 방법을 선택할 수 있도록 지도한다.
- [인산 06-02] 현장에서의 설비별 위험 요소와 안전 수칙, 각 업종별 사고가 자주 발생하는 기계·

기구·시설·장비에 중점을 두고 지도한다.

- [인산 06-03] 안전 수칙에 대한 준수 사항, 안전표지에 대한 이해와 표기 및 주지 방법, 반드시 필요한 보호구의 착용 방법, 위험 요소 발견 시 대처 요령 등에 대하여 지도한다.

7) 노동 인권 실천과 사회 참여

- [인산 07-01] 직장 내 민주주의 실현을 위한 제도의 핵심 내용을 파악하고, 일터와 사회 경제적 민주주의 성장에 있어서 노동의 역할을 설명할 수 있다.
- [인산 07-02] 노동의 연대 의미를 이해하고, 노동자와 다양한 사회 주체들 간의 연대의 필요성을 공감하고 실천적 방안을 탐색하여 발표할 수 있다.
- [인산 07-03] 디지털 혁명으로 인한 미래 사회의 노동의 변화를 탐색하고, 기후위기 극복과 불평등 해소를 포함한 노동 존중 사회를 상상하고 실천 방안에 대해 토론할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인산 07-01] 직장 내 괴롭힘과 성희롱 등에 대한 제도의 핵심 내용을 ‘민주적 조직 문화’ 형성의 관점에서 이해하고, 일터 민주주의 실현을 위한 노동자 대변 기구의 역할과 경영 참여 제도 등에 대해 설명할 수 있도록 한다. 또한 조합원들의 경제적 이해를 대변하는 기능에 더해 사회 경제적 민주주의 발전을 위한 노동(노동조합)의 역할을 역사 속에서 이해하고 과제를 설명할 수 있도록 한다.
- [인산 07-02] 노동의 결과물은 수많은 노동의 합산물이며 사람들이 노동을 통해 어떻게 연결되어 있는지를 이해하고, 노동자들 간의 연대뿐 아니라 다양한 사회 주체들 간의 연대의 필요성을 인식함으로써 참여와 실천을 통한 공동체성의 회복을 경험할 수 있도록 한다. 아울러 ‘내가 살고 있는 지역’의 노동 문제를 이해하고 실천적 대안을 탐색하여 발표할 수 있도록 한다.
- [인산 07-03] 디지털 환경의 변화, 그리고 인공지능과 로봇의 등장에 따른 노동 세계의 변화와 연결하여 이해할 수 있도록 하며, 불평등 심화의 위험성을 인식하고 인간 존엄 관점에서 대안을 모색할 수 있도록 한다. 또한 탄소 중립 등 기후위기에 대한 노사의 바람직한 태도에 대해 고민하고 ‘정당한 전환’의 의미를 이해하며 미디어 등에 나타난 현실 쟁점에 대한 비판적 사고 능력을 함양할 수 있도록 한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

‘노동 인권과 산업 안전 보건’ 과목은 「근로 기준법」이나 「최저 임금법」, 「노동조합 및 노동관계 조정법」 등과 같은 법률적 지식과 노사 관계 원칙을 이해하고 부당한 지시나 대우를 받았을 때 어떻게 대처해야 하는지를 실제 사례를 통해서 익히는 것에 주안점을 두고 교수·학습을 계획한다. 하지만 단순히 지식을 습득하는 것을 넘어서서 일상적인 삶에서 나타나는 노동과 관련된 각종 사안들을 인권과 시민 의식을 바탕으로 노동의 관점에서 바라보고 자신의 생각을 글로 표현하며, 실천 활동을 통해 노동에 대한 감수성을 향상시키고 노동자로서의 자존감과 연대 의식을 향상시키도록 한다.

- 1) 노동의 의미를 이해하고 노동에 대한 감수성과 가치에 공감하도록 각종 정보를 다양하고 균형 있게 제공한다.

가) 인간의 발달 과정에서 일이 가지는 의미를 살펴보고, 개인과 사회에 있어서 노동의 가치에 대해서 알아보고, 노동자의 법적 개념과 사회적 개념을 파악할 수 있도록 지도한다.

나) 인간의 역사를 통해서 노동의 형태가 어떻게 변해 왔는지를 이해하고, 산업 혁명 이후 임금을 받는 노동자가 탄생하게 된 배경을 파악하며, 노동자의 인권을 보호하기 위한 각종 규범이 형성된 과정을 역사적 자료를 조사하여 토론과 토의 학습, 프로젝트 학습 등의 다양한 교수·학습 방법을 활용하여 지도한다.

다) 우리나라 헌법에서 노동을 권리와 의무로 규정하고 있는 이유를 탐색하고, 사회적으로 시민들의 노동을 보장하기 위해 마련된 방안과 행복 추구권을 연계하여 창의적으로 사고할 수 있도록 지도한다.

- 2) 노동 인권을 보장해야 하는 이유와 노동 인권 보장에 대한 법적 내용을 구체적인 사례를 통해서 알아보고 부당한 대우를 받았을 때의 대처 방안에 대해 토론, 토의 방법을 활용해 찾아볼 수 있도록 한다.

가) 노동자의 권리를 보호하는 이유에 대해 노동의 의미와 가치, 헌법 정신과 행복 추구권 등을 통합적으로 사고하여 파악할 수 있도록 지도한다.

나) 임금이 가지는 의미를 파악하고 최저 임금 제도를 도입한 배경과 의미에 대해 공감하며, 임금에 대한 부당한 사례에 대처하기 위한 방안에 대한 사례 조사와 토론, 시뮬레이션 학습 등을 통하여 의사소통 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.

- 다) 근로 계약서를 작성하는 활동을 통하여 근로 계약서 작성의 중요성을 이해할 수 있도록 지도한다. 「근로 기준법」에서 노동 시간을 제한하는 배경을 이해하고 휴식과 여가가 노동자와 사회에 끼치는 영향을 각종 표와 사례를 통해서 해석하고 공감할 수 있도록 지도한다.
 - 라) 헌법에서 노동 3권을 보장하는 이유를 이해하고 노동 3권의 실질적인 보장은 노동조합을 통해서 가능함을 인식할 수 있도록 한다. 노동자의 권리를 보호하고 확장하기 위한 노동 조합의 역할을 파악하고 외국의 사례를 통하여 노동조합의 활동에 대한 사고를 확장할 수 있도록 한다. 또한 노동조합 활동에 대한 부당한 각종 사례를 수집하고 이에 대처하기 위한 방안을 탐색할 수 있도록 지도한다.
- 3) 고용 형태의 다양화가 노동자에게 어떤 영향을 끼치고 있는지를 파악하고 사회적 약자들의 노동을 살펴봄으로써 차별적인 요소를 파악하여 해결 방안을 모색할 수 있도록 한다. 또한 우리 사회에서 꼭 필요하나 눈에 잘 띄지 않는 노동의 중요성에 대해 공감할 수 있도록 지도한다.
- 가) 4차 산업 혁명의 가속화 등 고용 형태의 다양화가 나타난 배경을 파악하고, 프리랜서나 특수 고용 형태 노동의 증가 등 비정규직 노동과 깃 노동(Gig work), 플랫폼 노동의 개념과 실태, 문제점 등을 각종 자료와 표 등을 활용하여 국제 사회와 비교하면서 파악할 수 있도록 지도한다.
 - 나) 사회적으로 약자에 속하는 아동, 젠더, 노인, 장애인, 외국인 노동자의 실태와 차별적 요소 등을 자신의 주변과 지역의 인물을 파악하여 사례를 발표하고, 이를 해결하기 위한 창의적인 방안을 탐구할 수 있도록 지도한다.
 - 다) 우리 사회는 수많은 노동자들의 노동으로 유지되고 있음을 공감할 수 있도록 지도한다. 눈에 잘 띄지는 않지만 필수적으로 존재해야 하는 노동의 종류를 찾아보고, 이들의 노동 권리를 보장하기 위한 방안을 탐구할 수 있도록 지도한다.
- 4) 노동 인권은 실천과 참여를 통해서 보장된다는 사실을 이해하며, 실천과 참여는 노동자 개개인이 아니라 노동자와 시민 등이 연대하였을 때 가능함을 공감할 수 있도록 한다. 또한 미래 사회에서 노동을 존중하기 위한 방안을 탐색할 수 있도록 지도한다.
- 가) 직장 내에서 발생하는 괴롭힘과 성희롱 등은 회사 내의 권력 구조에 기반함을 이해하고, 노동자가 경영에 참여하는 것의 의미와 효과에 대해서 조사하고 발표할 수 있도록 한다.
 - 나) 사회가 원활하게 유지되고 작동하기 위해서는 수많은 노동이 서로 유기적으로 결합되어야 한다. 하나의 상품이 완성되기까지 수많은 노동자의 손길이 더해져야 함을 자료와 동영상 등을 통해서 확인할 수 있도록 한다. 각 모듬별로 하나의 상품을 지정한 후에 그 상품이

- 완성되기까지 어떤 노동이 관여하였는지를 디지털 자료를 조사하고 프레젠테이션을 작성하고 발표할 수 있도록 한다.
- 다) 노동자들이 협력과 연대를 하는 사례와 목적을 조사하고, 자신이 주변의 동료들과 또는 마을의 주민들과 협력을 할 수 있는 방안을 찾아서 발표할 수 있도록 지도한다.
- 라) 미래 사회의 노동 형태의 변화와 그로 인한 문제점들을 파악하고, 노동을 둘러싼 사회의 변화에는 무엇이 있고 그 영향은 무엇인지를 조사할 수 있도록 한다. 또한 노동이 존중받는 미래 사회를 만들기 위한 방안을 글, 도표, 그림, 영상 자료 등을 활용하여 발표할 수 있도록 지도한다.
- 5) 산업 안전 보건의 직업계고 학생들이 산업 현장에서 안전하게 근무하기 위해 필요한 산업 안전 보건의 기본 개념을 이해하고 다양한 사례를 통해 각 분야의 산업에서 요구하는 직무 역량을 기를 수 있도록 교수·학습 활동을 계획하고 운영한다.
- 가) 산업 안전 보건 내용의 교수·학습은 의사소통 능력, 문제 해결 능력, 자원 관리 능력, 대인 관계 능력, 기술 능력 함양을 통해 각 분야 산업 현장의 직무 수행에 필요한 직무 능력을 갖추 수 있도록 계획한다.
- 나) ‘산업 안전 일반’ 학습 영역에서는 산업 안전의 기초적인 개념을 제시하고 「산업 안전 보건법」에 대한 주체별(사업주, 근로자) 의무와 권리를 이해할 수 있도록 교수·학습을 계획한다. 이를 바탕으로 ‘사고 예방의 이해’, ‘안전한 작업 방법’ 학습 영역에서는 작업 현장의 구체적인 재해 사례와 예방 대책에 대해 알아보고, 각 업종별 안전한 작업 방법 선택으로 학생의 이해를 확장하는 방향으로 교수·학습을 계획한다.
- 다) 산업 안전 보건에 대한 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 소통 역량을 활용할 수 있는 기회를 제공해야 하며, 이 과정이 교과와 성취기준과 연계될 수 있도록 한다.
- 6) 산업 안전 보건 내용을 통해 산업 안전 보건의 중요성 및 필요성을 인식할 수 있도록 다양한 사례를 제공함으로써 학생의 안전 의식이 내면화될 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 가) ‘산업 안전 일반’ 학습 영역에서는 산업 안전의 개요·개념 및 기초 지식을 이해하고 산업 현장의 재해 현황을 제시하고, 이를 바탕으로 「산업 안전 보건법」의 주체별(사업주, 근로자) 의무와 권리를 적용해 볼 수 있도록 지도한다.
- 나) ‘사고 예방의 이해’ 학습 영역에서는 사고가 일어나는 주요 업종·형태·기인물(원인이 되는 기계·기구 등)에 대해 구체적인 사례를 제시하여 학생이 위험성을 명확하게 인지할 수 있도록 한다. 또한 위험성 평가의 개념부터 적용 및 이행 방법까지 구체적 사례를 바탕으로 학습

하여 학생이 현장에 적용할 수 있도록 집중적으로 지도한다.

- 다) ‘안전한 작업 방법’ 학습 영역에서는 각 업종별 특성에 따른 유해·위험요인 및 현장에서의 설비별 위험 요소와 업종별 사고가 다발하는 기계·기구·시설·장비에 대해 구체적인 사례를 통해서 재해에 대한 간접적 경험 기회를 제공하고, 안전 수칙 준수사항, 안전표지에 대한 이해, 보호구 착용 방법, 위험 요소 발견 시 대처 요령 등에 대해 중점을 두고 지도한다.

7) 산업 안전 보건의 개념을 통해 산업 현장에 필요한 안전한 작업 방법과 예방 대책을 습득하여 상황에 따른 행동 요령을 적용할 수 있도록 한다.

- 가) 업종별 발생한 산업 재해 사례에 대한 지식을 토대로 안전한 작업 방법 및 예방 대책에 대한 이해를 확장시킬 수 있도록 지도한다.

- 나) 산업 재해 사례를 탐색하는 경우 학생이 현장을 직간접적으로 체험할 수 있는 방안(견학, 인터뷰 등)을 계획할 수 있도록 한다.

8) 산업 안전 보건 관련 법의 변화에 민감하고 새로운 정보를 습득할 수 있는 디지털 역량과 법을 현장에 적용하여 문제를 해결하고자 하는 태도를 함양할 수 있도록 수업을 설계한다.

9) 출석 수업과 원격 수업이 가능한 교수·학습 자료를 개발하여 온오프라인 연계 수업이 가능하도록 한다.

- 가) 모듈별 형태의 수업을 통해 하나의 학습 영역을 다양한 방법(해당 분야의 전문가 온오프라인 인터뷰, 산업 현장 견학, 안전 관련 기관 방문, 도서관 등)으로 조사·기록하도록 하며, 해당 자료를 온오프라인으로 공유하며 수업이 진행될 수 있도록 계획한다.

- 나) 온라인으로 수업한 경우(이론 강의, 과제 발표 등)에 대해서는 오프라인 수업에서 반드시 피드백이 이루어지도록 한다.

10) ‘노동 인권과 산업 안전 보건’은 해당 분야의 전문 공통 과목으로 전공별 전공 실무 과목의 안전 분야 학습 영역과 연계하여 학습의 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 운용한다.

11) 과목의 평가 계획에서 설정한 최소 성취수준에 도달하지 못하는 학생에 대해서는 온오프라인의 보충 자료를 제공하도록 한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) 노동과 관련된 사회적 논쟁을 회피하지 않고 교실에서 학생들이 논쟁적으로 받아들여 자신의 의견을 발표하고 서로 다른 의견을 경청하고 토론할 수 있도록 한다.
- 2) 수업에서 배운 노동의 권리와 법규를 지식의 습득에서 그치지 않고, 학교생활과 일상생활에서 연결하고 적용할 수 있도록 지도한다.
- 3) 현장 실습이나 아르바이트 노동을 하는 학생들에게는 근로 계약서 작성, 역할극, 사례 조사 및 연구 등을 통해 실질적으로 노동의 권리를 체득할 수 있도록 한다.
- 4) 노동과 관련된 각종 실태와 현황을 표, 그래프, 그림, 뉴스 등의 자료를 활용하여 지식 정보를 처리하고 해석하는 능력을 향상시키고, 각종 자료를 바탕으로 토론과 토의를 통해서 창의적 사고 능력을 향상시킬 수 있도록 지도한다.
- 5) 노동의 의미와 가치, 타인의 노동을 존중하는 노동 감수성을 향상시키도록 하고, 그를 바탕으로 공동체 역량을 향상시킬 수 있도록 지도한다.
- 6) 산업 안전 보건 내용은 안전에 대한 기초가 되는 내용으로 교수·학습 과정에서 안전 의식 내면화 및 행동의 습관화가 이루어질 수 있도록 계획해야 하며, 특히 산업 현장에서 근로자의 안전한 행동 요령이 실행될 수 있도록 지도하는 것에 유념해야 한다.
- 7) 온오프라인을 통해 산업 재해 사례에 대한 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체상의 다양한 정보를 분별력 있게 활용하고, 필요시 저작권 보호 등을 준수하며 책임감 있게 사용할 수 있도록 지도해야 한다.
- 8) 모듈별 수업을 진행할 경우 타인을 배려하며 협동하는 정신을 배울 수 있는 수업 분위기가 조성될 수 있도록 유도한다.
- 9) 수업 설계 시 출석 수업, 원격 수업 등 다양한 환경 변화에 즉각적으로 대응할 수 있도록 하며, 원격 수업 시에도 학생이 수업에 적극적으로 참여할 수 있도록 수업의 형태를 다양하게 계획한다.

4. 평가

가. 평가 방향

노동의 권리와 법적 내용과 관련된 지식을 바탕으로 권리와 법, 제도가 작동하는 상황을 파악하고, 구체적인 상황에 대한 비판적인 판단과 해결 방안을 찾아보기 위해 각종 정보와 자료를 획득하고 해석하며 활용하는 능력과 노동의 의미와 가치 존중에 대해 인식하는 수준 등을 평가한다.

1) 학습의 과정과 결과를 통합적으로 판단하기 위해 다양한 방법을 적용한다.

가) 선택형, 서술형, 논술형을 포함하는 지필평가와 글쓰기, 토론, 프로젝트 학습 등 다양한 모둠 활동에 대한 과정 평가, 보고서 평가, 포트폴리오를 활용한 수행평가를 실시한다.

나) 서술형, 논술형의 경우 사회에서 논쟁 중인 다양한 노동의 쟁점을 구체적으로 분석 및 해석해 자신의 현재와 미래 상황과 접목하여 사고하고, 동료들과의 토론과 토의를 통하여 자신의 생각을 확장하여 서술할 수 있도록 한다,

다) 프로젝트 학습, 포트폴리오 제작, 모둠 활동 등을 통해 자신의 주변에서 벌어지는 노동의 상황을 구체적으로 파악하여 해석하고 문제점을 해결하는 방안을 창의적으로 탐색하도록 한다,

2) 노동 존중에 대한 감수성 향상, 사회적 약자의 노동, 노동의 연대와 같은 노동에 대한 가치와 태도 학습 영역에서는 노동 현실과 관련된 다양한 가치와 관점에 대한 이해와 공감의 기회를 제공하고, 노동의 관점에서 해석하는 정도, 가치에 대한 분석과 판단 능력 등을 평가한다.

3) 노동 현상을 이해하는 데 필요한 다양한 자료와 정보를 수집하고 도표, 그림, 그래프 등을 분석하고 활용하여 표현할 수 있는 의사소통, 토론, 발표를 위한 디지털 활용 등을 통해 상호 협력하는 능력을 평가한다.

4) '산업 안전 일반' 학습 영역의 평가는 교과 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 산업 현장에서 안전하고 안심하며 일할 수 있도록 학생에게 필요한 의사소통 능력, 문제 해결 능력, 자원 관리 능력, 대인 관계 능력, 기술 능력, 디지털 역량 등을 갖추었는가를 측정할 수 있도록 계획하고 시행한다.

5) '산업 안전 일반'과 '사고 예방의 이해' 학습 영역의 평가 과정에서 각 학습 영역별 기초적 개념이나 지식을 효과적으로 습득하고, 디지털 콘텐츠 활용을 통하여 학생의 전공과 관련된 구체적인

사례를 활용하며, 이를 통해 추상적 개념과 사례를 연계시킬 수 있는 역량을 갖추고 있는가를 평가한다.

- 6) 각 학습 영역의 학습 과정에서 산업 안전 보건의 개념의 이해를 돕기 위해 현장 전문가 특강 혹은 사례 발표 등을 통해 산업 현장에서 발생하는 문제 상황이 해결되는 과정을 학생들이 직간접적으로 경험할 수 있도록 한다. 이 과정에서 조사 보고서, 시나리오 작성 등 다양한 평가 방법을 고려하여 적용할 수 있다.

가) ‘산업 안전 일반’ 학습 영역을 학습하는 과정에서는 「산업 안전 보건법」의 주체별(사업주, 근로자) 의무와 권리를 구분하여 이해하고 구체적 사례에 적용할 수 있는 역량을 갖추고 있는가를 평가한다.

- 7) ‘사고 예방의 이해’의 학습 영역에서는 각 분야별 산업 재해의 구체적인 사례 조사 및 발표를 통해 간접적 경험의 기회를 제공하도록 하며, 이 과정에서 디지털 매체를 통한 정보 수집, 자료 공유, 보고서 작성 등을 평가함으로써 디지털 의사소통 및 협력에 대한 역량을 강화할 수 있도록 평가를 계획한다.

- 8) 산업 현장의 잠재된 위험을 예측하여 항상 안전을 확인하고 위험 상황에 직면해서도 적절한 대처를 할 수 있는 태도를 가지고 있는지를 평가하되, 학습 영역에 제시된 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며 특정 내용에 치우치지 않도록 한다.

- 9) 과목의 교육 목표에 도달할 수 있도록 성취기준과 수행평가 항목을 고려하여 평가 계획을 수립하고, 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게 내용과 관련된 보충 자료 및 과제를 제시한다.

- 10) ‘산업 안전 일반’ 학습 영역의 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 지필평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 하나씩 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.

나. 평가 방법

- 1) 지식의 암기보다는 구체적인 상황에서의 문제 해결 능력과 창의적 사고 능력을 발휘하고 있는지를 평가한다.
- 2) 지필평가 외에 글쓰기, 포트폴리오, 프로젝트 활동, 토론 등을 활용하여 다양한 평가가 이루어지도록 한다.
- 3) 논술 평가는 사회에서 발생하는 노동과 관련된 쟁점들에 대해서 학생들의 자료 분석력, 이해력,

비판력, 문제 해결력, 창의력 등 통합적인 사고 능력을 판단할 수 있도록 시행한다.

- 4) 모둠 활동이나 프로젝트 활동 등을 통하여 협동하고 연대하는 능력을 발휘하도록 하여 공동체 역량의 향상을 파악하여 평가한다.
- 5) ‘산업 안전 일반’ 학습 영역에서는 「산업 안전 보건법」의 태생을 알고 필요성을 이해할 수 있도록 산업 현장과 연계하여 학생 스스로 조사하고 분석하는 능력을 측정하기 위해 발표, 시나리오 등을 토대로 학생들의 과제 수행의 적극성 및 이해도를 평가한다.
- 6) ‘산업 안전 일반’의 개념을 이해하고 「산업 안전 보건법」의 주체별(사업자, 근로자) 의무와 권리를 이해하고 실천할 수 있는지를 평가하기 위해 역할 연극, 시나리오 발표 등을 이용한다.
- 7) ‘사고 예방의 이해’ 학습 영역에서는 학생이 사고가 일어나는 주요 업종, 형태별 특성을 이해하고, 관련 산업에서 발생 가능한 위험성을 제시하고 안전한 작업 방법, 사고 예방을 위한 태도와 위험 대처 능력을 연계하여 설명할 수 있는지를 프로젝트 수업을 실시하여 평가한다.
- 8) ‘안전한 작업 방법’ 학습 영역에서는 업종을 구분하고 특성을 파악하여 관련된 안전 수칙을 설명할 수 있는지를 사례 발표, 문제 해결 시나리오를 통해 평가하고, 현장에서 적용할 수 있는 안전한 작업 방법을 습득하였는지를 평가자 체크리스트, 작업장 평가, 사례 발표 등을 통해 평가한다.

3. 디지털과 직업 생활

1. 성격 및 목표

가. 성격

우리 사회는 인공지능, 클라우드 컴퓨팅, 블록체인, 가상 현실 등 4차 산업혁명의 핵심 기술과 디지털 환경에서의 소통 및 협업, 디지털 콘텐츠의 활용 및 제작 등을 위한 다양한 디지털 기술이 사회 및 경제 분야에서 사람들이 생각하고 행동하는 방식을 근본적으로 변화시켜 새로운 가치를 창출하는 디지털 전환 시대를 맞이하고 있다.

‘디지털과 직업 생활’은 예비 직업인이 직업 세계의 디지털 전환에 따른 변화를 이해하고 적응하는 데 필요한 지식을 습득하여 디지털 기술을 이용할 수 있는 능력을 기르도록 이론과 실습으로 구성된 과목이다. 예비 직업인들은 디지털 전환이 직업 생활에 미치는 영향을 이해하고, 직업 생활에서 발생하는 다양한 문제를 해결하기 위하여 각종 디지털에 관한 지식과 기술을 습득하고 디지털 시민 의식을 갖추는 것이 필요하다. 이 과목은 디지털 전환과 직업 생활, 디지털 의사소통과 협업, 디지털 콘텐츠의 활용과 제작, 디지털 문제 해결, 인공지능과 직업 생활, 디지털 시민 의식과 직업 윤리 등의 내용으로 구성되었으며, 예비 직업인들이 디지털 직업 환경에 적응하고, 디지털 관련 직무를 수행하는 과정에서 발생하는 다양한 문제에 대비하기 위해 필요한 지식, 기술, 태도를 기를 수 있도록 한다.

이 과목을 통해 학생들은 디지털 환경의 직업 세계를 주도할 예비 직업인으로서 각 직업 분야의 직무 수행에 필요한 디지털에 관한 지식을 습득하고, 디지털 기술의 활용 방법을 익힐 수 있다. 그리고 디지털 시대에 필요한 디지털 역량, 문제 해결 능력, 창의적 사고 역량, 의사소통 역량, 공동체 역량, 자기 관리 역량, 비판적 사고 역량 등을 기를 수 있다.

나. 목표

‘디지털과 직업 생활’ 과목은 지능정보사회를 살아갈 시민과 직업인으로서의 주어진 역할을 성공적으로 수행하기 위해 필요한 디지털 역량을 기르는 것을 목표로 한다. 즉, 디지털 사회의 시민으로서 책임과 의무를 준수하고, 권리를 행사하며, 직업적 요구를 수용하기 위해 필요한 디지털에 관한 지식, 기능, 태도를 기르는 것을 목표로 한다. 이와 같은 목표를 달성하기 위한 세부 목표는 다음과 같다.

첫째, 디지털 전환이 생활 방식과 직업 분야에서 일하는 방식 등에 미친 영향을 이해하고, 자신의 직무 수행 과정에서 적절한 디지털 도구나 기술을 이용하여 타인과 소통하고, 자료나 의견을 공동으로 구축하여 협업하는 의사소통 역량을 기를 수 있도록 한다.

둘째, 디지털 환경의 직업 분야 종사자로서 규범을 지키고 권리를 행사하는 공동체 역량 및 자기 관리 역량을 기르며, 직무를 수행하는 과정에서 발생하는 문제를 구체적으로 정의하고, 직무를 분석하여 문제 해결책을 모색하는 문제 해결 역량을 기를 수 있도록 한다.

셋째, 직업 생활에 필요한 디지털 콘텐츠를 찾아서 활용하고, 자신의 아이디어를 표현하는 독창적인 디지털 콘텐츠를 생성하는 창의적 사고 역량 및 디지털 콘텐츠를 비판적으로 이해하는 비판적 사고 역량을 기를 수 있도록 한다.

넷째, 인공지능의 기본 개념과 기초 원리를 이해하고, 직업 분야에서 인공지능이 하는 역할과 문제 해결 방식을 이해하는 역량을 기를 수 있도록 한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
디지털 전환과 직업 생활	• 디지털 전환의 이해 • 디지털 전환과 생활의 변화 • 디지털 전환과 직업 세계의 변화
디지털 의사소통과 협업	• 디지털 의사소통 • 직업 생활과 디지털 협업
디지털 콘텐츠의 활용과 제작	• 디지털 콘텐츠의 이해 • 디지털 콘텐츠의 활용 • 직업 생활과 디지털 콘텐츠의 제작
디지털 문제 해결	• 디지털 문제 해결의 이해 • 문제 분석과 해결 방법 탐색 • 직업 생활과 디지털 문제 해결의 구현
인공지능과 직업 생활	• 인공지능의 이해 • 기계 학습에 대한 이해와 모델 구현 • 직업 생활과 인공지능의 역할
디지털 시민 의식과 직업 윤리	• 디지털 시민 의식의 이해 • 디지털 시대의 예절 • 디지털 시대의 직업 윤리

나. 성취기준

1) 디지털 전환과 직업 생활

- [다직 01-01] 디지털 전환의 의미와 디지털 전환을 가져온 주요 기술의 개념을 이해하고, 이러한 기술이 적용된 사례를 설명할 수 있다.
- [다직 01-02] 디지털 전환이 우리 생활에 미친 영향을 설명하고, 자신의 디지털 역량을 진단할 수 있다.
- [다직 01-03] 자신의 전공과 관련된 직업 분야에 나타난 디지털 전환 사례를 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [다직 01-01] 4차 산업혁명 및 디지털 전환의 의미와 디지털 전환을 가져온 4차 산업혁명의 핵심 기술, 즉 인공지능, 빅데이터, 블록체인, 가상현실/증강현실(VR/AR), 로봇 공학, 사물 인터넷, 클라우드 컴퓨팅, 메타버스 등의 개념을 이해할 수 있도록 하고, 이러한 기술이 적용된 사례를 찾아서 설명하도록 함으로써 디지털 전환 사회를 이해할 수 있도록 지도한다.
- [다직 01-02] 디지털 전환으로 인하여 변화된 우리 생활 전반의 모습을 찾아보고, 공식적인 인터넷 사이트 등을 통해 자신의 디지털 역량을 진단함으로써 디지털 역량 수준을 파악할 수 있도록 지도한다.
- [다직 01-03] 자신의 전공과 관련된 직업 분야에서 일하는 방식 등에 나타난 디지털 전환 사례를 찾아 설명하고, 앞으로 직업 세계의 변화에 대해 예측해 보도록 지도한다.

2) 디지털 의사소통과 협업

- [다직 02-01] 자신의 직무를 수행하는 과정에서 적합한 디지털 도구나 기술을 이용하여 타인과 다양한 의견이나 자료를 교환할 수 있다.
- [다직 02-02] 디지털 직업 환경에서 타인과 다양한 의견이나 자료의 공동 작업을 통해 협업할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [다직 02-01] 디지털 직업 환경에서 발생할 수 있는 여러 유형의 의사소통을 이해하고, 자신의 직무를 수행하는 과정에서 적합한 디지털 의사소통 도구나 기술을 선택 및 이용하여 타인과 함께 의견을 나누거나 다양한 디지털 자료를 공유하며, 올바른 방식으로 의사소통하는 역량을 기를 수 있도록 지도한다.
- [다직 02-02] 디지털 직업 환경에서 타인과 공동으로 협력하여 작업하는 데 적합한 디지털 도구나 기술을 선택하고, 이를 이용하여 타인과 함께 직업 생활에 필요한 디지털 자료를 공동으로 작업하여 만드는 경험을 통해 디지털 협업 역량을 기를 수 있도록 지도한다.

3) 디지털 콘텐츠의 활용과 제작

[디직 03-01] 디지털 콘텐츠의 개념과 특징에 대해 이해하고, 다양한 유형의 디지털 콘텐츠를 구분할 수 있다.

[디직 03-02] 디지털 콘텐츠를 검색·선택·열람·평가하여 다양한 직업 생활에 활용할 수 있다.

[디직 03-03] 다양한 디지털 콘텐츠 편집 소프트웨어를 사용하여 직업 생활에 필요한 창의적인 디지털 콘텐츠를 제작할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [디직 03-01] 디지털 콘텐츠의 개념과 특징 등에 대해 개괄적으로 이해하고, 나아가 다양한 유형의 디지털 콘텐츠를 구분할 수 있도록 실생활 속 사례를 바탕으로 학습 자료를 구성하여 지도한다.
- [디직 03-02] 객관적이고 비판적인 관점에서 디지털 콘텐츠를 검색·선택·열람·평가하여 사운드, 이미지, 동영상, VR/AR, 슬라이드 등 여러 가지 형식의 디지털 콘텐츠를 다양한 직업 생활에서 효과적으로 활용할 수 있도록 지도한다.
- [디직 03-03] 디지털 콘텐츠를 편집할 수 있는 다양한 소프트웨어를 사용할 수 있도록 하며, 이를 바탕으로 직업 생활에 필요한 창의적인 디지털 콘텐츠를 제작해 봄으로써 자신의 아이디어를 디지털 방식으로 표현할 수 있도록 지도한다.

4) 디지털 문제 해결

[디직 04-01] 직업 생활에서 디지털 기술을 활용한 문제 해결의 필요성을 이해할 수 있다.

[디직 04-02] 디지털 기술을 활용한 문제 해결을 위해 직무를 분석하고, 디지털 기술의 활용 방안을 탐색할 수 있다.

[디직 04-03] 디지털 문제 해결 방안을 디지털 기술을 활용하여 구현할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [디직 04-01] 직업 생활에서 디지털 기술을 활용한 문제 해결의 사례 탐색을 통해 디지털 문제 해결의 필요성을 이해할 수 있도록 지도한다.
- [디직 04-02] 직업 생활에서 디지털 문제 해결을 위해 직무를 분석하고, 이를 토대로 디지털 기술을 활용하여 문제를 해결하는 방안을 탐색할 수 있는 역량을 키우는 데 주안점을 두고 지도한다. 또한 직무 분석 시 업무의 자동화 요소, 직무에 사용하는 데이터의 패턴 등의 분석을 통해 향후 소프트웨어 구현을 통한 자동화로 연계할 수 있도록 지도한다. 또한 수업 운영 시 전공 일반 과목 중 ‘알고리즘 설계’ 과목과의 연계성을 고려하고, 17개 교과(군)와 관련된 직무 분야에서의 적용 사례를 탐색하는 등 연계성을 고려하여 지도한다.

- [디직 04-03] 디지털 문제 해결 방안을 디지털 기술을 활용한 소프트웨어 구현을 통해 자동화하는 과정이 직업 생활에서 효율적인 업무 처리에 도움이 될 수 있음을 학생들이 이해하고, 이러한 과정을 경험할 수 있도록 지도한다. 또한 수업 운영 시 전공 일반 과목 중 ‘프로그래밍’ 과목과의 연계성을 고려하고, 17개 교과(군)와 관련된 직무 분야에서의 적용 사례를 탐색하는 등 연계성을 고려하여 지도한다.

5) 인공지능과 직업 생활

[디직 05-01] 인공지능의 개념과 특징을 이해할 수 있다.

[디직 05-02] 데이터를 활용한 기계 학습을 이해하고, 기계 학습 모델을 구현할 수 있다.

[디직 05-03] 직업 생활에서 인공지능의 필요성을 이해하고, 활용 분야를 탐색할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [디직 05-01] 다양한 인공지능 기술이 적용된 콘텐츠를 활용한 실습을 통해 학생들이 인공지능의 개념과 특징을 이해할 수 있도록 지도한다. 또한 인공지능의 이론적 접근보다는 생활 속 사례를 바탕으로 학습 자료를 구성하여 지도한다. 또한 수업 운영 시 전공 일반 과목 중 ‘인공지능 일반’ 과목과의 연계성을 고려하고, 17개 교과(군)와 관련된 직무 분야에서의 적용 사례를 탐색하는 등 연계성을 고려하여 지도한다.
- [디직 05-02] 데이터를 사용하는 기계 학습에 대한 이해를 바탕으로 기계 학습 모델 구현을 실습함으로써 인공지능의 생성 과정에 대해 이해할 수 있도록 지도한다. 또한 인공지능의 기계 학습에 대한 이론적 접근보다는 비교적 활용이 용이한 이미지 혹은 텍스트 데이터 등을 활용한 기계 학습 모델 구현 실습에 중점을 두고 지도하여 학생들에게 어떻게 인공지능을 생성할 수 있는지에 대한 개괄적 이해를 도울 수 있도록 지도한다. 또한 수업 운영 시 전공 실무 과목 중 ‘인공지능 모델링’ 과목과의 연계성을 고려하고, 17개 교과(군)와 관련된 직무 분야에서의 적용 사례를 탐색하는 등 연계성을 고려하여 지도한다.
- [디직 05-03] 디지털 사회에서 인공지능으로 인하여 발생하는 직업 분야의 다양한 변화 트렌드(예: 자동화, 일하는 방식과 역할의 변화, 일자리의 생성과 소멸 등)에 대한 비교·분석 과정을 통해 직업 생활에서 인공지능이 왜 필요한지 이해할 수 있도록 지도하고, 직업 분야에서 직무를 수행하기 위해 인공지능을 어떻게 활용할 수 있는가에 대해 아이디어를 제시하거나 사례를 탐색하는 과정을 통해 직업 생활에서 인공지능의 효용성을 이해할 수 있도록 지도한다. 또한 수업 운영 시 전공 일반 과목 중 ‘인공지능 일반’ 과목과의 연계성을 고려하고, 17개 교과(군)와 관련된 직무 분야에서의 적용 사례를 탐색하는 등 연계성을 고려하여 지도한다.

6) 디지털 시민 의식과 직업 윤리

[다직 06-01] 디지털 시민 의식의 의미와 중요성에 대해 이해하고, 디지털 시민 의식의 구성 요소를 설명할 수 있다.

[다직 06-02] 다양한 디지털 환경에 적합한 예절을 이해하고 실천할 수 있다.

[다직 06-03] 디지털 시대의 직업인이 갖추어야 할 직업 윤리의 개념에 대해 설명하고, 디지털 직업 환경에서 올바른 가치관을 바탕으로 윤리적 의사 결정 및 행동을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [다직 06-01] 디지털 시민 의식의 의미와 중요성을 이해하고 나아가 전통적 시민 의식과의 비교를 통해 디지털 시민 의식이 갖는 특징을 보다 명확히 파악할 수 있도록 지도한다. 또한 디지털 의사소통 과정 참여, 디지털 문해력, 디지털 법의 준수, 디지털 표현의 자유와 책임 등과 같은 디지털 시민 의식이 갖는 여러 가지 구성 요소에 대해 설명할 수 있도록 직업 생활 속 사례를 바탕으로 지도한다.
- [다직 06-02] 사회관계망 서비스(SNS), 사회관계망 서비스(SNS) 단체 대화방, 메타버스 등과 같은 다양한 디지털 환경에서 자신의 권리를 보호하면서 타인을 존중하고 배려하는 디지털 예절에 대해 이해하여 이를 구체적으로 실천해 볼 수 있도록 함으로써 디지털 사회에서 요구하는 올바른 시민성을 갖춘 건전한 디지털 시민을 양성할 수 있도록 지도한다.
- [다직 06-03] 일반적인 직업 윤리의 개념과 더불어 디지털 시대 직업인으로서 갖추어야 할 직업 윤리인 디지털 정보 보호, 프라이버시 보호, 저작권 및 라이선스 등에 대해 이해할 수 있도록 지도한다. 또한 직업 윤리의 중요성을 인식할 수 있도록 디지털 직무를 수행하는 과정에서 발생할 수 있는 다양한 문제 상황을 제시하고, 이에 대해 개인적·사회적 측면에서 올바른 가치관을 바탕으로 윤리적 의사 결정 및 행동을 할 수 있도록 구체적인 직업 생활 속 사례를 활용한 학생 활동 중심으로 지도한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘디지털과 직업 생활’ 과목은 디지털 환경의 직업 분야에 종사할 예비 직업인이 디지털 전환 시대를 이해하고, 기본적인 디지털에 관한 지식과 기술을 습득하기 위한 이론과 실습 중심의 과목이므로 학생의 학습 수준 및 선수 지식, 학교의 실습 환경 등을 고려하여 교수·학습을 계획한다.

가) 온오프라인 수업이 병행될 경우 온라인 수업과 오프라인 수업 운영 여건에 따라 이론 내용에 대한 강의, 디지털 기술의 실습, 실습 과제 제시 등을 적절히 선택 및 운영하여 디지털에 관한 지식, 기술, 태도의 균형 있는 향상에 중점을 둔다.

나) 직업 분야의 디지털 전환 사례에 대한 이해를 돕기 위해 직업 생활과 관련된 다양한 자료를 활용하도록 한다.

2) 학생이 학습 영역별 성취기준을 고려한 내용을 효과적으로 습득할 수 있도록 다양한 학습 자료와 교수·학습 방법을 활용한다.

가) ‘디지털 전환과 직업 생활’ 학습 영역에서는 디지털 전환이 가져온 우리 사회의 다양한 모습을 주제로 조사 및 분석을 통한 탐구 학습, 토의·토론 학습 등으로 진행하여 학생이 주도적으로 수업 과정에 참여할 수 있도록 지도한다. 또한 공식적인 인터넷 사이트 등을 통해 자신의 디지털 역량을 진단해보고, 자신의 전공과 관련된 직업 분야에서 일하는 방식 등에 나타난 디지털 전환 사례를 찾아 설명하고, 앞으로 직업 세계의 변화에 대해 예측해 보도록 지도한다.

나) ‘디지털 의사소통과 협업’ 학습 영역에서는 다양한 유형의 의사소통을 이해하고, 디지털 직업 환경에서의 적합한 디지털 의사소통 및 협업 도구나 기술에 대해 비교함으로써 직업 생활에서 적합한 디지털 도구나 기술을 선택할 수 있도록 지도한다.

다) ‘디지털 콘텐츠의 활용과 제작’ 학습 영역에서는 디지털 콘텐츠의 개념·특징·유형 등에 대한 이해를 도모하기 위해 모둠을 구성하여 다양한 사례를 중심으로 조사·분석·발표가 이루어질 수 있도록 지도하여 협동적 문제 해결 능력이 함양되도록 한다.

라) ‘디지털 문제 해결’ 학습 영역에서는 학생 진로와 관련된 직무에서의 자동화, 데이터 분석 및 활용 등의 사례 제시를 통해 디지털 문제 해결의 필요성을 이해할 수 있도록 한다. 또한 문제의 자동화 또는 일반화 요소를 파악하고, 그 요소를 디지털 기술을 활용한 소프트웨어 구현을 통해 자동화하여 문제를 해결함으로써 결과적으로 직무 수행의 효율적인 처리에 도움을 줄 수 있음을 이해하고 디지털 역량을 신장시킬 수 있도록 지도한다. 이 학습 영역은 프로그래밍 능력의 함양보다는 문제의 분석과 프로그래밍을 활용한 자동화 학습 경험을 통해 컴퓨팅 사고력 함양을 고려하여 지도한다.

마) ‘인공지능과 직업 생활’ 학습 영역에서는 인공지능과 관련한 다양한 콘텐츠(인공지능의 개념 이해 영상, 인공지능 활용 웹사이트, 인공지능 관련 뉴스 등)를 활용하여 인공지능에 대한 개념과 특징을 이해하고, 데이터를 기반으로 하는 기계 학습 모델을 만드는 과정을 실습함으로써 이를 바탕으로 직업 생활에서 인공지능을 활용할 수 있는 방안을 탐색할 수 있도록

지도한다.

3) 디지털 전환 시대에 산업 현장 활용도가 높은 실습 자료 및 도구나 기술을 활용하여 지도함으로써 학생들의 디지털 역량 신장을 돕는다.

가) ‘디지털 전환과 직업 생활’ 학습 영역에서는 4차 산업혁명의 핵심 기술(인공지능, 블록체인, VR/AR, 로봇 공학, 사물 인터넷, 클라우드 컴퓨팅, 메타버스 등)에 대해 사진, 동영상 등의 멀티미디어 자료, 관련 인터넷 사이트, 디지털 플랫폼 등 다양한 학습 자료를 활용하여 설명함으로써 교수·학습의 효율성과 실제적 이해도를 높일 수 있도록 지도한다.

나) ‘디지털 의사소통과 협업’ 학습 영역에서는 디지털 직업 환경에서 활용할 수 있는 다양한 디지털 의사소통 및 협업 도구나 기술 중 직무 활용도가 높은 것을 활용한 실습 환경을 제공하고, 공동 프로젝트 활동을 통해 협업하는 역량을 기를 수 있도록 지도한다.

다) ‘디지털 콘텐츠의 활용과 제작’ 학습 영역에서는 다양한 디지털 콘텐츠를 학생 스스로 검색·선택·열람·평가할 수 있도록 하는 학생 중심의 탐구 기회를 제공하는 실습 위주로 지도한다.

라) ‘디지털 문제 해결’ 학습 영역에서는 제시된 문제의 자동화 요소를 파악하거나 문제를 해결하기 위해 어떤 순서로 해결할 것인가에 대해 파악하고, 이를 소프트웨어를 활용하여 자동화할 수 있도록 지도한다. 이때 블록 프로그래밍, 워드프로세서나 스프레드시트 등을 활용한 업무 자동화 등 학생 수준에서 접근 가능한 도구를 활용하도록 한다.

마) ‘인공지능과 직업 생활’ 학습 영역에서는 인공지능 활용 콘텐츠 제공 웹사이트를 활용하여 인공지능의 특징을 이해하도록 하고, 간단한 이미지 또는 텍스트 등의 데이터를 이용하는 기계 학습 모델 구현 실습을 통해 인공지능 모델링을 개괄적으로 이해할 수 있도록 한다. 그리고 인공지능에 대한 이해를 기반으로 직업 생활에서 인공지능을 어떻게 활용할 수 있는지에 대한 아이디어 및 관련 사례를 발표하도록 한다. 한편 인공지능 체험 활동에서 인공지능의 윤리적 쟁점(데이터 편향성, 딥 페이크 등)에 대하여 언급함으로써 인공지능 윤리 준수의 필요성을 강조한다.

바) ‘디지털 시민 의식과 직업 윤리’ 학습 영역에서는 디지털 시민 의식이 갖는 여러 가지 구성 요소를 실생활과 관련하여 파악할 수 있도록 학생들에게 다양한 사례를 제시하고, 디지털 시대 직업인으로 갖추어야 할 직업 윤리인 디지털 정보 보호, 프라이버시 보호, 저작권 및 라이선스의 이해 등을 지도할 때에는 이와 관련한 피해 사례를 조사하고 각 사례별 문제점에 따른 직업 윤리 실천 방안을 수립하도록 한다.

- 4) 직업 생활에서의 디지털 역량 향상과 관련된 수업 진행 시 학생이 타인 또는 공동 작업자와의 올바른 의사소통 방법을 익히고 공동체 의식, 사회성 등을 함양하며, 디지털 직업 윤리와 인공지능 윤리를 실천할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 5) 디지털 사회로의 전환에 따라 급격하게 변화하고 있는 다양한 직업 생활의 모습에 대한 수업 진행 시 17개 교과(군) 전공 관련 직무 분야에서의 적용 사례를 탐색하는 등 연계성을 고려하여 수업 활동을 계획하고 운영한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) 디지털 시대에 발생할 수 있는 여러 가지 사회적 문제에 대한 개인적·사회적 측면에서의 올바른 윤리적 의사 결정을 주제로 하는 수업은 비판적 사고력, 의사소통 능력, 문제 해결 능력 등을 함양하는 데 중점을 두고 실천적 문제 해결 학습을 통해 대안을 모색한 후 이를 실천할 수 있도록 지도한다.
- 2) 디지털 도구의 활용과 콘텐츠의 제작에 있어 디지털 시민으로서의 윤리적 책임을 준수하는 노력이 필요함을 강조한다.
- 3) 디지털 콘텐츠의 활용 및 제작에 대한 올바른 이해를 도모하기 위해 단편적인 디지털 정보 탐색이나 검색을 뛰어넘어 다양한 직업 생활에서 그 필요에 따라 매체를 선정하여 사용할 줄 아는 역량, 성숙하고 도덕적인 인식을 바탕으로 디지털 콘텐츠를 제작할 줄 아는 역량 등 바람직한 디지털 미디어 소양을 함양할 수 있도록 지도한다.
- 4) 디지털 콘텐츠의 검색·열람·선택·평가와 관련하여 일상생활과 직업 생활에 모두 활용할 수 있는 다양한 주제와 형태의 과제를 부여하고, 디지털 콘텐츠를 창의적으로 수정·개선·편집을 통해 제작할 줄 아는 디지털 콘텐츠 역량을 함양하기 위한 프로젝트 학습이 이루어질 수 있도록 지도한다.
- 5) 공개용 소프트웨어나 오픈 소스 통합 개발 환경, 교육용 도구와 플랫폼 등을 활용하여 교수·학습 활동에 학생의 접근성을 높일 수 있도록 한다.
- 6) 인공지능이 직업 생활에 미치는 영향을 학습하는 데 있어 인공지능과의 공존으로 고려해야 할 윤리적 쟁점에 대해 비판적으로 사고하고, 인공지능에 대한 올바른 가치관을 함양할 수 있도록 지도한다.
- 7) 원격 수업 상황에서는 가정의 디지털 기기 사용 환경과 활용 가능한 소프트웨어 환경을 고려하여 수업 운영 계획을 수립한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) 디지털 직업 환경 속에서 다양한 디지털 문제에 대비하기 위해 필요한 디지털에 관한 지식, 디지털 기술, 디지털에 관한 태도를 포함한 디지털 역량의 신장을 평가한다.
 - 가) 디지털 의사소통 및 협업 능력 함양을 위해 개별 과제 및 협업 과제를 제시하고, 협업 과제 수행 과정을 관찰하며, 문제 해결 여부 확인 등을 통해 개인의 역량 신장에 대해 피드백하고, 그룹 내에서의 역할 수행에 대한 피드백을 제시한다.
 - 나) 프로젝트 학습을 평가할 때에는 최종 결과물만을 평가하기보다 중간 결과물, 성찰 일지, 피드백 등을 포함하여 과정과 결과가 모두 평가에 반영될 수 있도록 한다.
- 2) 디지털 전환과 그로 인한 직업 세계의 변화, 의사소통과 공유 및 협업을 위한 디지털 도구나 기술의 이해, 디지털 시대의 직업 윤리, 디지털 콘텐츠의 개념과 인공지능에 대한 이해를 평가한다.
- 3) 디지털 도구나 기술을 활용한 공유 및 협업 결과, 디지털 시대의 직업 윤리 실천 방안, 직업 생활의 문제 분석과 소프트웨어 구현 또는 활용, 생성한 디지털 콘텐츠, 인공지능 모델링 결과 등의 실습 결과를 평가한다.
- 4) 직업 분야에서 요구하는 디지털 도구나 기술의 사용법을 습득하여 활용하는 태도를 평가한다.
- 5) 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 평가 결과에 대한 피드백과 함께 보충 자료를 제시하여 학습을 지원한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘디지털 전환과 직업 생활’ 학습 영역에서는 디지털 전환이 가져온 우리 사회의 다양한 모습에 대한 조사 및 분석을 통한 탐구 학습, 토의·토론 학습 등을 진행하는 과정을 관찰하여 학생이 자기주도적으로 수업에 참여하였는지 여부에 대해 평가한다. 전공과 관련된 직업 분야의 디지털 전환 사례에 대한 이해를 바탕으로 앞으로 직업 세계의 변화에 대해 예측해보도록 한 후, 보고서 평가, 발표 평가 등을 활용하여 평가한다.
- 2) ‘디지털 의사소통과 협업’ 학습 영역에서는 문제 상황에 적합한 디지털 도구나 기술을 선택

하여 타인과 의견과 자료를 원활히 교환할 수 있으며, 협업하여 문제를 해결할 수 있는가를 관찰 평가, 동료 평가, 보고서 평가 등을 활용하여 평가한다.

- 3) ‘디지털 콘텐츠의 활용과 제작’ 학습 영역에서는 실생활이나 직업 생활에서의 활용 가치에 초점을 둔 다양한 디지털 콘텐츠 활용 분야에 대해 조사·분석하는 과제형 평가를 진행할 경우 일반적인 보고서 형태뿐만 아니라 디지털 형식의 다양한 과제물을 활용하여 평가한다.
- 4) ‘디지털 문제 해결’ 학습 영역에서는 디지털 문제 해결에 대한 적절한 이해와 문제 분석을 토대로 적절한 소프트웨어 활용 또는 구현을 통해 문제를 해결하였는가를 평가하기 위한 관찰 평가, 포트폴리오 평가, 발표 평가 등을 활용한다.
- 5) ‘인공지능과 직업 생활’ 학습 영역에서는 인공지능에 대한 이해를 바탕으로 인공지능의 기계 학습 및 모델 구현 실습 결과를 보고서를 활용하여 평가하고, 직업 생활에서의 인공지능 활용 방안을 서술형 평가, 발표 평가 등을 활용하여 평가한다.
- 6) ‘디지털 시민 의식과 직업 윤리’ 학습 영역에서는 디지털 시대 직업인으로서 갖추어야 할 직업 윤리인 디지털 정보 보호, 프라이버시 보호, 저작권 및 라이선스의 보호 등에 대한 피해 사례를 조사하도록 하고, 각 사례별 문제점에 따른 직업 윤리 실천 방안을 수립하였는지 여부를 평가한다. 또한 디지털 시대에 발생할 수 있는 여러 가지 사회적 문제에 대한 개인적·사회적 측면에서의 올바른 윤리적 의사 결정을 위한 실천적 문제 해결 학습이 이루어지도록 학생 활동 중심의 과제를 제시하여 관찰 평가, 동료 평가 등을 활용한다.

1. 섬유 재료

1. 성격 및 목표

가. 성격

섬유 제품을 제조하려면 섬유 재료에 대한 기본 지식을 바탕으로 섬유 재료의 특성 평가를 하는 섬유 재료 시험에 대한 지식과 기술이 필수 요소이다. 섬유 재료는 전공실무 과목을 이수하기 전이나 이수해 가면서 학습해야 할 섬유 분야의 전문 기초 지식과 기술에 해당하는 과목으로, 섬유 재료의 기초 지식을 바탕으로 디지털 기기를 활용하여 섬유 구조 및 섬유의 종류를 이해할 수 있도록 이론과 실습으로 구성된 과목이다.

나. 목표

방적·방사, 제포, 염색·가공, 텍스타일 디자인 등 섬유 관련 업무를 효과적으로 수행하기 위해 필요한 섬유 재료의 종류, 섬유의 구조, 제조 방법, 물리·화학적 성질 및 특성, 용도 등에 대한 지식과 섬유 재료 평가 기능·기술 등의 내용을 습득하여 산업 현장에서 실무에 활용할 수 있다.

첫째, 섬유의 정의, 분류, 고분자 화합물, 구조와 성질, 용도 등을 설명할 수 있으며, 섬유 물리·화학적 실험법을 디지털 시험 기기를 활용하여 이해하고 실습을 통해 섬유 시험 평가를 할 수 있는 능력을 배양하여 산업 현장의 실무에 적용할 수 있다.

둘째, ‘섬유 재료’ 교수·학습은 교과 교육과정에서 목표로 하는 기술적 사고력과 문제 해결 능력을 중점적으로 함양하는 데 목표를 두며, 섬유 시험 검사원, 섬유 제조 기계 조작원, 스마트 섬유 연구원이 알아야 할 섬유의 원리 및 섬유 재료 기능·기술 등의 내용을 습득할 수 있다.

셋째, 천연 섬유를 주성분에 따라 식물성 섬유와 동물성 섬유로 분류하고 생산 과정을 설명할 수 있으며, 섬유의 형태와 물리·화학적 성질을 디지털 장비 및 도구를 활용하여 이해하고 용도를 알아 적용할 수 있다.

넷째, 인조 섬유를 재생 섬유, 반합성 섬유, 합성 섬유, 무기 섬유로 분류하고, 인조 섬유의 원료, 제조 방법, 물성, 용도 등을 이해하고 생활에 적용할 수 있다.

다섯째, 기능성 섬유를 정의하고 의류용 기능성 섬유, 산업용 기능성 섬유, 차세대 하이테크 섬유의 종류와 특성, 용도 등을 설명할 수 있으며, 산업 현장에서 사용되는 자동화된 디지털 생산 설비 운영에 대해 이해할 수 있다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
섬유의 개요	• 섬유의 정의 • 섬유의 분류 • 섬유용 고분자 화합물 • 섬유의 구조와 일반적 성질
섬유의 물리·화학적 실험	• 섬유의 물리적 실험법 • 섬유의 화학적 실험법
천연 섬유	• 식물성 섬유 • 동물성 섬유
인조 섬유	• 재생 섬유 • 반합성 섬유 • 합성 섬유 • 무기 섬유
기능성 섬유	• 기능성 섬유의 개요 • 의류용 기능성 섬유 • 산업용 섬유의 개요 • 차세대 하이테크 섬유

나. 성취기준

1) 섬유의 개요

- [섬재 01-01] 섬유의 뜻을 알고 구별할 수 있으며, 섬유 역사와 산업에 적용 사례를 이해하고 설명할 수 있다.
- [섬재 01-02] 디지털 도구를 이용하여 섬유의 분류를 조사하고, 천연 섬유와 인조 섬유의 종류를 토의할 수 있다.
- [섬재 01-03] 섬유용 고분자 화합물의 구조를 알고 합성 고분자 화합물이 어떻게 중합되는지를 이해하며, 섬유 구조와 종류를 설명할 수 있다.
- [섬재 01-04] 디지털 도구를 활용하여 섬유의 단면과 측면의 구조를 이해하고, 섬유가 갖추어야 할 성질을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [섬재 01-01] 섬유의 뜻을 알고 구별할 수 있으며, 섬유의 역사와 산업에 적용되는 사례를 이해하고 설명할 수 있도록 지도한다.
- [섬재 01-02] 디지털 도구를 이용하여 섬유의 분류를 조사하고, 천연 섬유와 인조 섬유의 종류를

토의하는 활동을 통해 디지털 역량과 공동체 역량을 함양할 수 있도록 한다.

- [섬재 01-03] 전공 일반 과목 ‘섬유 공정’의 [섬공 02-01], 전공 실무 과목 ‘방직·방사’의 [방사 10-01-01]과 연계하여 섬유용 고분자 화합물의 구조를 알고 합성 고분자 화합물이 어떻게 중합되는지를 이해하며, 섬유 구조와 종류를 설명할 수 있도록 지도한다.
- [섬재 01-04] 섬유의 단면과 측면의 구조를 주사 전자 현미경(SEM) 등의 디지털 기기를 통해 섬유의 물리적 성질을 관찰하도록 지도한다.

2) 섬유의 물리·화학적 실험

[섬재 02-01] 디지털 기기를 활용한 섬유의 물리적 실험(강신도 시험, 마모 시험, 굴곡 시험, 현미경 시험 등)을 통하여 섬유의 물리적 성질을 이해하고, 섬유 시험 기능을 습득하여 섬유 구조를 이해할 수 있다.

[섬재 02-02] 섬유의 화학적 실험(용해 시험, 연소 시험, 방화도 시험 등)을 통하여 섬유의 화학적 성질을 이해하고, 섬유 시험 기능을 습득하여 섬유 구조를 이해할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [섬재 02-01] 섬유의 현미경 시험 시 주사 전자 현미경(SEM) 등의 디지털 기기를 통해 섬유의 물리적 성질을 이해하도록 한다. 학습 환경 및 학습 여건에 따라 변화하는 디지털 산업 환경에 적응할 수 있도록 지도하고, 시험 기기 등 현장 설비에 대한 운영 매뉴얼 및 안전 관리 수칙을 준수하고 실험할 수 있도록 지도한다.
- [섬재 02-02] 전공 일반 과목 ‘섬유 공정’과 연계하여 제시된 디지털 기기를 활용한 섬유 시험 기기를 조작할 수 있도록 지도한다.
- [섬재 02-02] 섬유의 화학적 실험에서 MSDS 화학 물질 기준을 이해하고, 장비의 작업 매뉴얼과 안전 및 유의 사항을 지켜 운전할 수 있도록 지도하며, 실험 시 위험 상황에 대한 대처 방법을 숙지하여 실험할 수 있도록 지도한다.

3) 천연 섬유

[섬재 03-01] 디지털 콘텐츠를 이용하여 식물성 섬유의 종류를 이해하고 생산 과정, 구조, 성질, 용도 등을 조사하여 토의할 수 있다.

[섬재 03-02] 디지털 콘텐츠를 이용하여 동물성 섬유의 종류를 이해하고 생산 과정, 구조, 성질, 용도 등을 조사하여 토의할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [섬재 03-01] 식물성 섬유의 종류를 디지털 콘텐츠를 이용하여 이해하고 생산 과정, 구조, 성질,

용도 등 자료를 조사하고 발표하는 활동을 통해 디지털 역량을 함양할 수 있도록 한다.

- [섬재 03-02] 동물성 섬유의 종류를 디지털 콘텐츠를 이용하여 이해하고 생산 과정, 구조, 성질, 용도 등 자료를 조사하고 발표하는 활동을 통해 디지털 역량을 함양할 수 있도록 한다. 최신 기술 동향과 설비에 관해 현장 매뉴얼에 따른 안전 관리 수칙을 숙지하고, 교육 현장 실정에 맞추어 디지털 장비 운용 기술 능력을 기를 수 있도록 한다.

4) 인조 섬유

- [섬재 04-01] 디지털 도구를 활용하여 재생 섬유의 종류, 생산 과정, 구조, 성질, 용도를 이해하고 설명할 수 있다.
- [섬재 04-02] 디지털 도구를 활용하여 반합성 섬유의 종류, 생산 과정, 구조, 성질, 용도를 이해하고 설명할 수 있다.
- [섬재 04-03] 디지털 도구를 활용하여 합성 섬유의 종류, 생산 과정, 구조, 성질, 용도를 이해하고 설명할 수 있다.
- [섬재 04-04] 디지털 도구를 활용하여 무기 섬유의 종류, 생산 과정, 구조, 성질, 용도를 이해하고 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [섬재 04-01], [섬재 04-02]는 디지털 도구를 활용하여 전공 실무 과목 ‘방직·방사’의 [방사 10-01-01]과 연계하여 재생 섬유, 반합성 섬유의 생산 원리를 이해하도록 하고, 디지털 기기 활용 방법을 지도한다.
- [섬재 04-03] 디지털 도구를 활용하여 전공 실무 과목 ‘방직·방사’의 [방사 10-01-01]과 연계하여 합성 섬유의 종류, 생산 과정, 구조, 성질, 용도를 이해하고 설명할 수 있도록 지도한다.
- [섬재 04-04] 디지털 도구를 활용하여 무기 섬유의 종류, 생산 과정, 구조, 성질, 용도를 이해하고 설명할 수 있도록 지도한다.

5) 기능성 섬유

- [섬재 05-01] 기능성 섬유의 의미를 이해하고 출현 배경을 설명할 수 있으며, 기능성 섬유를 분류할 수 있다.
- [섬재 05-02] 디지털 기기를 이용하여 의류용 기능성 섬유의 종류와 기능, 특성을 조사하고, 최근 의류 산업에 적용되는 용도를 토의할 수 있다.
- [섬재 05-03] 디지털 기기를 이용하여 산업용 기능성 섬유의 종류와 기능, 특성을 조사하고, 최근 의류 산업에 적용되는 용도를 토의할 수 있다.
- [섬재 05-04] 디지털 기기를 이용하여 차세대 하이테크 섬유의 종류와 기능을 조사하고 제조 방법, 특성, 용도를 토의할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [섬재 05-01]은 전공 일반 과목 ‘섬유 공정’의 [섬공 02-02]과 전공 실무 과목 ‘방직·방사’의 [방사 10-01-01]과 연계하여 섬유사 생산 공정 원리를 이해할 수 있도록 하고, 기능성 섬유를 분류할 수 있도록 지도한다.
- [섬재 05-02] 디지털 기기를 이용하여 의류용 기능성 섬유의 종류와 기능, 특성을 조사하고, 최근 의류 산업에 적용되는 용도를 토의하는 과정에서 디지털 역량과 의사소통 역량을 함양할 수 있도록 한다.
- [섬재 05-03] 디지털 기기를 이용하여 산업용 기능성 섬유의 종류와 기능, 특성을 조사하고, 최근 의류 산업에 적용되는 용도를 토의하는 과정에서 디지털 역량과 의사소통 역량을 함양할 수 있도록 한다.
- [섬재 05-04] 디지털 기기를 이용하여 차세대 하이테크 섬유의 종류와 기능을 조사하고 제조 방법, 특성, 용도를 토의하는 활동을 통해 디지털 역량과 공동체 역량을 함양할 수 있도록 지도한다. 4차 산업 혁명에 따른 신소재 중심의 섬유 소재의 종류와 특성, 용도를 토의할 수 있다.
- 섬유 ICT 기반 의류와 디지털 기술이 결합된 스마트 섬유의 특성과 용도를 디지털 도구를 이용한 탐색을 통해 조사하여 이해할 수 있도록 지도한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘섬유 재료’ 교수·학습은 교과 교육과정에서 목표로 하는 기술적 사고력과 문제 해결 능력을 중점적으로 함양하는 데 목표를 두고, 섬유 산업 분야에서 필요로 하는 섬유 소재 연구와 섬유 개발 직무 역량 및 디지털 역량을 기를 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 가) 각 학습 영역 및 학습 요소를 통해 학생이 섬유 재료에 대한 기초 원리와 기능·기술을 효과적으로 습득하고, 교과에서 목표로 하는 역량을 NCS 학습모듈을 연계하여 기술적 사고력과 창의적 문제 해결 능력 및 디지털 기기 활용 능력을 함양하는 데 목표를 둔다.
- 나) 교사는 학생이 ‘섬유 재료’ 교과의 내용을 습득하는 과정에서 디지털 기기를 활용할 수 있는 기회를 제공하고, 이 과정이 교과의 성취기준과 연계될 수 있도록 지도하며, 섬유 종류별 공정 적용 사례와 실생활에 섬유 제품이 이용된 사례를 제공함으로써 학생들이 ‘섬유 재료’ 교과에 흥미를 가지고 배움이 일어날 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.

- 다) 섬유 재료에 관한 설명과 함께 MSDS 화학 물질 이해 등 안전 수칙 및 요령을 숙지할 수 있도록 사례를 제시하며 지도한다.
- 2) ‘섬유 재료’의 학습 과정에서 다양한 사례와 직간접적 경험 기회를 제공하여 학생들이 수업에 대해 흥미를 가질 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
- 가) 프로젝트 학습, 실험·실습 학습, 문제 해결 학습 등을 통해 섬유 재료의 실무 과정을 익히고, 모듈식 수업 자료를 활용하여 학생들이 능동적으로 협동 학습에 참여할 수 있도록 한다.
 - 나) ‘섬유의 개요’ 영역에서는 섬유의 분류, 고분자 화합물, 구조와 성질 등을 설명할 수 있으며, 섬유의 구조 변경을 통해 성질을 변화시킨 사례를 모듈별로 조사하여 발표 및 토의할 수 있도록 함으로써 디지털 역량과 공동체 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
 - 다) ‘섬유의 물리·화학적 실험’ 영역에서는 주사 전자 현미경(SEM)과 EDX(energy dispersive X-ray spectroscopy) 등의 디지털 기기를 활용하여 다양한 섬유 소재를 관찰하고 물질 성분을 분석할 수 있도록 하며, 학습 요소에 따라 학습하여 관련 지식과 디지털 활용 능력을 배양할 수 있도록 한다.
 - 라) ‘천연 섬유’와 ‘인조 섬유’ 영역에서는 섬유의 종류, 생산, 구조, 성질, 용도 등에 대해 인터넷 검색이나 동영상 자료 등 다양한 멀티미디어 자료를 활용하여 보고서를 작성하고 발표할 수 있도록 지도한다.
- 3) 이 과목은 섬유 분야의 전공 일반 과목으로, ‘섬유 공정’, ‘방직·방사’와 연계하여 학습의 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 운용한다.
- 가) ‘섬유 재료’를 학습하는 과정에서 학생이 산업 현장에서 생산 업무를 효율적으로 수행할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 나) 협동 학습, 탐구 학습, 브레인스토밍 등을 통해 섬유 재료와 섬유 제조 기술과의 연관성을 파악하도록 지도한다.
 - 다) ‘기능성 섬유’ 영역에서는 기능성 섬유를 정의하고 의류용, 산업용, 차세대 하이테크 섬유의 종류와 특성, 용도를 이해하며, 일반 산업용 섬유와 레저 스포츠, 우주 항공, 친환경 특수 기능을 가진 섬유에 관한 지식을 시청각 자료 등을 통해 습득함으로써 변화하는 산업 현장의 실무 능력을 길러 변화를 적극 수용할 수 있도록 지도한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) 섬유 재료 관련 자료를 탐색하는 과정에서 디지털 매체상의 다양한 정보를 분별력 있게 활용하고, 필요시 저작권 보호 등을 준수하며 책임감 있게 사용할 수 있도록 지도해야 한다.
- 2) ‘섬유 재료’ 과목은 섬유 전공의 기초가 되는 과목이므로 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 소양 등이 균형을 이루도록 계획하여야 하며, 특히 실생활이나 산업 현장과 연계되도록 하는 것이 필요하다.
- 3) 섬유 재료 분야에서 사용되는 디지털 기기, 도구를 유지 및 관리할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 지도하며, 학생들이 배운 내용을 적용하여 미래 섬유 재료 산업 현장에서의 역할을 경험할 수 있는 기회를 제공하는 데 중점을 두고 교수·학습을 운영한다.
- 4) 실습 과제 수행을 위해 섬유 화학적, 물리적 시험을 할 때 주의를 요하는 화학 약품이나 불의 사용으로 신체 상해가 발생할 가능성이 있으므로, 안전 및 유의 사항을 강조하여 안전사고에 노출되지 않도록 사전 교육을 충분히 실시하도록 한다.
- 5) 과제 해결 수업으로 모듈 수업을 진행할 때는 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있는 수업 분위기가 조성되도록 유도한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘섬유 재료’를 학습하는 과정에서 프로젝트 학습을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 실제 직무 상황을 경험할 수 있는 기회를 제공하고, 이 직무 현장에서 직면하게 될 다양한 상황에 대한 문제 해결 능력, 자기 관리 역량, 의사소통 능력, 공동체 역량 및 디지털 역량을 갖추었는지를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 2) 섬유 재료를 이해하기 위해 디지털 기기를 활용한 온라인 매체를 통한 정보 수집, 토론 활동 등을 평가함으로써 학생의 디지털 역량과 의사소통 역량을 강화시키는 데 중점을 둔다.
- 3) 평가 결과를 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 환류될 수 있도록 하고, 학생의 학습 동기 유발 및 개별 지도, 최소 성취수준에 미도달한 학생을 위한 보충 이수

자료로 활용될 수 있도록 제시한다.

- 4) 교과 내용에서 제시된 각종 원리, 각 공정에 따라 필요한 디지털 활용 능력 등 창의적인 사고와 실용적인 면에 중점을 두고 평가할 수 있도록 한다.
- 5) 최근 디지털 환경에서 이루어지는 섬유·의류 산업에 대한 중요성을 이해하기 위해 온라인 매체를 통한 정보 수집, 토론 활동 등을 평가함으로써 학생의 디지털 역량과 의사소통 역량을 강화하는데 중점을 둔다.

나. 평가 방법

- 1) ‘섬유 재료’ 교과 내용에서 제시된 섬유의 개요, 섬유의 물리·화학적 실험, 천연 섬유, 인조 섬유, 기능성 섬유의 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 태도 등이 균형을 이루도록 계획하여야 하며, 특히 산업 현장과 연계하여 학생 스스로 조사하고 분석하는 능력을 평가한다.
- 2) ‘섬유의 개요’ 영역에서는 단위 지도가 끝나면 섬유의 분류, 섬유용 고분자 화합물, 섬유의 구조와 성질 등에 관한 직무 능력과 디지털 도구를 활용하여 작성한 보고서, 발표 자료 등을 통해서 학생들의 역량을 중심으로 평가한다.
- 3) ‘섬유의 물리·화학적 실험’ 영역에서는 디지털 도구를 활용한 각종 섬유에 대한 시험 평가 과정 및 섬유 시험 평가 보고서 등을 토대로 과정을 중시하는 평가를 실시한다
- 4) ‘천연 섬유’ 영역에서는 섬유의 종류, 생산, 구조, 성질, 용도 등을 인터넷 검색이나 멀티미디어, 기타 자료 등을 활용하여 보고서를 작성한 후 발표하게 하여 섬유 관련 디지털 기기의 활용 역량을 평가한다.
- 5) ‘인조 섬유’ 영역에서는 인조 섬유를 분류하고 각 섬유의 원료, 제조 방법, 물성, 용도 등을 이해하고 있는지를 질문과 토론, 형성평가를 통해 평가하며, 현장 견학이나 각종 멀티미디어 자료를 보고 느낀 결과에 대한 보고서를 작성하도록 하여 평가한다.
- 6) ‘기능성 섬유’ 영역에서는 기능성 섬유를 정의하고 의류용, 산업용, 기타 기능성 섬유의 종류와 특성, 용도를 이해하며, 일반 산업용 섬유와 차세대 하이테크 기능을 가지는 섬유에 관한 내용을 질문과 토론, 형성평가 등을 통해 평가하거나 보고서를 작성하도록 하여 평가한다. 차세대 하이테크 섬유 중 디지털 기기와 섬유를 접목한 스마트 섬유를 이해하며, 다양한 디지털 기술을 통해 이루어지는 기능성 섬유의 이해와 디지털 매체의 활용 역량을 평가한다.

2. 섬유 공정

1. 성격 및 목표

가. 성격

섬유 공정은 의류 제품을 만들기 위해 필요한 원자재를 만드는 공정으로 방직, 제직 및 편직, 부직포 등의 공정을 말하며, 세계적으로 지속 성장 가능하고 친환경적인 공법이 적용되며 원자재 품질로 의류 제품의 가치를 결정하는 데 중요한 공정이다.

‘섬유 공정’은 NCS 전공 실무 과목인 ‘방직’, ‘방사’, ‘사가공’, ‘제포’의 이해를 돕기 위해 NCS 전공 실무 과목을 이수하기 전이나 NCS 전공 실무 과목을 이수할 때 배워야 할 섬유 제조 기술과 CAD 프로그램 및 CAM 장비 등 디지털 기기의 운용 방법을 학습하는 전공 일반 과목이다.

나. 목표

방직, 제직 및 편직, 부직포 등의 공정의 구조와 원리를 이해하고 CAD 프로그램 및 디지털 CAM 장비의 원리와 장비 운전의 기술 등을 학습하여 생산 공정에 활용할 수 있는 지식, 기술, 태도 및 디지털 역량을 기른다.

첫째, 방직의 의미, 원자재의 종류 및 특성, 사용된 제품의 용도 등을 설명할 수 있으며, 방직 공정의 디지털 실습 장비를 통해 전체 공정의 자료를 조사하고 설명할 수 있다.

둘째, 방사 원리, 용융 방사, 습식 방사, 건식 방사, 연신 공정, 가공사의 제조 원리, 공정 순서, 특징, 장단점, 장치의 구조와 작용을 이해하고 설명할 수 있다.

셋째, 사가공의 원리와 목적을 이해하고 원부재료, 준비 작업 등을 자료를 조사하여 설명할 수 있으며, 최신 친환경 및 디지털 가공의 사가공 기술을 적용하여 디지털 기기 활용 능력을 키울 수 있다.

넷째, 직물 제조를 위해 직물의 3원 조직 등 원단의 구조에 대한 지식을 익히고, 제직 CAM 장비와 직물의 분해·설계를 위한 CAD 프로그램을 활용한 디지털 역량을 익히며, 제직 생산 과정에서 필요한 디지털 장비 및 도구를 활용하는 능력을 키울 수 있다.

다섯째, 편직물 제조를 위해 위편성물 및 경편성물의 구조를 이해하고, 편직 CAM 장비와 편직물의 분해·설계를 위한 CAD 활용 방법을 이해하며, 위편직 및 경편직 생산 과정에서 필요한 디지털 장비 및 도구를 활용할 수 있다.

여섯째, 부직포의 뜻, 분류, 제조 방법, 특성을 이해하고, 최근 산업용 섬유 시장에서 부직포 제조 직무에 대해 관심이 높아지고 있는 만큼 용도에 따른 성능 구현을 위해 고분자 소재와 방사 조건의 연관 관계, 자동화된 디지털 생산 설비 등에 대해 이해할 수 있다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
방적	• 방적의 개요 • 면사 방적 • 모사 방적 • 권사 • 연사
방사	• 방사의 개요 • 용융 방사 • 습식 방사 • 건식 방사 • 연신 공정
사가공	• 사가공의 개요 • 사가공 준비 • 사가공 운전
제직	• 제직의 개요 • 직물 조직 • 직물의 분해와 설계 • 직물 디자인
편직	• 편직의 개요 • 위편성 • 경편성 • 편물의 분해와 설계 • 니트 디자인
부직포	• 부직포의 개요 • 부직포의 제조 • 부직포의 특성 및 용도

나. 성취기준

1) 방적

- [섬공 01-01] 방적의 의의와 종류를 이해하고, 디지털 콘텐츠를 활용하여 방적의 분류, 전체 공정에 대한 자료를 조사하고 설명할 수 있다.
- [섬공 01-02] 혼타면 공정에 관련된 혼면, 정면기의 기능을 이해하고, 소면 공정에서의 이행 작용과 각 기계의 구조를 설명할 수 있으며, 정소면, 연조 공정의 준비와 단섬유 제거 기능, 슬라이버의 정량 조절, 드래프트의 구조를 이해하고 조방, 정방 공정의 가연 권취 기능, 꼬임과 드래프트에 관한 구조 및 기능을 설명할 수 있다.
- [섬공 01-03] 모사의 종류와 특징을 이해하고, 소모사 제조 공정, 방모사 제조 공정의 목적, 구조와 작용, 차이점 등을 비교하여 설명할 수 있다.
- [섬공 01-04] 권사 공정의 목적을 이해하고 권사기의 구조와 작용을 설명할 수 있으며, 패키지의 형태를 이해하여 권사기를 분류할 수 있다.
- [섬공 01-05] 연사 공정의 목적을 이해하고 연사기의 구조와 작용을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [섬공 01-01] 방적의 의의와 종류 및 방적의 분류와 기본 공정을 이해하기 위해 디지털 콘텐츠를 열람, 검색, 선택하여 자료를 조사하고 발표하는 활동을 통해 디지털 역량을 함양할 수 있도록 한다.
- [섬공 01-02]는 방적·방사의 [방사 01-01-01] 및 [방사 03-01-03], [방사 04-02-03], [방사 05-01-01], [방사 06-03-01], [방사 07-02-01], [방사 08-02-01] 학습요소와 연계하여 지도하도록 한다.
- [섬공 01-04] NCS 학습모듈 ‘권사기 작동하기’, ‘권사기 동작 상태 파악하기’, ‘권사기 관리하기’와 연계하여 지도한다.

2) 방사

- [섬공 02-01] 디지털 콘텐츠를 이용하여 섬유 고분자 유체의 유동 특성, 섬유 고분자의 열 전이 거동과 용융물의 고화 현상을 이해하고, 연신에 따른 섬유 고분자의 결정화 및 배향의 원리에 대해 자료를 조사하고 결정화 및 배향의 원리를 설명할 수 있다.
- [섬공 02-02] 용융 방사가 가능한 인조 섬유의 종류, 칩(chip) 건조 공정의 필요성을 이해하고 용융 압출 공정, 사 냉각 공정, 유제 부여 공정, 방사 공정 중의 미세 구조의 변화를 설명할 수 있다.
- [섬공 02-03] 습식 방사가 가능한 인조 섬유의 종류, 특징, 응고액 내에서 수반되는 응고 현상 및 화학 반응을 이해하고, 공정 중의 미세 구조의 변화를 설명할 수 있다.
- [섬공 02-04] 권사 공정의 목적을 이해하고 권사기의 구조와 작용을 설명할 수 있으며, 패키지의 형태를 이해하여 권사기를 분류할 수 있다.
- [섬공 02-05] 연사 공정의 목적을 이해하고 연사기의 구조와 작용을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [섬공 02-01]은 [방사 10-02-01] ‘계측기 점검하기’, [방사 09-01-01] ‘방사 설비 시운전하기’ 학습모듈과 연계하여 제시된 디지털 콘텐츠를 활용하는 것을 지도한다.
- [섬공 02-02]는 [방사 10-02-01] ‘계측기 점검하기’, [방사 10-01-01] ‘압축 설비 점검하기’, [방사 09-01-01] ‘방사 설비 시운전하기’, [방사 11-02-01] ‘냉각 조건 설정하기’ 학습모듈과 연계하여 방사기의 안전 수칙과 요령을 숙지하도록 하고, 발생할 수 있는 안전사고 예방 교육과 함께 지도한다.
- [섬공 02-03]은 [방사 10-02-01] ‘계측기 점검하기’, [방사 10-01-01] ‘압축 설비 점검하기’, [방사 09-01-01] ‘방사 설비 시운전하기’, [방사 11-02-01] ‘냉각 조건 설정하기’ 학습모듈과 연계하여 지도한다.

3) 사가공

[섬공 03-01] 디지털 콘텐츠를 이용하여 사가공의 원리와 목적을 이해하고 원부재료, 준비 작업 등에 대한 자료를 조사하여 설명할 수 있다.
 [섬공 03-02] 사가공 공정 조건인 꼬임, 온도, 장력, 시간 등을 설정하고 사가공을 준비할 수 있다.
 [섬공 03-03] 최신 친환경 및 디지털 가공의 사가공 기술을 적용하여 가공 기계 운전 방법을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [섬공 03-01] ‘원·부재료 준비하기’, ‘사가공 작업 준비하기’ 학습모듈과 연계하여 제시된 디지털 콘텐츠를 활용하는 것을 지도한다.
- [섬공 03-02] ‘사가공 조건 설정하기’ 학습모듈과 연계하여 지도한다.
- [섬공 03-03]은 [방사 13-01-01] ‘원사 크릴 투입하기’, [방사 13-02-01] ‘원사 이음하기’, [방사 13-03-01] ‘실결이 하기’ 학습모듈과 연계한 최신 친환경 및 디지털 기술을 활용하는 것을 지도한다.

4) 제직

[섬공 04-01] 디지털 콘텐츠를 활용하여 제직 원리의 준비 공정과 디지털 기기를 활용한 직기 구조와 운동 방법에 대한 자료를 조사하고 설명할 수 있다.
 [섬공 04-02] 직물의 조직을 이해하고 디지털 도구를 이용하여 직법도를 작성할 수 있다.
 [섬공 04-03] 직법도에 따른 조직도 설계 방식을 이해하고 직물을 분해·설계할 수 있다.
 [섬공 04-04] 직물 디자인에 대한 지식을 익히고 디지털 도구인 CAD 프로그램을 이용하여 직물 디자인을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [섬공 04-01]은 [제포 02-01-01] ‘권사하기’, [제포 02-02-02] ‘사염사 권사하기’, [제포 04-01-02] ‘통경하기’, [제포 04-02-01] ‘틀걸이 하기’ 학습모듈과 연계하여 제시된 디지털 콘텐츠와 디지털 기기의 활용을 지도한다.
- [섬공 04-03]은 [텍타 04-01-01] ‘직물용 원사 선정하기’, [텍타 04-02-01] ‘직물 조직 설계하기’ 학습모듈과 연계하여 지도한다.
- [섬공 04-04]는 [텍타 04-03-01] ‘직물 디자인하기’ 학습모듈과 연계하여 디지털 도구인 CAD 프로그램을 활용한 다양한 디자인 실습을 통해 융합적 사고를 할 수 있는 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 한다.

5) 편직

- [섬공 05-01] 편직의 정의, 편직물의 특성과 용도, 편직 요소, 편직 공정 기계 등에 대해 디지털 콘텐츠를 활용하여 자료 조사를 할 수 있다.
- [섬공 05-02] 디지털 기기를 활용하여 위 편직기의 구조를 이해하고, 편직 동작을 분류할 수 있으며, 위편성 제작 과정을 이해하고 설명할 수 있다.
- [섬공 05-03] CAM 장비를 활용하여 경편직의 준비 공정을 이해하고, 경편직기의 구조와 편직 운동을 설명할 수 있다.
- [섬공 05-04] 편물 분해, 편물 설계, 생산 계획서 작성 등에 대해 디지털 콘텐츠를 활용하여 설명할 수 있다.
- [섬공 05-05] 니트 디자인에 대한 지식을 익히고 디지털 도구인 CAD 장비를 이용하여 니트 디자인을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [섬공 05-01]은 [제포 06-01-02] ‘원사의 특성 파악하기’, [제포 09-02-02] ‘원사 배열하기’, [제포 10-02-01] ‘경편성 시편 작업하기’ 학습모듈과 연계하여 제시된 디지털 콘텐츠를 활용하는 것을 지도한다.
- [섬공 05-02]는 [제포 07-02-02] ‘작업 준비하기’, [제포 07-03-01] ‘작업 조건 설정하기’, [제포 09-03-01] ‘위편성 본작업 하기’ 학습모듈과 연계하여 제시된 디지털 기기 활용을 지도한다.
- [섬공 05-03]은 [제포 08-02-02] ‘정경 작업하기’, [제포 08-03-03] ‘통경 작업하기’, [제포 10-02-01] ‘경편성 시편 작업하기’, [제포 10-03-01] ‘경편성 본작업 하기’ 학습모듈과 연계하여 지도한다.
- [섬공 05-04]는 [텍타 05-02-01] ‘편물 조직 설계하기’, [텍타 05-03-01] ‘편물 디자인하기’ 학습모듈과 연계하여 디지털 도구인 CAD 프로그램을 활용한 다양한 디자인 실습을 통해 융합적 사고를 할 수 있는 창의적 사고 역량을 함양하도록 지도한다.

6) 부직포

[섬공 06-01] 부직포의 정의에 대해 이해하고 설명할 수 있으며, 디지털 콘텐츠를 활용하여 부직포 제작 방법을 분류할 수 있다.

[섬공 06-02] 부직포 제조 시 사용되는 재료, 웹 형성 및 접착 방법을 이해하고 설명할 수 있다.

[섬공 06-03] 부직포의 특성 및 사용 용도에 대해 이해하고 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [섬공 06-01] ‘부직포 생산 준비’, ‘부직포 분해 설계’ 학습모듈과 연계하여 제시된 디지털 콘텐츠의 활용을 지도한다.
- [섬공 06-02] 부직포 ‘카드 웹 생산’, ‘에어레이 웹 생산’, ‘습식 웹 생산’ 학습모듈과 연계하여 지도한다.
- [섬공 06-03] 부직포 ‘부직포 생산 준비’ 학습모듈과 연계하여 부직포 특성에 따른 제조 방식과 결합 형식에 따라 부직포가 어떤 용도로 사용되는지를 각 산업 분야별로 설명할 수 있도록 지도한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘섬유 공정’ 교육과정에서 제시한 교과 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 섬유 산업 분야에서 필요로 하는 직무 역량을 기를 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.

가) ‘섬유 공정’ 교수·학습은 교과 교육과정에서 목표로 하는 기술적 사고력과 창의적 문제 해결력 및 디지털 콘텐츠 활용 능력을 함양하는 데 목표를 둔다.

- 2) ‘섬유 공정’의 학습 활동 과정에서 섬유 공정인 방적, 방사, 사가공 등 많은 공정의 특성을 반영한 다양한 공정 적용 사례와 직간접적 경험 기회를 제공함으로써 학생들이 ‘섬유 공정’ 교과에 흥미를 가지고 의미 있는 배움이 일어날 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.

가) 섬유 공정에서 기본이 되는 지식으로서 방적의 의미와 분류, 혼타면 공정, 권사, 연사 공정, 용융 방사, 습식 방사, 사가공, 제직 및 편직의 의미 등을 학습하는 과정에서 실생활에서의 섬유 제품과 관련된 사례와 다양한 예제 등을 활용하여 이해도를 높일 수 있도록 계획한다.

- 3) ‘섬유 공정’을 학습하는 과정에서 실험·실습을 통해 학생이 습득해야 할 기능이 무엇이고, 이를 효과적으로 습득하는 방법이 무엇인가에 중점을 두고 교수·학습을 계획하고 운용한다.

- 가) '제작'과 '편집'에서는 학습 내용에 관련된 기구와 CAM 장비, 사용되는 원료, 도구 등의 섬유 재료를 미리 준비하여 디자인한 직물 조직을 구성한 후 실제로 섬유 원료를 투입해 보면서 직물 조직이 만들어지는 과정을 시각적으로 확인하고, 그 결과를 보고서로 작성해 봄으로써 종합적인 이해를 증진시킬 수 있도록 한다.
- 4) 각종 디지털 기술을 활용하여 출석 수업과 원격 수업이 가능한 교수·학습 자료를 개발하여 온오프라인 연계 수업이 가능하도록 한다.
- 가) 온오프라인용 실습 과제의 경우 온라인 수업에서는 원격 수업용 도구를 활용하여 교사가 제작한 동영상 자료나 실시간 이론 강의 중심으로 운영하고, 오프라인 수업에서는 온라인 수업에서 학습한 내용을 실험·실습으로 구현할 수 있는 과제를 개발하여 적용한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) '섬유 공정' 과목은 섬유 생산의 기초가 되는 과목이므로 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 소양 등이 균형을 이루도록 계획하여야 하며, 특히 실생활이나 산업 현장과 연계되도록 하는 것이 필요하다.
- 2) 실험·실습 수업에서는 실습 도구 및 디지털 CMA 장비 등의 안전 교육을 충분히 실시하여 안전 수칙과 요령을 숙지하도록 함으로써 발생할 수 있는 안전사고에 대비한다.
- 3) 실습 과제 수행을 위해 용융 방사 장치의 고열 기구 사용 시 감전 및 화상에 주의하며, 작업 공구 사용 시 회전력에 의한 손목 비틀림 사고나 신체 상해가 발생할 가능성이 있으므로 안전사고에 노출되지 않도록 사전 교육을 충분히 실시한다.
- 4) 디지털 콘텐츠를 활용한 자료 조사 수업 시 디지털 기기 사용법을 제시해 주며, 모둠 수업을 진행할 때는 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있는 수업 분위기가 조성되도록 유도한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘섬유 공정’ 평가는 교과 교육과정에서 제시한 교과 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생의 지식, 기술, 태도 및 역량을 측정할 수 있는 평가를 계획하여야 하며, 특히 산업 현장과 연계하여 학생 스스로 탐색하고 분석하는 능력을 평가한다.
- 2) ‘섬유 공정’의 각 내용 영역에서 필요로 하는 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 콘텐츠를 효과적으로 활용할 수 있는 기회를 제공하고, 이 과정을 평가할 수 있도록 설계하여 ‘섬유 공정’ 교과의 목표를 내실 있게 달성할 수 있도록 한다.
- 3) ‘섬유 공정’을 학습하는 과정에서 실험·실습을 통해 학생이 습득해야 할 기능이 무엇이고 이를 효과적으로 습득하는 방법이 무엇인가에 중점을 두고 평가를 계획하고 시행한다.
- 4) ‘제작’와 ‘편직’에서는 학습 내용에 관련된 CAM 장비와 사용되는 재료, 도구 등을 이용하여 직물 제작 준비를 구성한 후 실제로 원료를 투입해 보면서 제작되는 직물을 확인해 보는 실습 수행 과정과 그 결과를 실습 보고서로 작성할 수 있는 능력 등을 종합적으로 평가한다.
- 5) 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 평가 결과에 대한 피드백과 함께 보충 학습 자료를 제시하여 학습을 지원한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘방직, 방사’ 영역에서는 방직의 의미, 분류, 혼타면 공정, 모사의 종류와 특징, 권사 공정, 연사 공정, 섬유 고분자의 고화현상, 결정화, 배향의 원리, 용융방사, 습식방사 등에 대한 지식과 산업 현장 및 실생활에서 응용되고 있는 사례들을 제시하고 적용된 기술을 설명할 수 있는지를 평가한다.
- 2) ‘사가공’ 영역에서는 사가공의 원리, 목적, 원부재료, 공정 조건인 꼬임, 온도, 장력, 시간 등을 공정 준비를 구성하고 자료 조사를 실시할 수 있으며, 각종 측정 도구를 활용하여 사가공의 원부재료, 가공된 원사의 물리적 특성 등을 측정할 수 있는 지식과 기술을 가지고 있는지를 평가하고, 학습 내용의 이해를 도모하기 위해 적용된 영상 자료 시청, 모형 제작, 시뮬레이션 등의 과정을 통해 이루어지는 디지털 콘텐츠의 활용 역량을 평가한다.

- 3) '제작' 영역에서는 제작의 원리, 준비 공정, 직기 구조와 운동, 직물의 조직, 직법도에 따른 조직도 설계방식 직법도 작성들에 대한 지식, 기술 등에 대한 평가뿐만이 아니라 CAD 프로그램의 이미지 편집 툴이나 제도 용구 등을 활용하여 도식적으로 표현할 수 있는 능력을 평가하고, '제작'에서 학습한 내용과 직기의 구조, 조직도 설계방식 등을 명확하게 이해하고 비교하여 설명할 수 있는지를 평가한다.
- 4) '편직' 영역에서는 편직의 원리, 편직물의 특성과 용도, 편직 공정과 편직기 구조와 운동에 대한 지식, 기술 등에 대한 평가뿐만이 아니라 CAD 프로그램의 이미지 편집 툴이나 제도 용구 등을 활용하여 편물 디자인을 도식적으로 표현할 수 있는 능력을 평가하고, '편직'에서 학습한 내용과 편직기의 구조 등을 명확하게 이해하고 비교하여 설명할 수 있는지를 평가한다.
- 5) '부직포' 영역에서는 부직포의 정의, 제조시 사용되는 재료, 웹 형성 및 접착 방법 등을 자료 조사를 실시하여 부직포의 지식과 기술을 가지고 있는지를 평가하고, 학습 내용의 이해를 도모하기 위해 적용된 영상 자료 시청, 모형 제작, 시뮬레이션 등의 과정을 통해 이루어지는 디지털 콘텐츠의 활용 역량을 평가한다.

3. 염색·가공 기초

1. 성격 및 목표

가. 성격

섬유 제품의 고급화에서 가장 큰 부분을 차지하고 있는 염색·가공 분야는 첨단 기술 적용을 통해 고부가 가치 제품 생산에 기여하고 있다. 또한 신소재 섬유 개발을 위해 염색·가공 기술의 디지털 전환을 추진하고 있다.

‘염색·가공 기초’는 전공 실무 과목인 ‘염색·가공’의 이해를 돕기 위해 배워야 할 기초 과목으로, 섬유 재료 지식을 바탕으로 섬유 재료인 실, 천, 의류와 같은 섬유 제품을 염색·가공 관련 디지털 기기를 활용하여 정련, 표백, 염색, 가공할 수 있도록 이론과 실습 과제로 구성된 과목이다. 그리고 염색·가공 제품의 생산 분야에서 관심이 커지고 있는 섬유 디자인 분야를 포함하고 있다.

나. 목표

실, 천, 의류와 같은 섬유 제품을 대상으로 정련·표백, 염색, 가공할 수 있는 기초 지식과 기능을 습득하여 디지털 섬유 산업 분야의 관련 실무에 활용할 수 있는 능력을 기르고, 4차 산업 혁명에 따른 염색·가공 지능화 공장의 자동화 시스템에 대해 이해할 수 있다.

첫째, 정련·표백의 의미, 염색 용수, 정련·표백제의 종류를 이해하고, 디지털 기기를 활용하여 셀룰로스 섬유, 동물성 섬유, 합성 섬유의 정련·표백을 할 수 있다.

둘째, 침염의 의미, 염료의 종류 및 특징을 이해하고, 디지털 기기를 활용하여 셀룰로스 섬유, 동물성 섬유, 합성 섬유의 침염을 할 수 있다.

셋째, 날염의 의미, 스크린 날염의 제판 작업과 디지털 텍스타일 프린팅 운용 방법을 이해하고 셀룰로스 섬유, 동물성 섬유, 합성 섬유의 날염을 할 수 있다.

넷째, 섬유 디자인과 패턴의 구성을 이해하고 컴퓨터를 이용하여 섬유 디자인을 할 수 있다.

다섯째, 4차 산업 혁명에서 지능화 공장의 관리 가능한 데이터 정보로서의 CCM의 원리와 운용 방법, CCK의 원리와 장치를 이해하고 설명할 수 있다.

여섯째, 섬유 가공의 목적 및 분류를 이해하고 디지털 기기를 활용한 셀룰로스 섬유, 동물성 섬유, 합성 섬유 직물의 가공과 4차 산업 혁명의 고부가 가치의 핵심인 특수 가공의 원리 및 방법을 설명할 수 있다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
정련·표백	• 정련·표백의 개요 • 셀룰로스 섬유의 정련·표백 • 동물성 섬유의 정련·표백 • 합성 섬유의 정련·표백
침염	• 침염의 개요 • 셀룰로스 섬유의 염색 • 동물성 섬유의 염색 • 합성 섬유의 염색 • 천연 염색
날염	• 날염의 개요 • 스크린 날염 작업 • 디지털 텍스타일 프린팅 • 셀룰로스 섬유의 날염 • 동물성 섬유의 날염 • 합성 섬유의 날염
섬유 디자인	• 섬유 디자인과 패턴의 구성 • 컴퓨터를 이용한 섬유 디자인
컴퓨터를 이용한 색 조합	• CCM의 원리와 응용 • CCK의 원리와 장치
섬유 가공	• 섬유 가공의 개요 • 셀룰로스 섬유의 가공 • 동물성 섬유의 가공 • 합성 섬유의 가공 • 특수 가공

나. 성취기준

1) 정련·표백

- [염기 01-01] 정련·표백의 의미, 염색 용수, 정련·표백제의 종류를 이해하고 설명할 수 있다.
 [염기 01-02] 셀룰로스 섬유의 정련·표백 원리를 이해하고 처리 방법에 맞게 정련·표백할 수 있다.
 [염기 01-03] 동물성 섬유의 정련·표백 원리를 이해하고 처리 방법에 맞게 정련·표백할 수 있다.
 [염기 01-04] 합성 섬유의 정련·표백 원리를 이해하고 처리 방법에 맞게 정련·표백할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [염기 01-01] 염색 용수의 종류를 알고 염색 용수 연화법을 자료 조사를 통해 발표할 수 있도록 지도한다.
- [염기 01-01] 정련·표백제의 종류별 특징과 이용 방법을 설명할 수 있도록 지도한다.
- [염기 01-02] 전공 실무 과목 ‘염색·가공’의 [염가 04-02-02], [염가 04-03-02], [염가 04-03-03], [염가 05-01-02]와 연계하여 지도 가능하며, 먼, 마에 사용되는 정련·표백제의 특징을 설명하고 관련 디지털 기기의 활용 방법과 안전 관리 지침을 따르도록 지도한다.
- [염기 01-03] 전공 실무 과목 ‘염색·가공’의 [염가 04-02-02], [염가 04-03-02], [염가 04-03-03], [염가 05-01-02]와 연계하여 지도 가능하며, 양모와 견의 정련법을 구별하여 알고 산화 표백과 환원 표백의 특징을 설명할 수 있도록 지도한다.
- [염기 01-04] 전공 실무 과목 ‘염색·가공’의 [염가 04-02-02], [염가 04-03-02], [염가 04-03-03], [염가 05-01-02]와 연계하여 지도 가능하며, 나일론, 폴리에스터, 아크릴의 정련·표백 공정을 구별하여 알고 유의 사항을 잘 지켜 작업 조건을 준수하며 정련·표백할 수 있도록 지도한다.

2) 침염

[염기 02-01] 침염의 의미와 침염법의 분류 및 염료의 분류 방법과 성질을 설명할 수 있다.
 [염기 02-02] 셀룰로스 섬유의 염료의 종류에 따른 염색 방법을 이해하고 처리 방법에 맞게 염색할 수 있다.
 [염기 02-03] 동물성 섬유의 염료의 종류에 따른 염색 방법을 이해하고 처리 방법에 맞게 염색할 수 있다.
 [염기 02-04] 합성 섬유의 염료의 종류에 따른 염색 방법을 이해하고 처리 방법에 맞게 염색할 수 있다.
 [염기 02-05] 천연 염색 재료에 따른 염색 방법을 이해하고 처리 방법에 맞게 염색할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [염기 02-01] 섬유의 종류와 염료의 성질, 사용하는 기계의 특성에 따른 침염법을 알고 섬유의 종류에 알맞은 염료를 선택할 수 있도록 지도한다.
- [염기 02-02] 전공 실무 과목 ‘염색·가공’의 [염가 07-01-02], [염가 07-01-03]과 연계하여 지도 가능하며, 염료별로 O.W.F.(%) 에 준하는 처방에 따라 알맞은 염료와 조제로 침염 관련 디지털 기기를 활용하여 안전 관리 지침에 따라 염색할 수 있도록 지도한다.
- [염기 02-03] 전공 실무 과목 ‘염색·가공’의 [염가 07-01-02], [염가 07-01-03]과 연계하여 지도 가능하며, 양모와 견에 사용되는 염료별로 염색의 특징을 설명할 수 있도록 지도한다.
- [염기 02-04] 전공 실무 과목 ‘염색·가공’의 [염가 07-01-02], [염가 07-01-03]과 연계하여 지도 가능하며 나일론, 폴리에스터, 아크릴에 사용되는 염료별로 염색의 특징을 설명할 수 있도록 지도한다.

- [염기 02-05] 현대 사회에서 재조명을 받고 있는 천연 염색의 중요성을 알고 천연 염색 방법에 따른 염색 재료의 특징을 설명할 수 있도록 지도한다.

3) 날염

- [염기 03-01] 날염의 의미와 날염용 염료 및 날염용 기계의 종류와 특징을 설명할 수 있다.
- [염기 03-02] 스크린 날염의 작업 순서와 특징을 이해하고 날염 작업을 할 수 있다.
- [염기 03-03] 디지털 텍스타일 프린팅의 원리와 특징을 이해하고 DTP 작업을 할 수 있다.
- [염기 03-04] 셀룰로스 섬유 직물의 날염 방법을 이해하고 처리 방법에 맞게 날염 작업을 할 수 있다.
- [염기 03-05] 동물성 섬유 직물의 날염 방법을 이해하고 처리 방법에 맞게 날염 작업을 할 수 있다.
- [염기 03-06] 합성 섬유 직물의 날염 방법을 이해하고 처리 방법에 맞게 날염 작업을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [염기 03-01] 날염법의 종류에 대해 이해하고 날염용 염료와 약제의 종류와 역할을 설명할 수 있도록 지도한다.
- [염기 03-01] 날염용 기계의 종류와 특징을 이해하고 후처리 장치의 종류와 역할을 설명할 수 있도록 지도한다.
- [염기 03-02] 전공 실무 과목 ‘염색·가공’의 [염가 08-01-01], [염가 08-02-02], [염가 09-02-04], [염가 09-03-04], [염가 09-04-01~04], [염가 10-02-03]과 연계하여 지도 가능하며, 스크린 날염 공정별 특징과 주의 사항을 지켜 작업 조건을 준수하며 안전 및 유의 사항을 지켜 날염할 수 있도록 지도한다.
- [염기 03-03] 전공 실무 과목 ‘염색·가공’의 [염가 11-01-04], [염가 11-02-03], [염가 11-03-02], [염가 12-01-02], [염가 12-02-02], [염가 12-03-03]과 연계하여 지도 가능하며, 디지털 텍스타일 프린팅 장비의 작업 매뉴얼과 안전 및 유의 사항을 지켜 운전할 수 있도록 지도한다.
- [염기 03-04] 셀룰로스 섬유 직물의 날염법에 대한 특징을 이해하고, 날염법에 따라 제시된 온도와 시간 등의 조건을 준수하며 날염 관련 디지털 장비를 활용하여 안전 관리 지침을 지켜 날염할 수 있도록 지도한다.
- [염기 03-05] 동물성 섬유 직물의 날염법에 대한 특징을 이해하고, 날염법에 따라 제시된 온도와 시간 등의 조건을 준수하며 날염할 수 있도록 지도한다.
- [염기 03-06] 합성 섬유 직물의 날염법에 대한 특징을 이해하고, 날염법에 따라 제시된 온도와 시간 등의 조건을 준수하며 날염할 수 있도록 지도한다.

4) 섬유 디자인

[염기 04-01] 섬유 디자인의 의미와 패턴의 구성을 이해하고 디자인할 수 있다.

[염기 04-02] 섬유 디자인 CAD의 의미와 활용 방법을 이해하고 디자인할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [염기 04-01] 전공 실무 과목 '텍스타일 디자인'의 [텍타 07-01-01], [텍타 07-01-04]와 연계하여 지도 가능하며, 섬유 디자인의 종류와 패턴의 분류를 이해하고 패턴의 구성 방법을 설명할 수 있도록 지도한다.
- [염기 04-02] 섬유 디자인 CAD의 장점과 장치 구성 및 기능을 이해하고 디자인할 수 있도록 지도한다.

5) 컴퓨터를 이용한 색 조합

[염기 05-01] 색의 기초와 혼합 및 CCM의 원리를 이해하고 색채와 그 이용 방법을 설명할 수 있다.

[염기 05-02] CCK의 원리와 장치에 대해 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [염기 05-01] 전공 실무 과목 '염색·가공'의 [염가 12-01-03], [염가 12-01-04]와 연계하여 지도 가능하며, CCM 시스템 운용 방법을 이해하고 설명할 수 있도록 지도한다.
- [염기 05-02] 전공 실무 과목 '염색·가공'의 [염가 04-02-01]과 연계하여 지도 가능하며, 피염물에 대한 염료 농도(O.W.F)에 맞는 처방을 계산할 줄 알고 CCK 장치의 구성과 특징 및 유의 사항을 설명할 수 있도록 지도한다.
- [염기 05-02] CCK 장치의 가동 전 확인 사항과 작업 순서를 잘 숙지하고 작동 매뉴얼에 따라 가동할 수 있도록 지도한다.

6) 섬유 가공

[염기 06-01] 섬유 가공의 의미 및 목적과 분류를 설명할 수 있다.

[염기 06-02] 셀룰로스 섬유 직물의 가공 방법과 종류에 대하여 설명할 수 있다.

[염기 06-03] 동물성 섬유 직물의 가공 방법과 종류에 대하여 설명할 수 있다.

[염기 06-04] 합성 섬유 직물의 가공 방법과 종류에 대하여 설명할 수 있다.

[염기 06-05] 물리적, 화학적 방법을 이용한 특수 가공의 종류와 방법을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [염기 06-01] 현대 섬유 산업에서 소비자들의 다양한 요구에 따른 기능성 신소재 섬유의 개발과 관련된 섬유 가공의 중요성을 인식할 수 있도록 지도한다.
- [염기 06-02] 전공 실무 과목 ‘염색·가공’의 [염가 13-01-02], [염가 13-01-03], [염가 13-02-01], [염가 13-03-01]과 연계하여 지도 가능하며, 면과 마섬유의 특징을 이해하고 가공 공정 순서와 공정별 특징을 알고 섬유 가공 관련 디지털 기기를 활용하여 안전 관리 지침을 지켜 가공할 수 있도록 지도한다.
- [염기 06-03] 전공 실무 과목 ‘염색·가공’의 [염가 13-01-02], [염가 13-01-03], [염가 13-02-01], [염가 13-03-01]과 연계하여 지도 가능하며, 양모와 견섬유의 특징을 이해하고 가공 공정 순서와 공정별 특징을 알고 섬유 가공 관련 디지털 기기를 활용하여 안전 관리 지침을 지켜 가공할 수 있도록 지도한다.
- [염기 06-04] 전공 실무 과목 ‘염색·가공’의 [염가 13-01-02], [염가 13-01-03], [염가 13-02-01], [염가 13-03-01]과 연계하여 지도 가능하며 나일론, 폴리에스터, 아크릴 섬유의 특징을 이해하고 공정별 특징을 알고 섬유 가공 관련 디지털 기기를 활용하여 안전 관리 지침을 지켜 가공할 수 있도록 지도한다.
- [염기 06-05] 최첨단 기능성 섬유를 제조하기 위한 특수 가공 기술 개발과 수출입 업무 관련 자료 등을 조사를 통해 발표할 수 있도록 지도한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘염색·가공 기초’ 교과 교육과정에서 제시한 교과 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 산업 현장에서 필요로 하는 지식과 기능을 습득하여 직무에서 요구하는 디지털 역량을 중점적으로 함양하는 데 목표를 둔다.
 - 가) 산업 현장 적응력 향상을 위해 기초적 개념을 효과적으로 습득하고, 염색·가공 실무 능력과 연계된 실험·실습 위주의 교수·학습이 되도록 지도한다.
 - 나) ‘염색·가공 기초’ 교수·학습은 교과 교육과정에서 목표로 하는 기술적 사고력과 창의적 문제 해결력 및 디지털 소통 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.

- 2) ‘염색·가공 기초’ 학습 과정에서 다양한 사례와 직간접적 경험 기회를 제공하여 학생들이 염색·가공에 대해 흥미를 가질 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 가) ‘정련·표백’, ‘침염’, ‘날염’, ‘섬유 디자인’, ‘컴퓨터를 이용한 색 조합’, ‘섬유 가공’ 등에 관한 지식을 학습하는 과정에서 실제 다양한 예제를 통해 학습할 수 있는 방안을 계획한다.
 - 나) ‘침염’, ‘날염’의 경우 침염 및 날염 기계와 장치의 특징을 다양한 실물 자료, 동작 원리에 대한 영상 자료 등을 수업에 활용하여 학습 흥미를 높이고 디지털 기기의 운용 방법을 파악할 수 있도록 지도한다.
- 3) ‘염색·가공 기초’를 학습하는 과정에서 실험·실습을 통해 학생이 습득해야 할 기능이 무엇이고, 이를 효과적으로 디지털 기기에 적용하는 방법이 무엇인가에 중점을 두고 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 가) ‘정련·표백’, ‘침염’, ‘날염’, ‘섬유 가공’의 학습 영역에서는 모듈별 디지털 기기를 활용한 실험·실습 활동을 통해 과제 수행을 완성하고 그 결과를 보고서로 작성해 봄으로써 종합적인 이해를 증진시킬 수 있도록 한다.
 - 나) ‘섬유 디자인’, ‘컴퓨터를 이용한 색 조합’의 학습 영역에서는 다양한 기법을 활용한 디자인 제작 실습과 섬유 디자인 CAD를 활용하여 소재별 디자인을 할 수 있도록 지도한다.
- 4) ‘염색·가공 기초’를 학습하는 과정에서 학생이 섬유 제조 산업에 바람직한 태도를 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 5) 이 과목은 섬유·의복 분야의 전공 일반 과목으로 ‘염색·가공’, ‘텍스타일 디자인’ 전공 실무 과목과 연계하여 학습의 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 운용한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) ‘염색·가공 기초’ 과목은 ‘염색·가공’ 전공 실무 과목의 기초가 되는 과목으로, 교수·학습 과정에서 지식, 기능, 태도 등이 균형을 이루도록 계획하여야 하며, 특히 산업 현장의 디지털 기기 활용과 연계되도록 지도하는 것에 유념해야 한다.
- 2) 실험·실습 수업을 운용할 경우 수업 시작 전에 안전사고 예방 교육을 실시하고, 안전사고가 발생할 경우 대처 방법을 숙지할 수 있도록 유의해야 한다.
- 3) 염색·가공 분야에서 사용되는 디지털 기기, 도구를 유지 및 관리할 수 있는 능력을 함양하도록 지도한다.

- 4) 문제 해결 및 과제 해결 수업으로 모두 수업을 진행할 때는 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있는 수업 분위기가 조성되도록 유도한다.
- 5) 염색·가공 관련 신산업 동향에 대한 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체상의 다양한 정보를 분별력 있게 활용하고, 필요시 저작권 보호 등을 준수하며 책임감 있게 사용할 수 있도록 지도해야 한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘염색·가공 기초’ 교과 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생의 지식, 기술, 태도 및 역량을 측정할 수 있는 평가를 계획하여야 하며, 특히 산업 현장과 연계하여 학생 스스로 탐색하고 분석하는 능력을 평가한다.
 - 가) 학생이 영역별로 제시된 학습 목표에 도달했는지 평가한다.
 - 나) 교과에서 제시한 개념과 원리에 대한 평가는 단순하고 지엽적인 문제보다는 창의적인 사고와 종합적인 실무 능력을 평가하는 데 중점을 둔다.
 - 다) 디지털 기술을 활용하여 원격 수업에 대해 평가가 이루어질 수 있도록 한다.
 - 라) 프로젝트 수업과 포트폴리오 작성 등을 통해 학생의 활동 과정 평가가 이루어지도록 한다.
- 2) ‘염색·가공 기초’ 교과 교육과정 내용 중 실습의 특성에 따라 전 영역에서 학생의 작업 수행 능력, 작업 태도, 과제물의 완성도를 체크리스트나 구체적인 기준을 개발하여 항목별로 평가한다.
 - 가) 과제 수행 능력에 따라 기초 및 심화 과제를 제시하고, 이에 대한 수행 정도를 평가한다.
 - 나) 학생 스스로 실습 능력 정도를 확인하고, 자기주도적으로 실습 목표에 도달하는 상황을 평가한다.
 - 다) ‘염색·가공 기초’ 교과의 실습 영역인 정련·표백, 침염, 날염, 섬유 디자인, 컴퓨터를 이용한 색 조합, 섬유 가공 실습 시 실습 준비 사항이 잘 이루어졌는지와 실습 결과물의 완성도(염색물의 균염 상태, 얼룩, 오염 정도, 염색물의 정확한 농도 등)를 평가한다.
 - 라) 염료와 조제로 염액 제조 시 모듬별로 운영할 경우 협력 활동이 잘 이루어져 실습 결과에 영향을 미쳤는지에 대한 평가에 중점을 둔다.

- 3) 최근 섬유 산업의 고부가 가치화에 따른 염색 가공 분야의 중요성을 이해하기 위해 온라인 매체를 통한 정보 수집, 토론 활동 등을 평가함으로써 학생의 디지털 역량과 의사소통 역량을 강화하는데 중점을 둔다.
- 4) ‘염색·가공 기초’를 학습하는 과정에서 학생이 바람직한 태도를 가지고 있는지 평가한다.
- 5) 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 평가 결과에 대한 피드백과 함께 보충 학습 자료를 제시하여 학습을 지원한다.
- 6) ‘염색·가공 기초’ 평가 결과를 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 환류될 수 있도록 하고, 학생의 학습 동기 유발 및 개별 지도, 최소 성취수준에 미도달한 학생을 위한 보충 이수 자료로 활용될 수 있도록 제시한다.
- 7) ‘염색·가공 기초’ 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 지필평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 항목을 하나씩 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘정련·표백’ 영역에서는 정련·표백의 원리 및 정련·표백제에 대한 지식과 정확한 무게 측정 등 정련·표백이 잘 이루어졌는지 평가한다.
- 2) ‘침염’ 영역에서는 침염에 사용하는 조제와 섬유에 적합한 염료가 잘 사용되었는지, 관련 지식과 침염 시간, 교반, 수세와 건조가 잘 이루어져 정확한 침염 결과물을 얻었는지를 평가하고, 침염 관련 디지털 기기의 활용 역량을 평가한다.
- 3) ‘날염’ 영역에서는 날염에 사용하는 날염 풀과 섬유에 적합한 염료 및 안료가 잘 사용되었는지, 관련 지식과 날염 순서를 정확하게 지켜 정확한 날염 결과물을 얻었는지를 평가하고, 디지털 텍스타일 프린팅 등 날염 관련 디지털 기기의 활용 역량을 평가한다.
- 4) ‘섬유 디자인’ 영역에서는 섬유 디자인의 분류 및 패턴의 구성 등의 관련 지식과 다양한 기법과 디지털 기기의 활용으로 섬유 디자인 CAD를 이용한 날염 디자인, 패션 디자인, 3D 매핑 디자인, 직물 디자인, 편물 디자인의 영역별 디자인 능력을 도구 툴 사용 능력과 디자인 결과물의 완성도를 중점에 두고 평가한다.
- 5) ‘컴퓨터를 이용한 색 조합’ 영역에서는 색의 기초 관련 지식과 CCM 관련 디지털 기기의 시스템

운용 능력을 평가한다. CCK의 원리와 장치 및 처방의 계산에 대한 관련 지식과 CCK 작동 매뉴얼을 숙지하고, 가동 전 확인 사항을 준수하며 작업할 수 있는 능력을 평가한다.

- 6) ‘섬유 가공’ 영역에서는 섬유 가공의 분류 및 특징 등의 관련 지식과 최첨단 기능성 섬유의 개발에 중요한 특수 가공 자료 조사 및 발표 능력을 평가한다. 섬유에 따라 이루어지는 가공의 종류를 파악하고, 섬유의 특성에 맞게 디지털 기기를 활용하여 가공할 수 있는 능력을 평가한다.

4. 패션 소재

1. 성격 및 목표

가. 성격

환경 오염의 심각성과 환경 보호에 대한 필요성이 강조되면서 패션업계도 친환경적인 패션 소재에 관심을 가지게 되었다. ‘지속가능성(sustainability)’을 핵심 키워드로 자연에서 추출한 소재를 개발하거나, 폐기물에 새 생명을 불어넣은 리사이클 소재인 환경친화적 소재를 활용한 옷을 만들며 지속가능한 발전 과제에 대한 대응 능력을 키우기 위해 패션 소재에 대한 지식이 더 많이 필요하게 되었다.

‘패션 소재’는 패션 산업 분야의 직무 능력을 함양하는 데 필요한 기초 지식과 현장 실무 능력, 디지털 역량, 공동체적 가치를 함양하여 의류 분야의 미래 인재 양성에 도움을 주는 기초 교과목이다.

‘패션 소재’는 패션 제품이 만들어지는 과정에서 기초 재료가 되는 원단과 부자재에 대한 지식을 배우는 과목이다. 섬유, 실, 패브릭, 염색과 가공, 지속가능한 소재, 품질 평가에 대한 일련의 과정을 학습함으로써 패션과 관련된 모든 교과목의 학습을 용이하게 함과 동시에 현장 실무에서도 꼭 필요한 과목이다.

나. 목표

‘패션 소재’ 과목은 패션 소재에 대한 기초 지식을 습득하여 패션 관련 실무 교과목 학습을 용이하게 하며, 나아가 지속가능한 친환경 소재에 관심을 가지고 의류 리사이클링을 할 수 있는 태도를 길러 관련 분야인 패션 제품 기획, 패션 제품 생산, 패션 제품 유통에 필요한 패션 전문가를 양성하기 위해 입직 수준의 의류 분야 직무 능력을 갖추도록 하는 데 목표를 두고 있다.

이를 위한 세부적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 패션 산업의 직무 수행에 필요한 섬유에 대한 기초 지식을 기반으로 문제 해결 능력, 디지털 콘텐츠 활용 등의 디지털 역량을 습득하여 변화하는 산업 현장에서 생산 업무를 능동적으로 수행할 수 있다.

둘째, 실, 패브릭의 종류와 소재 기획에 대한 기초 지식을 기반으로 문제 해결 능력과 창의적 사고 역량을 함양하여 산업 현장의 실무를 체계적이고 효율적으로 수행할 수 있다.

셋째, 염색·가공의 원리와 기법에 따른 효과에 대해 학습한 내용을 적용하고 복잡한 문제를 해결할

수 있는 역량을 함양하여 다양한 패션 산업 영역에서 관련 직무를 수행할 수 있다.

넷째, 패션 산업 분야 미래 첨단 기술의 발전과 지속가능한 가치를 추구하는 컨셔스(conscious) 패션 소재에 대한 지식을 습득하여 디지털 역량과 직무 수행에 필요한 공동체적 가치를 함양한 기술인을 양성하여 소재 디자이너, 원단 컨버터 등을 포함하여 다양한 패션 산업 분야 발전에 기여할 수 있다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
섬유	• 섬유의 종류 • 섬유의 구조 • 섬유의 성능
실	• 실의 특성 • 실의 굵기 • 실의 종류
패브릭(옷감)	• 직물(woven)의 특성과 조직 • 편성물(knit)의 특성과 종류 • 기타 소재
염색과 가공	• 준비 공정 • 염색 • 가공
지속가능한 소재	• 자연 친화적 소재 • 리사이클 소재 • 비건 소재
품질 평가	• 품질 관련 검사 • 섬유 제품 품질 표시

나. 성취기준

1) 섬유

가) 섬유의 종류

- [패재 01-01-01] 천연 섬유의 종류 및 특성을 설명할 수 있다.
 [패재 01-01-02] 인조 섬유의 원료와 제조 방법 및 특성을 파악할 수 있다.
 [패재 01-01-03] 여러 가지 방법을 이용하여 섬유 감별을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패재 01-01-01], [패재 01-01-02]는 천연 섬유, 인조 섬유의 종류별 특성을 파악하기 위해서 스와치 북을 만들어 천연 섬유와 인조 섬유의 특성을 비교해 볼 수 있도록 한다.
- [패재 01-01-02] 인조 섬유에는 재생 섬유와 합성 섬유가 있으며, 상품명(trade name)과 일반명(generic name)이 있다.
- [패재 01-01-03] 섬유 감별 방법에는 외관 검사, 연소 시험법, 현미경 시험법, 용해 시험법, 착색 시험법이 있다. 섬유의 감별 실험은 학교 교육 환경 및 학습 요소의 특성을 반영하여 시험법의 적용 범위를 조절하여 적용하도록 하며, 디지털 콘텐츠 등을 활용하여 실험을 대체할 수도 있다.

나) 섬유의 구조

[패재 01-02-01] 섬유의 성능과 관계 있는 섬유의 외부 형태의 특성을 이해하여 활용할 수 있다.
 [패재 01-02-02] 섬유의 성능과 관계 있는 섬유의 내부 구조의 특성을 이해하여 활용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘섬유의 구조’ 학습 요소에서는 기술 개발 동향에 대한 역량을 높일 수 있도록 섬유의 구조와 섬유 신소재를 연계하여 활용할 수 있도록 한다.
- [패재 01-02-01] 섬유의 외부 형태에는 섬유의 길이와 굵기, 측면과 단면, 권축(crimp) 등이 있다.
- [패재 01-02-02] 섬유의 내부 구조에는 섬유 분자, 결정성, 배향, 분자 간의 가교가 있다.

다) 섬유의 성능

[패재 01-03-01] 섬유의 여러 가지 성능을 의복의 특성과 관련지어 설명할 수 있다.
 [패재 01-03-02] 옷감의 성능을 섬유, 실, 옷감의 구성 요소에 따라 구분하여 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패재 01-03-01] 섬유의 성능은 크게 외관(강연성, 드레이프성, 방추성, 필링성, 광택), 쾌적성(통기성, 흡습성, 투습성, 보온성, 신축성), 내구성(인장 강도, 마모 강도, 파열 강도, 내일광성), 관리성(세탁성, 내열성), 안정성(대전성, 내약품성, 내연성) 등으로 구분한다.
- [패재 01-03-02] 섬유의 성능 실험은 학교 교육 환경 및 학습 요소의 특성을 반영하여 시험법의 적용 범위를 조절하여 적용하도록 한다.

2) 실

가) 실의 특성

- [패재 02-01-01] 섬유가 실로 만들어지는 방적 과정을 설명할 수 있다.
 [패재 02-01-02] 실의 꼬임수, 꼬임의 방향, 합사의 정도를 분별할 수 있다.
 [패재 02-01-03] 방적사와 필라멘트사의 특성을 파악하여 식별할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패재 02-01-01] 면섬유, 마섬유, 모섬유의 방적 공정과 인조 섬유의 방사 공정이 있다.
- [패재 02-01-02] 실의 꼬임 방향에는 우연(S꼬임)과 좌연(Z꼬임)이 있다. 실의 꼬임수, 꼬임의 방향, 합사의 정도에 따라 직물의 외관이 변화하는 모습을 직접 만져 보고 차이점을 파악하여 새로운 디자인에 적용해 볼 수 있도록 한다.
- [패재 02-01-03] 직물의 외관에 영향을 미치는 방적사와 필라멘트사의 특성을 파악함으로써 용도에 맞는 실을 선택 및 사용할 수 있도록 한다.

나) 실의 굵기

- [패재 02-02-01] 섬유의 종류에 따른 굵기 표시를 이해하고 계산할 수 있다.
 [패재 02-02-02] 실의 굵기와 합사의 정도를 표시하는 방법을 도출할 수 있다.
 [패재 02-02-03] 라벨에 표시된 실의 굵기와 실제로 만지는 실의 굵기가 다르다는 것을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘실의 굵기’ 학습 요소에서는 일정한 무게의 실을 길이로 표시하는 항중식 변수와 일정한 길이의 실을 무게로 표시하는 항장식 변수를 사용하는 실의 종류를 파악할 수 있도록 한다. 실의 굵기는 무게와 길이의 관계로 나타내는 것으로, 실무에서 사용되는 실의 굵기는 면방적 섬유는 NE 변수, 모방적 섬유는 NM 변수, 마방적 섬유는 LEA 변수를 사용하여 표시한다.
- [패재 02-02-02] 단사는 한 가닥의 실을, 합사는 둘 또는 그 이상의 단사를 합하여 꼬아 만든 것을 말한다. 실의 굵기와 합사의 정도를 실험으로 결과를 도출 및 분석하여 보고서를 작성할 수 있도록 한다.
- [패재 02-02-03] 실제로 만지는 실의 굵기를 합성 변수(총 변수)라고 한다. 실험을 통해 합사의 정도에 따라 실의 굵기가 달라지는 것을 실제로 경험해 볼 수 있도록 지도한다.

다) 실의 종류

- [패재 02-03-01] 방적사, 필라멘트사, 텍스처사, 혼방사, 교합사 등 실의 종류를 분별할 수 있다.
 [패재 02-03-02] 실의 종류별 용도를 목록화할 수 있다.
 [패재 02-03-03] 장식사의 종류와 장식사로 만들어진 옷감의 실례를 들어 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패재 02-03-01] 제조법, 원료, 꼬임, 용도별로 분류된 실의 종류에 따라 다양한 재질의 옷감이 만들어진다는 것을 파악할 수 있도록 한다.
- [패재 02-03-03] 장식사(fancy yarn)에는 슬립사, 결절사, 루프사, 나선형사, 셔닐사, 담담사, 강연사, 이색 연사, 금속사 등이 있다. 장식사의 종류와 장식사로 만들어진 옷감의 스와치 북을 작성하여 장식사 종류별 옷감의 특징을 파악할 수 있도록 한다.

3) 패브릭(옷감)

가) 직물(woven)의 특성과 조직

- [패재 03-01-01] 직물의 특성을 나타내는 요소를 이해하여 직물의 스펙에 적용할 수 있다.
 [패재 03-01-02] 직기의 구조와 작동 원리를 설명할 수 있다.
 [패재 03-01-03] 직물의 조직과 조직에 따른 대표적인 직물을 목록화하고 예시를 수집할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패재 03-01-01] 직물의 특성을 나타내는 요소에는 밀도(fabric count), 무게(weight), 두께, 폭 등이 있다. 직물의 스펙을 구성하는 밀도, 무게, 두께, 폭 등을 실험으로 파악하여 패션 상품 디자인과 제작에 활용할 수 있는 능력을 기를 수 있도록 한다.
- [패재 03-01-02] 직기에는 래피어 직기, 제트 직기, 도비 직기, 자카드 직기가 있다. 직기의 작동 원리를 디지털 콘텐츠를 활용하여 이해할 수 있도록 한다.
- [패재 03-01-03] 직물의 조직에는 평직, 능직, 수자직, 도비직, 자카드직, 파일직, 크레이프, 이중직, 리노직 등이 있다. 직물 조직을 확대경으로 관찰하여 조직의 조직도를 그려 볼 수 있도록 디지털 기기를 활용하고, 직물 조직에 따른 대표적인 직물을 수집하고 스와치 북 작업을 하여 패션 디자인에 응용할 수 있도록 한다.

나) 편성물(knit)의 특성과 종류

- [패재 03-02-01] 편성물의 구성 요소와 특성에 대해 이해할 수 있다.
 [패재 03-02-02] 위편성물의 종류와 편성 조직을 목록화하고 예시를 수집할 수 있다.
 [패재 03-02-03] 경편성물의 특징과 종류를 목록화하고 예시를 수집할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패재 03-02-01] 편성물은 니트(knit), 스웨터, 메리야스라고도 한다. 편성물의 구성 요소와 특성은 전공 일반 과목 [편물 01-01-01]과 연계하여 지도한다.
- [패재 03-02-02] 위편성물은 가로 방향으로 편환(루프, loop)이 편성되는 편직물을 말하며, 평편(plain stitch), 고무편(rib), 펄편(purl), 양면편(interlock) 등이 있다.
- [패재 03-02-03] 경편성물은 정경된 코오스 방향의 실에 의해 모든 편침이 동시에 상하 운동을 하면서 루프가 세로 방향으로 서로 얹혀 있는 편직물이며 트리코트(tricot), 라셸(raschel) 등이 있다. 편성 조직에 따른 위편성물과 경편성물의 스와치 북을 만들어 그 특징을 비교해 볼 수 있도록 한다.

다) 기타 소재

- [패재 03-03-01] 부직포의 구조와 특성을 설명할 수 있다.
 [패재 03-03-02] 가죽의 가공 방법에 따른 종류를 차별화할 수 있다.
 [패재 03-03-03] 모피의 종류와 모피의 등급 선별에 대해 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패재 03-03-01] 부직포는 패션 상품 구성에 필요한 부직포를 중심으로 지도한다.
- [패재 03-03-02] 가죽의 가공 방법에는 나파, 누벅, 스웨이드, 베지터블 등이 있다. 가죽 가공 방법에 따른 아이템의 실례를 제시하여 가죽을 사용하는 패션 디자인에 응용할 수 있도록 한다.
- [패재 03-03-03] 모피는 동물의 원피를 털이 붙어 있는 상태로 가공한 것을 말하며, 밍크, 담비, 무스탕, 여우, 친칠라, 너구리의 동물을 사용한다.

4) 염색과 가공

가) 준비 공정

- [패재 04-01-01] 염색·가공 전 정련과 표백이 필요한 이유를 설명할 수 있다.
 [패재 04-01-02] 염색·가공 전 준비 공정의 종류와 필요한 이유를 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패재 04-01-01] 정련은 불순물을 제거하는 공정이고, 표백은 섬유 또는 옷감에 함유되어 있는 색소를 분해하여 순백색으로 만드는 공정임을 알 수 있도록 한다.
- [패재 04-01-02] 염색·가공 전 준비 공정에는 신지잉(singeing, 털태우기), 풀빼기(desizing, 호발), 텐터(tenter, 폭내기) 등이 있음을 알 수 있도록 한다.

나) 염색

- [패재 04-02-01] 염료의 종류와 특성에 맞게 섬유 종류에 적합한 염료를 선택할 수 있다.
 [패재 04-02-02] 침염의 염색기 종류와 형태에 따른 염색 방법을 설명할 수 있다.
 [패재 04-02-03] 날염의 방법에 따라 다양한 디자인의 무늬를 날염할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패재 04-02-01] 염료는 천연 염료와 합성 염료가 있고, 합성 염료에는 직접 염료, 산성 염료, 염기성 염료, 매염 염료, 분산 염료 등이 있다. 멀티 화이버를 이용하여 합성 염료의 종류와 섬유별 염색성 실험을 통해 섬유 종류에 적합한 염료를 선택할 수 있도록 한다.
- [패재 04-02-02] 침염(dyeing)은 염색하려고 하는 피염물을 염액에 담가 일정 온도로 가열하여 염색하는 방법을 말하며 섬유, 실, 직물, 의류 형태로 염색할 수 있다. 선염과 후염, 펠란지, 헤더, 실 염색, 직물 염색(piece dyeing) 등의 실례를 찾아보고 스와치 북을 만들어 패션 디자인에 활용할 수 있도록 한다.
- [패재 04-02-03] 날염(printing)은 직물 표면에 염료 또는 안료와 바인더를 혼합한 날염호로 무늬를 만들어 다양한 색으로 문양을 표현하는 방법이다. 여러 가지 날염 방법을 이용하여 다양한 디자인의 무늬를 만드는 방법을 실험하여 패션 디자인에 활용할 수 있도록 한다.

다) 가공

- [패재 04-03-01] 직물 가공법의 종류를 목록화할 수 있다.
 [패재 04-03-02] 섬유의 종류에 따른 가공 방법을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패재 04-03-01] 직물의 광택(친츠, 시레 가공 등), 드레이프성(번아웃, 감량 가공 등), 텍스처(브러시, 플리즈, 밀링, 펠턴, 피치 가공 등)를 변화시키는 가공이 있다. 직물 가공법 종류에 따른 실례를 찾아 스와치 맵을 만들어 보게 함으로써 패션 디자인에 활용할 수 있도록 한다.
- [패재 04-03-02] 섬유의 단점을 보완하기 위한 가공 방법으로 머서화 가공(실켓 가공), 워시

앤드 웨어 가공, 샌퍼라이징 가공, 펠트 가공, 밀링 가공이 있다. 섬유 종류별 가공 방법에 따른 실례를 찾아 스와치 맵을 만들어 보게 함으로써 패션 디자인에 활용할 수 있도록 한다.

5) 지속가능한 소재

가) 자연 친화적 소재

[패재 05-01-01] 오가닉(organic, 유기농) 소재의 개발 동향과 패션 브랜드의 사용 현황에 대해 파악할 수 있다.

[패재 05-01-02] 생분해성 소재의 개발 동향과 패션 브랜드의 사용 현황에 대해 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘자연 친화적 소재’ 학습 요소에서는 오가닉과 생분해성 소재의 개발 동향과 패션 브랜드의 사용 현황 파악을 통해 지속가능한 가치를 추구하는 차원에서 윤리적·환경적 책임의 중요성을 알 수 있도록 한다.
- [패재 05-01-01] 자연 친화적 소재는 제조 과정이 환경에 유해하지 않으면서 생산에서 폐기에 이르기까지 공해를 유발하지 않는 소재이며, 오가닉 소재는 재배 시 3년간 화학 비료나 살충제를 사용하지 않은 소재를 말한다.
- [패재 05-01-02] 생분해성은 썩는다는 개념으로, 땅에 묻었을 때 일정 기간 썩어서 사라지는 소재를 말한다.

나) 리사이클 소재

[패재 05-02-01] 리사이클 소재와 업사이클링(upcycling)의 개발 동향을 파악하여 적용할 수 있다.

[패재 05-02-02] 리사이클 소재의 패션 브랜드의 사용 현황을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패재 05-02-01] 리사이클 소재는 버려진 페트병, 폐기물에서 추출하거나 한번 사용한 소재를 재활용하는 것을 말하며, 리사이클링한 소재에는 에코(eco)라는 용어가 붙는다.
- [패재 05-02-01] 업사이클링(upcycling)은 기존 플라스틱이나 옷(섬유), 가죽 등을 수거한 뒤 재 활용하여 새로운 디자인을 적용해 가치를 높이는 작업이다. 폐기하려고 하는 패션 제품을 업사이클링에 적용해 봄으로써 지속가능한 가치를 경험해 볼 수 있도록 한다.

다) 비건 소재

[패재 05-03-01] 비건 소재의 개념을 설명할 수 있다.

[패재 05-03-02] 비건 소재의 패션 브랜드의 사용 현황을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패재 05-03-01] 비건 소재는 동물의 털이나 가죽을 사용하지 않는 식물성 소재나 인조 제품 등의 합성 소재 등으로 만든 제품을 말한다.

6) 품질 평가

가) 품질 관련 검사

[패재 06-01-01] 국가별 산업 표준 규격과 섬유 제품 공인 시험 기관에 대해 설명할 수 있다.

[패재 06-01-02] 아이템별·소재별 품질 관련 검사 항목을 목록화할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패재 06-01-01] 한국산업표준은 KS(Korean Industrial Standards)이고, 섬유 시험 규격은 KS K이다. 국내 공인 시험 검사 기관에는 KOTITI, FITI, KATRI가 있다.
- [패재 06-01-02] 물리적 특성 및 염색 견뢰도 등 일반적으로 요구되는 제품의 특성을 평가하는 시험으로 세탁 견뢰도, 인장 강도, 인열 강도, 필링 시험 등의 일반 품질 시험과 유해 물질 시험이 있다.

나) 섬유 제품 품질 표시

[패재 06-02-01] 섬유의 조성 및 혼용률 표시 방법에 대해 식별할 수 있다.

[패재 06-02-02] 국가별 취급 시 주의 사항 표시 방법(care symbols)을 목록화할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘섬유 제품 품질 표시’ 학습 요소의 품질 표시 라벨에는 섬유의 조성 또는 혼용률, 제조자명 또는 수입자명, 제조국명, 제조 연월, 로트 번호, 치수, 취급상 주의 사항, 표시자 주소 및 전화 번호 등을 포함한다.
- [패재 06-02-01] 모든 옷에는 소비자의 이익과 안전을 위해 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 근거하여 품질 표시 라벨(세탁 라벨, care label)을 부착한다.
- [패재 06-02-02] 취급 주의법(care instruction)에는 세탁 방법, 표백, 건조, 다림질 방법을 표시한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) '패션 소재' 교과 교육과정에서 제시한 교과 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 패션 산업 분야에서 필요로 하는 직무 역량을 기를 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 가) '패션 소재' 교수·학습은 교과 교육과정에서 목표로 하는 자기 관리 역량, 의사소통 역량과 문제 해결 능력, 심미적 감성 역량, 공동체 역량, 디지털 역량을 중점적으로 함양하는 데 목표를 둔다.
- 나) 학습 영역별 소재 샘플을 제시하여 학생이 패션 소재에 대한 기초적 개념을 효과적으로 습득하고 교과에서 목표로 하는 역량을 함양할 수 있도록 계획한다.
- 다) '패션 소재' 과목의 성취 목표와 역량을 달성하기 위해 최신의 시각 자료와 실무에서 사용하는 문서 양식을 활용하여 실무 관련 업무에 적용할 수 있도록 교수·학습을 계획한다.
- 라) 교사는 학생이 소재 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체를 활용할 수 있는 기회를 제공하며, 이 과정이 교과의 성취기준과 연계될 수 있도록 한다.
- 2) '패션 소재'의 학습 과정에서 다양한 사례와 직간접적 경험 기회를 제공하여 학생들이 패션 소재에 대해 흥미를 갖도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
- 가) '섬유', '실', '패브릭(옷감)', '염색과 가공', '지속가능한 소재' 등에 관한 지식을 학습하는 과정에서 실제 다양한 소재 샘플(sample)을 스와치 할 수 있도록 계획하고 운용한다.
- 나) '섬유', '실', '염색과 가공', '품질 평가' 등을 학습하는 과정에서 실험을 한 후 멀티미디어 수준의 다양한 형식으로 보고서 및 디지털 콘텐츠를 만들고 결과에 대해 토의하는 활동을 하도록 계획하고 운용한다.
- 다) '섬유', '실', '패브릭(옷감)', '염색과 가공', '지속가능한 소재' 등에 관한 지식을 학습하는 과정에서 다양한 형식의 콘텐츠를 활용하여 간접 경험 기회를 제공하여 흥미를 갖도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
- 라) '품질 평가'의 경우 관련 법에 따라 케어 라벨(취급 주의 표시, care label)에 표시하는 방법 등을 파악하여 직무를 수행하는 데 필요한 실무 능력을 향상시킬 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.

- 3) 프로젝트 학습을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 패션 산업 종사자로서 역할을 경험할 수 있는 기회를 제공하는 데 중점을 두고 교수·학습을 운영한다.
- 가) ‘지속가능한 소재’ 학습 영역에서는 모듈별 활동을 통해 지속가능한 섬유 소재의 개발 동향과 패션 브랜드에서 사용되고 있는 실례를 찾아 실제 업사이클링에 적용하는 작업을 한 후, 피드백 과정을 통해 개발한 패션 제품에 대한 반응성을 평가해 보는 기회를 갖도록 지도한다.
- 나) ‘품질 평가’에서는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」으로 규제되고 있는 품질 표시에 필요한 법령과 공인 시험 기관의 시험 성적서에 대한 정보를 원활하게 찾을 수 있도록 정보 탐색에 대한 개별 과제를 제시하고, 이를 해결할 수 있도록 지도한다.
- 4) ‘지속가능한 소재’를 학습하는 과정에서 학생이 윤리적, 도덕적, 환경적 태도를 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 5) 이 과목은 패션 분야의 전공 일반 과목으로, ‘패션 마케팅’, ‘패션 디자인의 기초’, ‘의복 구성의 기초’와 연계하여 학습의 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 운용한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) ‘패션 소재’ 과목은 패션 관련 교과목의 기초가 되는 과목으로, 교수·학습 과정에서 지식·기술·태도 등이 균형을 이루도록 계획하여야 하며, 특히 실생활이나 산업 현장과 연계되도록 하는 것이 필요하다.
- 2) 패션 소재에 대한 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체상의 다양한 정보를 분별력 있게 활용하고, 필요시 저작권 보호 등을 준수하며 책임감 있게 사용할 수 있도록 지도해야 한다.
- 3) 실험·실습 수업에서는 전기 취급 안전 교육을 충분히 실시하여 누전 및 감전에 의한 안전사고가 발생하지 않도록 유의한다.
- 4) 실험 과제 수행을 위해 화학 약품을 다루는 실험 시 환경 오염에 대한 경각심을 갖도록 하고, 안전 및 유의 사항을 강조하여 안전사고에 노출되지 않도록 사전 교육을 충분히 실시한다.
- 5) 과제 해결 수업으로 모듈 수업을 진행할 때는 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있는 수업 분위기가 조성되도록 유도한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘패션 소재’ 교육과정에서 제시한 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 패션 관련 분야에서 요구하는 창의적 사고 능력, 심미적 감성 능력, 정보 활용 능력, 직업 윤리, 문제 해결 능력을 갖추었는지를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
 - 가) 단순하고 지엽적인 문제보다는 종합적인 이해 능력 및 체계적 사고와 실제적 적용 측면에 중점을 두고 평가한다.
 - 나) 실험 평가에서는 결과뿐 아니라 과정도 함께 평가한다.
 - 다) ‘패션 소재’ 교육과정에서 학습한 소재의 스와치 북을 만들게 하여 학습의 완성도를 평가한다.
- 2) ‘패션 소재’의 평가 과정에서 학습 영역별 기초적 개념이나 지식을 효과적으로 습득하고, 관련된 여러 사례를 스스로 탐색하며, 이를 통해 실무 용어와 사례를 연계시킬 수 있는 역량을 갖추고 있는지를 평가한다.
- 3) 각 학습 영역의 학습 과정에서 개념 이해를 돕기 위해 현장 전문가 특강 혹은 사례 발표 등을 통해 학생들이 패션 소재가 만들어지는 과정과 소재가 어떻게 제품의 디자인과 봉제에 사용되는지에 대해 직간접적으로 경험할 수 있도록 한다. 이 과정에서 조사 보고서, 포트폴리오, 구두 발표 등 다양한 평가 방법을 고려하여 적용할 수 있다.
- 4) 학생의 수업 참여 동기를 높이고 학습 공간과 일상이 연계된 학습과 평가가 이루어질 수 있도록 디지털 콘텐츠 활용, 가상 현실(virtual reality) 투어 등을 통해 체험하게 하고, 이 과정 및 결과에 대해 평가한다.
- 5) ‘패션 소재’를 학습하는 과정에서 프로젝트 학습을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 실제 직무 상황을 경험할 수 있는 기회를 제공하고, 이 과정 및 결과에 대해 평가한다.
- 6) 최근 디지털 환경에서 이루어지고 있는 패션 소재 트렌드 정보와 지속가능성 소재에 대한 중요성을 이해하기 위해 온라인 매체를 통한 정보 수집, 토론 활동 등을 평가함으로써 학생의 디지털 역량과 의사소통 역량을 강화시키는 데 중점을 둔다.
- 7) ‘패션 소재’를 학습하는 과정에서 학생이 지속가능성과 환경에 대한 바람직한 태도를 가지고 있는지를 평가하되 내용 영역에 제시된 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며, 특정 내용에 치우치지 않도록 한다.

- 8) 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 평가 결과에 대한 피드백과 함께 보충 학습 자료를 제시하여 학습을 지원한다.
- 9) ‘패션 소재’ 평가 결과를 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 환류될 수 있도록 하고, 학생의 학습 동기 유발 및 개별 지도, 최소 성취수준에 미도달한 학생을 위한 보충 이수 자료로 활용될 수 있도록 제시한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘패션 소재’ 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 지필평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 하나씩 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.
- 2) ‘섬유’ 학습 영역에서는 천연 섬유와 인조 섬유의 종류, 섬유의 성능과 구조와의 관계에 대한 지식을 설명할 수 있는지와 섬유별 스와치 포트폴리오와 섬유 감별 실험 보고서를 평가한다.
- 3) ‘실’ 학습 영역에서는 실의 꼬임 방향, 꼬임수, 굵기에 대한 지식, 기술 등에 대한 평가뿐만 아니라, 실의 종류에 따른 포트폴리오와 ‘실’에서 학습한 실의 굵기와 합사의 정도를 표시하는 방법과 라벨에 표시된 실의 굵기와 실제 실의 굵기 차이 등을 명확하게 이해하고 비교하여 설명할 수 있는지를 평가한다.
- 4) ‘패브릭(옷감)’ 학습 영역에서는 직물(woven)과 편성물(knit)의 조직을 분석할 수 있는 지식과 조직별 포트폴리오에 대한 실습 평가 외에 학습 내용의 이해를 도모하기 위해 적용된 직기와 편직기 작동 원리와 기타 소재에 대한 영상 자료 시청, 샘플 제작 활동 등의 과정을 통해 이루어지는 디지털 매체의 활용 역량을 평가한다.
- 5) ‘염색과 가공’ 학습 영역에서는 염색과 가공 원리에 대한 지식을 설명할 수 있는지와 염색·가공별 포트폴리오에 대한 실습 평가와 여러 가지 날염 방법을 이용하여 다양한 디자인의 무늬를 만드는 방법에 대한 실습을 통해 창의적 사고 역량을 평가한다.
- 6) ‘지속가능한 소재’ 학습 영역에서는 자연 친화적 소재, 리사이클 소재, 비건 소재의 개념에 대한 지식을 설명할 수 있는지와 디지털 도구를 이용하여 지속가능한 소재의 개발 동향과 패션 브랜드의 사용 현황에 대한 조사, 구두 발표 과정을 통해 디지털 역량과 의사소통 역량을 평가한다.
- 7) ‘품질 평가’ 학습 영역에서는 국가별 산업 표준 규격과 섬유 제품 공인 시험 기관에 대해 설명할 수 있고, 옷에 부착된 섬유의 혼용률 표시 방법과 취급 시 주의 사항(care symbols)을 조사하는 사례 연구 방법으로 평가한다.

5. 패션 디자인의 기초

1. 성격 및 목표

가. 성격

늘 새로움을 추구하는 패션 디자인 분야는 NFT, 메타버스 융합 플랫폼, 소셜 미디어 등의 영향으로 트렌드 변화의 주기가 짧아지고 소비자의 구매 패턴도 바뀌면서 기존 패러다임이 변화하고 있다. 빅 데이터를 활용한 정확도 높은 트렌드 및 수요 예측을 통해 변화하는 대중의 욕구를 빠르게 파악하고 패션 제품 디자인에 반영하여 디자인 경쟁력을 높이는 것이 중요한 변수로 떠오르고 있다. 최근 패션 디자인 산업은 가용 자원의 세계적 고갈, 기후와 관련된 급격한 변화 및 불규칙한 패턴, 글로벌 인구 통계학적 변화, 유기농 제품에 대한 인식 및 기술 발전 등의 영향을 받고 있으며, 지속가능하고 윤리적이며 사회적으로 의식 있는 패션 디자인의 중요성이 커지고 있다.

‘패션 디자인의 기초’는 패션 디자인 전반에 대한 가장 기초적인 내용을 담고 있으며, 패션 분야의 다양한 직업군에서 직무를 수행하고자 할 때 반드시 습득해야 할 기초 지식인 패션의 개념과 복식의 변천, 패션 디자인의 요소와 원리 등과 패션 스타일링 연출 및 패션 일러스트레이션, 패션 디자인 전개와 디지털 패션 디자인 수행 기능을 포함하고 있다.

패션과 패션 디자인의 개념과 복식의 변천을 이해하고, 패션 디자인의 요소와 원리에 관한 지식을 바탕으로 패션 인체 드로잉 및 도식화 방법을 습득하여 패션 스타일링, 패션 디자인의 발상 및 의류 제품 디자인, 작업 지시서 작성, 디지털 패션 디자인의 실무를 수행하는 데 도움을 주는 기초 과목이다.

나. 목표

패션 디자인에 관한 지식과 기능을 습득하여 창의적인 패션 디자인을 창조하며, 착용자와 그 시대의 사회 문화와 적극적으로 상호 작용하여 빠른 속도로 발전하는 시대의 변화 속에서 패션 제품을 디자인 하는 능력과 태도를 기르는 데 목표를 두고 있다. 이를 위한 세부적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 패션 디자인의 기초 지식과 패션 디자인 발상 및 전개, 스타일링, 디자인 표현법 등의 구체적인 기술을 익혀 패션 디자인 분야의 직무를 이해하고 디지털 역량을 습득하여 창의적 패션 디자인의 기초 능력을 기른다.

둘째, 패션 디자인 기초 분야의 학습 수행에 필요한 창의적 사고 능력, 심미적 감성 능력, 정보 활용

능력, 문제 해결 능력을 길러 패션 디자인 직무를 수행하는 데 융합적으로 활용하여 새로운 패션 트렌드 및 디자인을 창출하는 능력을 기른다.

셋째, 디지털 매체를 활용한 자료 수집 능력과 디지털 프로그램 기기를 활용하여 기존 패션 디자인 업무를 2D로 그래픽하며, 나아가 3D로 구현하는 능력을 기른다.

넷째, 패션 디자인의 기초 분야에서 필요한 역량을 지속적으로 향상하려는 평생 학습 태도를 길러 자신의 직업 세계를 설계함으로써 개인의 행복을 추구하고 패션 디자인 산업 발전에도 이바지할 수 있는 역량을 기른다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
패션의 이해	- 패션의 개념 - 복식의 기원 - 복식의 변천
패션 디자인의 요소와 원리	- 패션 디자인의 개념 - 패션 디자인의 요소 - 패션 디자인의 원리
패션 스타일링	- 패션 이미지와 룩 - 아이템별 디자인 - 패션 스타일링 연출
패션 일러스트레이션	- 인체 드로잉 - 착장화 - 도식화
패션 디자인 프로세스	- 패션 디자인 발상 - 패션 디자인 전개
디지털 패션 디자인	- 이미지 편집 프로그램을 활용한 디자인 - 드로잉 프로그램을 활용한 디자인 3D 프로그램을 활용한 디자인

나. 성취기준

1) 패션의 이해

가) 패션의 개념

- [패기 01-01-01] 패션의 개념에 대해 정의할 수 있다.
 [패기 01-01-02] 패션의 유형을 구분할 수 있다.
 [패기 01-01-03] 유행을 이해하고 유행 변화와 유행의 확산 과정을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패기 01-01-02] 패션의 유형은 지속 기간에 따라 구분되는 클래식, 베이직, 패드 등과 가격대에 따라 구분되는 하이패션, 매스패션 등을 말한다.
- [패기 01-01-03] 유행 변화는 변화의 원인, 패턴, 주기성을 의미하고, 유행의 확산은 유행 확산 이론으로 설명할 수 있는 확산 단계별 특징을 의미한다.

나) 복식의 기원

- [패기 01-02-01] 복식의 착용 동기를 설명할 수 있다.
 [패기 01-02-02] 복식의 기능을 설명할 수 있다.
 [패기 01-02-03] 복식의 형태별 종류를 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패기 01-02-01] 복식의 착용 동기에는 신체 보호설, 심리적 보호설, 정숙설, 비정숙설, 신체 장식설 등이 있다.
- [패기 01-02-02] 복식의 기능은 도구적 기능, 표현적 기능 등을 의미한다.
- [패기 01-02-03] 복식의 형태별 종류에는 요의형(허리에 둘러 입는 형태), 권의형(몸에 감아 늘어 뜨리는 형태), 관두의형(판초 형태), 전합의형(앞을 여미어 입는 형태) 등이 있다.

다) 복식의 변천

- [패기 01-03-01] 우리나라 복식의 변천 과정과 특성을 이해하고 설명할 수 있다.
 [패기 01-03-02] 서양 복식의 변천 과정과 특성을 이해하고 설명할 수 있다.
 [패기 01-03-03] 20세기 패션의 흐름을 파악하여 현대 패션의 특성을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패기 01-03-01] 우리나라 복식의 변천 과정과 특성은 삼국 시대, 통일 신라 시대, 고려 시대,

조선 시대, 개화기 이후에 나타나는 시대별 특성을 의미하며, 전공 실무 과목 [한의 01-01]과 연계하여 지도한다.

- [패기 01-03-02] 서양 복식의 변천 과정과 특성은 고대, 중세, 근세, 근대 복식에 나타나는 시대별 특성을 의미한다.
- [패기 01-03-03] 20세기 패션의 특성은 1900년 이후부터 2000년 이전까지 나타나는 시기별 특성을 의미한다.

2) 패션 디자인의 요소와 원리

가) 패션 디자인의 개념

- [패기 02-01-01] 패션 디자인의 의미를 파악하고 목표를 설명할 수 있다.
 [패기 02-01-02] 패션 디자인의 범주를 설명할 수 있다.
 [패기 02-01-03] 패션 디자인 관련 기본 용어를 이해하고 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패기 02-01-02] 패션 디자인의 범주에는 어패럴, 신발 및 가방 등의 액세서리, 리빙 제품 등을 포함한다.
- [패기 02-01-03] 패션 디자인 관련 용어는 스타일, 실루엣, 룩, 디테일, 트리밍 등을 포함한다.

나) 패션 디자인의 요소

- [패기 02-02-01] 선과 형태의 개념 및 유형을 설명할 수 있다.
 [패기 02-02-02] 색채의 개념 및 분류 유형을 설명할 수 있다.
 [패기 02-02-03] 소재의 개념과 유형을 설명할 수 있다.
 [패기 02-02-04] 실제 패션 디자인 사례에 적용된 디자인의 요소를 구분할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패기 02-02-03] 소재의 개념과 유형을 파악하기 위해서 직물 조직을 구분하고, 이에 따른 대표적인 직물을 수집하고 스와치 북 작업을 하여 패션 디자인에 응용할 수 있어야 하며, 이를 위해 전공 일반 과목 ‘패션 소재’의 [패재 03-01-03]과 연계하여 지도한다.

다) 패션 디자인의 원리

- [패기 02-03-01] 비례, 균형, 조화, 율동, 강조 등 패션 디자인의 원리와 개념을 설명할 수 있다.
 [패기 02-03-02] 실제 패션 디자인 사례에 적용된 디자인의 원리를 구분할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패기 02-03-01] 전공 실무 과목 [패실 01-02-04]와 연계하여 지도한다.

3) 패션 스타일링

가) 패션 이미지와 룩

- [패기 03-01-01] 패션 이미지의 개념을 설명하고 유형을 구분할 수 있다.
 [패기 03-01-02] 패션 룩의 특징을 설명하고 유형을 구분할 수 있다.
 [패기 03-01-03] 실제 패션 디자인 사례에 적용된 패션 이미지와 룩을 구분할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패기 03-01-01] 패션 이미지는 의복에 의해서 전달되는 총체적 느낌을 말하는 것으로, 패션 이미지의 유형은 클래식(classic), 모던(modern), 엘레강스(elegance), 로맨틱(romantic), 내추럴(natural), 스포티(sporty) 등을 포함한다.
- [패기 03-01-02] 패션 룩은 히피(hippie), 펑크(punk), 유니섹스(unisex), 에콜로지(ecology), 하이테크(hightech) 등을 포함한다.

나) 아이템별 디자인

- [패기 03-02-01] 패션 아이템을 구분하고 기본적인 특징을 설명할 수 있다.
 [패기 03-02-02] 아이템별 유형에 따른 디테일을 구분하고 특징을 설명할 수 있다.
 [패기 03-02-03] 아이템별 디테일이 적용된 패션 디자인 사례를 분석할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패기 03-02-01] 패션 아이템은 스커트, 팬츠, 셔츠, 원피스 드레스, 재킷, 코트 등을 말한다.
- [패기 03-02-02] 디테일은 아이템별 유형에 따른 길이, 여밈, 세부 형태 등을 말한다.

다) 패션 스타일링 연출

- [패기 03-03-01] 패션 스타일링의 개념과 역할에 대해 설명할 수 있다.
 [패기 03-03-02] 패션 아이템과 신발, 가방, 액세서리 등이 조화를 이루도록 스타일링할 수 있다.
 [패기 03-03-03] 패션 이미지와 룩에 맞게 패션 제품을 스타일링할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘패션 스타일링 연출’ 학습 요소에서 패션 스타일링은 토탈 코디네이션을 포함한다.
- [패기 03-03-01] 전공 실무 과목 [패실 06-01-04]와 연계하여 지도한다.

4) 패션 일러스트레이션

가) 인체 드로잉

- [패기 04-01-01] 패션 드로잉에 필요한 다양한 재료와 용구의 특성을 설명할 수 있다.
 [패기 04-01-02] 얼굴, 손, 발 등의 인체 부위별 특징을 표현할 수 있다.
 [패기 04-01-03] 인체 프로포션을 파악하고 다양한 포즈를 드로잉 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패기 04-01-01] 다양한 재료는 종이, 연필, 색연필, 그림물감, 마커 등의 채색 도구를 포함한다.

나) 착장화

- [패기 04-02-01] 다양한 드로잉 도구를 활용하여 착장화를 그릴 수 있다.
 [패기 04-02-02] 소재별 특성 및 주름과 드레이프 등의 세부 표현을 할 수 있다.
 [패기 04-02-03] 패션 디자인 의도에 따른 실루엣과 스타일을 표현할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패기 04-02-01] 착장화는 옷을 입고 있는 상태를 그린 그림을 말하며, 패션 디자인을 표현하고 전달하기 위해 사용한다.
- [패기 04-02-03] 물리적 의상 시뮬레이션을 사용하여 가상 착용을 구현하는 3D 드로잉 프로그램을 활용할 수 있다. 전공 실무 과목 [패실 03-02-01]과 연계하여 지도한다.

다) 도식화

- [패기 04-03-01] 작업 의뢰서 작성 시 필요한 도식화를 정확한 비율에 맞게 표현할 수 있다.
 [패기 04-03-02] 도식화에 디테일과 트리밍을 정확하게 표현할 수 있다.
 [패기 04-03-03] 도식화에 소재, 패턴, 봉제에 대한 세부 사항 등을 표현할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패기 04-03-01] 도식화는 의복 제작을 위한 설계도로 아이템별로 작성되며, 아이템의 의복 구성 선을 중심으로 형태를 표현하여 디자인 정보를 전달시키는 실용적 목적의 구체적 그림이다. 도식화를 기반으로 의복 제작을 위한 패턴이 제작되고 샘플을 제작하며 생산이 진행되므로 상품 개발을 위한 커뮤니케이션의 자료에 해당된다. 도식화 표현은 전공 실무 과목 [패실 03-02-01]과 연계하여 지도한다.
- [패기 04-03-02] 디테일(detail)은 소매, 칼라(collar), 포켓(pocket) 등의 구조적 디테일과 프릴

(frill), 러플(ruffles), 플라운스(flounce) 등의 장식적 디테일을 포함하며, 트리밍(trimming)은 브레이드(braid), 레이스(lace), 시퀀(sequin), 비즈(beads) 등 완성된 의복에 별도의 재료를 부착하여 장식하는 것을 의미한다.

- [패기 04-03-03] 전공 일반 과목 [의구 04-01-01], [의구 04-03-01]과 연계하여 지도한다.

5) 패션 디자인 프로세스

가) 패션 디자인 발상

[패기 05-01-01] 패션 디자인 요소를 활용한 다양한 발상을 할 수 있다.

[패기 05-01-02] 패션 이미지와 패션 룩을 활용한 다양한 발상을 할 수 있다.

[패기 05-01-03] 패션 디자인 기획에 따른 다양한 발상을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패기 05-01-03] 패션 디자인 기획에 따른 발상은 시즌 디자인 콘셉트, 시즌 컬러 기획 방향, 시즌 소재 기획 방향, 시즌 스타일 기획 방향, 시즌 아트웍 기획 방향 등에 의한 발상을 의미한다.

나) 패션 디자인 전개

[패기 05-02-01] 다양한 발상을 구체적 콘셉트로 전개할 수 있다.

[패기 05-02-02] 무드보드, 컬러, 소재, 실루엣 등으로 콘셉트를 구체적으로 표현하고 설명할 수 있다.

[패기 05-02-03] 콘셉트에 맞는 아이템별 디자인을 러프 스케치(rough sketch)로 시각화할 수 있다.

[패기 05-02-04] 러프 스케치를 적절한 상품 구색이 이루어질 수 있도록 다양한 아이템의 착장화로 전개할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패기 05-02-04] 러프 스케치는 본격적인 착장화나 도식화에 앞서 대략적인 아이디어를 표현한 그림을 말하며, 핸드 드로잉이나 디지털 드로잉 등을 활용하여 시각화한다.

6) 디지털 패션 디자인

가) 이미지 편집 프로그램을 활용한 디자인

[패기 06-01-01] 이미지 편집 프로그램의 원리를 이해하고 패션 디자인에서의 적용 범위를 설명할 수 있다.

[패기 06-01-02] 이미지 편집 프로그램의 기본 화면 구성 및 메뉴를 활용할 수 있다.

[패기 06-01-03] 이미지 편집 프로그램을 패션 디자인 프로세스에 활용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘이미지 편집 프로그램을 활용한 디자인’ 학습 요소에서 이미지 편집 프로그램은 이미지의 병합 및 편집, 사진 합성, 콜라주, 프린트 등에 활용할 수 있는 효과적인 비트맵(bitmap) 그래픽 프로그램과 정교하고 깨끗한 형태를 유지하여 도식화 그림에 활용되는 벡터(vector) 그래픽 프로그램이 대표적이다.
- [패기 06-01-01] 이미지 편집 프로그램의 적용 범위는 콘셉트를 표현하기 위한 무드보드, 스타일 맵, 텍스타일 디자인 및 소재 표현, 패션 일러스트레이션 드로잉 등이다.
- [패기 06-01-03] 이미지 편집 프로그램을 활용하여 패션 디자인 프로세스를 전개할 때는 한 가지 프로그램으로 작업하기보다는 각 작업 단계별로 작업의 효율을 높일 수 있는 프로그램을 선택하여 사용하는 것이 효과적이다.

나) 드로잉 프로그램을 활용한 디자인

- [패기 06-02-01] 드로잉 프로그램의 원리를 이해하고 패션 디자인에서의 적용 범위를 설명할 수 있다.
 [패기 06-02-02] 드로잉 프로그램의 기본 화면 구성 및 메뉴를 활용할 수 있다.
 [패기 06-02-03] 드로잉 프로그램을 패션 디자인의 프로세스에 활용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패기 06-02-01] 드로잉 프로그램은 벡터 데이터 기반으로 작업하며, 정확하고 정교한 드로잉이 가능하여 수정 및 변형이 자유롭다.
- [패기 06-02-03] 드로잉 프로그램은 직물 디자인, 도식화, 로고 및 라벨 디자인 작업 등에 주로 활용된다.

다) 3D 프로그램을 활용한 디자인

- [패기 06-03-01] 3D 프로그램의 원리를 이해하고 패션 디자인에서의 적용 범위를 설명할 수 있다.
 [패기 06-03-02] 3D 프로그램의 기본 화면 구성 및 메뉴를 활용할 수 있다.
 [패기 06-03-03] 2D 패턴 제작 및 3D 의류 소재 적용을 이해할 수 있다.
 [패기 06-03-04] 시뮬레이션을 통해 3D 가상 착의를 구현할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패기 06-03-01] 3D 프로그램은 3차원 입체 공간을 구현하는 3D 데이터 기반으로 작업하며, 3D 프로그램의 적용 범위는 가상 봉제 시스템, 3D 가상 착의, 3D 런어웨이 디자인을 보여 주는 작업 과정 등을 포함한다.
- [패기 06-03-03] 2D 패턴 제작은 신규 제작, 수정 변형, 블록 DB 활용 방식을 포함하며, 3D

의류 소재 적용은 원단의 색상과 재질을 스캔하여 원단의 직조 방식에 따른 입체적인 질감을 획득하여 실제 원단과 매우 유사하게 드레이핑 되도록 하는 것을 말한다.

- [패기 06-03-04] 3D 가상 착의는 실물 샘플의 제작 비용을 절감하고 의류 생산 작업 과정의 리드타임을 줄여서 근접 기획과 신속 대응이 가능하게 한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) '패션 디자인의 기초' 교과 교육과정에서 제시한 교과 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 패션 디자인 산업 분야에서 필요로 하는 직무 역량을 기를 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 가) '패션 디자인의 기초' 교수·학습은 교과 교육과정에서 목표로 하는 창의적 사고 능력, 심미적 감성 능력, 정보 활용 능력, 문제 해결 능력, 디지털 역량 등을 중점적으로 함양하는 데 목표를 둔다.
 - 나) '패션 디자인의 기초' 교육과정에서 해당 역량을 중점적으로 달성할 수 있는 내용 영역과 필수 지식, 기능을 도출하고 이를 중심으로 교수·학습을 계획한다.
 - 다) '패션 디자인의 기초' 교과의 성취 목표와 역량을 달성하기 위해 최신의 시각 자료와 실무에서 활용하는 문서 양식을 활용하여 실제적 직무 맥락과 연계된 교수·학습을 계획한다.
 - 라) 디지털 매체 및 디지털 기기, 프로그램을 활용할 기회를 제공하여야 하며, 이 과정이 교과의 성취기준과 연계될 수 있도록 지도한다.
- 2) '패션 디자인의 기초' 교과의 학습 활동 과정에서 트렌드에 따라 실시간 변화하는 패션 산업의 특성을 반영하여 다양한 사례와 직간접적 경험 기회를 제공함으로써 학생들이 '패션 디자인의 기초' 교과에 흥미를 가지고 의미 있는 배움이 일어날 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 가) '패션의 이해' 학습 영역에서는 패션의 개념, 복식의 기원, 복식의 변천은 거꾸로 학습 등을 통해 학생 중심으로 다양한 사례를 발굴하는 활동을 함으로써 교과에 대해 흥미를 가질 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 나) '패션 디자인의 요소와 원리' 학습 영역에서는 패션 디자인의 요소와 원리에 대한 이해를 바탕으로 적용된 자료 수집 및 분석을 통해 패션 디자인의 요소와 원리가 실제로 적용되는 과정을 학습할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.

- 다) ‘패션 디자인 프로세스’ 학습 영역에서는 전체 프로세스에 대한 이해를 바탕으로 여성복, 남성복, 아동복 등 다양한 복종의 실제 패션 트렌드 사례에 대한 자료 수집 및 분석을 통해 학습할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 3) ‘패션 디자인의 기초’ 교과 교육과정을 학습하는 과정에서 실습을 통해 패션 디자인을 개발하고 시각적으로 표현하는 실무적 역량을 기를 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 가) ‘패션 스타일링’ 학습 영역에서는 학습 내용과 관련된 실습 도구인 인대, 견본 옷과 액세서리를 직접 활용하여 콘셉트에 적합한 스타일링을 기획하고 실물 핏을 스타일링하는 능력을 기를 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 나) ‘패션 일러스트레이션’ 학습 영역에서 ‘착장화’는 기본 인체의 구조에 대해 파악하고 패션 인체에서의 인체 비율과 성별, 나이대별 인체 특성에 대해 파악할 수 있도록 하고, ‘도식화’는 패턴, 봉제를 고려한 표현과 디테일 비율과 실무에서 사용하는 상의, 하의, 원피스 등 아이템별 기본 비율을 익힐 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 다) ‘패션 디자인 프로세스’, ‘디지털 패션 디자인’ 학습 영역에서는 컴퓨터 실습실에서 디지털 기기 및 프로그램을 활용한 이미지 편집 및 드로잉, 3D 프로그램 활용 기술을 익히고, 원격 교육 상황에서 디지털 프로그램을 가정에서 설치 및 활용하여 학습할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 라) ‘패션 디자인 프로세스’의 학습 활동에서 모듈별 프로젝트 수업을 통해 전체 콘셉트와 방향을 설정하고, ‘디지털 패션 디자인’의 학습 활동과 연계하여 디지털 프로그램을 활용한 개별 디자인 과제로 연결하여 포트폴리오를 완성하는 실습 활동을 통해 학생의 참여 동기를 높일 수 있도록 교수·학습 방안을 계획한다.
- 마) 실습 활동의 난이도를 고려하여 점진적으로 확장된 경험을 할 수 있는 방향으로 교수·학습을 계획한다.
- 4) ‘패션 디자인의 기초’를 학습하는 과정에서 패션 디자인 산업 분야가 가진 전문성과 업무의 책무성을 올바르게 이해할 수 있도록 지도하고, 자기 자신과 타인에 대한 이해의 폭을 넓히고 바람직한 직업 가치관을 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 5) 이 과목은 패션 디자인 분야의 전공 일반 과목으로 ‘패션 소재’, ‘패션 마케팅’, ‘패션 디자인의 실제’ 과목과 패션 및 그래픽 관련 자격증과 연계하여 학습의 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 운영한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) ‘패션 디자인의 기초’ 과목은 모든 패션 관련 교과목의 기초가 되는 과목으로 교수·학습 과정에서 지식, 기능, 태도 등이 균형을 이루도록 계획하여야 하며, 특히 산업 현장과 연계되도록 지도하는 것에 유의한다.
- 2) 과제 해결 수업으로 모듈별 수업을 진행할 때 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있는 수업 분위기가 조성되도록 유의한다.
- 3) 디자인에 대한 의견을 교환할 때 다양한 시각에 대한 의견을 존중하고 자신과 다른 가치관에 부정적인 인식을 지니지 않도록 유의한다.
- 4) 실습실 안전 점검 및 안전사고 예방 교육을 통해 안전사고에 노출되지 않도록 유의한다.
- 5) 패션 디자인 관련 자료를 탐색하는 과정에서 디지털 매체상의 다양한 정보를 분별력 있게 활용하고, 저작권 보호 교육을 통해 패션 디자인 산업 현장에서의 안전 확보를 위한 법·규정에 대한 이해와 태도를 함양하도록 유의한다.
- 6) 디지털 도구를 통해 트렌드 자료를 조사하고 수집하는 과정에서 디지털 환경에서 저작자, 라이선스를 관련 규정을 사전에 안내하고 표기하는 방법을 지도하는 것에 유의한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘패션 디자인 기초’ 교육과정에서 제시한 목표와 성취기준을 고려하여 학생의 지식, 기술, 태도 및 역량을 측정할 수 있는 평가를 계획하여야 하며, 특히 산업 현장과 연계하여 창의적 사고 능력, 심미적 감성 능력, 정보 활용 능력, 문제 해결 능력, 디지털 역량을 갖추었는지를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 가) 학습 영역별 기본 개념이나 지식을 효과적으로 습득하고, 관련된 여러 사례를 스스로 탐색하며, 이를 통해 이론과 실무 영역을 연계시킬 수 있는 역량을 갖추고 있는지를 평가한다.
- 나) 각 학습 영역을 학습하는 과정에서 실습을 통해 학생이 습득해야 할 기능이 무엇이고, 이를 효과적으로 습득하는 방법이 무엇인가에 중점을 두고 평가를 계획하고 시행한다.

- 다) 학생이 패션 디자인 산업에 대한 바람직한 태도를 가지고 있는지를 평가하되 내용 영역에 제시된 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며, 특정 내용에 치우치지 않도록 한다.
- 2) 각 학습 영역에서 필요로 하는 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체 및 프로그램을 효과적으로 활용할 수 있는 기회를 제공하고, 이 과정을 평가할 수 있도록 설계하여 교과 목표를 내실 있게 달성할 수 있도록 한다.
- 3) 프로젝트 학습을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 실제 직무 상황을 경험할 수 있는 기회를 제공하고, 이 과정 및 결과에 대해 평가를 계획하고 시행한다.
- 4) 최근 디지털 환경에서 이루어지고 있는 디지털 패션 디자인 산업에 대한 중요성을 이해하기 위해 온라인 매체를 통한 정보 수집, 디지털 프로그램 시뮬레이션 등을 평가함으로써 디지털 역량과 의사소통 역량을 강화하는 데 중점을 둔다.
- 5) 실시간 원격 수업 프로그램을 활용하여 프로젝트 과제 해결, 모듈별 의사소통 과정, 발표 등의 원격 수업에 대한 내용을 파일로 저장하여 평가 근거를 마련한다.
- 6) 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 평가 결과에 대한 피드백과 함께 보충 학습 자료를 제시하여 학습을 지원한다.
- 7) ‘패션 디자인 기초’ 평가 결과를 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 환류될 수 있도록 하고, 학생의 학습 동기 유발 및 개별 지도, 최소 성취수준에 미도달한 학생을 위한 보충 이수 자료로 활용될 수 있도록 제시한다.
- 8) ‘패션 디자인 기초’ 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 수행평가 또는 지필 평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 하나씩 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘패션 디자인의 기초’는 모든 패션 관련 교과 기초가 되는 내용이므로 교수·학습 과정에서 지식·기술·태도 등이 균형을 이루도록 평가하고, 특히 산업 현장과 연계하여 패션 디자인을 창의적으로 개발하고 구체화하는 능력을 평가한다.

- 2) '패션의 이해', '패션 디자인의 요소와 원리' 학습 영역에서는 패션과 패션 디자인에 대한 개념 파악 정도와 패션 디자인의 요소와 원리가 적용된 사례를 분석할 수 있는지를 논술형 시험 등을 활용하여 평가한다.
- 3) '패션 스타일링' 학습 영역에서는 패션 이미지와 룩, 아이템별 디자인에 대한 이해를 바탕으로 주어진 과제 콘셉트에 적합한 스타일링 수행 과정과 결과물을 구두 발표 등을 활용하여 평가한다.
- 4) '패션 일러스트레이션' 학습 영역에서는 인체 드로잉을 통한 착장화, 도식화 드로잉의 작업 과정 및 결과물을 포트폴리오 등을 활용하여 평가한다.
- 5) '패션 디자인 프로세스' 학습 영역에서는 패션 디자인 기획에서 완성 단계의 전 과정에 대한 이해 정도를 평가하고, 실무와 밀접한 조건의 디자인 과제 수행을 통해 패션 디자인 프로세스 전반에 대한 창의적 사고 능력, 심미적 감성 능력과 모듈 내 의사소통 역량을 평가자 체크리스트, 포트폴리오 등을 활용하여 평가한다.
- 6) '디지털 패션 디자인' 학습 영역에서는 다양한 디지털 프로그램을 활용하여 이미지 편집이나 드로잉 작업을 통한 디지털 역량을 포트폴리오 등을 활용하여 평가한다.
- 7) 수행평가 계획은 학기 초에 학생들에게 공고하여 준비에 차질이 없도록 하며, 평가 후 결과를 즉시 학생 본인에게 공개하여 점수에 대한 이의 신청이 발생하지 않도록 한다.

6. 의복 구성의 기초

1. 성격 및 목표

가. 성격

최근 메타버스(metaverse)라는 정보 기술이 대두되면서 3D 프로그램을 통한 가상 의류가 제작되어 거래되고 있으며, 3D 토폴로지, 버추얼 패션쇼 등의 가상 세계가 글로벌 패션 트렌드를 선도하고 있다. 글로벌 패션 트렌드에 나타난 많은 스타일의 의류는 일련의 제조 과정을 거쳐 제품이 만들어지는데, 이 제조 과정에 일부분 또는 전체에 사물 인터넷(IoT), 인공지능(AI), 빅 데이터(big data) 등을 적용하여 품질과 생산성 향상을 제고하는 것이 스마트 제조 기술이다. 이러한 패션 산업을 이해하고 패션 트렌드에 나타난 많은 스타일이 패션 제품으로 만들어지는 과정을 파악하기 위해서는 하나의 디자인이 의복으로 완성되어 가는 의복 구성의 구체적 경로를 이해하는 것이 필요하다.

‘의복 구성의 기초’는 의복 제작 기술의 기본인 기초 봉제와 부분 봉제, 평면 패턴과 입체 패턴의 패턴 제작 방법, 대량 생산을 결정하기 위해 사전에 제작해 보는 샘플 제작 과정을 습득하고, 의류의 대량 생산 및 스마트 생산 공정에 대한 전반적인 과정을 이해함으로써 패션 제품 생산을 위한 가장 기초적이고 기본적인 역량을 습득하고 융합적 사고를 통해 문제 해결력을 키울 수 있는 과목이다.

이수해야 할 내용은 기본 봉제, 평면 패턴, 입체 패턴, 샘플 제작, 의류 생산 등으로 구성하였으며, 패션 제품 생산을 위해 필수적으로 필요한 의복 구성의 기초 과정을 수월하게 습득할 수 있도록 이론과 실습을 병행하여 지도할 수 있는 과목이다.

나. 목표

‘의복 구성의 기초’ 교육은 다양한 의류 교과를 학습하는 데 기반이 되고 패션 제품 생산에 필요한 기초 봉제, 부분 봉제, 장식 봉제를 재봉기를 사용하여 방법 및 원리를 이해하게 하고, 평면 패턴, 입체 패턴, 샘플 제작, 의류 생산에 이르는 전반적인 과정을 파악하게 함으로써 미래 직무 변화에 능동적으로 대응하고, 깊이 있는 학습 및 삶과 연계한 학습, 학습 과정에 대한 성찰을 강화할 수 있는 역량을 함양하고 실무 능력을 기를 수 있는 산업수요 맞춤형 인재 양성을 목적으로 한다.

위의 목적을 달성하기 위해 ‘의복 구성의 기초’ 교육은 의복이 제작되어 의류 제품으로 완성되기까지의 기본적인 지식과 기술을 습득하고, 평면 패턴 및 입체 패턴의 설계 원리, 재단과 봉제를 통해 의류

샘플이 만들어지는 과정 등 산업 현장의 직무를 구체적으로 파악할 수 있도록 관련 기기나 장비 운용 기술 및 태도, 디지털 융합 역량을 함양하도록 한다. 또한 해당 분야의 취업 및 창업 등 진로를 개척할 수 있는 평생 학습 능력을 길러 자아를 실현하며, 전 생애에 걸쳐 의복 구성 분야의 전문 역량을 갖춘 현장 전문가로 성장하도록 돕는다. 세부적인 목표는 다음과 같다.

첫째, ‘의복 구성의 기초’ 분야의 기본 원리와 패턴 제작 방법 및 재단, 봉제 방법 등의 구체적 기능·기술을 익혀 의류 제품을 이해하고 디지털 역량을 융합적으로 습득하여 관련 자격증 취득 및 제직 의류 생산 직무로 용이하게 취업할 수 있는 기반을 마련한다.

둘째, ‘의복 구성의 기초’ 분야의 학습 수행에 필요한 기술적 융합 사고 능력, 문제 해결 능력, 의사소통 능력, 협업 능력을 길러 변화하는 패션 산업 현장에서 의류 생산 업무를 이해하고 능동적이면서 창의적으로 생각하고 행동할 수 있게 한다.

셋째, ‘의복 구성의 기초’ 분야 역량을 지속하여 향상하려는 평생 학습 자세를 가지게 함으로써 자신의 직업 생애 설계 기반을 마련하고 개인의 행복을 추구하면서 패션 산업 발전에 이바지할 수 있는 자기주도적 태도를 기른다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
기본 봉제	• 봉제 용구와 부자재 • 기초 봉제와 부분 봉제 • 재봉기의 종류 • 재봉기의 사용 방법
평면 패턴	• 패턴 제작 용구와 제도 기호 • 필요 치수와 인체 측정 • 하의 원형과 활용 • 상의 원형과 활용
입체 패턴	• 입체 재단의 기초 • 하의 입체 재단 • 상의 입체 재단
샘플 제작	• 하의 패턴 제작 • 하의 봉제 • 상의 패턴 제작 • 상의 봉제
의류 생산	• 의류의 대량 생산 • 스마트 생산 공정

나. 성취기준

1) 기본 봉제

가) 봉제 용구와 부자재

- [의구 01-01-01] 의류 제작을 위한 봉제 용구를 쓰임새별로 구분하고 적합하게 사용할 수 있다.
 [의구 01-01-02] 봉제 방법 습득에 필요한 부자재를 용도에 맞게 선택하고 쓰임새를 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [의구 01-01-01] 의류 제작을 위한 봉제 용구는 바늘, 북, 북집, 실뜯개, 쪽가위, 가위, 시침핀 등이며, 다림질에 필요한 용구를 포함한다.
- [의구 01-01-02] 봉제 방법 습득에 필요한 부자재는 재봉사, 심지, 단추, 흑과 아이, 지퍼 등을 말한다. 부자재의 용도는 전공 일반 과목 [패재 02-03-01], [패재 02-03-02]와 연계 지도가 가능하며, 전공 실무 과목 [패메 01-02-03]과 연계하여 지도한다.

나) 기초 봉제와 부분 봉제

- [의구 01-02-01] 의복 구성에 기본적으로 사용되는 기초 봉제를 익히고 활용할 수 있다.
 [의구 01-02-02] 부분 봉제의 용도 및 방법을 습득하여 의복 구성에 활용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [의구 01-02-01] 기초 봉제는 흠질, 박음질, 새발뜨기, 공그르기와 같은 손바느질을 포함하여 재봉기를 사용하여 만드는 가름술, 씌움술, 통술, 접어 박기와 같은 솔기 처리, 밑단 처리, 턱(tuck), 개더(gather), 셔링(shirring), 프릴(frill) 등의 기타 장식 봉제를 포함한다.
- [의구 01-02-02] 부분 봉제는 트임 처리, 주머니 만들기, 지퍼 달기 등을 말한다. 부분 봉제의 용도 및 방법은 전공 실무 과목 [패메 01-03-03]과 연계하여 지도한다.

다) 재봉기의 종류

- [의구 01-03-01] 본봉 재봉기의 종류와 용도를 이해할 수 있다.
 [의구 01-03-02] 특수 재봉기의 종류와 용도를 이해할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [의구 01-03-01] 본봉 재봉기는 가정용과 공업용으로 나뉘며, 공업용 본봉 재봉기의 경우 자동사절 기능이 없는 것과 있는 것, 봉제와 동시에 여분의 시접이 잘려 나가는 칼본봉 재봉기 등으로 구분된다. 본봉 재봉기의 종류 및 용도는 전공 실무 과목 [패메 01-03-03]과 연계하여 지도한다.

- [의구 01-03-02] 특수 재봉기는 본봉 재봉기를 제외한 특수 목적을 가진 모든 재봉기를 말하며, 특수 재봉기의 종류에는 오버로크 재봉기, 2본침 오버로크 재봉기, 인터로크 재봉기, 지그재그 재봉기, 삼봉 재봉기, 소매달이 재봉기, 단추달이 재봉기 등이 있다. 특수 재봉기의 종류 및 용도는 전공 실무 과목 [패메 01-03-03]과 연계하여 지도한다.

라) 재봉기의 사용 방법

- [의구 01-04-01] 본봉 재봉기의 구조와 기능을 이해하고 설명할 수 있다.
- [의구 01-04-02] 본봉 재봉기의 작동 원리를 익히고 용도에 맞게 사용할 수 있다.
- [의구 01-04-03] 오버로크와 2본침 오버로크 재봉기의 구조와 기능을 이해하고 설명할 수 있다.
- [의구 01-04-04] 오버로크와 2본침 오버로크 재봉기의 작동 원리를 익히고 용도에 맞게 사용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [의구 01-04-01] 구조와 기능에 대한 이해는 가정용 및 공업용 본봉 재봉기의 바늘대, 실채기, 노루발, 가마, 윗실 압력 조절 나사 등 기능상 필요한 기본 장치에 대해서 이해하는 것이다.
- [의구 01-04-02] 작동 원리 익히기는 가정용 및 공업용 본봉 재봉기의 밑실 감기, 밑실 끼우기, 윗실 끼우기, 밑실 끌어올리기, 팜길이 조절 버튼, 후진 버튼 등의 사용법을 익히는 것이다.
- [의구 01-04-03], [의구 01-04-04]는 우븐 소재의 올 풀림 방지에 주로 사용하는 오버로크 재봉기와 니트 소재의 솔기 처리 및 올 풀림 방지를 동시에 처리하는 2본침 오버로크 재봉기의 차이점 및 사용법을 이해할 수 있도록 지도한다.

2) 평면 패턴

가) 패턴 제작 용구와 제도 기호

- [의구 02-01-01] 패턴 제작에 필요한 측정·제도·재단 용구를 종류별로 구분하고 사용할 수 있다.
- [의구 02-01-02] 효율적 의사 전달을 하는 제도 기호의 표시와 명칭을 익혀 패턴 제작 시 활용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘패턴 제작 용구와 제도 기호’ 학습 요소에서 평면 패턴은 디자인에 따라 인체 치수를 이용하여 원형부터 제작하거나 이미 정해진 기본 패턴을 활용하여 평면상에서 제작하는 패턴을 말한다.
- [의구 02-01-01] 패턴 제작 용구는 사용 목적에 따라 측정·제도·재단 용구로 구분된다. 측정·제도 용구는 줄자, 곡선자, 직각자, 직선자, 프렌치 커브자(french curve), 룰렛, 연필, 패턴 용지 등이고, 재단 용구는 재단 가위, 송곳, 핀, 초크 등을 말한다. 패턴 제작에 필요한 용구는 전공 실무 과목 [패메 01-01-01]과 연계하여 지도한다.

나) 필요 치수와 인체 측정

- [의구 02-02-01] 패턴 제작 시 필요한 기본 치수와 보조 치수를 이해하고 설정할 수 있다.
 [의구 02-02-02] 인체의 기준점과 기준선을 이해하고, 의복 제작에 필요한 기본 인체 부위를 정확하게 측정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [의구 02-02-01] 패턴 제작 시 필요한 기본 치수는 키, 가슴둘레, 허리둘레, 엉덩이둘레, 등길이, 팔길이, 유장 등이며, 보조 치수는 어깨너비, 뒤통, 앞뒀, 윗폭 등이다. 패턴 제작 시 필요한 치수는 전공 실무 과목 ‘패턴 메이킹’의 [패메 02-01-01]과 연계하여 지도한다.
- [의구 02-02-02] 기본 인체 부위 측정은 복종별 패턴 설계에 필요한 측정 항목과 측정 방법을 기준으로 하며, 한국인 인체 치수에 대한 데이터는 한국인 인체 치수 조사 누리집인 사이즈코리아(<https://sizekorea.kr>)를 참고하여 지도한다.

다) 하의 원형과 활용

- [의구 02-03-01] 하의 원형의 각 부분 명칭을 이해하고 명칭에 따른 약자를 사용할 수 있다.
 [의구 02-03-02] 필요 치수와 부위별 치수 적용을 통해 하의 원형을 설계할 수 있다.
 [의구 02-03-03] 하의 원형을 활용하여 다양한 디자인의 하의 패턴을 설계할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [의구 02-03-01] 하의 원형은 스커트 원형과 팬츠 원형이 있다. 하의 원형의 각 부분 명칭과 약자는 전공 실무 과목 [패메 02-02-01]과 연계하여 지도한다.
- [의구 02-03-02] 하의 원형 설계 시 팬츠는 밑위선에서 제한을 받으므로 밑위길이(crotch depth) 설정에 대해 유의해야 한다. 하의 원형 설계는 전공 실무 과목 [패메 02-02-01]과 연계하여 지도한다.
- [의구 02-03-03] 하의 원형 활용을 통해 길이, 실루엣, 허리선의 위치, 절개선의 위치, 플리츠나 개더의 형태, 기능적인 디테일 등이 다양하게 변화하는 것을 비교할 수 있도록 지도한다.

라) 상의 원형과 활용

- [의구 02-04-01] 상의 및 소매 원형의 각 부분 명칭을 이해하고 명칭에 따른 약자를 사용할 수 있다.
 [의구 02-04-02] 필요 치수와 부위별 치수 적용을 통해 상의 원형 및 소매 원형을 설계할 수 있다.
 [의구 02-04-03] 상의 원형을 활용하여 다양한 닥트, 네크라인, 칼라를 설계할 수 있다.
 [의구 02-04-04] 소매 원형을 활용하여 다양한 소매를 설계할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [의구 02-04-01] 상의 및 소매 원형의 각 부분 명칭과 약자는 전공 실무 과목 [패매 02-03-04]와 연계하여 지도한다.
- [의구 02-04-02] 상의 원형은 인체 부위에 따라 허리길이의 길 원형(bodice sloper)과 엉덩이길이의 토르소 원형(torso sloper)으로 구분된다. 상의 원형 및 소매 원형 설계는 전공 실무 과목 [패매 02-03-04]와 연계하여 지도한다.
- [의구 02-04-03] 다양한 다트는 다트 매니플레이션(manipulation)을 의미하며, 개더(gather) 및 플리츠(pleats)를 포함한다.
- [의구 02-04-04] 소매는 길과 소매의 패턴이 별도로 제작되는 세트인 슬리브(set-in sleeve) 형태와 길의 일부분 또는 전체와 소매가 연결되는 형태로 크게 나뉘며, 소매길이, 소매 폭, 소매부리의 변화에 따라 다양한 디자인이 만들어짐을 인식할 수 있도록 지도한다.

3) 입체 패턴

가) 입체 재단의 기초

[의구 03-01-01] 입체 재단에 사용되는 용구와 재료의 특성을 구분하여 적합하게 사용할 수 있다.
 [의구 03-01-02] 입체 재단용 인대를 선택하고, 선택한 인대에 인체의 기준선을 테이핑할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘입체 재단의 기초’ 학습 요소에서 입체 패턴은 피스 워크 한 광목이나 가봉용 원단 또는 메인 원단을 인대에 핀으로 고정하고 마킹한 후 가위를 사용하여 원하는 의복 디자인의 형태를 얻고 패턴을 추출하는 것이다. 입체 재단 시 마킹은 필요한 부분에 펜으로 표시하는 것으로, 전공 실무 과목 [패매 02-04-01]과 연계하여 지도한다.
- [의구 03-01-01] 용구와 재료는 입체 재단용 가위, 핀, 핀봉, 연필, 룰렛, 먹지, 스타일 테이프, 줄자, 방안자, 광목 등을 말한다.
- [의구 03-01-02] 입체 재단용 인대는 인체를 크기에 따라 모형화한 것으로서 토르소 형태가 일반적이며, 하의 형태는 스커트형과 팬츠형이 있다. 인대에 테이핑 작업을 하는 것은 일반적으로 비접착식 스타일 테이프를 핀으로 고정하는 것으로, 전공 실무 과목 [패매 02-04-01]과 연계하여 지도한다.

나) 하의 입체 재단

- [의구 03-02-01] 하의 입체 재단을 위해 필요한 소재를 피스 워크 할 수 있다.
 [의구 03-02-02] 피스 워크 한 소재로 하의 원형을 입체 재단하여 패턴을 추출할 수 있다.
 [의구 03-02-03] 추출된 패턴의 원단 가봉을 통해 하의 입체 재단 결과를 점검할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [의구 03-02-01] 입체 재단용 소재는 주로 광목을 사용하며, 아이템에 따라 10수, 20수, 30수 등을 선택하여 사용한다. 피스 워크는 광목이나 가봉용 원단을 필요한 조각의 크기대로 재단하여 식서 방향에 맞춰 다림질한 뒤, 세로선(식서)과 가로선(푸서) 등의 기준선을 그리는 것을 말하며, 입체 패턴에서 하의 원형은 일반적으로 스커트 원형을 의미한다. 피스 워크는 전공 실무 과목 [패메 02-04-03]과 연계하여 지도한다.
- [의구 03-02-02] 패턴 추출은 종이에 베껴 내거나 컴퓨터에 그림이나 도형의 위치 관계를 부호화 하여 입력하는 장치인 디지털타이저(digitizer)로 입력하는 것을 말한다. 패턴 추출은 전공 실무 과목 [패메 02-04-05]와 연계하여 지도한다.
- [의구 03-02-03] 원단 가봉은 일반적으로 광목 가봉을 말한다.

다) 상의 입체 재단

- [의구 03-03-01] 상의 입체 재단을 위해 필요한 소재를 피스 워크 할 수 있다.
 [의구 03-03-02] 피스 워크 한 소재로 상의 원형을 입체 재단하여 패턴을 추출할 수 있다.
 [의구 03-03-03] 추출된 패턴의 원단 가봉을 통해 상의 입체 재단 결과를 점검할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [의구 03-03-01] 상의 입체 재단은 일반적으로 허리길이의 길 원형(bodice sloper)을 말하며, 입체 재단을 통해 완성도 높은 입체 패턴을 추출하기 위해서는 목표 집단을 대표할 수 있는 인체와 같은 좋은 인대가 우선되어야 한다. 피스 워크는 전공 실무 과목 [패메 02-04-03]과 연계하여 지도한다.
- [의구 03-03-02] 상의 원형을 입체 재단하여 패턴을 추출하는 것은 전공 실무 과목 [패메 02-04-05]와 연계하여 지도한다.

4) 샘플 제작

가) 하의 패턴 제작

- [의구 04-01-01] 하의 샘플 제작을 위한 샘플 작업 의뢰서를 작성할 수 있다.
 [의구 04-01-02] 샘플 작업 의뢰서의 디자인(도식화)에 따라 하의 패턴을 설계할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘하의 패턴 제작’ 학습 요소에서 샘플은 디자인 의도에 맞게 작성된 샘플 작업 의뢰서에 따라 제작한 패턴을 이용하여 제작한 의복으로서, 메인 생산을 결정하기 위해 제일 처음 만드는 제품을 말한다.
- [의구 04-01-01] 샘플 작업 의뢰서에는 디자인 도식화, 제품 치수, 원부자재 정보, 봉제 사양, 작업 시 주의 사항 등이 포함되어 있다.
- [의구 04-01-02] 디자인(도식화)은 착장화, 플랫 스케치(flat sketch), 테크니컬 스케치(technical sketch), 제품 사진 등으로 대체할 수 있으며, 하의 패턴은 스커트나 팬츠 기본형 패턴을 의미한다. ‘패션 디자인의 기초’ 과목의 ‘도식화’ 학습 요소와 연계 지도가 가능하다.
- [의구 04-01-02]의 하의 패턴은 [의구 02-03-03] 또는 [의구 03-02-02]의 결과물을 활용할 수 있다.

나) 하의 봉제

- [의구 04-02-01] 샘플 작업 의뢰서에 따라 설계된 하의 패턴을 원단 위에 배치하고 재단할 수 있다.
 [의구 04-02-02] 재단 작업 결과에 따라 부위별 재단물을 분류하고 부속물에 심지를 접착할 수 있다.
 [의구 04-02-03] 샘플 작업 의뢰서의 봉제 사양에 따라 부분 봉제 및 조립 봉제로 하의 샘플을 완성할 수 있다.
 [의구 04-02-04] 샘플 작업 의뢰서에 따라 디자인(도식화), 패턴, 재단, 봉제 등으로 완성되는 일련의 하의 샘플 제작 과정을 이해할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [의구 04-02-02] 부속물은 몸판 외의 벨트, 지퍼, 안단, 주머니 등을 말한다.
- [의구 04-02-03] 봉제 사양에는 부자재와 재봉사, 부위별 봉제 방법, 마무리 작업 등에 대한 사항이 제시되어 있으며, 작업 시 주의 사항 등을 포함한다.
- [의구 04-02-03] 부분 봉제는 벨트 만들기, 지퍼 달기, 주머니 만들기 등이다.
- [의구 04-02-04] 일련의 하의 샘플 제작 과정은 학교 교육 환경에 따라 개별 학습 또는 2~3인이 1벌을 완성하는 모둠 학습 등을 활용한다.

다) 상의 패턴 제작

- [의구 04-03-01] 상의 제작을 위한 샘플 작업 의뢰서를 작성할 수 있다.
[의구 04-03-02] 샘플 작업 의뢰서의 디자인(도식화)에 따라 상의 패턴을 설계할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [의구 04-03-02] 상의 패턴은 소매 패턴을 포함하며, 주로 블라우스나 드레스 셔츠 패턴을 제작하며, 전공 실무 과목 [패메 01-01-01]과 연계하여 지도한다.
- [의구 04-03-02] 상의 패턴은 [의구 02-04-02], [의구 02-04-04], [의구 02-04-04]의 결과물을 활용할 수 있다.

라) 상의 봉제

- [의구 04-04-01] 샘플 작업 의뢰서에 따라 설계된 상의 패턴을 원단 위에 배치하고 재단할 수 있다.
[의구 04-04-02] 재단 작업 결과에 따라 부위별 재단물을 분류하고 부속물에 심지를 접착할 수 있다.
[의구 04-04-03] 샘플 작업 의뢰서의 봉제 사양에 따라 부분 봉제 및 조립 봉제로 상의 샘플을 완성할 수 있다.
[의구 04-04-04] 샘플 작업 의뢰서에 따라 디자인(도식화), 패턴, 재단, 봉제 등으로 완성되는 일련의 상의 샘플 제작 과정을 이해할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [의구 04-04-02] 부속물은 몸판 외의 칼라, 플레킷(placket), 커프스, 안단, 주머니 등을 말하며, 전공 실무 과목 [패메 01-01-01]과 연계하여 지도한다.
- [의구 04-04-03] 부분 봉제는 칼라 만들기, 안단 연결하기, 플레킷 달기, 커프스 만들기, 주머니 만들기 등이며, 전공 실무 과목 [패메 07-03-01], [패메 07-03-02]와 연계하여 지도한다.
- [의구 04-04-04] 일련의 상의 샘플 제작 과정은 학교 교육 환경에 따라 개별 학습 또는 2~3인이 1벌을 완성하는 모둠 학습 등을 활용한다.

5) 의류 생산

가) 의류의 대량 생산

- [의구 05-01-01] 대량 생산을 위한 생산 의뢰서의 세부 내용을 이해할 수 있다.
[의구 05-01-02] 디자인(도식화), 패턴, 그레이딩, 마킹, 재단, 봉제, 품질 검사 등을 통해 완제품이 만들어지는 대량 생산의 전반적인 과정을 이해할 수 있다.
[의구 05-01-03] 대량 생산에서 활용되고 있는 CAD/CAM 시스템 및 봉제 자동화 공정을 이해할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [의구 05-01-01] 대량 생산을 위한 생산 의뢰서는 메인 작업 의뢰서 또는 본작업 의뢰서를 의미한다.
- [의구 05-01-02] 품질 검사는 품질 관리(QC: quality control)를 포함한다. 품질 검사는 생산 중이거나 생산 완료된 제품의 치수 측정 결과, 착용 상태와 봉제 상태 등을 눈으로 확인한 결과를 판정 기준과 비교하여 각각 제품의 합격과 불합격의 판정을 내리는 것을 말한다. 판정 기준은 생산 의뢰서와 회사의 품질 기준이 준거가 된다. 품질 관리는 품질을 계획하고 조정하며 관여하는 모든 절차를 말한다.
- [의구 05-01-03] CAM은 CAD로 마킹 작업을 한 데이터를 활용하여 자동 연단, 자동 재단이 연속적으로 이루어지는 시스템을 의미한다.

나) 스마트 생산 공정

[의구 05-02-01] 스마트 생산을 위한 생산 의뢰서의 세부 내용을 이해할 수 있다.
 [의구 05-02-02] 스마트 생산 공정에 운용되는 재단·봉제·완성 장비에 대해 이해할 수 있다.
 [의구 05-02-03] 생산 빅 데이터 및 제조 자동화 공정 등으로 운영되는 스마트 생산 시스템을 이해할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [의구 05-02-01] 스마트 생산을 위한 생산 의뢰서의 세부 내용은 도식화(사진 포함), 디테일, 사이즈 차트(size chart), 생산 수량, 원부자재 사양, 포장 방법 등이며, 기존 생산 의뢰서의 내용과 다른 점은 시스템에 모든 정보가 입력되어 있다는 것과 기존 데이터를 기반으로 불량 판별 데이터 및 주의 사항 등의 추가 내용이 입력되어 있다는 것이다. 스마트 생산을 위한 생산 의뢰서의 내용은 전공 실무 과목 [서의 10-01-01]과 연계하여 지도한다.
- [의구 05-02-02] 스마트 생산에 필요한 장비는 전자동으로 컴퓨터로 제어가 가능한 연단기, 재단기, 패턴 재봉기, 바스 컴퓨터 프로그래밍 재봉기, 자동 사절 본봉 재봉기, 단춧구멍 재봉기, 단추달이 인텍서, 단추달이 재봉기, 자동 풀딩기 등이다. 스마트 생산에 필요한 장비는 전공 실무 과목 [서의 10-01-02]와 연계하여 지도한다.
- [의구 05-02-03] 생산 빅 데이터는 생산 현장에서 일어나는 생산 수량, 불량 수량, 수정 수량, 기계 가동률, 가동 공수, 채산성 등 생성되는 모든 데이터를 의미한다. 전공 실무 과목 [서의 10-01-03]과 연계하여 지도한다.
- [의구 05-02-03] 스마트 생산 시스템은 개인 맞춤, 대량 맞춤, 유연 생산 등 다양한 생산 시스템을 의미한다. 스마트 생산 시스템의 예시로 아디다스의 자동 봉제 시스템의 봉제 로봇인 소봇(Sewbot), 독일의 뒤르코프 아들러(Dürkopp Adler)사의 봉제 공장 네트워크 생산 모니터링 시스템, 일본 주키(Juki)사의 봉제 공장 스마트 솔루션 등을 들 수 있다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘의복 구성의 기초’ 교수·학습은 교과 교육과정에서 목표로 하는 기초적인 지식의 습득과 함께 문제 해결 능력, 의류 산업 분야의 첨단 기술에 대한 새로운 지식 정보, 그리고 4차 산업 혁명의 직업적 영향 이해와 디지털 역량을 중점적으로 함양하는 데 목표를 둔다.
 - 가) 각 내용 영역별 의복 구성의 기초 기능과 기술을 습득하고, 요구되는 조건에 따라 실제적인 적용 능력을 갖추 수 있도록 하며, 실습 과정에서 창의적 문제 해결력을 발휘하여 일에 대한 올바른 가치와 태도를 형성하도록 지도함으로써 교과에서 목표로 하는 역량을 함양할 수 있도록 계획한다.
 - 나) 교사는 학생이 의복 구성 기초를 습득하는 과정에서 디지털 매체 또는 기기를 활용할 기회를 제공하며, 이 과정이 교과의 성취기준과 연계될 수 있도록 한다. 실습 과제는 여러 가지 조건 및 사례를 제시하여 능력별 학습이 이루어지도록 하며, 작업 시 재봉 기기 및 다림질 용구와 기기를 다룰 때의 안전 수칙과 요령에 대해 지도한다.
- 2) ‘의복 구성의 기초’ 학습 과정에서 다양한 사례와 직간접적 경험 기회를 제공하여 학생들이 의복 구성의 기초에 대해 흥미를 지니고 배움이 일어날 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 가) ‘기본 봉제’, ‘평면 패턴’, ‘입체 패턴’을 학습하는 과정에서 패턴 제도에 필요한 부호 및 약자에 관한 지식, 원형 패턴 제작 방법, 패턴 응용 방법, 인체 측정 방법, 인체 특성 및 인체의 기준선 이해, 입체 패턴에서 평면 패턴을 추출하는 방법 등 다양한 예제를 통해 학습할 수 있도록 계획한다.
 - 나) ‘샘플 제작’을 학습하는 과정에서는 인체 치수 및 제품 치수, 샘플 제작 시 사용하는 원부자재의 특성, 샘플 패턴 제작 방법, 샘플 재단 시 주의 사항, 샘플 봉제 방법, 샘플 제작 과정에서 발생할 수 있는 불량 요인 및 불량 발생 시 조치하는 방법 등을 실질적으로 이해할 수 있도록 다양한 예제를 통해 학습하며, 학교 여건에 따라서 전 단계 수업 결과물 활용, 2~3인이 1벌을 완성하는 모둠 수업 등을 활용할 수 있도록 계획한다.
 - 다) ‘의류 생산’을 학습하는 과정에서는 패턴 CAD/CAM 및 디지털타이저(digitizer)와 플로터(plotter)에 대한 이해, 자동 연단기 및 재단기, 봉제 자동화 공정 등에 대한 이해를 바탕으로 스마트 생산 공정 및 생산 정보화 시스템에 대해 이해할 수 있도록 현장 견학, 실시간 비대면 견학, 현장 작업 영상 등의 다양한 예제를 통한 학습을 계획한다.

- 3) 프로젝트 학습을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 미래 패션 산업 종사자로서의 역할 및 실무 경험의 기초적 기회를 제공하는 데 중점을 두고 교수·학습을 운영한다.
- 가) ‘기본 봉제’, ‘평면 패턴’, ‘입체 패턴’ 영역을 학습하는 과정에서 봉제 용구 및 제도 용구 사용 기술, 인체 측정 방법 및 인대 사용 능력, 평면 패턴 및 입체 패턴 제작 기술, 원형 패턴 활용 능력 등을 평가해 보는 기회를 가질 수 있도록 지도한다.
- 나) ‘샘플 제작’ 학습 영역에서는 샘플 패턴 제작 능력, 원부자재의 특성 및 아이템별 특성에 적합하게 재단하고 재단 시 요철을 줄일 수 있는 기술, 봉제 시 최적의 재봉 기기 및 특수 재봉기를 선택하고 사용하는 기술, 부속 종류별 봉제 방법 및 솔기 처리 능력을 갖출 수 있도록 개별 과제 또는 모듈 과제를 제시하고 이를 해결할 수 있도록 지도한다.
- 다) ‘의류 생산’ 학습 영역에서는 의류 및 패션 산업 현장에서도 필요한 정상 품질 판단 및 불량품이 발생하였을 때 해결 능력, 패턴 CAD/CAM 및 디지털타이저(digitizer)와 플로터(plotter) 활용, 자동 연단기 및 재단기, 봉제 자동화 공정, 스마트 생산 공정에 사용되는 장비 등에 대한 정보를 원활하게 찾을 수 있도록 정보 탐색에 대한 개별 과제 또는 모듈 과제를 제시하고 이를 해결할 수 있도록 지도한다.
- 4) ‘의복 구성의 기초’를 학습하는 과정에서 학생이 의류 및 패션 산업에 바람직한 태도를 함양할 수 있도록 인체 및 의복에 대한 세심한 관찰, 디자인 의도를 이해하고 패턴 제작 및 샘플 제작을 위해 미적 감성을 유지하려는 노력, 제품의 완성도를 높이면서 작업 중 불량을 최소화하려는 자세, 작업 중 위험 요소를 사전에 방지하고 재봉 기기 및 아이론 사용의 안전 수칙을 준수하려는 태도 등을 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 5) ‘의복 구성의 기초’ 교수·학습은 학교 교육 환경과 학생의 능력에 따라 수준을 고려하여 교과와 내용과 실습 내용을 재구성하며, 학생에게 산업 현장에서 필요로 하는 기초 지식과 기능을 습득하여 직무에 적용하고 응용할 수 있도록 하는 내용으로 지도한다.
- 6) ‘의복 구성의 기초’ 교수·학습은 의류 분야의 전공 일반 과목인 ‘패션 디자인의 기초’와 전공 실무 과목인 ‘서양 의복 구성과 생산’, ‘패턴 메이킹’ 등과 연계하여 학습의 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 운용한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) ‘의복 구성의 기초’ 과목은 의복을 기초부터 쉽게 이해하고 제작할 수 있도록 평면 패턴과 입체 패턴의 기본을 이해하고 의복을 제작해 보면서 의복 구성이 실제 어떻게 이루어지는지 구체적으로

알 수 있는 의류 제작의 기초가 되는 과목이므로 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 태도 등이 균형을 이루도록 계획해야 한다. 특히 의류 산업 및 패션 산업을 이해하고 산업 현장과 연계될 수 있도록 하는 것이 필요하다.

- 2) ‘의복 구성의 기초’를 탐색하는 과정에서 디지털 매체상의 다양한 정보를 분별력 있게 활용하고, 정보 조사 시 저작권 보호에 유의하여 저작권법을 준수하며 책임감 있게 사용할 수 있도록 지도한다.
- 3) 실험·실습 수업에서는 전기 취급 안전 교육을 충분히 하여 과열, 누전, 감전 등에 의한 안전사고가 발생하지 않도록 유의한다.
- 4) 실습 과제 수행을 위해 재봉 기기 사용 시 바늘에 대한 손가락 찔림 사고나 다림질 기기 사용 시 화상의 위험이 발생할 가능성이 있으므로 안전 및 유의 사항을 강조하여 안전사고에 노출되지 않도록 사전 교육을 충분히 하고, 사고 발생 시 대처 방법에 대해서도 교육한다.
- 5) 과제 해결 수업으로 모둠 수업을 진행할 때는 상호 협력적인 활동이 될 수 있도록 학습 내용을 분석하여 사회적 능력을 함양할 수 있도록 하고, 속도가 느린 학생을 배려하여 함께 성장하며 배울 수 있는 수업 분위기가 조성되도록 유도한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘의복 구성의 기초’ 교육과정에서 제시한 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 기본 봉제, 평면 패턴, 입체 패턴, 샘플 제작, 의류 생산 등의 관련 분야에서 요구하는 의복 구성의 기초적이고 전반적인 이해와 실제적 기술, 창의적 사고 능력, 문제 해결 능력, 정보 활용 능력, 디지털 역량, 직업 윤리 등을 갖추었는지를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
 - 가) 단순하고 지엽적인 문제보다는 종합적인 이해 능력 및 창의적 사고와 실제적 적용 측면에 중점을 두고 평가한다.
 - 나) 기본 봉제부터 평면 패턴, 입체 패턴, 샘플 제작에 이르는 제반적인 일련의 과정에서 생성된 결과물에 관한 토론의 기회를 마련하고, 이를 평가에 반영한다.
 - 다) 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 수행평가 또는 지필평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 하나씩 점검함으로써 신뢰도를 유지한다.

- 라) 실습 평가에서는 결과뿐만 아니라 과정도 함께 평가하고 교사 평가, 동료 평가, 학생 평가를 병행하여 평가한다.
- 2) '의복 구성의 기초' 평가 과정에서 학습 영역별 기초적 개념이나 지식을 효과적으로 습득하고, 관련된 여러 사례를 스스로 탐색하며, 이를 통해 실질적 개념과 실제적 사례를 연계시킬 수 있는 역량을 갖추고 있는지를 평가한다.
 - 3) 각 학습 영역의 학습 과정에서 개념 이해를 돕기 위해 현장 전문가 특강, 작업 영상, 사례 발표 등을 통해 학생들이 의복 구성이 이루어지는 과정과 샘플이 제작되는 과정에 대해 직간접적으로 경험할 수 있도록 한다. 이 과정을 평가할 수 있도록 조사 보고서, 문제 해결 시나리오 작성 등 다양한 평가 방법을 설계하여 성취기준을 내실 있게 달성할 수 있도록 한다.
 - 4) 학생의 수업 참여 동기를 높이고 학습 공간과 일상이 연계된 학습과 평가가 이루어질 수 있도록 데이터 활용, 가상 현실(virtual reality), 자동화 장비 등을 직간접적으로 체험할 수 있는 현장 견학, 실시간 비대면 견학, 현장 작업 영상 등을 제공하고, 이 과정 및 결과에 대해 평가한다.
 - 5) '의복 구성의 기초'를 학습하는 과정에서 프로젝트 학습을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 실제 의복을 만드는 경험을 할 수 있게 개별 학습 또는 모둠 학습을 실행하고, 이 과정 및 결과에 대해 평가한다.
 - 6) 최근 디지털 환경에서 이루어지고 있는 의복 구성에 대한 중요성을 이해시키기 위해 온라인 매체를 통한 정보 수집, 토론 활동 등을 평가함으로써 학생의 디지털 역량과 의사소통 역량을 강화한다.
 - 7) 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 평가 결과에 대한 피드백과 함께 보충 학습 자료를 제시하여 학습을 지원한다.

나. 평가 방법

- 1) '기본 봉제' 학습 영역에서는 의류 제작을 위한 봉제 용구를 쓰임새별로 구분하고 적합하게 사용할 수 있는지, 봉제 방법 습득에 필요한 원부자재를 용도에 맞게 선택하고 사용할 수 있는지, 재봉 기 및 특수 재봉기의 종류와 용도를 이해하고 작동 원리를 익혀 용도에 맞게 사용할 수 있는지, 의복 구성에 주로 사용되는 기초 봉제와 의류 제작에 주로 활용될 수 있는 부분 봉제의 종류와 용도를 알고 목적에 맞게 빠르고 정확하게 봉제할 수 있는지 등을 과정을 중시하는 평가 체크리스트, 평가자 질문 등을 활용하여 평가한다.
- 2) '평면 패턴' 학습 영역에서는 의복 제작에 필요한 복종별 필요 치수 및 이에 따른 기본 신체 부위를

정확하게 측정할 수 있는지, 패턴 제작에 필요한 측정·제도·재단 용구를 종류별로 구분하고 제도 기호 및 원형 각 부분의 명칭을 숙지하여 패턴 제도에 정확히 활용할 수 있는지를 과정을 중시하는 평가 체크리스트, 평가자 질문 등을 활용하여 평가한다. 또한 스커트 원형과 팬츠 원형을 설계하고 이를 활용하여 다양한 스커트와 팬츠를 정확하게 설계할 수 있는지, 상의 원형과 소매 원형을 설계하고 이를 활용하여 다트, 네크라인, 칼라, 소매 등을 다양하고 정확하게 설계할 수 있는지를 결과 중심 포트폴리오로 평가한다.

- 3) ‘입체 패턴’ 학습 영역에서는 입체 재단에 사용되는 용구와 재료의 특성을 구분하여 적절하게 사용하고, 입체 재단용 인대를 선택하고 선택한 인대에 인체의 기준선을 테이핑할 수 있는지를 과정을 중시하는 평가 체크리스트, 평가자 질문 등을 활용하여 평가한다. 이를 바탕으로 입체 재단을 위해 필요한 소재를 피스 워크 할 수 있으며, 피스 워크 한 소재로 하의 원형 및 상의 원형을 입체 재단하여 패턴을 추출할 수 있는지 등을 결과 중심 포트폴리오로 평가한다.
- 4) ‘샘플 제작’ 학습 영역에서는 샘플 제작을 위한 작업 의뢰서를 디자인에 따라 작성할 수 있으며, 평면 패턴 및 입체 패턴을 활용한 하의 및 상의 패턴을 제작할 수 있는지를 과정을 중시하는 평가 체크리스트로 평가한다. 이를 기반으로 샘플 작업 의뢰서에 따라 디자인(도식화), 패턴, 재단, 봉제 등으로 완성되는 일련의 하의 제작 과정과 상의 제작 과정을 이해하고 제작할 수 있는지를 결과 중심 포트폴리오로 평가하며, 교사 평가, 동료 평가, 학생 평가를 병행하여 평가한다.
- 5) ‘의류 생산’ 학습 영역에서는 생산 의뢰서(메인 작업 의뢰서)의 작업 지시 주의 사항, 품질 관리(QC: quality control) 등의 세부 내용을 이해할 수 있으며, 생산 의뢰서에 따라 디자인(도식화), 패턴, 그레이딩, 마킹, 재단, 봉제, 품질 검사 등으로 이루어지는 대량 생산의 전반적인 과정을 파악하여 각 과정을 설명할 수 있는지를 이론형 시험 또는 조사 보고서를 통해서 평가한다. 또한 스마트 생산 공정에 사용되는 재단·봉제·완성 장비를 구별할 수 있으며, 생산 빅 데이터 및 제조 자동화 공정 등으로 운영되는 스마트 생산 시스템을 이해할 수 있는지를 사례 발표를 통해서 평가한다.

7. 편물

1. 성격 및 목표

가. 성격

현대의 니트 패션 산업은 새로운 방직 기술, 편직기의 발전, 가공 기법 등의 기술적 진보로 새로운 활기를 찾고 있다. 대량 생산의 니트 의류뿐 아니라 양말, 패션 소품, 하이패션, 인테리어, 창작 예술, 개인 창업을 위한 마켓까지 영역의 확장이 이루어지고 있다. 편물은 대량 작업뿐 아니라 제작 과정을 온전히 개인이 진행할 수 있다는 장점이 있어 독립적 작업을 통해 개인의 감성과 개성을 폭넓게 표현할 수 있다. 착용자에게 더 의미가 있고 한 사람만을 위한다는 점에서 편물의 가치가 커지고 있다. 실의 선정에서부터 조직, 편직 방법, 편직물의 연결까지 편물의 각 부분에서 학생의 창의성을 발휘할 수 있다.

‘편물’은 손뜨개, 횡편물, 편물 봉제에 대한 기본 지식을 습득하고, 학습한 내용을 바탕으로 편물 제품의 디자인과 제작 능력을 향상시키는 과정을 통해 패션 산업의 변화에 따른 편물 활용 능력을 키우기 위한 과목이다.

이수해야 할 내용은 편물의 이해, 편물의 기초, 손뜨개, 횡편물, 편물 봉제, 편물 제품의 관리 등으로, 편물의 필수 영역을 이론과 실습을 병행하여 지도할 수 있는 과목이다.

나. 목표

편물에 관한 기본 지식과 기술을 습득함으로써 편물 제품의 기본적 제작 능력을 키우고, 미래 사회가 요구하는 창의적 사고, 심미적 감성, 공감 역량 등 핵심역량을 함양하는 데 목표를 둔다. 이를 위한 세부 목표는 다음과 같다.

첫째, 편물의 개념에 대한 이해와 손뜨개의 기본 원리를 익히고, 편물에 필요한 용구, 봉제기의 종류와 사용법을 습득하여 편물 생산 분야의 관련 직무를 수행할 수 있는 기초 능력을 기른다.

둘째, 편물 분야의 디지털 콘텐츠를 적극적으로 활용하여 글로벌 트렌드를 조사하고 학습한다. 이를 통해 창의적 사고, 심미적 감성, 공감 역량을 함양하여 미래 지향적 태도를 기른다.

셋째, 편물 분야의 기술을 향상하려는 평생 학습 태도를 가지게 함으로써 자신의 직업 생애 설계를 준비하고 개인의 행복과 니트 패션 산업 발전에 이바지할 수 있는 역량을 기른다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
편물의 이해	• 편물의 개념 • 편물의 특성
편물의 기초	• 편물의 소재 • 편물의 용구
손뜨개	• 손뜨개의 편성 원리 • 손뜨개의 종류와 기법 • 손뜨개의 응용
횡편물	• 횡편기의 종류 • 횡편물의 편성 원리 • 횡편기의 응용
편물 봉제	• 손뜨개 봉제 • 링킹기 봉제와 가공기
편물 제품의 관리	• 세탁하기 • 외관 검사하기

나. 성취기준

1) 편물의 이해

가) 편물의 개념

- [편물 01-01-01] 편물의 개념을 이해하고 설명할 수 있다.
 [편물 01-01-02] 편물 기계의 발전에 따른 편물 제조 방식(종류)을 구분할 수 있다.
 [편물 01-01-03] 편물 관련 용어, 통용되는 명칭을 익히고 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [편물 01-01-01] 편물은 한 가닥 또는 2가닥 이상의 실을 가로 혹은 세로로 얹히게 하면서 코(loop, ring)를 연속적으로 형성해 나가는 구조로 이루어진다. 원단의 구조와 비교하여 차이점을 이해하고, 동영상 및 샘플과 같은 시각 자료를 활용하여 편물의 개념을 정확히 파악할 수 있도록 한다.
- [편물 01-01-02] 편물은 수편물과 기계 편물로 분류하고, 수편물은 수편 용구에 따라, 기계 편물은 편직기의 종류에 따라 나눌 수 있다.
- [편물 01-01-03] 니트의 어원과 관련하여 현재 산업 현장에서 사용되는 용어들을 설명하고 명확히 구분할 수 있도록 지도한다.

나) 편물의 특성

- [편물 01-02-01] 편물의 특성을 이해하고 직물과의 차이를 비교할 수 있다.
 [편물 01-02-02] 편물 소재의 물리적 성질과 편직 과정상의 구조적 성질에 의해 특성이 달라질 수 있다.
 [편물 01-02-03] 편물 결과에 따라 풀어서 수정하거나 재창조한 사례를 찾아볼 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [편물 01-02-01] 편물의 특성 중에서 성형성이란 편직 과정에서 코(loop)의 수를 줄이고 늘임으로써 재단 없이 원하는 형태를 제작할 수 있음을 말하며, 성형된 편물과 재단된 제품을 비교해 보고 각각의 특성을 이해하도록 한다. 편물 조직에 따라 코가 끊어지면 사다리꼴 형태로 실이 풀리는 현상을 런(run)이라고 한다. 전공 일반 과목 [패재 03-01-01], [패재 03-02-01]과 연계하여 지도한다.
- [편물 01-02-02] 원사의 종류, 굵기, 꼬임 등과 편직 방법에 따라 신축성, 함기성, 유연성 등의 특성이 달라지므로 동일 원사로 만들어진 다양한 편물을 찾아 그 특성을 파악하도록 지도한다.
- [편물 01-02-03] 편직의 결과에 따라 풀어 수정하거나, 기존 제품을 풀어서 부분 활용(리폼)하거나, 새로운 제품으로 업사이클링한 편물을 조사하고 활용할 수 있도록 지도한다.

2) 편물의 기초

가) 편물의 소재

- [편물 02-01-01] 편물에 사용되는 소재를 익히고 설명할 수 있다.
 [편물 02-01-02] 원사의 종류와 굵기에 따라 편물의 용도를 파악하고 구분할 수 있다.
 [편물 02-01-03] 편물의 표면에 독특한 질감이나 시각 효과를 줄 수 있는 소재를 파악하고 제시할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [편물 02-01-01] 편물에 사용되는 소재는 ‘패션 소재’ 과목의 ‘섬유의 종류’, ‘실의 굵기’, ‘직물의 특성과 조직’ 학습 요소와 연계하여 지도할 수 있으며, ‘니트 의류 생산’ 과목의 ‘원부자재 준비하기’ 학습 요소와도 연계하여 지도할 수 있다.
- [편물 02-01-02] 원사의 종류, 굵기, 형태에 따라 내의류, 스포츠웨어, 캐주얼웨어, 특수복 등 용도별로 구분할 수 있도록 한다. 소재의 성질에 따라 열전도성이 좋은 소재는 여름용으로, 보온성이 좋은 모섬유와 같은 소재는 겨울용으로 구분해 활용할 수 있도록 한다.
- [편물 02-01-03] 장식사는 실을 만드는 과정에서 외관의 변화나 촉감의 변화를 주어 편물의 표면에 시각적인 효과를 나타내며, 팬시 안(fancy yarn) 또는 의장사(意匠絲)라고도 한다. 팬시 안을 이용한 편물 제품에 대한 자료를 조사하고 수집해 보며 관심을 가질 수 있도록 지도한다.

나) 편물의 용구

- [편물 02-02-01] 손뜨개에 필요한 용구를 종류별로 익히고 설명할 수 있다.
 [편물 02-02-02] 효율적 의사 전달에 필요한 편물 기호와 명칭을 익혀 편물 제작 시 활용할 수 있다.
 [편물 02-02-03] 실의 굵기와 편물 바늘과의 관계를 이해하고, 적합한 바늘을 선정하여 사용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [편물 02-03-01] 손뜨개 용구는 대바늘, 둘레바늘, 코바늘, 코 빼기 바늘, 코자리 바꿈 바늘, 대바늘 끝막음, 바늘 게이지 측정자, 돛바늘, 단과 코 표시 핀 등을 포함한다. 손뜨개 용구는 조직에 따라 각각 또는 병행 사용하여 디자인 표현을 쉽게 할 수 있도록 지도한다.
- [편물 02-03-02] 편물의 기호 표시법은 나라마다 달라 독일은 DIN식 기호법, 일본은 JIS식 기호법을 사용한다. 기호는 완성된 상태의 표시이다.
- [편물 02-03-03] 바늘의 굵기와 실 굵기에 맞도록 바탕뜨기 조절에 유의하도록 지도한다. 대바늘의 경우 mm와 호수로 구분하는데, 0호는 2.1mm와 같으며 1호씩 커질 때마다 0.3mm씩 굵어진다. 코바늘은 모사용 코바늘, 레이스용 코바늘, 점보 코바늘로 구분하며, 레이스 코바늘은 호수가 클수록 바늘 굵기가 가늘어진다. 이를 바탕으로 적합한 실을 선택할 수 있도록 지도한다.

3) 손뜨개

가) 손뜨개의 편성 원리

- [편물 03-01-01] 손뜨개의 종류를 익히고 편성 원리를 설명할 수 있다.
 [편물 03-01-02] 손뜨개 기호에 따라 기초뜨기를 할 수 있다.
 [편물 03-01-03] 손뜨개에 사용되는 용구를 구분하여 적합하게 사용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [편물 03-01-01] 손뜨개는 대바늘뜨기, 코바늘뜨기, 아프간뜨기와 레이스뜨기 등 손으로 뜰 수 있는 모든 뜨기가 포함된다. 손뜨개의 시작인 기초코는 뜨개를 시작할 때 사슬뜨기로 필요한 만큼 처음 코를 뜨는 것을 말한다. 대바늘뜨기의 경우 기초코는 대바늘 호수보다 2호 굵은 코바늘을 사용하도록 유의한다. 기초코를 풀어 버릴 경우, 다른 색실을 사용하여 풀기 쉽게 구분한다.
- [편물 03-01-01] 대바늘뜨기의 메리야스뜨기는 표면이 겹뜨기로만 보이는 바탕을 말하며, 실제로는 단마다 겹뜨기와 안뜨기를 교대로 뜨고, 가터뜨기는 겹과 안이 같은 모양으로 보이지만 겹뜨기로만 계속 뜨는 조직으로, 결과는 겹뜨기와 안뜨기가 1단씩 반복된 조직이다. 고무뜨기는 겹뜨기와 안뜨기 코가 세로로 1코씩 또는 2코씩 배열된 뜨개 방법이다.
- [편물 03-01-01] 코바늘뜨기는 사슬뜨기, 짧은뜨기, 긴뜨기 등의 기본 뜨개코를 포함한다.

- [편물 03-01-02] 대바늘뜨기는 겉뜨기와 안뜨기를 기본코로 대부분의 뜨개 바탕(조직, 패턴, 무늬)이 되고, 겉에서 본 무늬를 기호도로 표시한다.
- [편물 03-01-03] 대바늘뜨기와 코바늘뜨기에 적합한 바늘과 용구를 사용할 수 있도록 실의 굵기와 특성을 파악하고 선택할 수 있도록 한다. 바늘 쥐는 방법과 실 거는 방법은 이미 학생의 손에 익숙한 방법이 있다면 그대로 사용해도 무방하다.

나) 손뜨개의 종류와 기법

[편물 03-02-01] 대바늘뜨기 기법을 이해하고 기호를 조합시켜 무늬뜨기를 할 수 있다.
 [편물 03-02-02] 코바늘뜨기 기법을 이해하고 기호를 조합시켜 무늬뜨기를 할 수 있다.
 [편물 03-02-03] 아프간뜨기 기법을 이해하고 기호를 조합시켜 무늬뜨기를 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [편물 03-02-01] 대바늘뜨기는 일자형 대바늘이나 둘레바늘을 이용하여 편성을 하는 기법으로 평편 뜨기와 윤편 뜨기가 포함되고, 뜨는 방법은 단조로운 반면 다양한 표현을 할 수 있으므로 기호를 응용하여 여러 가지 무늬뜨기를 할 수 있도록 지도한다. 대바늘뜨기의 무늬뜨기는 제자리 무늬, 비침무늬, 끌어올림 무늬, 꼬임 무늬, 배색 무늬, 전통 무늬(아란 무늬, 카우친 무늬, 아가일 무늬, 노르딕 무늬, 페어 아일 무늬)를 포함한다.
- [편물 03-02-02] 코바늘뜨기는 바늘 끝에 귀가 달린 바늘을 사용하여 편성하는 기법으로 크로셰(croche)라는 명칭을 쓰기도 하며, 짜임새에 변화가 있는 기법으로 신축성이 적고 편물의 두께가 두꺼운 특징이 있다. 코바늘의 무늬뜨기는 짧은뜨기, 1길 긴뜨기, 모눈뜨기, 조개 무늬 뜨기, 피콧뜨기, 되돌아 짧은뜨기 등의 기호를 조합하여 다양한 무늬뜨기를 할 수 있도록 지도한다.
- [편물 03-02-03] 아프간뜨기는 대바늘과 코바늘을 절충한 뜨개 기법으로 직물과 유사한 질감을 주며, 배색이 자유로워 뜨개 바탕에 다양한 변화를 줄 수 있다. 아프간뜨기는 왕복뜨기로 1단이 형성되고 플레인 뜨기, 요철 무늬(별집무늬), 메리야스 무늬 등의 무늬를 뜰 수 있다.

다) 손뜨개의 응용

[편물 03-03-01] 대바늘뜨기 기호의 조합에 따라 편물 소품을 제작할 수 있다.
 [편물 03-03-02] 코바늘뜨기 기호의 조합에 따라 편물 소품을 제작할 수 있다.
 [편물 03-03-03] 손뜨개질 기법을 조합하여 니트 의류를 편직할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘손뜨개의 응용’ 학습 요소에서 뜨개 기호는 겉면 중심으로 나타내므로 뒤쪽에서 뜰 때는 이 점에 유의하여 뜨개를 해야 한다. 소품을 뜨기 전 정확한 사이즈를 만들기 위해 게이지를 계산해야 하며,

게이지는 일정한 면적 안에 들어가는 뜨개코의 평균 밀도로 오차를 줄이기 위해 10cm 단위로 측정한 후 다시 1cm 단위로 환산하여 활용한다. 게이지는 소재, 실의 굵기, 바늘의 굵기, 무늬의 종류, 솜씨에 따라 달라질 수 있으므로 바늘 호수 선택을 잘해야 한다.

- [편물 03-03-01] 대바늘뜨기로 용도에 따른 머플러, 모자, 양말 등을 제도하고 콧수와 단수를 산출하여 소품을 제작할 수 있도록 지도한다. 대바늘뜨기에서 견본뜨기는 사방 20cm 정도의 크기로 원하는 무늬를 뜬 후 필요에 따라 세탁, 스팀 다림질 등을 하여 편물의 중심에서 가로, 세로 10cm 안에 들어간 콧수와 단수를 세어 작업한다.
- [편물 03-03-02] 코바늘뜨기로 용도에 따른 머플러, 모자, 가방 등의 소품 등을 제도하고 콧수와 단수를 산출하여 소품을 제작할 수 있도록 지도한다. 코바늘로 모티브를 다양하게 뜬 후 연결하여 가방, 숄 등의 소품을 제작할 수 있다. 완성된 소품에 따라 입체감 있는 꽃모양 모티브, 리본, 방울 등을 달아 마무리할 수 있다.
- [편물 03-03-03] 니트 디자인을 위한 아이디어를 그림이나 도식화로 표현하고 작업 지시서에 필요한 내용을 작성할 수 있도록 지도하고, 이를 게이지 그래프(모눈 종이)에 옮길 수 있도록 한다.
- [편물 03-03-03] 코 줄임과 코 늘림 방법으로 편물의 형태를 만들 수 있도록 지도하고, 편물 과정에 필요한 기법을 익힐 수 있도록 축소된 몸판 형태의 스웨터를 떠볼 수 있게 한다. 복잡한 무늬나 실의 형태에 따라 코를 세기 어려울 때는 10단마다 다른 색실을 넣어서 뜨면 콧수를 알아보기 쉽다.

4) 횡편물

가) 횡편기의 종류

[편물 04-01-01] 가정용 수편기의 구조를 학습하고 설명할 수 있다.

[편물 04-01-02] 자동 횡편기의 종류를 학습하고 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘횡편기의 종류’ 학습 요소에서 횡편기의 종류는 단판기, 양판기, 부착식 고무 편기, 자동 횡편기 등을 포함한다.
- [편물 04-01-01] 수편기는 대바늘뜨기의 원리를 기본으로 한 번에 1단이 편직되어 시간과 노력을 줄이면서도 짜임새가 고르게 된다. 다양한 무늬를 자동으로 뜰 수 있게 개발되어 가정에서 편물을 쉽고 편하게 제작할 수 있게 된 것이다. 단판기는 가정에서 사용할 수 있는 수편기로 바늘이 앞뒤로 움직이며 코를 움직이는 동침형이며, 펀치 카드를 이용하여 다양한 무늬를 뜰 수 있다. 양판기는 단판기 2대를 맞게 조합한 수편기로, 단판기에서 짤 수 없는 고무뜨기(rib stitch), 원통뜨기(tubular stitch), 양면뜨기(shobari normal stitch) 등을 활용하여 다양한 무늬를 편직할 수 있어 소규모 생산이 가능하다.

- [편물 04-01-01] 수편기로 편직 중에는 편물이 가로로 늘어나 있는 상태여서 패턴이 맞는지 확인할 수 없으므로 게이지를 정확히 산출해야 하고, 작업자가 메리야스의 안쪽을 보면서 뜨기 때문에 코를 조작하는 데 주의를 기울여야 한다.
- [편물 04-01-01] 가정용 수편기는 본체, 캐리지, 니트 리더기로 구성된다. 본체는 메리야스 바늘의 래치(latch)가 굽거나 흠이 생기면 바늘을 교체해 주어야 코를 형성하는 데 불량을 방지할 수 있다. 본체의 셀렉터 다이얼(텐션 다이얼)의 숫자가 클수록 코의 크기가 커져 편물의 무늬가 느슨하게 되고, 숫자가 작을수록 코의 크기가 작아져 무늬가 촘촘하게 되므로 실의 굵기와 종류에 맞는 숫자를 설정하도록 지도한다.
- [편물 04-01-02] 자동 편기는 크게 횡편기, 환편기, 경편기로 나뉘고, 횡편기는 용도에 따라 자동, 소형, 양면, 라벨, 양두, 파일, 자카드 횡편기 등이 있다. 전공 실무 과목 [나의 03-01-02]와 연계하여 지도한다.

나) 횡편물의 편성 원리

[편물 04-02-01] 가정용 수편기의 편성 방법을 파악하고 편직할 수 있다.
 [편물 04-02-02] 컴퓨터 자동 편기의 구조와 편성 방법을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [편물 04-02-01] 수편기 작업 전 캐리지의 암 부분이 캐리지에 바르게 연결됐는지, 실이 자동 텐션과 급사구에 올바르게 끼워졌는지, 텐션 다이얼이 실 굵기에 맞는 번호로 맞추어졌는지, 실이 잘 풀려 나오는지 확인하도록 지도한다.
- [편물 04-02-01] 수편기 뜨기 시작코는 일반적으로 편출기와 피아노줄을 이용해 만들고 편출기는 콧수에 따라 선택한다. 고무단이 없거나 신축성이 적은 단에는 실을 감아 코를 만들 수 있도록 지도한다.
- [편물 04-02-01] 수편기를 원활하게 움직이기 위해서는 왁스를 끼워 주어야 하고, 실을 끼는 순서가 잘못되었을 경우 편직이 고르지 못하게 된다. 또한 셀렉터 다이얼의 호수에 의해서 촘촘하거나 느슨해진다.
- [편물 04-02-01] 캐리지가 좌우로 작동하면 바늘(편침)이 앞뒤로 움직이면서 바늘의 머리가 실을 끌어들이며 편직이 이루어진다. 메리야스뜨기는 캐리지가 좌우로 움직이는 것으로 편직이 이루어진다. 수편기에 걸쳐 있는 상태에서 앞쪽이 안뜨기(reverse stitch), 뒤쪽은 걸뜨기(plain stitch)로 나타난다.
- [편물 04-02-02] 자동 횡편기는 편직의 모든 작업을 자동으로 할 수 있도록 설계되어 한 사람이 여러 대의 기계를 담당할 수 있어 대량 생산이 가능한 편직기로 캐리지, 밀도 조정, 조직 변경, 실의 교체, 성형 편직 등을 자동으로 할 수 있다. 대량 생산에 사용되는 편직기는 컴퓨터 시스템

기계와 전자 편직기이며, 전자 편직기는 온라인으로 제어한다.

- [편물 04-02-02] 자동 횡편기의 편성 원리는 기본적으로 니트, 텍, 미스, 래킹, 트랜스퍼의 조합이며, 다양한 조직을 편성할 수 있다. 횡편의 기본 조직은 플레인 조직(plain stitch), 리브 조직(rib stitch), 펄 조직(purl stitch)으로, 횡편의 3원 조직이라 부른다.

다) 횡편기의 응용

[편물 04-03-01] 수편기를 사용하여 편직 기호에 따라 조직을 편직할 수 있다.

[편물 04-03-02] 수편기를 사용하여 편직 기호에 따라 성형 편직할 수 있다.

[편물 04-03-03] 수편기를 사용하여 위치에 따라 게이지 조정을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [편물 04-03-01] 텍 조직(tuck stitch), 레이스 조직(lace stitch), 케이블 조직(cable stitch), 스레드 조직(thred stitch), 자카드 조직(jacquard stitch) 등의 편직 기호를 이해하고 샘플 조직을 편성해 본다. 자카드를 편성하기 위한 펀치 카드는 얇은 플라스틱 카드에 구멍을 뚫어 바늘이 자동으로 선침되어 무늬를 연속으로 뜰 수 있게 하는 카드이다.
- [편물 04-04-01] 편직 기호에 따라 편성 작업 시 타피는 래치 바늘 형태로 안뜨기 조직을 걸뜨기로 바꾸거나 편직이 풀려 다시 조직을 짜야 할 때 사용한다.
- [편물 04-04-02] 수편기에서 성형 편직을 하기 위해서는 윽김 바늘, 내림판과 같은 보조 도구가 필요하다. 윽김 바늘은 코를 옆 코로 윽길 때 사용한다.
- [편물 04-04-02] 1코 줄이기는 같은 단의 양 끝에서 1코씩 줄일 수 있고 윽김 바늘을 이용해 마지막 코를 옆 바늘로 윽긴다. 여러 코 줄이기는 캐리지의 방향에서만 줄일 수 있고, 타피를 이용해 옆에 줄인다. 1코 늘리기는 늘릴 바늘을 빼놓고 뜨고, 여러 코 늘리기는 캐리지 방향에서만 늘릴 수 있고 실을 바늘에 감아서 걸어 준다.
- [편물 04-04-02] 생산 현장에서는 성형 편직의 코 줄이기를 헤라시, 코 늘리기를 후야시라고 한다.
- [편물 04-04-03] 게이지 조정은 손뜨개의 경우 실의 굵기나 바늘의 호수를 바꾸고, 수편기에서는 텐션 다이얼로 편직물의 모양과 치수를 조절하는 것을 말한다. 편물의 게이지 조정이 필요한 경우에 대해 학습할 수 있도록 한다. 동일 게이지 내에서 편물은 뜨는 방법의 변화 없이 밀도 조절로 치수 변화가 생긴다. 이때 밀도를 산업 현장에서는 도목이라고 한다. 게이지 조정은 전공 실무 과목 [니의 03-02-01]과 연계하여 지도한다.

5) 편물 봉제

가) 손뜨개 봉제

- [편물 05-01-01] 손뜨개 봉제에 사용되는 용구를 익히고 사용할 수 있다.
 [편물 05-01-02] 손뜨개 잇는 방법을 학습하고 용도에 맞게 선택할 수 있다.
 [편물 05-01-03] 손뜨개의 마무리 방법을 학습하고 적용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [편물 05-01-01] 손뜨개 용구 중에서 돗바늘은 솔기를 잇거나 꿰맬 때 코의 마지막 마무리에 사용하고, 코바늘은 대바늘뜨기의 마무리나 장식할 때, 솔기를 잇거나 꿰맬 때 부분적으로 사용한다.
- [편물 05-01-02] 편직물을 잇는 방법은 세로잇기, ㄷ자 꿰매기, 반박음질 꿰매기, 메리야스잇기, 가로잇기 등을 포함한다. 세로잇기는 밀선이나 옆선을 연결할 때 사용하는 단 잇기 방법으로, 실을 너무 당기지 않도록 주의해야 한다. ㄷ자 꿰매기는 실이 ㄷ자 형태로 연결되고 반 코씩 시접이 들어간다. 가로잇기는 앞판과 등판의 어깨를 이을 때 코와 코를 연결하는 방법으로, 걸끼리 마주 보게 포갠 후 1코씩 걸어 뺀다.
- [편물 05-01-03] 뜨개가 끝나면 뜨개 폭의 3.5배 정도 길이의 실을 남겨 돗바늘을 사용해 코 마무리를 한다. 편직을 끝낸 후 가장자리 장식, 단춧구멍, 태슬(tassel) 등과 같은 마무리 작업을 할 수 있도록 지도한다.

나) 링킹기 봉제와 가공기

- [편물 05-02-01] 링킹기의 종류와 용도를 설명할 수 있다.
 [편물 05-02-02] 링킹기를 사용하여 편물을 재봉할 수 있다.
 [편물 05-02-03] 가공기의 종류와 용도를 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [편물 05-02-01] 링킹기는 편물에만 적용되는 재봉기로, 슈퍼 링킹기와 사시 링킹기를 포함한다. 링킹 재봉기(linking machine)는 편직물의 솔기를 봉제하거나 가장자리, 칼라를 몸판에 연결할 때 사용한다. 생산 현장에서는 사시기라고 한다.
- [편물 05-02-02] 링킹 작업은 편물 조각을 걸면끼리 겹쳐서 순환하는 바늘이나 일자로 놓여 있는 바늘대에 코를 끼워 연결하는데, 솔기는 체인 스티치 형태로 나타난다. 링킹기를 사용한 편물 재봉은 전공 일반 과목 [의구 01-03-01], [의구 01-04-01]과 전공 실무 과목 [니의 05-01-01], [니의 05-01-03]과 연계하여 지도한다.
- [편물 05-02-03] 가공기는 편물 재봉 후 편물의 형태를 안정적으로 잡아 주는 용구로, 스텝다리미,

형틀(고정틀), 우마, 행거 등을 포함한다. 스팀다리미는 다리미 안에서 스팀을 분출함으로써 적당한 습도와 온도로 짜임새를 정리해주고 필요 사이즈로 형태를 잡아 주며 편물 본연의 탄력성과 볼륨을 부여한다.

6) 편물 제품의 관리

가) 세탁하기

[편물 06-01-01] 편물의 특성을 파악하고 특성에 맞는 세탁 방법을 선택할 수 있다.
[편물 06-01-02] 세탁 방법에 따라 편물을 세탁할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘세탁하기’ 학습 요소는 전공 실무 과목 [나의 06-01-01], [나의 06-01-02]와 연계하여 지도한다.
- [편물 06-01-01] 소재, 물 온도, 세제의 종류, 세탁 방법, 건조 방법에 의해 형태, 사이즈의 변화가 나타나므로 세탁 전 편물의 특성을 파악해야 한다. 모(wool) 소재는 모섬유가 가지고 있는 스케일(scale)로 높은 온도의 물이나 알칼리성 세제에 의해 수축이 생길 수 있다. 편물의 특성에 맞는 세탁 방법 선택은 전공 실무 과목 [나의 06-01-01], [나의 06-01-02]와 연계하여 지도한다.
- [편물 06-01-02] 빨기, 행구기, 짜기 과정에서 편물은 수축뿐 아니라 필링과 같은 표면의 손상이 생길 수 있으므로 세탁 과정에서 주의가 필요하다.
- [편물 06-01-02] 신제품 구입 시 케어 라벨을 반드시 확인하고 표시된 세탁 방법을 준수해야 한다. 특히 단독 세탁 라벨이 있는 경우 이염 문제가 발생할 수 있으므로 주의 사항을 준수해야 한다.
- [편물 06-01-02] 세탁 후 건조할 때 편물은 원래 모양으로 정돈하여 건조해야 형태를 유지할 수 있다. 건조 후 스팀다리미는 편물 본래의 털실 느낌과 사이즈를 살리는 데 필요하다. 세탁 방법에 따른 편물 세탁은 전공 실무 과목 [나의 06-01-01], [나의 06-01-02]와 연계하여 지도한다.

나) 외관 검사하기

[편물 06-02-01] 조직, 사이즈, 봉제 등 완제품이 작업 지시서대로 되었는지 외관 검사를 할 수 있다.
[편물 06-02-02] 실 정리 등 마무리 작업과 불량률 확인할 수 있다.
[편물 06-02-03] 검사 과정에서 확인된 불량은 수정, 보완할 수 있도록 해결 방법을 제시할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [편물 06-02-01] 편물의 사이즈는 재는 방법과 사람에 따라 다르게 측정될 수 있으므로 반드시 측정 기준과 측정 방법이 통일되어야 한다. 편물의 사이즈 측정 기준과 봉제 방법을 확인하고, 직물과 차이점을 비교하여 지도한다. 편물 완제품의 외관 검사는 전공 실무 과목 [나의 06-02-01]과

연계하여 지도한다.

- [편물 06-02-02] 원사 불량, 편직 불량, 봉제 불량, 마무리 불량 등 작업 과정에서 생길 수 있는 불량을 확인하고 원인을 파악할 수 있도록 한다.
- [편물 06-02-03] 검사 후 불량 문제 해결 방안을 토론하고 탐색하여 해결 방법을 제시할 수 있도록 한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘편물’ 교수·학습은 교과 교육과정에서 목표로 하는 편물에 대한 기초 지식을 이해하고 각 과정에서 요구되는 기술을 습득하여 편물 생산 분야의 실제적 역량을 중점적으로 함양하는 데 목표를 둔다.
 - 가) 각 내용 영역별 국내외 자료를 제시하여 학생이 편물에 대한 기초 지식을 효과적으로 습득하고, 교과에서 목표로 하는 역량을 함양할 수 있도록 계획한다.
 - 나) 교사는 학생이 편물 관련 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체를 활용할 기회를 제공해야 하며, 이 과정이 교과의 성취기준과 연계될 수 있도록 한다.
 - 다) 교과의 전 과정에서 진행 순서에 따라 단계적으로 습득할 수 있도록 계획한다.
- 2) ‘편물’의 학습 과정에서 다양한 사례와 직간접적 경험 기회를 제공하여 학생들이 교과에 대해 흥미를 가질 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 가) ‘편물의 이해’, ‘편물의 기초’, ‘손뜨개’, ‘HING편물’, ‘편물 봉제’, ‘편물 제품의 관리’ 등에 관한 지식을 학습하는 과정에서 실제 다양한 예제를 통해 학습할 수 있도록 계획한다.
 - 나) ‘편물의 기초’의 경우 ‘패션 디자인의 기초’, ‘의복 구성의 기초’, ‘패션 소재’의 내용을 바탕으로 인체 체형의 이해, 소재의 이해, 소재에 따른 치수 변화, 소재의 특성 등을 파악할 수 있도록 지도한다.
 - 다) ‘편물’은 ‘편물 디자인’, ‘편물 소재’, ‘링킹기’ 등 편물의 특수성을 이해하고 흥미를 높일 수 있도록 편물 시장 동향 및 트렌드에 대한 개별 과제를 제시하고 이를 적극적이고 능동적으로 해결할 수 있도록 지도한다.

- 3) 프로젝트 학습을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 미래의 편물 분야 종사자로서의 역할을 경험할 수 있는 기회를 제공하는 데 중점을 두고 교수·학습을 운영한다.
 - 가) ‘손뜨개’ 영역을 학습하는 과정에서는 각 학생이 손뜨개질한 샘플 등을 동료들과 토론하며 평가해 볼 수 있도록 지도한다.
 - 나) ‘횡편물’ 영역을 학습하는 과정에서는 모듬별 샘플 등을 개발하고 피드백 과정을 통해 샘플에 대한 반응을 평가해 볼 수 있도록 지도한다.
 - 다) ‘편물 제품의 관리’에서는 검사 과정에서 필요한 항목과 기준에 대한 정보를 원활하게 찾을 수 있도록 정보 탐색에 대한 개별 과제를 제시하고, 이를 해결할 수 있도록 지도한다.
- 4) ‘편물’을 학습하는 과정에서 학생이 편물 산업의 특성을 정확히 이해할 수 있도록 지도하고, 작업 공정 설정 기준을 준수하는 올바른 태도를 갖출 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 가) ‘편물 봉제’의 경우 학생이 링킹기와 가공기의 기능을 정확하게 이해하고 습득하려는 태도를 갖출 수 있도록 지도한다.
 - 나) ‘횡편물’에서는 학생이 편직기의 편직 방법을 충분히 이해하고 설정 방법을 준수하려는 태도를 갖출 수 있도록 지도한다.
 - 다) ‘편물 제품 관리’에서는 학생이 발생된 문제를 해결하고 발생할 수 있는 문제를 예측할 수 있도록 지도한다.
- 5) 이 과목은 의류 생산 분야의 전공 일반 과목으로 ‘패션 소재’, ‘패션 디자인의 기초’, ‘의복 구성 기초’와 연계하여 학습의 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 운용한다.
 - 가) 편물 소재와 ‘패션 소재’의 지속가능한 소재와 연계하여 오가닉과 생분해성 소재를 통해 지속가능한 가치를 추구하는 차원에서 윤리적·환경적 책임의 중요성을 인식하고, 기존 플라스틱이나 옷(섬유) 등을 재활용해 새로운 디자인을 적용할 수 있도록 운용한다. 폐기하려고 하는 패션 제품을 업사이클링에 적용해 봄으로써 지속가능한 가치를 경험해 볼 수 있게 한다.
 - 나) ‘횡편물’은 ‘패션 디자인의 기초’의 디지털 패션 디자인과 연계하여 컴퓨터 프로그램(소재 표현, 정교한 디자인 작업, 3D 가상 이미지 구현 등)을 활용할 기회를 제공하며, 원격 교육 상황에서 디지털 프로그램을 활용하여 학습할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 다) ‘편물 봉제’는 ‘의복 구성의 기초’의 기본 봉제와 연계하여 학습 과정에서 편물과 원단 봉제의 차이점을 학습하고 편물 봉제에 대해 흥미를 가질 수 있도록 지도한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) ‘편물’ 관련 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체상의 다양한 정보를 분별력 있게 활용하고, 필요 시 저작권 보호 등을 준수하며 책임감 있게 사용할 수 있도록 지도해야 한다.
- 2) ‘편물’ 과목은 모든 의류 생산의 기초가 되는 과목이므로 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 태도 등이 균형을 이루도록 계획하여야 하며, 특히 실생활이나 산업 현장과 연계되도록 하는 것이 필요 하다.
- 3) ‘편물 봉제’는 봉제 방법의 특성을 이해하고 제품의 가치, 성능에 대한 평가가 이루어질 수 있도록 유도한다.
- 4) 견학·실습 수업에서 봉제 도구, 편직기 및 설비 취급 안전 교육을 충분히 실시하여 안전사고가 발생하지 않도록 유의한다.
- 5) 실습 과제 수행을 위해 링킹기, 재봉기, 가공기 사용 시 바늘이나 다리미 온도에 의한 화상 사고나 신체 상해가 발생할 가능성이 있으므로 안전 및 유의 사항을 강조하여 안전사고에 노출되지 않도록 사전 교육을 충분히 실시한다.
- 6) 과제 해결 수업으로 모듈 수업을 진행할 때는 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있는 수업 분위기가 조성되도록 유도한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘편물’ 교육과정에서 제시한 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 손뜨개, 횡편물, 봉제, 편물 제품 관리 분야에서 요구하는 생산 과정의 실제적 이해와 기술, 정보 활용 능력, 조직 이해 능력, 직업 윤리, 문제 해결 능력을 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
 - 가) 종합적 이해 능력, 창의적 사고, 실제적 적용에 중점을 두고 평가한다.
 - 나) 실습 평가는 결과와 과정을 함께 평가하고, 교사 평가, 동료 평가 등을 병행하여 평가한다.
 - 다) 결과물에 대한 토론과 수정 및 대안을 제시하는 방법에 대해서도 토론 기회를 제공하고 이를 평가에 반영한다.

- 2) ‘편물’의 평가 과정에서 학습 영역별 기초적 개념이나 지식을 효과적으로 습득하고, 관련된 여러 사례를 스스로 탐색하며, 이를 통해 추상적 개념과 사례를 연계시킬 수 있는 역량을 갖추고 있는지를 평가한다.
- 3) 각 학습 영역의 학습 과정에서 개념 이해를 돕기 위해 현장 전문가 특강 혹은 사례 발표 등을 통해 학생들이 상업과 경제가 운영되는 과정에 대해 직간접적으로 경험할 수 있도록 한다. 이 과정에서 조사 보고서, 시나리오 작성 등 다양한 평가 방법을 고려하여 적용할 수 있다.
- 4) 학생의 수업 참여 동기를 높이고 학습 공간과 일상이 연계된 학습과 평가가 이루어질 수 있도록 빅 데이터 활용, 가상 현실(virtual reality) 투어 등을 통해 체험하게 하고, 이 과정 및 결과에 대해 평가한다.
- 5) ‘편물’을 학습하는 과정에서 프로젝트 학습을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 실제 직무 상황을 경험할 수 있는 기회를 제공하고, 이 과정 및 결과에 대해 평가한다.
- 6) 최근 디지털 환경에서 이루어지고 있는 편물 의류에 대한 중요성을 이해하기 위해 온라인 매체를 통한 정보 수집, 토론 활동 등을 평가함으로써 학생의 디지털 역량과 의사소통 역량을 강화시키는 데 중점을 둔다.
- 7) ‘편물’을 학습하는 과정에서 학생이 편물 의류 직종에 대한 바람직한 태도를 가지고 있는지를 평가하되 내용 영역에 제시된 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며, 특정 내용에 치우치지 않도록 한다.
- 8) 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 평가 결과에 대한 피드백과 함께 보충 자료를 제시하여 학습을 지원한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘편물’ 평가 결과를 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 피드백될 수 있도록 하고, 학생의 학습 동기 유발 및 개별 지도, 최소 성취수준에 미도달한 학생을 위한 보충 이수 자료로 활용될 수 있도록 제시한다.
- 2) ‘편물’ 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 지필평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 하나씩 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.

- 3) '편물의 이해' 학습 영역은 편물의 개념과 특성을 습득하고 이해했는지를 평가하고, 습득한 기초 지식에 따라 편물의 특성을 설명할 수 있는지 평가한다.
- 4) '편물의 기초' 학습 영역은 편물에 사용되는 소재에 대해 토의 및 토론을 시행하고, 학생들이 제출한 보고서 및 발표 자료, 소감문, 시나리오 등을 토대로 학생들의 과제 수행의 적극성 및 이해도를 평가한다.
- 5) '손뜨개' 학습 영역은 학생이 표시된 기호에 따라 정확하게 손뜨개를 편직하고, 필요에 따라 관련 정보를 탐색하거나 아이디어를 도출하는 과정을 평가한다. 손뜨개 용구를 올바르게 사용하는지 확인하고 편직물의 게이지 내는 방법을 평가한다.
- 6) '횡편물' 학습 영역은 편직기의 기호나 프로그램에 맞게 편직 방법을 준수하는지 파악하고 편직 결과가 의도에 맞게 편직되었는지 평가한다. 또한 편직기를 다루는 태도와 주의 사항을 준수하는지 평가한다.
- 7) '편물 봉제' 학습 영역은 편직물에 따른 봉제 방법을 이해하고 있는지 파악하고, 봉제 결과에 따른 제품의 가치를 평가해 본다. 봉제 시 필요한 봉제 용구의 종류와 쓰임새에 대해서 차이점을 이해하고 있는지 평가한다.
- 8) '편물 제품 관리' 학습 영역은 편물 제품 관리의 필요성을 인지하고 습득한 지식에 따라 검사, 관리를 할 수 있는지 평가하고, 문제 발생 시 문제점을 확인하고 보완점을 찾을 수 있는 종합적 사고 능력을 평가한다.

8. 패션 마케팅

1. 성격 및 목표

가. 성격

새로움을 추구하는 패션의 속성상 온오프라인 산업 현장에서 신규 혁신 기술 도입에 적극적인 패션 산업 분야는 스마트 생산 공정의 도입, 옴니 채널 유통망의 확대, 인공지능이나 메타버스를 활용한 비즈니스 모델의 도입 등으로 그 변화 양상이 더욱 가속화되고 있다. 이러한 소비 트렌드와 기술 발전으로 인한 변화는 패션 산업에서 마케팅의 중요성을 더욱 강화하고 있다.

‘패션 마케팅’은 패션 산업과 환경, 소비자에 대한 기본 개념과 다양한 이론을 이해하여 패션 제품과 패션 브랜드 기획 및 운영, 유통에 관련한 실무를 수행하는 데 도움을 주는 전공 일반 과목으로, 전공 실무 과목인 ‘패션 상품 유통 관리’와 ‘비주얼 머천다이징’ 과목과 연계하여 패션 제품이 소비자에게 전달되는 과정을 관리하는 실무 지향적 학습 과목이다.

과목의 성격과 목표를 달성하고 패션 마케팅에 대한 전반적 이해 및 업무 처리 능력을 함양할 수 있도록 하기 위해 패션 마케팅의 이해, 패션 마케팅의 환경, 패션 마케팅의 전개, 패션 머천다이징, 패션 마케팅 영역의 확대에 이수해야 할 내용을 구성하였다.

나. 목표

‘패션 마케팅’ 과목은 패션 상품의 제조와 소비 과정 전반에 대한 기초 지식과 실무 능력을 함양하고 이를 산업 현장에 적용하여 당면한 문제를 해결하는 역량을 키움으로써 창의적으로 사고하고 실천하는 역량을 보유한 산업수요 맞춤형 인재 양성을 목적으로 한다. 특히 패션 마케팅 분야에서는 IT 기술이 적극적으로 도입되고 있기 때문에 새로운 지식 정보 및 디지털 역량을 증점적으로 함양하는 것이 매우 중요하다.

위의 목적을 달성하기 위해 ‘패션 마케팅’ 과목은 패션 제품 기획과 생산·유통 분야의 기본 지식을 습득하고 산업 현장과 연계된 실무 능력, 관련 기기나 장비 운용 기술 및 태도, 디지털 융합 역량을 함양하도록 한다. 또한 기존 집체 교육 방식에 디지털 인프라를 활용한 온오프라인 연계가 가능한 다양한 교육 방식을 통해 패션 머천다이어, 쇼프 마스터, 판매원 등의 패션 마케팅과 연계된 세부 진로를 찾거나, 취업 및 창업 후의 업무 수행에 활용할 수 있는 기반 지식을 제공한다. 패션 마케팅에 대한 이해는 패션 산업 분야에서 개인 진로를 개척할 수 있는 평생 학습 능력을 키우며 성장할 수 있도록 돕는다.

첫째, 패션 산업을 이해하기 위해 패션 마케팅의 개념과 중요성에 대해 학습하고, 패션 산업의 특성 및 구조, 발달 과정의 학습을 통해 패션 마케팅의 기초 지식을 학습한다.

둘째, 패션 마케팅에 영향을 미치는 시장과 소비자 환경의 다양한 요소에 대해 학습하고 분석하는 능력과 태도를 기른다.

셋째, 패션 마케팅을 전개하는 기본 과정인 시장 세분화, 표적 시장 선정, 포지셔닝에 대해 살펴보고, 마케팅 믹스(4P)와 같은 패션 마케팅의 기본 개념을 이해하여 패션 기획 분야 실무를 위한 기본적인 능력과 태도를 기른다.

넷째, 패션 머천다이징의 개념과 과정을 이해하여 패션 제품의 기획 및 유통 분야 실무를 위한 기본적인 능력과 태도를 기른다.

다섯째, 패션 산업 현장에서 나타나는 글로벌 마켓 현상과 온라인 패션 마케팅의 현황을 조사하고 학습하여 미래 지향적인 능력을 함양하기 위한 지식과 태도를 기른다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
패션 마케팅의 이해	- 패션 마케팅의 개념 및 역할 - 패션 산업의 특성과 발달
패션 마케팅의 환경	- 시장 환경 - 소비자 환경 - 패션 시장 조사
패션 마케팅의 전개	- 시장 세분화 - 표적 시장 선정 - 포지셔닝 - 마케팅 믹스(4P)
패션 머천다이징	- 패션 머천다이징의 개념 - 패션 머천다이징의 과정
패션 마케팅 영역의 확대	- 패션과 글로벌 마켓 - 온라인 패션 마케팅

나. 성취기준

1) 패션 마케팅의 이해

가) 패션 마케팅의 개념 및 역할

[패마 01-01-01] 패션 마케팅의 개념을 정의하고 이해할 수 있다.

[패마 01-01-02] 패션 마케팅의 중요성에 대해 이해하고 패션 브랜드 사례에 적용하여 분석할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘패션 마케팅 개념 및 역할’ 학습 요소에서 패션 마케팅의 개념은 경영학에서의 마케팅 기본 개념과 비교하여 패션 마케팅이 가지는 차별화되는 특징을 포함한다.
- [패마 01-01-02] 성공적인 마케팅을 진행하고 있는 다양한 패션 브랜드를 대상으로 하며, 의류뿐만 아니라 액세서리나 라이프 스타일 제품 브랜드, 패션 관련 서비스 브랜드의 사례들을 포함한다.

나) 패션 산업의 특성과 발달

[패마 01-02-01] 패션 산업의 개념을 파악하고 이해할 수 있다.

[패마 01-02-02] 패션 산업의 범위에 대해 파악하고 구분할 수 있다.

[패마 01-02-03] 패션 산업의 발전 단계에 대해 조사하고 정리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패마 01-02-01] 패션 산업의 개념은 패션에 대한 이해를 전제로 학습하면 보다 효과적이므로 전공 실무 과목의 [패기 01-01-01] 패션의 개념과 연계하여 지도한다.
- [패마 01-02-02] 패션 산업의 범위에는 한국 표준 산업 분류(KSIC)와 산업 현장에서 사용하는 분류를 포함한다.
- [패마 01-02-03] 패션 산업의 발전 단계는 기성복의 출현 이후를 기준으로 하며, 국내 패션 산업의 발전 단계를 시대별로 구분하여 살펴보도록 지도한다.

2) 패션 마케팅의 환경

가) 시장 환경

[패마 02-01-01] 패션 마케팅에 영향을 미치는 시장 환경 요소를 이해하고 구분할 수 있다.

[패마 02-01-02] 시장 환경 요인 변화에 대처하는 패션 마케팅 사례를 조사하고 분석할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패마 02-01-01] 시장 환경 요인에는 내적 환경 요인과 외적 환경 요인이 있으며, 외적 환경에는 인구 통계학적 환경, 경제적 환경, 사회 문화적 환경, 기술적 환경, 정치적·법적 환경, 생태학적 환경 등이 포함된다. 다양한 환경 분석을 위해 새로운 지식 정보 및 디지털 기기 등을 적극적으로 활용할 수 있도록 한다.
- [패마 02-01-02] 시장 환경 요인 변화에 대처하는 패션 마케팅 사례는 최근 중요성이 더해지고 있는 환경 요소를 기준으로 조사하고 분석할 수 있도록 선정한다.

나) 소비자 환경

- [패마 02-02-01] 소비자의 관여도에 대해 학습하고 이해할 수 있다.
- [패마 02-02-02] 패션 제품 관여도에 따른 구매 행동의 유형을 분석할 수 있다.
- [패마 02-02-03] 소비자의 구매 의사 결정 과정에 대해 학습하고, 이를 실제 구매 단계에서 적용하여 분석할 수 있다.
- [패마 02-02-04] 구매 의사 결정에 영향을 미치는 다양한 요인들에 대해 구분하고 조사할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패마 02-02-01] 소비자 관여도의 결정 요인으로는 개인적 요인과 제품 요인이 있으며, 지속 기간에 따라 상황적 관여와 지속적 관여로 구분된다.
- [패마 02-02-03] 소비자의 구매 의사 결정 과정은 필요의 인식, 정보의 탐색, 대안의 평가, 구매 의사 결정, 구매 후 행동으로 이루어진다.
- [패마 02-02-04] 구매 의사 결정에 영향을 미치는 요인은 개인적 요인, 심리적 요인, 사회적 요인, 문화적 요인 등을 포함한다.

다) 패션 시장 조사

- [패마 02-03-01] 패션 시장 조사의 정의에 대해 학습하고 이해할 수 있다.
- [패마 02-03-02] 패션 시장 조사 방법의 유형을 구분하고 정리할 수 있다.
- [패마 02-03-03] 패션 시장 조사 절차를 파악하고 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패마 02-03-02] 패션 시장 조사 방법의 유형은 전통적인 설문 조사, 빅 데이터 조사 방법 등을 포함한다. 빅 데이터 조사 방법의 경우 포털 검색 사이트의 간편화된 빅 데이터 활용 방법 등을 이용하여 개념을 이해하는 수준으로 교육 난이도를 조정하여 활용한다.
- [패마 02-03-03] 패션 시장 조사 절차는 조사 목적의 설정, 조사 계획의 수립, 자료 수집 및 분석, 보고서 완성으로 구성된다.

3) 패션 마케팅의 전개

가) 시장 세분화

[패마 03-01-01] 시장 세분화의 개념과 과정을 학습하고 이해할 수 있다.

[패마 03-01-02] 시장 세분화 변수를 구분하고 분석할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패마 03-01-01] 시장 세분화의 개념은 하나의 제품 시장을 세분화 기준들을 사용하여 여러 개의 동질적인 세분 시장으로 나누는 과정을 의미한다.
- [패마 03-01-02] 시장 세분화 변수는 지리적 변수, 인구 통계적 변수, 사이코그래픽 변수, 행동적 변수로 구분할 수 있다.

나) 표적 시장 선정

[패마 03-02-01] 표적 시장 선택을 위한 시장 세분화 변수를 구분하고 설정할 수 있다.

[패마 03-02-02] 조사한 세분 시장을 평가하고 선택할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패마 03-02-01] 표적 시장의 선정은 각 세분 시장의 매력도를 평가하여 기업에 가장 적절하다고 판단되는 세분 시장을 표적 시장으로 결정하는 과정이며, 세분 시장의 크기와 성장성, 구조적 매력도(경쟁 요인), 기업의 목표와 자원을 기준으로 선택할 수 있다.

다) 포지셔닝

[패마 03-03-01] 포지셔닝의 개념을 학습하고 이해할 수 있다.

[패마 03-03-02] 포지셔닝을 위한 경쟁 요소를 파악하고 선택할 수 있다.

[패마 03-03-03] 포지셔닝 맵을 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패마 03-03-01] 포지셔닝은 특정 제품 또는 브랜드가 경쟁 제품 또는 브랜드와 비교하여 소비자의 마음속에 차지하는 상대적 위치이다.
- [패마 03-03-03] 포지셔닝 맵의 기준 축은 가격, 연령 등 양적 요인과 브랜드나 디자인 이미지, 품질 지각 등의 질적 요인으로 설정할 수 있다.

라) 마케팅 믹스(4P)

- [패마 03-04-01] 패션 제품의 개념과 패션 제품 믹스에 대해 학습하고 이해할 수 있다.
 [패마 03-04-02] 가격의 의미와 중요성을 이해하고 패션 제품의 원가를 결정하는 요인을 학습한다.
 [패마 03-04-03] 판매 촉진의 개념과 유형에 대해 이해하고 패션 산업에서 실행되고 있는 실제 사례를 조사하고 분석할 수 있다.
 [패마 03-04-04] 패션 유통 경로의 유형과 특징을 학습하고 패션 산업에서 실행되고 있는 실제 사례를 조사할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘마케팅 믹스’ 학습 요소에서 패션 제품의 믹스는 패션 상품 구색을 의미하며, 패션 제품의 다양한 상품 구색 실례를 통해 조사해 보도록 지도한다. 패션 제품 관리는 패션 브랜드 관리의 개념을 포함할 수 있다.
- [패마 03-04-02] 가격 결정을 위한 고려 요인을 이해하고 구분할 수 있으며 원가 계산을 수행할 수 있다.
- [패마 03-04-03] 판매 촉진 관리에는 광고, 홍보, 인적 판매, 비주얼 머천다이징이 포함된다.
- [패마 03-04-04] 패션 유통 경로의 유형과 특징은 ‘패션상품 유통 관리’ 과목의 ‘점포형 유통 경로 분석하기’와 ‘무점포형 유통 경로 분석하기’ 학습 요소를 연계하여 지도한다.

4) 패션 머천다이징

가) 패션 머천다이징의 개념

- [패마 04-01-01] 패션 머천다이징의 개념과 과정을 학습하고 이해할 수 있다.
 [패마 04-01-02] 패션 머천다이저의 개념과 역할을 학습하고 이해할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패마 04-01-01] 패션 머천다이징은 의류 제조 및 판매 업체와 의류 유통업체 유형에 따라 과정에 차이가 있다.
- [패마 04-01-02] 패션 머천다이저는 기획, 생산, 유통 분야에 따라 역할을 구분할 수 있다.

나) 패션 머천다이징의 과정

- [패마 04-02-01] 패션 머천다이징의 과정을 학습하고 구분할 수 있다.
 [패마 04-02-02] 가상 브랜드를 선정하여 패션 머천다이징의 과정을 정리하고 진행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패마 04-02-01] 패션 머천다이징의 과정은 크게 상품 기획 과정, 생산 및 물류 과정, 판매 및 평가 과정의 세 단계로 구분할 수 있다. 상품 기획 과정은 패션 마케팅 정보의 수집, 표적 시장 선정 및 확인, 머천다이징 콘셉트의 설정, 상품 구성과 물량 계획, 디자인 개발, 가격 결정, 품평 및 수주로 진행되고, 생산 및 물류 과정은 생산, 판매 및 유통으로 진행되며, 판매 및 평가 과정은 판매 촉진 기획, 평가 및 평가 결과의 피드백으로 진행된다.
- [패마 04-02-02] 패션 머천다이징의 과정을 패션 기업의 규모 및 유형별 사례를 통해 예시로 제시할 수 있도록 한다.

5) 패션 마케팅 영역의 확대

가) 패션과 글로벌 마켓

- [패마 05-01-01] 글로벌 마켓의 정의와 특징을 학습하고 이해할 수 있다.
[패마 05-01-02] 패션 산업에서의 글로벌 마켓 현상에 대해 조사하고 분석할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패마 05-01-01] 글로벌 마켓은 패션 산업의 제조와 유통 분야로 구분하여 살펴볼 수 있으며, 패션 제품 생산에서의 전통적인 제조 형태 이외에도 의류 벤더 기업을 통한 제조 등 최근 업계 트렌드를 포함한다.
- [패마 05-01-02] 글로벌 마켓 현상은 전 세계를 하나의 시장으로 전제하고 전 세계 소비자들에게 동일한 브랜드 가치와 브랜드 아이덴티티 시스템으로 커뮤니케이션 함으로써 세계 소비자들의 니즈를 충족시킬 수 있는 글로벌 브랜드(global brand)를 기준으로 설명할 수 있다.

나) 온라인 패션 마케팅

- [패마 05-02-01] 온라인 패션 마케팅의 정의와 특징을 학습하고 유형을 구분할 수 있다.
[패마 05-02-02] 패션 산업에서의 온라인 패션 마케팅(디지털 패션 마케팅) 사례에 대해 조사하고 분석할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패마 05-02-01] 온라인 패션 마케팅에는 웹 기반 채널과 모바일 기반 채널을 이용한 패션 마케팅을 포함한다.
- [패마 05-02-02] 패션 산업에서의 온라인 패션 마케팅 사례에는 인공지능이나 메타버스 등을 포함한다.

3. 교수 · 학습

1) ‘패션 마케팅’ 교수·학습은 교과 교육과정에서 목표로 하는 기초적인 지식의 습득과 함께 문제 해결 능력, 의류 산업 분야의 첨단 기술에 대한 새로운 지식 정보 및 디지털 역량을 중점적으로 함양하는데 목표를 둔다.

가) 각 내용 영역별 의복 구성의 기초 기능과 기술을 습득하고 요구되는 조건에 따라 실제적인 적용 능력을 갖출 수 있도록 하고, 실습 과정에서 창의적 문제 해결력을 발휘하여 일에 대한 올바른 가치와 태도를 형성하도록 지도함으로써 교과에서 목표로 하는 역량을 함양할 수 있도록 계획한다.

나) 교사는 학생이 ‘패션 마케팅’ 교과를 학습하는 과정에서 디지털 매체를 활용할 수 있는 기회를 제공하며, 이 과정이 교과의 성취기준과 연계될 수 있도록 한다. 실습 과제는 여러 가지 조건을 제시하여 능력별 학습이 이루어지도록 하며, 디지털 콘텐츠를 이용할 때의 주의 사항과 윤리에 대해 지도한다.

다) 학생의 능력에 따라 수준을 고려하여 교과의 내용과 실습 내용을 재구성하며, 학생이 산업 현장에서 필요로 하는 기초 지식과 기능을 습득하여 직무에 적용하고 응용할 수 있는 내용으로 지도한다.

2) ‘패션 마케팅’의 학습 과정에서 다양한 사례와 직간접적 경험을 제공하여 학생들이 교과 내용에 대해 흥미를 가질 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.

가) 거시적 경제 동향과 국내외 유통 환경 자료에 대한 다양한 디지털 자료원을 조사하여 제공되는 자료를 정확하게 분석하고 전략적인 사고를 할 수 있도록 학습하는 방안을 계획한다.

나) ‘패션 마케팅’은 학생의 능력에 따라 수준을 고려하여 교과의 내용과 실습 내용을 재구성하며, 학생이 산업 현장에서 필요로 하는 기초 지식과 기능을 습득하여 직무에 적용하고 응용할 수 있는 내용으로 지도한다.

3) 프로젝트 학습을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 미래 패션업체 종사자로서의 역할 및 실무 경험의 기회를 제공하는 데 중점을 두고 교수·학습을 운영한다.

가) ‘패션 마케팅의 환경’ 학습 영역에서는 다양한 온라인 정보를 원활하게 찾을 수 있도록 정보 탐색에 대한 개별 과제를 제시하고, 이를 해결할 수 있도록 지도한다.

나) ‘패션 머천다이징’ 영역을 학습하는 과정에서는 가상 브랜드를 선정하여 패션 머천다이징 과정을 정리하는 과정을 통해 실제 브랜드를 설립하고 운영해 보는 실습 기회를 갖도록 지도한다.

- 4) ‘패션 마케팅’ 교과를 학습하는 과정에서 학생이 패션 산업에 바람직한 태도를 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 5) 이 과목은 의류 분야의 전공 일반 과목으로 ‘패션 상품 유통 관리’, ‘비주얼 머천다이징’ 교과와 연계하여 학습의 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 운용한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) ‘패션 마케팅’ 교과 내용을 학습하는 과정에서 접하게 되는 디지털 매체상의 다양한 정보를 분별력 있게 활용하고, 필요시 저작권 및 개인 정보 보호 등을 준수하며 책임감 있게 사용할 수 있도록 지도해야 한다.
- 2) ‘패션 마케팅’ 과목은 패션을 소비자와 산업의 관점에서 접근하는 기초 이론 과목이므로 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 소양 등이 균형을 이루도록 계획하여야 하며, 특히 실생활이나 산업 현장과 연계되도록 하는 것이 필요하다.
- 3) 과제 해결 수업으로 모둠 수업을 진행할 때는 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있는 수업 분위기가 조성되도록 유도한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘패션 마케팅’ 교육과정에서 제시한 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 패션 산업이 전개되는 과정에 대한 기초적이고 전반적인 이해와 실제적 기술, 문제 해결 능력, 정보 활용 능력, 조직 이해 능력, 직업 윤리를 갖추었는지를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
 - 가) 단순하고 지엽적인 문제보다는 종합적인 이해 능력 및 창의적 사고와 실제적 적용 면에 중점을 두고 평가한다.
 - 나) 실습 평가에서는 결과뿐만 아니라 과정도 함께 평가하고 교사 평가, 동료 평가, 학생 평가를 병행하여 평가한다.
 - 다) 다양한 실제 사례 분석에 대해 토론의 기회를 마련하고, 이를 평가에 반영한다.
 - 라) 실습 평가는 실습 요소별로 상세한 평가기준을 정하여 사전에 작성한 평가표에 따라 평가한다.

- 2) '패션 마케팅' 평가 과정에서 각 학습 영역별 기초적 개념이나 지식을 효과적으로 습득하고, 관련된 여러 사례를 스스로 탐색하며, 이를 통해 추상적 개념과 사례를 연계시킬 수 있는 역량을 갖추고 있는지를 평가한다.
- 3) 각 학습 영역의 학습 과정에서 개념 이해를 돕기 위해 현장 전문가 특강 혹은 사례 발표 등을 통해 학생들이 패션 제품의 생산 및 유통 과정을 직간접적으로 경험할 수 있도록 한다. 이 과정에서 조사 보고서, 시나리오 작성 등 다양한 평가 방법을 고려하여 적용할 수 있다.
- 4) 학생의 수업 참여 동기를 높이고 학습 공간과 일상이 연계된 학습과 평가가 이루어질 수 있도록 빅 데이터 활용, 가상 현실(virtual reality) 투어 등을 통해 체험하게 하고, 이 과정 및 결과에 대해 평가한다.
- 5) '패션 마케팅'을 학습하는 과정에서 프로젝트 학습을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 실제 직무 상황을 경험할 수 있는 기회를 제공하고, 이 과정 및 결과에 대해 평가한다.
- 6) 패션 마케팅 관련 정보를 수집하기 위해 온라인 매체를 통한 정보 수집, 토론 활동 등을 평가함으로써 학생의 디지털 역량과 의사소통 역량을 강화시키는 데 중점을 둔다.
- 7) '패션 마케팅'을 학습하는 과정에서 학생이 학습 내용을 적절하게 이해하고 바람직한 태도를 가지고 있는지를 평가하되 내용 영역에 제시된 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며, 특정 내용에 치우치지 않도록 한다.
- 8) '패션 마케팅' 평가 결과를 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 환류될 수 있도록 하고, 학생의 학습 동기 유발 및 개별 지도, 최소 성취수준에 미도달한 학생을 위한 보충 이수 자료로 활용될 수 있도록 제시한다.
- 9) '패션 마케팅' 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 수행평가 또는 지필평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들고 각 항목을 하나씩 점검함으로써 신뢰도를 유지하도록 한다.
- 10) 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 평가 결과에 대한 피드백과 함께 보충 학습 자료를 제시하여 학습을 지원한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘패션 마케팅의 이해’ 학습 영역에서는 패션 마케팅의 개념을 정의하고 이해할 수 있는지와 이를 패션 브랜드 사례에 적용하여 분석할 수 있는지를 보고서 작성 및 구두 발표, 서술형 시험 등을 통해 평가한다.
- 2) ‘패션 마케팅의 환경’ 학습 영역에서는 패션 마케팅에 영향을 미치는 시장 환경 요소에 이해하고 구분할 수 있는지를 평가한다. 또한 시장 환경 요인 변화에 대처하는 패션 마케팅 사례에 관한 토의 및 토론을 시행하고, 학생들이 제출한 사례 연구, 보고서 및 발표 자료, 시나리오 작성 등을 토대로 학생들의 과제 수행의 적극성 및 이해도를 평가한다.
- 3) ‘패션 마케팅의 전개’ 학습 영역에서는 시장 세분화, 표적 시장 선정, 포지셔닝의 단계를 진행할 수 있는지와 마케팅 믹스(4P)에 어떻게 접목되는지에 대한 프로젝트 수업을 실시하여 포트폴리오 및 구두 발표, 서술형 시험 등을 통해 평가한다.
- 4) ‘패션 머천다이징’ 학습 영역에서는 모뎀 작업을 통해 가상의 의류 브랜드를 기준으로 패션 머천다이징 과정을 포트폴리오로 제작하는 과정을 원활하게 진행할 수 있는지를 보고서 작성 및 구두 발표 등을 통해 평가한다.
- 5) ‘패션 마케팅 영역의 확대’ 학습 영역에서는 패션 마케팅 분야의 새로운 트렌드 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체를 활용할 수 있는지를 평가하며, 사례 연구, 보고서 작성 및 구두 발표 등을 통해 평가한다.

1. 텍스타일 디자인

1. 성격 및 목표

가. 성격

‘텍스타일 디자인’은 섬유 관련 학과 학생들에게 패브릭 디자인, 염색, 날염, 자수 등 섬유 디자인에 관한 기술을 습득시켜 섬유 제품의 고부가 가치를 부여할 수 있는 디자인 능력을 기르기 위한 과목이다.

전 세계적으로 글로벌 가치 사슬의 변화에 따라 해외 생산 기반이 국내로 다시 돌아오는 리쇼어링 현상이 두드러지게 나타나고 있으며, 국내 섬유 산업 공급망이 재편되면서 원자재 개발을 위한 ‘텍스타일 디자인’ 직무 역량이 무엇보다 중요하게 되었다.

‘텍스타일 디자인’은 섬유의 전 산업 분야로 디지털 플랫폼이 빠르게 확장되는 만큼 변화에 대응할 수 있도록 창의·융합적 사고와 디지털 능력을 기르고 NCS 실무 과목을 이수하기 전이나 이수해 가면서 학습하는 교과목이다.

나. 목표

‘텍스타일 디자인’은 상품 개발을 위해 지식과 정보를 처리하고 활용할 수 있는 능력과 텍스타일 아이디어 구상에서부터 다양한 실무 디자인 작업 방법에 대한 지식, 기술, 경험을 바탕으로 제시된 직무 역량을 함양시키고 디자인 역량을 높이는 데 목표를 두고 있다.

섬유·패션의 전 산업에 걸쳐 디지털화가 긴급한 우선순위로 격상되면서 브랜드 기업은 가상 패션쇼, 디지털 쇼룸, 라이브 스트림 커머스, 3D 디자인 등 디지털 기술 활용이 확대될 것으로 전망되고 있으므로 디지털 산업 환경 변화에 능동적이고 융합적인 사고로 새로운 가치를 창출할 수 있도록 한다.

이러한 섬유·패션 시스템의 변화 및 디지털 산업 환경의 변화에 대응할 수 있도록 디지털 기반 학습 환경을 마련하고 이에 적합한 성취수준을 갖출 수 있도록 한다.

첫째, 이수해야 할 내용은 고교 과정 전공 실무 과목의 성취수준을 고려하여 ‘텍스타일 디자인 리서치 수행’, ‘텍스타일 디자인 발상 아이디어’, ‘텍스타일 디자인 발상 스케치’ 방법 등으로 구성하였으며, 해당 직무의 수행을 위한 디지털 매체 활용 방법을 익히고, 이를 통해 변화하는 디지털 텍스타일 디자인 실무에 적용할 수 있다.

둘째, ‘텍스타일 패브릭 디자인 직물 설계’, ‘텍스타일 패브릭 디자인 편물 설계’, ‘텍스타일 패턴

디자인 염색·가공, '텍스타일 패턴 디자인 날염·가공', '텍스타일 패턴 디자인 자수 문양' 등 학습 영역을 선정하고 아이디어 발상부터 디자인 실무 과정에 이르기까지 해당 직무에서 요구되는 지식·기술·태도를 익히고, 디자인 과정에서 필요한 디지털 장비 및 도구를 이용할 수 있다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
텍스타일 디자인 리서치 수행	• 시장 조사하기 • 트렌드 조사하기 • 소비자 정보 수집하기
텍스타일 디자인 발상 아이디어	• 아이디어 구상하기 • 아이디어 도출하기 • 아이디어 평가하기
텍스타일 디자인 발상 스케치	• 이미지 맵 작업하기 • 디자인 스케치하기 • 스케치 선정하기
텍스타일 패브릭 디자인 직물 설계	• 직물용 원사 선정하기 • 직물 조직 설계하기 • 직물 디자인하기
텍스타일 패브릭 디자인 편물 설계	• 편물용 원사 선정하기 • 편물 조직 설계하기 • 편물 디자인하기
텍스타일 패턴 디자인 염색·가공	• 전처리 기획하기 • 염색 기획하기 • 후처리 및 가공 기획하기
텍스타일 패턴 디자인 날염·가공	• 패턴 유형 기획하기 • 날염 기획하기 • 후처리 및 가공 기획하기
텍스타일 패턴 디자인 자수 문양	• 자수 문양 기획하기 • 자수 문양 프로그램 준비하기 • 자수 기획하기

나. 성취기준

1) 텍스타일 디자인 리서치 수행

가) 시장 조사하기

[텍타 01-01-01] 텍스타일 상품 개발의 방향 설정을 위해 시장 조사 범위를 설정할 수 있다.
 [텍타 01-01-02] 설정된 시장 조사 범위에 따라 사회, 문화, 정치, 경제 등 시장 환경 정보를 수집할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [텍타 01-01-01] 상품 개발의 방향 설정을 위해 시장 조사 범위를 설정하고 시장 조사 범위에 따라 사회, 문화, 정치, 경제 등 시장 환경 정보를 수집할 수 있도록 한다.
- [텍타 01-01-02] 시장 조사를 위한 정보 수집 도구로 다양한 디지털 매체를 활용할 수 있도록 지도한다.

나) 트렌드 조사하기

[텍타 01-02-01] 대중 매체, 패션 정보 채널 등을 통해 국내외 트렌드 자료를 수집할 수 있다.
 [텍타 01-02-02] 수집된 트렌드 자료를 활용하여 소재, 컬러, 스타일(패턴)의 경향에 따른 트렌드를 조사할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [텍타 01-02-01] 설정된 시장 조사 범위에 따라 대중 매체, 다양한 정보 채널, 패션 정보 기관에서 발표한 자료를 수집·활용할 수 있도록 하고, 수집된 정보는 출처를 명기할 수 있도록 한다.
- [텍타 01-02-02] 대중 매체 및 패션 정보 채널 등을 통해 국내외 트렌드 자료를 수집하고, 조사 도구로 다양한 디지털 매체를 활용할 수 있도록 한다.

다) 소비자 정보 수집하기

[텍타 01-03-01] 소비자 정보 분석을 위한 라이프 스타일 자료를 수집할 수 있다.
 [텍타 01-03-02] 소비자 정보 분석을 위한 소비 성향 자료를 수집할 수 있다.
 [텍타 01-03-03] 소비자 정보 분석을 위한 제품 구매 성향 자료를 수집할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [텍타 01-03-01] 최근 빠르게 변화하고 있는 소비자 라이프 스타일에 대해 이해하고 자료를 수집할 수 있도록 한다.

- [텍타 01-03-02] 소비자 수요 분석 방법에 대한 지식을 습득하고, 경쟁사와 사용자를 포함한 소비 성향 자료 및 제품 구매 성향 자료를 수집할 수 있도록 지도한다.
- [텍타 01-03-03] 소비자 정보 분석을 위해 다양한 최신 정보 수집 방법과 디지털 매체를 활용하여 관련 지식과 기술을 습득할 수 있도록 지도한다.

2) 텍스타일 디자인 발상 아이디어

가) 아이디어 구상하기

- [텍타 02-01-01] 다양한 관점에서 상품의 기능과 외양에 대한 특성을 구상할 수 있다.
 [텍타 02-01-02] 색채 변화를 활용하여 창의적인 디자인 아이디어를 구상할 수 있다.
 [텍타 02-01-03] 디자인 로드맵 등 분석적 방법을 통해 다양한 아이디어를 구상할 수 있다.
 [텍타 02-01-04] 기존의 경험을 통하여 아이디어를 제시할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [텍타 02-01-01] 텍스타일 디자인 리서치 분석과 텍스타일 디자인 기획 콘셉트와 소재에 대해 리서치 결과를 반영하고, 다양한 관점에서 아이디어를 구상할 수 있도록 지도한다.
- [텍타 02-01-02] 디자인 기획 콘셉트와 배색을 고려하여 창의적인 디자인 아이디어 구상을 할 수 있도록 현장 실무 사례를 제시하여 지도한다.
- [텍타 02-01-03] 디자인 로드맵을 면밀하게 살펴보고 사례를 참조하여 분석적 사고로 아이디어를 구상할 수 있도록 지도한다.
- [텍타 02-01-04] NCS 학습모듈 ‘텍스타일 디자인 리서치 분석’, ‘텍스타일 디자인 기획 타깃과 아이템’을 연계하여 기존의 경험을 통해 다양한 관점에서 아이디어를 제시할 수 있도록 하고, 작업 과정에서 필요한 수작업 방법 또는 디지털 매체 활용 방법을 지도하도록 한다.

나) 아이디어 도출하기

- [텍타 02-02-01] 구상한 아이디어를 만족하는 텍스타일 이미지를 수집하고 분석할 수 있다.
 [텍타 02-02-02] 도출한 아이디어와 자료를 활용하여 콘셉트 크리에이팅을 할 수 있다.
 [텍타 02-02-03] 콘셉트에 따라 아이템별 이미지, 모티프, 패턴 등을 구체적으로 표현할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [텍타 02-02-01]은 [염가 08-01-02]와 연계하여 구상한 아이디어를 용도에 맞는 모티브가 도출되었는지 확인하고, NCS 학습모듈 ‘텍스타일 디자인 리서치 분석’과 연계하여 텍스타일 디자인 정보 수집 사례를 참조, 다양한 매체를 활용하여 수집하고 분석할 수 있도록 지도한다.
- [텍타 02-02-03]은 [염기 04-01]와 연계하여 섬유 디자인의 의미와 패턴 구성을 이해하고, 도출한

아이디어와 자료를 활용하여 콘셉트 기획 방향에 따라 아이템별 이미지, 모티프, 패턴 등 아이디어 표현을 구체화할 수 있도록 핸드 드로잉 작업과 디지털 매체 활용 방법을 지도한다.

다) 아이디어 평가하기

[텍타 02-03-01] 도출된 아이디어가 상품 사용의 편의성, 적합성, 심미성 등을 고려한 것인지를 평가할 수 있다.

[텍타 02-03-02] 상품의 부품 구성과 리스트를 숙지하여 아이디어 구현 가능성을 평가할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [텍타 02-03-01] 도출된 아이디어가 변화하는 소비 트렌드를 반영하고, 상품 사용의 편의성, 적합성, 심미성 등 창의적인 사고 및 소비자 관점을 염두에 두고 작업하였는지 평가할 수 있도록 한다.
- [텍타 02-03-02] 상품의 원자재 구성과 용도를 숙지하고 아이디어를 구상하였는지 여부와 아이디어의 구현 가능성, 구현 과정에서 디지털 기기 활용 정도를 평가하도록 한다.

3) 텍스타일 디자인 발상 스케치

가) 이미지 맵 작업하기

[텍타 03-01-01] 이미지 맵 작업에 필요한 자료를 수집하고 이미지 자료 중에서 선별할 수 있다.

[텍타 03-01-02] 선별한 이미지 자료를 활용하여 개발 목표 아이템의 테마, 색채, 배색 등을 결정할 수 있다.

[텍타 03-01-03] 결정한 테마와 색채에 따라 이미지 맵 작업을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [텍타 03-01-01] 이미지 맵 작업에 필요한 자료 수집 능력과 목표 아이템 개발 방향에 따라 자료 선별 능력을 기를 수 있도록 지도한다.
- [텍타 03-01-02] 선별된 자료를 활용하여 이미지 맵 구상안에 따라 테마, 색 등을 결정할 수 있도록 지도한다.
- [텍타 03-01-03] 결정된 테마와 색채에 따라 수집한 이미지 자료를 활용하여 수작업 또는 컴퓨터 프로그램 등을 선택하여 이미지 맵을 작업할 수 있도록 지도한다.

나) 디자인 스케치하기

[텍타 03-02-01] 구상한 아이디어의 디자인 스케치 표현을 위해 콘셉트에 맞는 모티프를 수집할 수 있다.

[텍타 03-02-02] 수집된 모티프를 활용하여 썸네일 스케치로 디자인을 표현할 수 있다.

[텍타 03-02-03] 썸네일 스케치로 표현된 디자인을 구체화하기 위하여 러프 스케치로 디자인을 표현할 수 있다.

[텍타 03-02-04] 러프 스케치로 표현된 디자인을 활용한 모티프 변형 방법 적용을 통해 다양한 디자인 스케치로 응용하고 전개할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [텍타 03-02-01]은 [염기 04-01]와 연계하여 섬유 디자인 패턴의 분류 및 패턴 구성 방법을 이해하고 콘셉트에 맞는 모티프를 수집할 수 있도록 지도한다.
- [텍타 03-02-02] 작품 구상 초기에 메모지와 같은 작은 종이에 손끝으로 가볍게 그리는 자유 스케치인 썸네일 스케치에 대한 지식과 스케치 방법을 지도한다.
- [텍타 03-02-03]은 [염기 04-01]와 연계하여 패턴의 구성을 이해하고, 개략적인 스케치 구성, 조형 방법을 고려하여 아이디어를 비교 검토하며, 일반적인 아이디어 스케치를 할 수 있도록 러프 스케치 방법을 지도한다.
- [텍타 03-02-04]는 [염기 04-02]와 연계하여 섬유 디자인 CAD 기능 및 활용 방법을 이해하고, 스케치 응용 작업이 다양하게 전개될 수 있도록 텍스타일 디자인 기법을 고려하여 수작업과 디지털 기기 활용 능력을 향상시킬 수 있도록 한다.

다) 스케치 선정하기

[텍타 03-03-01] 도출한 스케치들의 상품화 가능성을 점검할 수 있다.
 [텍타 03-03-02] 스케치 선정을 위하여 고객의 요구와 디자인 방향성을 고려할 수 있다.
 [텍타 03-03-03] 여러 가지 조건에 맞는 최적의 스케치를 선정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [텍타 03-03-01] 도출한 스케치들이 상품화하기에 적합한지, 상품화 가능성이 있는지를 점검할 수 있도록 지도한다.
- [텍타 03-03-02] 빠르게 변화하는 고객의 요구에 부합되고 디자인의 방향성이 잘 드러난 스케치를 선정할 수 있도록 지도한다.

4) 텍스타일 패브릭 디자인 직물 설계

가) 직물용 원사 선정하기

[텍타 04-01-01] 기획한 텍스타일 상품에 따라 직물용 원사 제조에 적합한 섬유를 선정할 수 있다.
 [텍타 04-01-02] 직물용 원사의 구조와 특성에 따라 사양을 결정할 수 있다.
 [텍타 04-01-03] 선정된 직물용 원사에 적합한 염색 방법을 구상할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [텍타 04-01-01]은 [섬공 04-01]와 연계하여 제직의 원리, 직기 구조와 운동 방법, 제직 준비 공정에 대해 이해하고, 직물용 원사 제조에 적합한 섬유를 선정할 수 있도록 한다.

- [텍타 04-01-02]는 [섬재 01-04]와 연계하여 섬유의 단면과 측면의 구조 및 섬유가 갖추어야 할 성질을 이해하고, 직물용 원사의 실의 섬도, 꼬임수와 꼬임 방향, 합사의 구조 등 원사의 구조와 특성을 고려하여 사양을 결정할 수 있도록 지도한다.
- [텍타 04-01-03]은 [염기 02-01]과 연계하여 직물용 원사의 종류와 특성에 따라 침염의 의미, 침염법의 분류, 염료의 성질 등을 이해하고, [염기 02-02], [염기 02-03], [염기 02-04], [염기 02-05]와 [염가 02-02], [염가 02-03], [염가 02-04]를 연계하여 셀룰로스 섬유, 동물성 섬유, 합성 섬유 등 각 섬유의 종류에 따른 직물용 원사의 처리 방법에 맞게 염색 방법을 결정할 수 있도록 지도한다.

나) 직물 조직 설계하기

[텍타 04-02-01] 기획한 텍스타일 제품에 적합한 직물용 원사를 선정할 수 있다.
 [텍타 04-02-02] 원사와 원단에 적합한 직물 조직을 선택할 수 있다.
 [텍타 04-02-03] 삼원 조직을 기준으로 변화 조직을 설계할 수 있다.
 [텍타 04-02-04] 새롭게 구상한 직물의 완전 조직을 설계할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [텍타 04-02-01] 기획한 텍스타일 제품에 적용될 소재를 이해하고 용도에 적합하게 제작할 수 있도록 직기와 제직 공정을 고려해서 원사를 선정할 수 있도록 한다.
- [텍타 04-02-02]는 [제포 01-01-01]과 [섬공 04-02]를 연계하여 직물 조직을 이해하고 직법도를 작성할 수 있는지 확인하고, 제시된 디지털 콘텐츠와 디지털 기기의 활용을 지도한다.
- [텍타 04-02-03]은 [섬공 04-03]과 연계하여 기본 조직도 설계를 할 수 있는지 확인하고, 삼원조직을 기준으로 변화를 주어 응용할 수 있는 조직 전개 방법을 설명하고 변화 조직을 설계할 수 있도록 지도한다.
- [텍타 04-02-04]는 [제포 01-01-04]와 연계하여 경위사 배열과 조직의 연관성을 파악하고, 새롭게 구상한 직물의 완전 조직을 수작업 또는 컴퓨터 프로그램을 활용하여 설계할 수 있도록 지도한다.

다) 직물 디자인하기

[텍타 04-03-01] 기획한 텍스타일 제품과 설계한 직물 조직에 적합하도록 경사와 위사를 배열할 수 있다.
 [텍타 04-03-02] 도비와 자카드 직물의 조직 간 밸런스를 맞추고 적합한 경사와 위사를 배열할 수 있다.
 [텍타 04-03-03] 개발된 직물 디자인의 다양한 전개를 위하여 경사와 위사를 변경하여 배열할 수 있다.
 [텍타 04-03-04] 개발된 직물 디자인의 다양한 전개를 위하여 컬러 웨이를 제작할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [텍타 04-03-01]은 [염가 11-02-02]와 연계하여 경사와 위사를 구분하고 기획한 제품에 대한

해석과 완전 조직을 파악하고자 하는 분석적 태도를 기르도록 지도하며, 설계한 직물 조직에 적합하도록 경사와 위사를 배열할 수 있도록 지도한다.

- [텍타 04-03-02] 사종의 섬도, 선염직 색상 배열, 모티브 배열 방식, 도비와 직물의 조직 간 밸런스를 맞추고 적합한 경사와 위사를 배열할 수 있도록 지도한다.
- [텍타 04-03-03]은 [섬공 04-03]과 연계하여 직법도에 따른 조직도 설계 방법을 이해하고, 신제품 개발에 대한 의지와 창의적인 직물 디자인을 위해 차별화된 소재 적용과 다양한 전개를 위해 경사와 위사를 변경하여 배열할 수 있도록 지도한다.
- [텍타 04-03-04]는 [섬공 04-04]와 연계하여 직물 디자인을 위한 디지털 도구인 CAD 프로그램을 활용할 수 있는지 확인하고, 동일한 디자인 패턴에 3~5개, 또는 그 이상의 각각 다른 배색으로 변화를 주어 최대한 다양하게 표현할 수 있도록 컬러 웨이를 할 수 있도록 한다.
- [텍타 04-03-04] 개발된 직물 디자인의 색상 변경, 시뮬레이션 매핑 등 다양한 전개를 위해 컴퓨터 프로그램을 활용하여 작업을 할 수 있도록 하고, 프로그램 간의 혼용 및 전환 작업을 할 수 있도록 지도한다.

5) 텍스타일 패브릭 디자인 편물 설계

가) 편물용 원사 선정하기

- [텍타 05-01-01] 기획한 텍스타일 상품에 편물용 원사 제조에 적합한 섬유의 종류를 선정할 수 있다.
 [텍타 05-01-02] 선정한 섬유의 종류에 따라 편물용 원사의 구조와 특성을 결정할 수 있다.
 [텍타 05-01-03] 선정한 원사의 특성을 활용하여 텍스타일 상품에 적합한 염색 방법을 구상할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [텍타 05-01-01]은 [염가 11-02-01]와 [섬재 01-02], [섬재 01-01]을 연계하여 편물용 원사 제조에 적합한 섬유의 종류를 선정할 수 있도록 하고, 기획한 텍스타일 상품에 적합한 실의 합사수를 정해 위편(횡편, 환편 등)과 경편(트리코트, 라셀 등) 공정 및 게이지 개념 등 편직 원리를 이해하도록 선행 지도한다.
- [텍타 05-01-02]는 [섬재 01-01]을 연계하여 실의 섬도, 꼬임수와 꼬임 방향, 섬유의 구조와 성질을 이해하고, 사용할 학습장에 구비된 편직기의 특성을 고려하여 편물용 원사의 구조와 특성을 결정할 수 있도록 한다.
- [텍타 05-01-03]은 [염가 02-01-01], [섬재 01-02], [섬재 01-04]와 연계하여 염색에 필요한 원사의 특성을 이해하고 창의적인 텍스타일 상품에 적합한 염색 방법을 구상할 수 있도록 한다.

나) 편물 조직 설계하기

- [텍타 05-02-01] 기획한 텍스타일 상품에 적합한 편물 조직을 구상할 수 있다.
 [텍타 05-02-02] 구상한 편물 조직을 설계할 수 있다.
 [텍타 05-02-03] 편물 조직 설계도(편성도)를 그릴 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [텍타 05-02-01]은 [제포 07-01-02] 및 NCS 학습모듈 ‘위편성물 분해 설계’와 ‘경편성물 분해 설계’를 연계하여 조직의 종류, 위편성물 분해 설계 원리를 이해하고 상품에 적합한 편물 조직을 설계할 수 있도록 지도한다.
- [텍타 05-02-02] 위편 및 경편 공정의 차이점, 위편 조직과 경편 조직의 설계 방법을 습득하고, 학습 모듈 ‘위편성물 설계하기’와 ‘경편성물 설계하기’를 연계하여 편물 조직을 설계할 수 있도록 한다.
- [텍타 05-02-03] 제품 설계 방법 및 실습장에 구비된 설계 도구에 따라 수작업 또는 관련 CAD 프로그램을 활용하여 설계할 수 있도록 수행 방법을 다르게 지도한다.

다) 편물 디자인하기

- [텍타 05-03-01] 기획된 텍스타일 상품에 따라 적합한 게이지와 적합한 원사를 선정할 수 있다.
 [텍타 05-03-02] 기획한 텍스타일 상품에 적합한 패턴 디자인을 도안할 수 있다.
 [텍타 05-03-03] 개발한 편물 디자인의 다양한 상품 전개를 위하여 컬러 웨이를 전개할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [텍타 05-03-01] 개발된 NCS 학습모듈 ‘위편성물 분해 설계’와 ‘경편성물 분해 설계’를 연계하여 적합한 게이지와 원사를 선정할 수 있도록 하고, 신제품 개발에 대한 의지를 가지고 차별화된 소재 적용을 할 수 있도록 지도한다.
- [텍타 05-03-02] 실습장에 구비된 컴퓨터 디자인 프로그램을 이용하여 텍스타일 상품에 적합한 패턴 디자인 도안, 리피트, 레이아웃, 적용 등 다양한 패브릭 시뮬레이션을 위해 컴퓨터 프로그램 간의 혼용 및 전환 작업을 할 수 있도록 지도한다.
- [텍타 05-03-03] 개발된 편물 디자인에 따라 동일한 디자인 패턴에 최대한 다양하게 표현할 수 있도록 색상 변화를 주어 컬러 웨이를 전개할 수 있도록 지도한다.

6) 텍스타일 패턴 디자인 염색·가공

가) 전처리 기획하기

- [텍타 06-01-01] 선정된 섬유 소재의 물성과 특성을 파악할 수 있다.
 [텍타 06-01-02] 선정된 섬유 소재에 따라 적합한 전처리 공정을 선정할 수 있다.
 [텍타 06-01-03] 선정된 전처리 공정에 적합한 조제를 선정할 수 있다.
 [텍타 06-01-04] 선정된 전처리 방법에 따라 전처리 상태를 판정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [텍타 06-01-01]은 [섬재 01-04]와 연계하여 선정된 섬유 소재의 물성과 특성을 파악하고 전처리 공정이 후공정에 미치는 영향에 대해 분석하려는 태도를 기를 수 있도록 지도한다.
- [텍타 06-01-02]는 [염가 04-02-02]와 연계하여 조제의 처방이 선정된 섬유 소재에 올바르게 적용되었는지를 확인하도록 하고, [염가 04-03-01], [염가 04-03-02], [염가 04-03-03], [염가 04-03-04], [염가 04-03-05]와 연계하여 적합한 전처리 공정을 선정할 수 있도록 표준 작업 지시서의 작업 조건 설정 기준을 준수하고 사전 조치하도록 지도한다.
- [텍타 06-01-03]은 [염가 04-02-02]와 연계하여 조제의 특성 및 용도를 파악하고 [염가 04-02-01], [염가 04-02-03], [염가 04-02-04]와 연계하여 생산 수량과 흡수율을 감안한 조제 처방을 청량할 수 있는지, 작업 표준서에 따라 조제 용해 및 전처리 조제의 농도를 확인하였는지를 파악하고 선정된 전처리 공정에 적합한 약제나 조제를 선정할 수 있도록 하고, 약제 등 위험물 취급 관리 등 안전 수칙을 준수할 수 있도록 지도한다.
- [텍타 06-01-04]는 [염가 05-03-01], [염가 05-03-02], [염가 05-03-03]과 연계하여 전처리 방법에 따라 전처리 상태를 확인하고 목표 품질과 비교 분석하여 판정할 수 있도록 성능 평가를 위한 기술을 함양할 수 있도록 하고, 미달된 제품의 원인에 따른 조치 사항을 공정 조건표 등에 작성, 수집하고, 품질 향상을 위해 데이터를 활용할 수 있도록 지도한다.

나) 염색 기획하기

- [텍타 06-02-01] 선정된 섬유 소재에 따라 적합한 염색 방법을 선정할 수 있다.
 [텍타 06-02-02] 선정된 염색 견본에 적합한 염료와 조제, 화공약품 등을 선정할 수 있다.
 [텍타 06-02-03] 선정된 염색 방법에 적합한 염색 조건과 염색 설비를 선정할 수 있다.
 [텍타 06-02-04] 선정된 염색 방법에 따라 염색을 수행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [텍타 06-02-01]은 [염가 06-03-01]과 연계하여 선정한 섬유 소재의 종류 및 물성에 따라 적합한 염색 기계를 결정하였는지를 확인하고, [염가 06-02-01]과 연계하여 표준 작업 지시서에

표기된 염료 처방전을 확인하고 적합한 염색 방법을 선정할 수 있도록 지도한다.

- [텍타 06-02-02] 염색 방법에 따른 표현 능력과 가공 조건에 맞는 염색 약품, 매염제 등 염액 및 색호 조제 데이터 매뉴얼을 숙지하고 염색 견본에 적합한 염료와 조제, 화공 약품 등을 선정할 수 있도록 지도한다.
- [텍타 06-02-03]은 [염가 06-02-02]와 연계하여 선정된 염색 처방전에 따라 염료와 조제를 칭량할 수 있는지를 판단하고, 선정된 염색 방법에 적합한 염색 조건을 확인할 수 있도록 하며, [염가 06-02-03]과 연계하여 염색 장비의 정결 상태, 유틸리티, 제반 기계적인 가동 여부를 확인하고 염색 설비를 선정할 수 있도록 한다.
- [텍타 06-02-04]는 [염가 07-02-02], [염가 07-02-03]과 연계하여 표준 작업 지시서에 따라 염색 프로그램 선택, 염료와 조제 용해 및 투입, 운전할 수 있는지를 확인하고, 선정된 염색 방법에 따라 염색을 수행할 수 있도록 지도한다.
- [텍타 06-02-04]는 [염가 07-02-04]와 연계하여 염색 중 정상 가동 여부를 확인하여 이상 발생 시 조치할 수 있도록 하고, 폐기물 관리 등 위험물 안전 관리 방법을 지도한다.

다) 후처리 및 가공 기획하기

- [텍타 06-03-01] 염색 제품의 견뢰도 증진 등을 위하여 적합한 후처리를 할 수 있다.
 [텍타 06-03-02] 선정된 후처리 방법에 적합한 후처리제를 선정할 수 있다.
 [텍타 06-03-03] 선정된 가공 방법에 적합한 가공제를 선정할 수 있다.
 [텍타 06-03-04] 선정된 가공 방법에 따라 가공할 수 있다.
 [텍타 06-03-05] 최종 염색 제품에 적절한 시험 방법을 통하여 견뢰도 등을 평가할 수 있다.
 [텍타 06-03-06] 상품으로서의 가치를 높이기 위한 별도의 가공 방법을 선정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [텍타 06-03-01]은 [염가 07-02-04]와 연계하여 작업 표준에 따라 증열, 수세, 탈수, 건조 등 적합한 후처리 작업 조건을 이해하고 다음 공정 및 처리 조건에 따른 생산 변화를 확인하여 염색 제품의 견뢰도 증진을 위해 적합한 후처리를 할 수 있도록 지도한다.
- [텍타 06-03-03] 가공 방법에 적합한 가공제를 선정하여 가공 방법에 따라 가공할 수 있도록 지도하고, 가공 시 화학 약품 등 위험 폐기물 관리법, 안전 관리 등 환경을 지키기 위한 개념을 기를 수 있도록 지도한다.
- [텍타 06-03-05]는 [염가 07-02-01]과 연계하여 최종 염색 제품 주문자의 색상 판정 기준에 따라 적절한 시험 방법을 익히고 견뢰도 등의 적합성 평가를 할 수 있도록 하고, [염가 07-02-02], [염가 07-02-03]와 연계하여 목표 색상과 침염 색상이 다를 경우 원인 분석 및 시정 조치하고 염색 로트별 분류를 할 수 있는지를 확인하고 지도한다.
- [텍타 06-03-06]은 [염가 07-02-01]과 연계하여 최종 제품의 상품 가치 및 품질 관리 기준에

따라 적합 여부, 부적합 발생 시 조치 방법, 별도의 가공 방법 및 관련 디지털 기기 운용 방법을 숙지하고 선정할 수 있도록 지도한다.

7) 텍스타일 패턴 디자인 날염·가공

가) 패턴 유형 기획하기

[텍타 07-01-01] 텍스타일 제품의 용도에 따라 날염 패턴 유형을 선정할 수 있다.
 [텍타 07-01-02] 날염 패턴 유형의 효과적인 시각화를 위하여 다양한 표현 기법을 적용할 수 있다.
 [텍타 07-01-03] 선정된 날염 기법과 기종에 적합한 날염 방법을 결정할 수 있다.
 [텍타 07-01-04] 결정된 날염 방법에 적합한 레이아웃, 날염 패턴 리핏 작업 및 원리핏을 기획할 수 있다.
 [텍타 07-01-05] 날염 패턴 유형에 맞추어 적합한 컬러 이미지와 배색을 선정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [텍타 07-01-02]는 [염가 08-01-01], [염가 11-01-01]과 연계하여 텍스타일 제품 용도에 따라 적합한 문양을 분석하고 날염 패턴 유형을 선정할 수 있도록 지도한다.
- [텍타 07-01-02]는 [염가 11-01-02], [염가 11-01-01]과 연계하여 학습하고, 날염 패턴 시각화 작업에 효과를 높일 수 있도록 다양한 표현 기법 적용 능력을 기르며, [염가 11-01-04]와 연계하여 디지털 프린팅 공정에 적합한 패턴 디자인 프로그램 활용 능력을 갖추 수 있도록 한다.
- [텍타 07-01-02]는 [염기 03-01]과 연계하여 날염용 염료, 날염용 기계 종류 및 특징을 이해하고, 선정된 날염 기법과 기종에 적합한 날염 방법을 결정할 수 있도록 지도한다.
- [텍타 07-01-03]은 [염기 03-01]과 연계하여 디지털 텍스타일 프린팅 원리와 특징을 이해하고, 결정된 DTP 등 날염 기종에 적합한 날염 방법을 결정할 수 있도록 지도한다.
- [텍타 07-01-04]는 [염가 08-01-03]과 연계하여 도출된 모티프를 무늬 배열 방법에 맞도록 전개할 수 있는지 확인하고, 날염 방법에 적합한 레이아웃, 날염 패턴 리핏 작업, 제도 및 제판 방법 등 산업 현장의 여건을 고려하여 최신 장비 프로세스 매뉴얼을 숙지하여 기획할 수 있도록 한다.
- [텍타 07-01-05]는 [염가 08-01-04]와 연계하여 날염 방법에 적합한 색상 배색, 날염 디자인 표현 기법을 이해하고, 날염 패턴 유형에 적합한 컬러 이미지와 감성이 드러나게 배색할 수 있도록 지도한다.

나) 날염 기획하기

[텍타 07-02-01] 선정된 섬유 소재에 따라 적합한 전처리 공정과 날염 방법을 선정할 수 있다.
 [텍타 07-02-02] 선정된 컬러 이미지와 배색에 적합한 염료 및 안료와 조제를 선정할 수 있다.
 [텍타 07-02-03] 선정된 날염 방법에 적합한 날염 기종과 날염 설비를 선정할 수 있다.
 [텍타 07-02-04] 선정된 날염 방법에 따라 날염을 선정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [텍타 07-02-01]은 [염기 03-03], [염기 03-04], [염기 03-05]와 [염가 03-01]를 연계하여 섬유의 종류별 날염 방법, 날염용 염료와 약제의 종류 및 역할을 이해하고 섬유 소재 전처리 공정과 날염 방법 매뉴얼에 따른 처리 방법을 선정할 수 있도록 지도한다.
- [텍타 07-02-02] 선정된 컬러 이미지와 배색, 작업 현장 가공 조건에 적합한 염료 및 안료 등 조제 데이터 매뉴얼, 염료 및 시약 취급 방법, 「폐기물 관리법」 등을 숙지하고 선정할 수 있도록 지도한다.
- [텍타 07-02-03]은 [염기 03-03]과 [염가 03-03]를 연계하여 디지털 텍스타일 프린팅의 원리와 특징, DTP 등 최신 기술 동향을 이해하고, [염기 03-01]와 연계하여 날염 방법에 적합한 날염 기종과 설비의 특징을 설명하며, 현장 매뉴얼에 따른 안전 관리 수칙을 숙지하고, 교육 현장 실정에 맞추어 디지털 장비 운용 기술 능력을 기를 수 있도록 한다.
- [텍타 07-02-04]는 [염기 03-02], [염기 03-03], [염기 03-05]와 연계하여 산업 현장에 구비되어 있는 날염 기계의 날염 방법 및 섬유 소재에 따른 날염 방법이 다르다는 것을 이해했는지를 확인시키고, 선정된 날염 방법에 따라 날염을 선정할 수 있도록 지도한다.

다) 후처리 및 가공 기획하기

[텍타 07-03-01] 완성된 날염 제품의 견뢰도 증진을 위하여 적합한 후처리를 할 수 있다.
 [텍타 07-03-02] 최종 날염 제품에 적절한 시험 방법을 통하여 견뢰도를 평가할 수 있다.
 [텍타 07-03-03] 상품으로서의 가치를 높이기 위한 별도의 가공 방법을 선정할 수 있다.
 [텍타 07-03-04] 선정된 가공 방법에 적합한 가공제를 선정할 수 있다.
 [텍타 07-03-05] 선정된 가공 방법에 따라 가공할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [텍타 07-03-01]은 [염가 12-03-01]와 연계하여 완성한 날염 제품의 견뢰도 증진을 위해 후처리 조제에 대한 표준 매뉴얼, 표준 작업 지시서를 최종 확인하였는지를 검토하고, 후처리 작업 진행을 위한 가공 설비, 작업 시간 준수, 안전 관리 수칙을 숙지하고 작업할 수 있도록 지도한다.
- [텍타 07-03-02]는 [섬재 02-01], [섬재 02-02]와 연계하여 섬유의 물리적 또는 화학적 성질을 이해하게 하고, 섬유 시험 기능을 습득하여 섬유 구조를 이해하고 최종 날염 제품에 적절한 시험 검사 종류 및 평가 방법을 이해하고 견뢰도를 평가할 수 있도록 지도한다.
- [텍타 07-03-04]는 [염가 12-03-02]와 연계하여 원단 소재의 특성을 이해하고 후처리 공정 조건을 설정하였는지 확인하고, 가공 방법에 적합한 가공제 조제 데이터 매뉴얼, 「폐기물 관리법」, 가공제 취급 방법 등을 숙지하고 가공제를 선정할 수 있도록 지도한다.
- [텍타 07-03-05]는 선정된 가공 방법에 따라 안전 수칙을 숙지하고 후처리 가공을 할 수 있도록

하고, [엽가 12-03-03], [엽가 12-03-04]와 연계하여 샘플 테스트 시료와 비교 판단할 수 있는지 확인하고 부적합 시, 또는 장비 작동 이상 시 적극적인 자세로 조치할 수 있도록 지도한다.

8) 텍스타일 패턴 디자인 자수 문양

가) 자수 문양 기획하기

- [텍타 08-01-01] 텍스타일 제품에 표현하고자 하는 자수 패턴 유형을 선정할 수 있다.
- [텍타 08-01-02] 자수 패턴 유형의 효과적인 시각화를 위하여 스티치 표현 기법을 적용할 수 있다.
- [텍타 08-01-03] 선정된 자수 패턴 유형에 적합한 자수 방법을 결정할 수 있다.
- [텍타 08-01-04] 결정된 자수 방법에 적합한 레이아웃, 날염 패턴 리핏 작업 및 원리핏을 기획할 수 있다.
- [텍타 08-01-05] 자수 패턴 유형에 맞추어 적합한 컬러 이미지와 배색을 선정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [텍타 08-01-02] 텍스타일 제품의 기획 의도를 이해하고 스티치 표현 기법의 종류 및 제품 사례 조사를 통해 자수 패턴 유형의 효과적인 시각화 방법을 이해하고 작업을 할 수 있도록 지도한다.
- [텍타 08-01-04] 결정된 자수 방법에 적합하도록 자수 문양의 레이아웃 방법, 원리핏 작업 및 리핏 방법을 숙지하고 문양을 기획할 수 있도록 지도한다.
- [텍타 08-01-05] 자수 패턴 유형에 따른 컬러 이미지와 배색 방법을 이해하고 적합하게 선정할 수 있도록 지도한다.

나) 자수 문양 프로그램 준비하기

- [텍타 08-02-01] 자수 패턴 유형의 표현을 위하여 컴퓨터로 Digital Program을 개발할 수 있다.
- [텍타 08-02-02] 개발된 Digital Program을 적용하여 시제품을 제작할 수 있다.
- [텍타 08-02-03] 제작한 Sample과 적용한 자수 패턴 유형을 비교하여 Digital Program의 유효성을 검증할 수 있다.
- [텍타 08-02-04] Digital Program의 수정이 필요한 경우 이를 수정, 보완하여 최종적으로 Program을 완성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [텍타 08-02-01]은 [엽기 04-01]과 연계하여 섬유 디자인 패턴의 구성을 이해하고, 제품 표현 방법에 따라 자수 패턴 유형을 정하고 실습장에 구비되어 있는 컴퓨터 장비를 활용하여 디지털 프로그램(Digital Program)을 개발할 수 있도록 학습 여건에 따라 수행 방법을 달리하여 지도한다.
- [텍타 08-02-02]는 [엽기 04-01]와 연계하여 섬유 디자인 캐드 활용 방법을 이해하고, 학생이 원하는 제품 정보 탐색 및 디자인 기획 방향에 맞도록 실습장에 갖추어진 디지털 프로그램(Digital Program)을 적용하여 시제품을 제작할 수 있도록 학습 여건에 따라 수행 방법을 달리

하여 지도한다.

- [텍타 08-02-04] 디지털 프로그램(Digital Program)의 수정이 필요한 경우 이를 수정, 보완하여 최종적으로 프로그램(Program)을 완성할 수 있도록 지도한다.

다) 자수 기획하기

[텍타 08-03-01] 선정한 자수 패턴 유형과 텍스타일 제품의 원단에 따라 스티치의 종류 및 적합한 원사를 선정할 수 있다.

[텍타 08-03-02] 최종적으로 완성된 디지털 프로그램에 적용할 수 있는 자수 기계를 선정할 수 있다.

[텍타 08-03-03] 선정한 자수 기계를 이용하여 자수 디자인을 진행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [텍타 08-03-01] 텍스타일 제품의 원단을 파악하려는 태도를 기르고, 스티치의 종류에 따라 적합한 적용 사례를 조사하여 원사를 선정할 수 있도록 지도한다.
- [텍타 08-03-02] 최종적으로 완성된 디지털 프로그램에 적용할 수 있도록 하고, 실습장에 구비되어 있는 자수 기계 등 관련 디지털 기기 활용 경험을 가질 수 있도록 한다.
- [텍타 08-03-03] 선정한 자수 기계를 활용하여 자수 디자인을 진행할 수 있도록 학습 환경 및 학습 여건에 따라 변화하는 디지털 산업 환경에 적응할 수 있도록 지도하고, 자수 기계 등 현장 설비에 대한 운영 매뉴얼 및 안전 관리 수칙을 준수하고 디자인할 수 있도록 지도한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘텍스타일 디자인’ 교수·학습은 교육과정에서 목표로 하는 실제적인 적용 능력과 디자인 발상에서부터 상품 개발에 이르기까지 창의적 문제 해결력을 갖추 수 있도록 하고, 해당 직무에서 요구되는 디지털 디자인 역량을 중점적으로 함양하는 데 목표를 둔다.

가) 각 내용 영역별 국내외 해당 사례를 제시하여 학생이 ‘텍스타일 디자인’에 대한 기초적 개념을 습득하게 하고, 소재의 종류 및 특성에 따른 디자인과 최종 제품을 연관시켜 교육하고 해당 교과에서 목표로 하는 역량을 함양할 수 있도록 계획한다.

나) 교사는 학생이 ‘텍스타일 디자인’ 직무에 필요한 정보와 운영 방법을 탐색하는 과정에서 디지털 매체를 활용할 수 있도록 기회를 제공해야 하며, 학습 환경 및 시설 여건 등을 고려하여 지도의 비중을 달리하여 수행할 수 있도록 한다.

- 다) ‘텍스타일 디자인’ 학습 과정에서 학습장 여건과 학생의 능력에 따라 상황을 고려하여 교과
의 내용과 실습 내용을 재구성하며, 학생이 산업 현장에서 필요로 하는 지식과 기능을 습득
하여 직무에 적응하고 응용할 수 있는 내용으로 구성한다.
 - 라) ‘텍스타일 디자인’의 각 학습 영역을 학습하는 과정에서 다양한 기법을 활용할 수 있도록 하
고, 관련 컴퓨터 디자인 도구를 유지 및 관리하는 능력을 함양할 수 있도록 한다.
- 2) ‘텍스타일 디자인’의 학습 과정에서 다양한 사례와 직간접적 경험 기회를 제공하여 학생들이 디자
인에 대해 흥미를 가질 수 있도록 교수학습을 계획하고 운용한다.
- 가) ‘텍스타일 디자인’ 교과는 전공 일반 과목과 전공 실무 교과목인 ‘섬유 재료’, ‘염색·가공’,
‘제포’ 등과 연계하여 지도하고, NCS 학습모듈을 연계하여 제시된 디지털 기기 활용 방법을
학습할 수 있는 방안을 계획한다.
 - 나) ‘텍스타일 디자인’의 전공 실무 기능 습득과 함께 지속 성장 가능하고 환경친화적인 제품의
다양한 사례를 설명하고, 섬유 산업 전반에 E-커머스 등 플랫폼 서비스가 확대되고 디지털
이 우선순위로 부상되고 있으므로 학생과 교사는 디지털 버추얼 제품 구현을 위한 새로운
디지털 지식 정보 사례 조사를 통해 관련 직무 역량을 강화할 수 있도록 한다.
 - 다) 학습 현장에 구비된 디지털 미디어를 활용하여 텍스타일 디자인 실물, 텍스타일 컴퓨터 디
자인 시스템 동작 원리에 대한 영상 자료, 실습 모형 학습 자료 등을 수업에 활용하고 토론,
발표 수업도 병행하여 학생들이 능동적으로 협동 학습에 참여할 수 있도록 한다.
 - 라) ‘텍스타일 디자인’ 관련 신산업 동향에 대한 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체상의 다
양한 정보를 분별력 있게 활용하고, 필요시 저작권 보호 등을 준수하며 책임감 있게 사용할
수 있도록 한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) 학생들이 배운 내용을 적용하여 산업 현장에서의 역할 경험 기회를 제공하는 데 중점을 두어 교
수·학습을 운영하고, 실험·실습 과정 중에 발생할 수 있는 안전사고에 대비하여 안전 수칙과 요령
을 숙지하도록 지도한다.
- 가) 주어진 작업에 맞게 컴퓨터 디자인 장비의 조작 능력을 익혀 작업할 수 있도록 하고, 작업장
매뉴얼을 숙지하고 안전 관리 방법 등 시범을 통해 지도한다.
- 나) 협동 학습, 프로젝트 실습 등을 통해 기계의 활용 방법을 익히고, 모듈식 수업 자료를 활용
하여 학생들이 능동적으로 협동 학습에 참여할 수 있도록 지도한다.

- 다) 학생의 능력에 따라 수준을 고려하여 교과와 실습 내용을 재구성하며, 학생이 산업 현장에서 필요로 하는 지식과 기능을 습득하여 직무에 적용하고 응용할 수 있는 내용으로 지도한다.
- 라) 학생들이 수행하여야 할 과제를 제시하고, 이를 수행하기 위해 필요한 하위 성취 여부에 따른 체크리스트를 작성하여 학생 스스로 학업 성취도를 확인할 수 있도록 하고, 컴퓨터 툴의 기능을 익히게 하는 것이 중요하므로 단계별 미디어 활용을 통한 학습이 이루어질 수 있도록 학습 내용을 구성한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) 교과 내용에서 영역별로 제시된 학습 목표에 맞도록 평가 방법과 내용을 계획하고, 제시된 각 디자인 작업 과정에 따라 필요한 디지털 프로그램 및 디지털 매체 활용 능력 등 미래 직업을 선도할 수 있도록 창의적인 사고와 실용적인 면에 중점을 두고 평가할 수 있도록 한다.
- 2) 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 평가 결과에 대한 피드백과 함께 보충 학습 자료를 제시하여 학습을 지원한다.
 - 가) ‘텍스타일 디자인’의 경우 이론·실습 통합 과목의 특성에 따라 전 영역에서 학생들의 작업 수행 절차 등 작업 과정, 작업 태도, 과제 수행 능력에 따라 기초 및 심화 과제를 제시하고, 학생 스스로 자기 평가 위주의 평가를 할 수 있도록 한다.
 - 나) 실습 평가에서는 결과뿐만 아니라 과정도 함께 평가하고, 중간과 기말 평가 등에 의한 평가 방법에서 탈피하여 작업장 평가, 포트폴리오 평가, 수행평가 중심의 다양한 평가 방법을 적용하며, 이를 위해 구체적인 평정 척도를 개발하여 항목별로 평가할 수 있도록 한다.
 - 다) 교사의 평가와 학생의 자기 평가를 병행하여 평가하고, 학생 개인의 연구 발표, 소집단 토의와 발표에 대해서도 개인별, 모둠별 평가를 병행할 수 있다.
 - 라) 학생 스스로 디지털 기기 활용 정도를 확인하고 미디어를 이용한 평가에서는 프로그램 사용법에 주안점을 두고 자기주도적으로 디지털 역량에 대한 수준 목표에 도달했는지 여부를 평가한다.

나. 평가 방법

- 1) '텍스타일 디자인 리서치 수행' 학습 영역에서 제시된 학습 요소 '시장 조사하기', '트렌드 조사하기', '소비자 정보 수집하기'에 대한 성취기준과 관련하여 정보를 탐색하거나 리서치 과정에서 필요한 디지털 매체 도구를 활용할 수 있는지를 평가한다.
- 2) '텍스타일 디자인 발상 아이디어' 학습 영역에서 제시된 학습 요소 '아이디어 구상하기', '아이디어 도출하기', '아이디어 평가하기'에서 아이디어를 도출하는 과정에서 가상 세계에서의 디자인 시뮬레이션 등 디지털 포메이션 트렌드를 반영하였는지, 디자인 발상 및 아이디어 도출 방법에 대한 이해도와 창의적으로 아이디어를 도출하였는지를 평가한다.
- 3) '텍스타일 디자인 발상 스케치' 학습 영역에서 제시된 학습 요소 '이미지 맵 작업하기', '디자인 스케치하기', '스케치 선정하기' 등 디자인 스케치 작업 원리 및 특성에 대한 이해도와 성취기준과 관련하여 스케치 작업 과정에서 수작업 또는 컴퓨터 프로그램 등 디지털 매체 도구 활용이 필요한 활동인지를 판단하여 비중과 수행 정도를 다르게 평가한다.
- 4) '텍스타일 패브릭 디자인 직물 설계' 학습 영역에서 제시된 학습 요소 '직물용 원사 선정하기', '직물 조직 설계하기', '직물 디자인 하기' 등 제직의 원리, 원사의 특징 및 조직을 이해하고 직물을 설계하였는지를 평가하고, 관련 직물 디자인을 위한 디지털 프로그램 등 디지털 매체 도구를 활용할 수 있는지를 평가한다.
- 5) '텍스타일 패브릭 디자인 편물 설계' 학습 영역에서 제시된 학습 요소 '편물용 원사 선정하기', '편물 조직 설계하기', '편물 디자인하기'는 편직의 원리, 편사의 특징 및 조직을 이해하고 편물을 설계하였는지를 평가하고, 관련 니트 디자인을 위한 디지털 프로그램 등 디지털 매체 도구를 활용할 수 있는지를 평가한다.
- 6) '텍스타일 패턴 디자인 염색·가공' 학습 영역에서 제시된 학습 요소 '전처리 기획하기', '염색 기획하기', '후처리 및 가공 기획하기'에서 작업 지시서의 내용을 파악하고 이를 수행할 수 있도록 텍스타일 패턴 디자인 염색·가공 원리 및 특성에 대한 이해도 평가와 함께 관련 디지털 장비 활용이 가능한지를 평가한다.
- 7) '텍스타일 패턴 디자인 날염·가공' 학습 영역에서 제시된 학습 요소 '패턴 유형 기획하기', '날염 기획하기', '후처리 및 가공 기획하기'에서 원리 및 특성에 대한 이해도를 평가하고, 관련 염색·가공에 필요한 디지털 프로그램 및 디지털 장비를 활용할 수 있는지를 평가한다.

- 8) '텍스타일 패턴 디자인 자수 문양' 학습 영역에서 제시된 학습 요소 '자수 문양 기획하기', '자수 기획하기'에서 자수 문양 디자인 기획 방법이 적절하였는지, 자수 문양 프로그램 준비를 위해 자수 디자인을 위한 디지털 프로그램 등 디지털 매체 도구를 활용할 수 있는지를 평가한다.

2. 방적·방사

1. 성격 및 목표

가. 성격

‘방적·방사’ 교과는 방적, 방사 및 사가공에 관한 실무 기술을 습득시켜 원사 제조의 전공에서 요구되는 이론과 실습을 병행하여 직무 능력을 기르기 위한 과목이다.

글로벌 원료 공급망과 품질이 제품의 부가 가치를 결정하는 ‘방적’ 기술은 원료와 생산 장비의 디지털 제어 기술을 학습시키고, 지구 온난화를 막고 탄소 중립을 실현하기 위한 친환경 공정으로 플라스틱 재활용 재료를 이용하는 ‘방사’, ‘사가공’ 기술은 지속 성장을 위한 필수 요소를 학습하는 전공 실무 과목이다.

나. 목표

‘방적·방사’는 섬유·의류 원단 제품의 용도에 따라 원사 생산을 위해 생산 준비 및 소모방, 혼타면, 소면, 정소면, 연조, 조방, 혁신 정방, 방적 권사, 세팅, 원사 품질 검사, 방적 물류 관리, 방사 원료 준비, 방사 설비 준비, 방사 압출, 방사 냉각, 사가공 원사 조건, 사가공 운전 등의 디지털 장비 사용 방법을 이해하고, 방적·방사 생산 관련 업무를 효과적으로 수행하기 위해 배우는 과목이다.

첫째, 원사 재료의 종류 및 특성, 물리 화학적 특징을 검사하기 위한 디지털 실습 장비 활용 방법을 이해하고 변화하는 디지털 섬유 산업 현장의 실무에 적용할 수 있다.

둘째, 방적 원사 제조를 위해 방적 공정 및 혼타면, 소면, 정소면, 연조, 조방, 정방 등의 원사 제작 과정에 대한 지식을 익히고, 공정의 특징과 생산 과정에서 필요한 디지털 장비 및 도구를 이용할 수 있다.

셋째, 방사 원사 제조를 위해 원부재료 준비, 방사 설비 준비, 설비 및 압출 상태 점검, 냉각 조건, 사가공 원사 조건 등 원사의 제작 과정에 대한 지식을 익히고, 온도 설정 및 냉각 조건, 운전 상태 점검, 사가공 운전 등에서 필요한 디지털 장비 및 도구를 이용할 수 있다.

넷째, 원사에 대한 최근 소비 트렌드 변화, 국내외 환경 규제 강화, 디지털 전환 등에 환경친화적인 원사 제작 기술의 최신 정보에 대해 이해할 수 있다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
방적 생산 준비	• 작업 지시서 파악하기 • 원료 개표하기 • 원료 컨디셔닝하기 • 원료 배열하기
소모방	• 톱 시험하기 • 길 박스 가동하기 • 코밍기 가동하기 • 보빈 드로잉 박스 작동하기 • 부산물 카딩하기
혼타면	• 혼타면기 작동하기 • 혼타면기 방출 상태 점검하기 • 혼타면기 관리하기
소면	• 소면기 작동하기 • 소면기 방출 상태 점검하기 • 소면기 관리하기
정소면	• 정소면기 작동하기 • 정소면기 방출 상태 점검하기 • 정소면기 관리하기
연조	• 연조기 작동하기 • 연조기 방출 상태 점검하기 • 연조기 관리하기
조방	• 조방기 작동하기 • 조방기 방출 상태 점검하기 • 조방기 관리하기
링 정방	• 링 정방기 작동하기 • 링 정방기 방출 상태 점검하기 • 링 정방기 관리하기
방사 설비 준비	• 방사 부품 준비하기 • 계전 설비 점검하기 • 기계 설비 점검하기 • 방사 설비 시운전하기
방사 압출	• 압출 설비 점검하기 • 제촉기 점검하기 • 압출 상태 점검하기 • 구금 표면 상태 관리하기

학습 영역	학습 요소
방사 냉각	• 냉각 설비 상태 관리하기 • 냉각 조건 설정하기 • 번들(bundle) 상태 관리하기 • 부산물 관리하기
사가공 준비	• 투입 원사 검토하기 • 원사 표면 해사하기 • 실걸이 준비하기 • 작동 조건 확인하기 • 기계 시운전하기
사가공 운전	• 원사 크릴 투입하기 • 원사 이음하기 • 가연 가공사(DTY) 실걸이 하기 • 에어 가공사(ATY) 실걸이 하기 • 교락 혼섬사(ITY) 실걸이 하기 • 생산 중 품질 검사하기 • 도핑하기 • 이력 부착하기

나. 성취기준

1) 방직 생산 준비

가) 작업 지시서 파악하기

[방사 01-01-01] 작업 지시서에 따라 원료를 확인할 수 있다.

[방사 01-01-02] 작업 지시서의 방출 라인, 방출 대수, 생산량, 납기 등 작업에 필요한 요소를 확인할 수 있다.

[방사 01-01-03] 작업 조건에 따라 작업 지시서의 오류 여부를 보고하고 수정할 수 있다.

[방사 01-01-04] 작업 표준 매뉴얼에 따라 공정별로 작업자를 지시하고 작업 배치를 수행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [방사 01-01-01] ‘원료 투입하기’ 학습모듈, ‘섬유 공정’ 전공 일반 과목과 연계하여 원료 원가와 등급, 생산 품질을 고려하여 투입할 원료의 최적 배합 비율을 설정할 수 있도록 한다.
- [방사 01-01-02] 작업 지시서에 따라 원료의 공급 상태 및 기계 가동 상태를 확인한 다음 필요한 요소를 확인할 수 있도록 지도한다.
- [방사 01-01-04] 작업 표준 매뉴얼에 따라 공정별로 작업자가 지시하고 작업 배치하는 부분을 확인하여 오류 여부를 보고하고 수정하도록 지도한다.

나) 원료 개표하기

- [방사 01-02-01] 조합률 계획에 따라 원료를 개표장에 입고하도록 요청할 수 있다.
 [방사 01-02-02] 원료 개표 전에 베일 번호를 기록하고 관리할 수 있다.
 [방사 01-02-03] 원료 개표 전에 작업자의 안전 교육을 실시할 수 있다.
 [방사 01-02-04] 작업 지시서에 따라 원료 포장을 개표할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [방사 01-02-01]은 [방사 01-01-02], ‘섬유 공정’ 전공 일반 과목의 ‘방적’과 연계하여 원료를 개표장에 입고하기 전에 작업 지시서를 파악하는 지식과 태도를 습득할 수 있도록 지도한다.
- [방사 01-02-02] 원료 개표 전에 베일 번호를 기록하고 관리 작업은 디지털 장비인 스캔 및 컴퓨터를 이용하여 데이터를 전송하는 디지털 장치를 조작하는 디지털 문해력을 높일 수 있도록 지도한다.
- [방사 01-02-03] 원료 개표 시 지게차 작업 및 칼날이나 절단기 사용에 안전 수칙에 대한 태도와 지식을 습득할 수 있도록 지도한다.

다) 원료 컨디셔닝하기

- [방사 01-03-01] 작업 표준 매뉴얼의 온습도 조건에 따라 원료 컨디셔닝을 설정하고 조정할 수 있다.
 [방사 01-03-02] 원료 컨디셔닝 온습도 상태를 점검하여 기록할 수 있다.
 [방사 01-03-03] 컨디셔닝 된 원료의 상태를 확인할 수 있다.
 [방사 01-03-04] 컨디셔닝 기기를 조작할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [방사 01-03-01] ‘전공 일반 과목 ‘섬유 공정’과 연계하여 컨디셔닝 기기를 조작하기 전에 온습도 상태에 따른 원료 컨디셔닝을 설정하는 지식과 태도를 습득할 수 있도록 지도한다.

라) 원료 배열하기

- [방사 01-04-01] 작업 표준 매뉴얼에 따라 원료 외관을 육안으로 판별할 수 있다.
 [방사 01-04-02] 판별한 내용의 이상 유무를 조치하고 보고할 수 있다.
 [방사 01-04-03] 작업 표준 매뉴얼에 따라 부적합한 것을 이상 조치하고 기록할 수 있다.
 [방사 01-04-04] 원료 배열 순서에 따라 준비가 완료된 원료를 배열할 수 있다.
 [방사 01-04-05] 원료 배열 상태가 일정한지 확인할 수 있다.
 [방사 01-04-06] 원료 배열 후 높이 편차를 보정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [방사 01-04-01]은 [방사 01-03-01] ‘원료 컨디셔닝 하기’, ‘섬유 공정’ 전공 일반 과목 ‘방적’과 연계하여 원료 배열 확인 전에 작업 표준 매뉴얼에 따라 부적합한 것을 이상 조치하는 지식과 태도를 습득할 수 있도록 지도한다.

2) 소모방

가) 톱 시험하기

[방사 02-01-01] 표본 시료를 채취하고 컨디셔닝 할 수 있다.
 [방사 02-01-02] 원료 시험에 사용되는 시험 기기의 측정 원리 및 기능을 교육할 수 있다.
 [방사 02-01-03] 용통의 섬유장 분포도를 작성하고, 단섬유 함유량, 유효 섬유장을 구하며, 섬도, 버(burr), 넵(nep), 잔지율을 시험할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [방사 02-01-01] ‘섬유 공정’ 전공 일반 과목 ‘방적’과 연계하여 표본 시료 채취 실습 과정에서 원면 개표 시 칼날이나 절단기 사용 시 안전 수칙에 대한 지식과 태도를 잘 인지할 수 있도록 지도한다.
- [방사 02-01-02] 원료 시험에 사용되는 현미경, Airflow 섬도 시험기의 시험 기구 조작 방법을 측정 원리와 기능 교육과 함께 잘 습득할 수 있도록 지도한다.
- [방사 02-01-03] 원료 시험의 넵(nep) 검사, 버(burr) 검사에서 검사 결과표에 결과물을 잘 붙이고 디지털 시험 기구 조작 방법을 잘 습득할 수 있도록 지도한다.

나) 길 박스 가동하기

[방사 02-02-01] 작업 지시서에 따라 길 박스에 원료를 공급하고 생산 조건을 기계에 설정하여 운전할 수 있다.
 [방사 02-02-02] 방출 상태에 따라 설비 운전 매뉴얼에 의거하여 기계 조건을 조정할 수 있다.
 [방사 02-02-03] 품질 이상, 기계 이상(소음, 발열, 냄새), 안전사고, 화재 발생 시 작업 표준 매뉴얼에 따라 조치할 수 있다.
 [방사 02-02-04] 설비 운전 매뉴얼을 활용하여 주기적으로 기계 부위의 이상 유무를 점검하고 품의 수리, 교체 및 주유를 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [방사 02-02-01]은 ‘[방사 01-01-02] ‘작업 지시서 파악하기’ 학습모듈, ‘섬유 공정’ 전공 일반 과목 ‘방적’과 연계하여 길 박스에 원료를 공급하고 생산 조건을 설정하는 지식과 태도를 습득할 수 있도록 지도한다.

- [방사 02-02-03] 리코밍 기술 표준, 슬라이버 이음 시 외관 손상, 캔 이동 시 충돌 등의 안전사고에 대한 지식과 연계하여 작업 표준 매뉴얼을 이해할 수 있도록 지도한다.

다) 코밍기 가동하기

- [방사 02-03-01] 작업 지시서에 따라 코머에 원료를 공급하고 생산 조건을 기계에 설정하여 운전할 수 있다.
- [방사 02-03-02] 생산되는 슬라이버의 단섬유 함유량, 벼, 넵 정도와 노일의 상태에 따라 설비 운전 매뉴얼에 의거하여 기계 조건을 조정할 수 있다.
- [방사 02-03-03] 설비 운전 매뉴얼에 따라 기계 이상 발생 시 정지하고 수리할 수 있다.
- [방사 02-03-04] 보전 작업 계획과 기계 정비 매뉴얼에 따라 정기 점검을 하고 기계 부품, 유제 등 소모품의 규격과 성능을 확인하고 이상을 조치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [방사 02-03-01]은 [방사 01-01-02] ‘작업 지시서 파악하기’, [방사 02-02-03] ‘길 박스 작동하기’ 학습모듈, ‘섬유 공정’ 전공 일반 과목 ‘방적’과 연계하여 코머에 원료를 공급하고 생산 조건을 기계에 설정하는 지식과 태도를 습득할 수 있도록 지도한다.
- [방사 02-03-03]는 [방사 02-02-03] ‘길 박스 작동하기’ 학습모듈과 연계하여 코밍 기술 표준, 캔 이동 시 등의 안전사고에 대한 지식과 함께 설비 운전 매뉴얼을 이해할 수 있도록 지도한다.

라) 보빈 드로잉 박스 작동하기

- [방사 02-04-01] 작업 지시서에 따라 보빈 드로잉 박스에 원료를 공급하고 생산 조건을 기계에 설정하여 운전할 수 있다.
- [방사 02-04-02] 생산되는 슬라이버의 균제도와 굵기에 따라 설비 운전 매뉴얼에 의거하여 기계 조건을 조정할 수 있다.
- [방사 02-04-03] 품질 이상, 기계 이상(소음, 발열, 냄새), 안전사고, 화재 발생 시 작업 표준 매뉴얼에 따라 조치할 수 있다.
- [방사 02-04-04] 설비 운전 매뉴얼을 활용하여 주기적으로 기계 부위의 이상 유무를 점검하고 품의 수리, 교체 및 주유를 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [방사 02-04-01]은 [방사 01-01-02] ‘작업 지시서 파악하기’, [방사 02-03-03] ‘코밍기 가동하기’ 학습모듈, ‘섬유 공정’ 전공 일반 과목 ‘방적’과 연계하여 보빈 드로잉 박스에 원료를 공급하고 생산 조건을 기계에 설정하는 지식과 태도를 습득할 수 있도록 지도한다.
- [방사 02-04-03]은 [방사 02-03-03] ‘코밍기 가동하기’ 학습모듈과 연계하여 품질 이상, 기계 이상 시 안전사고에 대한 지식과 함께 설비 운전 매뉴얼을 이해할 수 있도록 지도한다.

마) 부산물 카딩하기

- [방사 02-05-01] 부산물의 종류를 분류할 수 있다.
 [방사 02-05-02] 작업 지시서와 설비 운전 매뉴얼에 따라 카딩기에 원료를 공급하고 생산 조건을 기계에 설정하여 운전할 수 있다.
 [방사 02-05-03] 방출되는 품질 상태를 확인하고 작업 지시서와 설비 운전 매뉴얼에 따라 기계 조건을 조정할 수 있다.
 [방사 02-05-04] 보전 작업 계획과 기계 정비 매뉴얼에 따라 정기 점검을 하고 이상을 조치할 수 있다.
 [방사 02-05-05] 기계 정비 매뉴얼에 따라 기계 부품, 윤활유 등 소모품의 규격과 성능을 확인할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [방사 02-05-02]는 [방사 01-01-02] ‘작업 지시서 파악하기’, [방사 02-04-01] ‘보빈 드로잉 박스 작동하기’ 학습모듈, ‘섬유 공정’ 전공 일반 과목 ‘방직’과 연계하여 카딩기에 원료를 공급하고 생산 조건을 기계에 설정하는 지식과 태도를 습득할 수 있도록 지도한다.

3) 혼타면

가) 혼타면기 작동하기

- [방사 03-01-01] 작업 지시서를 통해 품종 변경 운전 방법을 교육하고 표준 작업을 수행할 수 있다.
 [방사 03-01-02] 작업 지시서에 따라 혼타면기를 운전할 수 있다.
 [방사 03-01-03] 설비 운전 매뉴얼에 따라 생산 조건을 조정할 수 있다.
 [방사 03-01-04] 작업 지시서에 의거, 품종 변경에 따른 공정 라인을 정할 수 있다.
 [방사 03-01-05] 품질 이상, 기계 이상, 안전사고, 화재 발생 시 작업 표준 매뉴얼에 따라 조치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [방사 03-01-01]은 [방사 01-01-02] ‘작업 지시서 파악하기’, [방사 02-02-03] ‘길 박스 작동하기’ 학습모듈과 연계하여 작업 지시서를 파악하고 품종 변경 운전 방법의 지식과 태도를 습득할 수 있도록 지도한다.
- [방사 03-01-02] 혼타면기 운전 시 기계 내부 및 외부 점검, 급면의 불순물을 파악하는 지식과 태도를 습득할 수 있도록 지도한다.

나) 혼타면기 방출 상태 점검하기

- [방사 03-02-01] 작업 지시서에 따라 원료의 공급 상태를 점검할 수 있다.
 [방사 03-02-02] 작업 지시서에 따라 기계 가동 상태를 점검할 수 있다.
 [방사 03-02-03] 원료 품종별 낙면량을 조절할 수 있다.
 [방사 03-02-04] 안정된 생산 운전을 위하여 현장 표준 온습도를 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [방사 03-02-01]은 [방사 01-01-02] ‘작업 지시서 파악하기’ 학습모듈, ‘섬유 공정’ 전공 일반 과목 ‘방적’과 연계하여 혼타면기에 원료를 공급하는 지식과 태도를 습득할 수 있도록 지도한다.
- [방사 03-02-02]는 [방사 03-01-02] ‘혼타면기 작동하기’ 학습모듈과 연계하여 기계 작동 상태를 점검하는 지식과 태도를 습득할 수 있도록 지도한다.

다) 혼타면기 관리하기

[방사 03-03-01] 작업 표준 매뉴얼에 따라 주기적으로 기계 부위의 이상 유무를 점검하고 관리할 수 있다.
 [방사 03-03-02] 설비 운전 매뉴얼을 활용하여 기계의 부품 마모율을 줄이고 품질 보증에 적합하도록 기계 설비를 유지 보수할 수 있다.
 [방사 03-03-03] 보전 작업 계획에 따라 부품의 수리, 교체, 주유를 실시할 수 있다.
 [방사 03-03-04] 작업 표준 매뉴얼에 따라 기계의 소음, 발열, 냄새 등을 점검하여 이상 발생을 사전에 방지할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [방사 03-03-01]은 [방사 03-02-02] ‘혼타면기 방출 상태 점검하기’ 학습모듈과 연계하여 기계 작동 상태를 점검하는 지식과 태도를 습득할 수 있도록 지도한다.
- [방사 03-03-02]는 [방사 03-02-02] ‘혼타면기 방출 상태 점검하기’ 학습모듈과 연계하여 디지털 장비 스위치의 키보드 및 에러 발생 코드 제거 조작 방법을 습득하면서 디지털 기기 문해력을 함양할 수 있도록 지도한다.

4) 소면

가) 소면기 작동하기

[방사 04-01-01] 설비 운전 매뉴얼에 따라 안전 점검과 조치를 할 수 있다.
 [방사 04-01-02] 설비 운전 매뉴얼에 따라 카딩기를 운전할 수 있다.
 [방사 04-01-03] 작업 지시서에 따라 원료를 배치할 수 있다.
 [방사 04-01-04] 작업 지시서에 따라 생산 표준 조건을 설정할 수 있다.
 [방사 04-01-05] 설비 운전 매뉴얼에 따라 기계 이상 발생 시 정지하고 수리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [방사 04-01-01]은 [방사 03-02-02] ‘혼타면기 방출 상태 점검하기’, [방사 03-03-01] ‘혼타면기 관리하기’ 학습모듈, ‘섬유 공정’ 전공 일반 과목 ‘방적’과 연계하여 기계 작동 상태를 점검하는 지식과 태도를 습득할 수 있도록 지도한다.

- [방사 04-01-03]은 [방사 01-01-02] ‘작업 지시서 파악하기’ 학습모듈과 연계하여 소면기에 원료를 공급하는 지식과 태도를 습득할 수 있도록 지도한다.

나) 소면기 방출 상태 점검하기

[방사 04-02-01] 작업 지시서에 따라 방출되는 품질 상태를 확인할 수 있다.
 [방사 04-02-02] 방출 상태 점검 결과에 따라 기계 이상 상태를 점검할 수 있다.
 [방사 04-02-03] 작업 지시서와 설비 운전 매뉴얼에 따라 생산 조건을 조정할 수 있다.
 [방사 04-02-04] 작업 기록서에 따라 방출 상태, 생산 조건, 기계 상태를 기록할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [방사 04-02-01]은 [방사 01-01-02] ‘작업 지시서 파악하기’ 학습모듈과 연계하여 소면기에서 방출되는 품질 상태를 확인하는 지식과 태도를 습득할 수 있도록 지도한다.
- [방사 04-02-02]는 [방사 04-01-01] ‘소면기 작동하기’, [방사 03-03-01] ‘혼타면기 관리하기’ 학습모듈과 연계하여 기계 작동 상태를 점검하는 지식과 태도를 습득할 수 있도록 지도한다.

다) 소면기 관리하기

[방사 04-03-01] 보전 작업 계획과 기계 정비 매뉴얼에 따라 정기 점검을 하고 이상 시 조치할 수 있다.
 [방사 04-03-02] 돌발적 이상 상황 발생 시 기계 정비 매뉴얼에 따라 조치할 수 있다.
 [방사 04-03-03] 작업 기록서의 이상 상태를 분석하여 대책을 수립하고 조치할 수 있다.
 [방사 04-03-04] 기계 정비 매뉴얼에 따라 기계 부품, 윤활유 등 소모품의 규격과 성능을 확인할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [방사 04-03-01]은 [방사 04-02-01] ‘소면기 방출 상태 점검하기’, [방사 04-01-01] ‘소면기 작동하기’ 학습모듈과 연계하여 기계 작동 상태를 점검하는 지식과 태도를 습득할 수 있도록 지도한다.

5) 정소면

가) 정소면기 작동하기

[방사 05-01-01] 설비 운전 매뉴얼에 따라 안전 점검과 조치를 할 수 있다.
 [방사 05-01-02] 설비 운전 매뉴얼에 따라 정소면기를 운전할 수 있다.
 [방사 05-01-03] 작업 지시서에 따라 생산 표준 조건을 설정할 수 있다.
 [방사 05-01-04] 설비 운전 매뉴얼에 따라 기계 이상 발생 시 정지하고 수리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [방사 05-01-01]은 [방사 04-04-01] ‘소면기 관리하기’, [방사 04-02-01] ‘소면기 방출 상태

점검하기' 학습모듈과 연계하여 기계 작동 상태를 점검하는 지식과 태도를 습득할 수 있도록 지도한다.

- [방사 05-01-03]은 [방사 01-01-02] '작업 지시서 파악하기' 학습모듈과 연계하여 정소면기의 생산 표준 조건을 설정하는 지식과 태도를 습득할 수 있도록 지도한다.

나) 정소면기 방출 상태 점검하기

[방사 05-02-01] 작업 지시서에 따라 방출되는 품질 상태를 확인할 수 있다.
 [방사 05-02-02] 방출 상태 점검 결과에 따라 기계 이상 상태를 점검할 수 있다.
 [방사 05-02-03] 작업 지시서와 설비 운전 매뉴얼에 따라 생산 조건을 조정할 수 있다.
 [방사 05-02-04] 작업 기록서에 따라 방출 상태, 생산 조건, 기계 상태를 기록할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [방사 05-02-02]는 [방사 05-02-01] '정소면기 작동하기', [방사 04-04-01] '소면기 관리하기' 학습모듈과 연계하여 기계 작동 상태를 점검하는 지식과 태도를 습득할 수 있도록 지도한다.
- [방사 05-02-03]은 [방사 01-01-02] '작업 지시서 파악하기' 학습모듈과 연계하여 정소면기의 생산 표준 조건을 설정하는 지식과 태도를 습득할 수 있도록 지도한다.

다) 정소면기 관리하기

[방사 05-03-01] 보전 작업 계획과 기계 정비 매뉴얼에 따라 정기 점검을 하고 이상 시 조치할 수 있다.
 [방사 05-03-02] 기계 정비 매뉴얼에 따라 돌발적 이상을 조치할 수 있다.
 [방사 05-03-03] 작업 기록서의 이상 상태를 분석하여 대책을 수립하고 조치할 수 있다.
 [방사 05-03-04] 기계 정비 매뉴얼에 따라 기계 부품, 유체 등 소모품의 규격과 성능을 확인할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [방사 05-03-01]은 [방사 05-02-02] '정소면기 방출 상태 점검하기', [방사 05-02-01] '정소면기 작동하기' 학습모듈과 연계하여 기계 작동 상태를 점검하는 지식과 태도를 습득할 수 있도록 지도한다.

6) 연조

가) 연조기 작동하기

[방사 06-01-01] 작업 지시서에 따라 품종 변경을 위한 공정 라인을 정하고 표준 작업을 수행할 수 있다.
 [방사 06-01-02] 설비 운전 매뉴얼에 따라 생산 조건을 조정할 수 있다.
 [방사 06-01-03] 작업 지시서에 따라 연조기를 운전할 수 있다.
 [방사 06-01-04] 품질 이상, 기계 이상, 안전사고, 화재 발생 시 작업 표준 매뉴얼에 따라 조치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [방사 06-01-01]은 [방사 05-02-02] ‘정소면기 방출 상태 점검하기’, [방사 05-02-01] ‘정소면기 작동하기’ 학습모듈과 연계하여 더블링과 드래프트 표준 작업에 대한 지식과 태도를 습득할 수 있도록 지도한다.

나) 연조기 방출 상태 점검하기

[방사 06-02-01] 작업 지시서에 따라 원료의 공급 상태를 확인할 수 있다.
 [방사 06-02-02] 작업 지시서에 따라 기계의 가동 상태를 점검할 수 있다.
 [방사 06-02-03] 원료 품종별로 재용면의 양을 조절할 수 있다.
 [방사 06-02-04] 안정된 생산 운전을 위하여 현장 표준 온습도를 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [방사 06-02-02]는 [방사 06-01-01] ‘연조기 작동하기’, [방사 06-02-02] ‘정소면기 방출 상태 점검하기’ 학습모듈과 연계하여 기계 가동 상태를 점검하는 지식과 태도를 습득할 수 있도록 지도한다.

다) 연조기 관리하기

[방사 06-03-01] 작업 표준 매뉴얼에 따라 주기적으로 기계 부위의 이상 유무를 점검하고 관리할 수 있다.
 [방사 06-03-02] 설비 운전 매뉴얼을 활용하여 기계의 부품 마모율을 줄이고 기계 설비를 유지 보수할 수 있다.
 [방사 06-03-03] 보전 작업 계획에 따라 부품의 수리, 교체 및 주유를 할 수 있다.
 [방사 06-03-04] 작업 표준 매뉴얼에 따라 기계의 소음, 발열, 냄새 등을 점검하여 이상 발생을 사전에 방지할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [방사 06-03-02]는 [방사 06-02-02] ‘연조기 방출 상태 점검하기’, [방사 06-01-01] ‘연조기 작동하기’ 학습모듈과 연계하여 기계 부위의 이상 유무를 점검하는 지식과 태도를 습득할 수 있도록 지도한다.

7) 조방

가) 조방기 작동하기

- [방사 07-01-01] 작업 지시서를 통해 품종 변경 운전 방법을 교육하고 표준 작업을 수행할 수 있다.
 [방사 07-01-02] 품종 변경을 작업 지시서에 따라 공정 라인을 정할 수 있다.
 [방사 07-01-03] 설비 운전 매뉴얼에 따라 생산 조건을 조정할 수 있다.
 [방사 07-01-04] 작업 지시서에 따라 조방기를 운전할 수 있다.
 [방사 07-01-05] 품질 이상, 기계 이상, 안전사고, 화재 발생 시 작업 표준 매뉴얼에 따라 조치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [방사 07-01-01]은 [방사 01-01-02] ‘작업 지시서 파악하기’ 학습모듈, ‘섬유 공정’ 전공 일반 과목 ‘방적’과 연계하여 조방기의 품종 변경 운전에 대한 지식과 태도를 습득할 수 있도록 지도한다.

나) 조방기 방출 상태 점검하기

- [방사 07-02-01] 작업 지시서에 따라 원료의 공급 상태를 확인할 수 있다.
 [방사 07-02-02] 작업 지시서에 따라 로버 가동 상태를 점검할 수 있다.
 [방사 07-02-03] 원료 품종별로 재용면의 양을 조절할 수 있다.
 [방사 07-02-04] 안정된 생산 운전을 위해 현장 표준 온습도를 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [방사 07-02-01]은 [방사 01-01-02] ‘작업 지시서 파악하기’ 학습모듈과 연계하여 조방기의 원료 공급에 대한 지식과 태도를 습득할 수 있도록 지도한다.

다) 조방기 관리하기

- [방사 07-03-01] 작업 표준 매뉴얼에 따라 주기적으로 기계 부위의 이상 유무를 점검하고 관리할 수 있다.
 [방사 07-03-02] 설비 운전 매뉴얼을 활용하여 기계의 부품 마모율을 줄이고 기계 설비를 유지 보수할 수 있다.
 [방사 07-03-03] 보전 작업 계획에 따라 부품의 수리·교체·주유를 할 수 있다.
 [방사 07-03-04] 작업 표준 매뉴얼에 따라 기계의 소음, 발열, 냄새 등을 점검하여 이상 발생을 사전에 방지할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [방사 07-03-02]는 [방사 07-02-02] ‘연조기 방출 상태 점검하기’, [방사 07-01-01] ‘조방기 작동하기’ 학습모듈과 연계하여 기계 부위의 이상 유무를 점검하는 지식과 태도를 습득할 수 있도록 지도한다.

8) 링 정방

가) 링 정방기 작동하기

- [방사 08-01-01] 작업 지시서를 통해 품종 변경 운전 방법을 교육하고 표준 작업을 수행할 수 있다.
- [방사 08-01-02] 품종 변경을 작업 지시서에 따라 공정 라인을 정할 수 있다.
- [방사 08-01-03] 설비 운전 매뉴얼에 따라 생산 조건을 조정할 수 있다.
- [방사 08-01-04] 작업 지시서에 따라 정방기를 운전할 수 있다.
- [방사 08-01-05] 품질 이상, 기계 이상, 안전사고, 화재 발생 시 작업 표준 매뉴얼에 따라 조치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [방사 08-01-01]은 [방사 01-01-02] ‘작업 지시서 파악하기’ 학습모듈과 연계하여 링 정방기의 품종을 변경하여 운전하는 지식과 태도를 습득할 수 있도록 지도한다.

나) 링 정방기 방출 상태 점검하기

- [방사 08-02-01] 작업 지시서에 따라 원료의 공급 상태를 확인할 수 있다.
- [방사 08-02-02] 방출 장력, 관사(管糸) 형상, 사절 상태 등을 확인할 수 있다.
- [방사 08-02-03] 작업 지시서에 따라 링 정방기 가동 상태를 점검할 수 있다.
- [방사 08-02-04] 안정된 생산 운전을 위해 현장 표준 온습도를 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [방사 08-02-01]은 [방사 01-01-02] ‘작업 지시서 파악하기’ 학습모듈과 연계하여 링 정방기의 원료 공급 상태를 확인할 수 있도록 지도한다.

다) 링 정방기 관리하기

- [방사 08-03-01] 작업 표준 매뉴얼에 따라 주기적으로 기계 부위의 이상 유무를 점검하고 관리할 수 있다.
- [방사 08-03-02] 설비 운전 매뉴얼을 활용하여 기계의 부품 마모율을 줄이고 기계 설비를 유지 보수할 수 있다.
- [방사 08-03-03] 보전 작업 계획에 따라 부품의 수리·교체·주유를 할 수 있다.
- [방사 08-03-04] 작업 표준 매뉴얼에 따라 기계의 소음, 발열, 냄새 등을 점검하여 이상 발생을 사전에 방지할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [방사 08-03-01]은 [방사 08-01-01] ‘링 정방기 작동하기’, [방사 08-02-02] ‘링 정방기 방출 상태 점검하기’ 학습모듈과 연계하여 링 정방기 기계 부위의 이상 유무를 점검하는 지식과 태도를 습득할 수 있도록 지도한다.

9) 방사 설비 준비

가) 방사 부품 준비하기

- [방사 09-01-01] 방사 부품의 재고량을 파악하여 조립 및 교체에 차질이 없도록 관리할 수 있다.
 [방사 09-01-02] 생산할 제품의 품질 규격에 만족하는 방사 부품을 선정할 수 있다.
 [방사 09-01-03] 작업 표준서에 따라 중요 품질 사항을 달성할 수 있도록 방사 부품을 조립할 수 있다.
 [방사 09-01-04] 방사 부품 이력을 대장에 기록하고 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [방사 09-01-02]는 ‘방사’ NCS 학습모듈 ‘직물 방사 원료 준비’ 학습모듈, ‘섬유 공정’ 전공 일반 과목 ‘방사’와 연계하여 방사 부품의 재고량 및 생산 제품의 품질 규격을 확인한 후 방사 부품을 선정하도록 지도한다.

나) 계전 설비 점검하기

- [방사 09-02-01] 생산 계획서에 의거하여 정상적인 생산 활동이 이루어질 수 있도록 공정에 필요한 계전 설비가 갖추어져 있는지 확인할 수 있다.
 [방사 09-02-02] 생산 제품의 품질 조건에 맞게 각종 계전 설비의 운전 가능한 규격을 확인하고 시운전을 통하여 이상 유무를 확인할 수 있다.
 [방사 09-02-03] 생산 계획서에 따라 생산 운전 조건표를 이해하고 운전 조건을 입력할 수 있다.
 [방사 09-02-04] 생산에 사용되는 계전 설비에 관련된 전기, 화재, 위험물 관련 관리 상태와 사용 후 정리정돈 유무를 확인하고 판단할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [방사 09-02-02] ‘방사’ NCS 학습모듈, ‘직물 방사 원료 준비’ 학습모듈, ‘섬유 공정’ 전공 일반 과목 ‘방사’와 연계하여 공정에 필요한 계전 설비를 확인한 후 시운전을 실시하고 이상 유무를 확인하도록 지도한다.
- [방사 09-02-03] 기계 설비에 관련된 전기, 화재, 위험물 관련 관리 상태는 안전 관련 체크리스트를 만들어 점검하도록 지도한다.

다) 기계 설비 점검하기

- [방사 09-03-01] 생산 계획서에 의거하여 정상적인 생산 활동이 이루어질 수 있도록 공정에 필요한 기계 설비가 갖추어져 있는지 점검할 수 있다.
- [방사 09-03-02] 각종 기계 설비의 운전 가능한 규격을 확인하고 시운전을 통하여 이상 유무를 점검할 수 있다.
- [방사 09-03-03] 생산에 사용되는 기계 설비에 관련된 전기, 화재, 위험물 관련 관리 상태와 사용 후 정리 정돈 유무를 점검하고 판단할 수 있다.
- [방사 09-03-04] 기계 설비 관리 항목의 선정과 정기적인 체크리스트를 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [방사 09-03-02] ‘방사’ NCS 학습모듈, ‘직물 방사 원료 준비’ 학습모듈, ‘섬유 공정’ 전공 일반 과목 ‘방사’와 연계하여 원부 원료의 특성, 중합물 및 부원료 준비 등의 지식과 기술을 습득하고, 용융 방출기의 시운전 방법을 이해하고 온도 설정, 팩 관련 부품, 연신 설비 등의 방사 주 설비의 시운전을 진행할 수 있도록 지도한다.
- [방사 09-03-03] 기계 설비에 관련된 전기, 화재, 위험물 관련 관리 상태는 안전 관련 체크리스트를 만들어 점검하도록 지도한다.

라) 방사 설비 시운전하기

- [방사 09-04-01] 설비 매뉴얼에 따라 작동 원리를 파악할 수 있다.
- [방사 09-04-02] 작업 표준서에 따라 방사 주 설비의 시운전을 실시할 수 있다.
- [방사 09-04-03] 작업 표준서에 따라 방사 부대설비(열매, 공조 등)를 점검하고 시운전할 수 있다.
- [방사 09-04-04] 작업 표준서에 따라 방사 설비의 이상 유무를 확인하고 조치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [방사 09-04-01] ‘방사’ NCS 학습모듈 ‘직물 방사 원료 준비’, ‘섬유 공정’ 전공 일반 과목 ‘방사’와 연계하여 원부원료의 특성, 중합물 및 부원료 준비 등의 지식과 기술을 습득하고, 용융 방출기의 시운전 방법을 이해하고 온도 설정, 팩 관련 부품, 연신 설비 등의 방사 주 설비의 시운전을 진행할 수 있도록 지도한다.
- [방사 09-04-02] 압출기 압력, 방사 라인 온도, 기어 펌프 용량 및 회전수, 켄칭 장치, 연신 장치 온도 및 회전 속도 등을 점검하고 설비를 시운전할 수 있도록 지도한다.

10) 방사 압출

가) 압출 설비 점검하기

- [방사 10-01-01] 압출기의 제반 조건을 이해하고 기계의 작동 매뉴얼을 통하여 기계를 조작할 수 있다.
 [방사 10-01-02] 생산 조건표에 따라 회전 속도, 압력, 온도가 정상적으로 제어되는지 점검할 수 있다.
 [방사 10-01-03] 제품의 종류에 따른 원료 공급량을 계산하여 정량 공급 펌프의 용량에 맞게 기어 펌프를 선정하고 확인할 수 있다.
 [방사 10-01-04] 센서 및 게이지 등의 이상 유무를 점검할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [방사 10-01-01] ‘방사’ NCS 학습모듈 ‘방사 원료 준비’, [방사 09-01-02] ‘방사 설비 시운전하기’ 학습모듈과 연계하여 압출기 디지털 장비의 작동 매뉴얼을 잘 조직할 수 있도록 지도한다.
- [방사 10-01-02]는 [방사 09-01-02] ‘압출 설비 점검하기’ 학습모듈, ‘섬유 공정’ 전공 일반 과목 ‘방사’와 연계하여 작업 표준서를 이해하고 안전, 환경 위험 요소를 확인한 후 압출기 압력, 방사 라인 온도, 기어 펌프 용량 및 회전수, 켄칭 장치, 연신 장치 온도 및 회전 속도 등 설비를 정상적으로 점검할 수 있도록 지도한다.

나) 계측기 점검하기

- [방사 10-02-01] 생산 제품의 품종별 압출 설비의 적정 압력 및 온도를 유지 관리할 수 있는 계측기 부착 확인, 지시 범위 및 정밀 정확도가 적당한지 비교 교정을 통해 점검할 수 있다.
 [방사 10-02-02] 균일한 품질의 제품 생산을 위해 계측 설비를 활용하여 설비의 정상 운전 유무를 점검할 수 있다.
 [방사 10-02-03] 설비의 제반 조건을 이해하고, 기계의 작동 매뉴얼을 통하여 기계와 계측기를 조작하고 점검할 수 있다.
 [방사 10-02-04] 압출 공정 가동 설비의 운전 상태를 나타내는 각종 계측값을 시간대별로 확인하여 체크 시트를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [방사 10-02-02]는 [방사 10-01-02] ‘압출 설비 점검하기’, [방사 09-01-02] ‘방사 설비 시운전하기’ 학습모듈과 연계하여 계측기 디지털 제어판의 설정 버튼을 조작할 수 있도록 지도한다.

다) 압출 상태 점검하기

- [방사 10-03-01] 건조 칩(chip)이 압출기로 공급되는 속도와 압출기의 회전 상태를 보고 이상 유무를 점검할 수 있다.
- [방사 10-03-02] 생산 조건표에 따라 폴리머의 압출 상태를 육안으로 확인하여 정상 운전 유무를 판단할 수 있다.
- [방사 10-03-03] 압출기 토출구의 폴리머 상태를 보고 이상 유무를 점검할 수 있다.
- [방사 10-03-04] 생산 제품 관리 기준에 맞게 단면, 물리적 특성을 확인하여 이상 유무를 판단할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [방사 10-03-01]은 [방사 10-02-01] ‘계측기 점검하기’, [방사 10-01-02] ‘압출 설비 점검하기’ 학습모듈과 연계하여 압축기 디지털 제어판의 설정 버튼을 조작할 수 있도록 지도한다.
- [방사 10-03-02] 생산 조건표에 따라 폴리머의 압출 상태를 육안으로 확인하는 실습에서 안전 보호구인 보안면 및 보안경을 사용하여 안전 수칙을 잘 지키도록 지도한다.

라) 구금 표면 상태 관리하기

- [방사 10-04-01] 균일한 품질의 제품 생산을 위하여 구금 및 필터 규격을 선택하고 구금 조립 조건을 설정하여 관리할 수 있다.
- [방사 10-04-01] 방사 구금에서 폴리머가 토출될 때 정상적인 토출 상태인지를 육안으로 점검할 수 있다.
- [방사 10-04-01] 방사 구금의 형태, 생산 조건을 고려하여 이형제를 선택하고 와이핑 스틱을 정비할 수 있다.
- [방사 10-04-01] 와이핑 스틱과 냉각 분사제를 사용하여 손상 없이 구금 표면의 이물을 제거할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [방사 10-04-01]은 [방사 10-03-01] ‘압출 상태 점검하기’, [방사 10-01-02] ‘압출 설비 점검하기’ 학습모듈과 연계하여 구금 및 필터 규격을 확인하고 구금 조립 조건을 설정할 수 있도록 지도한다.

11) 방사 냉각

가) 냉각 설비 상태 관리하기

- [방사 11-01-01] 방사 구금 직하의 다이스웰(die-swell)의 형태 제어를 위해 구금이 냉각되지 않도록 보온하고 냉각 기류를 차단할 수 있다.
- [방사 11-01-02] 균일한 품질의 제품 생산을 위한 냉각 기류 방식을 이해하고, 균일한 사도를 얻기 위한 냉각 기류 정류 설비를 제어할 수 있다.
- [방사 11-01-03] 냉각 설비 가동 매뉴얼을 통하여 설비 작동 원리를 파악하고 설비를 조작할 수 있다.
- [방사 11-01-04] 냉각 설비의 가동 상태, 외관, 소음 등을 점검하고 설비의 정상 가동 유무를 판단할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [방사 11-01-01] ‘방사’ NCS 학습모듈 ‘방사 설비 보전’, ‘방사’ NCS 학습모듈 ‘방사 원료 준비’, [방사 09-01-02] ‘방사 설비 시운전하기’ 학습모듈과 연계하여 다이스웰의 형태 제어 방식을 이해하고 고온의 원료에 화상을 입지 않도록 안전 수칙을 잘 지키도록 지도한다.

나) 냉각 조건 설정하기

- [방사 11-02-01] 냉각 에어의 풍속 및 온도를 계측기를 사용하여 측정하고 운전 조건표와 비교 확인할 수 있다.
- [방사 11-02-02] 냉각 조건의 풍속 및 온도를 주기적으로 측정하여 생산 제품의 균제도가 안정적으로 유지되도록 할 수 있다.
- [방사 11-02-03] 설비에 공급되는 냉각수의 상태가 표준 온도 및 용수 관리 기준에 맞는지 점검할 수 있다.
- [방사 11-02-04] 냉각 에어의 풍속과 온도를 측정하고 운전 조건표에 맞게 설정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [방사 11-03-02] ‘방사’ NCS 학습모듈 ‘방사 설비 보전’, ‘섬유 공정’ 전공 일반 과목 ‘방사’와 연계하여 계측기의 온도 설정과 유지 방법을 잘 이해하도록 지도한다.

다) 번들(bundle) 상태 관리하기

- [방사 11-03-01] 원사의 번들 상태가 좌우로 심하게 흔들림 없이 안정적으로 사 주행 상태가 유지되도록 조정할 수 있다.
- [방사 11-03-02] 번들 상태와 경향을 파악하여 조치 여부를 판단할 수 있다.
- [방사 11-03-03] 번들 상태에 따라 가이드 등의 사도를 조정할 수 있다.
- [방사 11-03-04] 번들 상태에 따라 냉각 조건을 재설정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [방사 11-03-01] 원사의 번들 상태가 흔들림 없이 사 주행 상태가 유지되도록 조종할 때 실에 얽힘, 끼임 등의 안전 수칙을 잘 지키도록 지도한다.

라) 부산물 관리하기

- [방사 11-04-01] 원료 물질에 따른 부산물 관리 기준을 준수하여 관리할 수 있다.
- [방사 11-04-02] 계획된 생산 일정에 따른 생산량과 부산물의 발생 현황을 파악하고 발생된 부산물이 오염되지 않도록 분리수거 및 발생량을 관리할 수 있다.
- [방사 11-04-03] 부산물 종류를 파악하여 구분 방법을 선정할 수 있다.
- [방사 11-04-04] 구분 정리된 부산물의 종류와 양을 집계하여 기록 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [방사 11-04-01] ‘방사’ NCS 학습모듈 ‘방사 설비 보전’, ‘방사 원료 준비’, [방사 11-03-01] ‘변들(bundle) 상태 관리하기’ 학습모듈과 연계하여 부산물 관리 기준을 이해하고, 생산량과 부산물의 종류와 양을 오피스 프로그램을 이용하여 집계, 기록할 수 있도록 지도한다.

12) 사가공 준비

가) 투입 원사 검토하기

- [방사 12-01-01] 생산 조건서에 따라 투입 원사의 품명, 로트 번호 등을 작업 전에 확인하여 생산 조건 적합성을 검토할 수 있다.
- [방사 12-01-02] 원사 투입을 위한 필요 기구 또는 대차를 준비할 수 있다.
- [방사 12-01-03] 원사의 외층 상태를 확인하여 편사, 루프사, 오염사 등의 사전 불량 요인을 확인하고 원사를 육안으로 선별할 수 있다.
- [방사 12-01-04] 원사 투입 전(이송 시) 크릴의 외층 손상에 주의하여 원사 투입을 준비할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [방사 12-01-01] ‘사가공’ NCS 학습모듈 ‘사가공 원사 준비’, ‘섬유 공정’ 전공 일반 과목 ‘방사’와 연계하여 생산 조건서의 양식과 내용, 작성 방법 등을 확인하고 생산 조건과 적합성 등을 이해하도록 지도한다.

나) 원사 표면 해사하기

- [방사 12-02-01] 사표면 해사 작업 표준서에 따라 해사 작업에 필요한 장비를 준비하고 작동 상태를 확인할 수 있다.
- [방사 12-02-02] 작업 표준서에 따라 해사 시간을 설정하여 작업할 수 있다.
- [방사 12-02-03] 해사시킨 원사를 점검하여 문제 발생 시 재작업을 수행할 수 있다.
- [방사 12-02-04] 문제가 발생한 원사를 확인하고 원사 점검 대장에 기록할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [방사 12-02-01] ‘사가공’ NCS 학습모듈 ‘사가공 조건 설정’, ‘사가공 계획 수립’과 연계하여 작업 표준서의 원료의 종류, 가공 설정, 품명, 로트 번호 등을 파악하고 사가공 기계의 작동 상태를 확인할 수 있도록 지도한다.

다) 실질이 준비하기

- [방사 12-03-01] 원사의 표면 해사가 완료된 실의 실질이 기구 등 장비를 준비할 수 있다.
 [방사 12-03-02] 원사 흡입이 원활히 이루어지도록 크릴 파이프 상태를 확인하여 준비할 수 있다.
 [방사 12-03-03] 사가공 기계에서 해사 불량 발생 시 원인을 찾아 해결할 수 있다.
 [방사 12-03-04] 실질을 준비하고 사 흡입 파이프를 사용하여 실질이 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [방사 12-03-01] ‘사가공’ NCS 학습모듈 ‘사가공 원사 준비’, ‘사가공 안전 관리’와 연계하여 표면 해사가 완료된 실의 실질이 기구 조작 시 회전 기구의 협착, 끼임 등의 안전 수칙을 잘 지키도록 지도한다.

라) 작동 조건 확인하기

- [방사 12-04-01] 생산 조건서의 작업 조건을 확인하여 작업 조건을 입력할 수 있다.
 [방사 12-04-02] 입력한 제조 조건의 이상 유무를 확인하여 일지에 작성할 수 있다.
 [방사 12-04-03] 기계 작동 불량 시 원인을 찾아 해결할 수 있다.
 [방사 12-04-04] 기계가 작동할 수 있도록 3K 활동(정리, 정돈, 청소)을 수행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [방사 12-04-04] ‘사가공’ NCS 학습모듈 ‘사가공 원사 준비’, ‘사가공 안전 관리’와 연계하여 기계가 작동할 때 안전 수칙을 잘 지키며, 3K 활동(정리, 정돈, 청소) 진행시 정리 정돈에 관한 체크리스트를 제작하도록 지도한다.

마) 기계 시운전하기

- [방사 12-05-01] 제조사의 설비 매뉴얼에 따라 설비를 안정적으로 운전할 수 있다.
 [방사 12-05-02] 기계 가동 후 운전 조건, 공기 압력, 기계 작동 이상 유무를 점검할 수 있다.
 [방사 12-05-03] 이상 발생 시 원인을 규명하고 해소할 수 있다.
 [방사 12-05-04] 작업 표준서에 따라 사가공 설비를 운전 순서대로 운전할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [방사 12-05-02] ‘사가공’ NCS 학습모듈 ‘작동 조건 확인하기’, ‘사가공 안전 관리’와 연계하여 기계 작동 이상 유무를 점검할 때 안전 수칙을 잘 지키도록 지도한다.

13) 사가공 운전

가) 원사 크릴 투입하기

- [방사 13-01-01] 작업 지시서에 따라 원사를 크릴에 순서대로 투입할 수 있다.
 [방사 13-01-02] 작업 지시서에 따라 로딩 된 원사의 크릴 팩이 가이드의 중심을 향하게 조정할 수 있다.
 [방사 13-01-03] 로딩 한 원사를 이력 대장에 기록·관리할 수 있다.
 [방사 13-01-04] 실결이가 용이하게 원사의 끝을 정리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [방사 13-01-01] ‘사가공’ NCS 학습모듈 ‘사가공 준비’, ‘사가공 계획 수립’, ‘섬유 공정’ 전공 일반 ‘사가공’과 연계하여 작업 표준서의 원료의 종류, 가공 설정, 품명, 로트 번호 등을 파악하고, 원사를 크릴에 순서대로 투입할 때 기계 작동 안전 수칙을 준수하도록 지도한다.

나) 원사 이음하기

- [방사 13-02-01] 작업 중인 원사의 끝부분과 투입된 예비 원사의 시작점을 찾아 연결 작업을 수행할 수 있다.
 [방사 13-02-02] 이음 연결 장치 원리를 이해하여 조작할 수 있다.
 [방사 13-02-03] 연결 작업 시 이음이 풀리지 않도록 연결하고, 연결된 부위가 느슨하지 않게 정리할 수 있다.
 [방사 13-02-04] 연결 작업이 끝나면 크릴을 회전시켜 중심을 맞추고, 주변에 이음 작업 시 발생된 비사를 깨끗이 정리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [방사 13-02-03] ‘사가공’ NCS 학습모듈 ‘사가공 준비’, ‘사가공 계획 수립’, ‘사가공 안전 관리’와 연계하여 실결이 연결 작업 시 발생하는 사고에 대한 안전 수칙을 지키도록 지도한다.

다) 가연 가공사(DTY) 실결이 하기

- [방사 13-03-01] 표준화된 가연 가공사(DTY) 실결이 작업 방법과 안전 절차에 따라 실결이 할 수 있다.
 [방사 13-03-02] 생산 조건서의 실결이 시간 규정에 따라 업무를 처리할 수 있다.
 [방사 13-03-03] 크릴, 히터, 트위스터 유닛, 장력 조절 장치, 권취 장치 등 실결이가 정확하게 되었는지 확인할 수 있다.
 [방사 13-03-04] 사도 이탈 및 이상 사를 수정하고 재작업할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [방사 13-03-01] ‘사가공’ NCS 학습모듈 ‘사가공 준비’, ‘사가공 계획 수립’, ‘사가공 안전 관리’와 연계하여 실결이 작업 방법 실습 시 안전 수칙을 지키도록 지도한다.

라) 에어가공사(ATY) 실결이 하기

- [방사 13-04-01] 표준화된 에어 가공사(ATY) 실결이 작업 방법과 안전 절차에 따라 실결이 할 수 있다.
 [방사 13-04-02] 생산 조건서의 실결이 시간 규정에 따라 업무를 처리할 수 있다.
 [방사 13-04-03] 크릴, 히터, 트위스터 유닛, 장력 조절 장치, 권취 장치 등 실결이가 정확하게 되었는지 확인할 수 있다.
 [방사 13-04-04] 사도 이탈 및 이상사를 수정하고 재작업할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [방사 13-04-01] ‘사가공’ NCS 학습모듈 ‘사가공 준비’, ‘사가공 계획 수립’, ‘사가공 안전 관리’와 연계하여 실결이 작업 방법 실습 시 안전 수칙을 지키도록 지도한다.

마) 교락 혼섬사(ITY) 실결이 하기

- [방사 13-05-01] 표준화된 교락 혼섬사(ITY) 실결이 작업 방법과 안전 절차에 따라 실결이 할 수 있다.
 [방사 13-05-02] 생산 조건서의 실결이 시간 규정에 따라 업무를 처리할 수 있다.
 [방사 13-05-03] 크릴, 히터, 트위스터 유닛, 장력 조절 장치, 권취 장치 등 실결이가 정확하게 되었는지 확인할 수 있다.
 [방사 13-05-04] 사도 이탈 및 이상사를 수정하고 재작업할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [방사 13-05-01] ‘사가공’ NCS 학습모듈 ‘사가공 준비’, ‘사가공 계획 수립’, ‘사가공 안전 관리’와 연계하여 실결이 작업 방법 실습 시 안전 수칙을 지키도록 지도한다.

바) 생산 중 품질 검사하기

- [방사 13-06-01] 가공사의 품질 기준에 따라 가공사의 품질을 확인할 수 있다.
 [방사 13-06-02] 이상사 발생 원인을 파악하여 대책을 수립할 수 있다.
 [방사 13-06-03] 이상사의 물성을 검사하고 관리 대장에 원인을 기록할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [방사 13-06-01] ‘사가공’ NCS 학습모듈 ‘사가공 계획 수립’, ‘섬유 공정’ 전공 일반 과목 ‘사가공’과 연계하여 사가공의 물성 인자 항목 및 물성 평가기준에 맞게 검사하도록 지도한다.

사) 도핑하기

- [방사 13-07-01] 생산 조건서의 도핑 시간을 확인하고 도핑 작업을 준비할 수 있다.
 [방사 13-07-02] 생산 조건서의 도핑 시간 규정과 추별 순서에 따라 작업할 수 있다.
 [방사 13-07-03] 도핑 후 사절 및 이상사를 점검 대장에 기록할 수 있다.
 [방사 13-07-04] 작업 지시서의 실의 종류별 해사 시간에 따라 해사할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [방사 13-07-02] ‘사가공’ NCS 학습모듈 ‘사가공 계획 수립’, ‘섬유 공정’ 전공 일반 과목 ‘사가공’, [방사 12-04-01] ‘원사 투입 준비하기’와 연계하여 생산 조건서의 도핑 시간을 확인하고 도핑 규정과 추별 순서에 맞게 작업하도록 지도한다.

아) 이력 부착하기

- [방사 13-08-01] 가공사의 이력을 확인하여 발행할 수 있다.
 [방사 13-08-02] 가공사의 이력을 확인하여 순번에 맞추어 이력을 부착할 수 있다.
 [방사 13-08-03] 도핑 시간 동안 정상적으로 권취된 제품과 중간에 사절된 제품을 구분하여 적재할 수 있다.
 [방사 13-08-04] 이상사는 별도의 대차에 적재 후 선별하여 이관할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [방사 13-08-02]는 [방사 13-07-01] ‘도핑하기’, ‘섬유 공정’ 전공 일반 과목 ‘사가공’과 연계하여 도핑 작업을 실시하면서 중간 사절된 제품과 권취된 제품을 구분하도록 지도한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘방적·방사’ 교수학습은 교육과정에서 목표로 하는 실제적인 적용 능력과 창의적 문제 해결력을 갖출 수 있도록 하고, 해당 직무에서 요구되는 IT 및 자동화 기술을 활용한 품질 향상 및 관리 시스템 운영에 관한 디지털 역량을 중점적으로 함양하는 데 목표를 둔다.

가) 각 학습 영역별 국내외 해당 사례를 제시하여 학생이 방적·방사 제조업에 대한 기초적 개념을 습득하고, 방적·방사에 대한 이해도를 높이기 위해 공정과 제품 용도와의 연관성을 가질 수 있도록 NCS 학습모듈을 연계하여 지식, 기술 등 전공 역량을 함양할 수 있도록 계획한다.

- 나) 교사는 학생이 공정에 필요한 정보와 운영 방법을 탐색하는 과정에서 NCS 학습모듈 관련 디지털 매체(방적, 방사 관련 기계 작동 동영상, 품질 모니터링 관리 관련 동영상, 센서 및 인버터 부착 최적화 운전 세팅 동영상)를 이론 수업에 활용할 수 있는 기회를 제공해야 하며, 이 과정이 교과와 성취기준과 연계될 수 있도록 한다.
 - 다) 학생의 능력에 따라 수준을 고려하여 교과와 실습 내용을 재구성하며, 학생이 산업 현장에서 필요로 하는 지식과 기능을 습득하여 직무에 적응하고 응용할 수 있는 내용으로 구성한다.
- 2) '방적·방사'의 학습 과정에서 다양한 사례와 직간접적 경험 기회를 제공하여 학생들이 섬유 생산에 대해 흥미를 가질 수 있도록 교수학습을 계획하고 운용한다.
- 가) '방적·방사'는 전공 일반 과목 '섬유 공정'에서 '방적', '방사', '사가공'을 연계하여 지도하고, NCS 학습모듈 '방적', '방사', '사가공'을 연계하여 제시된 디지털 기기 활용 방법을 학습할 수 있는 방안을 계획한다.
 - 나) '방적·방사'의 기초적인 지식 습득과 함께 지속 성장 가능한 원사를 제조하는 환경친화적인 공정에 대한 다양한 사례를 설명하고, 원사의 친환경 소재에 대한 새로운 지식 정보를 제공할 수 있도록 한다.
 - 다) 학습 현장에 구비된 미디어를 활용하여 실물, 동작 원리에 대한 영상 자료, 실습 모형 학습 자료 등을 수업에 활용하고 토론, 발표 수업도 병행하여 지도한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) 학생들이 배운 내용을 적용하여 미래의 방적·방사 생산 현장에서 역할 경험의 기회를 제공하도록 교수·학습을 운영하고, 실험·실습 과정 중에 발생할 수 있는 안전사고에 대비하여 안전 수칙과 요령을 숙지하도록 지도한다.
- 가) 주어진 작업에 맞게 '방적', '방사', '사가공' 공정에서 현장에서 요구되는 자동화 설비의 조작 능력을 익혀 작업할 수 있도록 하고, 안전 수칙 및 요령 등을 숙지할 수 있도록 시범을 통해 지도한다.
- 나) 방적기, 방사기, 사가공 연신, 특수 가공기 등 방적, 방사, 사가공 생산 기계에 대한 기본 작동 원리를 설명하고 안전 수칙 등을 숙지할 수 있도록 시범을 통해 지도한다.
- 다) 학생의 능력에 따라 수준을 고려하여 교과와 실습 내용을 재구성하며, 학생이 산업 현장에서 필요로 하는 지식과 기능을 습득하여 직무에 적용하고 응용할 수 있는 내용으로 지도한다.

- 2) ‘방적·방사’ 교과와 성취기준은 고졸에서 이해되는 수준의 능력단위로 구성되어 있으므로, ‘방적·방사’의 전체 과정 내용은 ‘섬유 공정’ 과목의 내용을 고려하도록 한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 평가 결과에 대한 피드백과 함께 보충 학습 자료를 제시하여 학습을 지원한다.
 - 가) 교과 내용에서 제시된 방적, 방사, 사가공의 기초 원리, 각 공정에 따라 필요한 디지털 장비 조작 능력 등 미래 직업을 선도할 수 있도록 창의적인 사고와 실용적인 면에 중점을 두고 평가할 수 있도록 한다.
 - 나) 방적, 방사, 사가공의 경우 이론·실습 통합 과목의 특성에 따라 전 영역에서 학생들의 작업 수행 능력, 작업 태도, 과제 수행 능력에 따라 기초 및 심화 과제를 제시하고, 체크리스트나 구체적인 평정 척도를 개발하여 수행 능력의 부족한 부분을 파악하고 다시 설명하여 해당 직무를 습득시키고 항목별로 평가할 수 있도록 한다.
 - 다) 실습 평가에서는 결과뿐만 아니라 과정도 함께 평가하고, 작업장 평가 등 수행평가 중심의 다양한 평가 방법을 적용하며, 일정 점수 이하의 학생에게는 재교육 또는 향상 교육을 한 후에 결과를 제시해 준다.
 - 라) 교사의 평가와 학생의 자기 평가를 병행하여 평가하고, 학생 개인의 연구 발표, 소집단 토의와 발표에 대해서도 개인별, 모둠별 평가를 병행할 수 있다.
 - 마) 학생 스스로 방적, 방사, 사가공의 디지털 기기 조작 및 활용을 확인하고, NCS 학습모듈 관련 현장 동영상 및 관련 자료 등을 이용하여 자기주도적으로 디지털 역량에 대한 목표 수준에 도달했는지 여부를 평가한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘방적·방사’ 교과 내용에서 제시된 필수적인 원사 생산 공정과 사가공의 원리 및 방법을 익히고, 학습 영역별 학습 요소 평가를 위해 전공 실무 과목에서 요구되는 ‘방적·방사’의 각 공정 원리 및 특성에 대한 이해도를 성취기준과 관련하여 새로운 디지털 정보 기술을 탐색하거나, 작업 수행 과정에서 환경친화적인 생산 공정과 제작 과정을 이해하고 모둠별 또는 개인별로 발표하는 과정을 평가한다.

- 2) ‘방적 생산 준비’ 학습 영역에서 제시된 학습 요소 ‘작업 지시서 파악하기’, ‘원료 개표하기’, ‘원료 컨디셔닝하기’, ‘원료 배열하기’는 작업 지시서의 원료의 품종, 온습도, 설비 가동을 이해하고 원료를 개표하였는지 평가하고, 작업 지시서 작성에 필요한 스프레드시트 및 워드 관련 프로그램 등 디지털 매체 도구의 활용을 평가한다.
- 3) ‘소모방’ 학습 영역에서 제시된 학습 요소 ‘톱 시험하기’, ‘길 박스 가동하기’, ‘코밍기 가동하기’, ‘보빈 드로잉 박스 작동하기’, ‘부산물 카딩하기’는 표본 시료를 채취하고 원료 시험 기기를 잘 조작하는지 평가하며, 품질 이상, 기계 이상 시 원인을 분석하고 조치를 위해 어떠한 태도로 임했는지, 또한 소모방 장비를 운용할 수 있는지를 평가한다.
- 4) ‘혼타면’ 학습 영역에서 제시된 학습 요소 ‘혼타면기 작동하기’, ‘혼타면기 방출 상태 점검하기’, ‘혼타면기 관리하기’는 산업 현장에서의 혼타면 설비 매뉴얼에 따라 생산 조건을 설정하고 작업 지시서에 따라 기계 가동 상태를 점검하는지, 설비 운전 시 소음, 발열, 냄새 등의 점검에 어떠한 태도로 임했는지를 평가하고, 관련 혼타면 장비를 운용할 수 있는지를 평가한다.
- 5) ‘소면’ 학습 영역에서 제시된 학습 요소 ‘소면기 작동하기’, ‘소면기 방출 상태 점검하기’, ‘소면기 관리하기’는 산업 현장에서의 소면 설비 매뉴얼에 따라 생산 조건을 설정하고 작업 지시서에 따라 기계 가동 상태를 점검하는지, 설비 운전 시 소음, 발열, 냄새 등의 점검에 어떠한 태도로 임했는지를 평가하고, 관련 소면 장비를 운용할 수 있는지를 평가한다.
- 6) ‘정소면’ 학습 영역에서 제시된 학습 요소 ‘정소면기 작동하기’, ‘정소면기 방출 상태 점검하기’, ‘정소면기 관리하기’는 산업 현장에서의 정소면 설비 매뉴얼에 따라 생산 조건을 설정하고 작업 지시서에 따라 기계 가동 상태를 점검하는지, 설비 운전 시 소음, 발열, 냄새 등의 점검에 어떠한 태도로 임했는지를 평가하고, 관련 정소면 장비를 운용할 수 있는지를 평가한다.
- 7) ‘연조’ 학습 영역에서 제시된 학습 요소 ‘연조기 작동하기’, ‘연조기 방출 상태 점검하기’, ‘연조기 관리하기’는 산업 현장에서의 연조 설비 매뉴얼에 따라 생산 조건을 설정하고 작업 지시서에 따라 기계 가동 상태를 점검하는지, 설비 운전 시 소음, 발열, 냄새 등의 점검에 어떠한 태도로 임했는지를 평가하고, 관련 연조 장비를 운용할 수 있는지를 평가한다.
- 8) ‘조방’ 학습 영역에서 제시된 학습요소 ‘조방기 작동하기’, ‘조방기 방출 상태 점검하기’, ‘조방기 관리하기’는 산업 현장에서의 조방 설비 매뉴얼에 따라 생산 조건을 설정하고 작업 지시서에 따라 기계 가동 상태를 점검하는지, 설비 운전 시 소음, 발열, 냄새 등의 점검에 어떠한 태도로 임했는지를 평가하고 관련 조방 장비를 운용할 수 있는지를 평가한다.

- 9) ‘링 정방’ 학습 영역에서 제시된 학습 요소 ‘링 정방기 작동하기’, ‘링 정방기 방출 상태 점검하기’, ‘링 정방기 관리하기’는 산업 현장에서의 링 정방 설비 매뉴얼에 따라 생산 조건을 설정하고 작업 지시서에 따라 기계 가동 상태를 점검하는지, 설비 운전 시 소음, 발열, 냄새 등의 점검에 어떠한 태도로 임했는지를 평가하고, 관련 링 정방 장비를 운용할 수 있는지를 평가한다.
- 10) ‘방사 설비 준비’ 학습 영역에서 제시된 학습 요소 ‘방사 부품 준비하기’, ‘계전 설비 점검하기’, ‘기계 설비 점검하기’, ‘방사 설비 시운전하기’는 방사 설비 매뉴얼에 따라 용융 방출기의 시운전 방법을 이해하고, 온도 설정, 팩 관련 부품, 연신 설비 등을 조작하는 데 어떠한 태도로 임했는지를 평가한다.
- 11) ‘방사 압출’ 학습 영역에서 제시된 학습 요소 ‘압출 설비 점검하기’, ‘계측기 점검하기’, ‘압출 상태 점검하기’, ‘구금 표면 상태 관리하기’는 압출기의 제반 조건, 기계 작동 매뉴얼의 이해, 압출 설비의 적정 압력, 온도 유지 관리, 압출기의 회전 상태 이상 유무 등 대한 이해를 평가하고, 방사기 제어판 및 컴퓨터의 디지털 장비를 운용할 수 있는지를 평가한다.
- 12) ‘방사 냉각’ 학습 영역에서 제시된 학습 요소 ‘냉각 설비 상태 관리하기’, ‘냉각 조건 설정하기’, ‘번들(bundle) 상태 관리하기’, ‘부산물 관리하기’는 균일한 사도를 위한 냉각 기류 정류 설비를 설정하는 것을 이해하고 냉각 조건 설정 및 사 주행 상태 유지 작업을 수행하였는지를 평가하고, 육안으로 보았을 때 원사 문제 발생 시 조치를 위해 어떠한 태도로 임했는지를 평가한다.
- 13) ‘사가공 준비’ 학습 영역에서 제시된 학습 요소 ‘투입 원사 검토하기’에서는 작업 지시서 점검 시 알아 두어야 할 항목에 대해 이해하였는지, ‘원사 표면 해사하기’에서는 원사 표면에 따라서 해사 작업을 하였는지를 평가하고, ‘실걸이 준비하기’, ‘작동 조건 확인하기’, ‘기계 시운전하기’는 관련 장비를 운용할 수 있도록 준비가 되었는지를 평가한다.
- 14) ‘사가공 운전’ 학습 영역에서 제시된 학습 요소 ‘원사 크릴 투입하기’, ‘원사 이음하기’는 작업 지시서를 보고 원료 투입 방법에 따라 조치하였는지를 평가하고, ‘가연 가공사(DTY) 실걸이 하기’, ‘에어 가공사(ATY) 실걸이 하기’, ‘교락 혼섬사(ITY) 실걸이 하기’, ‘생산 중 품질 검사하기’, ‘도핑하기’, ‘이력 부착하기’는 실걸이 작업 후 정상 사도를 확인하는지를 평가한다.

3. 제포

1. 성격 및 목표

가. 성격

‘제포’ 교과에서 이수해야 할 내용은 크게 두 가지로 첫째, 제직은 제직 권사, 정경, 통경, 직물 제조 등 필수적인 생산 공정을 익히고, 둘째, 편직은 원사 관리에서부터 위편 준비, 경편 준비, 위편성 작업 준비, 경편 작업 준비에서 경편성 및 위편성 본 작업에 이르기까지 전공 실무 과목에서 요구되는 이론과 실습을 병행하여 학습하는 과목이다.

전 세계적으로 지속 성장 가능한 발전에 대한 관심이 높아지고 있고, 탄소 중립 실현 등 친환경 공정으로의 전환이 관련 산업계에서 인지되고 있으며, 이에 따라 ‘제포’ 생산 기술은 글로벌 공급망 개편에 따라 원자재 수급의 디지털화가 기업의 생존을 위한 필수 요소로 부각되고 있다.

‘제포’는 섬유 생산 직무로서 NCS 실무 과목을 이수하기 전이나 이수해 가면서 선취업-후진학 시, 또는 입직 후에 현장에서 활용할 수 있도록 학습하는 과목이다.

나. 목표

‘제포’는 섬유·의류 최종 제품의 용도에 따라 원단 생산을 위해 생산 준비 및 작업 공정, 제포 분해·설계, 프로그램 작성 등에 수반되는 디지털 프로그램과 디지털 장비 사용 방법을 이해하고, 제직 및 편직 생산 관련 업무를 효과적으로 수행하기 위해 배우는 과목이다.

첫째, 실의 종류 및 특성, 사용된 제품의 용도 등에 따라 제포 원단 제작을 위한 지식·기술·태도를 익히고 변화하는 디지털 섬유 산업 현장의 실무에 적용할 수 있다.

둘째, 직물 제조를 위해 직물의 3원 조직 등 원단의 구조에 대한 지식을 익히고, 제직 생산 과정에서 필요한 디지털 프로그램 활용 방법을 이해하고 디지털 장비 및 도구를 이용할 수 있다.

셋째, 편직물 제조를 위해 위편 및 경편성물의 구조를 이해하고, 편직 준비, 편직 공정, 편물 조직 설계를 위한 디지털 프로그램 활용 방법을 이해하고 위편직 및 경편직 생산 과정에서 필요한 디지털 장비 및 도구를 이용할 수 있다.

넷째, 최근 소비 트렌드 변화, 국내외 환경 규제 강화, 글로벌 공급망 재편, 디지털 전환 등 대내외 환경 변화에 따라 지속 성장 가능하고 환경친화적이며 스마트 성능 구현이 가능한 섬유 기술의 최신 정보에 대해 이해할 수 있다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

‘제포’ 과목의 내용은 앞에서 제시한 과목의 성격과 디지털 역량의 목표를 달성시키고, 섬유과 교육에 대한 국가·사회, 개인의 행복 추구를 위해 디지털 섬유 산업 현장 요구에 충실하게 부응한다는 기본 원칙에 따라 다음과 같은 내용 체계로 구성되었다.

학습 영역	학습 요소
직물 기본 조직도 작성	• 직물 조직 분류하기 • 기본 조직 작성하기 • 통경 순서, 카드 순서 작성하기
제직 원사	• 원사하기 • 사염사 원사하기 • 불량 원인 분석하기
정경	• 부분 정경하기 • 직접 정경하기 • 불량 원인 분석하기
통경	• 통경하기 • 틀걸이 하기 • 불량 원인 분석하기
직물 제조	• 제직 조건 설정하기 • 직기 운전하기 • 불량 원인 분석하기
원사 관리	• 원사 특성 파악하기 • 원사 점검하기 • 원사 보관하기
위편 준비	• 작업 지시서 점검하기 • 작업 준비하기 • 작업 조건 설정하기
경편 준비	• 원사 보빈 설치하기 • 정경 작업하기 • 통경 작업하기
위편성 작업 준비	• 원사 설치하기 • 원사 배열하기 • 위편성 본작업 하기
경편성 작업 준비	• 경편성 원사 점검하기 • 경편성 시편 작업하기 • 경편성 본작업 하기

나. 성취기준

1) 식물 기본 조직도 작성

가) 식물 조직 분류하기

- [제포 01-01-01] 식물 기본 조직을 이해하고, 식물의 기본 조직을 분류할 수 있다.
 [제포 01-01-02] 식물 기본 조직에 따라 적합한 개구 장치를 결정할 수 있다.
 [제포 01-01-03] 경위사 배열과 조직의 연관성을 파악하고 이미지를 확인할 수 있다.
 [제포 01-01-04] 경위사 사중에 따라 적합한 제직기의 타입을 결정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제포 01-01-01] NCS 학습모듈 ‘식물 분해하기’와 연계하여 식물 조직에 대한 방법을 이해하고 분류할 수 있도록 지도한다.
- [제포 01-01-02] 직기의 주 운동인 개구 운동, 위입 운동, 바디침 운동에 대해 이해하고 식물 조직에 따라 개구 타입을 설정하고 장치를 결정할 수 있도록 지도한다.
- [제포 01-01-04] 제직기의 종류에 따른 기능을 이해하고, 경위사 사중에 따라 적합한 제직기의 타입을 결정하고 최적의 제직 조건으로 식물 기본 조직을 응용하고자 하는 태도를 가지도록 지도한다.

나) 기본 조직 작성하기

- [제포 01-02-01] 의장지에 기본 조직을 작성할 수 있다.
 [제포 01-02-02] 기본 조직을 이해하고 적용할 수 있다.
 [제포 01-02-03] 직기의 종류에 따라 경부점, 위부점을 선택하여 작성할 수 있다.
 [제포 01-02-04] 기본 조직을 표준 표기법에 의거하여 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제포 01-02-02]는 [섬공 04-02]와 연계하여 식물의 조직을 이해하고 디지털 도구를 이용하여 직법도에 적용할 수 있도록 지도한다.
- [제포 01-02-03] NCS 학습모듈 ‘기본 조직 작성하기’와 연계하여 기본 조직의 종류와 특성을 이해하고, 직기의 종류에 따라 경부점, 위부점을 선택하여 기본 조직을 의장지에 제작할 수 있도록 지도한다.
- [제포 01-02-04]는 [섬공 04-02]와 연계하여 직법도에 따른 조직도 설계 방식을 이해하고 식물의 기본 조직도를 설계할 수 있도록 지도한다.
- [제포 01-02-04] NCS 학습모듈 ‘기본 조직 작성하기’와 연계하여 기본 조직 표준 표기법에 나타난 규격과 일치할 수 있도록 수치적 정확성을 유지하려는 태도와 지식을 습득할 수 있도록 지도한다.

다) 통경 순서, 카드 순서 작성하기

- [제포 01-03-01] 통경 순서, 카드 순서를 이해하고 작성할 수 있다.
 [제포 01-03-02] 직물 조직도를 보고 카드 번호를 작성할 수 있다.
 [제포 01-03-03] 직경사와 위사의 교착점을 확인하고 통경 순서, 카드 번호를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제포 01-03-01] NCS 학습모듈 ‘제직 설계하기’, ‘제직 설계표 작성하기’와 연계하여 완전 조직, 조직의 시작점과 교착점에 대해 이해하고, 경사와 위사의 교착점을 확인하고 통경 순서, 카드 번호를 작성할 수 있도록 지도한다.
- [제포 01-03-02] 조직도를 보고 통경 순서를 숫자로 나타낼 수 있는 능력과 직방도를 보고 카드 순서를 숫자로 나타낼 수 있는 능력을 기를 수 있도록 지도한다.
- [제포 01-03-03] 직경사와 위사의 교착점을 면밀하게 확인하려는 태도를 기르고 통경 순서, 카드 번호를 작성할 수 있도록 지도한다.

2) 제직 권사

가) 권사하기

- [제포 02-01-01] 작업 지시서에 따라 후공정에 적합한 권사량과 권사장을 계산할 수 있다.
 [제포 02-01-02] 후공정에 따라 적용할 권사 패키지를 정하고, 사중 및 물성에 따라 적합한 설비를 선정할 수 있다.
 [제포 02-01-03] 사중 및 적용된 권사기에 따라 권사 작업 조건을 설정할 수 있다.
 [제포 02-01-04] 권사 된 패키지의 표면 상태를 육안으로 점검하여 사의 상태 및 이상 유무를 검사할 수 있다.
 [제포 02-01-05] 권사 된 패키지의 권취 장력 및 경도가 적합한지 점검할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제포 02-01-01] 사장 및 사량 계산 방법 등에 대한 지식을 익히고 권사량과 권사장을 계산할 수 있도록 전자 기기 등 디지털 매체 활용 방법 등을 지도한다.
- [제포 02-01-02]는 [섬재 01-02], [섬재 01-04]와 연계하여 섬유의 분류, 섬유가 갖추어야 할 성질을 이해하고, 사중 및 물성에 따라 적합한 설비를 선정할 수 있도록 지도한다.
- [제포 02-01-03] NCS 학습모듈 ‘권사하기’와 연계하여 작업 지시서에 따라 후공정에 적합한 권사 형태 및 권사 장력에 대한 지식을 습득하고, 사중 및 적용된 권사기에 따라 권사 작업 조건을 설정할 수 있도록 한다.
- [제포 02-01-04] 권사 된 실을 육안으로 검사할 수 있는 지식을 습득하고, 장력 기구 및 촉감으로 원사의 장력 및 경도를 검사할 수 있도록 지도한다.

나) 사염사 권사하기

- [제포 02-02-01] 작업 지시서에 따라 후공정에 적합한 권사량과 권사장을 계산할 수 있다.
- [제포 02-02-02] 사염 공정에 적용할 권사 패키지를 정하고, 사염 할 수 있는 권사 패키지를 제조할 수 있는 적합한 설비를 선정할 수 있다.
- [제포 02-02-03] 사염에 적합한 권사 설비의 권사 작업 조건을 설정할 수 있다.
- [제포 02-02-04] 권사 된 패키지의 표면 상태를 점검하여 사염 공정 적합 여부 및 이상 유무를 검사할 수 있다.
- [제포 02-02-05] 권사 된 패키지의 권취 장력 및 경도가 적합한지 점검할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제포 02-02-01] NCS 학습모듈 ‘권사하기’와 연계하여 작업 지시서에 따라 후공정에 적합한 권사량과 권사장을 계산할 수 있도록 지도한다.
- [제포 02-02-02] 사염을 위한 패키지 제조법 및 조건 설정에 대한 지식을 익히고, 사염을 위한 설비에 대한 지식을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [제포 02-02-04] 사염을 위한 패키지의 형태 및 장력과 경도 등 표면 상태를 점검하여 사염 공정 적합 여부 및 이상 유무를 검사할 수 있도록 지도한다.

다) 불량 원인 분석하기

- [제포 02-03-01] 각 후공정 용도에 부적합한 권사 형태를 파악할 수 있다.
- [제포 02-03-02] 권사 된 패키지의 능력 여부의 불량 형태를 분석하여 조치할 수 있다.
- [제포 02-03-03] 권사 된 패키지의 모우 여부의 불량 형태를 분석하여 조치할 수 있다.
- [제포 02-03-04] 권사 된 패키지의 해사 문제를 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제포 02-03-01] NCS 학습모듈 ‘제직 작업 지시서 작성’의 작업 지시서에 표기된 사종, 공정 작업, 작업 조건 등을 참조하여 후공정 용도에 부적합한 권사 형태인지 파악할 수 있도록 지도한다.
- [제포 02-03-02] NCS 학습모듈 ‘권사하기’와 연계하여 작업 지시서 및 사종에 따라 후공정에 적합한 권사 조건을 설정하고, 권사 된 패키지의 불량 원인을 분석하고 조치할 수 있도록 지도한다.
- [제포 02-03-03] 권사 된 패키지의 해사 문제를 확인하고, 권사 다음 공정인 ‘연사’ 과정은 NCS 학습모듈과 연계하여 작업 지시서 및 사종에 따라 연사 조건을 설정, 연사 된 패키지의 불량 원인을 분석하고 및 조치하는 방법 등 산업 현장에서의 권사 이후 연사 공정을 이해할 수 있도록 지도한다.

3) 정경

가) 부분 정경하기

- [제포 03-01-01] 작업 지시서에 따라 경사의 크릴 수, 모습 수, 배열, 바디 밀도 등 정경 조건을 설정할 수 할 수 있다.
- [제포 03-01-02] 이중 사종의 경우 권취량에 따른 각각의 사종별 정경장을 계산할 수 있다.
- [제포 03-01-03] 내·외층 해사 장력을 일정하게 제어할 수 있다.
- [제포 03-01-04] 경사 상태에 따라 정경 시 보조제 사용 여부를 적용할 수 있다.
- [제포 03-01-05] 작업 전 사의 굵기 측정을 통한 정확한 사장 관리를 통하여 로스(loss)를 줄일 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제포 03-01-02] 작업 지시서를 세밀하게 검토하는 태도와 부분 정경의 목적과 작동 원리를 이해하고, NCS 학습모듈 ‘부분 정경하기’와 연계하여 이중 또는 사종의 경우 권취량에 따른 각각의 사종별 정경장을 계산할 수 있도록 지도한다.
- [제포 03-01-04] 해사 장력 제어 기술을 익히고, NCS 학습모듈 ‘부분 정경하기’와 연계하여 경사 상태에 따라 정경 시 보조제 사용 여부를 적용할 수 있도록 한다.
- [제포 03-01-05] 원사의 물성을 이해하고 사의 굵기 측정 능력과 로스를 줄이고자 하는 태도, 부분 정경기 운전 절차서 및 품질 관리 규정을 준수하고자 하는 태도를 기르도록 한다.

나) 직접 정경하기

- [제포 03-02-01] 작업 지시서에 따라 경사의 크릴 수, 와퍼 수, 배열 등 정경 조건을 설정할 수 할 수 있다.
- [제포 03-02-02] 사종에 따른 비밍 속도와 장력을 결정할 수 있다.
- [제포 03-02-03] 내·외층 구분 작업을 진행하고 관리할 수 있다.
- [제포 03-02-04] 작업 후 배열이나 2종 이상의 사종을 구분할 수 있는 분리 끈을 적용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제포 03-02-01] 사용할 원사의 물성을 파악하고 직접 정경의 목적과 작동 원리를 이해하고 작업 지시서를 세밀하게 검토하여 정경 조건을 설정할 수 있도록 지도한다.
- [제포 03-02-03] NCS 학습모듈 ‘직접 정경하기’와 연계하여 작업 후 배열이나 2종 이상의 사종을 구분할 수 있는 내·외층 구분 및 분리 끈을 적용할 수 있도록 지도한다.

다) 불량 원인 분석하기

- [제포 03-03-01] 경도계를 이용하여 경사 빔의 경도를 일정하게 조절할 수 있다.
 [제포 03-03-02] 경사 빔의 이음사나 경사 매듭 발생 등 특이 사항을 기록하여 관리할 수 있다.
 [제포 03-03-03] 정경 된 경사의 불량 및 혼사 여부를 검사하여 조치할 수 있다.
 [제포 03-03-04] 비밍 작업 전 빔(beam)의 이상 유무를 점검하여 조치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제포 03-03-01] NCS 학습모듈 ‘불량 원인 분석하기’와 연계하여 경도계를 이용하여 경사 빔의 경도를 일정하게 조절할 수 있도록 지도한다.
- [제포 03-03-03] NCS 학습모듈 ‘불량 원인 분석하기’와 연계하여 각 정경 빔의 경사 외관을 주의 깊게 관찰하려는 태도를 기르고, 특이 사항이 있을 때 기록 관리하여 불량 원인에 따른 조치 방법을 지도할 수 있도록 한다.
- [제포 03-03-04] ‘정경’ 이후 사이징 공정은 원사 제조 상태에서 하거나 별도의 공정으로 수행하기 때문에 산업 현장 상황에 따라 NCS 학습모듈 ‘폴 먹이기’와 연계하여 사이징 목적에 따라 호제 성분을 이해하고 사이징 조건을 설정, 폴 먹인 경사의 상태와 불량 원인을 분석하고 조치하는 방법을 설명할 수 있도록 한다.

4) 통경

가) 통경하기

- [제포 04-01-01] 작업 지시서에 따라 종광, 바디 및 드롭퍼(dropper)를 선정할 수 있다.
 [제포 04-01-02] 종광 및 바디 인입수, 통경 순서에 따라 통경 및 성통을 할 수 있다.
 [제포 04-01-03] 사중에 따라 드롭퍼(dropper)의 종류를 선정할 수 있다.
 [제포 04-01-04] 사중에 따른 바디 공간율을 계산하여 적용할 수 있다.
 [제포 04-01-05] 생산성 향상을 위해 필요에 따라 연경 작업을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제포 04-01-01] 통경과 성통 원리, 드롭퍼 선정 능력, 작업 지시서 해석 능력 등 세밀하게 작업 하려는 태도를 기르도록 한다.
- [제포 04-01-04] 사중에 따른 바디 공간율 계산 방법에 대한 지식과 제품에 따른 종광, 바디 적용 지식을 익히고 적용할 수 있도록 지도한다.
- [제포 04-01-05] NCS 학습모듈 ‘정경하기’와 연계하여 생산성 향상을 위해 필요에 따라 연경기 운영 및 작업 방법을 이해하고, 생산 원가 절감을 위한 노력을 할 수 있도록 지도한다.

나) 틀걸이 하기

- [제포 04-02-01] 제직 중인 경사 빔의 잔량을 계산하여 틀걸이 시점을 예측할 수 있다.
 [제포 04-02-02] 빔 캐리어를 이용하여 통경된 경사 빔을 직기에 장착할 수 있다.
 [제포 04-02-03] 종광, 바디, 드롭퍼를 직기의 소정의 위치에 고정하여 설치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제포 04-02-01]은 [제포 01-01-01]과 NCS 학습모듈 ‘틀걸이 하기’와 연계하여 직기 가동별 하대 시점 계산 방법을 이해하고, 제직 중인 경사 빔의 잔량을 계산하여 틀걸이 시점을 예측할 수 있도록 지도한다.
- [제포 04-02-03] 경사 빔, 종광틀, 바디를 설치할 수 있는 능력 및 빔 캐리어 운용 능력을 습득하고, 장비의 위험성에 따른 안정성 준수를 할 수 있도록 지도한다.

다) 불량 원인 분석하기

- [제포 04-03-01] 종광 꿇기 틀림 및 바디 인입 불량을 점검하고 조치할 수 있다.
 [제포 04-03-02] 경사 배열 사고를 점검하고 조치할 수 있다.
 [제포 04-03-03] 통경 순서를 점검하고 조치할 수 있다.
 [제포 04-03-04] 연경 작업의 상태를 확인하고 조치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제포 04-03-01] 경사 꿇기 및 바디 불량 상태를 확인하고 꿇기 및 바디 불량을 개선할 수 있도록 작업장 매뉴얼에 따라 점검 방법을 주지하고 조치할 수 있도록 한다.
- [제포 04-03-02] 경사 배열, 통경 순서 불량 점검을 위해 직기 시운전을 통해 조정 능력을 기를 수 있도록 지도한다.

5) 직물 제조

가) 제직 조건 설정하기

- [제포 05-01-01] 직물 설계표에 따라 직물 조직과 제직 기본 조건을 설정할 수 있다.
 [제포 05-01-02] 직물의 종류에 따라 주운동 조건을 설정할 수 있다.
 [제포 05-01-03] 직물의 종류에 따라 부운동 조건을 설정할 수 있다.
 [제포 05-01-04] 직물의 종류에 따라 보조 운동 조건을 설정할 수 있다.
 [제포 05-01-05] 상하대의 재고 빔 수급에 대비할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제포 05-01-01]은 [섬공 04-01]과 연계하여 제직의 원리 및 준비 공정을 이해하고 직물 설계표에 따라 직물 조직별로 기본 조건을 설정할 수 있도록 지도한다.
- [제포 05-01-02], [제포 05-01-03], [제포 05-01-04]는 직물의 종류에 따라 NCS 학습모듈 ‘제직 조건 설정하기’와 연계하여 주운동 조건, 부운동 조건, 보조 운동 조건을 각각 설정할 수 있도록 하고, 기술적 위험에 대비하려는 태도를 기르고 안전 관리 지침을 따르도록 지도한다.
- [제포 05-01-05] 제품 사양에 따라 재고 빔 규격서를 확인하고 경사 빔 수급을 할 수 있도록 대비하려는 태도를 기르도록 지도한다.

나) 직기 운전하기

[제포 05-02-01] 직기 기종에 따라 운전 방법을 설정할 수 있다.
 [제포 05-02-02] 제직 중인 직물의 외관을 확인하고, 결점을 수정·보완할 수 있다.
 [제포 05-02-03] 경사 및 위사의 품질이 제직 효율에 미치는 영향을 평가할 수 있다.
 [제포 05-02-04] 초두 샘플의 단말 테스트를 통하여 특이 사항 및 문제점을 확인하고 조치할 수 있다.
 [제포 05-02-05] 직기를 보전하고 유지 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제포 05-02-01] 산업 현장에서 관련된 자동화 설비 가동 매뉴얼에 따른 디지털 제직기 운영 방법을 설정할 수 있도록 지도한다.
- [제포 05-02-03] NCS 학습모듈 ‘직기 운전하기’와 연계하여 경사 및 위사의 품질이 제직 효율에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 하고, 생산성 향상 및 품질을 위한 기술 기준 준수 방안에 대해 지도한다.
- [제포 05-02-04] NCS 학습모듈 ‘직기 운전하기’와 연계하여 초두(시제품) 샘플의 단말 테스트를 통해 문제점을 확인하고 조치할 수 있도록 지도한다.
- [제포 05-02-05] 자동화 설비 가동 매뉴얼에 따른 디지털 제직기 운영 기술을 습득하고 운전 방법 설정과 설비 관리 보전을 할 수 있도록 지도한다.

다) 불량 원인 분석하기

[제포 05-03-01] 불량 원인을 파악하여 선공정에 피드백을 할 수 있다.
 [제포 05-03-02] 원사에 따른 직물의 불량 원인을 분석하고 조치할 수 있다.
 [제포 05-03-03] 직기의 이상에 따른 직물의 불량 원인을 확인하고 조치할 수 있다.
 [제포 05-03-04] 작업자의 조작 미숙에 따른 직물의 불량 원인을 확인하고 조치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제포 05-03-01] NCS 학습모듈 ‘불량 원인 분석하기’와 연계하여 불량 원인을 파악하여 선 공정에 피드백을 할 수 있도록 하고, 원사에 따른 직물의 불량 원인을 분석하고 조치할 수 있도록 지도한다.
- [제포 05-03-02] 원사에 따른 직물의 불량 원인을 외관 검사를 통해 분석하고 조치할 수 있도록 하고, 원사에 이상이 없을 때에는 [제포 05-03-03]에서 직기에 의한 불량 원인을 확인하고 작업 장 매뉴얼에 따라 조치할 수 있도록 지도한다.
- [제포 05-03-04] NCS 학습모듈 ‘불량 원인 분석하기’와 연계하여 직기 이상으로 인한 직물의 불량과 작업자의 조작 미숙에 따른 직물의 불량을 확인하고, 직기 운전 매뉴얼을 숙지하여 조치할 수 있도록 지도한다.

6) 원사 관리

가) 원사 특성 파악하기

- [제포 06-01-01] 원사의 강신도, 꼬임수(T/M) 등 물리적 특성을 파악할 수 있다.
 [제포 06-01-02] 원사의 균제도, 단면 등 외관 특성을 파악할 수 있다.
 [제포 06-01-03] 원사의 조성 성분에 따른 화학적 특성을 파악할 수 있다.
 [제포 06-01-04] 원사의 신축성, 흡습성 등 새로운 기능 특성을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제포 06-01-01]은 [섬재 01-02], [섬재 01-03]와 연계하여 천연 섬유와 인조 섬유 등 섬유가 갖추어야 할 성질에 대해 이해하고, [섬재 02-01]와 연계하여 원사의 강신도, 꼬임수(T/M) 등 물리적 특성을 파악할 수 있도록 지도한다.
- [제포 06-01-02]는 [섬재 01-04]와 연계하여 섬유의 단면, 측면의 구조 등을 이해하고, [섬재 01-04]와 연계하여 원사의 균제도 등 원사의 외관 특성을 파악하고 섬유 시험 기능 및 육안 성능 검사 방법을 숙지할 수 있도록 지도한다.
- [제포 06-01-03]은 [섬재 02-02]와 연계하여 섬유의 화학적 성질을 이해하고, 원사에 조성된 화학적 성분을 파악할 수 있도록 성능 검사 항목 및 섬유 시험 기능, 검사 장비 운영 매뉴얼과 성분 평가기준을 준수하고, 성능 평가의 객관을 유지할 수 있도록 지도한다.
- [제포 06-01-04]는 [섬재 05-01]와 연계하여 기능성 섬유의 의미를 이해하고 출현 배경을 설명할 수 있으며, [염기 06-05]와 연계하여 특수 가공의 종류와 방법 등 디지털 매체를 이용하여 최근 원사의 새로운 기능과 특성에 대한 기술 동향을 조사할 수 있도록 지도한다.
- [제포 06-01-04]는 [섬재 05-02], [섬재 05-03], [섬재 05-04]와 연계하여 각 용도별 섬유의

종류와 기능을 조사하고, 제포 용도에 적합한 원사의 신축성, 흡습성 등 새로운 기능 특성을 파악해 결과를 정리할 수 있도록 지도한다.

나) 원사 점검하기

- [제포 06-02-01] 원사 표시와 내용물의 일치 여부를 확인할 수 있다.
 [제포 06-02-02] 원사의 종류, 섬도를 확인할 수 있다.
 [제포 06-02-03] 필라멘트 수(단사 수), 광택, 로트 번호를 확인할 수 있다.
 [제포 06-02-04] 원사 입고 순서를 확인할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제포 06-02-01] 원사 종류별 분류 지식을 습득하고, 원사 입고 확인 절차에 일관성을 유지하려는 태도를 기르도록 지도한다.
- [제포 06-02-02]는 [섬재 03-01], [섬재 03-02]와 연계하여 섬유의 종류 및 섬유가 갖추어야 할 성질을 이해하고, 원사의 섬도 표시 규정을 숙지하고 변수, 섬도 확인 능력을 기를 수 있도록 지도한다.
- [제포 06-02-03]은 [섬재 04-01], [섬재 04-02], [섬재 04-03], [섬재 04-04]와 연계하여 인조 섬유의 종류, 성질을 이해하고 복합 원사, 광택 여부, 로트 번호 등 표기 확인 방법을 숙지하고 원사를 점검할 수 있도록 지도한다.

다) 원사 보관하기

- [제포 06-03-01] 일광에 의한 원사의 변색을 방지할 수 있다.
 [제포 06-03-02] 누수, 열원에 의한 원사의 변화를 방지할 수 있다.
 [제포 06-03-03] 오염 발생의 원인을 파악하여 조치할 수 있다.
 [제포 06-03-04] 온습도와 통풍 등을 일정하게 유지 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제포 06-03-01], [제포 06-03-02], [제포 06-03-03]은 [염가 01-04-04], [섬재 01-04]와 연계하여 원재료의 경시 변화 특성을 이해시킴으로써 원재료의 특성에 따라 적절한 보관 장소를 선정하고, 채광, 온습도 및 통풍을 조절함으로써 보관 시 성능 변화가 최소화되도록 지도한다.
- [제포 06-03-03] NCS 학습모듈 ‘원사 보관하기’와 연계하여 누수 및 열원 등에 의한 오염 등 원사의 변화를 방지할 수 있도록 보관 상태를 주기적으로 확인하고, 원사 보관 조건과의 적합성 측정을 위해 현장 매뉴얼을 숙지하고 전문가와 의사소통을 할 수 있도록 지도한다.

7) 위편 준비

가) 작업 지시서 점검하기

- [제포 07-01-01] 제품 생산을 위한 공정 순서를 확인할 수 있다.
 [제포 07-01-02] 조직도를 확인할 수 있다.
 [제포 07-01-03] 생산량, 소요 일정을 확인할 수 있다.
 [제포 07-01-04] 원사 소요량을 확인할 수 있다.

<성취기준 적용 시 고려 사항>

- [제포 07-01-01]은 [섬공 05-01]과 연계하여 편직 제품 생산을 위해 편직의 정의, 편직 공정 및 편직기 등에 대해 디지털 콘텐츠를 활용하여 자료 조사를 할 수 있도록 하고, NCS 학습모듈 ‘편직 작업 지시서 작성’과 연계하여 소재 기획, 편기 선정 등 작업 지시서 작성에 대한 방법을 이해하고 위편 공정 순서를 확인할 수 있도록 한다.
- [제포 07-01-02] NCS 학습모듈 ‘위편성물 분해 설계’와 연계하여 조직의 종류, 위편성물 분해 설계 원리를 이해하고, 작성된 생산 계획서를 통해 조직도를 확인할 수 있도록 한다.
- [제포 07-01-03] 원사 종류와 특성을 이해하고 원사 소요량, 생산량 계산을 위한 관련 도구, 관련 S/W 등 디지털 기기를 활용할 수 있도록 지도한다.

나) 작업 준비하기

- [제포 07-02-01] 납기일과 생산 일정을 고려하여 설비의 가동 대수를 계획할 수 있다.
 [제포 07-02-02] 제품의 조직과 중량에 따른 원사별 본수와 소요량을 준비할 수 있다.
 [제포 07-02-03] 조직도에 따라서 캠, 니들, 잭 등의 편성 요소를 준비할 수 있다.
 [제포 07-02-04] 조직을 이해하고 입력시킬 수 있다.

<성취기준 적용 시 고려 사항>

- [제포 07-02-01] NCS 학습모듈 ‘위편직 설비 유지 보수’와 연계하여 일상 점검 및 정기 점검을 통해 가동이 가능한 설비를 확인하고, 원사의 동일 로트 및 생산 날짜를 확인하고 납기일과 생산 일정을 고려하여 설비의 가동 대수를 계획할 수 있도록 지도한다.
- [제포 07-02-02] NCS 학습모듈 ‘횡편성 작업’과 연계하여 원사 설치, 원사 배열, 위편 제품의 조직과 사용 원사에 따른 생산량 산출 방법에 대한 지식을 익히고, 중량에 따른 원사별 본수와 소요량을 준비할 수 있도록 지도한다.
- [제포 07-02-03]은 [섬공 05-01]과 연계하여 편직 요소 등 디지털 콘텐츠를 활용하여 자료 조사를 할 수 있도록 하고, 현장 학습 시 캠, 리들, 잭 등 편성 요소의 이상 유무를 확인하고 작업장 매뉴얼에 따라 준비할 수 있도록 지도한다.

- [제포 07-02-04] 조직 및 색사 배열에 대해 이해하고, 조직 설계 입력을 위한 디지털 기기 활용 방법을 지도한다.

다) 작업 조건 설정하기

- [제포 07-03-01] 제품의 특성에 따라 편성 조건을 설정할 수 있다.
- [제포 07-03-02] 조직도에 따라서 캄, 니들, 잭 등의 편성 요소를 설정할 수 있다.
- [제포 07-03-03] 디자인과 조직도에 따른 편성 조건을 설정할 수 있다.
- [제포 07-03-04] 작업 지시서에 따른 편성 방법 및 주의 사항을 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제포 07-03-01], [제포 07-03-03]은 NCS 학습모듈 ‘위편성 작업’ 위편성 조건 설정하기와 연계하여 디자인과 조직도를 이해하고, 제품의 특성과 적용할 편직기에 따라 편성 조건을 설정할 수 있도록 지도한다.
- [제포 07-03-02]는 [섬공 05-01]과 연계하여 편직 요소 등 디지털 콘텐츠를 활용하여 자료 조사를 할 수 있도록 하고, 현장 학습 시 조직도에 따라 편성 요소를 설정할 수 있도록 지도한다.
- [제포 07-03-04] NCS 학습모듈 ‘작업 조건 설정하기’와 연계하여 작업 지시서에 표기된 편성 방법 및 주의 사항을 세심하게 확인하고 표준 작업을 준수하려는 태도로 임할 수 있도록 지도한다.

8) 경편 준비

가) 원사 보빈 설치하기

- [제포 08-01-01] 경편 조건에 따라 크릴 내 보빈 원사를 배치할 수 있다.
- [제포 08-01-02] 정경에 필요한 원사 소요량을 계산할 수 있다.
- [제포 08-01-03] 2종 이상의 원사에 대하여 배치 방법에 따라 설치할 수 있다.
- [제포 08-01-04] 정경량에 기초한 작업 진행을 수행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제포 08-01-01]은 [섬공 05-02]와 연계하여 경편성 준비 공정을 이해하고, NCS 학습모듈 ‘경편성 작업’ 경편성 작업 조건 설정하기와 연계하여 크릴 내 보빈에 설치된 원사의 사종, 중량, 특성 등을 파악하고 배치할 수 있도록 지도한다.
- [제포 08-01-02] 원사의 재고 및 수급 일정, 편기 및 작업 난이도를 고려한 원사의 구입 여부를 확인하고, 원사 소요량 계산을 위한 관련 도구, 관련 S/W 등 디지털 기기를 활용할 수 있도록 지도한다.
- [제포 08-01-03] NCS 학습모듈 ‘원사 보빈 설치하기’와 연계하여 2종류 이상 원사의 특성에

따라 정확한 소요량을 계산하여 배치 방법에 따라 설치하고, 작업장 안전 관리 등 매뉴얼에 따라 작업을 수행할 수 있도록 지도한다.

- [제포 08-01-04] 정경량에 기초한 작업자의 인원 배치와 경편 조건을 확인하고 작업을 진행할 수 있도록 지도한다.

나) 정경 작업하기

- [제포 08-02-01] 크릴 내에 설치된 원사의 사중, 중량, 특성 등을 파악할 수 있다.
- [제포 08-02-02] 정경 시 발생하는 사절 등 문제점을 파악하고 조치할 수 있다.
- [제포 08-02-03] 정경 속도, 장력 등을 조절할 수 있다.
- [제포 08-02-04] 호이스트를 이용하여 상대 작업을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제포 08-02-01] 실의 종류와 명칭에 대해 관심을 기울이고 원사의 중량, 특성을 적극적으로 파악하려는 의지와 정경 빔 설치 매뉴얼 기준을 준수하려는 태도를 기르도록 지도한다.
- [제포 08-02-02] NCS 학습모듈 ‘정경 작업하기’와 연계하여 정경 시 발생하는 사절 등 문제점을 파악하여 조치할 수 있도록 하고, 설치 기준을 준수하고 안전사고에 주의를 기울일 수 있도록 지도한다.
- [제포 08-02-03]은 [섬공 05-02]와 연계하여 경편성 준비 공정을 이해하고 정경 속도, 장력 등을 조치하도록 지도한다.
- [제포 08-02-04] 정경 빔 설치와 작업 방법을 숙지하고, 제품 용도에 따라 정경 빔과 바의 수를 확인하고 호이스트를 이용하여 상대 작업을 할 수 있도록 지도한다.

다) 통경 작업하기

- [제포 08-03-01] 편성 조직도를 확인할 수 있다.
- [제포 08-03-02] 정경 빔으로부터 풀어낸 원사를 일정한 간격으로 배열할 수 있다.
- [제포 08-03-03] 정경 빔으로부터 공급된 원사를 가이드에 통과시킬 수 있다.
- [제포 08-03-04] 경편성에 필요한 통경 상태를 점검할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제포 08-03-01] NCS 학습모듈 ‘제직 작업 지시서 작성’과 연계하여 생산 지시서에 표기된 조직도에 따른 편성방법을 세밀하게 확인하고 정경 공정별 로스(loss)를 줄이려는 태도를 기르도록 지도한다.
- [제포 08-03-03] 통경 공정에 대한 올바른 작업 매뉴얼 이해와 정경 빔으로부터 공급된 실이 가이드에 정확하게 끼워져 통과되었는지 확인하려는 의지를 가질 수 있도록 지도한다.

- [제포 08-03-04] 최종 경편 제품에 근거한 작업 지시서를 확인하고, 정경 빔으로부터 풀어낸 원사가 일정한 간격으로 바에 배열되었는지 육안으로 통경 상태를 점검할 수 있도록 지도한다.

9) 위편성 작업 준비

가) 원사 설치하기

- [제포 09-01-01] 사용되는 원사의 상태를 확인할 수 있다.
 [제포 09-01-02] 원사의 권취 형태에 따라 크릴의 조건을 변경, 개선할 수 있다.
 [제포 09-01-03] 원사 공급 장치의 상태를 확인하고 개선할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제포 09-01-01] NCS 학습모듈 ‘위편성 작업 준비’와 연계하여 입고된 원사의 굵기 및 특성을 파악하고, 원사 배열 상태를 세밀하게 확인하려는 태도로 임할 수 있도록 지도한다.
- [제포 09-01-02] NCS 학습모듈 ‘위편성 작업 준비’와 연계하여 원사 공급 장치 조작 기술을 습득하여 원사 공급 장치의 상태를 확인하고 표준 작업을 준수하려는 태도로 크릴의 변경 및 개선을 할 수 있도록 지도한다.

나) 원사 배열하기

- [제포 09-02-01] 디자인 및 조직도에 따라 원사를 배열하고 연결할 수 있다.
 [제포 09-02-02] 이종 이상의 사용되는 원사의 종류에 따라 원사를 배열할 수 있다.
 [제포 09-02-03] 편성 조건에 따라 크릴 내 원사를 배열할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제포 09-02-01] NCS 학습모듈 ‘위편성 작업 준비’와 연계하여 디자인 및 조직도에 대한 지식을 익히고, 편성 조건에 따라 원사를 배열하고 연결할 수 있도록 지도한다.
- [제포 09-02-02] 이종 이상의 원사 배열을 위해 크릴의 조건을 점검하고, 작업 전 필요한 수공구 등을 점검할 수 있도록 지도한다.
- [제포 09-02-03] 편성 조건에 대한 지식을 습득하고, 작업장 표준 절차서에 따라 크릴 내 원사 배열을 하려는 태도를 기르도록 지도한다.

다) 위편성 본작업 하기

- [제포 09-03-01] 본작업을 위한 편성 조건과 유의 사항을 이해할 수 있다.
 [제포 09-03-02] 최적의 생산을 위해 작업 지시서와 편성 조건을 설정, 변경할 수 있다.
 [제포 09-03-03] 원사 및 제품의 특성을 고려하여 제조 공정을 개선할 수 있다.
 [제포 09-03-04] 운전 중 정대에 대한 조치를 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제포 09-03-01] NCS 학습모듈 ‘위편성 작업’과 연계하여 위편성 조건을 설정하도록 하고, 작업 유의 사항 및 작업 표준을 준수하려는 태도를 기르도록 지도한다.
- [제포 09-03-03] NCS 학습모듈 ‘위편직 설비 유지 보수’와 연계하여 운전 중 정대에 대한 점검 방법을 숙지하고 작업장 매뉴얼에 따라 조치를 할 수 있도록 한다.
- [제포 09-03-04] 편성 상태를 보고 원단의 불량 내역을 확인하는 등 작업 유의 사항을 준수하려는 태도를 기르고, 편기 정대 시 조치 방법을 이해하고 작업장 안전 관리와 표준 작업을 하려는 태도로 임할 수 있도록 한다.

10) 경편성 작업 준비

가) 경편성 원사 점검하기

- [제포 10-01-01] 사용되는 원사의 상태를 확인할 수 있다.
 [제포 10-01-02] 원사가 감겨진 빔의 상태 및 조건을 변경, 개선할 수 있다.
 [제포 10-01-03] 조직도에 따라 원사의 공급 상태를 점검하고 배열할 수 있다.
 [제포 10-01-04] 패턴 휠(체인)에 따라 원사 공급 장치의 상태를 확인하고 개선할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제포 10-01-01]은 [섬재 01-04]와 연계하여 섬유의 단면과 측면의 구조를 이해하도록 하고, 섬유가 갖추어야 할 성질 등 원사 상태를 세밀하게 확인하려는 태도를 기르도록 지도한다.
- [제포 10-01-02] NCS 학습모듈 ‘경편직 설비 유지 보수’와 연계하여 정경 빔 상태의 이상 유무를 육안으로 확인하고, 작업장 표준 조작 매뉴얼에 따라 빔 조건을 변경, 개선할 수 있도록 지도한다.
- [제포 10-01-04] 패턴 휠(체인)에 대해 이해하고, 원사 공급 장치의 상태를 확인하고 개선할 수 있도록 지도한다.

나) 경편성 시편 작업하기

- [제포 10-02-01] 편침과 가이드의 위치를 파악할 수 있다.
 [제포 10-02-02] 시편 작업에 따른 원사의 위치 배열을 점검할 수 있다.
 [제포 10-02-03] 시편 원단으로부터 볼 수 있는 불량률 파악하여 해결할 수 있다.
 [제포 10-02-04] 시편성을 통하여 중량과 조직 조건을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제포 10-02-02] 원사의 종류, 편성 요소의 기능과 동작을 이해하고, 경편성 시편 작업을 위해 편침, 안 가이드 위치, 원사의 배열이 맞는지 육안으로 정경 빔을 확인할 수 있도록 지도한다.
- [제포 10-02-03] 경편 작업 공정 설정 기준을 준수하고, 편직 상태의 결점 등 이상 유무에 대해 확인하여 현장의 판정 기준에 따라 조치할 수 있도록 지도한다.
- [제포 10-02-04] 경편물 시편의 편직 상태를 육안으로 확인하고 중량과 조직 조건이 표준 기준에 부합하였는지를 파악할 수 있도록 지도한다.

다) 경편성 본작업 하기

- [제포 10-03-01] 작업자에게 작업 조건의 필수적인 요소를 지시할 수 있다.
 [제포 10-03-02] 산량에 근거한 속도를 제어하고 설정할 수 있다.
 [제포 10-03-03] 품질에 따라서 작업 속도, 중량, 마무리 등을 계획할 수 있다.
 [제포 10-03-04] 생산량 대비 원사의 품질과 경편 작업 조건을 구분할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제포 10-03-01]은 [섬공 05-02]와 연계하여 경편직 구조 및 편직 운동 등에 대해 설명하고, 작업자들의 입장에서 작업 조건의 필수적인 요소를 지시할 수 있도록 지도한다.
- [제포 10-03-02] 작업량 계산과 생산량을 예측하고 원사의 재고 및 수급 일정, 소요량 확보를 확인한 후에 편직기 가동 속도를 제어하고 설정할 수 있도록 지도한다.
- [제포 10-03-03] NCS 학습모듈 ‘편성물 검단’과 연계하여 불량 항목 및 결점을 파악하고 개선하려는 태도를 기르고, 품질을 파악하여 작업 속도, 중량, 마무리 등 로스(loss)를 줄이고 작업 효율을 높이기 위한 계획을 세울 수 있도록 지도한다.
- [제포 10-03-04] 작업량 계산과 예측을 통해 생산량 대비 원사의 품질과 경편 작업 조건을 구분하고, 사용되는 원사와 생산 설비의 예방 보전 계획에 따라 상태 점검 등 올바른 경편 작업 조건에 대한 이해를 할 수 있도록 지도한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘제포’는 섬유·의류 산업에 종사하는 실무자들이 필수적으로 갖춰야 하는 지식을 제공하여 산업 현장에서 맡은 직무를 원활하게 수행할 수 있도록 하는 전공 실무 과목에서 요구되는 디지털 역량을 중점적으로 함양하는 데 목표를 둔다.
 - 가) 학생의 ‘제포’에 대한 이해도를 높이기 위해 공정과 제품 용도와 연관성을 가질 수 있도록 관련 전공 기초 및 전공 실무 과목, NCS 학습모듈과 연계하여 지식, 기술 등 디지털 역량을 함양할 수 있는 학습 방법을 계획한다.
 - 나) 교사는 학생이 제포 공정에 필요한 정보와 운영 방법을 탐색하는 과정에서 기술적인 사고력과 디지털 매체를 활용할 수 있는 기회를 제공해야 하며, 학습 환경과 학생의 디지털 능력을 고려하여 교과와 실습 내용을 재구성한다.
 - 다) ‘제포’ 설비의 조작 요령, 안전 관리 규정 등을 준수하고 작업할 수 있도록 새로운 디지털 기술 정보에 대해 다양한 매체 자료와 매뉴얼 등 사례를 제시할 수 있도록 계획한다.
- 2) ‘제포’의 학습 과정에서 다양한 사례와 직간접적 경험 기회를 제공하여 학생들이 섬유 생산에 대해 흥미를 가질 수 있도록 교수학습을 계획하고, 효과적으로 전공 실무를 습득하고 직무 역량을 강화할 수 있도록 한다.
 - 가) 학습 현장에 구비된 미디어를 활용하여 ‘제포’ 기계와 장치 운영 방법 등 실습 모형 학습 자료 또는 다양한 실물 자료, 동작 원리에 대한 영상 자료 등을 수업에 활용하여 학습에 대한 흥미를 높이고, 하이브리드 및 모듈식 수업을 병행하여 학생들이 능동적으로 협동 학습에 참여할 수 있도록 한다.
 - 나) ‘제포’는 NCS 학습모듈 ‘제직’, ‘편직’과 연계하여 제시된 제직 및 편직 공정 원리를 이해하고, 준비 공정에서 필요한 원사기, 정경기 등 각종 준비 기기, 제직기 및 편직기 운영을 위해 산업 현장 실습에 가깝게 접함으로써 경험과 이해를 쌓아 갈 수 있도록 해 준다.
 - 다) ‘제포’의 기초적인 지식과 함께 지속 성장 가능하고 환경친화적인 공정에 대한 다양한 사례를 설명하고, 사용될 소재 정보는 물론 신소재에 대한 새로운 지식 정보를 제공하고 학생 정보를 조사하고 공유할 수 있도록 한다.
 - 라) ‘제포’ 전공 실무 수업하는 과정에서 디지털 기기를 활용한 실험·실습 활동을 통해 과제 수행을

완성하고 그 결과를 보고서로 작성해 봄으로써 종합적인 이해를 증진시킬 수 있도록 하고, 학생 스스로 과정을 중점으로 학습할 수 있도록 계획한다.

- 마) 학생들의 수행 과제를 제시하고, 제포 생산 실습 전 기기 및 소모품을 점검하고 원자재 수급 등 작업 준비가 되었는지 확인하여 실습에 적용하고, 수행에 필요한 선행 과정에 대해서는 사전에 준비시켜 학생 스스로 능동적으로 참여하여 학업 성취를 이루도록 지도한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) 학생들이 배운 내용을 적용하여 역할 경험의 기회를 제공하는 데 중점을 두고 교수·학습을 운영하고, 실험·실습 과정에서 발생할 수 있는 안전사고에 대비하여 안전 수칙과 요령을 숙지하도록 지도한다.
- 가) 주어진 작업에 맞게 ‘제직’, ‘편직’ 산업 현장에서 요구되는 각종 생산 장비 등 디지털 설비의 운전 절차서 및 품질 관리 규정을 준수하며 작업할 수 있도록 하고, 작업장의 안전 수칙 및 점검 요령 등을 숙지하고 유지 관리, 보전할 수 있도록 시범을 통해 지도할 수 있도록 한다.
- 나) 협동 학습, 프로젝트 실습 등을 통해 기계의 활용 방법을 익히고, 모듈식 수업 자료를 활용하여 학생들이 능동적으로 협동 학습에 참여할 수 있도록 지도한다.
- 다) 학생의 능력에 따라 수준을 고려하여 교과와 실습 내용을 재구성하며, 학생이 산업 현장에서 필요로 하는 지식과 기능을 습득하여 직무에 적용하고 응용할 수 있도록 지도한다.
- 라) 제직 및 편직 원단의 구조 및 조직을 이해시킨 후, 작업장 환경에 따라 수작업 또는 컴퓨터 툴의 기능 등을 병행, 호환 작업할 수 있도록 단계별로 미디어 활용을 통한 학습 내용을 구성한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 평가 결과에 대한 피드백과 함께 보충 학습 자료를 제시하여 학습을 지원한다.
- 가) 교과 내용에서 제시된 공정의 기초 원리, 각 공정에 따라 필요한 디지털 활용 능력 등 미래 직업을 선도할 수 있도록 창의적인 사고와 실용적인 면에 중점을 두고 평가할 수 있도록 한다.

- 나) 제포의 경우 이론·실습 통합 과목의 특성에 따라 전 영역에서 학생들의 작업 태도, 과제 수행 능력에 따라 기초 및 심화 과제를 제시하고, 체크리스트나 구체적인 평정 척도를 개발하여 수행 능력이 부족한 부분을 파악, 다시 설명하여 해당 직무를 습득시키고 항목별로 평가할 수 있도록 한다.
- 다) 실습 평가에서는 결과뿐만 아니라 과정도 함께 평가하고, 작업장 평가 등 수행평가 중심의 다양한 평가 방법을 적용하고, 포트폴리오 작성 등을 통해 학생의 활동 과정 평가가 이루어지도록 한다.
- 라) 교사의 평가와 학생의 자기 평가를 병행하여 평가하고, 학생 개인의 연구 발표, 소집단 토의와 발표에 대해서도 개인별, 모둠별 평가를 병행할 수 있도록 하고, 일정 점수 이하의 학생의 경우에는 재교육 또는 향상 교육을 실시한 후에 결과를 피드백 한다.
- 마) 학생 스스로 디지털 기기 활용 정도를 확인하고, 미디어 사용법에 주안점을 두고 자기주도적으로 디지털 역량에 대한 목표 수준에 도달했는지 여부를 평가한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘제포’ 교과와 학습 영역별 학습 요소 평가를 위해 전공 실무에서 요구되는 성취기준과 관련하여 새로운 디지털 정보 기술을 탐색하거나, 작업 수행 과정에서 지속 성장 가능하고 환경친화적인 생산 공정 트렌드를 이해하였는지, 상품성을 고려하여 작업을 수행하였는지를 평가한다.
- 2) ‘직물 기본 조직도 작성’ 학습 영역에서 제시된 학습 요소 ‘직물 조직 분류하기’, ‘기본 조직 작성하기’는 삼원 조직 등 1완전 조직을 이해하고 조직을 작성하였는지를 평가하고, 관련 직물 디자인 CAD 등 디지털 매체 도구를 활용할 수 있는지를 평가한다.
- 3) ‘제직 권사’ 학습 영역에서 제시된 학습 요소 ‘권사하기’, ‘사염사 권사하기’, ‘불량 원인 분석하기’는 권사 공정에서 산업 현장에서의 스마트 생산 관리 방법에 대한 사례를 이해하였는지, 권사 후 불량 원인을 분석하고 조치를 위해 체크리스트를 평가하고 관련 권사 장비를 운용할 수 있는지를 평가한다.
- 4) ‘정경’ 학습 영역에서 제시된 학습 요소 ‘부분 정경하기’, ‘직접 정경하기’, ‘불량 원인 분석하기’는 산업 현장에서의 디지털 정경 장비 운전 절차서 및 안전 관리 규정을 준수하고 작업을 수행하였는지, 정경 빔 상태를 육안으로 살펴보고 불량 원인 조치를 위해 체크리스트를 평가하고 품질 관리 규정을 준수하여 관련 정경 장비를 운용하였는지를 평가한다.
- 5) ‘통경’ 학습 영역에서 제시된 학습 요소 ‘통경하기’, ‘틀걸이 하기’ 방법을 이해하고 수행하였는지

평가하고, ‘불량 원인 분석하기’는 통경 상태를 육안으로 관찰하고 불량 원인에 따른 조치를 위해 체크리스트를 평가한다.

- 6) ‘직물 제조’ 학습 영역에서 제시된 학습 요소 ‘제직 조건 설정하기’, ‘직기 운전하기’는 직기의 구조 및 구동 원리, 제품의 용도에 따라 직기 운전 준비가 되었는지를 평가하고, 관련 컴퓨터 제직기 등 디지털 장비를 운용할 수 있는지를 평가한다.
- 7) ‘원사 관리’ 학습 영역에서 제시된 학습 요소 ‘원사 특성 파악하기’, ‘원사 점검하기’ 및 ‘원사 보관하기’는 편사의 특성과 관리 방법을 이해하고 조치 작업을 수행하였는지를 평가한다.
- 8) ‘위편 준비’, ‘경편 준비’ 학습 영역에서 제시된 학습 요소 ‘작업 지시서 점검하기’는 작업 지시서 점검 시 알아 두어야 할 항목에 대해 이해하였는지, ‘작업 준비 하기’는 원사의 특성과 제품의 용도에 따라서 작업 준비를 하였는지를 평가하고, 관련 위편·경편 직물 생산을 위한 디지털 장비를 운용할 수 있도록 준비가 되었는지를 평가한다.
- 9) ‘위편성 작업 준비’ 학습 영역에서 제시된 학습 요소 ‘원사 설치하기’, ‘원사 배열하기’는 작업 지시서에 제시된 위편물의 원사 배열 방법에 따라 조치하였는지를 평가하고, ‘위편성 본작업 하기’는 관련 작업장에 비치된 디지털 매체 도구를 활용할 수 있는지를 평가한다.
- 10) ‘경편성 작업 준비’ 학습 영역에서 제시된 ‘경편성 원사 점검하기’, ‘경편성 시편 작업하기’는 작업 지시서에 제시된 경편물 용도에 따라 원사를 점검하고, ‘경편성 본작업 하기’는 정경 및 통경 상태 등을 확인하고 작업을 수행하였는지, 그리고 관련 작업장에 비치된 디지털 장비를 운용할 수 있는지를 평가한다.

4. 염색·가공

1. 성격 및 목표

가. 성격

‘염색·가공’은 섬유 소재에 새로운 패션성과 기능성을 부여함으로써 부가 가치를 크게 올릴 수 있는 기술 집약적인 공정으로서, 섬유 관련 학과 학생들에게 산업 현장에서 실제로 활용할 수 있는 염색·가공에 관한 기본적인 개념을 이해시키고 실무 현장의 기술을 습득시킴으로써 섬유 인력으로서의 전문적인 직무 능력을 갖추도록 하는 데 필수적인 과목이다.

이수해야 할 내용은 염색·가공 생산 준비, 염색·가공 실험실 테스트 준비, 염색·가공 실험실 테스트 작업, 염색·가공 전처리 준비, 염색·가공 전처리 작업, 침염 준비, 침염 작업, 날염 디자인 준비, 날염 준비, 날염 작업, 디지털 텍스타일 프린팅 준비, 디지털 텍스타일 프린팅 작업, 가공, 염색·가공 시험 평가 등으로, 염색·가공의 전처리 단계부터 최종 품질 확인까지의 업무를 이론과 실습을 병행하여 지도할 수 있는 과목이다.

나. 목표

‘염색·가공’에 관한 기본적인 이론과 원리를 이해함으로써 실무에서 필요로 하는 기초적인 기술과 판단 능력을 습득하여 현장 실무를 수행할 수 있는 능력을 갖추도록 한다.

디지털과 인공지능 등으로 대표되는 4차 산업 혁명 시대를 맞이하여 ‘염색·가공’ 분야에서도 새로운 제조 방식이 도입되고 있는데, 이러한 새로운 제조 방식에 대한 이해를 넓힐 수 있도록 지도한다.

또한 기존의 ‘염색·가공’ 제품과 기술에 비하여 더 큰 부가 가치를 만들어 내는 새로운 제품의 등장과 기술의 발전에 대해서도 관심을 가지고 이해의 폭을 넓힐 수 있도록 지도한다.

첫째, 이수해야 할 학습 영역으로는, 고교 과정 전공 실무 과목의 성취수준을 고려하여, 본작업의 전 단계로서 ‘염색·가공 생산 준비’, ‘염색·가공 실험실 테스트 준비’, ‘염색·가공 실험실 테스트 작업’ 등의 업무에 대한 기본 개념을 이해하고 그 바탕 위에서 해당 직무를 수행할 수 있도록 한다.

둘째, 본작업 단계의 학습 영역으로서 ‘염색·가공 전처리 준비’, ‘염색·가공 전처리 작업’, ‘침염 준비’, ‘침염 작업’, ‘날염 디자인 준비’, ‘날염 준비’, ‘날염 작업’, ‘디지털 텍스타일 프린팅 준비’, ‘디지털 텍스타일 프린팅 작업’, ‘가공’ 등의 업무에 대해 각 공정의 기본적인 이론과 개념을 이해시키며, 생산용

설비와 기구 장치의 기본적인 작동 원리를 이해시켜 올바른 운용과 관리를 할 수 있도록 하며, 특히 급속도로 증가하는 무인 자동화 생산 설비와 디지털 장비들에 대해서는 충분한 이해와 숙련을 통해서 현장 실무에서 원활히 활용할 수 있도록 한다.

셋째, 본작업의 후속 업무 학습 영역인 '염색·가공 시험 평가'는 해당 업무의 기본 개념과 직무 처리를 위한 기구 장치의 사용 방법을 이해하고 결과를 판단할 수 있는 지식과 기법을 습득함으로써 현장 실무에 활용할 수 있도록 한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
염색·가공 생산 준비	• 원재료 입출고하기 • 원재료 검사하기 • 원재료 준비하기 • 원재료 보관하기
염색·가공 실험실 테스트 준비	• 소재 준비하기 • 염료, 조제 선정하기 • 염료, 조제 배합하기
염색·가공 실험실 테스트 작업	• 실험용 테스트 기계 작업하기 • 실험실 테스트 결과 확인하기 • 염색 처방전 작성하기
염색·가공 전처리 준비	• 전처리 소재 준비하기 • 조제 준비하기 • 작업 조건 설정하기
염색·가공 전처리 작업	• 비연속 전처리 작업하기 • 연속 전처리 작업하기 • 전처리 품질 검사하기
침염 준비	• 침염 소재 준비하기 • 염료, 조제 준비하기 • 침염 설비 준비하기
침염 작업	• 침염하기 • 침염 품질 검사하기 • 침염물 후처리 하기
날염 디자인 준비	• 날염 디자인 작업하기 • 날염 제도 작업하기 • 날염 디자인·제도 검사하기

학습 영역	학습 요소
날염 준비	• 날염 전처리 작업하기 • 색풀 조제하기 • 스크린 틀 제작하기 • 제판 및 조각 작업하기
날염 작업	• 날염 전처리 기계 작업하기 • 수날염 작업하기 • 평판 자동 스크린 날염 기계 작업하기 • 로터리 스크린 날염 기계 작업하기 • 롤러 날염기 작업하기 • 전사 날염기 작업하기 • 날염 품질 수준 적합성 판단하기
디지털 텍스타일 프린팅 준비	• 패턴 디자인하기 • 원단 소재 종류 식별하기 • 디지털 텍스타일 프린팅 전처리 하기
디지털 텍스타일 프린팅 작업	• 프린팅 조건 설정하기 • 프린팅 작업하기 • 후처리 하기
가공	• 가공 작업 준비하기 • 가공 작업하기 • 가공 원단 품질 수준 적합성 판단하기
염색·가공 시험 평가	• 시험 평가 준비하기 • 항목별 시험하기 • 시험 결과 관리하기

나. 성취기준

1) 염색·가공 생산 준비

가) 원재료 입출고하기

- [염가 01-01-01] 원재료의 외관상 이상 유무 및 송장 내용과 실물을 확인하고 입고 수량을 계산할 수 있다.
 [염가 01-01-02] 입고된 원재료를 로트(lot)별로 구분할 수 있다.
 [염가 01-01-03] 원재료의 정보를 이용하여 선입선출이 가능하도록 입고 기준에 따라 입고할 수 있다.
 [염가 01-01-04] 원재료의 생산자, 품목, 제조 일자, 입고일, 로트(lot)를 확인하여 선입선출 할 수 있다.
 [염가 01-01-05] 품질 검사서를 참고하여 생산에 필요한 원재료를 출고하고, 재고 수량을 기록(입력)하고 계산할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [염가 01-01-01]은 [섬재 01-02]와 연계하여 입출고 송장상의 원재료를 확인하고 구분할 수 있는 기본적인 지식을 갖추도록 지도한다.

- [염가 01-01-02], [염가 01-01-03]은 [섬재 01-02]의 기본 지식에 따라 모든 원부재료를 로트 (lot)별로 구분하여 생산자, 품목, 제조 일자, 입고일, 로트 번호 등을 관리하고, 재료 사용의 정체나 누락되는 것 없이 선입선출을 할 수 있도록 지도한다.
- [염가 01-01-04] 모든 원부재료의 입출고 시에 입출 내역을 정확하게 기재 관리함으로써 항상 올바른 실물 재고 수량으로 관리될 수 있도록 지도한다.

나) 원재료 검사하기

- [염가 01-02-01] 반입된 원재료가 해당 규격이나 조건에 만족하는지를 확인할 수 있다.
- [염가 01-02-02] 검사 기능별로 대상 원재료의 특성과 수량을 고려하여 전수 검사, 발췌(샘플) 검사, 체크 검사 등의 검사 방식을 선정할 수 있다.
- [염가 01-02-03] 해당 물품을 검사 기준서에 따라 검사할 수 있다.
- [염가 01-02-04] 적합/부적합 여부를 판단하고 개선을 위한 필요 조치를 취할 수 있다.
- [염가 01-02-05] 검사 결과를 검사 서식에 따라 기록하여 조치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [염가 01-02-01]은 [섬재 01-02]와 연계하여 원재료의 종류나 규격이 올바른지 판정할 수 있는 지식을 갖추도록 지도한다.
- [염가 01-02-02], [염가 01-02-03]은 전수 검사, 샘플 검사, 체크 검사 등의 다양한 검사 방식을 이해시키고, 상황과 업무 규정에 따라 검사 방식을 선택하여 사용할 수 있도록 지도한다.
- [염가 01-02-04] 검사 결과가 부적합으로 판정되었을 때의 업무 처리 절차와 규정을 사전에 충분히 익혀서 적절한 사후 처리와 관리를 할 수 있도록 지도한다.

다) 원재료 준비하기

- [염가 01-03-01] 생산 수율 자료를 적용하여 현장 투입 소요 수량을 계획할 수 있다.
- [염가 01-03-02] 원재료의 출고량에 따른 투입량 및 여유분을 계산하여 원재료의 수량을 확인하고, 로트 (lot)별로 분류하여 작업 현장에 투입하도록 준비할 수 있다.
- [염가 01-03-03] 전처리 조건에 따른 원단 준비 방법을 판단하고 결정할 수 있다.
- [염가 01-03-04] 원단의 표리, 조직 방향을 구분하고, 연폭선 주위의 사행 및 호형도를 측정하여 연폭 작업을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [염가 01-03-01] 작업 지시서의 용어와 생산 수율의 기본적인 개념을 이해시켜서 실제 염색·가공 현장에 투입해야 하는 원재료의 수량 계산이 가능하도록 지도한다.
- [염가 01-03-02] 원재료는 생산 로스를 감안한 여유분을 반영하여 투입량을 계산할 수 있도록 하며, 원재료를 로트별로 분류하여 현장에 투입할 수 있도록 지도한다.

- [엽가 01-03-03]은 [엽가 04-03]과 연계하여 전처리 공정을 이해시킴으로써 올바른 전처리 작업을 할 수 있도록 지도한다.
- [엽가 01-03-04]는 [섬공 04-03], [섬공 05-04]와 연계하여 원단의 표리, 조직 방향을 구분하고, 연폭선 주위의 사행 및 호형도의 측정 방법을 사전에 지도한다.

라) 원재료 보관하기

- [엽가 01-04-01] 원재료의 용도 및 특성을 파악하고 주문 현황과 생산 현황에 따른 적정 재고량을 계산하여 원재료 구매에 응용할 수 있다.
- [엽가 01-04-02] 품목별 재고 수량을 확인하고 기록할 수 있다.
- [엽가 01-04-03] 원재료를 품목별, 로트(lot)별로 보관하여 식별 및 추적을 용이하게 할 수 있다.
- [엽가 01-04-04] 원재료 보관 장소의 채광, 풍량, 온습도를 조절하여 원재료 성능의 변화를 최소화할 수 있다.
- [엽가 01-04-05] 원재료의 특성을 파악하고, 보관 절차에 따라 보관 방법을 선택하여 부적합품은 별도 표시하여 적합품과 격리된 별도의 장소에 구분, 보관할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [엽가 01-04-01]은 [섬재 01-04]와 연계하여 원재료의 용도와 특성을 이해할 수 있도록 함으로써 원재료의 용도와 특성에 맞는 재고 관리 업무가 가능하도록 지도한다.
- [엽가 01-04-02], [엽가 01-04-03]은 원재료를 품목별, 로트별로 구분하여 보관하고 기록하는 방법을 알도록 함으로써 품목별 식별과 재고 수량의 확인, 원재료 수불 이력의 추적을 용이하게 할 수 있도록 지도한다.
- [엽가 01-04-04]는 [섬재 01-04]와 연계하여 원재료의 경시변화 특성을 이해시킴으로써 원재료의 특성에 따라 적절한 보관 장소를 선정하고 채광과 풍량, 온습도를 조절함으로써 보관 시에 성능 변화가 최소화되도록 지도한다.
- [엽가 01-04-05] 원재료 분류 기준에 따라 적합품과 부적합품을 구분하고, 부적합품은 별도 표시하여 적합품과 격리된 별도의 장소에 구분, 보관할 수 있도록 지도한다.

2) 염색·가공 실험실 테스트 준비

가) 소재 준비하기

- [엽가 02-01-01] 고객의 요구에 따라 섬유 소재 종류를 구분할 수 있다.
- [엽가 02-01-02] 실험에 필요한 시료를 준비할 수 있다.
- [엽가 02-01-03] 섬유 소재 종류에 따라 전처리 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [염가 02-01-01], [염가 02-01-02]는 [섬재 01-02], [섬재 01-04]와 연계하여 염색·가공 실험에 필요한 섬유 소재를 종류별로 구분하여 준비할 수 있도록 지도한다.
- [염가 02-01-03]은 [염가 05-01~03]과 연계하여 섬유 소재별 전처리 조건과 이에 따른 원단의 전처리 방법을 판단하고 수행할 수 있도록 지도한다.

나) 염료, 조제 선정하기

[염가 02-02-01] 고객이 요구하는 색상에 부합되는 염료, 조제를 선정할 수 있다.
 [염가 02-02-02] 색상에 대한 처방전을 기존 처방 데이터, 컴퓨터 컬러 매칭(CCM: Computer Color Matching)을 확인한 후 발행할 수 있다.
 [염가 02-02-03] 요구 색상에 부합하는 염료를 선정하여 현장 작업 가능한 처방 데이터를 도출할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [염가 02-02-01]은 [염기 02-01]과 연계하여 염료, 조제의 기본적인 특성과 용도를 사전에 이해 시킴으로써 올바른 염료, 조제를 선정하여 사용할 수 있도록 지도한다.
- [염가 02-02-02]는 [염기 05-01]과 연계하여 기존 처방의 선택, CCM 자동 측색 장비의 활용, 육안 보정 등을 통해 주문받은 색상용 염료 처방을 작성하는 방법을 지도한다.
- [염가 02-02-03] 상기의 과정을 통해 결정된 실험실 처방은 생산 현장의 상황과 기계별 특성에 맞추어 생산 현장에서 본작업용 처방으로 보완하는 방법을 지도한다.

다) 염료, 조제 배합하기

[염가 02-03-01] 염료 용액을 작업 표준서에 제시된 농도로 희석하여 준비할 수 있다.
 [염가 02-03-02] 컴퓨터 컬러 키친(CCK: Computer Color Kitchen) 매뉴얼에 따라 장비의 정상 가동 여부를 확인할 수 있다.
 [염가 02-03-03] 시험 염색기에 투입할 용기(pot)의 청결 상태를 확인할 수 있다.
 [염가 02-03-04] 컴퓨터 컬러 키친(CCK: Computer Color Kitchen)을 운전할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [염가 02-03-01] 염료를 작업 표준서에 제시된 농도로 희석하여 컴퓨터 컬러 키친(CCK: Computer Color Kitchen)이나 수작업 피펫팅용 표준 농도 염료 용액을 조액하는 방법을 지도한다.
- [염가 02-03-02], [염가 02-03-04]는 [염기 05-02]와 연계하여 CCK 자동 조액 장비의 사용법을 익혀서 작업 표준서의 염료 처방에 따른 조액을 할 수 있도록 지도한다.
- [염가 02-03-03] 염색 실험 전에 염색 실험용 용기의 청결을 확인하여 용기의 오염으로 인한 염색 사고 발생을 방지하도록 지도한다.

3) 염색·가공 실험실 테스트 작업

가) 실험용 테스트 기계 작업하기

- [염가 03-01-01] 작업 표준서에 따라 섬유 소재별, 색상군별 프로그램을 입력할 수 있다.
 [염가 03-01-02] 장비 관리 매뉴얼에 따라 실험용 염색기 정상 가동 여부를 확인할 수 있다.
 [염가 03-01-03] 실험용 염색기를 운전할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [염가 03-01-01] 염색 시험기에 작업 표준서에 따라 섬유 소재별, 색상군별 프로그램을 실험기의 제어판이나 모니터에 입력하는 방법을 지도한다.
- [염가 03-01-02], [염가 03-01-03]은 실험용 염색기의 장비 운용 매뉴얼을 숙지하여 실험용 염색기를 운전할 수 있도록 하며, 운전 중에는 염색기의 정상 가동 여부를 확인하고, 실험 종료 후에는 장비의 운영 관리 요령에 따라 사후 관리하도록 지도한다.

나) 실험실 테스트 결과 확인하기

- [염가 03-02-01] 염색된 색상을 육안이나 색상 측색기로 판정할 수 있다.
 [염가 03-02-02] 고객이 요구한 색상을 맞추기 위해 염색 처방전을 수정할 수 있다.
 [염가 03-02-03] 고객이 요구하는 견뢰도를 확인하고 조치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [염가 03-02-01], [염가 03-02-02]는 [염기 05-01]과 연계하여 CCM 자동 측색기나 육안으로 염색 후의 색상 차를 판별하고, 색상 차가 발생할 경우에는 CCM 자동측 색기나 육안으로 색차 보정용 조색 처방을 작성할 수 있도록 지도한다.
- [염가 03-02-03] 요구된 색상으로의 염색이 완료되면, 후속으로 요구된 염색 견뢰도 시험을 진행할 수 있도록 지도한다.

다) 염색 처방전 작성하기

- [염가 03-03-01] 현장 염색기 기종에 따라 염료, 조제, 투입량, 투입 조건, 욕비, 운전 조건 등이 포함된 염색 처방전을 작성할 수 있다.
 [염가 03-03-02] 염색 처방전 작성자와 현장 생산 책임자 간 재현성 관련 협의 후 염색 처방전을 수정할 수 있다.
 [염가 03-03-03] 생산 공정에서 염색 처방전에 따라 작업 진행 중 문제 발생 시 문제 해결을 위하여 염색 처방전을 수정, 보완할 수 있다.
 [염가 03-03-04] 작성된 염색 처방전을 발행 날짜, 소재명, 색상, 주문자, 생산 공정 등으로 분류하여 보존 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [염가 03-03-01] 소형인 실험기와 대형인 현장 염색기의 기종과 용량의 차이로 인한 색상 차가 발생할 수도 있으므로, 이를 감안한 현장용 처방전 작성을 지도한다.
- [염가 03-03-02], [염가 03-03-03]은 실험실 처방의 현장용 처방으로의 수정은 기계적 특성을 잘 알고 있는 현장 책임자의 의견이 반영되어야 하며, 염색 중 샘플링 색상 차에 대해서도 실험실에서 현장용 수정 처방이 가능하도록 지도한다.
- [염가 03-03-04] 모든 염색 결과는 염색 처방전 발행 날짜, 소재명, 색상, 주문자, 생산 공정 등이 기재된 처방전과 함께 시편을 분류하여 보존 관리하도록 지도한다.

4) 염색·가공 전처리 준비

가) 전처리 소재 준비하기

[염가 04-01-01] 생산 지시서에 따라 작업 순서를 계획하고, 섬유 소재를 준비할 수 있다.
 [염가 04-01-02] 공정 진행 카드에 섬유 소재 종류, 수량, 색상, 절수를 기록할 수 있다.
 [염가 04-01-03] 원단의 표면과 이면을 구분하여 연폭 작업 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [염가 04-01-01], [염가 04-01-02]는 [섬재 01-02]와 연계하여 생산 지시서에 따라 작업 순서와 섬유 소재를 준비하고 그 상세한 내용을 작업 일지(공정 진행 카드)에 기록(입력)하도록 지도한다.
- [염가 04-01-03]은 [섬공 04-03], [섬공 05-04]와 연계하여 원단의 표면과 이면을 구분하여 연폭 작업을 할 수 있도록 지도한다.

나) 조제 준비하기

[염가 04-02-01] 생산 수량과 흡수(pick-up)율을 감안하여 조제의 처방과 사용량을 계산하고 칭량할 수 있다.
 [염가 04-02-02] 조제의 특성과 용도를 파악하고 조제의 처방이 섬유 소재에 올바르게 적용되었는지 판단할 수 있다.
 [염가 04-02-03] 작업 표준서에 따라 조제를 용해할 수 있다.
 [염가 04-02-04] 전처리 조제의 농도를 확인할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [염가 04-02-01] 원단의 연속식 습윤 처리에서 흡수율(pick-up)의 개념을 이해시키고, 작업 지시서의 처방 내용으로 조제 사용량을 계산하고 칭량할 수 있도록 지도한다.
- [염가 04-02-02] 조제의 특성과 용도를 이해시키고, 섬유 소재에 올바른 조제를 처방할 수

있도록 지도한다.

- [염가 04-02-03] 작업 지시된 농도로 전처리 조제를 용해할 수 있도록 지도한다.

다) 작업 조건 설정하기

[염가 04-03-01] 표준 작업 지시서를 확인하고 작업 진행을 위한 인원, 장비, 작업 시간을 점검하여 전처리 작업을 계획할 수 있다.

[염가 04-03-02] 표준 작업 지시서에 따라 전처리 작업 순서를 결정할 수 있다.

[염가 04-03-03] 섬유 소재의 특성에 따라 전처리 기체의 종류를 선정할 수 있다.

[염가 04-03-04] 망글(mangle)의 흡수(pick-up)율을 측정하고 이상 시 조치할 수 있다.

[염가 04-03-05] 전처리 기체를 사전 점검할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [염가 04-03-01], [염가 04-03-02]는 표준 작업 지시서에 따라 전처리 작업 순서를 정하고, 이를 위한 인원, 장비, 작업 시간을 계획할 수 있도록 지도한다.
- [염가 04-03-03], [염가 04-03-04]는 섬유 소재의 특성에 따라 전처리 기종을 선정하고, 망글(mangle) 압력을 조절하여 요구된 흡수율(pick-up)이 유지될 수 있도록 지도한다.
- [염가 04-03-05] 전처리 기체의 운용과 사전 점검을 위한 지식을 갖추도록 지도한다.

5) 염색·가공 전처리 작업

가) 비연속 전처리 작업하기

[염가 05-01-01] 표준 작업 지시서에 따라 섬유 소재 수량과 물의 양을 결정할 수 있다.

[염가 05-01-02] 표준 작업 지시서에 따라 전처리 프로그램을 선택하고 운전할 수 있다.

[염가 05-01-03] 표준 작업 지시서에 제시된 약품, 조제를 투입할 수 있다.

[염가 05-01-04] 전처리 프로그램 작업 후 섬유 소재의 상태에 따라 수세를 추가할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [염가 05-01-01], [염가 05-01-03]은 표준 작업 지시서에 제시된 섬유 수량에 맞추어 물의 양을 정하고, 지시된 약품, 조제를 요건에 맞게 투입하는 방법을 지도한다.
- [염가 05-01-02] 표준 작업 지시서에 제시된 공정용 전처리 프로그램을 선택하고 운전할 수 있도록 지도한다.
- [염가 05-01-04] 전처리 작업 후에 섬유 소재 상태를 보고 수세를 추가해야 할지 판단하는 방법을 지도한다.

나) 연속 전처리 작업하기

- [염가 05-02-01] 전처리 기계를 작업 표준서에 제시된 운전 조건으로 승온시킬 수 있다.
 [염가 05-02-02] 전처리 기계의약품조에약품, 조제를 투입할 수 있다.
 [염가 05-02-03] 전처리 중약품, 조제를 공급하고,약품조의 농도를 확인할 수 있다.
 [염가 05-02-04] 표준 작업 지시서에 따라 운전 조건을 확인하고, 이상 시 조치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [염가 05-02-01], [염가 05-02-02], [염가 05-02-03]은 전처리 기계를 작업 표준서에 제시된 운전 조건으로 승온,약품과 조제의 투입 등의 작업을 할 수 있도록 지도한다.
- [염가 05-02-04] 표준 작업 지시서에 따른 운전 이상 시 조치할 수 있도록 지도한다.

다) 전처리 품질 검사하기

- [염가 05-03-01] 전처리 후의 섬유 소재 상태를 확인하고 목표 품질과 비교 분석할 수 있다.
 [염가 05-03-02] 목표 품질에 미달할 경우, 원인을 파악하여 재발 방지 대책을 세울 수 있다.
 [염가 05-03-03] 전처리 공정에 대한 공정 조건표를 작성하고 수집하여 품질 향상을 위한 데이터로 활용 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [염가 05-03-01], [염가 05-03-02]는 전처리 후의 섬유 소재 상태를 확인하여 목표 품질에 미달 할 경우 원인을 파악하고 재발 방지 대책을 준비하도록 지도한다.
- [염가 05-03-03] 전처리 공정 조건별 처리 결과를 수집하여 품질 개선용 데이터로 활용하도록 지도한다.

6) 침염 준비

가) 침염 소재 준비하기

- [염가 06-01-01] 전처리 한 섬유 소재의 정련 상태의 이상 유무를 확인할 수 있다.
 [염가 06-01-02] 침염할 섬유 소재의 중량과 폭을 측정할 수 있다.
 [염가 06-01-03] 오더별, 색상별 주문량을 확인하고 섬유 소재를 준비할 수 있다.
 [염가 06-01-04] 염색 편차를 최소화하기 위해 염색 로트(lot) 수와 염색 수량을 결정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [염가 06-01-01] 섬유 소재 특성을 이해하여 전처리 한 섬유 소재의 정련 상태 이상 유무를 판별 할 수 있는 지식을 갖추도록 지도한다.

- [엽가 06-01-02], [엽가 06-01-03]은 [엽기 02-01]과 연계하여 침엽 대상 섬유 소재의 중량과 폭의 측정법을 알도록 하고, 오더별, 색상별 주문량을 확인하여 섬유 소재를 준비할 수 있도록 지도한다.
- [엽가 06-01-04] 염색 편차를 최소화하기 위한 조치 방법과 기계별 용량에 맞추어 원단 염색량을 결정할 수 있도록 지도한다.

나) 염료, 조제 준비하기

[엽가 06-02-01] 표준 작업 지시서에 따라 염료 처방전을 확인할 수 있다.
 [엽가 06-02-02] 염색 처방전에 따라 염료와 조제를 칭량할 수 있다.
 [엽가 06-02-03] 조액통의 청결 상태를 확인할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [엽가 06-02-01] 표준 작업 지시서와 염색 처방전을 이해하도록 지도한다.
- [엽가 06-02-02] 작업 지시서에 따라 염색 프로그램을 선택하고, 순서에 따라 자동이나 수동으로 염료, 조제를 용해하고 투입하는 방법을 지도한다.
- [엽가 06-02-03] 염료, 조제의 올바른 용해와 투입 작업으로 조액으로 인한 조액통의 오염이 생기지 않도록 지도한다.

다) 침엽 설비 준비하기

[엽가 06-03-01] 섬유 소재에 따라 기계를 결정할 수 있다.
 [엽가 06-03-02] 염색 설비 작동 방법을 숙지하고 작동 상태를 확인할 수 있다.
 [엽가 06-03-03] 염색 프로그램 등록을 확인하고 섬유 소재별 염색 프로그램을 선택할 수 있다.
 [엽가 06-03-04] 표준 작업 지시서에 따라 염색 기계의 청결 상태를 확인할 수 있다.
 [엽가 06-03-05] 침엽 기계를 사전 점검할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [엽가 06-03-01] 섬유 소재의 특성에 따라 염색기를 결정할 수 있도록 지도한다.
- [엽가 06-03-02] 염색기의 제원, 염색 프로그램 사용법, 작동법을 숙지하도록 지도한다.
- [엽가 06-03-03] 섬유 소재별 염색 공정을 이해시키고, 염색기 자동 제어용 염색 프로그램의 입력, 수정 방법을 익혀서 적절한 염색 프로그램을 선택하여 가동할 수 있도록 지도한다.
- [엽가 06-03-04], [엽가 06-03-05]는 염색기의 청결 상태 및 가동 상태를 사전에 점검하고 이상 유무를 판단할 수 있도록 지도한다.

7) 침염 작업

가) 침염하기

[염가 07-01-01] 염색 중 이상이 발생하지 않도록 섬유 소재를 염색기에 투입할 수 있다.
 [염가 07-01-02] 표준 작업 지시서에 따라 염색 프로그램을 선택하고 운전할 수 있다.
 [염가 07-01-03] 표준 작업 지시서에 따라 염료, 조제를 용해하고 투입할 수 있다.
 [염가 07-01-04] 염색 중 정상 가동 여부를 확인하고 이상 발생 시 조치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [염가 07-01-01] 염색기 및 염색 프로그램 사용법을 익히고, 섬유 소재를 염색기에 안전하게 투입하여 적재시킨 후 이상 없이 염색 작업이 가능하도록 지도한다.
- [염가 07-01-02], [염가 07-01-03]은 표준 작업 지시서에 따라 염료, 조제를 용해하고 투입하여 염색기를 운전할 수 있도록 지도한다.
- [염가 07-01-04] 침염 염색 공정과 설비에 대한 지식을 갖추어 염색기를 정상 가동시키며, 이상 발생 시 조치할 수 있도록 지도한다.

나) 침염 품질 검사하기

[염가 07-02-01] 염색 후 주문자의 색상 판정 기준에 따라 측색하고, 결과에 따라 적합성 여부를 판정할 수 있다.
 [염가 07-02-02] 목표 색상과 침염 색상이 다른 경우 원인을 분석하고 시정 조치를 할 수 있다.
 [염가 07-02-03] 염색된 제품을 주문자의 색상 판정 기준에 따라 염색 로트(lot)별로 분류할 수 있다.
 [염가 07-02-04] 다음 공정 및 처리 조건에 따른 색상의 변화 정도를 확인할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [염가 07-02-01] 색차 비교 방법으로 CCM 등의 측색 기구를 활용하거나 육안 측색으로 주문 색상 대비 작업물의 색상을 측색하여 판정 기준에 따라 적합 여부를 판정할 수 있도록 지도한다.
- [염가 07-02-02] 염색 불량 유형별 원인을 이해시켜 염색물의 색상 차이 발생 시 원인 분석과 시정 조치를 할 수 있도록 지도한다.
- [염가 07-02-03], [염가 07-02-04]는 염색물은 염색 로트(lot)별로 분류하고 후속 공정 및 처리 조건에 따른 색상의 변화에 대해 이해할 수 있도록 지도한다.

다) 침염물 후처리 하기

[염가 07-03-01] 표준 작업 지시서에 따라 침염된 섬유 소재를 탈수하고 해포할 수 있다.
 [염가 07-03-02] 표준 작업 지시서에 따라 섬유 소재의 특성별 건조기를 선정할 수 있다.
 [염가 07-03-03] 표준 작업 지시서에 따라 건조기의 작업 조건을 설정할 수 있다.
 [염가 07-03-04] 건조된 원단의 폭, 밀도, 사행도, 수축률을 측정하고 기록할 수 있다.
 [염가 07-03-05] 품질 관리 기준에 따라 적합 여부를 판단하고, 이상 발생 시 부적합 발생 보고서를 작성하고 조치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [염가 07-03-01], [염가 07-03-02]는 표준 작업 지시서의 용어를 이해하고, 표준 작업 지시서에 따라 침염된 섬유 소재를 탈수, 해포하고 섬유 소재별로 적합한 건조기를 선정할 수 있도록 지도한다.
- [염가 07-03-03] 표준 작업 지시서에 따라 소재별 건조 온도, 건조기의 작업 조건을 설정하고 건조기를 조작, 운전할 수 있도록 지도한다.
- [염가 07-03-04] 원료 특성에 따른 수축률, 건조 원단의 폭, 밀도, 사행도, 수축률을 측정하고 기록할 수 있도록 지도한다.
- [염가 07-03-05] 품질 검사 항목별 측정법을 익히고, 품질 관리 기준에 따라 적합 여부를 판단하여 이상 발생 시 부적합 발생 보고서를 작성하고 조치하는 법을 지도한다.

8) 날염 디자인 준비

가) 날염 디자인 작업하기

[염가 08-01-01] 날염 제품의 용도에 따라 날염 패턴을 선정할 수 있다.
 [염가 08-01-02] 구상된 아이디어를 바탕으로 용도에 맞는 모티브를 도출할 수 있다.
 [염가 08-01-03] 도출된 모티브를 무늬 배열법에 맞도록 전개시킬 수 있다.
 [염가 08-01-04] 날염 방법에 적합한 색상 배색과 표현 기법으로 날염 디자인 작업을 완성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [염가 08-01-01], [염가 08-01-02]는 날염 제품 용도에 따른 날염 패턴을 정한 후, 아이디어 발상법을 활용하여 아이디어를 바탕으로 모티브를 도출할 수 있도록 지도한다.
- [염가 08-01-03] 날염 디자인 무늬 배열 방법에 대한 지식을 통해 도출된 모티브를 무늬 배열법에 맞게 전개시킬 수 있도록 지도한다.
- [염가 08-01-04] 패턴 디자인 표현 기법을 활용하여 날염 방법에 적합한 색상 배색과 표현 기법으로 날염 디자인을 할 수 있도록 지도한다.

나) 날염 제도 작업하기

- [염가 08-02-01] 원본 디자인을 분석하여 날염 제도 순서를 결정한다.
 [염가 08-02-02] 진한 색에서 연한 색 순으로 분판 작업을 할 수 있다.
 [염가 08-02-03] 날염 작업성에 맞도록 오버랩, 형구 출입 등의 작업을 수행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [염가 08-02-01] 색상 분석에 대한 지식과 색상 구분 능력을 활용하여 원본 디자인을 분석하고 날염 제도 순서를 결정하는 방법을 지도한다.
- [염가 08-02-02] 분판은 진한 색에서 연한 색 순으로 작업하도록 지도한다.
- [염가 08-02-03] 날염 작업 수행 방법을 이해하고 오버랩, 형구 출입 등의 작업을 수행할 수 있도록 지도한다.

다) 날염 디자인·제도 검사하기

- [염가 08-03-01] 완성된 날염 제도와 원본 디자인을 비교하여 이미지 효과를 검사할 수 있다.
 [염가 08-03-02] 육안으로 원본 디자인과 비교하여 색상 도수를 검사할 수 있다.
 [염가 08-03-03] 완성된 날염 제도의 리퍼트의 사이즈, 핀트, 오버랩, 형구 출입 등을 검사할 수 있다.
 [염가 08-03-04] 작업 지시서에 기준하여 날염 제도가 제판 작업 시 불량 발생이 없도록 최종 검사할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [염가 08-03-01] 날염 제도 검사 방법을 활용하여 완성된 날염 제도와 원본 디자인을 비교하여 이미지 효과를 검사할 수 있도록 지도한다.
- [염가 08-03-02] 색상 도수에 대해서 육안으로 원본 디자인과 비교하여 검사할 수 있도록 지도한다.
- [염가 08-03-03] 리퍼트 사이즈 검사 방식으로 완성된 날염 제도의 리퍼트 사이즈, 핀트, 오버랩, 형구 출입 등을 검사할 수 있도록 지도한다.
- [염가 08-03-04] 작업 지시서를 기준으로 하여 날염 제도의 제판 작업 시 불량이 없도록 검사할 수 있도록 한다.

9) 날염 준비

가) 날염 전처리 작업하기

- [염가 09-01-01] 작업 지시서에 따라 가공 폭에 맞게 원단을 준비할 수 있다.
 [염가 09-01-02] 원단 폭출 시 사행도와 원단 폭을 확인하여 수정할 수 있다.
 [염가 09-01-03] 상황별 목적에 따라 색상을 구현하기 위하여 원단에 염료와 가공제로 처리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [염가 09-01-01] 작업 지시서에 대한 이해를 바탕으로 작업 지시된 가공 폭으로 원단을 준비하도록 지도한다.
- [염가 09-01-02] 사행도와 원단 폭 측정법을 이해시켜 원단 폭출 시 사행도와 원단 폭을 확인하여 수정할 수 있도록 지도한다.
- [염가 09-01-03] 색상 필요시 원단에 염료와 가공제로 처리할 수 있도록 한다.

나) 색풀 조제하기

- [염가 09-02-01] 섬유의 종류에 따라 적합한 염료와 풀(호)을 선택할 수 있다.
 [염가 09-02-02] 발색제, 환원제, 보습제 등 각종 약제를 사용하여 흰풀(원호)을 조제하고 점도를 확인할 수 있다.
 [염가 09-02-03] 작업 지시서를 확인하여 색상과 색풀 양을 확인할 수 있다.
 [염가 09-02-04] 조제된 흰풀에 선택한 염료를 혼합하여 색풀을 조제할 수 있다.
 [염가 09-02-05] 조제된 색풀의 점도와 색상, 양을 확인하고 수정·보완할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [염가 09-02-01] 섬유의 구성(두께, 중량, 조직, 밀도 등)과 종류에 따라 적합한 염료와 풀(호)을 선택하도록 지도한다.
- [염가 09-02-02] 날염용 각종 약제(발색제, 환원제, 보습제 등)를 사용하여 적정 점도의 흰풀(원호) 제조 방법을 지도한다.
- [염가 09-02-03], [염가 09-02-04], [염가 09-02-05]는 작업 지시서에 따라 조제된 흰풀에 선택한 염료를 혼합하여 색풀을 조제하고, 조제된 색풀의 점도와 색상, 양을 확인하고 수정·보완할 수 있도록 지도한다.

다) 스크린 틀 제작하기

- [염가 09-03-01] 원단 폭과 스크린 톱(top) 사이즈에 적합한 형틀(스크린 프레임)을 선정할 수 있다.
 [염가 09-03-02] 원단, 색풀, 문양의 종류에 따라 사포 및 로터리 스크린(스크린 샤, 스크린 메쉬)를 선정할 수 있다.
 [염가 09-03-03] 사포를 형틀에 부착할 수 있는 접착제를 조제할 수 있다.
 [염가 09-03-04] 사포의 장력을 조정하여 형틀에 부착할 수 있다.
 [염가 09-03-05] 감광액을 제조하여 부착된 사포에 도포하고 암실에서 건조할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [염가 09-03-01] 원단 폭과 스크린 톱(top) 사이즈의 관계에 대한 이해를 통해 적합한 형틀(스크린 프레임)을 선정할 수 있도록 지도한다.
- [염가 09-03-02] 원단, 색풀, 문양의 종류에 대한 이해를 함으로써 사포 및 로터리 스크린을 선정할 수 있도록 지도한다.
- [염가 09-03-03], [염가 09-03-04]는 사포의 형틀 부착용 접착제를 조제하고 사포의 장력을 조정하여 형틀에 부착하도록 지도한다.
- [염가 09-03-05] 감광액과 사포 도포, 감광액 건조 방법을 이해하고, 감광액을 제조하여 부착된 사포에 도포하고 암실에서 건조하는 방법을 지도한다.

라) 제판 및 조각 작업하기

- [염가 09-04-01] 스크린 틀에 감광액을 도포할 수 있다.
- [염가 09-04-02] 스크린 틀을 특정 광원에 일정 시간 동안 노출시킬 수 있다.
- [염가 09-04-03] 노출시킨 스크린 틀을 수조에 일정 시간 침지 후 수세하여 문양을 현상할 수 있다.
- [염가 09-04-04] 현상된 문양을 확인하여 수정·보완 작업을 수행할 수 있다.
- [염가 09-04-05] 현상 작업 시 내구성을 유지할 수 있도록 보강 작업을 수행할 수 있다.
- [염가 09-04-06] 작업 지시서에 따라 제판 작업을 최종 검수할 수 있다.
- [염가 09-04-07] 롤러 날염의 경우 무늬를 조각할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [염가 09-04-01] 감광액에 대한 기본 지식과 원리를 이해하고 스크린 틀에 감광액을 도포할 수 있도록 지도한다.
- [염가 09-04-02] 광원과 감광액에 대한 이해를 바탕으로, 감광액 노출 방법에 따라 스크린 틀을 특정 광원에 일정 시간 동안 노출시키도록 지도한다.
- [염가 09-04-03] 현상 작업의 원리를 이해하고, 현상 작업으로 노출시킨 스크린 틀을 수조에 일정 시간 침지 후 수세하여 문양을 현상할 수 있도록 지도한다.
- [염가 09-04-04] 현상된 문양의 수정·보완은 문양 틀 수정·보완 방식으로 작업을 수행할 수 있도록 지도한다.
- [염가 09-04-05] 내구성 보강을 위한 보강 작업을 할 수 있도록 지도한다.
- [염가 09-04-06] 제판 작업 결과물은 작업 지시서에 의해 최종 검수하도록 지도한다.
- [염가 09-04-07] 롤러 날염에서 무늬 조각으로 날염 패턴 도입하는 법을 지도한다.

10) 날염 작업

가) 날염 전처리 기계 작업하기

- [염가 10-01-01] 작업 표준에 의거한 폭, 속도, 온도 등의 전처리 기계(텐터) 조건을 설정할 수 있다.
 [염가 10-01-02] 작업 지시서에 따라 염료나 약품을 처리할 수 있다.
 [염가 10-01-03] 운용 매뉴얼에 따라 기계를 가동할 수 있다.
 [염가 10-01-04] 작업 지시서에 따라 원단의 폭, 위곡 등을 육안으로 검사할 수 있다.
 [염가 10-01-05] 작업 지시서에 따라 원단의 밀도, 중량 등에 대한 물성 검사를 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [염가 10-01-01], [염가 10-01-03]은 [염기 03-01]과 연계하여 날염 전처리 기계(텐터)의 운용 매뉴얼을 익혀서 작업 표준에 따른 기계 처리 폭, 속도, 온도 등의 조건을 설정하여 기계를 가동할 수 있도록 지도한다.
- [염가 10-01-02], [염가 10-01-04], [염가 10-01-05]는 염료 및 약품의 처리 능력, 전처리 기계(텐터)와 사행도기 운전 능력, 육안 검사 및 물성 검사 능력 등을 갖추고 작업 지시서를 올바르게 이해하여 지시된 염료나 약품의 처리와 원단의 폭, 위곡 등의 육안 검사, 원단의 밀도, 중량 등에 대한 물성 검사를 할 수 있도록 지도한다.

나) 수날염 작업하기

- [염가 10-02-01] 날염대를 점검하고 준비된 스크린 틀을 장착할 수 있다.
 [염가 10-02-02] 날염대 표면에 접착제를 도포하여 전처리 한 원단의 정련 상태 이상 유무를 확인하고 부착할 수 있다.
 [염가 10-02-03] 부착된 원단 위에 날염 색풀을 공급한 후 날인할 수 있다.
 [염가 10-02-04] 날인된 원단을 건조할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [염가 10-02-01] 날염 작업을 위해 날염대를 점검하고 스크린 틀을 장착하는 방법을 지도한다.
- [염가 10-02-02] 날염용 원단 소재와 염조제의 특성을 고려하여 날염대 표면에 접착제를 도포하며, 전처리 된 원단의 정련 상태 이상 유무를 확인하여 부착할 수 있도록 지도한다.
- [염가 10-02-03], [염가 10-02-04]는 부착된 원단 위에 날염용 색풀을 바르는 날인 기술과 날인된 원단을 건조시키는 건조 방법을 익힐 수 있도록 지도한다.

다) 평판 자동 스크린 날염 기계 작업하기

- [염가 10-03-01] 날염 기계의 급포 장치, 날인 장치, 건조 장치, 기타 부수 장치를 점검하고 준비된 스크린 틀을 장착할 수 있다.
- [염가 10-03-02] 앤드리스 벨트 윗면에 접착제를 도포할 수 있다.
- [염가 10-03-03] 전처리 한 원단의 정련 상태 이상 유무를 확인하고 급포 장치를 통하여 원단을 급포할 수 있다.
- [염가 10-03-04] 구동 장치를 이용하여 앤드리스 벨트를 1리피트 이동시킬 수 있다.
- [염가 10-03-05] 스크린 틀을 원단 위에 상승, 하강시키고 날염 색풀을 공급한 후 날인할 수 있다.
- [염가 10-03-06] 날인된 원단을 건조할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [염가 10-03-01] 평판 자동 스크린 날염기의 기능 구조와 작동 원리에 대한 이해를 바탕으로 날염기의 급포, 날인, 건조 및 부수 장치 들을 점검하고 준비된 스크린 틀을 장착할 수 있도록 지도하며, 자체 보유 설비나 기자재가 없을 경우에는 사진이나 동영상, 애니메이션 등으로 기본구조와 기능을 이해시키고, 기회가 닿는 대로 현장 견학이나 실습을 활용하여 실무적인 기본 지식을 갖추 수 있도록 지도한다.
- [염가 10-03-02], [염가 10-03-03], [염가 10-03-04]는 평판 자동 스크린 날염기의 운전 기능을 바탕으로 앤드리스 벨트 윗면에 접착제를 도포하고, 전처리 한 원단의 정련 상태 이상 유무를 확인한 후 급포 장치를 통해 원단을 공급하며, 구동 장치로 앤드리스 벨트를 1리피트 이동시킬 수 있도록 지도한다.
- [염가 10-03-05], [염가 10-03-06]은 스크린틀을 원단 위에 상승, 하강시키고 날염 색풀을 공급한 후 날인하며, 날인된 원단을 건조시키는 건조방법을 익힐 수 있도록 지도한다.

라) 로터리 스크린 날염 기계 작업하기

- [염가 10-04-01] 날염 기계의 급포 장치, 날인 장치, 건조 장치, 기타 부수 장치를 점검하고 준비된 로터리 스크린을 장착할 수 있다.
- [염가 10-04-02] 앤드리스 벨트 세정 및 접착제를 연속으로 도포할 수 있다.
- [염가 10-04-03] 전처리 한 원단의 정련 상태 이상 유무를 확인하고 원단을 급포할 수 있다.
- [염가 10-04-04] 날염 색풀을 공급 장치를 이용하여 필요량만큼 스크린 틀 내부로 공급하고 로터리 스크린을 회전하여 공급된 날염풀을 날인할 수 있다.
- [염가 10-04-05] 구동 장치를 이용하여 앤드리스 벨트를 이동시킬 수 있다.
- [염가 10-04-06] 날인된 천을 건조할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [염가 10-04-01] 로터리 스크린 날염기의 기능 구조와 작동 원리를 이해하고, 이 날염 기계의 급포, 날인, 건조 및 기타 부수 장치들을 점검하고 준비된 로터리 스크린을 장착할 수 있도록 지도한다.
- [염가 10-04-02], [염가 10-04-03]은 로터리 스크린 날염기의 작동 방법을 익혀서 앤드리스 벨트의 세정 및 접착제를 연속으로 도포하고, 전처리 한 원단의 정련 상태 이상 유무를 확인하고 원단을 급포할 수 있도록 지도한다.
- [염가 10-04-04] , [염가 10-04-05], [염가 10-04-06]은 날염 색풀을 공급 장치를 통해 필요량 만큼 스크린 틀 내부로 공급한 후 로터리 스크린이 회전하여 공급된 날염 색풀을 날인하며, 구동 장치를 이용하여 앤드리스 벨트를 이동시키고 날인된 원단을 건조할 수 있도록 지도한다.

마) 롤러 날염기 작업하기

- [염가 10-05-01] 롤러 날염 기계의 각종 장치를 점검할 수 있다.
 [염가 10-05-02] 조각 롤러를 롤러 날염 기계에 장착할 수 있다.
 [염가 10-05-03] 날염할 원단과 언더 클로스를 프레스 볼에 공급할 수 있다.
 [염가 10-05-04] 컬러 박스의 날염풀을 퍼니셔 롤러를 이용하여 날염 롤러로 공급할 수 있다.
 [염가 10-05-05] 박스 휠을 이용하여 2가지 이상의 색상 무늬를 맞출 수 있다.
 [염가 10-05-06] 조각 롤러로 날염할 원단을 날인하고 건조할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [염가 10-05-01] 롤러 날염기의 기능 구조와 작동 원리에 대한 이해를 바탕으로 롤러 날염 기계의 각종 장치를 점검할 수 있도록 지도한다.
- [염가 10-05-02], [염가 10-05-03], [염가 10-05-04]는 표준 작업 지시서에 따라 날염기의 운전 기술을 바탕으로 조각 롤러를 롤러 날염 기계에 장착하고, 날염용 원단과 언더 클로스를 프레스 볼에 공급하며, 컬러 박스의 날염 색풀을 퍼니셔 롤러를 이용하여 날염 롤러로 공급하는 조작을 할 수 있도록 지도한다.
- [염가 10-05-05], [염가 10-05-06]은 박스 휠을 이용하여 두 가지 이상의 색상 무늬를 맞추며, 조각 롤러로 날염할 원단을 날인하고 건조할 수 있도록 지도한다.

바) 전사 날염기 작업하기

- [염가 10-06-01] 전사 날염 기계의 각종 장치를 점검할 수 있다.
 [염가 10-06-02] 승화성이 큰 분산 염료로 전사지에 인쇄할 수 있다.
 [염가 10-06-03] 가열 실린더의 표면에 전사지와 날염할 원단을 겹쳐 투입할 수 있다.
 [염가 10-06-04] 열을 가하여 전사지의 디자인을 원단에 날인할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [염가 10-06-01] 전사 날염기의 기능 구조와 작동 원리에 대한 이해를 바탕으로 전사 날염 기계의 각종 장치를 점검할 수 있도록 지도한다.
- [염가 10-06-02] 분산 염료의 승화성과 원단 소재의 염착 특성을 이해하고 승화성 분산 염료를 전사지에 디자인된 패턴으로 인쇄할 수 있도록 지도한다.
- [염가 10-06-03], [염가 10-06-04]는 가열 실린더의 표면에 전사지와 날염할 원단을 겹쳐 투입하고 섬유별 적정 전사 온도와 시간으로 가열함으로써 전사지의 디자인을 원단에 전사 날인할 수 있도록 지도한다.

사) 날염 품질 수준 적합성 판단하기

- [염가 10-07-01] 원시료와 생산된 제품의 디자인과 색상을 비교하고 차이점을 판단할 수 있다.
 [염가 10-07-02] 생산된 제품의 불량 유형에 대해 원인을 추정할 수 있다.
 [염가 10-07-03] 디자인 및 색상 관련 불량 발생 시 불량 유형의 유형에 따라 수정 조치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [염가 10-07-01] 원시료와 생산된 제품의 디자인과 색상을 비교하고 차이점을 판단하여 원시료 대비 색상, 디자인의 부적합품 판별 능력을 가질 수 있도록 지도한다.
- [염가 10-07-02] 날염의 불량 유형 및 원인 분석 방법을 바탕으로 생산된 제품의 불량 유형에 대해 원인을 추정할 수 있도록 지도한다.
- [염가 10-07-03] 부적합품과 사고 발생 시의 조치 능력을 갖도록 하여 디자인 및 색상 불량 발생 시 불량 유형에 따라 수정 조치할 수 있도록 지도한다.

11) 디지털 텍스타일 프린팅 준비

가) 패턴 디자인하기

- [염가 11-01-01] 텍스타일 제품 용도에 적합한 문양을 분석할 수 있다.
 [염가 11-01-02] 구상된 아이디어로 용도에 맞는 무늬를 도출할 수 있다.
 [염가 11-01-03] 문양을 무늬 배열법에 의하여 전개할 수 있다.
 [염가 11-01-04] 디지털 프린팅 공정에 적합한 패턴 디자인을 제작할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [염가 11-01-01] NCS 학습모듈 ‘텍스타일 패턴 디자인’ 및 [텍타 03-01], [텍타 07-01~02] 등의 디자인 관련 학습 영역들과 연계하여 고객으로부터 의뢰받은 원시료의 문양 디자인 구성을

분석할 수 있도록 지도한다.

- [엽가 11-01-02] 고객의 요구에 부합하도록 구상한 아이디어를 디자인 프로그램을 활용하여 패턴 디자인으로 개발할 수 있도록 지도한다.
- [엽가 11-01-03] 원단 소재의 특성과 디지털 텍스타일 프린팅의 패턴 디자인 표현 기법을 활용하여 문양을 무늬 배열법으로 전개할 수 있도록 지도한다.
- [엽가 11-01-04] 개발된 디자인을 디지털 프린팅 공정에 적합한 패턴 디자인으로 제작할 수 있도록 지도한다.

나) 원단 소재 종류 식별하기

- [엽가 11-02-01] 원단의 섬유 종류를 식별할 수 있다.
 [엽가 11-02-02] 원단의 경·위사를 구분할 수 있다.
 [엽가 11-02-03] 원단의 소재에 따라 디지털 텍스타일 프린팅 잉크를 선정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [엽가 11-02-01], [엽가 11-02-02]는 [섬재 01-02, 04]와 연계하여 원단의 섬유 종류와 경·위사 방향, 원단의 표리를 구분할 수 있도록 지도한다.
- [엽가 11-02-03] 원단의 전사 날염 특성과 디지털 텍스타일 프린팅용 잉크의 종류별 특성을 감안하여 소재에 맞는 프린팅용 잉크를 선정할 수 있도록 지도한다.

다) 디지털 텍스타일 프린팅 전처리 하기

- [엽가 11-03-01] 원단 소재의 특성에 따라 전처리 조제 종류 및 사용량을 정할 수 있다.
 [엽가 11-03-02] 원단 소재의 특성에 따라 장력, 온도 등 전처리 조건을 설정할 수 있다.
 [엽가 11-03-03] 전처리 원단의 균일한 도포 상태를 확인할 수 있다.
 [엽가 11-03-04] 전처리 장비를 작동하고 이상 시 조치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [엽가 11-03-01] 디지털 텍스타일 프린팅에서의 전처리 개념을 이해하고 전처리용 조제의 특성과 원단 소재의 특성에 맞추어 전처리 조제의 종류와 사용량을 정할 수 있도록 지도한다.
- [엽가 11-03-02] 전처리 장비의 기능과 작동 기술을 익혀 원단 소재의 특성에 따라 장력, 온도 등의 전처리 작업 조건을 설정할 수 있도록 지도한다.
- [엽가 11-03-03], [엽가 11-03-04]는 원단의 밀도에 따른 전처리제의 균일 처리를 위해 전처리 원단의 균일한 도포 상태를 확인하고, 전처리 장비의 운전 중 이상 발생 시에는 적절한 조치를 할 수 있도록 지도한다.

12) 디지털 텍스타일 프린팅 작업

가) 프린팅 조건 설정하기

- [염가 12-01-01] 원단의 소재 특성에 따라 디지털 텍스타일 프린팅 기계의 종류를 선정할 수 있다.
 [염가 12-01-02] 디지털 텍스타일 프린팅 기계의 작업 표준 조건을 설정할 수 있다.
 [염가 12-01-03] 컬러 매칭 데이터를 적용한 샘플 테스트를 수행할 수 있다.
 [염가 12-01-04] 샘플 테스트 결과와 표준 시료의 색상을 비교하여 색차를 보정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [염가 12-01-01] 원단 소재, 디지털 프린팅 기계의 제원, 프린팅용 잉크의 종류 등을 고려하여 적절한 디지털 텍스타일 프린팅기를 선정할 수 있도록 지도한다.
- [염가 12-01-02] 디지털 텍스타일 프린팅 기계의 구조와 기능을 이해하여 기계의 작업 표준 조건을 설정할 수 있도록 지도한다.
- [염가 12-01-03], [염가 12-01-04]는 [염기 05-01]과 연계하여 컴퓨터 컬러 매칭(CCM) 및 컬러 매니지먼트 시스템(CMS) 사용 능력을 갖추도록 하여 샘플 테스트 결과와 표준 시료의 색상을 비교하여 색차를 보정하고 색상과 처방을 관리할 수 있도록 지도한다.

나) 프린팅 작업하기

- [염가 12-02-01] 표준 작업 지시서에 따라 디지털 텍스타일 프린팅 작업 계획을 수립할 수 있다.
 [염가 12-02-02] 기계 장치 매뉴얼에 따라 디지털 텍스타일 프린팅 장비를 운전할 수 있다.
 [염가 12-02-03] 디지털 텍스타일 프린팅 장비의 정상 작동 상태를 확인하고 이상 시 조치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [염가 12-01-01] 표준 작업 지시서를 이해하여 지시된 내용으로 디지털 텍스타일 프린팅 작업 계획을 수립하고 수행할 수 있도록 지도한다.
- [염가 12-01-02] 디지털 텍스타일 프린팅 기계의 구조와 작동 기능을 이해하고, 기계 장치의 운용 매뉴얼에 따라 프린팅 장비를 운전할 수 있도록 지도한다.
- [염가 12-01-03] 날염 품질과 프린팅 장비의 이상을 판단하고 조치를 취할 수 있는 능력을 보유함으로써 디지털 텍스타일 프린팅 장비를 원활하게 운영하고 품질을 안정적으로 유지할 수 있도록 지도한다.

다) 후처리 하기

- [염가 12-03-01] 표준 작업 지시서를 최종 확인하고 후처리 작업 진행을 위한 장비, 작업 시간을 점검하여 후처리 작업 계획을 수립할 수 있다.
- [염가 12-03-02] 원단 소재 특성에 따라 후처리 공정 조건을 설정한다.
- [염가 12-03-03] 후처리 결과물과 샘플 테스트 시료와 비교 판단하여 부적합 시 조치할 수 있다.
- [염가 12-03-04] 후처리 장비를 작동하고 이상 시 조치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [염가 12-01-01] 증열, 수세, 건조 등의 날염 후처리 공정의 개념을 이해하고, 표준 작업 지시서에 따른 후처리 작업용 장비와 작업 소요 시간 등을 점검하여 작업 계획을 수립할 수 있도록 지도한다.
- [염가 12-03-02] 원단 소재의 특성과 후처리 기계의 기능 및 성능에 따른 후처리 작업 공정 조건을 설정할 수 있도록 지도한다.
- [염가 12-03-03] 후처리 결과물과 작업 요구된 샘플을 비교하여 품질 부적합 시 조치할 수 있는 방법을 지도한다.
- [염가 12-03-04] 후처리 장비는 운영 및 유지 보수 매뉴얼에 의해 장비를 운영 관리하고, 작동 이상 시에는 매뉴얼에 따라 조치할 수 있도록 지도한다.

13) 가공

가) 가공 작업 준비하기

- [염가 13-01-01] 표준 작업 지시서에 따라 원단의 품질 상태를 확인할 수 있다.
- [염가 13-01-02] 표준 작업 지시서에 따라 가공 방법을 확인할 수 있다.
- [염가 13-01-03] 표준 작업 지시서에 따라 가공 조제의 종류와 특성에 대하여 파악하고 이상 유무를 확인할 수 있다.
- [염가 13-01-04] 표준 작업 지시서에 따라 가공기를 확인하고 가공 장비의 청결 상태, 유틸리티, 제반 기계적인 가동 여부를 확인할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [염가 13-01-01], [염가 13-01-02], [염가 13-01-03]은 가공 조제와 가공기의 종류와 특성을 이해하고, 표준 작업 지시서의 내용에 따라 가공 대상 원단이 적정한 품질 상태인지를 확인하고, 가공 방법을 확인하며, 사용할 가공 조제들의 이상 유무를 확인할 수 있도록 지도한다.
- [염가 13-01-04] 표준 작업 지시서상의 가공기를 확인하여 가공 장비의 청결 상태 및 제반 부대 시설과 기계적인 문제점들을 확인하고 조치를 취할 수 있도록 지도한다.

나) 가공 작업하기

- [염가 13-02-01] 표준 작업 지서에 따라 가공 작업에 소요되는 가공 조제의 양을 칭량, 교반, 투입할 수 있다.
- [염가 13-02-02] 피가공물에 대한 가공 설비나 장비를 기계·장비 매뉴얼에 따라 운전할 수 있다.
- [염가 13-02-03] 표준 작업 지서에 따라 원단을 가공 기계에 투입하여 가공 작업을 수행할 수 있다.
- [염가 13-02-04] 가공기의 원활한 작동을 확인하고, 이상 발생 시 조치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [염가 13-02-01] 가공의 종류 및 처리 방법, 가공 기계의 성능과 특성 등을 이해하고 표준 작업 지서에 따라 가공 조제의 양을 칭량, 교반, 투입할 수 있도록 지도한다.
- [염가 13-02-02], [염가 13-02-03]은 가공 기계의 구성과 원리를 이해함으로써 피가공물에 대한 가공 설비나 장비의 운전 방법을 익히고, 표준 작업 지서에 따라 원단을 가공 기계에 투입하여 가공 작업을 수행할 수 있도록 지도한다.
- [염가 13-02-04] 가공기의 원활한 운전과 문제 해결 능력을 갖추도록 하여 이상 발생 시 조치할 수 있도록 지도한다.

다) 가공 원단 품질 수준 적합성 판단하기

- [염가 13-03-01] 표준 작업 지서에 따라 가공된 원단의 품질 상태를 확인할 수 있다.
- [염가 13-03-02] 불량품 또는 불합격 로트(lot)에 대하여는 부적합 처리 절차에 따라 조치할 수 있다.
- [염가 13-03-03] 문제점에 대한 요인을 분석·정리하여 개선 대책을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [염가 13-01-01] NCS 학습모듈 ‘염색·가공 품질 관리’와 연계하여 제품 품질에 대한 평가기준으로 가공 원단 품질 상태의 적합, 부적합을 판정할 수 있도록 지도한다.
- [염가 13-03-02] 불량품이나 불합격 로트(lot)에 대하여는 불량품 처리 업무 절차에 따라 부적합 처리를 할 수 있도록 지도한다.
- [염가 13-03-03] NCS 학습모듈 ‘염색·가공 품질 관리’와 연계하여 불량 발생 유형과 원인을 익힘으로써 문제점에 대한 요인 분석과 사후 대책을 수립할 수 있도록 지도한다.

14) 염색·가공 시험 평가

가) 시험 평가 준비하기

- [염가 14-01-01] 표준 작업 지시서에 따라 시험 항목별 방법을 확인할 수 있다.
- [염가 14-01-02] 시험 분석 평가에 대하여 고객에게 목적, 기준, 절차에 대하여 구체적으로 설명하고 적절한 시험법을 확인할 수 있다.
- [염가 14-01-03] 원단의 납기를 고려하여 시험 평가 계획을 수립할 수 있다.
- [염가 14-01-04] 표준 작업 지시서에 따라 시험기의 정상 가동 여부를 확인할 수 있다.
- [염가 14-01-05] 시험 규격에 따라 시험편을 제조할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [염가 14-01-01] NCS 학습모듈 ‘염색·가공 시험 평가’와 연계하여 시험 항목별 시험 방법을 알 수 있도록 지도한다.
- [염가 14-01-02] 고객에게 시험 분석 평가의 시험 방법 및 적용 범위, 목적, 기준, 절차 등에 대해 구체적으로 설명하여 적절함을 확인할 수 있도록 지도한다.
- [염가 14-01-03], [염가 14-01-04]는 시험 평가 계획을 원단의 납기와 시험기의 가동 상황을 고려하여 수립할 수 있도록 지도한다.
- [염가 14-01-05] 시험편의 제작은 NCS 학습모듈 ‘염색·가공 시험 평가’와 연계하여 시험 규격에 따라 시험편을 제조할 수 있도록 지도한다.

나) 항목별 시험하기

- [염가 14-02-01] 시험 항목에 따라 물리 화학적 성능 시험을 수행할 수 있다.
- [염가 14-02-02] 시험 결과를 평가기준에 근거하여 등급을 판정할 수 있다.
- [염가 14-02-03] 시험 결과에 대하여 시험 성적서를 작성하고 분석할 수 있다.
- [염가 14-02-04] 시험 결과를 분야별 아이টে별로 작성하여 정리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [염가 14-02-01] NCS 학습모듈 ‘염색·가공 시험 평가’와 연계하여 원재료 특성에 따른 적용 범위에서 시험 항목별 시험 방법, 평가기준을 파악하고 시험 항목별 시험 방법에 따라 물리 화학적 성능 시험을 수행할 수 있도록 지도한다.
- [염가 14-02-02], [염가 14-02-03], [염가 14-02-04]는 시험 결과를 평가기준에 근거하여 등급을 판정하고, 시험 성적서를 작성하고 분석한 후 분야별 아이টে별로 작성하여 정리할 수 있도록 지도한다.

다) 시험 결과 관리하기

- [염가 14-03-01] 분석 결과에 따라 제품 개선에 대한 공정별 해결 방안을 수립할 수 있다.
 [염가 14-03-02] 정해진 분류 기준에 따라 시험 결과 자료를 정리할 수 있다.
 [염가 14-03-03] 해당 시험에 대한 국내외 시험 규격 변경 여부를 확인할 수 있다.
 [염가 14-03-04] 시험 결과 분석 자료를 재현성 있는 제품 생산 데이터로 구축할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [염가 14-03-01] 시험 결과를 통계적으로 분석하여 제품과 공정 개선 방안을 수립할 수 있도록 지도한다.
- [염가 14-03-02] 염색·가공 로트(lot)별 시험 결과 자료를 정해진 분류 기준에 따라 관리하여 제품과 공정 개선 자료로 활용할 수 있도록 지도한다.
- [염가 14-03-03] 자체 시험 규격도 국내외의 시험 규격 변경 추세에 맞출 수 있도록 해당 시험에 대한 국내외 시험 규격의 변경 여부를 상시 확인하여 반영할 수 있도록 지도한다.
- [염가 14-03-04] 축적된 시험 분석 자료들을 제품 생산 공정에 재현성 있게 활용할 수 있도록 이화학 실험 데이터를 일관성 있게 체계적으로 관리할 수 있도록 지도한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) 이 교과는 섬유·의류 산업에 종사하는 실무자들이 필수적으로 갖춰야 하는 ‘염색·가공’의 기본 개념과 실무 지식을 제공하여 실무 현장에서 맡은 직무를 원활하게 수행할 수 있도록 하는 현장 밀착형 직무 교육에 목표를 둔다.
- 가) 염색·가공 분야는, 원리와 기초 개념을 완전히 이해하게 되면 학생들이 어느 분야보다도 관심과 흥미를 갖게 되는 분야이므로 학생들의 눈높이에 맞추어 충분한 이론적인 이해가 될 수 있도록 지도하면 학생들의 학습 전이가 크게 향상된다.
- 나) 각 학습 영역별 학습 요소들은 산업 현장의 실무 수행에 필요한 기본적인 개념과 실무 지식을 위주로 구성하고, 수업 방식은 실험과 실습을 연계하여 지도함으로써 수업 내용이 실무 현장에 즉시 적용될 수 있는 현장 밀착형 학습이 되도록 한다.
- 다) 수업의 내용과 방식으로는, 염색·가공의 기본 이론뿐만 아니라 염색기의 구조와 작동 원리를

충분히 이해할 수 있도록 하여 관심과 흥미를 갖도록 하고, 염색·가공 설비의 조작 요령 등을 숙지할 수 있도록 지도하며, 이를 위해 다양한 실물 자료와 영상 자료 등을 수업에 활용하여 학습 내용에 대한 관심과 집중도를 높이도록 한다.

2) ‘염색·가공’의 실무 현장에서는 여러 가지 다양한 상황과 문제가 발생하며, 새로운 제품과 기술이 지속적으로 개발되어 등장하는 분야이므로 학생들이 이 분야에서 창의적인 사고력을 발휘하는 인재가 될 수 있도록 지도한다.

가) 새로운 창의력과 문제 해결 능력은 해당 분야에 대한 충분한 이해와 적극적인 관심, 지속적인 관찰과 연구를 통해서 이루어지게 되므로, 학생들이 우선 염색·가공이라는 전문 분야에 대해 비전과 의미, 관심과 흥미를 가지고 자발적으로 참여하도록 유도해야 한다.

나) 이를 위해, 실제의 제품 적용 사례를 많이 접할 수 있도록 해 주고, 학생들이 실험과 실습을 통해서 염색·가공 분야를 실제로 가깝게 접함으로써 경험과 이해를 쌓아 갈 수 있도록 해 준다.

다) 학생들의 수행 과제를 제시하고, 이의 수행에 필요한 선행 과정에 대해서는 사전에 준비시켜 학생 스스로 능동적인 참여를 통해 학업 성취를 이루도록 지도한다.

라) 협동 학습, 프로젝트 실습 등을 통해 기계의 활용 방법을 익히고, 모듈식 수업 자료를 활용하여 학생들이 능동적으로 협동 학습에 참여할 수 있도록 지도한다.

3) 모든 산업 분야가 디지털화되고 있는 4차 산업 혁명의 시대에 대응하여 염색·가공 분야에서 이루어지고 있는 자동화와 디지털화의 직무 역량을 키울 수 있도록 지도한다.

가) 자동화 생산 설비와 가상 현실(VR), 인공지능(AI) 등으로 표현되는 새로운 4차 산업 혁명의 생산 방식에 대해 지속적으로 관심을 가지고 새로운 생산 방식에 대한 이해와 이를 활용할 수 있는 능력을 적극적으로 갖출 수 있도록 지도한다.

나) 생산 설비의 운전과 각종 업무 처리 방식이 급속도로 자동화, 디지털화되고 있으므로, 이러한 추세에 맞추어 자동화 장비나 시설의 운영에 흥미를 갖고 운영할 수 있는 역량을 키워서 염색·가공 분야에서 사용되는 디지털 기기의 활용 능력을 갖출 수 있도록 지도한다.

다) 각종 디지털 매체를 통해 최신 정보 자료의 입수가 매우 용이해졌으므로 이를 최대한 이용할 수 있도록 지도하고, 기존에 수작업으로 처리했던 업무들은 갈수록 컴퓨터를 통한 디지털화, 정보화로 전환되고 있으므로 모든 학생의 컴퓨터를 활용한 직무 처리 능력을 강화시키도록 한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) 이 과목의 지도는 학생들의 학업 성취 의지와 관심의 수준, 학교와 지역사회의 현지 여건 등에 따라 달라지므로, 이를 고려하여 현실에 맞도록 이론과 실습의 내용을 구성하며, 산업 현장에서 실무적으로 필요로 하는 지식과 기능을 습득하여 직무에 적용할 수 있도록 지도해야 한다.
- 2) 학생들의 참여와 호응도를 높이기 위해서는 새로운 기계 장치 등을 활용하는 모듈별 프로젝트성 실습 과제를 통해 개인의 참여도와 성취감을 높이고 학생들이 스스로 학업 성취도를 확인함으로써 능동적으로 학습에 참여할 수 있도록 지도한다.
- 3) 특히 학교 내에서의 실험·실습 시에는 실험실 안전 조치 사항을 준수해야 하며, 외부 업체에서의 현장 견학 혹은 현장 실습 시에는 기업체 현지의 안전 지도 협조와 학생들의 충분한 사전 안전 교육이 필수적이다.
- 4) 모듈별 프로젝트성 과제를 가지고 수업하는 경우에는 모듈 내의 분위기를 잘 관찰하여 전체 구성원이 적극적으로 참여할 수 있도록 관심을 가지고 지도하도록 한다.
- 5) 자기주도적으로 다양한 디지털 매체를 통해 동영상 및 관련 자료들을 검색할 수 있는 디지털 역량을 키워서 최신 정보 자료의 입수와 활용 능력을 갖추도록 지도하며, 이 경우 저작권에 대한 이해와 보호 의식을 가질 수 있도록 지도해야 한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) 단순하고 지엽적인 문제보다는 공정의 개념과 원리의 이해 및 적용을 통해 종합적인 현장 밀착형 실무 능력을 갖추고 창의적으로 문제 해결을 할 수 있는지를 평가한다.
- 2) 이론·실습 통합 과목의 특성에 따라 전 영역에서 학생들의 작업 수행 능력, 작업 태도, 과제물의 완성도를 체크리스트나 구체적인 평정 척도를 개발하여 항목별로 평가한다.
- 3) 과제 수행 능력에 따라 기초 및 심화 과제를 제시하고, 그 수행 정도를 평가한다.
- 4) 학생 스스로의 자기주도적 학습 방식을 위해 학습 정도를 확인할 수 있도록 한다.

- 5) 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 평가 결과에 대한 피드백과 함께 보충 학습 자료를 제시하여 학습을 지원한다.
- 6) 각 학습 영역에 대해서 미래의 직업을 선도할 수 있는 디지털 장비 조작 능력과 창의적인 사고를 할 수 있고 실용적인 실무 능력을 평가할 수 있도록 한다.
- 7) 학생들의 작업 수행 능력, 작업 태도, 과제 수행 능력에 따라 기초 및 심화 과제를 제시하고, 체크리스트나 구체적인 평정 척도를 개발하여 수행 능력의 부족한 부분을 파악하고 재교육하여 해당 직무를 습득시키고 항목별로 평가할 수 있도록 한다.
- 8) 실습 평가에서는 결과뿐만 아니라 과정도 함께 평가하고, 작업장 평가 등 수행평가 중심의 다양한 평가 방법을 적용하며, 일정 점수 이하의 학생은 재교육 또는 향상 교육으로 직무를 습득시킨다.

나. 평가 방법

- 1) ‘염색·가공 생산 준비’ 학습 영역은 제시된 학습 요소 ‘원재료 입고고하기’, ‘원재료 검사하기’, ‘원재료 준비하기’, ‘원재료 보관하기’를 통해 원재료의 소재 특성을 이해하고, 입고된 원재료가 입고 송장대로 적정한 품질과 규격의 제품인지 품질 관리 기준에 따라 확인하고 검사하여 전처리 작업에 투입할 수 있도록 준비하고, 입고 및 재고 관리를 할 수 있는지를 평가한다.
- 2) ‘염색·가공 실험실 테스트 준비’ 학습 영역은 제시된 학습 요소 ‘소재 준비하기’, ‘염료, 조제 선정하기’, ‘염료, 조제 배합하기’를 통해 섬유 소재를 구분하여 실험용 시료로 준비하고, 요구된 색상에 맞는 염료와 조제를 선정하며, 컴퓨터 컬러 매칭(CCM) 장비를 운영하여 염색 처방전을 발행할 수 있는지를 평가한다.
- 3) ‘염색·가공 실험실 테스트 작업’ 학습 영역은 제시된 학습 요소 ‘실험용 테스트 기계 작업하기’, ‘실험실 테스트 결과 확인하기’, ‘염색 처방전 작성하기’를 통해 실험용 염색기를 관리하고 운전하여 염색할 수 있으며, 염색된 색상을 육안이나 측색기로 판정하여 고객이 요구한 색상과 견뢰도의 염색물을 위한 생산 공정용 염색 처방전을 발행하고, 필요시에는 처방전을 수정, 보완할 수 있는지를 평가한다.
- 4) ‘염색·가공 전처리 준비’ 학습 영역은 제시된 학습 요소 ‘전처리 소재 준비하기’, ‘조제 준비하기’, ‘작업 조건 설정하기’를 통해 염색 전처리 작업 지시서에 따라 섬유 소재의 종류, 수량, 색상, 원단 절수를 준비하여 원단의 표면과 이면을 구분하여 연폭 작업을 하고, 조제의 처방과 사용량을 계산

칭량하여 조액하며, 전처리 기계를 선정하고, 망글(mangle)의 압력을 조절하여 규정된 흡수율(pick-up)을 유지하여 작업할 수 있는지를 평가한다.

- 5) '염색·가공 전처리 작업' 학습 영역은 제시된 학습 요소 '비연속 전처리 작업하기', '연속 전처리 작업하기', '전처리 품질 검사하기'를 통해 작업 지시서에 기입된 섬유 원단의 수량과 물의 양을 결정하여 전처리 기계에 투입하고, 약품 조에는 처방된 양의 약품과 조제를 투입하며, 기계 가동용 전처리 프로그램에 따라 선택된 가동 조건으로 전처리 작업을 하여 작업이 완료되면 품질 분석과 문제 처리나 데이터 관리 등의 후속 관리를 할 수 있는지를 평가한다.
- 6) '침염 준비' 학습 영역은 제시된 학습 요소 '침염 소재 준비하기', '염료, 조제 준비하기', '침염설비 준비하기'를 통해 섬유 소재의 전처리 상태를 확인하고, 오더별, 색상별 주문량의 섬유 소재를 준비하여 염색 처방전에 따라 염료와 조제를 칭량 조액하여 준비시키며, 염색 프로그램을 선택하여 염색 준비를 할 수 있는지를 평가한다.
- 7) '침염 작업' 학습 영역은 제시된 학습 요소 '침염하기', '침염 품질 검사하기', '침염물 후처리하기'를 통해 표준 작업 지시서에 따라 전처리 한 원단에 염료와 조제를 사용하여 염색한 후 색상을 판정하고, 탈수와 건조까지의 과정에서 원단의 색상, 폭, 밀도, 사행도, 수축률 등의 품질을 관리할 수 있는지를 평가한다.
- 8) '날염 디자인 준비' 학습 영역은 제시된 학습 요소 '날염 디자인 작업하기', '날염 제도 작업하기', '날염 디자인·제도 검사하기'를 통해 날염 제품의 용도에 따라 날염 패턴을 선정하고, 구상된 아이디어를 바탕으로 날염 디자인을 하며, 날염 제도의 리퍼트의 사이즈, 핀트, 오버랩, 형구 출입 등을 검사, 판정, 대처할 수 있는지를 평가한다.
- 9) '날염 준비' 학습 영역은 제시된 학습 요소 '날염 전처리 작업하기', '색풀 조제하기', '스크린 틀 제작하기', '제판 및 조각 작업하기'를 통해 원단 폭출 시 사행도와 원단 폭을 확인하여 수정하고, 섬유의 종류에 적합한 색풀을 조제하며, 사포의 형틀 부착용 접착제를 조제하고, 감광액을 제조하여 스크린 틀에 도포하여 감광 문양을 제조하며, 롤러 날염의 경우 무늬를 조각할 수 있는지를 평가한다.
- 10) '날염 작업' 학습 영역은 제시된 학습 요소 '날염 전처리 기계 작업하기', '수날염 작업하기', '평판 자동 스크린 날염 기계 작업하기', '로터리 스크린 날염 기계 작업하기', '롤러 날염기 작업하기', '전사 날염기 작업하기', '날염 품질 수준 적합성 판단하기'를 통해 다양한 날염 설비 기종별 작업 시 작업 지시서에 따라 기계의 폭, 속도, 온도 등의 조건 설정과 원단의 폭, 위곡(緯曲), 밀도, 중량 등을 관리하고, 접착제, 날염 색풀의 제조, 원단의 급포, 날인, 건조 및 기타 부수

장치를 점검하고 운전할 수 있으며, 생산된 날염물에 대해서는 원시료와 디자인 및 색상을 비교하여 제품의 불량 발생 시 원인 분석과 조치가 가능한지를 평가한다.

- 11) ‘디지털 텍스타일 프린팅 준비’ 학습 영역은 제시된 학습 요소 ‘패턴 디자인하기’, ‘원단 소재 종류 식별하기’, ‘디지털 텍스타일 프린팅 전처리 하기’를 통해 텍스타일 문양을 분석하고 구상하여 디지털 프린팅 공정에 적합한 패턴 디자인을 제작하며, 섬유 소재 종류와 경·위사를 구분하고, 원단 소재에 맞는 디지털 텍스타일 프린팅용 잉크와 전처리 조제 등을 선정하며, 장력, 온도 등의 전처리 조건을 설정하여 전처리 원단의 균일한 도포가 가능한지를 평가한다.
- 12) ‘디지털 텍스타일 프린팅 작업’ 학습 영역은 제시된 학습 요소 ‘프린팅 조건 설정하기’, ‘프린팅 작업하기’, ‘후처리 하기’를 통해 원단의 소재 특성에 따라 디지털 텍스타일 프린팅 기계의 기종을 선정하고, 샘플 테스트 결과와 표준 시료의 색차를 보정한 프린팅 작업 계획을 수립하며, 프린팅 장비를 운전하여 프린팅한 후에는 후처리 최종 결과물과 샘플을 비교하여 판단하고 조치를 취할 수 있는지를 평가한다.
- 13) ‘가공’ 학습 영역은 제시된 학습 요소 ‘가공 작업 준비하기’, ‘가공 작업하기’, ‘가공 원단 품질 수준 적합성 판단하기’를 통해 원단의 특성과 품질 상태에 따라 준비된 작업 지시서와 가공 작업을 위해 준비된 가공 조제와 가공 설비를 적정히 운영하여 제품의 고유 특성 발현과 동시에 성능 보완을 위한 물리적 또는 화학적 처리로 섬유 제품의 고기능화를 할 수 있는지를 평가한다.
- 14) ‘염색·가공 시험 평가’ 학습 영역은 제시된 학습 요소 ‘시험 평가 준비하기’, ‘항목별 시험하기’, ‘시험 결과 관리하기’를 통해 시험 항목별 시험 방법과 시험 분석 평가를 위해 시험기를 운전할 수 있고, 시험 규격에 따라 시험편을 제조할 수 있으며, 시험 항목에 따라 물리 화학적 성능 시험을 수행할 수 있고, 시험 결과를 평가기준에 근거하여 등급을 판정할 수 있으며, 시험 결과에 대한 시험 성적서를 작성하고 분석할 수 있는지를 평가한다.

5. 패션 디자인의 실제

1. 성격 및 목표

가. 성격

패션 디자인 산업은 디지털 변환이라는 패러다임 속에서 산업 구조의 고도화를 통해 글로벌 시장을 선도할 기회를 준비하고 있다. 가상 세계가 글로벌 패션 트렌드를 선도하며 NFT, 메타버스 융합 플랫폼, 소셜 미디어 등의 영향으로 트렌드 변화의 주기가 짧아지고 소비자의 구매 패턴도 바뀌면서 기존 패러다임이 변화하고 있다.

빅 데이터를 활용한 정확도 높은 트렌드 및 수요 예측을 통해 변화하는 대중의 욕구를 빠르게 파악하고 패션 제품 디자인에 반영하여 디자인 경쟁력을 높이는 것이 중요한 변수로 떠오른다. 소비 트렌드 변화, 글로벌 공급망 재편, 지속가능 성장, 디지털 전환 등 대내외 환경 변화에 따라 패션 디자인의 직무가 변화하고 있다. 트렌드 자료 분석력과 창의적인 디자인 기획력, 시제품을 개발하고 품평을 진행하는 과정에서의 체계적인 사고력과 의사소통 능력을 가진 융복합적 인재에 대한 수요가 증가할 것으로 전망된다.

‘패션 디자인의 실제’는 전공 일반 과목인 ‘패션 디자인의 기초’에서 학습한 내용을 바탕으로, 패션 디자인 자료 수집을 통해 디자인을 기획, 개발하고 패션 상품 시제품 개발 기획을 통해 패션 상품을 개발하고, 패션 상품 생산 준비 및 투입 과정을 거쳐 패션 상품 테크니컬 디자인 업무와 디지털 패션 디자인 관련 업무를 수행하는 데 직접적인 도움을 주는 과목이다.

나. 목표

‘패션 디자인의 실제’ 과목은 패션 디자인 관련 분야에 대한 지식과 기능을 습득하여 패션 상품을 기획하고 생산을 관리하는 패션 디자인 관련 업무에서 적극적인 업무 수행 능력과 태도를 기르는 데 목표를 두고 있다. 이를 위한 세부적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 패션 디자인 자료인 국내외 트렌드, 시장 자료, 상품 동향, 디자인 아이디어 소스를 수집 및 조사하고 분석하여, 패션 디자인 기획을 위한 시즌 콘셉트 설정 및 컬러와 소재를 기획한 이미지 맵을 디지털 프로그램을 활용하여 작성할 수 있는 능력을 기른다.

둘째, 아이디어 스케치를 시작으로 디자인 완성, 검토, 수정·보완 과정을 통해 아이디어를 구체화하여

상품성 있는 디자인으로 정교하게 전개하는 능력을 기른다.

셋째, 시제품 디자인을 채택하여 시제품 작업 의뢰서를 작성하고, 시제품 패턴 개발 및 패턴 수정을 의뢰하고 봉제를 통해 완성하는 일련의 과정을 확인하는 능력을 기른다.

넷째, 보완 상품을 개발하는 과정 및 테크니컬 패키지를 완성하고 초도 생산 제품의 품질을 확인하는 과정을 통해 패션 상품의 테크니컬 디자인 업무를 수행하는 능력을 기른다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
패션 디자인 자료 수집	• 국내외 트렌드·시장 자료 수집·조사하기 • 국내외 상품 동향 자료 수집·조사하기 • 디자인 아이디어 소스 수집·조사하기
패션 디자인 기획	• 시즌 콘셉트 설정하기 • 컬러 기획하기 • 소재 기획하기
패션 디자인 개발	• 아이디어 스케치하기 • 디자인 완성하기 • 디자인 검토하기 • 디자인 수정 보완하기
패션 상품 시제품 개발 기획	• 시제품 디자인 채택하기 • 시제품 작업 의뢰서 작성하기 • 시제품 진행 상황 맵 작성하기
패션 상품 시제품 개발	• 시제품 패턴 개발 의뢰하기 • 시제품 가봉·패턴 수정 의뢰하기 • 시제품 본봉 투입하기 • 시제품 완성 확인하기 • 시제품 본봉 완성 확인하기
패션 상품 시제품 품평	• 품평 준비하기 • 품평 진행하기 • 품평 결과 분석하기 • 품평 제품 보완하기 • 최종 생산 제품 선정하기
패션 디자인 보완 상품 개발	• 경쟁사·자사 판매 분석하기 • 보완 상품 생산 결정하기 • 보완 상품 디자인 개발하기 • 보완 상품 생산 투입하기
패션 상품 테크니컬 디자인	• 개발 샘플 핏 개선하기 • 생산 전 핏 완성 진행하기 • 테크니컬 패키지 완성하기 • 초도 생산 제품 품질 확인하기

나. 성취기준

1) 패션 디자인 자료 수집

가) 국내외 트렌드·시장 자료 수집·조사하기

- [패실 01-01-01] 패션 트렌드에 영향을 미치는 거시적, 미시적 환경 변화를 파악하기 위해 관련 자료를 조사하고 정보를 수집할 수 있다.
- [패실 01-01-02] 자사 고객 심리 파악 및 변화의 방향을 판단하기 위해 소비자 라이프 스타일에 관한 정보를 수집, 조사할 수 있다.
- [패실 01-01-03] 트렌드 변화를 판단하기 위해 패션 의식과 소비 패턴에 영향을 끼칠 수 있는 시장 이슈를 조사하고 관련 정보를 수집, 조사할 수 있다.
- [패실 01-01-04] 패션 디자인 기획에 필요한 패션 정보 제공을 위해 트렌드 정보지, 온라인 정보 등 패션 정보 회사에서 제공하는 국내외 트렌드 정보를 수집, 조사할 수 있다.
- [패실 01-01-05] 패션 인플루언스, 테마 등 패션 디자인 기획을 위한 패션 정보를 선별, 분석할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패실 01-01-01] 패션 트렌드에 영향을 미치는 환경은 국내외 정치, 경제, 사회, 문화, 예술, 과학, 스포츠 이벤트, 산업 구조 변화, 인구 구조 변화, 소득 수준 변화, 기후변화 등을 말한다.
- [패실 01-01-02] 소비자 라이프 스타일 정보 수집은 소비자의 행위나 관심, 소비자의 의견과 관련된 자료를 수집하는 것을 말한다.
- [패실 01-01-04] 패션 트렌드 정보란 유행할 것으로 예측된 패션 트렌드에 대한 정보를 의미하며 콘셉트, 컬러, 소재, 스타일, 디테일 등에 관한 트렌드 정보를 포함한다.

나) 국내외 상품 동향 자료 수집·조사하기

- [패실 01-02-01] 패션 세미나, 박람회, 컬렉션 자료, 스트리트 패션, 백화점, 전문점, 편집숍, 온라인 판매 상품 카탈로그 자료 등을 수집, 활용하여 국내외 패션 상품 관련 정보를 조사할 수 있다.
- [패실 01-02-02] 디자인 기획 방향에 따라 디자인 기획에 참고할 수 있는 디자인 샘플을 수집하고, 제품의 시장성 및 창의성을 판단, 분석할 수 있다.
- [패실 01-02-03] 패션 테마, 색채, 소재, 스타일, 실루엣, 디테일, 액세서리 등 디자인 기획을 위한 구체적 디자인 정보를 선별, 분석할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패실 01-02-02] 디자인 샘플이란 실물 견본 옷이나 사진 자료를 포함한다.

다) 디자인 아이디어 소스 수집·조사하기

- [패실 01-03-01] 디자인 영감을 위한 다양한 이미지들을 조사하고, 보고 듣고 느끼는 모든 것에 대한 직간접 경험을 활용하여 아이디어 발상을 위한 자료를 수집할 수 있다.
- [패실 01-03-02] 수집, 조사된 디자인 아이디어 소스를 테마, 콘셉트에 따라 분류, 시각화할 수 있다.
- [패실 01-03-03] 국내외 트렌드 및 시장 경향을 고려하여 디자인 아이디어 소스를 선별하고 추가 수집, 조사를 진행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패실 01-03-02] 디자인 아이디어는 국내외 컬렉션, 패션 관련 서적 등의 패션 관련 자료를 포함하여 박람회, 전시회, 공연, 영화, 사진, 예술, 인문학 자료 및 패션 관련 이벤트 참가, 여행, 색다른 경험 등 다양한 출처를 통해 수집, 조사되는 것을 말한다.

2) 패션 디자인 기획

가) 시즌 콘셉트 설정하기

- [패실 02-01-01] 국내외 트렌드 및 시장 동향 자료, 디자인 아이디어 소스 수집 자료를 활용하여 브랜드 콘셉트에 적합한 시즌 콘셉트를 설정할 수 있다.
- [패실 02-01-02] 브랜드 콘셉트를 강화, 리뉴얼, 보완할 수 있는 시즌 콘셉트를 설정할 수 있다.
- [패실 02-01-03] 시즌 콘셉트를 세분화하여 이미지를 분류, 구체화할 수 있다.
- [패실 02-01-04] 시즌 콘셉트를 시각화할 수 있는 시즌 콘셉트 이미지 맵을 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패실 02-01-01] 브랜드 콘셉트는 경쟁 브랜드와 차별화되는 브랜드만의 정체성을 표현하는 브랜드의 이미지로서, 패션 이미지와 패션 감각, 무드 등으로 표현되는데, 표적 소비자가 누구인지, 브랜드가 패션 상품을 통해 표현하고자 하는 가치가 무엇인지, 브랜드의 정체성이 무엇인지를 명확히 담고 있어야 한다.
- [패실 02-01-02] 시즌 콘셉트(seasonal concept)는 표적 소비자를 위한 상품을 개발하기 위해 해당 시즌의 디자인 기획 방향을 제시하는 것이다. 시즌 콘셉트는 브랜드의 일관된 정체성을 나타내는 브랜드 콘셉트를 기본으로 하되, 시즌별로 변화하는 다양한 변화 요인을 반영한다.

나) 컬러 기획하기

- [패실 02-02-01] 국내외 트렌드 및 시장 동향 자료, 디자인 아이디어 소스 수집 자료를 활용하여 브랜드 콘셉트 및 시즌 콘셉트에 적합한 컬러를 기획할 수 있다.
- [패실 02-02-02] 컬러 기획에 적합한 메인 컬러, 서브 컬러, 포인트 컬러를 선정할 수 있다.
- [패실 02-02-03] 시즌 콘셉트에 적합한 컬러 코디네이션을 기획할 수 있다.
- [패실 02-02-04] 컬러 기획을 시각화할 수 있는 컬러 이미지 맵을 작성하고 원사 샘플, 원단 스와치, 컬러 칩을 이용하여 컬러 맵을 정리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패실 02-02-02] 컬러 기획 시 컬러는 소재로 구현되며, 소재의 재질과 중량감 등에 따라 같은 컬러라도 염색의 효과가 달리 나타나므로 세부적인 컬러 기획은 전반적인 컬러 기획 방향을 바탕으로 소재 견본 스와치로 표현하는 것이 효과적이다.
- [패실 02-02-03] 컬러 코디네이션은 콘셉트 컬러를 효과적으로 전달하기 위해 두 가지 이상의 컬러를 적절하게 배치하는 것을 말한다. 품목, 디자인 형태, 문양 간에 통일성 및 변화를 주어 톤 온 톤(tone on tone), 톤 인 톤(tone in tone), 유사색, 삼합색, 보색 등으로 조화롭게 나타낸다.

다) 소재 기획하기

- [패실 02-03-01] 국내외 트렌드 및 시장 동향 자료, 디자인 아이디어 소스 수집 자료를 활용하여 브랜드 콘셉트 및 시즌 콘셉트에 적합한 소재를 기획할 수 있다.
- [패실 02-03-02] 컬러 기획에 부합되는 소재 기획을 할 수 있다.
- [패실 02-03-03] 감성 및 트렌드 이미지에 따른 소재 기획을 할 수 있다.
- [패실 02-03-04] 전체 스타일에 적합한 소재 코디네이션을 고려하여 아이템별 소재 기획을 할 수 있다.
- [패실 02-03-05] 신소재 개발 및 가공 기술에 대한 지식을 습득하고 소재 컨버터, 소재 전문 업체 상담 및 국내외 소재 전시회, 원단 업체 쇼룸 방문 등을 통하여 획득된 정보를 소재 기획에 적용할 수 있다.
- [패실 02-03-06] 소재 기획을 시각화할 수 있는 소재 이미지 맵을 작성하고 수집된 샘플 원단을 이용하여 소재 맵을 정리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패실 02-03-06] 소재 맵은 시즌 콘셉트에서 연상되는 소재 이미지, 소재 스토리에 관한 내용을 시각적으로 표현한 것이다.

3) 패션 디자인 개발

가) 아이디어 스케치하기

- [패실 03-01-01] 시즌 콘셉트, 컬러, 소재, 스타일, 아트웍 등 패션 디자인 기획에 따른 디자인 아이디어를 스케치할 수 있다.
- [패실 03-01-02] 창의적 상상력을 통해 다양한 아이디어를 발상하고, 제품 구현 가능성을 고려하여 아이디어를 스케치할 수 있다.
- [패실 03-01-03] 아이디어 시각화를 위해 최적의 표현 방법을 선택하여 아이디어를 스케치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패실 03-01-01] 아이디어 스케치는 형태, 구성, 기능 등 다양한 관점에서 개발될 디자인의 대략적인 생각들을 메모하거나 드로잉하는 것을 말한다.
- [패실 03-01-03] 아이디어 시각화를 위한 방법에는 드로잉이나 콜라주 등이 있으며, 아이디어 스케치북, 컴퓨터 그래픽 소프트웨어 등의 시각화 도구를 활용하여 아이디어를 기록한다.

나) 디자인 완성하기

- [패실 03-02-01] 아이디어 스케치를 기반으로 핸드 드로잉, 디자인 CAD, 3D 프로그램 등을 이용하여 디자인 디테일, 도식화, 스타일화를 통해 디자인을 완성할 수 있다.
- [패실 03-02-02] 전체적 외관, 디테일, 구성에 필요한 다양한 요소들의 형태 등 필요한 모든 정보를 담아 세밀하게 스케치하여 디자인을 완성할 수 있다.
- [패실 03-02-03] 다양하게 전개된 디자인 아이디어 중 정확한 판단을 통해 상품성 있는 디자인 아이디어를 선별하여 디자인을 정리, 완성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘디자인 완성하기’ 학습 요소에서 3D 프로그램을 활용한 디자인은 실제 의상의 패턴과 소재가 지닌 물리적 성질을 활용하여 가상 봉제 과정을 통해 소재 간의 레이어링과 물리적 의상 시뮬레이션을 사용하여 가상 착용을 구현하는 과정을 말한다.
- [패실 03-02-01] 도식화는 아이템별로 작성되며, 아이템의 의복 구성선을 중심으로 한 선, 윤곽, 형태 표현을 통해 디자인 정보를 전달시키려는 실용적 목적으로 사용된다.
- [패실 03-02-01] 스타일화는 착장 스타일을 보여 주는 패션 드로잉으로, 시제품 제작 이전에 디자이너가 구상한 작품의 전체적인 느낌을 표현하기 위한 것이다.

다) 디자인 검토하기

- [패실 03-03-01] 아이템별, 스타일별, 컬러별, 소재별 디자인 검토를 통해 시즌 기획에 맞는 디자인이 개발되었는지, 아이템이 골고루 편성되었는지를 확인하고 추가 보완을 계획할 수 있다.
- [패실 03-03-02] 디자인 검토 시, 디자인된 아이템이 시제품 제작에 들어갈 수 있도록 확신을 가지는 태도로 디자인 의도를 분명하게 전달할 수 있다.
- [패실 03-03-03] 디자인 검토 시 진행되는 의견 교환을 통해 디자인 아이디어를 추가로 발굴하고 디자인 계획을 세울 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패실 03-03-01] 디자인 검토 시 매 시즌 여러 가지 아이템의 다양한 스타일의 상품들이 함께 구성되므로 일관된 이미지를 유지하는 것이 중요하다. 시즌 상품의 이미지를 통합적으로 관리하기 위해 시즌 디자인 콘셉트를 명확하게 하는 것이 필요하다.

라) 디자인 수정 보완하기

- [패실 03-04-01] 디자인 검토 결과를 바탕으로 소재, 컬러, 디자인 등을 수정, 보완, 추가 전개할 수 있다.
- [패실 03-04-02] 지적된 사항에 대해 원인을 파악하고 문제 해결을 할 수 있다.
- [패실 03-04-03] 디자인 검토 시 추가된 디자인 아이디어를 구체화하여 새로운 디자인을 전개할 수 있다.

4) 패션 상품 시제품 개발 기획

가) 시제품 디자인 채택하기

- [패실 04-01-01] 시즌 리서치 결과 및 시즌 기획에 맞는 시제품 디자인을 채택할 수 있다.
- [패실 04-01-02] 디자인 검토 결과를 고려하여 트렌드와 시장을 리드할 수 있는 시제품 디자인을 채택할 수 있다.
- [패실 04-01-03] 컬러, 소재와 디자인과의 부합성을 재점검하여 시제품 디자인을 채택할 수 있다.
- [패실 04-01-04] 디자인 일정 계획에 따른 출고 시점, 수량 등 생산 일정을 고려하여 시제품 디자인을 채택할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패실 04-01-01] 시제품은 상품화할 스타일을 선택하기 위해 품질이나 상태 따위를 알아볼 수 있도록 본보기로 제작하는 견본으로, 샘플이라고도 한다. 시제품을 통해 디자인상의 문제나 원단 수축 여부, 나염 및 장식물 불량 등의 오류를 찾아 수정하고, 본생산에서 완성도 높은 상품을 만들기 위해 제작된다.
- [패실 04-01-02] 시제품 디자인 채택은 본생산 디자인의 2~3배수 정도 선정하는 것을 말한다.

나) 시제품 작업 의뢰서 작성하기

- [패실 04-02-01] 시제품 작업을 진행할 디자인의 드로잉, 컬러, 원부자재, 내부 사양, 봉제 방법 지시 사항, 사이즈 스펙 지시 사항, 납기일, 특이 사항 등을 명시하여 시제품 작업 의뢰서를 작성할 수 있다.
- [패실 04-02-02] 제품 구성에 대한 정확한 설명을 위해 다양한 표현 방법을 활용하여 기획 의도, 디자인 의도를 전달할 수 있도록 시제품 작업 의뢰서를 작성할 수 있다.
- [패실 04-02-03] 시제품 작업 의뢰서를 통하여 관련 부서의 업무 협조를 구할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패실 04-02-01] 시제품 작업 의뢰서는 시제품 제작을 위해 관련 정보를 기재하는 문서로, 디자인의 드로잉, 컬러, 원부자재, 내부 사양, 봉제 방법 지시 사항, 사이즈 스펙 지시 사항, 납기일, 특이 사항, 기획 의도, 디자인 의도의 내용을 포함한다.

다) 시제품 진행 상황 맵 작성하기

- [패실 04-03-01] 축소 도식화, 소재 스와치, 소재 입고일, 소재 업체, 컬러, 시제품 투입일, 시제품 완성일, 원단 요척 등을 표기한 시제품 진행 상황 맵을 통해 시제품 개발 일정을 관리할 수 있다.
- [패실 04-03-02] 시제품 제작 진행 일정에 맞춰 정확하게 맵을 작성할 수 있다.
- [패실 04-03-03] 맵을 통해 시제품 제작 진행 상황에 대해 파악하고 관련 정보를 전달할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패실 04-03-01] 시제품 진행 상황 맵은 시제품 제작 진행 상황을 한눈에 보기 위해 작성하는 보드로서, 시준 전체 생산 계획과 맞물려서 시제품 생산 진행 일정을 한눈에 확인하고 일정에 맞추어 생산될 수 있도록 관리하기 위해 제작하는 자료이다.
- [패실 04-03-02] 시제품 진행 상황 맵에 사용되는 축소 도식화는 기존 시제품 작업 의뢰서의 도식화를 축소하여 사용한다. 일반적으로 25%의 축소 복사를 이용한다.

5) 패션 상품 시제품 개발

가) 시제품 패턴 개발 의뢰하기

- [패실 05-01-01] 모델리스트와 디자인 의도, 실루엣, 내부 사양, 봉제 사양, 사이즈, 기능 등에 대해 의사소통할 수 있다.
- [패실 05-01-02] 시제품 작업 의뢰서만으로는 설명하기 힘든 부분은 참고 샘플, 사진 등 관련 자료를 활용하여 설명, 의견을 조율하여 시제품 패턴 개발을 의뢰할 수 있다.
- [패실 05-01-03] 원활한 시제품 개발을 위해 시제품 패턴 개발 일정을 확인하고, 시제품 진행 상황 맵 관리에 필요한 정보를 제공할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패실 05-01-02] 시제품 작업 의뢰서는 시제품 작업 지시서와 같은 의미로 사용되는 용어로, 실무에서는 시제품 작지로 통용된다. 시제품 작업 의뢰서는 디자인 기획 방향을 디자이너가 디자인한 스케치를 제품으로 개발하기 위해 도식화와 소재 정보, 부자재 정보, 디자인 설명 등을 포함하여 작성한 문서이다.
- [패실 05-01-02] 모델리스트와의 의사소통이 매우 필요한 작업이므로 충분한 의사소통을 통해 디자인 의도를 정확하게 숙지하여 제품의 완성도를 높일 수 있도록 하며, 참고한 시제품이 있으면 함께 준비하여 디자인 의도를 잘 이해할 수 있도록 한다.

나) 시제품 가봉·패턴 수정 의뢰하기

- [패실 05-02-01] 가봉된 시제품을 모델, 또는 바디 피팅 후 실루엣, 디테일, 치수 등이 디자인 의도와 일치하는지 확인할 수 있다.
- [패실 05-02-02] 시제품 가봉을 확인하여 기능성과 심미성에 있어 디자인 및 패턴의 수정, 보완 여부를 결정할 수 있다.
- [패실 05-02-03] 수정 사항이 있을 경우 라인 테이프, 또는 핀으로 직접 가봉 시제품에 표시하거나, 모델 리스트에게 시제품 가봉 확인 시 요구된 수정, 보완 사항을 정확하게 전달하여 가봉 시제품의 패턴 수정을 의뢰할 수 있다.
- [패실 05-02-04] 시제품 개발의 완성도를 높이기 위해 가봉 시제품 패턴의 정확한 수정 결과를 확인할 수 있다.
- [패실 05-02-05] 원활한 시제품 개발을 위해 가봉 시제품 패턴 수정 일정을 확인하고 시제품 진행 상황 맵 관리에 필요한 정보를 제공할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패실 05-02-01] 시제품 가봉은 개발된 패턴을 이용하여 가봉 시제품을 제작하는 것으로, 시제품 가봉을 통해 디자인 및 패턴의 수정, 보완 여부를 결정한다. 가봉 작업은 본봉 시제품이 완성도 있게 제작되기 위해 거쳐야 하는 점검과 수정의 단계라고 할 수 있다.
- [패실 05-02-03] 시제품 가봉의 경우, 업체에 따라 직접 본봉으로 진행하는 경우가 있으며, 이 경우 시제품 작업 의뢰서를 상세하고 정확히 작성해야 한다. 시제품 가봉의 수정 사항은 전공 실무 과목 [패메 03-02-03]과 연계하여 지도한다.

다) 시제품 본봉 투입하기

- [패실 05-03-01] 원자재 입고를 확인하여 시제품 작업 의뢰서에 따른 원자재를 준비할 수 있다.
- [패실 05-03-02] 소재 종류 및 폭, 문양의 종류, 재단 방향 등을 고려하여 본봉 투입에 필요한 원단 요철을 산출할 수 있다.
- [패실 05-03-03] 시제품 작업 의뢰서를 확인하여 디자인 및 원자재 특성에 적합한 부자재를 선별, 준비할 수 있다.
- [패실 05-03-04] 시제품 본봉 투입 시 시제품 작업 의뢰서 및 가봉 시제품, 참고 샘플 전달과 함께 디자인 및 봉제 방법에 관하여 담당자에게 정확한 설명을 할 수 있다.
- [패실 05-03-05] 원활한 시제품 개발을 위해 시제품 본봉 일정을 확인하고 시제품 진행 상황 맵 관리에 필요한 정보를 제공할 수 있다.

라) 시제품 완성 확인하기

- [패실 05-04-01] 시제품 작업 의뢰서와 본봉 시제품을 비교 분석하여 본봉 시제품이 정확하게 제작되었는지 확인할 수 있다.
- [패실 05-04-02] 원부자재와 디자인과의 적합성을 확인하여 수정 및 보완 사항을 결정할 수 있다.
- [패실 05-04-03] 상품성, 실용성에 대한 판단을 통해 제작된 본봉 시제품의 수정 방향을 결정하고 디자인을 최대한 살릴 수 있도록 원부자재, 봉제 방법 등을 수정, 고안하여 개선 방법을 모색할 수 있다.
- [패실 05-04-04] 수정 사항이 있을 경우 재샘플 요구, 부분 수정 요구, 삭제 요구 등 수정 요구 사항을 시제품 작업 의뢰서에 표기하고 정확하게 설명할 수 있다.
- [패실 05-04-05] 모델 또는 바디 피팅을 통해 시제품 완성을 확인할 수 있다.
- [패실 05-04-06] 원활한 시제품 개발을 위해 시제품 완성 일정을 확인하고 시제품 진행 상황 맵 관리에 필요한 정보를 제공할 수 있다.

마) 시제품 본봉 완성 확인하기

- [패실 05-05-01] 시제품 작업 의뢰서에 따라 적합한 부자재를 사용했는지를 확인할 수 있다.
- [패실 05-05-02] 시제품 작업 의뢰서와 본봉 시제품을 비교 분석하여 본봉 시제품이 정확하게 제작되었는지 확인할 수 있다.
- [패실 05-05-03] 제작된 본봉 시제품의 수정 방향을 결정하고 디자인을 최대한 살릴 수 있도록 원부자재, 봉제 방법 등을 수정, 고안하여 개선 방법을 모색할 수 있다.
- [패실 05-05-04] 수정 사항이 있을 경우 재샘플 요구, 부분 수정 요구, 삭제 요구 등 수정 요구 사항을 시제품 작업 의뢰서에 표기하고 정확하게 설명할 수 있다.
- [패실 05-05-05] 모델 또는 바디 피팅을 통해 시제품을 최종 검증할 수 있다.
- [패실 05-05-06] 원활한 시제품 개발을 위해 시제품 완성 일정을 확인하고 시제품 진행 상황 맵 관리에 필요한 정보를 제공할 수 있다.

6) 패션 상품 시제품 품평

가) 품평 준비하기

- [패실 06-01-01] 시제품 진행 일정, 생산 투입, 입고, 출고 등 관련 업무 일정을 확인하여 품평 일정을 계획하고 품평 상품군을 분류, 그룹핑 할 수 있다.
- [패실 06-01-02] 품평회 참석자 명단을 확인하고, 참석 안내 및 품평 일정을 조율할 수 있다.
- [패실 06-01-03] 시제품을 돋보이게 하는 디스플레이, 인테리어가 가능한 품평 장소의 사용 일정을 확인하여 품평 일정을 조율할 수 있다.
- [패실 06-01-04] 전시 형태에 따라 품평을 준비하고, 품평 시제품을 돋보이게 할 수 있는 소품을 준비할 수 있다.
- [패실 06-01-05] 품평 대상 시제품을 확인하여 품평 시제품을 집결하고 품평 제품 리스트 작성, 품평지 제작, 맵 준비, 시제품 디스플레이를 할 수 있다.
- [패실 06-01-06] 품평 진행 담당자를 선정, 진행에 필요한 사항을 점검하고 계획된 품평 일정을 문서화하여 관련 담당자들에게 회람할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패실 06-01-02] 품평회는 패션업체나 브랜드의 상품 기획, 디자인 부서에서 자체 개발 또는 아웃소싱 한 상품들의 시제품을 가지고 대량 생산 또는 사입 전 최종적으로 검토하고 결정하는 과정을 말한다. 일반적으로 패션업체의 품평 방법은 업체에 따라 다양한 형태로 진행되나, 피팅 모델들을 활용하여 시제품을 입고 직접 보여 주는 방법과 마네킹 또는 인대에 계획된 코디네이션 연출을 하고 나머지는 행거에 걸어서 품평단이 직접 볼 수 있도록 하는 방식으로 크게 나눌 수 있다.

나) 품평 진행하기

- [패실 06-02-01] 시즌 콘셉트, 기획 방향, 디자인 의도 등 시제품 품평을 위한 모든 정보를 정확하게 설명할 수 있다.
- [패실 06-02-02] 품평 참여자들의 질의에 적극적으로 응대하고 제시되는 의견을 수합할 수 있다.
- [패실 06-02-03] 품평 결과 분석 및 제품 보완을 위해 품평 결과를 취합하고 문서화하여 관련 담당자들에게 회람할 수 있다.

다) 품평 결과 분석하기

- [패실 06-03-01] 품평을 통해 제품의 선호도 및 판매 예측을 할 수 있다.
- [패실 06-03-02] 품평 의견을 바탕으로 결정된 스타일을 취합 정리하고 본생산을 위한 품평 시제품의 디자인 수정 방향, 원부자재 및 공정 변경 가능성, 수량의 조정 가능성을 알 수 있다.
- [패실 06-03-03] 품평 결과가 나쁜 시제품의 경우 원인을 분석, 해결 방안을 고안할 수 있다.
- [패실 06-03-04] 품평 결과를 정리하여 관련 부서에 회람할 수 있다.

라) 품평 제품 보완하기

- [패실 06-04-01] 품평 결과를 반영하여 디자인을 수정, 보완, 해당 내용을 정리할 수 있다.
 [패실 06-04-02] 디자인의 수정, 보완된 내용을 확인하고 디자인에 적합한 원부자재를 준비하여 시제품 제작을 재투입할 수 있다.
 [패실 06-04-03] 수정, 보완된 내용에 따라 디자인 일정 계획표를 포함한 각종 관련 맵을 수정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패실 06-04-01] 시제품의 수정은 처음 시제품 개발에서 제작한 샘플 지시서를 기본으로 수정 내용을 기재하여 시제품 개발 부서에 재의뢰한다. 샘플 지시서의 수정 내용에는 디자인 변경, 측정한 사이즈의 변경, 패턴 수정 요구 등이 포함된다.
- [패실 06-04-02] 시제품의 재투입은 상품 생산 일정과 출시 일정에 차질이 없는지를 확인하고 진행해야 한다.

마) 최종 생산 제품 선정하기

- [패실 06-05-01] 품평 결과를 바탕으로 제품의 선호도 및 판매 예측을 고려하여 최종 생산 제품을 선정할 수 있다.
 [패실 06-05-02] 수정, 보완된 품평 제품을 확인하고 최종 생산 제품을 선정할 수 있다.
 [패실 06-05-03] 최종 선정된 제품의 컬러 웨이를 확인하고, 상품 설명회용 컬러 웨이 샘플을 의뢰할 수 있다.
 [패실 06-05-04] 최종 선정된 디자인에 따라 제품별 수량, 생산 투입일, 납기일, 판매 시점 잡기에 관한 의견을 해당 업무 담당자에게 전달할 수 있다.
 [패실 06-05-05] 최종 생산 제품 선정 과정 및 내용을 문서화하여 관련 담당자들에게 회람할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패실 06-05-01] 최종 생산 제품의 선정은 디자인실, 기획부, 영업부의 의견을 종합하여 상품 구성의 완성도를 높인다. 디자인실은 상품 디자인의 트렌드와 디자인의 심미적 요소를 고려하고, 기획부는 상품의 기획 단계부터 상업적 측면에서 상품 기획을 계획하며, 영업부는 상품의 판매성을 고려해야 하므로 협력을 통해 회사의 경영 목표와 디자인의 정체성, 차별성을 확보한다.
- [패실 06-05-04] 제품별 수량은 품평을 통해 선정된 디자인의 반응도와 매장의 필요 수량, 사업 계획상의 목표 수량 등을 종합하여 본생산에 투입할 제품의 수량을 의미한다.
- [패실 06-05-04] 판매 시점 잡기는 기획·영업부의 의견을 듣고 결정해야 한다. 한 시즌의 제품군은 소재의 두께와 기능이 다른 제품들이 많으므로 각 제품의 판매 시점이 너무 빠르거나 늦지 않도록 주의를 기울여야 한다.

7) 패션 디자인 보완 상품 개발

가) 경쟁사·자사 판매 분석하기

[패실 07-01-01] 판매 업무 지원 및 시장 조사를 통해 현장 정보를 수집, 시장 조사 보고서를 작성하여 관련 담당자들에게 회람할 수 있다.

[패실 07-01-02] 경쟁사·자사의 판매 동향을 분석하여 판매 분석 결과를 검토할 수 있다.

[패실 07-01-03] 컬러, 소재, 가격, 디자인 등을 비교 분석하여 판매 분석 결과를 검토할 수 있다.

[패실 07-01-04] 분석된 데이터를 기반으로 디자인 개발에 유용한 정보를 제공할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패실 07-01-01] 시장 조사 보고서는 자사와 경쟁사의 판매 자료, 자사와 경쟁사 매장의 판매 동향, 패션 시장 동향 등의 자료를 수집하여 자사와 경쟁사 상품의 시장 반응과 이에 대한 전략적 대응에 필요한 자료로 사용하기 위해 문서화한 것이다. 출고된 제품의 시장 반응을 분석하여 보완 (spot) 상품을 기획하거나, 판매 중인 상품을 리오더(reorder)하기 위한 판단의 근거 자료로 활용한다.
- [패실 07-01-02] 경쟁사의 판매 분석 내용은 기업 전략이나 브랜드 이미지, 시장 점유율, 가격 전략, 영업 전략, 디자인 기획(스타일, 색상, 소재 등), 품목, 입고 시기 등을 말한다.

나) 보완 상품 생산 결정하기

[패실 07-02-01] 경쟁사·자사 판매 분석 결과를 바탕으로 추가 생산 여부를 결정할 수 있다.

[패실 07-02-02] 판매 시점에서 보완이 필요한 제품군을 확인하고 생산 결정, 기획을 할 수 있다.

[패실 07-02-03] 보완 상품 생산을 위한 관련 문서를 작성하고, 업무 담당자들에게 원활한 협조를 구할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패실 07-02-01] 시즌 중 추가 생산은 수량 보완의 메인 상품 리오더 생산과 기획 보완의 보완 상품(스팟 상품)을 개발 및 생산하는 경우를 말한다. 추가 생산이 리오더 생산인 경우는 별도의 디자인 개발 없이 같은 원부자재로 소비자의 반응을 반영한 색상과 수량으로 생산이 진행된다.
- [패실 07-02-03] 보완 상품 생산은 현 시즌의 트렌드 변화나 사회적 이슈로 새롭게 떠오르는 트렌드, 시즌 기획에서 누락된 제품, 또는 소비자의 요구를 조사, 분석한 결과 추가 기획이 필요한 경우에 시장 조사 분석과 판매 분석을 바탕으로 생산이 이루어지는 것을 말한다.

다) 보완 상품 디자인 개발하기

- [패실 07-03-01] 경쟁사·자사 판매 분석 결과를 바탕으로 보완 상품 디자인을 개발할 수 있다.
- [패실 07-03-02] 시즌 및 이벤트 특성에 적합한 보완 상품 디자인 기획을 할 수 있다.
- [패실 07-03-03] 보완 상품 디자인 아이디어를 스케치하고, 도식화, CAD 등 기업 내부의 공통 템플릿을 이용하여 디자인 디테일을 정리, 디자인을 완성할 수 있다.
- [패실 07-03-04] 보완 상품 디자인 개발 관련 내용을 정리하고 관련 담당자들에게 회람할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패실 07-03-02] 보완 상품 디자인 기획은 시즌 상품 기획 단계에서 작업한 시즌 디자인 콘셉트를 기반으로, 시장 조사와 판매 분석의 결과를 반영하여 신속한 시장의 반응을 최우선시하여 디자인 방향을 잡는 작업을 의미한다.
- [패실 07-03-03] 보완 상품 디자인은 시즌 기획 상품과는 별도의 추가 상품 개발이므로 디자인 개발에서 시장의 트렌드를 보다 적극적으로 반영하는 특징이 있다.

라) 보완 상품 생산 투입하기

- [패실 07-04-01] 보완 상품 시제품 작업 의뢰서를 작성하고 제품 출고 일정을 확인하여 신속한 시제품 개발을 진행할 수 있다.
- [패실 07-04-02] 보완 상품 시제품을 품평하여 본생산 제품을 선정할 수 있다.
- [패실 07-04-03] 보완 상품의 본작업 의뢰서를 작성하여 본생산을 투입하고, 신속한 진행을 위해 생산업체와 협의할 수 있다.
- [패실 07-04-04] 보완 상품의 발주 원부자재 결정, 원사 원단 염색 결과(BT) 확인, 원부자재 확인, 생산 공장 일정 확인, 공장 시제품 생산 품질 확인(QC), 매칭 차트 확인, 초두 생산 제품 확인 등 본생산 진행 업무를 수행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패실 07-04-01] 시제품은 보완 상품의 본생산 제품을 결정하기 위해서 먼저 개발한 제품을 의미한다. 시제품 작업 의뢰서 작성, 패턴 제작, 가봉 작업, 패턴 수정 단계를 거치고, 제작 완료된 시제품을 본봉 시제품이라고 한다.
- [패실 07-04-04] 초두(시제품) 생산 제품은 초도 생산품(初度生産品)을 의미하는 것으로, 생산 공장에서 메인 작업을 할 때 라인에서 봉제를 완성한 최초의 제품을 말한다. 전 제품 생산이 완료되기 전에 시제품과 같은 품질로 생산되는지, 본사의 수정 지시 사항이 제대로 지켜져서 생산되고 있는지 확인하기 위한 것이다.

8) 패션 상품 테크니컬 디자인

가) 개발 샘플 핏 개선하기

- [패실 08-01-01] 디자인 패키지, 브랜드 핏 코멘트, 참고 샘플, 핀 샘플, 핏 미팅 등을 통하여 디자인의 주요 의도를 파악할 수 있다.
- [패실 08-01-02] 핏을 개선하기 위해 사이즈 스펙, 작업 현장에 맞는 패턴 제작 방법을 관련 부서에 제안할 수 있다.
- [패실 08-01-03] 원가를 절감하고 핏을 개선하기 위해 원부자재 선정과 봉제 방법을 관련 부서에 제안할 수 있다.
- [패실 08-01-04] 핏 샘플의 품질 유지와 관리를 위해 의복 제작 방법을 매뉴얼화할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패실 08-01-01] 핀 샘플(pin sample)은 핏 보정 및 개선을 위해 브랜드의 담당 디자이너가 피팅을 통해 수정이 필요한 부위에 핀을 꽂아 놓은 상태의 샘플을 말한다.
- [패실 08-01-01] 핏 미팅은 상품 개발 구성원인 디자이너, MD(Merchandiser), 테크니컬 디자이너 등이 모여 인대(body, dummy)나 피팅 모델에게 핏 샘플을 입혀 놓고 디자인, 맞음새, 편안한 정도와 기능성, 전체적인 균형, 원단, 품질 상태, 라벨 위치, 그래픽 상태와 위치, 봉제 방법 등 전반적인 사항에 대해 점검하는 것을 의미한다.
- [패실 08-01-04] 핏 샘플(fit sample)은 수주(order)를 받아 본생산을 위해 핏을 개선하고 승인을 받을 목적으로 진행되는 피팅 샘플을 뜻하며, 프로토 샘플(proto sample) 이후부터 본생산 작업 진행 전 단계의 모든 샘플을 말한다.

나) 생산 전 핏 완성 진행하기

- [패실 08-02-01] 생산 전 핏 관련 샘플에 대한 플랫폼 리뷰, 바디 피팅, 라이브 모델 피팅을 통해 옷을 평가할 수 있다.
- [패실 08-02-02] 검토(review)한 내용에 대해 수정이 필요한 경우 샘플에 수정 사항을 표시할 수 있다.
- [패실 08-02-03] 수정 샘플을 사진 찍고 핏 관련 코멘트(fit comment)를 정리하여 관련 부서에 전달할 수 있다.
- [패실 08-02-04] 핏 리뷰된 내용에 대하여 브랜드 승인을 요청하거나 자체적으로 승인(approval) 여부를 결정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패실 08-02-01] 생산 전 핏은 오더를 받은 후 생산 전까지 핏 관련 전반을 완성하는 단계를 말하며, 일반적으로 핏 승인(fit approval) 이후에는 핏 관련 내용을 수정하지 않는 것을 원칙으로 한다.
- [패실 08-02-01] 플랫폼 리뷰(flat review)는 테이블 위에 샘플을 평평하게 놓은 상태에서 리뷰하는

것을 말하며, 플랫 리뷰에는 치수 확인, 봉제 상태(workmanship) 확인, 봉제 방법(construction) 확인, 코멘트 반영 여부 확인, 패턴 수정 최종 확인 등이 포함된다.

- [패실 08-02-03] 핏 코멘트(fit comment)는 메인 생산 진행 전까지의 전반적인 핏 커뮤니케이션을 지칭하는 것으로, 패턴실에서의 수정 의뢰, 프리 핏 코멘트(pre-fit comment), 메일 코멘트(comment by mail) 등을 포함한다.

다) 테크니컬 패키지 완성하기

[패실 08-03-01] 본작업 진행을 위하여 봉제 방법 디테일 사양에 대한 시트를 작성할 수 있다.

[패실 08-03-02] 전 단계에서 리뷰된 샘플을 기반으로 피팅 사진을 첨부하여 핏 코멘트 시트를 작성할 수 있다.

[패실 08-03-03] 최종 사이즈 스펙을 정하고 그에 따른 전 사이즈 그레이딩 스펙 시트를 작성할 수 있다.

[패실 08-03-04] 본작업 진행을 위하여 라벨 부착 방법, 제품 포장 방법을 설명하기 위한 시트를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘테크니컬 패키지 완성하기’ 학습 요소에서 테크니컬 패키지(technical package)는 완성된 샘플에 대해 핏을 포함한 모든 품질 관련 내용을 정리하여 해당 스타일에 맞게 본작업 매뉴얼을 작성한 것을 말한다. 테크니컬 패키지는 내수 업체에서 메인 작업 지시서 또는 본작업 지시서라고 하며, 워크시트라고도 불린다.
- [패실 08-03-03] 그레이딩 스펙 시트(spec sheet)는 호칭별 부위별 그레이딩 편차 및 치수, 제품 생산 치수의 허용 오차를 부위별로 제시한 시트를 말한다.

라) 초두 생산 제품 품질 확인하기

[패실 08-04-01] 초두 생산 제품이 테크니컬 패키지에 준하여 작업이 완료되었는지 확인할 수 있다.

[패실 08-04-02] 초두 생산 제품 품질 확인 후 핏 치수, 봉제, 완성 다림질, 포장 상태에 대한 개선 방안을 제시할 수 있다.

[패실 08-04-03] 관련 부서와 논의하여 초두 생산 제품에 대한 재검토(review), 선적 승인(approval) 여부를 정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패실 08-04-03] 선적 승인(approval) 여부는 완성된 제품을 선적해도 된다고 승인하는 것을 의미한다. 초두(시제품) 샘플이 승인되면 제조업체는 추가로 필요한 수정 사항이 있는지 확인하고, 승인되지 않으면 생산 담당자와 결과를 검토하고 시정 조치에 동의하여 생산 공장이 다른 초두(시제품) 샘플을 만들도록 한다. 승인을 다시 받아야 하므로, 앞의 초두 샘플 검사를 다시 시작하고 문제점을 해결하기 위한 후속 조치 계획을 세운다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘패션 디자인의 실제’ 교수·학습은 교과 교육과정에서 목표로 하는 기본적인 지식의 습득과 함께 패션 디자인 산업 분야에서 필요로 하는 직무 역량을 기르고, 문제 해결 능력, 의류 산업 분야의 첨단 기술에 대한 새로운 지식 정보, 그리고 4차 산업 혁명의 직업적 영향 이해와 디지털 역량을 중점적으로 함양하는 데 목표를 둔다.
 - 가) ‘패션 디자인의 실제’ 교수·학습은 교과 교육과정에서 목표로 하는 창의적 사고 능력, 심미적 감성 능력, 실제적인 적용 능력을 갖추 수 있도록 하고, 실습 과정에서 창의적 문제 해결력을 발휘하여 일에 대한 올바른 가치와 태도를 형성하도록 지도함으로써 교과에서 목표로 하는 역량을 함양할 수 있도록 계획한다.
 - 나) 교사는 학생이 ‘패션 디자인의 실제’ 교과를 습득하는 과정에서 디지털 매체 활용의 기회를 제공하며, 이 과정이 교과의 성취기준과 연계될 수 있도록 한다. 실습 과제는 여러 가지 조건을 제시하여 능력별 학습이 이루어지도록 하며, 해당 역량을 중점적으로 달성할 수 있는 내용 영역과 필수 지식, 기능을 도출하고 이를 중심으로 교수·학습을 계획한다.
 - 다) ‘패션 디자인의 실제’ 과목의 성취 목표와 역량을 달성하기 위해 학생의 능력에 따라 수준을 고려하여 교과의 내용과 실습 내용을 재구성하며, 최신의 시각 자료와 실무에서 활용하는 문서 양식을 활용하여 실무 패션 디자인 관련 업무에 적용할 수 있도록 교수·학습을 계획한다.
- 2) ‘패션 디자인의 실제’의 학습 활동 과정에서 트렌드를 반영하여 실시간 변화하는 패션 산업의 특성을 반영하여 다양한 사례와 직간접적 경험 기회를 제공함으로써 학생들이 패션 디자이너 직무에 흥미를 가지고 의미 있는 배움이 일어날 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 가) 패션 디자인 직무에 종사하기 위한 전공 실무 과목으로서 패션 디자인 관련 실무에 관한 지식을 학습하는 과정에서 실제 다양한 패션 브랜드 및 제품 자료를 통해 교수·학습 방안을 계획한다.
 - 나) ‘패션 디자인 자료 수집’, ‘패션 디자인 기획’, ‘패션 상품 테크니컬 디자인’ 등을 학습하는 과정에서 관련 디지털 프로그램 및 디지털 기기 활용 기술을 익히고, 원격 교육 상황에서 디지털 프로그램을 가정에서 학습할 수 있는 교수·학습 방안을 계획한다.
 - 다) 프로젝트 수업을 기초로 개별 또는 모듈별 실습 활동을 통해 학생의 참여 동기를 높이고, 실제적인 패션 디자인에 대한 이해를 제고할 수 있도록 다양한 예제를 통한 학습을 계획한다.

- 라) ‘패션 디자인의 실제’ 과목을 학습하는 과정에서 실무에서 사용하는 양식과 실제 패션 브랜드의 다양한 사례를 통해 산업 현장의 기본 지식을 습득하여 직무에 적용하고 응용할 수 있는 내용으로 지도한다.
- 3) ‘패션 디자인의 실제’를 학습하는 과정에서 학생이 의류 및 패션 산업에 바람직한 태도를 함양하고 실무 역량을 기를 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 가) ‘패션 디자인 자료 수집’, ‘패션 디자인 기획’에서는 디지털 프로그램과 디지털 기기를 활용하여 협력 활동으로 실습을 진행하고, ‘패션 디자인 개발’, ‘패션 상품 시제품 개발 기획’에서는 디자인 개발 실습 과정과 모듈별 활동에서 디자인을 개발하고 커뮤니케이션 능력을 함양하는 데 중점을 둔다.
- 나) ‘패션 상품 시제품 개발 기획’, ‘패션 상품 테크니컬 디자인’에서는 디지털 프로그램과 디지털 기기의 활용 기술을 익히고, 실습 활동의 난이도를 고려하여 점진적으로 확장된 경험을 할 수 있도록 교수·학습을 계획한다.
- 4) 이 과목은 패션 디자인 분야의 전공 실무 과목으로 ‘패턴 메이킹’, ‘서양 의복 구성과 생산’ 과목과 연계하여 학습의 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 운영한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) ‘패션 디자인의 실제’ 과목은 패션 디자인의 전반적인 실무 과정을 습득하여 패션 디자인 업무에 활용할 수 있는 실제적 능력을 기르기 위한 과목이므로 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 태도 등이 균형을 이루도록 계획해야 한다.
- 2) ‘패션 디자인의 실제’ 과목을 탐색하는 과정에서 디지털 매체상의 다양한 정보를 분별력 있게 활용하고, 저작권법을 준수하며 책임감 있게 사용할 수 있도록 지도한다.
- 3) 실습 과제 수행을 위해 실습실 안전 점검 및 안전사고 예방 교육, 디지털 자료 활용 시 저작권 교육을 통해 패션 디자인 산업 현장에서의 안전 확보를 위한 법·규정에 대한 이해와 태도를 함양하도록 한다.
- 4) 과제 해결 수업으로 모듈 수업을 진행할 때는 상호 협력적인 활동이 될 수 있도록 학습 내용을 분석하여 사회적 능력을 함양할 수 있도록 하고, 속도가 느린 학생을 배려하여 함께 성장하며 배울 수 있는 수업 분위기가 조성되도록 유도한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘패션 디자인의 실제’ 교육과정에서 제시한 목표와 성취기준을 고려하여 학생의 지식, 기술, 태도 및 역량을 측정할 수 있는 평가를 계획하여야 하며, 특히 산업 현장과 연계하여 창의적 사고 능력, 심미적 감성 능력, 정보 활용 능력, 문제 해결 능력, 디지털 역량을 갖추었는지를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
 - 가) 학습 영역별 기본 개념이나 지식을 효과적으로 습득하고, 관련된 여러 사례를 스스로 탐색하며, 이를 통해 종합적인 이해 능력 및 창의적 사고와 실무 영역을 연계시킬 수 있는 역량을 갖추고 있는지를 평가한다.
 - 나) 각 학습 영역을 학습하는 과정에서 실습을 통해 학생이 습득해야 할 지식 및 기술이 무엇이고, 이를 효과적으로 습득하는 방법이 무엇인가에 중점을 두고 평가를 계획하고 시행한다. 실습 평가에서는 결과뿐만 아니라 과정도 함께 평가하고 교사 평가, 동료 평가, 학생 평가를 병행하여 평가한다.
 - 다) 학생이 패션 디자인 직무에 대한 바람직한 태도를 지녔는지 평가하되 내용 영역에 제시된 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며, 특정 내용에 치우치지 않도록 한다.
- 2) 각 학습 영역에서 필요로 하는 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체 및 프로그램을 효과적으로 활용할 수 있는 기회를 제공하고, 이 과정을 평가할 수 있도록 설계하여 교과목의 목표를 내실 있게 달성할 수 있도록 한다.
- 3) 프로젝트 학습을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 실제 직무 상황을 경험할 수 있는 기회를 제공하고, 이 과정 및 결과에 대해 평가를 계획하고 시행한다.
- 4) 최근 디지털 환경에서 이루어지고 있는 디지털 패션 디자인 산업에 대한 중요성을 이해하기 위해 온라인 매체를 통한 정보 수집, 디지털 프로그램 시뮬레이션 등을 평가함으로써 디지털 역량과 의사소통 역량을 강화하는 데 중점을 둔다.
- 5) 실시간 원격 수업 프로그램을 활용하여 프로젝트 과제 해결, 모듈별 의사소통 과정, 발표 등의 원격 수업에 대한 내용을 파일로 저장하여 평가 근거를 마련한다.

- 6) 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 평가 결과에 대한 피드백과 함께 보충 자료를 제시하여 학습을 지원한다.
- 7) ‘패션 디자인의 실제’ 평가 결과를 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 환류될 수 있도록 하고, 학생의 학습 동기 유발 및 개별 지도, 최소 성취수준에 미도달한 학생을 위한 보충 이수 자료로 활용될 수 있도록 제시한다.
- 8) ‘패션 디자인의 실제’ 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 수행평가 또는 지필평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 하나씩 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘패션 디자인의 실제’는 패션 디자인 관련 업무의 전반적인 내용을 포함하고 있는 교과이므로 교수·학습 과정에서 지식·기술·태도 등이 균형을 이루도록 평가하고, 특히 산업 현장과 연계하여 패션 디자인을 창의적으로 개발하고 구체화하는 능력을 평가한다.
- 2) ‘패션 디자인 자료 수집’, ‘패션 디자인 기획’, ‘패션 디자인 개발’ 학습 영역에서는 다양한 국내외 트렌드 자료, 국내외 시장 자료, 디자인 아이디어 소스를 수집·분석·활용하여 시각화하고 이에 대해 설명할 수 있는지, 이를 기반으로 패션 디자인 기획에 따라 스케치, 디자인 완성, 디자인 검토 및 수정·보완의 과정을 거쳐 창의적이고 상품성 있는 디자인을 개발하고 그 과정을 설명할 수 있는지를 구두 발표 등을 활용하여 평가한다.
- 3) ‘패션 상품 시제품 개발 기획’, ‘패션 상품 시제품 개발’ 학습 영역에서는 시제품 디자인을 합리적으로 채택하고, 시제품 작업 의뢰서를 상세히 작성하며, 시제품 진행 상황 맵을 통해 시제품 개발 일정을 철저히 관리할 수 있는지를 포트폴리오 등을 활용하여 평가한다. 또한 명확한 의사소통과 다양한 자료를 활용하여 시제품 패턴을 의뢰하고, 시제품 진행 상황 맵 관리에 유효한 정보를 제공하여 상세히 의사소통할 수 있는지를 평가자 체크리스트 등을 활용하여 평가한다.
- 4) ‘패션 상품 시제품 품평’ 학습 영역에서는 시제품 품평회를 체계적으로 준비 및 진행하고, 품평 결과 분석을 바탕으로 품평 제품 보완 및 최종 생산 제품을 선정할 수 있는지를 구두 발표 등을 활용하여 평가한다.
- 5) ‘패션 디자인 보완 상품 개발’ 학습 영역에서는 경쟁사 및 자사 판매 분석을 통해 보완 상품 생산을 결정하고, 보완 상품 디자인을 개발하여 생산에 투입하는 일련의 과정을 수행할 수 있는지를

사례 연구 등을 활용하여 평가한다.

- 6) '패션 상품 테크니컬 디자인' 학습 영역에서는 패션 상품의 품질이 최적의 조건으로 완성될 수 있도록 개발 샘플 핏을 개선하고, 생산 전 핏 완성을 진행하여 테크니컬 패키지를 완성한 후, 초두(시제품) 생산품 품질을 확인할 수 있는지를 포트폴리오 등을 활용하여 평가한다.
- 7) 수행평가 계획은 학기 초에 학생들에게 공고하여 준비에 차질이 없도록 하며, 평가 후 결과를 즉시 학생 본인에게 공개하여 점수에 대한 이의 신청이 발생하지 않도록 한다.

6. 패턴 메이킹

1. 성격 및 목표

가. 성격

4차 산업 혁명의 도래와 패션 산업 환경의 변화는 패션 분야에서도 디지털 패션으로 급속히 바뀌고 있다. 패션에서의 디지털화는 가상 현실(AR), 증강 현실(VR), 패턴 CAD, 3D 가상 의류, 3D 프린트 등의 다양한 디지털 기술을 활용하여 디지털 트랜스포메이션 (Digital formation)으로 전환되고 있다. 특히 메타버스의 등장은 국내외의 다양한 3D 프로그램을 활용하여 그 범위가 점차 확대되고 있으며, 가상 의류 제작을 통해 3D 품평회, 버추얼 패션쇼 등 패션 트렌드를 선도하는 패러다임의 변화가 시도되고 있다. 이러한 변화는 패션 산업이 IT와의 융복합을 통해 우리 산업에 새로운 활력을 가져다줄 수 있으며, 필요한 인재 육성을 통해 패션 산업 발전의 가속화를 기대할 수 있다.

‘패턴 메이킹’은 의류과 학생들에게 기초 과목인 ‘의복 구성의 기초’를 바탕으로 학습하고, 전공 실무 과목인 ‘서양 의복 구성과 생산’과 병행해서 패턴 제작의 실무 과정을 습득하여 패션 제품 제작에 활용할 수 있는 실제적 능력을 기르기 위한 과목이다.

이수해야 할 내용은 패션 상품 샘플 작업 지시서 분석, 여성복 샘플 패턴 제작, 샘플 패턴 수정, 남성복 샘플 패턴 제작, 메인 패턴 제작, 패션 상품 QC 샘플 검사, 봉제 사양서 작성, 그레이딩, 패션 상품 원부자재 소요량 산출 등으로, 패션 상품의 패턴 전반에 관한 이론과 실습을 병행하여 지도할 수 있는 과목이다.

나. 목표

‘패턴 메이킹’은 NCS를 기반으로 의류 패션과 디지털 기술의 접목으로 의류 제품 생산의 핵심 요소인 패턴 제작에서도 다양한 변화를 일으키고 있다. 이러한 환경 변화는 교육 현장에도 연계되어 산업 현장의 적응력을 향상시킬 수 있는 실무 중심의 교육으로 발전하고 있고, 필요한 지식, 기술, 태도를 습득하여 필요한 인재를 육성하며, 관련 직종으로 취업과 창업을 목표로 지도하고 있다. 또한 패턴 제작 과정을 이해하고, 각 과정에서 요구되는 내용을 습득하여 패션 분야에서의 업무를 수행할 수 있는 능력과 태도를 기르도록 한다. 세부적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 패턴 메이킹 분야의 기본 원리와 직무별 기능과 기술을 기반으로 표준화된 고품질의 의류 제품을

생산하고, 디지털 역량을 융합적으로 습득하여 관련 자격증 취득 및 패턴 메이킹 직무 수행 능력을 향상시킨다.

둘째, 패턴 메이킹 분야의 직무 수행에 필요한 기술적 융합 사고 능력, 문제 해결 능력, 의사소통 능력, 협업 능력을 길러 급변하는 패션 산업 현장에서 패턴 메이킹 업무를 능동적이면서 창의적으로 수행할 수 있게 한다.

셋째, 패턴 메이킹 분야의 전문 역량을 지속적이고 체계적으로 향상하려는 평생 학습 태도로 자신의 직업 생애를 설계함으로써 개인의 행복을 추구하고 패션 산업에 이바지할 수 있는 자기주도적 태도를 기른다,

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
패션 상품 샘플 작업 지시서 분석	• 디자인 의도 파악하기 • 원부자재 분석하기 • 봉제 방법 계획하기
여성복 샘플 패턴 제작	• 여성복 사이즈 결정하기 • 여성복 패턴 제작 방법 결정하기 • 여성복 샘플 겉감 패턴 제작하기 • 입체 재단으로 패턴 제작하기
샘플 패턴 수정	• 가봉 의뢰하기 • 샘플 겉감 패턴 수정하기 • 샘플 부속 패턴 제작하기 • 원단 가요척 산출하기
남성복 샘플 패턴 제작	• 남성복 사이즈 결정하기 • 남성복 패턴 제작 방법 결정하기 • 남성복 샘플 겉감 패턴 제작하기
메인 패턴 제작	• 샘플 수정 사항 확인하기 • 겉감 패턴 완성하기 • 부속 패턴 완성하기
패션 상품 QC 샘플 검사	• QC 샘플 치수 확인하기 • QC 샘플 착장 상태 확인하기 • QC 샘플 봉제 상태 확인하기 • QC 샘플 수정 지시서 작성하기
봉제 사양서 작성	• 부자재 선정하기 • 재봉사 선정하기 • 부위별 봉제 방법 제시하기

학습 영역	학습 요소
그레이딩	• 그레이딩 편차 확인하기 • 패턴 입력하기 • 사이즈별 패턴 제작하기
패션 상품 원부자재 소요량 산출	• 원부자재 특성 파악하기 • 마킹 방법 결정하기 • 마킹하기

나. 성취기준

1) 패션 상품 샘플 작업 지시서 분석

가) 디자인 의도 파악하기

[패메 01-01-01] 샘플 작업 지시서에 표현된 도식화를 근거로 패턴 제도에 필요한 내용을 파악할 수 있다.
 [패메 01-01-02] 샘플 작업 지시서를 통하여 패턴 제도 시 발생할 수 있는 문제점을 파악할 수 있다.
 [패메 01-01-03] 샘플 작업 지시서를 통하여 파악된 디자인의 문제점을 보완하여 수정 사항을 요청할 수 있다.

<성취기준 적용 시 고려 사항>

- [패메 01-01-01] 샘플 작업 지시서는 새로운 제품 개발을 위해 제작되는 샘플 작업 시 사용되는 문서이다. 디자이너의 도식화나 참조용 이미지 사진 등이 첨부되며, 샘플용 원부자재의 기본 정보가 담긴다. 샘플 작업 지시서는 전공 실무 과목 [패실 04-02-02]와 연계하여 지도한다.
- [패메 01-01-02] 패턴 제도 시 발생할 수 있는 문제점에는 제시된 디자인이 재단 및 봉제가 불가능한 경우, 원단과 디자인이 적합하지 않아 디자인이 정확히 표현되지 못한 경우, 원단 폭에 적합하지 않은 디자인의 경우 등이 있다.
- [패메 01-01-03] 디자인의 문제점을 보완하여 수정 사항 요청하기는, 먼저 디자인 의도를 파악하고 패턴 제작 전에 디자인상에 문제점이 있는지를 점검하여 수정할 내용 또는 보완할 내용을 확인하여 의견을 제안하는 것을 말한다.

나) 원부자재 분석하기

[패메 01-02-01] 샘플 작업 지시서에 따라서 패턴 제도 시 적용할 원단과 디자인의 적합성을 분석할 수 있다.
 [패메 01-02-02] 원단의 수축률, 드레이프성, 물성과 관련된 원단의 특성을 파악할 수 있다.
 [패메 01-02-03] 정해진 원단의 특성에 따라 봉제 시 필요한 부자재를 선정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패메 01-02-01] 패턴 제도 시 적용할 원단과 디자인의 적합성 분석은 원단 스와치의 외관 확인, 물성 확인 등을 확인, 디자인 의도에 원단이 맞는지를 확인하는 것이다.
- [패메 01-02-02] 원단의 수축률이란 다림질 및 심지 부착 시 경사와 위사의 수축되는 비율을 말한다. 이 결괏값에 따라 패턴에 여유분을 주어 제작해야 한다.
- [패메 01-02-02] 원단의 물성이란 강도, 신축성, 두께, 질감, 밀도, 무게 등을 말한다.
- [패메 01-02-03] 봉제 시 필요한 부자재는 재봉사, 심지, 안감, 패드, 슬리브 헤딩, 테이프(바이어스, 비바이어스, 식서, 암홀 등)를 말한다.

다) 봉제 방법 계획하기

- [패메 01-03-01] 샘플 작업 지시서에 따라서 디자인에 적합한 봉제 순서를 계획할 수 있다.
 [패메 01-03-02] 샘플 작업 지시서에 따라서 원부자재에 적절한 봉제 방법을 선택할 수 있다.
 [패메 01-03-03] 샘플 작업 지시서에 따라서 디자인과 원부자재에 적합한 솔기의 종류를 선택할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘봉제 방법 계획하기’ 학습 요소는 ‘서양 의복 구성과 생산’ 과목의 ‘앞 뒤판 합복하기’ 학습 요소와 연계하여 지도한다.
- [패메 01-03-01] 디자인에 적합한 봉제 순서 계획은 복종, 디자인, 안감 유무, 솔기 처리 방법, 심지 부착 등에 따라 달라진다.
- [패메 01-03-02] 원부자재에 적절한 봉제 방법은 샘플용 결감 원단의 물성, 무늬 패턴, 기모의 유무에 따라 적절한 봉제 방법을 예상하여 패턴 제도 시 고려하여야 한다.
- [패메 01-03-03] 솔기(seam)는 일정한 간격의 땀(stitch)으로 직물을 봉합한 상태를 말한다.

2) 여성복 샘플 패턴 제작

가) 여성복 사이즈 결정하기

- [패메 02-01-01] 여성복 샘플 결감 패턴 제작에 필요한 사이즈를 정하기 위해 복종별 완제품 사이즈 정보를 수집할 수 있다.
 [패메 02-01-02] 여성복 샘플 결감 패턴 제작에 필요한 사이즈를 정하기 위해 원단 특성 자료를 수집할 수 있다.
 [패메 02-01-03] 여성복 샘플 결감 패턴을 제작하기 위해 여성복의 사이즈를 결정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패메 02-01-01] 의복의 완제품 사이즈란 의류 특정 부위의 제품 치수, 즉 기본 신체 치수에 대응하는 가슴둘레, 허리둘레, 상의 길이 등의 제품 치수를 말한다. 제품 치수는 브랜드의 타깃 연령군, 디자인 특성, 소재에 따라 다르며, 유행에 영향을 받음을 인식할 수 있도록 지도한다.
- [패메 02-01-02] 원단 특성이란 소재의 신축성을 말한다. 신축성 소재를 사용한 의류를 제작하기 위한 패턴 설계 방법은 일반적인 비신축성 직물로 의류를 제작하기 위한 패턴 설계 방법과는 여유분의 해석이 소재의 신축성과 의류의 디자인에 따라 다를 수 있도록 지도한다.
- [패메 02-01-03] 여성복 사이즈 결정의 필요 항목으로는 재킷의 경우 총길이, 어깨너비, 가슴둘레, 허리둘레, 엉덩이둘레, 밑단 둘레, 소매길이, 소매통, 소매단 둘레 등이 있고, 팬츠의 경우는 허리둘레, 엉덩이둘레, 허벅지 둘레, 무릎 둘레, 바짓단 둘레, 앞밑위 길이, 뒤밑위 길이, 바지 길이, 안슬기 길이 등이 있다.

나) 여성복 패턴 제작 방법 결정하기

- [패메 02-02-01] 샘플 작업 지시서에 따라 필요한 기본 원형을 확인할 수 있다.
- [패메 02-02-02] 샘플 작업 지시서와 동일한 기존 여성복 샘플에서 패턴을 추출할 수 있는지 확인할 수 있다.
- [패메 02-02-03] 샘플 작업 지시서에 따라 기존 패턴을 응용할 수 있는지 확인할 수 있다.
- [패메 02-02-04] 확인된 방법 중 적합한 여성복 패턴 제작 방법을 결정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패메 02-02-04] 여성복 패턴 제작 방법은 평면 패턴 제작, 입체 패턴 제작, 입체와 평면 병용 패턴 제작 방법 등 크게 세 가지가 있다. 병용 패턴 제작은 3D 가상 착의 시스템을 활용하여 패턴을 완성하는 3D 패턴 제작 방법으로, 평면 패턴이나 입체 패턴으로 만들어진 패턴에 디지털 매체를 활용하여 원단의 물성값을 대입시키거나 실물 원단을 스캔하여 아바타(avatar)에 입혀 보는 시뮬레이션(simulation)을 통해 완성된 옷을 미리 볼 수도 있음을 인식할 수 있도록 지도한다.

다) 여성복 샘플 겉감 패턴 제작하기

- [패메 02-03-01] 패턴지에 패턴의 기초선을 그릴 수 있다.
- [패메 02-03-02] 기초선 위에 패턴의 디자인 선을 그릴 수 있다.
- [패메 02-03-03] 패턴지에 그려진 패턴의 제반 사항을 점검할 수 있다.
- [패메 02-03-04] 패턴 부호, 약자, 결선을 넣어 샘플 겉감 패턴을 제작할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘여성복 샘플 겉감 패턴 제작하기’ 학습 요소에서 여성복 샘플 겉감 패턴이란 디자이너의 도식화를

근거로 최초로 제작되는 패턴을 말하며, 제작된 패턴을 근거로 샘플이 만들어지고 그 샘플은 품평회를 통해 메인 생산 여부가 결정된다.

- [패메 02-03-03] 패턴의 제반 사항이란 봉제선의 길이, 모서리 등을 말한다. 즉 패턴과 재단, 봉제와의 연계성을 고려한 전반적인 사항들을 말한다.
- [패메 02-03-04] 패턴 부호, 약자, 결선이란 기초선, 골선, 안단선, 스티치선, 결선, 노치, 늘림과 줄임 표시, 이즈 표시, 단추 및 단춧구멍 표시, 심지 표시, 다트(dart) 표시, 텍(tuck) 표시 등을 말한다.

라) 입체 재단으로 패턴 제작하기

- [패메 02-04-01] 샘플 작업 지시서에 따라 적합한 인대를 선택할 수 있다.
 [패메 02-04-02] 샘플 작업 지시서에 부착된 스와치와 유사한 소재를 선택할 수 있다.
 [패메 02-04-03] 샘플 작업 지시서에 따라 소재를 피스 워크 할 수 있다.
 [패메 02-04-04] 샘플 작업 지시서에 따라 피스 워크 된 소재를 핀 작업할 수 있다.
 [패메 02-04-05] 완성된 결과물에 마킹하여 플랫 패턴을 추출할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘입체 재단으로 패턴 제작하기’ 학습 요소에서 입체 재단은 드레이핑(draping)이라고도 하며, 가봉용 원단 또는 주 원단을 인대에 대 보면서 핀과 가위를 사용하여 의복의 형태를 만들어 패턴을 얻는 것이다.
- [패메 02-04-01] 인대란 인체의 대체품으로 드레스폼이라고도 불린다. 입체 재단에서 사용하는 인대는 기본적으로 인체와 같은 사이즈(누드 사이즈)로 만들어진 것, 의복 착용 및 활동에 필요한 최소 여유분이 들어간 것, 수영복과 같은 양방향 스트레치 소재용에 사용되는 실제 인체 치수보다 작게 만들어진 것으로 크게 나눌 수 있다.
- [패메 02-04-03] 피스 워크(piece work)란 입체 재단용 소재에 각 부위별 입체 재단에 필요한 여유분을 주고 필요량만큼 조각 재단하여 결을 맞춰 다림질한 뒤 푸서, 식서 등의 기준선을 그리는 것을 말한다.
- [패메 02-04-04] 핀 작업이란 피스 워크 된 소재를 핀으로 인대에 고정하고, 필요 없는 부분을 가위로 잘라내는 작업을 총칭한다.
- [패메 02-04-05] 입체 재단에서의 마킹이란 필요한 부분에 펜으로 표시하는 것이다. 일반적으로 입체 재단 핀 작업을 한 후 결과물의 완성선에 점, 점선, 십자 등의 표시로 마킹한다.

3) 샘플 패턴 수정

가) 가봉 의뢰하기

- [패메 03-01-01] 가봉을 의뢰하기 위해 작업에 맞는 원단 봉제 방법을 제시할 수 있다.
 [패메 03-01-02] 가봉을 의뢰하기 위해 샘플 봉제 시 디자인에 적합한 부자재를 선택할 수 있다.
 [패메 03-01-03] 가봉을 의뢰하기 위해 샘플 봉제 시 적합한 부속품 봉제 방법을 제안할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘가봉 의뢰하기’ 학습 요소에서 가봉(假縫)은 임시로 꿰맨다는 의미로서, 의복을 제작할 때 몸에 잘 맞는지 확인하기 위해 간단하게 시쳐 놓는 바느질이나 그 옷을 말한다. 가봉으로 인한 비용 발생을 줄이는 방법으로 3D 가상 의류 제작을 통해 미리 완성된 의상을 예측할 수 있다.
- [패메 03-01-01] 가봉 의뢰하기는 샘플 작업 지시서, 샘플 패턴, 가봉용 겹감, 부자재를 준비한 후 샘플 제작실에서 의뢰하는 행위를 말한다.
- [패메 03-01-02] 디자인에 적합한 부자재 선택에서 가봉할 때에는 안감을 넣지 않으므로 안감은 선택하지 않으나 심지와 테이프는 접착하고, 봉제 방법은 각각의 부위별로 다르다.

나) 샘플 겹감 패턴 수정하기

- [패메 03-02-01] 수정된 샘플 작업 지시서를 기반으로 가봉용 샘플 착장 후 실루엣을 변경할 수 있다.
 [패메 03-02-02] 수정된 샘플 작업 지시서를 기반으로 가봉용 샘플 착장 후 디테일을 변경할 수 있다.
 [패메 03-02-03] 수정된 샘플 작업 지시서를 기반으로 변경된 사항을 적용하여 샘플 겹감 패턴을 수정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패메 03-03-03] 샘플 겹감 패턴 수정은 디자이너가 인대나 인체에 피팅(fitting)할 때 시침핀을 꽂아서 수정하거나, 가는 라인(line) 테이프로 수정선을 잡아 놓은 대로 패턴을 수정하는 것이다.

다) 샘플 부속 패턴 제작하기

- [패메 03-03-01] 수정된 샘플 작업 지시서를 기반으로 겹감 패턴에 적합한 안감 패턴을 제작할 수 있다.
 [패메 03-03-02] 수정된 샘플 작업 지시서를 기반으로 겹감 패턴에 적합한 심지 패턴을 제작할 수 있다.
 [패메 03-03-03] 수정된 샘플 작업 지시서를 기반으로 겹감 패턴에 적합한 안단 패턴을 제작할 수 있다.
 [패메 03-03-04] 수정된 샘플 작업 지시서를 기반으로 겹감 패턴에 적합한 주머니 패턴을 제작할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패메 03-03-01] 안감 패턴은 겹감 패턴을 기준으로 작성한다. 안감 패턴의 제작 순서도 겹감

패턴을 제도하는 순서와 같다. 안감 패턴을 제작할 때는 겉감의 신축성을 고려하여 품으로 여유를 주어야 한다.

- [패메 03-03-02] 심지 패턴은 필요한 경우에만 별도로 제작하고, 대부분 겉감 패턴에 부착 부위를 표시해 준다.

라) 원단 가요척 산출하기

[패메 03-04-01] 제작된 패턴을 토대로 생산 원가 산출에 필요한 원단 소요량을 파악할 수 있다.

[패메 03-04-02] 원단 가요척 산출을 위해 정해진 원단의 가용 폭을 확인할 수 있다.

[패메 03-04-03] 원단 가요척 산출을 위해 정해진 원단에 알맞은 연단 방법을 정할 수 있다.

[패메 03-04-04] 원단 가요척 산출을 위해 원자재 발주에 필요한 원단 소요량을 산출할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘원단 가요척 산출하기’ 학습 요소에서 원단 가요척 산출은 양산 여부 결정 이전에 사전 원가를 파악하기 위해 산출하는 것으로, 본 요척과 $\pm 5\%$ 이상 차이가 나지 않도록 거의 근접하게 산출해야 한다. 예상 원가를 산출 후 생산 여부를 결정하게 되며, 예상 판매가를 예측할 수 있다. 또한 이를 근거로 원단을 선발주하는 경우도 있다. 원단을 선발주할 경우, 제직과 염색에 소요되는 시간을 줄일 수 있다. ‘서양 의복 구성과 생산’ 과목의 ‘마킹하기’ 학습 요소와 연계하여 지도한다.
- [패메 03-04-01] 생산 원가 산출은 대량 생산이 결정된 제품의 한 벌당 소요되는 생산 비용을 정확히 계산하는 것으로, 이를 생산 원가 계산(production costing)이라고 한다. 원단 비용은 임가공료를 제외하고 생산 원가에 가장 큰 포션(portion)을 차지하므로 원단 비용 산출을 위해 원단 소요량을 파악하는 것이다.
- [패메 03-04-02] 가용 폭은 제품 생산을 위해 필요한 실제 사용할 수 있는 원단 폭으로, 셀비지(selvedge) 부분을 제외한 폭을 말한다.
- [패메 03-04-03] 연단은 재단을 위해 재단대에 원단을 제작 수량에 맞게 펼치는 것을 말한다.

4) 남성복 샘플 패턴 제작

가) 남성복 사이즈 결정하기

[패메 04-01-01] 남성복 샘플 겉감 패턴 제작에 필요한 사이즈를 정하기 위해 유관 부서와 협의할 수 있다.

[패메 04-01-02] 정해진 남성복 시즌 스펙을 확인할 수 있다.

[패메 04-01-03] 남성복 샘플 겉감 패턴을 제작하기 위해 남성복의 사이즈를 결정할 수 있다.

[패메 04-01-04] 정해진 남성복 사이즈에 근거하여 원부자재 특성 자료를 수집할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패메 04-01-01] 기성복에서 패턴 제작자의 위치는 기획과 생산의 중간 단계에 있다. 기획 부서는 판매율을 높이는 데 중점을 두고, 생산 부서는 작업 효율성에 중점을 두기 때문에 그 중간 단계에 있는 패턴 제작자는 상반될 수 있는 양쪽의 의견을 취합하여 균형을 이루고 협의를 통해 호칭 및 기본 제품 치수를 설정해야 한다.
- [패메 04-01-02] 시즌 스펙이란 특히 남성복의 경우 전개할 시즌의 사이즈를 미리 예측하는데, 시장 조사를 통해 패턴 제작을 위한 중심 사이즈를 조사한 후 부위별 사이즈를 적립하는 것을 말한다.
- [패메 04-01-04] 패턴 제작을 위한 사이즈 설정에 영향을 주는 원단의 특징은 원단의 두께와 신축성, 드레이프성 유무이다. 핏(fit)에 영향을 주는 대표적인 부자재는 안감, 심지, 암홀 보강재, 어깨 보강재(패드), 재봉사, 단추가 있다.

나) 남성복 패턴 제작 방법 결정하기

- [패메 04-02-01] 샘플 작업 지시서에 따라 아이템별 블록 패턴을 응용할 수 있는지 확인할 수 있다.
 [패메 04-02-02] 샘플 작업 지시서와 동일한 기존 남성복 샘플에서 패턴을 추출할 수 있는지 확인할 수 있다.
 [패메 04-02-03] 확인된 방법 중 적합한 남성복 패턴 제작 방법을 결정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패메 04-02-01] 블록 패턴은 패턴 제작 시 기초선이 되는 기본 원형 패턴과 업체에서 주로 사용하는 스타일들의 패턴을 아이템별로 설계해 놓은 아이템별 블록 패턴이 있다. 패턴 제작자는 블록 패턴을 기반으로 샘플 의뢰서에 제시된 디자인을 반영하여 디자인 선을 추가한 제품 패턴을 제작하게 된다. 각 브랜드는 브랜드 고유의 아이템별 블록 패턴을 가지며, 이를 기반으로 스타일별 디자인을 반영하여 제품 패턴을 제작하게 된다.
- [패메 04-02-02] 기존 남성복 샘플에서 패턴 추출은 기존 스타일 중 판매율이 높거나 소비자 반응이 좋았던 스타일의 경우 기존 샘플 패턴 전체 또는 일부를 사용하여 샘플 패턴을 제작하는 것을 말한다.

다) 남성복 샘플 겹감 패턴 제작하기

- [패메 04-03-01] 패턴지에 패턴의 기초선을 그릴 수 있다.
 [패메 04-03-02] 패턴의 디자인 선을 그릴 수 있다.
 [패메 04-03-03] 작업 상황과 디자인에 따라 완성선 패턴, 재단선 패턴을 선정하여 제작할 수 있다.
 [패메 04-03-04] 패턴지에 그려진 패턴의 제반 사항을 점검할 수 있다.
 [패메 04-03-05] 패턴 부호, 약자, 결선을 넣어 샘플 겹감 패턴을 제작할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패메 04-03-03] 완성선 패턴이란 패턴 제도를 위한 기초선이나 내부선과 구별되는, 봉제되어야 할 부위의 선이다.
- [패메 04-03-04] 패턴의 제반 사항이란 패턴과 재단, 봉제와의 연계성을 고려한 전반적인 사항으로 봉제선의 길이, 모서리의 각, 이즈와 늘림 분량 등을 말한다.
- [패메 04-03-05] 패턴 제도에 필요한 부호에는 늘림, 오그림, 노치(notch), 굽선, 안단선 등이 있고, 완성 패턴에 추가할 약자로는 앞판(F), 뒤판(B), 소매(Slv) 등이 있다. 원단의 결선은 재단 시 패턴을 배치하는 방향을 알려 주는 것으로, 패턴마다 표시해야 한다.

5) 메인 패턴 제작

가) 샘플 수정 사항 확인하기

[패메 05-01-01] 작업 지시서를 기반으로 디자인 변경 사항이 양산을 위한 메인 패턴 제작 방식에 알맞은지 확인할 수 있다.

[패메 05-01-02] 작업 지시서를 기반으로 가봉을 거친 샘플의 사이즈 변경 사항을 확인할 수 있다.

[패메 05-01-03] 작업 지시서를 기반으로 가봉을 거친 샘플의 원부자재 변경 사항을 확인할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패메 05-01-01] 메인 패턴이란 최종 수정이 완료된 패턴을 말하며, 이 패턴을 이용하여 양산에 필요한 그레이딩 작업을 한다.
- [패메 05-01-01] 디자인 변경 사항이란 샘플 제작을 마친 뒤에 디자이너와 함께 진행하는 피팅 작업을 통해 나타나는 변경하고 싶은 요소이다. 디자인 변경 사항이 발생하였을 경우 샘플 작업 지시서에 그 내용을 기록하고 협의를 통해 메인 패턴 제작에 반영한다.
- [패메 05-01-02] 샘플의 사이즈 변경 사항이란 제작된 샘플을 인대나 모델에 피팅 후 상태를 검토하는 것으로, 피팅을 통해 상하좌우의 사이즈 밸런스, 위치 밸런스, 절개선의 분할 위치, 샘플의 실루엣 등을 판단한다.
- [패메 05-01-03] 샘플의 원부자재 변경 사항 확인이란 피팅 후 디자인 의도와 맞지 않는 경우 원단, 안감, 심지, 배색감, 단추를 포함한 기타 부자재의 교체를 말한다.

나) 겹감 패턴 완성하기

- [패메 05-02-01] 작업 지시서에 제시된 스펙에 적합한 겹감 패턴으로 완성할 수 있다.
 [패메 05-02-02] 작업 지시서에 제시된 부위별 요구 사항에 알맞은 겹감 패턴으로 완성할 수 있다.
 [패메 05-02-03] 생산 현장의 봉제 기기 및 봉제 기술에 알맞은 겹감 패턴으로 완성할 수 있다.
 [패메 05-02-04] 대량 생산 시 발생할 원단의 수축, 이완을 감안한 겹감 패턴으로 수정할 수 있다.
 [패메 05-02-05] 완성된 겹감 패턴에 부위별로 적합한 시접을 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패메 05-02-01], [패메 05-02-02]에서 겹감 패턴 완성이란 품평회 이후 결정된 최종 사이즈를 기반으로 겹감 패턴을 수정하는 것을 말하며, 포켓 위치, 단추 개수 및 위치, 칼라(collar) 모양, 몸판의 절개 위치 변경 등과 같은 디자이너의 수정 사항이 포함된다.
- [패메 05-02-03] 생산 현장의 봉제 기기 및 봉제 기술에 알맞은 겹감 패턴으로 완성하는 것은 제품 생산에 필요한 봉제 기기 및 봉제 관련 보조 기기를 사전에 파악하고 그에 적합한 산업용 패턴을 제작하는 것을 말한다.

다) 부속 패턴 완성하기

- [패메 05-03-01] 수정된 겹감 패턴에 따라 겹감에 적합한 안감 패턴을 완성할 수 있다.
 [패메 05-03-02] 수정된 겹감 패턴에 따라 겹감에 적합한 심지 패턴을 완성할 수 있다.
 [패메 05-03-03] 수정된 겹감 패턴에 따라 겹감에 적합한 주머니 패턴 및 기타 부속 패턴을 완성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패메 05-03-01] 안감 패턴은 봉제 작업의 편리성과 생산성, 착장 시 활동성에 따라 제작되며, 특히 안감의 여유분은 겹감의 신축성에 따라 유동적으로 제작한다.
- [패메 05-03-02] 심지 패턴은 겹감 패턴에 심지 부착 위치를 표시하여 제작하는 경우가 일반적이거나 필요시 별도로 제작하기도 한다. 이때 겹감의 물성, 안감 유무에 따라 부착 부위가 결정된다.
- [패메 05-03-03] 부속 패턴이란 주머니, 플래킷(placket), 안단, 견장, 슬리브 플래킷(sleeve placket), 입술감 등을 포함한 몸판 외의 기타 패턴을 말한다.

6) 패션 상품 QC 샘플 검사

가) QC 샘플 치수 확인하기

- [패메 06-01-01] 메인 작업 지시서에 따라 QC 샘플의 부위별 치수를 확인할 수 있다.
- [패메 06-01-02] 확인된 QC 샘플의 부위별 치수가 허용치 범위에 포함되는지 결정할 수 있다.
- [패메 06-01-03] 메인 작업 지시서에 따라 QC 샘플의 부속품의 치수를 확인할 수 있다.
- [패메 06-01-04] 확인된 QC 샘플의 부속품 치수가 허용치 범위에 포함되는지 결정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘QC 샘플 치수 확인하기’ 학습 요소에서 QC 샘플(quality control sample)이란 본사에 품질 컨펌(confirm)을 받기 위해 메인 작업 시 사용될 원부자재와 패턴을 활용하여 공장에서 제작한 샘플이다. 국내나 해외, 그리고 업체별로 사용하는 용어가 다를 수 있으나 크게 구분하면 샘플, QC 샘플, 초두 제품(시제품), 수납 제품으로 나뉜다.
- [패메 06-01-01] QC 샘플의 부위별 치수 확인은 QC 샘플의 치수 확인 복종에 따라 평평한 바닥에 놓고 측정하는 방식과 인대 또는 피팅 모델에 입히고 측정하는 방식이 있다.
- [패메 06-01-02] 허용치 범위는 브랜드에 따라 기준이 다르며, 부위별 편차, 정장과 캐주얼 등에 따라 다르게 적용된다.
- [패메 06-01-03] 부속은 주머니 크기, 플랩 크기, 스트랩(strap) 크기, 칼라 크기, 라펠 크기, 안단 너비, 트임 길이, 자수 크기, 주름의 깊이 등이 있다.
- [패메 06-01-04] 부속품 치수의 허용치 범위 결정은 정해진 브랜드의 기준으로 하며, 부속 치수가 메인 작업 지시서에 기재된 크기와 허용치 범위 이상으로 차이가 나면 불일치로 판단한다.

나) QC 샘플 착장 상태 확인하기

- [패메 06-02-01] 메인 작업 지시서에 제시된 도식화를 기반으로 디자인 의도에 적합한 QC 샘플의 실루엣을 확인할 수 있다.
- [패메 06-02-02] 메인 작업 지시서에 제시된 도식화를 기반으로 디자인 의도에 적합한 QC 샘플의 여유량을 확인할 수 있다.
- [패메 06-02-03] 메인 작업 지시서에 제시된 도식화를 기반으로 디자인 의도에 적합한 QC 샘플의 활동성을 확인할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘QC 샘플 착장 상태 확인하기’ 학습 요소에서 QC 샘플 착장 상태 확인은 인대와 피팅 모델에게 제품을 착장시켜 검사하는 것을 말한다.
- [패메 06-02-01] 실루엣 확인은 앞면, 뒷면, 옆면의 평가로 나누어 실시한다.

다) QC 샘플 봉제 상태 확인하기

- [패메 06-03-01] 봉제 사양서에서 제시한 대로 부자재가 부착되어 QC 샘플이 완성되었는지 확인할 수 있다.
- [패메 06-03-02] 봉제 사양서에서 제시한 대로 재봉사와 땀수가 맞게 QC 샘플이 완성되었는지 확인할 수 있다.
- [패메 06-03-03] 봉제 사양서에서 제시한 대로 부위별 봉제 방법이 이행되어 QC 샘플이 완성되었는지 확인할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패메 06-03-01] 부자재란 단추, 지퍼, 스냅, 패드, 슬리브 헤딩, 트리밍 등을 말하며, 이러한 것들의 부착 상태를 확인하고 작동, 불량 여부를 확인한다.
- [패메 06-03-02] 땀수 확인은 땀의 개수를 포함하여 봉사 장력, 봉탈, 땀뿔, 봉사절, 퍼커링(puckering) 등을 확인하는 것이다.
- [패메 06-03-03] QC 샘플 완성 확인은 QC 샘플의 솔기 처리 상태, 각 부위의 봉제 상태, 밑단 처리 상태 등의 봉제 상태를 확인하는 것이다.

라) QC 샘플 수정 지시서 작성하기

- [패메 06-04-01] 메인 작업 지시서를 기반으로 QC 샘플의 부위별 치수 불일치 및 원부자재 수축의 문제점에 대한 해결 방안을 제시할 수 있다.
- [패메 06-04-02] 메인 작업 지시서를 기반으로 QC 샘플의 형태상 문제점에 대한 해결 방안을 제시할 수 있다.
- [패메 06-04-03] 메인 작업 지시서를 기반으로 QC 샘플의 부자재 부착, 완성과 부위별 봉제의 문제점에 대한 해결 방안을 제시할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패메 06-04-01] QC 샘플의 부위별 치수 불일치 및 원부자재 수축의 문제점에 대한 해결 방안 제시란, 원자재 수축에 대한 문제 발생 원인을 정확하게 분석하여 해결 방안을 찾는 것을 말한다. 문제 발생 원인을 측정 방법, 패턴 제작, 그레이딩, 원단 수축, 봉제 방법, 중간 다림질, 완성 다림질 등에서 찾아낸 후, 생산 구성원과의 협의를 통해 합리적인 해결 방안을 제시한다.
- [패메 06-04-02] QC 샘플의 형태상 문제점이란 균형과 비례가 맞지 않는 전체 실루엣, 칼라와 라펠의 좌우 비대칭, 적절하지 않은 몸판과 소매 여유, 어깨 부위와 소매산 형태 불량 등을 말한다.
- [패메 06-04-03] QC 샘플의 부자재 부착, 완성과 부위별 봉제의 문제점이란 자재 바뀜, 부자재 불량, 허용 오차를 벗어난 부자재 위치와 길이, 부자재가 잘못 부착되는 등의 문제점을 말한다.

7) 봉제 사양서 작성

가) 부자재 선정하기

- [패메 07-01-01] 작업 지시서를 기반으로 디자인에 따른 심지 부착 부위를 지정할 수 있다.
 [패메 07-01-02] 작업 지시서를 기반으로 정해진 부위에 적합한 심지 종류를 선정할 수 있다.
 [패메 07-01-03] 작업 지시서를 기반으로 원단에 따른 심지 접착 조건(온도, 압력, 시간)을 제시할 수 있다.
 [패메 07-01-04] 정해진 부위에 패드, 슬리브 헤딩 종류 및 부착 방법을 제시할 수 있다.
 [패메 07-01-05] 작업 지시서를 기반으로 겉감의 특성에 따라 안감의 종류를 결정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘봉제 사양서 작성’ 학습 영역에서 봉제 사양서는 생산에 필요한 생산 지시 사항과 상호 약속해야 할 사항을 문장이나 수치, 상세 도면으로 작성하여 생산 구성원 사이의 의사소통 도구로 사용하는 생산 설계도이다.
- [패메 07-01-03] 원단에 따른 심지 접착 조건(온도, 압력, 시간)은 원단의 종류에 따라 달라진다. 심지를 결정하기 전에 반드시 원단 시료 테스트를 거친 후 최종으로 결정한다. 심지 부착 부위는 전공 실무 과목 [서의 04-02-03]과 연계하여 지도한다.
- [패메 07-01-05] 겉감의 특성에 따라 안감의 종류를 결정할 때의 고려 사항은 원단의 두께, 원단의 신축성, 겉감의 색상에 따라 그 종류[폴리 다후다, 폴리 트월, 스트레치, 트리코트(trikot), T/C]를 결정하는 것이다.

나) 재봉사 선정하기

- [패메 07-02-01] 작업 지시서를 기반으로 겉감 특성과 봉제 방법에 적합한 재봉사를 선정할 수 있다.
 [패메 07-02-02] 작업 지시서를 기반으로 안감 특성과 봉제 방법에 적합한 재봉사를 선정할 수 있다.
 [패메 07-02-03] 작업 지시서를 기반으로 재봉사에 따른 바늘과 본봉 땀수를 지정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패메 07-02-03] 재봉사에 따른 바늘과 본봉 땀수 지정이란 원단에 따른 재봉사를 선택하고 선택한 재봉사에 알맞은 바늘 사이즈를 선택한 후, 이에 따른 본봉의 땀수를 지정하는 것을 말한다. 두꺼운 원단과 느슨한 조직인 경우 굵은 재봉 바늘이 적당하고, 얇은 원단과 밀도가 높은 조직의 원단인 경우, 가는 재봉 바늘이 필요하다. 휘어지거나, 끝이 무디거나, 손상되거나, 원단과 크기가 맞지 않거나, 형태가 맞지 않는 재봉 바늘을 선택하면 바늘땀이 튀거나, 부러지거나, 바늘 온도가 상승하거나, 바늘구멍이 생긴다. 원단 및 재봉사에 적합한 사이즈의 재봉 바늘을 선정했을 때 고품질의 스티치가 만들어진다.

다) 부위별 봉제 방법 선정하기

- [패메 07-03-01] 솔기와 스티치 종류에 적합한 봉제 기기, 봉제 보조기, 봉제 방법을 제시할 수 있다.
 [패메 07-03-02] 의복의 종류에 따른 칼라, 안단, 플랩 등 부속 패턴에 대한 결 방향 및 봉제 방법, 그에 따른 다리미, 프레스기를 제시할 수 있다.
 [패메 07-03-03] 작업 지시서를 기반으로 지퍼, 스냅, 단추 등에 따른 부착 방법을 제시할 수 있다.
 [패메 07-03-04] 손봉제 및 자동화 기기를 이용한 봉제를 구분하여 지정할 수 있다.
 [패메 07-03-05] 작업 지시서를 기반으로 메인 라벨과 취급 주의 표시 라벨 부착 위치와 부착 방법을 지정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패메 07-03-01] 봉제 기기 제시는 가름솔과 본봉 재봉기, 싹솔과 체인 스티치 재봉기, 시접 처리에 따른 오버로크 재봉기를 결정하는 것을 말한다.
- [패메 07-03-04] 손 봉제는 손바느질로 마감하는 것으로, 밀단 스쿠이(공그르기), 단추달이, 장식 라벨 부착, 핸드 메이드 봉제 등이다. 손 봉제는 영세 업체를 제외하고, 거의 모든 업체에서 자동화 기기를 이용한 봉제를 하고 있다.

8) 그레이딩

가) 그레이딩 편차 확인하기

- [패메 08-01-01] 메인 작업 지시서를 기반으로 검품 샘플의 부위별 치수를 확인할 수 있다.
 [패메 08-01-02] 메인 작업 지시서에서 제시한 호칭별 사이즈 편차를 확인할 수 있다.
 [패메 08-01-03] 메인 작업 지시서에 제시된 부위별 그레이딩 편차를 확인할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘그레이딩 편차 확인하기’ 학습 요소에서 그레이딩이란 기본 사이즈의 메인 패턴을 기반으로 편차에 맞게 각종 사이즈로 확대, 축소하는 것이다.
- [패메 08-01-02] 호칭별 사이즈 편차 확인은 기준 사이즈가 몇 호인지, 규칙 편차인지 불규칙 편차인지, 단위가 인치인지 센티미터인지, 둘레 편차인지 단면 편차인지를 확인하는 것이다.
- [패메 08-01-03] 메인 작업 지시서에 제시된 부위별 그레이딩 편차에서는 제시된 편차 외에 제시되지 않은 부위의 편차도 확인해야 한다. 업체에서는 제시된 편차 외에 제시되지 않은 부위의 편차도 정해야 하는데, 상의의 경우는 앞품과 뒤품, 목 너비와 앞목 깊이, 진동 깊이와 등 길이, 소매산 높이, 팔꿈치 길이 등이고, 팬츠의 경우는 중심선과 다트 사이 너비, 앞살 폭과 뒤살 폭, 엉덩이 길이, 밑위길이, 무릎선 길이 등이며, 스커트의 경우는 중심선과 다트 사이 너비, 엉덩이길이, 트임 길이 등이 해당된다.

나) 패턴 입력하기

- [패메 08-02-01] 수작업으로 제작된 패턴을 입력기를 통해 컴퓨터에 입력할 수 있다.
 [패메 08-02-02] 완성된 메인 패턴을 기반으로 패턴 입력 시 노치의 위치를 지정할 수 있다.
 [패메 08-02-03] 입력된 패턴을 기반으로 그레이딩을 하기 위한 패턴 보정 작업을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘패턴 입력하기’ 학습 요소에서 패턴 입력이란 종이에 직접 손으로 제도한 패턴을 패턴 CAD 프로그램이 있는 컴퓨터와 연결된 입력기(digitizer)에 놓고 입력기의 마우스를 이용하여 패턴 모양대로 찍어 디지털 데이터로 만드는 작업이다.
- [패메 08-02-01] 입력 방식에는 손으로 직접 마우스를 이용하는 방식, 스캔을 이용한 방식, 고화질의 카메라를 이용하는 방식 등이 있다.
- [패메 08-02-02] 노치의 위치를 지정할 때 패턴 보조선인지 합봉 부위의 노치인지를 명확하게 판단하여야 한다.
- [패메 08-02-03] 패턴 보정 작업은 입력한 패턴의 거친 선을 정리하는 것을 말하며, 패턴에 브랜드명, 패턴명, 소재명, 사이즈 호칭, 심지 표시, 테이프 표시, 각종 패턴 기호, 봉제 기호, 간단한 봉제 설명 등을 기재한다.

다) 사이즈별 패턴 제작하기

- [패메 08-03-01] 인체 특성 및 디자인을 고려하여 그레이딩 방법을 적용할 수 있다.
 [패메 08-03-02] 메인 작업 지시서를 기반으로 대량 생산용 사이즈별 패턴을 제작할 수 있다.
 [패메 08-03-03] 메인 작업 지시서에 따라 사이즈별 패턴에 패턴 부위별 시점을 넣을 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패메 08-03-01] 인체 특성 및 디자인을 고려한 그레이딩 방법은 디자인상의 특징이나 실루엣을 유지하면서 사이즈별로 크기 변화가 필요한 부위와 불필요한 부위를 확인한 후 절개선 방식이나 포인트 방식 또는 혼용 방식 중에서 선택하여 작업하는 방법이다.
- [패메 08-03-03] 시점은 한 번 꺾어 접기(접단), 두 번 꺾어 접기(접단), 씌움, 가름술, 통술, 스티치 간격에 따라 다르며, 원단 두께에 따라서도 다르게 적용한다.

9) 패션 상품 원부자재 소요량 산출

가) 원부자재 특성 파악하기

- [패메 09-01-01] 성취기준 메인 작업 지시서를 기반으로 원부자재의 소요량 산출을 위해 가용 폭을 확인할 수 있다.
- [패메 09-01-02] 성취기준 메인 작업 지시서를 기반으로 원부자재의 원단 결 방향을 확인할 수 있다.
- [패메 09-01-03] 성취기준 원부자재 실물에 따라 원부자재의 무늬 배열의 특징을 파악할 수 있다.
- [패메 09-01-04] 성취기준 원부자재 실물에 따라 부위별 염색 차이를 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패메 09-01-01] 가용 폭이란 셀비지(selvage) 등 부적합 부분을 제외한 실 사용이 가능한 원단의 폭을 의미한다. 특수 원단은 실물을 확인한다.
- [패메 09-01-02] 원단의 결 방향은 기모 유무에 따라 전 사이즈 한 방향 마킹과 각 사이즈별 한 방향 마킹으로 구분한다.
- [패메 09-01-03] 원부자재의 무늬 배열의 특징 파악은 무늬의 규칙성이 반복되는 간격과 불규칙성을 구분할 수 있는 것을 말하며, 무늬 맞춤 여부를 결정한 후 무늬의 방향에 따라 전 사이즈 한 방향 마킹과 각 사이즈별 한 방향 마킹으로 나뉜다.

나) 마킹 방법 결정하기

- [패메 09-02-01] 성취기준 메인 작업 지시서를 기반으로 생산 공장의 연단대 길이를 고려하여 마킹 방법을 정할 수 있다.
- [패메 09-02-02] 성취기준 메인 작업 지시서를 기반으로 원부자재 특성에 따라 원부자재의 연단 방법을 정할 수 있다.
- [패메 09-02-03] 성취기준 메인 작업 지시서를 기반으로 원부자재 특성에 따라 마킹 방법을 정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘마킹 방법 결정하기’ 학습 요소는 ‘서양 의복 구성과 생산’ 과목의 ‘마킹하기’ 학습 요소, ‘연단하기’ 학습 요소와 연계하여 지도한다.
- [패메 09-02-02] 연단 방법에는 양방향 연단, 일방향 연단이 있다. 원단 특성 중 프린트의 경우 셀비지 쪽으로 무늬가 있는 보더 프린트(border print) 원단은 푸서(위사)로 재단을 한다.
- [패메 09-02-03] 마킹 방법은 원단의 기모 여부, 또는 좌우 대칭 여부에 따라 싱글 재단과 더블 재단으로 나뉘고, 원단의 텐션(tension) 차이에 따라 식서(경사) 재단, 푸서(위사) 재단으로 나뉜다.

다) 마킹하기

- [패메 09-03-01] 성취기준 메인 작업 지시서를 기반으로 결감, 안감, 심지, 배색 원단의 소요량을 산출할 수 있다.
- [패메 09-03-02] 성취기준 메인 작업 지시서를 기반으로 의복 완성에 필요한 기타 부자재의 소요량을 산출할 수 있다.
- [패메 09-03-03] 성취기준 메인 작업 지시서를 기반으로 마킹 작업 완료 후에 누락된 요소가 있는지 확인할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- 마킹하기는 CAD 프로그램을 활용하여 마킹을 하는 것으로, 대부분의 업체에서는 CAD 장비를 보유하고 있거나 아웃소싱으로 하고 있다. 장점은 시간 단축과 원단의 효율성 제고이다.
- [패메 09-03-02] 기타 부자재란 재봉사, 레이스, 파이핑, 끈, 테이프 등을 말한다.
- [패메 09-03-03] 마킹 작업 완료 후에 원단 폭, 별수, 패턴 개수, 패턴 펼침 여부, 단위 표시 등을 꼼꼼히 재점검한 후에 최종 완료를 해야 한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘패턴 메이킹’ 교수·학습은 교과 교육과정의 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 직무 상황에서 요구하는 역량을 기르고 문제 해결 능력을 습득하도록 한다. 4차 산업 혁명이 직업에 미치는 영향에 대한 이해와 디지털 기술의 역량을 중점적으로 함양하는 데 목표를 둔다.
 - 가) 내용별 패턴 메이킹의 기본 기능과 기술을 습득하고, 요구되는 조건에 따라 실제적인 적용 능력을 갖출 수 있도록 하고, 실습 과정에서 창의적 문제 해결력을 발휘하여 일에 올바른 가치와 태도를 형성하도록 지도함으로써 교과에서 목표로 하는 역량을 함양할 수 있도록 계획한다.
 - 나) 교사는 학생이 패턴 메이킹을 학습하는 과정에서 다양한 디지털 매체에 관한 정보를 제공하며 적극 활용할 수 있는 기회를 부여하고, 이 과정이 교과의 성취기준과 연계될 수 있도록 한다. 실습 과제는 여러 가지 조건을 제시하여 능력별 학습이 이루어지도록 하며, 칼이나 가위, 송곳 등 날카로운 도구를 사용할 때는 안전 수칙과 다루는 요령에 대해 지도한다.
 - 다) 학생의 능력에 따라 수준을 고려하여 교과의 내용과 실습 내용을 재구성하며, 학생이 산업

현장에서 필요로 하는 기본 지식과 기능을 습득하여 직무에 적용하고 응용할 수 있는 내용으로 지도한다.

- 2) ‘패턴 메이킹’의 학습 과정에서 다양한 예시와 직간접적 경험 기회를 제공하여 학생들이 패턴 메이킹에 대해 흥미를 가지고 의미 있는 학습 욕구를 고취할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.

가) ‘패션 상품 샘플 작업 지시서 분석’, ‘여성복 샘플 패턴 제작’, ‘샘플 패턴 수정’, ‘남성복 샘플 패턴 제작’, ‘메인 패턴 제작’ 등에 관한 지식을 학습하는 과정에서 작업 지시서 내용을 바탕으로 의복의 원부자재 특성에 맞게 남성복과 여성복 패턴을 제작하고 수정할 수 있도록 다양한 예제를 통한 학습을 계획한다.

나) ‘패션 상품 QC 샘플 검사’, ‘봉제 사양서 작성’ 등에 관한 지식을 학습하는 과정에서 부위별 봉제 방법 제시, 재봉사 선정, 시점 처리, 최종 다림질에 대한 사항을 지시할 수 있고, QC 샘플 검사 시 완제품 치수 측정을 실질적으로 이해할 수 있도록 다양한 예제를 통한 학습을 계획한다.

다) ‘그레이딩’ 등에 관한 지식을 학습하는 과정에서 CAD 프로그램을 사용하거나 수작업으로 패턴을 확대, 축소할 수 있는 능력을 기를 수 있도록 다양한 예제를 통한 학습을 계획한다. ‘그레이딩’을 하기 위한 선행 학습으로 입력기를 활용하여 패턴을 정확히 입력할 수 있도록 한다. 기자재가 준비되어 있지 않은 경우에는 업체 견학, 또는 동영상 시청 교육으로 원리를 이해할 수 있도록 지도한다.

- 3) 프로젝트 학습을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 미래 패션 산업 종사자로서의 역할 및 실무 경험의 기본적 기회를 제공하는 데 중점을 두고 교수·학습을 계획하고 운영한다.

가) ‘패션 상품 샘플 작업 지시서 분석’, ‘여성복 샘플 패턴 제작’, ‘샘플 패턴 수정’, ‘남성복 샘플 패턴 제작’, ‘메인 패턴 제작’ 등의 학습 영역에서는 작업 지시서의 내용을 이해하고 의복의 원부자재 특성에 맞게 남성복과 여성복 패턴을 제작하고 수정하는 능력을 평가해 보는 기회를 가질 수 있도록 지도한다.

나) ‘패션 상품 QC 샘플 검사’ 학습 영역에서는 완제품 치수 확인과 외관 검사 등을 수행할 수 있도록 개별 과제를 제시하고 이를 해결할 수 있도록 지도한다.

다) ‘그레이딩’ 등에 관한 지식을 학습하는 과정에서 CAD 프로그램을 사용하거나 수작업으로 패턴을 확대, 축소할 수 있도록 지도한다. 기자재가 준비되어 있지 않은 경우에는 수작업으로 개념을 이해할 수 있도록 지도한다. 입력기 활용법에 관해 실습 또는 업체 견학, 동영상 시청 교육으로 지도한다.

- 라) ‘패션 상품 원부자재 소요량 산출’에 관한 지식을 학습하는 과정에서 CAD 프로그램을 사용하여 겹감, 안감, 심지 등의 배치를 할 때 효율성을 높여 마킹하는 능력을 기를 수 있도록 다양한 예제를 통해 개념을 이해할 수 있도록 지도한다. 기자재가 준비되어 있지 않은 경우에는 업체 견학, 또는 동영상 시청 교육으로 원리를 이해할 수 있도록 지도한다.
- 4) ‘패턴 메이킹’을 학습하는 과정에서 학생이 패턴 관련 직무에 대한 바람직한 태도를 함양할 수 있도록 그레이딩 편차 표에 따라 사이즈별 패턴 제작, 원가 절감에 대한 노력, 원단 특성에 맞는 마킹, 디자인 의도에 맞게 패턴을 제작하려는 태도 등을 함양할 수 있도록 교수·학습을 운용한다.
- 5) 이 과목은 의류 분야의 전공 실무 과목인 ‘패션 디자인의 실제’, ‘서양 의복 구성과 생산’과 연계하여 학습의 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 운용한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) ‘패턴 메이킹’ 과목은 패턴 제작의 실무 과정을 습득시켜 실제 패턴 제작에 활용할 수 있는 실제적 능력을 기르는 데 기초가 되는 과목이므로 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 태도 등이 균형을 이루도록 계획하여야 하며, 특히 실생활이나 산업 현장에서 필요로 하는 인재를 육성할 수 있도록 적합한 교수·학습이 필요하다.
- 2) 실습 수업 중에 인대, 칼, 가위, 송곳 등을 다루는 경우에는 안전 교육을 충분히 실시하여 안전사고가 발생하지 않도록 유의한다.
- 3) 실습 과제 수행을 위한 기자재 중에서 패턴 출력기가 있는 경우에는 안전 및 유의 사항을 강조하여 안전사고에 노출되지 않도록 사전 교육을 충분히 실시한다.
- 4) 실습 과제 수행을 위한 기자재 중에서 패턴 입력기가 있는 경우에는 패턴 입력 시 바른 자세를 유지하여 원본과 오차가 나지 않도록 유의해야 함을 지도한다.
- 5) ‘QC 샘플 치수 확인하기’ 지도 시 줄자를 이용하여 측정하는 과정에서 정확한 위치를 선정하여 실측할 수 있게 하고, 복종에 따라 측정 방법을 달리해야 함을 지도한다.
- 6) 문제 해결 및 과제 해결 수업으로 모둠 수업을 진행할 때에는 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있는 수업 분위기가 조성되도록 유도한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘패턴 메이킹’은 교육과정에서 제시한 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 패턴, 패션 디자인, 의류 제품 생산, 패션 플랫폼 분야에서 요구하는 정보 활용 능력, 조직 이해 능력, 직업 윤리, 문제 해결 능력을 갖추었는지를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
 - 가) 단순하고 지엽적인 문제보다는 종합적인 이해 능력 및 창의적 사고와 실제적 적용 면에 중점을 두고 평가한다.
 - 나) 실습 평가에서는 결과뿐만 아니라 과정도 함께 평가하고 교사 평가, 동료 평가, 학생 평가를 병행하여 평가한다.
 - 다) ‘패션 상품 QC 샘플 검사’에서 QC 샘플 치수 확인하기, QC 샘플 착장 상태 확인하기, QC 샘플 봉제 상태 확인하기, QC 샘플 착장 상태 확인하기에 이르는 제반적인 일련의 과정에서 생성된 결과물에 대해 토론의 기회를 마련하고, 이를 평가에 반영한다.
 - 라) 패턴 입력은 기자재가 있는 경우 입력이 제대로 되었는지 모듈별로 서로 확인해 주고, 사이즈별 패턴 제작하기는 패턴 부위별로 정확한 값이 들어갔는지를 평가한다. 기자재가 없는 경우는 수작업 결과물을 평가한다.
 - 마) 실습 평가는 실습 요소별로 상세한 평가기준을 정하여 사전에 작성한 평가표에 따라 평가한다.
- 2) 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 평가 결과에 대한 피드백과 함께 보충 학습 자료를 제시하여 학습을 지원한다.
- 3) ‘패턴 메이킹’의 평가 과정에서 각 학습 영역별 기초적 개념이나 지식을 효과적으로 습득하고, 관련된 여러 사례를 스스로 탐색하며, 이를 통해 기본적 개념과 실제 사례를 연계시킬 수 있는 역량을 갖추고 있는지를 평가한다.
- 4) 각 학습 영역의 학습 과정에서 개념 이해를 돕기 위해 현장 전문가 특강 혹은 사례 발표 등을 통해 학생들이 디자인과 생산이 운영되는 과정에 대해 직간접적으로 경험할 수 있도록 한다. 이 과정에서 체험 실습, 보고서 작성, 과정 평가 등 다양한 평가 방법을 고려하여 적용할 수 있다.
- 5) 학생의 수업 참여 동기를 높이고 학습 공간과 일상이 연계된 학습과 평가가 이루어질 수 있도록

모둠별 과제로 3D 가상 의류 패턴 제작을 체험하게 하고, 이 과정 및 결과에 대해 평가한다. 기재가 없는 경우 동영상 교육 또는 업체 견학을 통해 개념의 이해도를 평가한다.

- 6) '패턴 메이킹'을 학습하는 과정에서 프로젝트 학습을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 실제 직무 상황을 경험할 수 있는 기회를 제공하고, 이 과정 및 결과에 대해 평가한다.
- 7) 최근 디지털 환경에서 이루어지고 있는 CAD와 3D 가상 의류 및 스마트 팩토리에 대한 중요성을 이해하기 위해 온라인 매체를 통한 정보 수집, 토론 활동 등을 평가함으로써 학생의 디지털 역량과 의사소통 역량을 강화시키는 데 중점을 둔다.
- 8) '패턴 메이킹'을 학습하는 과정에서 학생이 고객 만족의 서비스업에 대한 바람직한 태도를 가지고 있는지를 평가하되 내용 영역에 제시된 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며, 특정 내용에 치우치지 않도록 한다.

나. 평가 방법

- 1) '패턴 메이킹'은 의류 관련 교과와 기초가 되는 필수 과목이므로 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 태도 등이 균형을 이루도록 계획하여야 하며, 특히 산업 현장과 연계하여 학생 스스로 조사하고 분석하는 능력을 평가한다.
- 2) '패턴 메이킹' 평가 결과를 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 환류 될 수 있도록 하고, 학생의 학습 동기 유발 및 개별 지도, 최소 성취수준에 미도달한 학생을 위한 보충 이수 자료로 활용될 수 있도록 제시한다.
- 3) '패턴 메이킹' 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 지필평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 하나씩 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.
- 4) '패션 상품 샘플 작업 지시서 분석' 학습 영역에서 패턴 제도 시 발생할 수 있는 문제점을 파악하는 능력, 샘플 작업 지시서를 통해 파악된 문제점을 보완하여 수정 사항을 요청하는 능력, 원단의 수축률을 확인하는 능력 등은 과정 평가의 평가자 질문이나 평가자 체크리스트 등으로 평가한다. 샘플 작업 지시서에 따라 디자인과 원부자재에 적합한 솔기의 종류를 선택하는 능력은 피평가자 체크리스트로 평가한다.
- 5) '여성복 샘플 패턴 제작' 학습 영역에서 의복 사이즈 설정을 위한 인체 치수 측정 능력, 인대 기준 점, 기준선에 테이프를 두르는 방법에 대해 서술하는 능력 등은 과정 평가의 평가자 체크리스트

등으로 평가한다. 의복의 복종별 샘플 겉감 패턴을 제작하기 위해 의복의 사이즈를 설정하는 능력, 입체 재단 완성 결과물에 마킹하고 플랫 패턴을 추출하는 능력 등은 결과 평가의 포트폴리오, 평가자 체크리스트 등으로 평가한다.

- 6) ‘샘플 패턴 수정’ 학습 영역에서 겉감 패턴에 적합한 안단 패턴, 안감 패턴, 심지 패턴 등을 제작하는 능력, 겉감 패턴에 적합한 주머니 속 패턴을 제작하는 능력, 제작된 샘플 패턴을 토대로 예비 원가 계산에 필요한 원단 소요량을 파악하는 능력 등은 결과 평가의 포트폴리오, 평가자 체크리스트, 피평가자 체크리스트 등으로 평가한다. 원단 가요척 산출을 위해 정해진 원단의 가용 폭을 확인하고, 원자재 발주에 필요한 원단 소요량을 산출하는 능력은 과정 평가의 평가자 체크리스트로 평가한다.
- 7) ‘남성복 샘플 패턴 제작’ 학습 영역에서 의복 사이즈 설정을 위한 인체 치수 측정 능력, 샘플 의뢰서를 참고로 디자인 의도에 맞는 패턴 제작을 위한 디자인 디테일 관련 항목들의 사이즈를 추출하는 능력, 샘플 의뢰서에 따른 아이템별 블록 패턴 응용 방법을 정리하는 능력 등은 과정 평가의 평가자 체크리스트 등으로 평가한다. 아이템별 겉감 패턴 제작에 필요한 치수를 추출하는 능력, 작업 방법을 고려하여 아이템별 샘플 겉감 패턴 시점을 설정하는 능력, 패턴의 제반 사항을 점검하는 능력, 패턴에 부호, 약자, 결선을 넣어 남성복 샘플 겉감 패턴을 완성하는 능력 등은 결과 평가의 포트폴리오, 평가자 체크리스트 등으로 평가한다.
- 8) ‘메인 패턴 제작’ 학습 영역에서 스펙에 적합한 겉감 패턴으로 수정하는 능력, 노치를 패턴에 표현하는 능력, 완성된 겉감 패턴에 부위별로 적합한 시점을 작성하는 능력, 메인 패턴에 따른 안감 패턴을 완성하는 능력, 메인 패턴의 주머니 및 기타 부속 패턴을 완성하는 능력 등은 결과 평가의 포트폴리오, 평가자 체크리스트 등으로 평가한다.
- 9) ‘패션 상품 QC 샘플 검사’ 학습 영역에서 QC 샘플의 부위별 치수 확인 및 부속 치수 확인 능력, QC 샘플의 실루엣과 여유량을 확인하는 능력 등은 과정 평가의 평가자 체크리스트, 피평가자 체크리스트 등으로 평가한다. QC 샘플의 부위별 치수 불일치 및 원부자재 수축의 문제점에 대한 해결 방안을 제시하는 능력은 결과 평가의 평가자 질문으로 평가한다.
- 10) ‘봉제 사양서 작성’ 학습 영역에서 메인 작업 지시서를 기반으로 디자인에 따른 심지 부착 부위를 지정하는 능력, 원부자재에 적합한 봉제 주의 사항을 설명하고 겉감에 적합한 접착 테이프 사용 방법을 설명할 수 있는 능력 등은 결과 평가의 포트폴리오로 평가한다. 심지 종류를 선정하는 능력, 겉감, 안감 특성과 봉제 방법에 적합한 재봉사를 선정하는 능력 등은 과정 평가의 평가자 질문, 평가자 체크리스트, 피평가자 체크리스트 등으로 평가한다.

- 11) '그레이딩' 학습 영역에서 메인 작업 지시서에 제시된 부위별 그레이딩 편차를 확인하는 능력, 메인 작업 지시서에 제시되어 있지 않은 그레이딩 부위를 정하는 능력, 그레이딩 값을 계산하는 능력, 시접선을 정확히 그리는 능력 등은 결과 평가의 포트폴리오, 평가자 체크리스트 등으로 평가한다. 시접 양을 결정하는 능력은 결과 평가의 서술형 시험으로 평가한다. 기자재가 없는 경우 수작업으로 한 장에 겹친 상태로 그려서 위의 평가 방법과 동일하게 평가한다.
- 12) '패션 상품 원부자재 소요량 산출' 학습 영역에서 원단의 가용 폭을 확인하고 원단의 표면과 이면을 판별하는 능력, 원단 결 방향 및 원단의 무늬 배열 특징을 파악하는 능력, 전체 한 방향 마킹과 피스 한 방향 마킹을 구분하여 마킹하는 능력, 무늬 간격을 설정하고 마킹하는 능력, 마킹 후 결과물을 출력하여 소요량을 작성하는 능력 등은 결과 평가의 포트폴리오, 평가자 체크리스트, 피평가자 체크리스트 등으로 평가한다. 기자재가 없는 경우 1/4 축도 패턴을 제작하여 위의 평가 방법과 동일하게 평가한다.

7. 서양 의복 구성과 생산

1. 성격 및 목표

가. 성격

패션 산업은 가장 효율적인 생산과 소비를 위해서 글로벌 가치 사슬(GVC: Global Value Chain)로 전 세계가 하나의 경제 권역으로 묶여 왔다. 그러나 코로나19가 장기화됨에 따라 대외 구매 변화 및 글로벌 공급망에 문제가 생기면서 최근 우리나라의 의류 제조 산업은 인건비 상승 및 각종 제반 비용 상승, 주문량 감소에 따른 채산성 악화 및 실적 하락, 인력의 고령화 등으로 인해 어려운 환경에 당면해 있다. 의류 제조 산업이 정보통신기술(ICT)의 융합으로 이루어지는 4차 산업 혁명 시대를 대비하고, 미래 패션 환경에 대응해 나가기 위해서는 콘텐츠를 이용한 제품의 디지털화, 생산 자동화 시설 기반의 스마트 팩토리, 자동화 봉제 기반 스피드 팩토리 사업 등을 도입, 확산시켜야 한다. 이를 뒷받침하기 위해서는 디지털 친화적이며 당면한 사회적 변화에 능동적으로 도전하고 대응할 수 있는 산업수요 맞춤형 인재 양성이 필요하다.

의류는 일련의 제조 과정을 거쳐 제품이 생산되는데, 의류 제품 제조 과정의 일부 또는 전부에 사물 인터넷(IoT), 인공지능(AI), 빅 데이터 등을 적용하여 기업의 품질과 생산성을 향상하는 것이 스마트 제조 기술이다. 이러한 의류 제품을 생산하기 위해서는 패션 디자인 과정을 거쳐 패턴을 설계하고 직물을 재단한 후, 봉제를 통해 의복이 입체화되어 완성되는 과정을 이해하는 것이 필수이다.

‘서양 의복 구성과 생산’은 전공 일반 과목인 ‘의복 구성의 기초’와 전공 실무 과목인 ‘패턴 메이킹’에서 학습한 내용을 기반으로, NCS의 ‘제직 의류 제품 생산’을 위한 작업 의뢰서에 따라 원부자재를 재단 및 봉제하여 완제품으로 제조하는 과정을 이해할 수 있도록 이론과 실습으로 구성된 실무 지향적 학습 과목이다.

과목의 성격과 목표를 달성하고 제직 의류 생산에 대한 전반적 이해 및 실기 능력을 함양할 수 있도록 제직 의류 생산 의뢰서 분석, 제직 의류 원부자재 검수, 제직 의류 재단 본 작업, 제직 의류 재단 후 작업, 제직 의류 부속 봉제, 제직 의류 합복 봉제, 제직 의류 완성 기계 작업, 제직 의류 완성 기타 작업, 제직 의류 품질 검사, 제직 의류 스마트 생산 관리를 이수 내용 체계로 구성하였다.

나. 목표

‘서양 의복 구성과 생산’ 과목은 제직 의류 생산 분야에 대한 전반적 이해 및 실기 능력을 함양하고, 단편적 지식의 습득보다 학습한 내용을 삶의 맥락에서 적용하여 당면한 문제를 해결하는 역량을 키움으로써 창의적으로 사고하고 실천하는 제직 의류 제품 생산 직무를 수행할 수 있는 산업수요 맞춤형 인재 양성을 목적으로 한다. 이를 위해 ‘서양 의복 구성과 생산’ 과목에서는 제직 의류 생산 분야의 기본 지식과 산업 현장과 연계된 실무 능력, 관련 기기나 장비 운용 기술 및 태도, 디지털 융합 역량을 함양하도록 한다. 또한 온오프라인 연계가 가능하도록 교실 수업의 개방성을 증대하고, 디지털 인프라를 활용한 다양한 교육 방식을 통해 패션 디자이너, 모델리스트, 패션 스타일리스트 등을 포함하여 패션과 연계된 세부 진로를 찾거나, 취창업 후의 업무 수행 또는 자신의 진로를 개척할 수 있는 평생 학습 능력을 키우며 성장할 수 있도록 돕는다. 과목의 세부적인 목표는 다음과 같다.

첫째, ‘서양 의복 구성과 생산’ 분야의 기본 원리와 직무별 기능·기술을 기반으로, 표준화된 품질의 의류 제품 생산을 이해하고, 체험 연계 및 디지털 기기 활용 등 디지털 역량을 융합적으로 습득하여 관련 자격증 취득 및 제직 의류 생산 직무로의 취업 용이성을 강화한다.

둘째, ‘서양 의복 구성과 생산’ 분야의 직무 수행에 필요한 기술적 융합 사고 능력, 문제 해결 능력, 의사소통 능력, 협업 능력 등을 길러 미래의 패션 산업 현장에서 요구하는 역량 함양이 가능하도록 능동적이면서 창의적으로 제직 의류 생산 업무를 수행할 수 있도록 한다.

셋째, ‘서양 의복 구성과 생산’ 분야의 전문 역량을 체계적으로 지속 및 향상하려는 평생 학습 태도로 자신의 학습과 진로를 계획하고 직업 생애를 개척함으로써 미래 패션 산업 변화의 능동적 주체가 될 수 있도록 자기주도적 태도를 기른다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
제직 의류 생산 의뢰서 분석	• 도식화 분석하기 • 원부자재 소요량 확인하기 • QC 의뢰 사항 확인하기 • 원부자재 매칭 차트 만들기
제직 의류 원부자재 검수	• 원부자재 수량 검수하기 • 원부자재 품질 검수하기 • 원부자재 치수 변화율 검수하기

학습 영역	학습 요소
제직 의류 재단 본 작업	• 마킹하기 • 연단하기 • 커팅하기
제직 의류 재단 후작업	• 재단물 분류하기 • 심지 접착하기 • 특수 작업하기
제직 의류 부속 봉제	• 부속 제작 준비하기 • 개별 부속 제작하기 • 부속 봉제 완성하기
제직 의류 합복 봉제	• 앞 뒤판 합복하기 • 부속 부착하기 • 마무리 합복하기
제직 의류 완성 기계 작업	• 완성 다림질하기 • 특종 작업하기 • 검침하기
제직 의류 완성 기타 작업	• 마무리 손바느질하기 • 제사 처리하기 • 포장하기
제직 의류 품질 검사	• 재단물 검사하기 • 생산 라인 검사하기 • 완성품 검사하기
제직 의류 스마트 생산 관리	• 스마트 생산 준비하기 • 스마트 재단 공정 운영하기 • 스마트 봉제 공정 운영하기 • 스마트 완성 공정 장비 운용하기 • 스마트 생산 정보 관리하기

나. 성취기준

1) 제직 의류 생산 의뢰서 분석

가) 도식화 분석하기

[서의 01-01-01] 도식화의 세부 사항을 QC(quality control) 샘플과 비교하여 디자인, 색상, 디테일의 일치 여부를 확인할 수 있다.

[서의 01-01-02] 도식화의 디자인과 생산용 패턴(production pattern)의 일치 여부를 확인할 수 있다.

[서의 01-01-03] 도식화의 작업 지시 내용에 따라 라벨 위치, 재단, 스티치 위치 및 간격 등의 봉제 방법을 확인할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘도식화 분석하기’ 학습 요소에서 생산 의뢰서는 생산 업체에 작업을 의뢰하기 위해 작성하는 문서로, 제품 기획 의도 및 디자인의 명확한 전달을 위해 작성된 제품 사양서를 말한다. 생산 의뢰서에는 납기일, 공임, 생산 수량, 원부자재 종류 및 색상, 소요량, 업체명, 라벨 종류 및 부착 위치, 등의 작업상 중요한 지시 사항이 포함되어 있다. 최근에는 타 생산 현장이나 해외 생산 시 생산 과정에 참여하는 사람들에게 신속하게 전달될 수 있도록 전자 파일의 데이터 형식인 전자 생산 의뢰서로 점차 바뀌어 가고 있다.
- ‘도식화 분석하기’ 학습 요소에서 생산 의뢰서는 업체마다 생산 지시서, 작업 지시서, 작업 의뢰서, 봉제 사양서, 메인 오더 시트(main order sheet) 등으로 다양하게 불린다.
- [서의 01-01-01] 도식화는 스타일화, 사진, 제품 스케치 등으로 대체할 수 있으며, QC 샘플은 본사 샘플과 생산 의뢰서를 기반으로 만들어 보는 업체용 샘플을 말하는 것으로, 제품의 이해도 및 제품의 제작 능력 파악을 위해 제작하는 것이다. 도식화의 세부 사항 확인은 전공 실무 과목 [패매 01-01-01]과 연계 지도가 가능하다.

나) 원부자재 소요량 확인하기

[서의 01-02-01] 생산 의뢰서에 기재된 사이즈별 수량에 따라 원부자재 소요량을 확인할 수 있다.
 [서의 01-02-02] 생산 의뢰서의 색상 내용에 따라 원부자재의 색상을 확인할 수 있다.
 [서의 01-02-03] 생산 의뢰서에 기재된 규격에 따라 원부자재의 규격을 확인할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [서의 01-02-01] 원부자재 소요량 확인은 전공 실무 과목 [패매 01-02-03]과 연계 지도가 가능하다.
- [서의 01-02-03] 원부자재의 원단 규격은 원단의 폭, 원단의 길이, 무게 등 원단 품질 표시법에 의한 원단의 섬유명과 혼용률을 포함한다.

다) QC 의뢰 사항 확인하기

[서의 01-03-01] 생산 의뢰서 및 QC 샘플의 재단 방법에 따라 재단 작업 시 주의 사항을 확인할 수 있다.
 [서의 01-03-02] 생산 의뢰서 및 QC 샘플의 봉제 방법에 따라 봉제 작업 시 주의 사항을 확인할 수 있다.
 [서의 01-03-03] 생산 의뢰서 및 QC 샘플의 완성 방법에 따라 완성 작업 시 주의 사항을 확인할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘QC 의뢰 사항 확인하기’ 학습 요소에서 QC 의뢰 사항이란 제품의 품질 관리를 위해 주의해야 하는 사항을 말한다.
- [서의 01-03-01] QC 샘플은 생산 업체에서 제직 의류 제품을 생산하기 전에 본사 샘플과 생산

의뢰서를 기반으로 만들어 보는 업체용 샘플을 말하며, 제품의 이해도 및 제품의 제작 능력 파악을 위해 제작하는 것이다.

- [서의 01-03-02] 봉제 작업 시 주의 사항은 전공 실무 과목 [패메 06-03-02], [패메 06-03-03]과 연계 지도가 가능하다.

라) 원부자재 매칭 차트 만들기

[서의 01-04-01] 생산 의뢰서에 기재된 본사 원부자재 매칭 차트를 확인할 수 있다.

[서의 01-04-02] 확인된 본사 원부자재 매칭 차트에 따라 입고된 원부자재의 규격, 종류, 표리, 색상 등을 확인할 수 있다.

[서의 01-04-03] 확인된 원부자재의 내용에 따라 생산 현장 원부자재 매칭 차트를 만들 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘원부자재 매칭 차트 만들기’ 학습 요소에서 원부자재 매칭 차트(material matching chart)란 자재로 인한 사고 방지를 위해 의류 생산 현장에서 만든 것으로, 필요한 원부자재를 생산 의뢰서의 내용에 따라 확인한 후 해당 종류별 색상별로 부착하여 만든 목록을 말한다.
- [서의 01-04-01] 원부자재 매칭 차트 용어는 의류업체에서 컬러 매칭 차트(color matching chart), 자재 목록(material list), 자재 카드(material card) 등으로 혼용되어 사용된다.
- [서의 01-04-03] 생산 현장에서 원부자재 매칭 차트 작성 시 천 조각(swatch)은 원부자재의 표리와 결 방향을 정확하게 구분하여 부착해야 한다.

2) 제직 의류 원부자재 검수

가) 원부자재 수량 검수하기

[서의 02-01-01] 생산 의뢰서에 따라 원단 롤(roll)별 규격, 색상과 사이즈별 생산 수량을 확인할 수 있다.

[서의 02-01-02] 생산 의뢰서에 기재된 내용에 따라 부자재의 규격과 수량을 확인할 수 있다.

[서의 02-01-03] 필요 소요량을 파악하여 부족하게 입고된 원부자재의 추가 투입을 요청할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘원부자재 수량 검수하기’ 학습 요소에서 원부자재 검수는 생산 현장에서 원부자재의 수량과 품질을 검수하고 원부자재의 치수 변화율을 검수하는 것이다.

나) 원부자재 품질 검수하기

[서의 02-02-01] 원단의 외관 검사를 통해 원단 불량을 확인할 수 있다.
 [서의 02-02-02] 이색 테스트를 통해 이색 여부를 확인할 수 있다.
 [서의 02-02-03] 이염 테스트를 통해 이염 여부를 확인할 수 있다.
 [서의 02-02-04] 원자재의 봉제 테스트를 통해 미어짐과 찢어짐 여부를 확인할 수 있다.
 [서의 02-02-05] 부자재의 외관 검사 및 기능 검사를 통해 부자재의 불량 여부를 확인할 수 있다.
 [서의 02-02-06] 심지 접착 테스트를 통하여 삼출, 역삼출, 물결 모양, 들뜨는 현상(버블, bubble) 등을 확인할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [서의 02-02-01] 원단 불량은 이색, 이염, 직단, 올 뭉침, 올 트임, 미어짐, 사행도, 잡사, 치수 변화율, 마찰 견뢰도, 염색 불량, 물 얼룩, 오염 등을 말한다. 여기에서 직단이란 위사의 밀도가 부족한 것(weaving bar)을 말하며, 사행도(skewness)란 원단의 한쪽 변부에서 반대쪽 변부 끝이 길이 방향으로 올라가거나 내려가서 경사가 진 현상을 말한다.
- [서의 02-02-02] 이색 테스트란 원단을 폭 방향으로 25~30cm의 정사각형을 여러 장 잘라 서로 순서를 바꿔 가로 방향과 세로 방향을 엇갈리게 놓고 박은 다음, 색상이나 태가 다른지 검사하는 것을 말한다.
- [서의 02-02-03] 이염이란 같은 원단 또는 근접한 원단에 있는 염료가 이동하는 색 문제를 말하는 것으로, 이염 테스트는 합복된 원단 간의 색이 물드는 것을 확인하는 테스트이다. 세탁 테스트를 통해 해당 스타일 내에 이염이 있는지, 그리고 타 스타일과 함께 세탁 시 이염 위험이 있는지를 확인하도록 한다.
- ‘원부자재 품질 검수하기’ 학습 요소의 원부자재 품질 확인 시 원단의 올 풀림, 사행도, 직단 등은 사전에 체크되지만, 원단의 이색·이염·프린트 이색 등은 체크가 어려우므로 공장에서 별도로 확인해야 한다.

다) 원부자재 치수 변화율 검수하기

[서의 02-03-01] 입고된 원부자재의 세탁 테스트를 통하여 치수 변화율을 확인할 수 있다.
 [서의 02-03-02] 입고된 원부자재의 건식 및 습식 아이론 테스트를 통하여 치수 변화율을 확인할 수 있다.
 [서의 02-03-03] 원부자재의 종류별 물성에 따라 일정 시간 자연 방축을 할 수 있다.
 [서의 02-03-04] 원단의 종류에 따라 물세탁, 드라이클리닝 등의 치수 변화율 종류를 확인할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [서의 02-03-03] 자연 방축은 제조 과정에서 주어진 장력에 의해 내부가 변형된 천을 재단하기 전에 말려 있는 원단을 풀어서 방치하는 것을 말한다. 내부 변형을 제거하지 않고 봉제하면 수축의

차이로 인해 제품의 치수나 형태가 변할 수 있기 때문이다. 방축 방법에는 해단 상태에서의 방치, 연단 상태에서의 방치, 큰 재단 상태에서의 방치, 방축 기계에 의한 방축 등이 있다. 원단을 방치함으로써 내부 변형을 제거하여 수축을 방지하는 데 그 목적이 있다.

3) 제직 의류 재단 본 작업

가) 마킹하기

- [서의 03-01-01] 원단의 소요량을 파악하기 위하여 생산 의뢰서에 따라 아소트(assortment)별 마킹(marking) 방법을 계획할 수 있다.
- [서의 03-01-02] 원단의 폭, 치수 변화율, 기모 방향, 무늬 형태, 식서 방향에 따라 마킹 방법을 선택할 수 있다.
- [서의 03-01-03] 현장과 작업 상황에 따라 패턴 캐드(pattern CAD)를 이용하여 마킹 및 출력을 하여 사용하기도 하고 수작업에 의한 마킹을 할 수도 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘마킹하기’ 학습 요소에서 마킹이란 원단을 효율적으로 활용하기 위해 패턴 조각을 연단된 천 또는 종이 위에 적절히 배열하고 패턴대로 재단하기 위한 선을 그려 넣는 공정을 말한다. 마킹하기는 전공 실무 과목 [패매 09-02-01], [패매 09-02-02], [패매 09-02-03]과 연계 지도가 가능하다.
- [서의 03-01-02] 수작업에 의한 마킹이란 캐드(CAD: Computer-Aided Design)의 도움을 받지 않고 원단을 연단한 후, 그 위에 실물 패턴을 놓아 가며 직접 손으로 배치하는 것으로, 무늬가 있는 경우에 사용한다.

나) 연단하기

- [서의 03-02-01] 원단의 두께와 무늬, 기모 여부에 따라 연단 방법을 선택할 수 있다.
- [서의 03-02-02] 원단의 특성에 따라 연단기 및 연단 보조 기구를 활용할 수 있다.
- [서의 03-02-03] 연단을 하면서 원단의 불량 유무와 폭, 길이를 재확인할 수 있다.
- [서의 03-02-04] 수동 연단이나 자동기를 이용한 자동 연단을 선택할 수 있다.
- [서의 03-02-05] 체크나 스트라이프 원단의 무늬 맞춤을 위하여 핀을 이용하는 연단을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘연단하기’ 학습 요소에서 연단이란 생산 수량만큼 원단을 재단할 수 있게 재단 칼의 높이와 원단의 두께 등을 고려하여 가지런히 포개어 놓는 작업을 말한다. 연단하기는 전공 실무 과목 [패매 09-02-01]과 연계 지도가 가능하다.
- ‘연단하기’ 학습 요소에서 연단 높이는 원단 두께 × 원단 매수를 말한다. 연단 높이는 원단 특성, 원단 두께, 원단의 밀림 현상, 재단 칼의 높이, 작업자의 숙련도에 따라 결정되는데, 연단 높이가

높을수록 효율성은 좋으나 불량률이 높아지므로 상황에 맞는 최적의 연단 높이를 설정하는 것이 중요하다.

다) 커팅하기

- [서의 03-03-01] 원부자재의 특성에 따라 재단기, 재단 도구, 재단 방법을 선택할 수 있다.
 [서의 03-03-02] 선택한 재단기, 재단 도구, 재단 방법에 따라 원부자재를 재단할 수 있다.
 [서의 03-03-03] 수동 재단기, 자동 재단기(CAM)로 커팅할 수 있다.
 [서의 03-03-04] 정밀 재단을 위하여 밴드 나이프 커팅을 할 수 있다.
 [서의 03-03-05] 재단 결과에 따라 재단 일지를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘커팅하기’ 학습 요소에서 커팅(cutting)이란 재단하는 것을 말하며, 연단 위의 직물 맨 위에 마커 지(marker paper)를 올려놓고 배치된 패턴 모양대로 재단 칼을 이용하여 잘라 내는 것이다.
- [서의 03-03-01] 재단 도구는 원형 재단기, 자동 재단기, 다이 커팅(die-cutting), 레이저 커팅기(laser-cutter), 수동 재단기, 재단 칼, 전동 가위, 수동 가위, 밴드 나이프(band knife) 등을 말한다.
- [서의 03-03-03] CAM(Computer Aided Manufacturing)은 CAD로 마킹 작업을 한 데이터를 활용하여 연단, 재단, 봉제, 프레싱 등 여러 가지 제조 과정이 컴퓨터에 의해 자동화된 것이다.
- [서의 03-03-04] 정밀 재단은 재단 칼로 재단한 후 밴드 나이프, 부분 레이저 커팅 장비를 이용하거나 수작업으로 좀 더 세밀하게 다시 재단하는 경우를 말한다.
- [서의 03-03-05] 재단 일지는 매일 재단된 내용을 기록하는 일지로서 재단 계획서에 따라 원단 폭, 롤별 미터 수를 기재하고, 일자별 재단 시간, 재단 인원, 재단 매수, 불량률 등을 기록하는 것을 말한다.

4) 제직 의류 재단 후작업

가) 재단물 분류하기

- [서의 04-01-01] 재단 작업 결과에 따라 색상별, 호칭별, 부위별 재단물을 분류할 수 있다.
 [서의 04-01-02] 재단물의 색상 차이를 구분하기 위하여 일련번호를 표기할 수 있다.
 [서의 04-01-03] 재단 작업 후 분류된 재단물을 가지고 부위별로 번들링(bundling)할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [서의 04-01-02] 일련번호 표기는 현장에서의 넘버링(numbering)을 말한다. 넘버링이란 작업 현장에서 재단물이 섞이는 것을 방지하기 위해 함께 봉제해야 하는 재단물에 번호를 부여하는 작업이다.

- [서의 04-01-03] 번들링(bundling)이란 작업 현장에서 재단물을 봉제반에 투입하기 위해 부위별로 묶는 것으로, 재단된 원단 조각을 봉제 순서에 맞추어 선별·정리해서 해당 봉제에 필요한 부자재와 함께 각각의 봉제 작업자에게 보내는 작업이다.

나) 심지 접착하기

- [서의 04-02-01] 생산 의뢰서에 따라 선정된 심지의 종류와 위치가 본 작업에 적합한지 재테스트할 수 있다.
- [서의 04-02-02] 원단 특성과 작업 상황에 따라 프레스기의 종류를 선정할 수 있다.
- [서의 04-02-03] 원단 특성과 심지 종류에 따라 온도, 압력, 시간과 같은 프레스기의 적합한 조건을 정할 수 있다.
- [서의 04-02-04] 프레스기와 아이론을 이용하여 심지를 접착할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘심지 접착하기’ 학습 요소에서 심지 접착은 재단이 끝난 후 필요한 부분에 열, 수분, 압력을 가하여 심지를 부착하는 것을 말한다. 심지 접착하기는 전공 실무 과목 [패메 07-01-01], [패메 07-01-02]와 연계 지도가 가능하다. 심지 접착에 영향을 주는 요인에는 접착 온도, 접착 압력, 접착 시간, 스팀 효과 등이 있으며, 원단 특성과 디자인 특성에 따라 의복 종류별로 심지를 접착하는 방법이 다르다. 심지 접착 방법에는 싱글 퓨징(single fusing), 리버스 퓨징(reverse fusing), 샌드위치 퓨징(sandwich fusing), 더블 퓨징(double fusing) 등이 있다.
- [서의 04-02-02] 프레스기(press machine)는 눌러 주는 기계로 각각 재단된 원단에 심지를 붙이는 기기를 말하며, 프레스기의 종류에는 평판 수직형 프레스, 연속 롤러(roller)형 프레스, 입체형 프레스(바디 프레스, body press)가 있다.
- [서의 04-02-03] 프레스기의 적합한 조건은 삼출 현상, 역 삼출 현상 등의 여부를 고려한 적합한 온도, 압력, 시간 및 청결 상태를 말한다. 전공 실무 과목 [패메 07-01-03]과 연계 지도가 가능하다.

다) 특수 작업하기

- [서의 04-03-01] 특수 작업 공정을 고려하여 재단물을 분류할 수 있다.
- [서의 04-03-02] 분류된 재단물을 특수 공정 작업장에 의뢰할 수 있다.
- [서의 04-03-03] 생산 의뢰서에 따라 특수 작업을 수행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [서의 04-03-01] 특수 작업 공정이란 휘몰이, 스팅글(spangle), 패고팅(fagoting), 해밍(hemming) 자수, 호시(pick stitch) 등의 작업을 말한다.
- [서의 04-03-03] 특수 작업이란 기계 주름, 핀턱(pin-tuck), 웰딩(welding), 핫 멜트(hot melt)

등의 작업을 말한다. 비딩(beading), 핫 픽스(hot-fixed), 퀼팅(quilting), 본딩(bonding), 레이저 컷(laser cut), 싸개 단추, 타공 등도 특수 작업에 포함된다.

5) 제직 의류 부속 봉제

가) 부속 제작 준비하기

- [서의 05-01-01] 재단된 부속들을 종류별로 구분하고 준비할 수 있다.
 [서의 05-01-02] 생산 의뢰서에 따라 소매, 옷깃(카라), 주머니, 안감 등의 부속물을 종류별로 구분할 수 있다.
 [서의 05-01-03] 구분된 부속을 봉제 방법에 따라 지정된 재봉기, 작업 도구, 다림 도구 등을 준비할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [서의 05-01-03] 작업 도구란 봉제 용구와 재봉 보조기를 말한다. 봉제 용구란 봉제 작업 시 필요한 재봉 기기 외에 필요한 작업 도구들을 말하며, 대가위, 소가위, 쪽가위, 칼, 실뜯개, 스트링(string) 끼우개, 초크(chalk), 송곳, 줄자, 재봉 보조기(attachment), 연필, 이레이서블 펜(erasable pen) 등이 있다. 재봉 보조기(어태치먼트, attachment)는 재봉 기기 이외에 작업 효율을 높이기 위해 사용하는 재봉 보조 도구를 말하며, 노루발, 폴더, 직선 및 곡선 봉제 보조기(gauge), 접어 박기 보조기, 주름 잡기 보조기, 싸서 박기 보조기, 접어서 눌러 박기 보조기, 지퍼 달기 보조기, 단추와 단춧구멍의 간격 맞추기 보조기 등이 있다.

나) 개별 부속 제작하기

- [서의 05-02-01] 주머니, 소매귀, 견장, 허릿단, 지퍼 등 작은 부속들을 제작할 수 있다.
 [서의 05-02-02] 소매, 안감, 옷깃 등 큰 부속들을 제작할 수 있다.
 [서의 05-02-03] 부속끼리 연결 박기나 몸판 합복을 위하여 마무리 다림질이나 부착 시 박음선 위치를 표시할 수 있다.

다) 부속 봉제 완성하기

- [서의 05-03-01] 봉제 공정도 순서에 따라 2개 이상의 부속으로 구성된 경우 연결 봉제를 할 수 있다.
 [서의 05-03-02] 완성된 부속에 정확한 합복 봉제를 할 수 있도록 박음선을 그릴 수 있다.
 [서의 05-03-03] 봉제 박음 공정이 완료된 부속을 아이론으로 마감할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [서의 05-03-01] 봉제 공정도란 봉제 작업 시 옷이 만들어지는 순서를 말하며, 수작업 공정 및 기계 작업 공정들에 대해 일련의 기호를 이용하여 그린 그림을 말한다.

- [서의 05-03-02] 합복 봉제는 부분 봉제품을 합복하는 것을 말한다. 앞판과 뒤판을 조립한 후 소매를 몸판에 합복하거나, 칼라를 몸판에 합복하고 겹 몸판에 안감을 연결하는 작업이다. 부분 봉제란 의복 제조 시에 앞판 봉제, 뒤판 봉제, 칼라 봉제, 소매 봉제, 안감 봉제 등 부분적으로 봉제하는 것을 말한다.

6) 제직 의류 합복 봉제

가) 앞 뒤판 합복하기

- [서의 06-01-01] 재단 순서에 따라 이색 방지를 위한 앞판과 뒤판을 맞출 수 있다.
 [서의 06-01-02] 앞판과 뒤판을 연결하기 위한 봉제를 할 수 있다.
 [서의 06-01-03] 부속물을 부착하기 전에 봉제 상태를 확인할 수 있다.

나) 부속 부착하기

- [서의 06-02-01] 공정 순서에 따라 합복된 몸판에 부속을 부착할 수 있다.
 [서의 06-02-02] 표시된 부속 부착 위치에 재봉 기기 및 특수 재봉기를 사용하여 주머니, 비조(bijou) 등의 부속을 부착할 수 있다
 [서의 06-02-03] 합복 봉제 공정 순서에 따라 옷깃(카라), 소매, 안감 등 주요 부속을 봉제할 수 있다.
 [서의 06-02-04] 부속 부착과 주요 부위의 부분 봉제 결과물의 외관 확인을 통해 제대로 부착되고 봉제되었는지 확인할 수 있다.

다) 마무리 합복하기

- [서의 06-03-01] 합복 공정 순서에 따라 해당 재봉 기기 및 특수 재봉기를 사용하여 몸판에 소매, 칼라, 겹감과 안감 등 주요 부위를 연결할 수 있다.
 [서의 06-03-02] 연결된 주요 부위를 복종별 솔기 처리 방법에 따라 시접 정리를 하고, 태킹(tacking) 작업, 중간 다림질 등을 할 수 있다.
 [서의 06-03-03] 봉제 공정도에 따라 합복 공정을 마무리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘마무리 합복하기’ 학습 요소에서 합복 봉제란 부속을 몸판에 합복하는 것을 말한다. 앞판과 뒤판을 조립한 후 소매를 몸판에 합복하거나, 칼라를 몸판에 합복하고 겹 몸판에 안감을 연결하는 작업이다.
- [서의 06-03-01] 특수 재봉기란 일반적으로 본봉 재봉 기기를 제외한 모든 재봉 기기 종류를 말하며, 쌍침기, 모양 재봉 기기(bas) 등이 있다.
- [서의 06-03-02] 다양한 의류의 특성을 고려하여 솔기 처리 방법을 익힐 수 있도록 한다. 태킹(tacking) 작업이란 안감과 겹감을 합복한 후 형태 안정감을 살리기 위해 겹감과 안감 사이를 실 기둥 또는 원단, 테이프 등을 사용하여 연결해 주는 작업을 말한다.

- [서의 06-03-03] 합복 공정 마무리란 뒤집기, 다림질, 톱 스티치(top stitch), 블라인드 스티치(blind stitch, 스쿠이) 등의 작업을 하는 것을 말한다.

7) 제직 의류 완성 기계 작업

가) 완성 다림질하기

- [서의 07-01-01] 원단 혼용률과 특성에 따라 다림질 온도를 선택할 수 있다.
 [서의 07-01-02] 원단 특성 및 의복 종류에 따라 다림질 방법과 순서를 정할 수 있다.
 [서의 07-01-03] 의복 부위에 따라 다림질 보조 도구, 다림용 매트를 활용하여 형태를 안정화시킬 수 있다.
 [서의 07-01-04] 의복 종류에 따라 바디 프레스나 스팀 프레스를 사용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [서의 07-01-01] 다림질 작업 시 다림질 온도가 의복 소재에 적당한지 확인하도록 한다. 다리미를 너무 세게 눌러 다리면 천이 번쩍거리거나 솔기 자국이 나타나서 제품 불량의 원인이 되므로 다림질 온도, 압력, 수분이 적당해야 제품의 손상이 없다는 것을 알 수 있도록 한다.
- [서의 07-01-03] 다림질 보조 도구는 다리미 신발이 있고, 프레스 볼(press ball)에는 소매용, 등판용, 바지용, 암홀용 등이 있다.
- [서의 07-01-04] 입체형 바디 프레스(body press)는 인체 모양으로 제작된 틀을 이용하여 입체적인 핏(fit)을 나타내기 위한 스팀 프레스로서 부위별 다림질 전에 프레스하여 전체적인 핏을 1차적으로 살려 주는 역할을 한다. 스팀 프레스(steam press)는 주로 신사용 정장 공장에서 사용되는 설비로서 제품의 마무리 핏을 위해 제품 부위별로 다림질 보조 형틀을 사용하여 제작한 프레스기를 말한다.

나) 특종 작업하기

- [서의 07-02-01] 특종 작업이 들어갈 부위에 따라 특종 준비 작업을 할 수 있다.
 [서의 07-02-02] 특종 작업의 종류에 따라 특종 기기를 선정할 수 있다.
 [서의 07-02-03] 선정된 특종 기기를 사용하여 특종 작업을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [서의 07-02-01] 특종 작업이란 특종 기기를 사용하여 단추, 스냅(snap), 아일릿(eyelet), 바택(bar tack), 블라인드 스티치(blind stitch) 등의 작업을 하는 것을 말한다.
- [서의 07-02-02] 특종 기기는 봉제 공정에서 사용하는 것과 완성 공정에서 사용하는 것으로 나뉜다. 봉제 공정에서 사용되는 특종 기기는 패턴 포머(pattern former), 패고팅 기기(fagoting machine), 스모킹 기기(smocking machine), 핀턱 기기(pin tuck machine), 바택 기기 등이며,

완성 공정에서 사용되는 특종 기기는 블라인드 스티치 기기(blind stitch machine, 현장 용어: 스쿠이), 단춧구멍 기기(현장 용어: 큐큐, 나나인치), 단추달이 기기 등이 있다.

다) 검침하기

- [서의 07-03-01] 복종에 따라 포터블(portable), 컨베이어(convair) 등의 검침기를 선택할 수 있다.
 [서의 07-03-02] 선택된 검침기를 사용하여 검침할 수 있다.
 [서의 07-03-03] 검침 결과에 따라 이물질 발견 시 핸드 검침기로 정밀 검침하여 이물질을 제거할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [서의 07-03-01] 검침기의 종류에는 포터블(portable), 컨베이어(convair), 핸드(hand) 검침기 등이 있음을 알도록 한다.
- [서의 07-03-02] 검침은 일반적으로 폴리백(polybag) 포장 전에 실시하도록 한다.

8) 제직 의류 완성 기타 작업

가) 마무리 손바느질하기

- [서의 08-01-01] 생산 의뢰서에 따라 손바느질 공정의 부위를 확인할 수 있다.
 [서의 08-01-02] 확인된 손바느질 공정에 따라 바늘의 종류를 선택할 수 있다.
 [서의 08-01-03] 선택된 바늘을 사용하여 후크, 단추 등의 잠금장치와 패드 달이, 실기둥, 밑단 처리 등의 마무리 손바느질을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘마무리 손바느질하기’ 학습 요소에서 마무리 손바느질은 완성 공정에서 손바느질을 하는 모든 작업을 말하며, 전공 실무 과목 [패매 07-02-01], [패매 07-02-02], [패매 07-02-03]과 연계 지도가 가능하다.
- [서의 08-01-03] 마무리 손바느질에는 속바느질(현장 용어: 속마도메), 밑단 마무리, 밑칼라 감치기, 안단 감치기, 주머니 벌어짐 방지 처리, 뒤트임 벌어짐 방지 처리, 어깨 늘어짐 방지 처리, 바지 실기둥, 연결 고리 뜨기 등이 있다.

나) 제사 처리하기

- [서의 08-02-01] 복종에 따라 주요 제사 처리 위치를 확인할 수 있다.
 [서의 08-02-02] 확인된 제사 처리 위치에 따라 제사 처리 도구, 잡사털이기, 제사 제거기 등의 기기 종류를 선택할 수 있다.
 [서의 08-02-03] 선택된 제사 처리 도구나 기기를 사용하여 제사 처리를 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [서의 08-02-01] 제사 처리란 제품 봉제 후 발생하는 봉사의 연장 잔여물을 제거하는 작업을 말한다. 봉제 과정에서 묻어 있는 실밥과 박음질 시작 부분과 끝부분에 길게 붙어 있는 재봉실을 없애는 것으로, 팬(fan)을 이용한 바큇(vacuum) 잡사털이기를 사용하기도 한다.

다) 포장하기

[서의 08-03-01] 생산 의뢰서에서 지정된 색상별, 호칭별 수량에 따라 제품을 분류할 수 있다.
 [서의 08-03-02] 생산 의뢰서의 태그 부착 지시 내용에 따라 순서에 맞게 태그를 부착할 수 있다.
 [서의 08-03-03] 생산 의뢰서의 포장 방법에 따라 포장 도구 및 포장 재료를 사용하여 포장할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘포장하기’ 학습 요소에서 포장은 복종별 특성에 맞춰서 옷의 구김을 예방, 제품의 손상 방지, 효율적인 물류 이동 및 관리를 위한 것이다.
- [서의 08-03-02] 태그에는 메인 태그(main tag: 주 상표 라벨), 케어 라벨(care label: 제품 취급 주의), 기능 태그, 품질 보증 태그, 가격 태그 등이 있다.
- [서의 08-03-03] 포장 방법은 폴딩 폴리백(folding polybag: 구김, 변형 방지, 보존 상태 유지를 위해서), 행거 폴리백(hanger polybag: 남성 정장용, 여성 정장용) 등이 있다. 폴리백 포장은 제품의 습기로 인한 하자 발생 방지를 위해 제습지 또는 실리카 젤, 펀칭된 폴리백을 사용하며, 박스 포장 시에는 반드시 중량을 표기한다.
- [서의 08-03-03] 포장 재료에는 핀(pin) 또는 클립(clip), 넥 보드와 넥 밴드, 흡수지, 꼬리표와 건핀(gun-pin), 카드보드(card board), 폴리백, 스티커, 속 상자, 방수지, 겉 상자 등이 있다.

9) 제직 의류 품질 검사

가) 재단물 검사하기

[서의 09-01-01] 검사 매뉴얼의 재단물 검사를 통해 재단 불량물과 원단 자체 불량물을 제거할 수 있다.
 [서의 09-01-02] 재단물 검사 결과에 따라 제거된 불량물을 대체 투입할 수 있다.
 [서의 09-01-03] 검사 결과에 따라 검사 일보를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [서의 09-01-01] 검사 매뉴얼이란 검사를 진행할 때의 주의 사항 기술 및 제품의 특성에 맞게 검사를 할 수 있는 방법을 기술하여 만든 검사 지도서를 말한다. 검사의 기준이 되는 매뉴얼로 브랜드별, 제품별로 매뉴얼이 다르다.

- [서의 09-01-02] 재단물 검사란 봉제 전에 재단된 원단의 불량 여부, 크기, 로트 번호, 특종 작업의 불량 유무 등을 최종적으로 확인하는 것을 말한다. 봉제 투입 전에 재단물 상태를 검사하여 불량 부분을 찾아내고 합격품의 재단물로 교체하는 것으로서, 생산 현장에서 불량 구분은 그 정도에 따라 경불량, 중불량, 치명 불량이라고 하며, 경결점, 중결점, 대결점이라고도 한다.
- [서의 09-01-03] 검사 일보는 검사한 내용을 기록하는 일지로서, 검사 매뉴얼에 따라 검사를 진행한 후 검사 내용 결과를 통과한 수량 및 불량 내용, 수량 등을 기재한 것이다.

나) 생산 라인 검사하기

[서의 09-02-01] 검사 매뉴얼에 따라 초도품 검사를 할 수 있다.
 [서의 09-02-02] 초도품 검사 결과에 따라 라인 중간 검사와 라인 최종 검사를 할 수 있다.
 [서의 09-02-03] 생산 라인 검사 과정을 통해 발견된 불량은 즉시 수정, 보완, 조치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [서의 09-02-01] 초도품 검사는 생산 공장 메인 작업 시 봉제 작업에 투입된 봉제물의 최초 완성품 검사를 말한다. 초도품은 생산 라인에서 제작되는 첫 번째 생산품 1매를 말한다. 초도품 검사는 사전에 공정 불량을 차단하는 데 목적이 있으며, 이 초도품은 제품의 품질을 평가하고 라인 중간 검사 및 라인 최종 검사의 검사 기준으로 활용된다.
- [서의 09-02-02] 라인 중간 검사는 초도 검사에서 지적된 각각의 봉제 공정을 기술 지도 내용대로 봉제되고 있는지 확인하는 것을 말하며, 중간 검사를 통해 해당 공정 작업자에 대한 기술 지도나 주의 사항을 알려 줌으로써 경미한 봉제 작업 사고를 사전에 방지하는 효과가 있다.
- [서의 09-02-02] 라인 최종 검사는 봉제 완성품을 검사하는 것을 말한다. 최종 검사에서 1일 생산 수량, 1일 생산 시간, 불량 항목별 수량을 집계하고 1일 검사 보고서를 작성한다. 보고서 내용에는 1일 검사량, 항목별 불량 수량, 1일 불량률, 누계 불량률, 사이즈 스펙(size spec) 점검 현황 등이 포함된다.

다) 완성품 검사하기

[서의 09-03-01] 검사 매뉴얼의 완성품 검사를 통해 합격 여부를 결정할 수 있다.
 [서의 09-03-02] 불량으로 구분된 불량 제품 내용에 따라 불량 요소 제거 방법을 결정할 수 있다.
 [서의 09-03-03] 완성품 검사 결과 및 검사 매뉴얼에 따라 완성 검사 보고서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘완성품 검사하기’ 학습 요소에서 완성품 검사는 외관 검사 및 치수 측정으로 이루어진다. 완성품 치수 측정 시 생산 의뢰서의 치수를 기준으로 부위별로 측정하고, 브랜드별 허용 오차에 따라 합격

여부를 결정한다. 완성품 치수 측정 시 측정하는 사람마다 치수가 다르게 측정되는 경우가 있으므로 측정 기준을 통일하여 측정해야 하며, 측정 방법에 대한 눈높이 교육 훈련이 필요하다.

- [서의 09-03-03] 완성 검사 보고서란 주로 완성부서에 해당하는 공정에 대한 검사 결과를 기록하는 것을 말한다. 봉제 수정 후에 받은 제품의 재검사 내용 및 최종 스펙 검사 내용과 당일 완제품 출고 내용을 포함하는 것이 일반적이다.

10) 제직 의류 스마트 생산 관리

가) 스마트 생산 준비하기

- [서의 10-01-01] 스마트 생산을 위한 생산 의뢰서 정보를 생산 공정 시스템에 입력할 수 있다.
- [서의 10-01-02] 스마트 생산에 필요한 장비의 운용 매뉴얼을 숙지할 수 있다.
- [서의 10-01-03] 데이터베이스화된 생산 공정 시스템을 운용하여 레이아웃을 설계할 수 있다.
- [서의 10-01-04] 생산 정보 시스템을 활용하여 코드화된 원부자재를 디지털 검수할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘스마트 생산 준비하기’ 학습 요소는 학교 교육 환경(소프트웨어 및 고사양 컴퓨터, 실습 기기 등의 기자재 구비 상황)에 따라서 체험 학습, 온라인 동영상 플랫폼, 온라인 강의 플랫폼 등의 다양한 실습 예제를 활용하여 개괄적 이해 및 분별에 중점을 두고 지도한다.
- ‘스마트 생산 준비하기’ 학습 요소에서 스마트 생산은 의류 제조 공정의 자동화 시설에 정보통신 기술(ICT: Information & Communication Technology)을 결합함으로써 제품 생산의 전반적인 과정을 IT 기술로 통합하여 제품의 품질 안정성, 인건비 절감, 데이터 축적을 통한 기술의 공유와 지속적 발전을 지향하는 것을 말한다.
- [서의 10-01-01] 스마트 생산은 제조 전체 공정을 정보통신기술(ICT)로 통합하여 인간과 기계가 유기적으로 연결되어 제품을 생산하는 지능형 공장을 말한다. 현장 자동화, 제어 자동화, 응용 시스템의 영역도 스마트 생산에 포함된다고 할 수 있다.
- [서의 10-01-02] 스마트 생산에 필요한 장비를 실질적으로 이해하고 체험하기 위해서 패션 디자인과 제조 공간을 체험할 수 있는 시설 투어를 신청하여, 첨단 장비 지원 및 디자인·제조까지 원스톱 관리 가능한 스마트 협업 솔루션이 이루어지는 과정을 체험해 볼 수 있다. 또는 콘텐츠 호스팅 웹사이트나 온라인 동영상 플랫폼을 이용한 스마트 생산 관련 작업 영상을 통해 간접 체험을 할 수 있다.
- [서의 10-01-03] 데이터베이스화된 생산 공정 시스템은 패션 제품의 복종별·부위별 표준 공정도를 도식과 함께 컴퓨터에 저장해 놓고, 필요할 때 저장된 공정도를 이용하여 공정 분석, 공정 편성, 레이아웃 설계에 활용하는 것이다.
- [서의 10-01-04] 코드화된 원부자재란 원부자재의 식별이나 물류 흐름이 원활하도록 바코드, QR 코드, 전자 칩 등으로 정해진 기준에 따라 이미 코드화되어 있는 원부자재를 의미한다.

나) 스마트 재단 공정 운영하기

[서의 10-02-01] 스마트 재단 공정 장비를 운용할 수 있다.
 [서의 10-02-02] 스마트화된 재단물 불량 판별 시스템을 운용할 수 있다.
 [서의 10-02-03] 재단 공정 운영 시 발생하는 개선 사항에 대해 제안할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘스마트 재단 공정 운영하기’ 학습 요소는 학교 교육 환경(소프트웨어 및 고사양 컴퓨터, 실습 기기 등의 기자재 구비 상황)에 따라서 체험 학습, 온라인 동영상 플랫폼, 온라인 강의 플랫폼 등의 다양한 실습 예제를 활용하여 개괄적 이해 및 분별에 중점을 두고 지도한다.
- [서의 10-02-01] 스마트 재단 공정 장비는 전자동으로 컴퓨터로 제어가 가능한 해단기, 연단기, 재단기, 철형 재단기, 밴드 나이프, 퓨징 프레스기, 생산 보조용 패턴 재단기, 패턴 트리머(아크릴 용), 기타 트림 작업에 사용되는 절단기 등을 말한다.
- [서의 10-02-02] 스마트화된 재단물 불량 판별 시스템은 카메라, 센서 등을 이용하여 자동으로 재단물의 불량을 판별하는 시스템을 의미한다.

다) 스마트 봉제 공정 운영하기

[서의 10-03-01] 스마트 봉제 공정 장비를 운용할 수 있다.
 [서의 10-03-02] 라인 모니터링을 통해 문제를 실시간으로 조치할 수 있다.
 [서의 10-03-03] 스마트화된 봉제물 불량 판별 시스템을 운용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘스마트 봉제 공정 운영하기’ 학습 요소는 학교 교육 환경(소프트웨어 및 고사양 컴퓨터, 실습 기기 등의 기자재 구비 상황)에 따라서 체험 학습, 온라인 동영상 플랫폼, 온라인 강의 플랫폼 등의 다양한 실습 예제를 활용하여 개괄적 이해 및 분별에 중점을 두고 지도한다.
- [서의 10-03-01] 스마트 봉제 공정 장비에는 전자 제어식 패턴 재봉기, 바스 컴퓨터 프로그래밍 재봉기, 디지털 1분침 본봉 자동 사절 재봉기, 자동 소매달이 재봉기, 커프스(cuffs) 전용 재봉기, 플래킷(placket) 전용 재봉기 등이 있으며, 제조 환경 및 공장 상황에 따라서 전체 공정 자동화 또는 부분 공정 자동화로 이루어지고 있다.
- [서의 10-03-02] 라인 모니터링(line monitoring)은 사물 인터넷(IoT) 센서, 트래픽 라이트(traffic light) 등을 이용하여 현재 생산량, 불량 수량, 병목 현상, 일별·기기별·작업자별 생산량 등을 실시간으로 확인할 수 있는 시스템을 의미한다. 트래픽 라이트는 작업자의 작업대 위쪽 혹은 라인 위쪽에 설치한 신호등으로 실시간 라인 모니터링을 도와주는 시스템이다.
- [서의 10-03-03] 스마트화된 봉제 불량 판별 시스템이란 봉제 공정에서 IoT를 적용한 검사

시스템을 의미한다. 봉제 라인 모니터링을 통해 봉제의 문제점을 실시간으로 파악하는 것과 봉제 물의 불량률 장비를 도우미를 받아 판별하는 것, 불량 내용과 수량을 스마트 시스템에 입력하는 것 등을 포함한다.

라) 스마트 완성 공정 장비 운용하기

[서의 10-04-01] 제품 완성에 필요한 스마트 완성 공정 장비를 선택할 수 있다.
 [서의 10-04-02] 선택한 완성 공정 장비를 운용하여 제품을 완성할 수 있다.
 [서의 10-04-03] 스마트화된 완성품 검사 시스템을 운용하여 제품을 검수할 수 있다.
 [서의 10-04-04] 스마트화된 포장 전용 기기를 운용하여 제품을 포장하고 출하할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘스마트 완성 공정 장비 운영하기’ 학습 요소는 학교 교육 환경(소프트웨어 및 고사양 컴퓨터, 실습 기기 등의 기자재 구비 상황)에 따라서 체험 학습, 온라인 동영상 플랫폼, 온라인 강의 플랫폼 등의 다양한 실습 예제를 활용하여 개괄적 이해 및 분별에 중점을 두고 지도한다.
- [서의 10-04-01] 스마트 완성 공정은 조립 및 합복 봉제 공정이 끝난 후의 특종 작업, 제사 작업, 프레스 작업 공정을 말하며, 스마트 완성 공정 장비는 스마트화된 완성 전용 기기와 프레스기 등을 포함한 완성 공정에 필요한 전용 장비를 말한다. 전자동 단춧구멍 기기, 전자동 단추 공급 기기 및 단추달이 기기, 지능형 흡입식 제사 처리기 및 잡사털이기, 칼라 전용 프레스기, 어깨 전용 프레스기, 스팀형 바디 프레스기 등이 있다.
- [서의 10-04-02] 스마트 생산에 필요한 장비를 실질적으로 이해하고 체험하기 위해서 봉제 역사관과 같은 박물관을 방문하여 완성 공정에 필요한 전자동 단춧구멍 기기, 전자동 단추 공급 기기 및 단추달이 기기 등을 직접 체험해 볼 수 있다.
- [서의 10-04-03] 스마트화된 완성품 검사 시스템이란 IoT가 적용된 검사 시스템으로 봉제가 마무리된 상태에서 완제품 품질 검사 기준 및 아이টে에 따라 평면 검사, 입체 검사, 행어(hanger) 검사 등을 하는 것을 말한다.
- [서의 10-04-04] 포장은 제품의 구김 예방 및 손상을 방지하고 물류 이동·관리·배송 시 제품 보호를 위해 아이টে별 특징에 따라 포장 기기를 사용하여 포장하는 것을 말하며, 스마트화된 포장 전용 기기는 자동 폴딩기, 폴리백 포장 기기 등을 의미한다.

마) 스마트 생산 정보 관리하기

[서의 10-05-01] 수집된 생산 빅 데이터를 분석할 수 있다.
 [서의 10-05-02] 분석 결과를 토대로 개선 방안을 적용할 수 있다.
 [서의 10-05-03] 생산 정보화 시스템을 운영할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘스마트 생산 정보 관리하기’ 학습 요소는 학교 교육 환경(소프트웨어 및 고사양 컴퓨터, 실습 기기 등의 기자재 구비 상황)에 따라서 체험 학습, 온라인 동영상 플랫폼, 온라인 강의 플랫폼 등의 다양한 실습 예제를 활용하여 개괄적 이해에 중점을 두고 지도한다.
- ‘스마트 생산 정보 관리하기’ 학습 요소에서 스마트 생산은 설비와 물류 자동화를 기반으로 한 공정 자동화, 공장 자동화, 공장 에너지 관리, 제품 개발, 협업형 정보 경영 체제인 공급망 관리(SCM: Supply Chain Management), 전사적 자원 관리(ERP), 제조 실행 시스템(MES) 등 사물인터넷(IoT: Internet of Things)과 통신 인터페이스(interface)가 적용·구현되는 공장에서 제품이 생산되는 것을 의미한다.
- [서의 10-05-01] 생산 빅 데이터는 생산 현장에서 일어나는 생산 수량, 불량 수량, 수정 수량, 기계 가동률, 가동 공수, 채산성 등 생성되는 모든 데이터를 의미하며, MES, POP, CIM, ERP, WMS 등에서 생성되는 자료를 포함한다. 빅 데이터 분석은 경험과 지식에 기반을 둔 기존의 공정 관리와 비교하여 전사적 자원 관리, 제조 실행 시스템, 컴퓨터 통합 생산, 창고 관리 시스템 등에서 발생한 많은 양의 데이터를 기반으로 논리적 사고를 할 수 있는 것을 의미한다.
- [서의 10-05-03] 생산 정보화 시스템은 MES, POP, CIM, ERP, WMS 등을 말하며, 세부 내용은 다음과 같다.
 - MES(Manufacturing Execution System)란 일명 제조 실행 시스템으로 오더 수주에서 납품까지 모든 생산 활동을 컴퓨터로 관리하는 시스템을 말한다. 생산 현장에서 발생하는 제반 활동이란 생산 공장에서의 생산 단위 분배, 자료 수집, 작업 일 정, 작업 지시, 작업 실적 집계, 품질 관리, 불량 관리, 물류 및 작업 내역 추적 관리, 성능 분석, 현장 상태의 실시간 정보 제공 등을 말한다.
 - POP(Point Of Production)는 생산 시점 정보 관리로 바코드, RFID 등으로 제품을 인식하는 생산 제품을 직접 관리하는 시스템으로 MES와 연동되어 사용한다.
 - CIM(Computer Integrated Manufacturing)는 컴퓨터 통합 생산으로 비즈니스 속도와 생산 효율 향상을 위해 기업의 모든 부문의 업무를 단순화, 표준화하여 컴퓨터 네트워크로 통합하는 것을 의미한다.
 - ERP(Enterprise Resource Planning)는 전사적 자원 관리로 기업 활동의 인사, 기획, 재무, 자재, 재고, 제품, 생산 관리 등 전 프로세스를 전산화(사무 자동화)하는 것을 의미한다. 전자 결재 과정을 통해서 기준 정보 관리, 영업 관리, 자재 관리, 생산 관리, 품질 관리 등의 정보를 취합 및 확인하고, 수정 및 변경되는 정보를 효율적으로 관리함으로써 해당 업무 손실을 최소화하기 위해 구현된 것이다.
 - WMS(Warehouse Management System)는 창고 관리 시스템으로 입고, 적치, 출고, 이동, 재고 조사 등 창고 내의 모든 업무를 효율적으로 관리하는 시스템을 의미한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘서양 의복 구성과 생산’ 과목의 교수·학습은 교과 교육과정에서 목표로 하는 기본적인 지식의 습득과 함께 문제 해결 능력, 의류 산업 분야의 첨단 기술에 대한 새로운 지식 정보, 그리고 4차 산업 혁명의 직업적 영향 이해와 디지털 역량을 중점적으로 함양하는 데 목표를 둔다.
 - 가) 각 내용 영역별 서양 의복 구성과 생산의 기본 기능과 기술을 습득하고 요구되는 조건에 따라 실제적인 적용 능력을 갖추 수 있도록 하며, 실습 과정에서 창의적 문제 해결력을 발휘하여 일에 대한 올바른 가치와 태도를 형성하도록 지도함으로써 과목에서 목표로 하는 역량을 함양할 수 있도록 계획한다.
 - 나) 교사는 학생이 서양 의복 구성과 생산을 습득하는 과정에서 디지털 매체 또는 기기를 활용할 기회를 제공하며, 이 과정이 교과외의 성취기준과 연계될 수 있도록 한다. 실습 과제는 여러 가지 조건 및 사례를 제시하여 능력별 학습이 이루어지도록 하며, 작업 시 재봉 기기 및 다림질 용구와 기기를 다룰 때의 요령과 안전 수칙에 대해 지도한다.
- 2) ‘서양 의복 구성과 생산’ 과목의 학습 과정에서 다양한 사례와 직간접적 경험 기회를 제공하여 학생들이 서양 의복 구성과 생산에 대해 흥미를 지니고 배움이 일어날 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 가) ‘생산 의뢰서 분석’, ‘재단’, ‘재단 후 작업’, ‘부속 봉제’, ‘합복 봉제’, ‘완성 기계 작업’, ‘완성 기타 작업’ 등에 관한 지식을 학습하는 과정에서는 원부자재의 특성 및 아이템별 특성 이해력을 바탕으로 재단 작업 공정 및 봉제 공정도에 따라 공정 진행 순서를 실질적으로 이해할 수 있도록 다양한 예제를 통해 학습할 수 있도록 계획한다.
 - 나) ‘원부자재 검수’, ‘품질 검사’ 등에 관한 지식을 학습하는 과정에서는 생산 라인과 생산 공정에서 발생할 수 있는 불량 요인 및 불량 발생 시 조치하는 방법을 실질적으로 이해할 수 있도록 다양한 예제를 통해 학습할 수 있도록 계획한다.
 - 다) ‘스마트 생산 관리’에 관한 지식을 학습하는 과정에서는 패턴 CAD·CAM에 대한 이해 및 제조 자동화 공정에 대한 이해를 바탕으로 스마트 생산 공정 및 생산 정보화 시스템에 대해 이해하고 분별할 수 있도록 현장 견학, 실시간 비대면 견학, 현장 작업 영상, 온라인 동영상 플랫폼을 활용한 스마트 생산 관련 영상 등의 다양한 예제를 통해 학습할 수 있도록 계획한다.

- 3) 프로젝트 학습을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 미래 패션 산업의 종사자로서의 역할 및 실무 경험의 기본적 기회를 제공하는 데 중점을 두고 교수·학습을 운영한다.
- 가) ‘제직 의류 생산 의뢰서 분석’, ‘제직 의류 재단 본 작업’, ‘제직 의류 재단 후 작업’, ‘제직 의류 부속 봉제’, ‘제직 의류 합복 봉제’, ‘제직 의류 완성 기계 작업’ ‘제직 의류 완성 기타 작업’ 등의 학습 영역을 학습하는 과정에서 원부자재의 특성 및 아이템별 특성에 적합하게 재단하고 최적의 재봉 기기 및 특수재봉기 사용과 재봉 보조기 활용 기술 등을 평가해 볼 수 기회를 가질 수 있도록 지도한다.
- 나) ‘제직 의류 원부자재 검수’, ‘제직 의류 품질 검사’, ‘제직 의류 스마트 생산 관리’ 등의 학습 영역에서는 의류 및 패션 산업 현장에서 필요한 정상 품질 판단 및 불량품이 발생하였을 때 해결 능력, 재단 시 요철을 줄일 수 있는 기술, 부속 종류별 봉제 방법 및 솔기 처리 능력, 스마트 생산 공정에 사용되는 장비 등에 대한 정보를 원활하게 찾을 수 있도록 정보 탐색에 대한 개별 과제 또는 모둠 과제를 제시하고 이를 해결할 수 있도록 지도한다.
- 4) ‘서양 의복 구성과 생산’ 과목을 학습하는 과정에서 학생이 의류 및 패션 산업에 바람직한 태도를 함양할 수 있도록 제품의 완성도를 높이면서 원가 절감 및 생산성 향상을 위한 노력, 작업 중 불량을 최소화하려는 자세, 작업 공정별 위험 요소를 사전에 방지하고 재봉 기기 및 아이론 사용의 안전 수칙을 준수하려는 태도 등을 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 5) ‘서양 의복 구성과 생산’ 과목의 교수·학습은 학교 여건 또는 학생의 능력에 따라 수준을 고려하여 교과와 실습 내용을 재구성하며, 학생에게 산업 현장에서 필요로 하는 기본 지식과 기술을 습득하여 직무에 적용하고 응용할 수 있는 내용으로 지도한다.
- 6) ‘서양 의복 구성과 생산’ 과목의 교수·학습은 의류 분야의 전공 실무 과목인 ‘패턴 메이킹’, ‘패션 디자인의 실제’와 연계하여 학습의 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 운용한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) ‘서양 의복 구성과 생산’은 제직 의류 생산의 실무 과정을 습득시켜 제직 의류 생산에 활용할 수 있는 실제적 능력을 기르기 위한 과목이므로 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 태도 등이 균형을 이루도록 계획해야 하며, 특히 의류 산업 및 패션 산업 현장과 연계될 수 있도록 하는 것이 필요하다.
- 2) ‘서양 의복 구성과 생산’ 과목을 탐색하는 과정에서 디지털 매체상의 다양한 정보를 분별력 있게 활용하고, 정보 조사 시 저작권 보호에 유의하여 「저작권법」을 준수하며 책임감 있게 사용할 수 있도록 지도한다.

- 3) 실험·실습 수업에서는 전기 취급 안전 교육을 충분히 하여 과열, 누전, 감전 등에 의한 안전사고가 발생하지 않도록 유의한다.
- 4) 실습 과제 수행을 위해 재봉 기기 사용 시 바늘에 대한 손가락 찔림 사고나 다림질 기기 사용 시 화상의 위험이 발생할 가능성이 있으므로 안전 및 유의 사항을 강조하여 안전사고에 노출되지 않도록 사전 교육을 충분히 하고, 사고 발생 시 대처 방법에 대해서도 지도한다.
- 5) 과제 해결 수업으로 모듈 수업을 진행할 때는 상호 협력적인 활동이 될 수 있도록 학습 내용을 분석하여 사회적 능력을 함양할 수 있도록 하고, 속도가 느린 학생을 배려하여 함께 성장하며 배울 수 있는 수업 분위기가 조성되도록 유도한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘서양 의복 구성과 생산’ 과목의 교육과정에서 제시한 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 생산 의뢰서 분석, 원부자재 검수, 재단, 봉제, 완성, 품질 검사, 스마트 생산 관리 등의 관련 분야에서 요구하는 제조 단계의 실제적 이해와 실질적 기술, 창의적 사고 능력, 문제 해결 능력, 정보 활용 능력, 디지털 역량, 조직 이해 능력, 직업 윤리 등을 갖추었는지를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
 - 가) 단순하고 지엽적인 문제보다는 종합적인 이해 능력 및 창의적 사고와 실제적 적용 측면에 중점을 두고 평가한다.
 - 나) 생산 의뢰서 분석부터 원부자재 검수, 재단, 봉제, 완성, 품질 검사에 이르는 제반적인 일련의 과정에서 생성된 결과물에 관한 토론의 기회를 마련하고, 이를 평가에 반영한다.
 - 다) 실습 평가는 실습 요소별로 상세한 평가기준을 정하여 점검표를 만들고, 사전에 작성한 점검표에 따라 각 항목을 하나씩 점검함으로써 신뢰도를 유지한다.
 - 라) 실습 평가에서는 결과뿐만 아니라 과정도 함께 평가하고 교사 평가, 동료 평가, 학생 평가를 병행하여 평가한다.
- 2) ‘서양 의복 구성과 생산’ 평가 과정에서 학습 영역별 기본적 개념이나 지식·기술을 효과적으로 습득하고, 관련된 여러 사례를 스스로 탐색하며, 이를 통해 실질적 개념과 실제적 사례, 그리고 기술을 연계시킬 수 있는 역량을 갖추고 있는지를 평가한다.

- 3) 각 학습 영역의 학습 과정에서 개념 이해 및 기술 습득을 돕기 위해 현장 전문가 특강, 현장 작업 영상, 사례 발표 등을 통해 학생들이 서양 의복 구성이 이루어지고 생산되는 과정에 대해 직간접적으로 경험할 수 있도록 한다. 이 과정에서 사례 연구, 문제 해결 시나리오 작성 등 다양한 평가 방법을 설계하여 성취기준을 내실 있게 달성할 수 있도록 한다.
- 4) 학생의 수업 참여 동기를 높이고 학습 공간과 일상이 연계된 학습과 평가가 이루어질 수 있도록 데이터 활용, 가상 현실(virtual reality), 자동화 장비 등을 직간접적으로 체험할 수 있는 현장 견학, 실시간 비대면 견학, 현장 작업 영상, 온라인 영상 플랫폼 등을 활용한 스마트 생산 관련 영상을 제공하고, 이 과정 및 결과에 대해 평가한다.
- 5) ‘서양 의복 구성과 생산’을 학습하는 과정에서 프로젝트 학습을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 실제 직무 상황을 경험할 수 있게 개별 학습 또는 모둠 학습을 실행하고, 이 과정 및 결과에 대해 평가한다.
- 6) 최근 디지털 환경에서 이루어지고 있는 서양 의복 구성과 의류 생산에 대한 중요성을 이해시키기 위해 온라인 매체를 통한 정보 수집, 토론 활동 등을 평가함으로써 학생의 디지털 역량과 의사소통 역량을 강화한다.
- 7) 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 평가 결과에 대한 피드백과 함께 보충 자료를 제시하여 학습을 지원한다.
- 8) ‘서양 의복 구성과 생산’을 학습하는 과정에서 학생이 의류 및 패션 산업에 대해 바람직한 견해 여부를 평가하되 내용 영역에 제시된 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며, 특정 내용에 치우치지 않도록 한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘제직 의류 생산 의뢰서 분석’ 학습 영역에서는 도식화의 세부 사항을 QC(quality control) 샘플과 비교하여 디자인, 색상, 디테일, 생산용 패턴(production pattern)의 일치 여부를 확인하고, 도식화의 작업 지시 내용에 따라 라벨 위치, 재단, 스티치 위치 및 간격 등의 봉제 방법을 확인할 수 있는지 평가자 질문, 평가자 체크리스트, 피평가자 체크리스트 등으로 과정을 중시하는 평가를 실시한다. 생산 의뢰서에 기재된 사이즈별 수량, 색상, 규격에 따라 원부자재 소요량, 색상, 규격을 목적에 맞게 빠르고 정확하게 구분하고, 생산 의뢰서 및 QC 샘플의 재단 방법, 봉제 방법, 완성 방법에 따른 작업 시 주의 사항을 명확하게 구분하고 파악할 수 있는지 서술형 시험, 평가자 질문, 평가자 체크리스트 등으로 결과 중심 평가를 실시한다.

- 2) '제직 의류 원부자재 검수' 학습 영역에서는 생산 의뢰서에 기재된 내용에 따라 원단의 롤(roll)별 규격, 색상과 사이즈별 생산 수량을 확인하고, 부자재의 규격과 수량을 빠르고 정확하게 파악할 수 있는지, 필요 소요량을 파악하여 부족한 원부자재의 추가 투입을 요청할 수 있는지 사례 연구, 평가자 체크리스트 등으로 과정을 중시하는 평가를 실시한다. 원단의 외관 검사를 통한 원단 불량 및 원자재의 이색, 이염, 봉제 테스트를 통해 원단 불량 여부를 확인할 수 있는지, 부자재의 외관 검사 및 기능 검사를 통해 부자재의 불량 여부를 확인할 수 있는지 문제 해결 시나리오, 서술형 시험, 평가자 체크리스트 등으로 결과 중심 평가를 실시한다.
- 3) '제직 의류 재단 본 작업' 학습 영역에서는 생산 의뢰서에 따라 원단 폭, 치수 변화율, 기모 방향, 무늬 형태, 식서 방향에 따라 마킹 방법을 선택하고, 작업 상황에 따라 패턴 카드(pattern CAD)를 이용하여 마킹하거나 수작업에 의한 마킹을 할 수 있는지 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등으로 과정을 중시하는 평가를 실시한다. 또한 원단의 두께와 무늬, 기모 여부에 따라 연단 방법을 선택하고, 연단을 하면서 원단의 불량 유무와 폭, 길이를 재확인할 수 있으며, 체크나 스트라이프 원단의 무늬 맞춤을 위해 핀을 이용하는 연단을 할 수 있는지 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등으로 과정을 중시하는 평가를 실시한다. 원부자재의 특성에 따라 재단기, 재단 도구, 재단 방법을 선택하여 재단할 수 있으며, 패턴 형태에 따라 정밀재단을 할 수 있는지 포트폴리오, 서술형 시험, 평가자 체크리스트 등으로 결과 중심 평가를 실시한다.
- 4) '제직 의류 재단 후작업' 학습 영역에서는 재단 작업 결과에 따라 색상별, 호칭별, 부위별 재단물을 분류하고, 분류된 재단물을 부위별로 번들링(bundling)할 수 있으며, 재단물의 색상 차이를 구분하기 위해 일련번호를 표기할 수 있는지 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등으로 과정을 중시하는 평가를 실시한다. 원단 특성과 심지 종류에 따라서 온도, 압력, 시간과 같은 프레스기나 아이론의 적합한 조건을 정하여 프레스기나 아이론을 이용하여 심지를 접착할 수 있으며, 작업 공정에서 필요한 봉제 시 필요한 생산 보조용 패턴과 완성 시 필요한 생산 보조용 패턴을 제작할 수 있는지 포트폴리오, 서술형 시험, 평가자 체크리스트 등으로 결과 중심 평가를 실시한다.
- 5) '제직 의류 부속 봉제' 학습 영역에서는 봉제 공정도에 따라 소매, 칼라, 주머니, 안감 등의 부속물을 종류별로 구분하고, 구분된 부속을 봉제 방법에 따라 지정된 재봉기, 작업 도구, 다림 도구 등을 준비할 수 있는지 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등으로 과정을 중시하는 평가를 실시한다. 이를 기반으로 작은 부속과 큰 부속들을 제작하고 봉제 공정도 순서에 따라 2개 이상 부속의 연결 봉제를 하거나 몸판 합복을 위해 마무리 다림질이나 부착 시 박음선 위치를 표시할 수 있는지 포트폴리오, 서술형 시험, 평가자 체크리스트 등으로 결과 중심 평가를 실시한다.
- 6) '제직 의류 합복 봉제' 학습 영역에서는 부속물을 부착하기 전에 봉제 상태를 확인하고 합복 공정 순서에 따라 합복된 몸판의 부속 부착 위치에 부속을 부착할 수 있으며, 부속 부착 결과물의 외관

확인을 통해 제대로 부착하고 봉제하였는지 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등으로 과정을 중시하는 평가를 실시한다. 이를 기반으로 합복 공정 순서에 따라 해당 재봉 기기 및 특수 재봉기를 사용하여 몸판에 소매, 칼라, 겹감과 안감 등 주요 부위를 연결할 수 있고, 연결된 주요 부위를 복종별 솔기 처리 방법에 따라 시접 정리를 하고, 태킹(tacking) 작업, 중간 다림질 등을 할 수 있으며, 봉제 공정도에 따라 합복 공정을 마무리할 수 있는지 포트폴리오, 서술형 시험, 평가자 체크리스트 등으로 결과 중심 평가를 실시한다.

- 7) ‘제직 의류 완성 기계 작업’ 학습 영역에서는 원단 특성 및 의복 종류에 따라 다림질 방법과 순서를 정하고, 의복 부위에 따라 다림질 보조 도구, 다림용 매트를 활용하여 형태를 안정화시킬 수 있으며, 의복 종류에 따라 바디 프레스(body press)나 스팀 프레스(team press)를 사용할 수 있는지 평가자 체크리스트, 피평가자 체크리스트, 작업장 평가 등으로 과정을 중시하는 평가를 한다. 복종에 따라 선택한 검침기를 사용하여 검침할 수 있으며, 검침 결과에 따라 이물질 발견 시 핸드 검침기로 정밀 검침하여 이물질을 정확하게 제거할 수 있는지 서술형 시험, 평가자 체크리스트 등으로 결과 중심 평가를 한다.
- 8) ‘제직 의류 완성 기타 작업’ 학습 영역에서는 생산 의뢰서에 따라 손바느질 공정 부위를 확인하고 마무리 도구를 선택하여, 복종에 따라 후크, 단추 등의 잠금장치와 패드달이, 실기둥, 밑단 처리 등의 마무리 손바느질을 할 수 있는지 문제 해결 시나리오, 서술형 시험, 평가자 체크리스트 등으로 결과 중심 평가를 실시한다. 생산 의뢰서의 태그 부착 방법에 따라 순서에 맞게 태그를 부착하고, 포장 방법에 따라 포장 도구 및 포장 재료를 사용하여 포장할 수 있는지 해결 시나리오, 서술형 시험, 평가자 체크리스트 등으로 결과 중심 평가를 한다.
- 9) ‘제직 의류 품질 검사’ 학습 영역에서는 초도품 검사의 필요성에 대해 인지하고, 검사 매뉴얼에 따른 초도품 검사 및 초도품 검사 결과에 따라 라인 중간 검사와 라인 최종 검사, 그리고 생산 라인 검사 과정을 통해 발견된 불량은 즉시 수정, 보완, 조치하는 전반적인 과정을 이해하고 분별할 수 있는지 사례 연구, 평가자 체크리스트, 피평가자 체크리스트 등으로 과정을 중시하는 평가를 실시한다. 검사 매뉴얼의 완성품 검사를 통해 합격 여부를 결정하고, 불량으로 구분된 불량 제품 내용에 따라 불량 요소 제거 방법을 결정할 수 있으며, 완성품 검사 결과 및 검사 매뉴얼에 따라 완성 검사 보고서를 작성할 수 있는지 서술형 시험, 평가자 체크리스트, 구두 발표 등으로 결과 중심 평가를 실시한다.
- 10) ‘제직 의류 스마트 생산 관리’ 학습 영역에서는 스마트 팩토리에 대해 이해하고, 스마트 생산에 필요한 장비 종류 및 운용 매뉴얼에 따라 스마트 재단·봉제·완성 공정 장비를 운용하는 전반적인 과정을 파악하여 각 과정을 설명할 수 있는지 평가자 체크리스트, 피평가자 체크리스트 등으로 평가한다. 학습 내용의 실질적인 이해를 위해 스마트 협업 솔루션이 이루어지는 시설 투어를

통해 패션 디자인과 제조 공간을 체험하거나, 스마트 생산에 필요한 장비 체험이 가능한 봉제 역사관을 방문하여 완성 공정에 필요한 기기를 직접 체험해 보고 스마트 생산 시스템을 이해하고 분별할 수 있는지 사례 연구를 통해서 평가한다. 또한 생산 빅 데이터 및 생산 정보화 시스템에 대해 이해할 수 있는지, 콘텐츠 호스팅 웹사이트나 온라인 동영상 플랫폼 등을 활용한 스마트 생산 관련 작업 영상을 시청하고 3D 가상 의류 제작을 통한 3D 품평회, 버추얼 패션쇼 등의 다양한 디지털 기술들을 이해하고 분별할 수 있는지 사례 연구를 통해서 평가한다.

8. 니트 의류 생산

1. 성격 및 목표

가. 성격

최근 니트 의류 산업은 일상복뿐만 아니라 스포츠를 즐기는 소비자의 증가로 요가복, 골프웨어와 같은 스포츠웨어 분야에서 수요가 꾸준히 증가하고 있다. 기능성과 더불어 개인의 개성과 멋을 추구할 수 있는 고감도 제품에 대한 요구가 높아지고 있다. 또한 컴퓨터 편기의 발달에 따라 디자인, 조직 설계, 봉제에 이르기까지 사람 손이 거치지 않고 컴퓨터 시스템에 의해 완성품이 만들어지고 있다. 고감도 니트 의류 생산을 위해서는 니트 디자이너뿐만 아니라 컴퓨터 캐드, 컴퓨터 편기를 다룰 수 있는 전문 인력의 배출이 필요하며, 이를 통해 니트 패션 산업이 더욱 성장할 것이다.

‘니트 의류 생산’은 전공 일반 과목인 ‘패션 소재’, ‘의복 구성의 기초’, ‘편물’, 전공 실무 과목인 ‘패션 디자인의 실제’에서 학습한 내용을 바탕으로 편직 의류 생산의 실무 과정을 습득하도록 하여 편직 의류 생산에 활용할 수 있는 실제적 능력을 기르기 위한 전공 실무 과목으로서, 이 과목을 통해 실의 선택에서부터 텍스처(조직) 개발, 편직 방법, 봉제에 이르기까지 개인의 창의성을 발휘할 수 있는 역량을 기를 수 있다.

이수해야 할 내용은 ‘편직 의류 생산 기획’, ‘편직 의류 원부자재 관리’, ‘위편직 의류 편직’, ‘편직 의류 후가공 전처리’, ‘편직 의류 성형 봉제’, ‘편직 의류 품질 검사’ 등으로, 패션 제품의 생산 전반에 관한 이론과 실습을 병행하여 지도할 수 있는 과목이다.

나. 목표

니트 의류 생산 과정을 이해하고, 각 과정에서 요구되는 실무를 습득하여 니트 의류 생산 분야에 활용할 수 있는 능력과 태도를 기르는 데 목표를 둔다. 이를 위한 세부적 목표는 다음과 같다.

첫째, 니트 의류 생산에 필요한 지식과 기술을 습득하고 산업 현장에서의 문제 해결 능력을 갖추어 해당 분야의 직무를 수행할 수 있도록 한다.

둘째, 니트 의류 생산 업무에 필요한 직무 능력을 바탕으로 창의적 사고, 의사소통 역량을 키워 산업 현장에 적응할 수 있는 능력과 태도를 기른다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
편직 의류 생산 기획	• 생산 수량 결정하기 • 발주서 작성하기 • 생산 의뢰서 작성하기
편직 의류 원부자재 관리	• B/T 의뢰하기 • 원부자재 준비하기 • 원부자재 이화학 시험 의뢰하기 • 메인 생산 샘플 QC 하기
위편직 의류 편직	• 위편직 편직 방법 결정하기 • 위편직 편성하기 • 위편직하기 • 위편직 치수 확인하기
편직 의류 후가공 전처리	• 작업 조건 설정하기 • 열 고정 하기 • 세탁하기
편직 의류 성형 봉제	• 링킹기 봉제하기 • 재봉하기 • 마무리 봉제하기 • 완성 다림질하기
편직 의류 품질 검사	• 완제품 세탁 검사하기 • 불량 검사하기 • 제품 치수 검사하기 • 유해 물질 검사하기

나. 성취기준

1) 편직 의류 생산 기획

가) 생산 수량 결정하기

- [니의 01-01-01] 예산 및 매출 목표, 원부자재의 원가 변동에 따라 메인 생산 수량을 결정할 수 있다.
- [니의 01-01-02] 시제품 품평 결과 및 전 시즌 판매 자료 분석 결과에 따라 메인 생산 수량을 결정할 수 있다.
- [니의 01-01-03] 특수 원부자재 및 가공의 작업 능력에 따라 메인 생산 수량을 결정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [니의 01-01-01] 원부자재는 원자재(원사), 부자재(단추, 와펜, 자수 등과 같은 장식물, 라벨류,

태그류, 가격 스티커, 사이즈 스티커, 폴리백 등)를 포함한다.

- [니의 01-01-02] 전 시즌 자료 분석을 통해 사이즈별, 컬러별 판매 분석을 파악하고 차기 시즌에 반영하게 되는데, 이때 사이즈별, 컬러별 생산 수량을 아소트(assortment)라고 한다. 전공 실무 과목 [패소 01-02-01]과 연계하여 지도 가능하며, 니트 의류 제품 생산을 위해 생산 수량을 결정하여 발주서와 생산 의뢰서를 작성하는 업무에 적용한다.
- [니의 01-01-03] 생산 수량을 결정할 때 반드시 요척에 대한 계산이 필요하다. 요척은 생산하려는 제품 1피스에 소요되는 원부자재의 실질적인 소요량을 말하며, 편직 의류는 중량을 기준으로 한다.

나) 발주서 작성하기

[니의 01-02-01] 메인 생산 수량에 따라 원부자재의 소요량을 산출할 수 있다.
 [니의 01-02-02] 생산 계획에 따라 납기를 검토할 수 있다.
 [니의 01-02-03] 기획된 생산 수량에 따라 발주서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [니의 01-02-01] 원자재인 원사의 소요량은 니트 의류를 만들기 위한 편직물 중량과 로스(loss)를 포함한다.
- [니의 01-02-02] 원부자재의 발주 전 반드시 납기를 확인해야 한다. 이때 원부자재의 조달 시간 또는 생산을 위한 사전 준비를 위해 필요한 선행 기간을 리드 타임(lead time)이라고 한다.
- [니의 01-02-03] 발주서는 물건을 보내 달라고 주문하는 글이나 문서를 말한다. 발주자와 공급자의 기본 정보(연락처, 주소, 대표자 또는 대리인), 품목, 사양, 수량, 단가, 금액, 납기일, 납품 장소, 인도 조건, 포장, 검사, 지체 보상금 등의 사항이 포함되어 있다. 전공 실무 과목 [패실 06-02-03]과 연계 지도가 가능하다.

다) 생산 의뢰서 작성하기

[니의 01-03-01] 품평 결과에 따라 도식화 작업을 할 수 있다.
 [니의 01-03-02] 결정된 제품에 따라 제품 정보(품번, 수량, 색상, 사이즈, 혼용률, 번수 등)를 작성할 수 있다.
 [니의 01-03-03] 디자인에 따라 생산 방법(편직, 봉제, 가공 등) 내용을 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘생산 의뢰서 작성하기’ 학습 요소는 스타일(도식화, 디자인 스케치), 컬러(메인 컬러와 배색), 사이즈 스펙(그레이딩 사이즈 스펙), 디테일 설명(부자재 위치, 봉제 방법), 소재 정보(소재 생산처, 혼용률, 번수)를 포함한다. 생산 지시서, 작업 지시서, 작업 의뢰서, 봉제 사양서, 메인 오더 시트 등 업체마다 다양하게 표현한다.

- [니의 01-03-01] 도식화 작업은 전공 일반 과목 [패기 04-03-03]과 전공 실무 과목 [패실 06-01-01]과 연계 지도가 가능하다.

2) 편직 의류 원부자재 관리

가) B/T 의뢰하기

- [니의 02-01-01] 확정된 제품에 따라 생산 업체에 B/T를 의뢰할 수 있다.
 [니의 02-01-02] 디자인에 따라 원자재와 부자재의 색상을 비교할 수 있다.
 [니의 02-01-03] 생산 의뢰서에 따라 B/T 결과를 확인·수정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [니의 02-01-01] BT(Beaker Test)는 본염색을 하기 전에 원단이나 원사를 원하는 색상으로 염색하기 위해 미리 원사 샘플을 비커에서 염색 실험하는 것을 말한다.
- [니의 02-01-02] 부자재 염색은 원사와 동일하게 진행하거나 기획된 컬러로 부자재를 염색한다. 전공 실무 과목 [패실 06-03-01]과 연계하여 지도가 가능하며, 편직 의류의 색상을 내기 위한 염색 방법 결정, 색상 확인 업무에 적용한다.

나) 원부자재 준비하기

- [니의 02-02-01] 발주서에 따라 원부자재 입고 수량을 확인할 수 있다.
 [니의 02-02-02] 제품 정보에 따라 원부자재를 분류할 수 있다.
 [니의 02-02-03] 생산 의뢰서에 따라 원부자재의 보관 및 관리 방법을 결정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [니의 02-02-01] 원부자재 입고 수량 확인은 전공 실무 과목 [패소 04-04-04]와 연계하여 지도 가능하며, 메인 생산을 위해 생산 의뢰서에 따라 원부자재를 관리하는 업무에 적용한다.
- [니의 02-02-02] 원부자재의 정확한 분류와 원활한 생산을 위해서 원부자재의 입고 후 매칭 차트를 준비한다. 매칭 차트는 생산 의뢰서에 표기된 모든 원부자재를 붙여 놓은 목록으로서 각 생산 공정의 기준이 된다.
- [니의 02-02-03] 원부자재는 생산 의뢰서의 스타일 번호에 따라 구분, 관리되어야 한다. 특히 원사는 로트가 구분, 관리되어야 제품의 이색을 방지할 수 있다. 로트(lot)는 한 염색 탕에서 나오는 원사량을 말한다.

다) 원부자재 이화학 시험 의뢰하기

- [니의 02-03-01] 원부자재의 특성에 따라 이화학 시험 항목을 선정하여 의뢰할 수 있다.
 [니의 02-03-02] 이화학 시험 결과에 따라 원부자재의 특성을 분석할 수 있다.
 [니의 02-03-03] 불합격 시험 항목에 따라 원부자재를 수정·보완할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [니의 02-03-01] 이화학 시험 항목은 섬유 혼용률, 변수, 환경, 유해 물질 시험 등으로, 전공 일반 과목 [패재 06-01-01]과 연계 지도가 가능하다.
- [니의 02-03-03] 니트 의류의 불합격 항목 중에서 이염은 세탁 시 편직물 간의 색이 물드는 현상으로, 작업 투입 전 다른 제품으로 염료가 이동하는지 반드시 확인하도록 한다.

라) 메인 생산 샘플 QC 하기

- [니의 02-04-01] 생산 의뢰서에 따라 메인 샘플의 외관 상태를 확인할 수 있다.
 [니의 02-04-02] 사이즈 스펙에 따라 메인 샘플의 치수를 확인할 수 있다.
 [니의 02-04-03] 제품 기획 의도에 따라 메인 샘플의 봉제 상태를 확인할 수 있다.
 [니의 02-04-04] QC 결과에 따라 메인 샘플을 수정·보완할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘메인 생산 샘플 QC 하기’ 학습 요소는 ‘패션 디자인의 실제’ 과목의 ‘테크니컬 패키지 완성하기’ 학습 요소와 연계 지도가 가능하다.
- [니의 02-04-04] QC(quality control) 샘플은 메인 생산에 사용될 원부자재를 사용하여 공장에서 본사에 품질 컨펌(confirm)을 받기 위해 제작한 샘플이다. 생산된 QC 샘플은 생산 의뢰서의 사양에 따라 정확하게 생산되었는지 검사를 진행하고, 검사 내용을 정리하여 작성한다. QC 컨펌(quality control confirm) 보고서는 스타일(색상, 수량, 사이즈, 이화학 결과), 원단(원사) 중량, 납기, 소재 정보, QC 사항, 봉제 사항 등의 내용을 포함한다.

3) 위편직 의류 편직

가) 위편직 편직 방법 결정하기

- [니의 03-01-01] 생산 의뢰서에 따라 제품 생산을 위한 공정 순서를 결정할 수 있다.
 [니의 03-01-02] 원사 특성, 생산량, 소요 일정, 편직 기계, 게이지, 편성 요소 등 생산 조건을 결정할 수 있다.
 [니의 03-01-03] 결정한 조건에 따라 편직 방법을 결정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [니의 03-01-01] 편직 방법에 따라 커트 앤드 링킹(cut & linking), 커트 앤드 소운(cut & sewn), 무봉제(whole garment) 등으로 나뉜다. 생산 공정을 자료를 통해 내용을 파악하고 편직 물에 맞는 공정을 선택할 수 있도록 한다.
- [니의 03-01-02] 편성물의 생산량과 소요 일정은 조직의 종류와 생산 업체의 품질에 따라 차이가 날 수 있으므로 납기에 차질이 발생하지 않도록 한다.
- [니의 03-01-02] 편직 기계는 수동 편직기, 자동 편직기(컴퓨터, 인타샤, 인터콤, 홀가먼트)가 있고, 편직 기계에 따른 생산 조건은 환편, 횡편, 경편, 특수 편직 등 기계에 대한 선택 방법을 말한다.

나) 위편직 편성하기

- [니의 03-02-01] 생산 의뢰서에 기재한 원사의 변수에 따라 편성용 게이지를 산출할 수 있다.
 [니의 03-02-02] 생산 의뢰서에 제시된 조직, 디자인의 특성에 따라 편성 프로그램을 설계할 수 있다.
 [니의 03-02-03] 설계한 프로그램에 따라 편직기의 편직 조건을 설정하고 운용할 수 있다.
 [니의 03-02-04] 편직물의 불량 판정 여부에 따라 편직 작업 시 불량을 수정·보완할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [니의 03-02-01] 원사의 변수는 원사의 굵기를 의미하고 원사의 종류에 따라 단위가 다르다.
- [니의 03-02-01] 편성용 게이지는 편직기상 1인치 안에 들어가는 바늘의 수를 의미하지만, 편직 기계에 따라 게이지의 밀도가 다를 수 있다. 게이지 산출이란 원사를 편직기에 맞도록 가닥수(합수)를 결정하는 것이다.
- [니의 03-02-03] 대량 생산용 컴퓨터 자동 횡편기는 시마, 스톨, 유니버설, 플로티 프로그램을 활용할 수 있다.
- [니의 03-02-04] 편성물의 치수와 원사 및 조직의 외관 상태를 확인하여 불량에 따라 풀거나 재 편직하여 완성품의 품질을 높인다. 편성물의 불량은 코 빠짐, 비사, 이색, 원사 불균일도, 짝도를 포함한다.

라) 위편직하기

- [니의 03-04-01] 본 작업을 위한 편성 조건과 유의 사항을 확인하여 편직 방법을 설정·변경할 수 있다.
 [니의 03-04-02] 제품 및 원사의 특성을 고려하여 편직 공정을 개선하여 피드백할 수 있다.
 [니의 03-04-03] 최종으로 결정된 생산 의뢰서에 따라 편직할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [니의 03-04-01] 원사의 특성에 따라 편성 조건을 선택할 때 반드시 원사의 굵기를 확인하도록

한다. 원사의 굵기는 통상적으로 변수와 데니어 등으로 표현한다.

- [니의 03-04-02] 편직 공정은 원사의 종류, 굵기, 편직기에 따라 차이가 있으므로 본 작업 전 생산 의뢰서의 내용에 가장 적합한 공정을 선택할 수 있게 피드백하도록 한다.

마) 편직 치수 확인하기

- [니의 03-05-01] 완성된 편성물에 따라 편성물의 외관 상태를 확인할 수 있다.
 [니의 03-05-02] 생산 의뢰서의 사이즈 스펙에 따라 편성물의 치수를 확인할 수 있다.
 [니의 03-05-03] 사이즈 및 부위에 따라 편직물을 분류할 수 있다.
 [니의 03-05-04] 생산 의뢰서에 기재된 수량과 중량에 따라 편직된 편성물을 비교할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [니의 03-05-01] 편성물의 외관 상태는 편성물의 치수와 불량 상태를 확인하는 것을 포함한다.
- [니의 03-05-02] 치수 확인 항목은 디자인에 따라 달라지므로 생산 의뢰서에 준하여 치수를 확인하도록 한다. 색상에 따라 동일한 원사의 편성물도 치수가 달라질 수 있다.

4) 편직 의류 후가공 전처리

가) 작업 조건 설정하기

- [니의 04-01-01] 생산 의뢰서를 확인하고 작업 진행을 위한 인원, 장비, 작업 시간을 점검하여 전처리 작업을 계획할 수 있다.
 [니의 04-01-02] 전처리 기계 가동 조건표와 준비된 원단을 확인하고 이상 유무를 판단하여 조치할 수 있다.
 [니의 04-01-03] 원단의 특성에 따라 전처리 기계의 종류를 선정하고 작업 표준 조건을 설정할 수 있다.
 [니의 04-01-04] 전처리 조건에 따른 원단 준비 방법을 판단하고 결정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [니의 04-01-01] 편성이 끝난 위편성물은 재단이나 봉제 전 세탁, 건조, 스팀 다림질의 전처리 공정을 진행하도록 한다. 전처리의 주된 목적은 제품의 형태 안정과 최상의 품질(quality)로 제품을 생산하는 데 있다.
- [니의 04-01-03] 원단 소재나 조직의 특성에 따라 수축률이 다를 수 있으므로 소재, 조직에 대한 지식을 기를 수 있도록 한다.
- [니의 04-01-04] 편성물의 색상에 따라 이염이 발생할 수 있으므로 사전에 이염 테스트를 진행한다. 이염 결과에 따라 원사 업체와 전처리 방법을 협의할 수 있는 의사소통 능력을 기를 수 있도록 한다.

나) 열 고정 하기

- [니의 04-02-01] 완성된 편직물에 따라 열 고정(heat setting, tenting) 조건 및 방법을 결정할 수 있다.
 [니의 04-02-02] 작업 지시서에 따라 열 고정 가공을 진행할 수 있다.
 [니의 04-02-03] 열 고정 처리에 따라 원단의 치수 변화를 확인할 수 있다.
 [니의 04-02-04] 열 고정 공정이 완료된 편직물의 완성도와 제품성을 판단할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [니의 04-02-01] 열 고정(heat setting)은 원단을 필요한 폭과 중량으로 고정하기 위한 공정을 말한다. 열 고정 공정 전과 후의 치수 변화량을 예측할 수 있도록 지도한다.
- [니의 04-02-04] 열 고정 후 편직물의 품질을 확인하고, 문제점이 발생하면 관련 부서와 협업하여 보완할 수 있도록 지도한다.

다) 세탁하기

- [니의 04-03-01] 편직된 원단의 특성에 따라 세탁 방법 및 조건, 건조 조건을 결정할 수 있다.
 [니의 04-03-02] 작업 지시서(가공물의 요구 사항)에 따라 세탁 공정을 수행할 수 있다.
 [니의 04-03-03] 세탁 처리 과정에 따라 원단 사이즈의 변화를 확인하여 수정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [니의 04-03-01] 편직물의 특성에 따라 세탁량을 조절해야 한다. 이염이 발생하는 편직물의 경우 이염 방지제와 같은 특수 약품을 사용하여 소량으로 세탁하고, 수축률이 심한 편직물은 건조 시간, 온도, 속도 등을 조절하여 건조할 수 있도록 한다.
- [니의 04-03-02] 작업 지시서에 따라 아크릴, 폴리에스테르와 같은 소재는 세탁 공정을 생략할 수 있다.

5) 편직 의류 성형 봉제

가) 링킹기 봉제하기

- [니의 05-01-01] 생산 의뢰서에 봉제 방법에 따라 링킹기를 선정할 수 있다.
 [니의 05-01-02] 선정된 링킹기에 따라 재봉사를 선택할 수 있다.
 [니의 05-01-03] 선정된 재봉사와 링킹기를 사용하여 링킹 봉제를 할 수 있다.
 [니의 05-01-04] 링킹 봉제된 편직물에 따라 파사(버림사)를 제거할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [니의 05-01-01] 링킹기는 편직 의류에만 적용되는 봉제기로 루퍼를 사용하여 편한끼리 서로

연결될 수 있다. 링킹기는 수퍼 링킹기와 사시 링킹기를 포함한다.

- [니의 05-01-03] 링킹 봉제는 편직 의류 중에서 횡편 스웨터 제작에 사용되는 봉제 방법으로 게이지별로 코를 끼워서 연결하는 봉제 방법을 말한다.
- [니의 05-01-04] 파사(버림사)는 사시 봉제 후 시접 부분을 풀어서 없애는 원사를 말한다.

나) 재봉하기

- [니의 05-02-01] 생산 의뢰서 부분 봉제 방법에 따라 편직물을 부분 봉제할 수 있다.
 [니의 05-02-02] 생산 의뢰서의 완성 봉제 방법을 선택하여 합봉, 완성 봉제를 할 수 있다.
 [니의 05-02-03] 생산 의뢰서의 특수 봉제 방법에 따라 특수 봉제할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [니의 05-02-01] 부분 봉제는 완제품 의류 제작을 위해 부분적으로 봉제하는 것으로 칼라 제작, 주머니 제작 등 완제품의 일부분을 봉제하는 것이다. 편직물에 맞는 봉제기를 사용하여 부분 봉제를 할 수 있도록 한다.
- [니의 05-02-02] 완성 봉제는 부분적으로 제작된 부분 봉제의 부속물들을 완제품이 되도록 합하여 봉제하는 것을 말한다.
- [니의 05-02-03] 특수 재봉기는 생산 효율을 높일 수 있는 재봉기로 삼봉, 나나인치, 스쿠이 등이 포함된다.

다) 마무리 봉제하기

- [니의 05-03-01] 생산 의뢰서 라벨 부착 방법에 따라 라벨을 부착할 수 있다.
 [니의 05-03-02] 생산 의뢰서 부자재 부착 방법에 따라 완성 제품에 부자재를 부착할 수 있다.
 [니의 05-03-03] 생산 의뢰서의 마무리 봉제 방법에 따라 마무리 봉제를 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [니의 05-03-01] 라벨에는 메인 라벨, 사이즈 또는 호칭 라벨, 품질 라벨(케어 라벨), 기술 제휴 라벨 등이 포함된다. 생산 의뢰서의 지시에 따라 정확한 위치에 부착할 수 있도록 한다.
- [니의 05-03-02] 부자재란 편직물을 제외한 안감, 심지, 지퍼, 단추 등이다. 부자재의 특성을 파악하여 편직물에 맞는 봉제기를 선택하여 봉제할 수 있도록 한다.
- [니의 05-03-03] 마무리 봉제는 링킹 작업이 끝난 후 시접 부분의 끝처리로 칼라와 소맷단, 밑단 등에 손 봉조 작업을 하는 것이다. 마무리 봉제 후 발생하는 봉사의 연장 잔여물을 제거하는 잔사 처리 작업을 통해 품질을 높인다.

라) 완성 다림질하기

- [니의 05-04-01] 생산 의뢰서의 제품의 특성에 따라 다리미질 방법을 결정할 수 있다.
 [니의 05-04-02] 다리미질 방법에 따라 다리미질 온도, 스팀양을 설정할 수 있다.
 [니의 05-04-03] 제품의 특성에 따라 다리미질 보조 도구를 활용하여 형태를 완성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [니의 05-05-01] 대부분의 편직 의류는 스팀다리미를 사용하여 제품의 형태나 사이즈를 고정한다.
- [니의 05-05-03] 다림질 보조 도구는 우마, 가다, 철 형틀, 행거 등을 포함한다. 철 형틀(가다)은 편직 의류의 사이즈를 고정하거나 올의 비뚤어짐을 잡기 위한 고정 틀이다.

6) 편직 의류 품질 검사

가) 완제품 세탁 검사하기

- [니의 06-01-01] 제품의 특성에 따라 세탁 방법을 선정할 수 있다.
 [니의 06-01-02] 세탁 후 품질 규격에 따라 세탁 결과를 확인할 수 있다.
 [니의 06-01-03] 완제품 세탁 후 발생한 문제점을 확인하여 수정·보완할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘완제품 세탁 검사하기’ 학습 요소는 편직 의류 제품의 세탁 후 변화되는 치수 변화율, 염색 견뢰도, 외관 변화 등을 검사하는 과정을 말한다.
- [니의 06-01-01] 편직 의류 제품의 세탁 방법은 원사의 특성, 혼용률, 조직뿐만 아니라 부자재의 특성도 포함되어야 한다.

나) 불량 검사하기

- [니의 06-02-01] 품질 관리 지침서에 따라 완제품의 외관 검사를 할 수 있다.
 [니의 06-02-02] 외관 검사의 결과에 따라 완제품의 불량 원인을 파악할 수 있다.
 [니의 06-02-03] 완제품의 불량 상태에 따라 불량 원인을 수정·보완할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [니의 06-02-01] 품질 관리 지침서에 따라 완제품을 검사하는 방법에는 전수 검사, 샘플 검사 방법이 있다. 완제품 검사 전 확인 사항에는 최종 생산 의뢰서, QC 컨펌 보고서, 기술 지도 보고서, 라벨류, 부착물 및 자수, 이화학 결과서, 완제품 결과서, KC 등의 내용이 포함된다.
- [니의 06-02-01] 외관 검사는 치수 변화, 최종 작업 의뢰서의 부자재 부착 위치, 불량 유무 등을

확인하는 것이다.

- [니의 06-02-03] 완제품의 불량은 편직물 불량, 봉제 불량, 완성 불량으로 구분한다. 편직물 불량으로는 이색, 결점, 오염, 구멍, 올 뜯김, 올 뭉침, 잡사 등이 있고, 봉제 불량으로는 사시코 빠짐, 퍼커링, 봉탈, 꼬임, 마무리 봉제 불량, 집힘, 좌우 불균형 등이 있다. 완성 불량으로는 맵시 불량, 완성 다림질 불량, 제사 처리 불량 등이 있다. 불량에 따라 보완 방법을 선택할 수 있도록 지도한다.
- [니의 06-02-03] 니트 의류의 검침(PL) 검사는 완제품에 바늘, 쪽가위 같은 위험한 금속 물체를 찾기 위해 시행한다. 봉제 후 위험한 봉제 용구가 들어가지 않도록 작업 전에 안전 교육을 하도록 한다.

다) 제품 치수 검사하기

- [니의 06-03-01] 완제품의 종류에 따라 완제품의 치수 측정 방법을 확인할 수 있다.
 [니의 06-03-02] 품질 관리서의 완제품 치수 측정 방법에 따라 부위별 치수를 측정할 수 있다.
 [니의 06-03-03] 생산 의뢰서와 품질 관리 지침서에 따라 치수 불량 제품을 선별할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [니의 06-03-01] 완제품의 치수 확인은 생산 의뢰서의 치수와 동일하게 제작되었는지 확인하는 단계를 말한다.
- [니의 06-03-02] 완제품의 치수 측정 시에는 사이즈 스펙을 기준으로 측정 부위별 편차를 고려하고, 완제품 치수 측정 부위는 업체마다 기준 위치가 다를 수 있으므로 반드시 확인하고 측정하도록 한다.
- [니의 06-03-03] 편직 의류의 치수 불량은 제품의 기준 중량에 미달하지 않는다면 다림질로 수정·보완할 수 있다.

라) 유해 물질 검사하기

- [니의 06-04-01] 유해 물질 품질 관리 기준에 따라 제품의 폼알데하이드 함유량, pH 수치, 아릴아민 함유량 등의 검사를 의뢰할 수 있다.
 [니의 06-04-02] 생산 의뢰서와 품질 관리 기준에 따라 유해 물질 검사 결과를 확인할 수 있다.
 [니의 06-04-03] 유해 물질 검사 결과에 따른 불합격 항목을 수정·보완할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [니의 06-04-01] 유해 물질 품질 관리 기준은 KC 마크에 준한다. KC 마크는 국가에서 정한 특정 제품에 대한 안전, 건강, 환경, 품질 등의 법적 강제 인증 제도를 단일화한 국가 인증 통합 마크이며, 2009년부터 KC로 통합, 사용되고 있다(www.kats.go.kr). 유해 물질 검사는 폼알데하이드, pH, 중금속, 아조 염료 등을 포함한다.

- [니의 06-04-03] 유해 물질 검사 불합격 항목에 따라 관련 부서와 협의하려는 태도와 업무 대처가 가능하게 적극적 태도를 기를 수 있도록 지도한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) '니트 의류 생산' 과목의 교수·학습은 교과 교육과정에서 목표로 하는 니트 의류 생산 과정을 이해하고, 각 과정에서 요구되는 실무를 습득하여 니트 의류 생산 분야의 역량을 중점적으로 함양하는 데 목표를 둔다.
 - 가) 각 내용 영역별 국내외 자료를 제시하여 학생이 니트 의류 생산에 대한 기초적 개념을 효과적으로 습득하고, 교과에서 목표로 하는 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
 - 나) 교사는 학생이 니트 의류 생산 관련 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체를 활용할 수 있는 기회를 제공해야 하며, 이 과정이 교과의 성취기준과 연계될 수 있도록 지도한다.
 - 다) 교사는 학생이 작업처나 실제 작업 과정을 볼 수 있는 견학 프로그램의 참여를 유도하고 프로그램이 교과의 성취기준과 연계될 수 있도록 운용한다.
 - 라) 학생의 수준에 따라 교과 내용과 실습을 적절히 구성하고, 진행 순서에 따라 단계적으로 습득이 이루어질 수 있도록 필요한 기초 지식과 기술을 습득하여 직무에 적용할 수 있도록 계획한다.
- 2) '니트 의류 생산' 과목의 학습 과정에서 다양한 사례와 직간접적 경험 기회를 제공하여 학생들이 과목에 대해 흥미를 가질 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 가) '편직 의류 생산 기획', '편직 의류 원부자재 관리', '위편직 의류 편직', '위편직 의류 후가공', '편직 의류 성형 봉제', '편직 의류 품질 검사' 학습 영역을 학습하는 과정에서 다양한 예제를 통해 학습이 이루어질 수 있도록 계획한다.
 - 나) '니트 의류 생산'의 경우 니트 디자인, 니트 봉제의 특수성을 살릴 수 있도록 하고, 편물에서 습득한 내용을 바탕으로 니트 의류 시장 동향에 대한 개별 과제를 제시하고, 니트 패션 산업 현장에서의 실무 능력이 갖추어지도록 지도한다.
- 3) 프로젝트 학습을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 향후 니트 의류 생산 종사자로서의 역할 경험의 기회를 제공하는 데 중점을 두고 교수·학습을 운영한다.

- 가) ‘위편직 의류 편직’ 학습 영역에서는 모듈별로 편직 샘플, 가공 샘플 등을 개발하여 동료 피드백 과정을 통해 개발한 샘플에 대한 반응을 평가해 보는 기회를 가질 수 있도록 지도한다.
- 나) ‘편직 의류 원부자재 관리’ 학습 영역에서는 이화학 시험 과정에서 필요한 항목과 기준에 대한 정보를 원활하게 찾을 수 있도록 정보 탐색에 대한 개별 과제를 제시하고, 이를 해결할 수 있도록 지도한다.
- 4) ‘니트 의류 생산’ 과목을 학습하는 과정에서 학생이 작업 공정 설정 기준을 준수하는 태도를 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 가) ‘편직 의류 원부자재 관리’ 학습 영역에서는 학생이 원부자재의 내용을 세밀하게 확인하고 관리하려는 태도를 갖출 수 있도록 지도한다.
 - 나) ‘위편직 의류 편직’ 학습 영역에서는 학생이 발생된 문제를 해결할 수 있도록 지도한다.
- 5) ‘니트 의류 생산’은 의류 생산 분야의 전공 실무 과목으로서, 전공 일반 과목인 ‘패션 소재’, ‘편물’ 과목과 연계하여 학습의 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 운용한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) ‘니트 의류 생산’ 관련 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체상의 다양한 정보를 분별력 있게 활용하고, 필요 시 저작권 보호 등을 준수하며 책임감 있게 사용할 수 있도록 지도해야 한다.
- 2) ‘편직 의류 원부자재 관리’는 모든 의류 생산의 기초가 되므로 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 소양 등이 균형을 이루도록 계획되어야 하며, 특히 실생활이나 산업 현장과 연계되도록 하는 것이 필요하다.
- 3) ‘편직 의류 봉제’는 봉제 방법의 특성을 이해하고 제품의 가치, 성능에 대한 평가가 이루어질 수 있도록 유도한다.
- 4) 견학·실습 수업에서는 약품, 봉제 도구 및 설비 취급 안전 교육을 충분히 실시하여 안전사고가 발생하지 않도록 유의한다.
- 5) 실습 과제 수행을 위해 재봉기, 재봉 보조기 사용 시 바늘이나 다리미 온도에 의한 신체 상해나 화상 사고가 발생할 가능성이 있으므로 안전 및 유의 사항을 강조하여 안전사고에 노출되지 않도록 사전 교육을 충분히 실시한다.

- 6) 과제 해결 수업으로 모든 수업을 진행할 때는 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있는 수업 분위기가 조성되도록 유도한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) '니트 의류 생산' 교육과정에서 제시한 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 생산 의뢰서 분석, 원부자재 관리, 편직, 봉제, 후가공, 품질 검사 등의 관련 분야에서 요구하는 생산 과정의 실제적 이해와 기술, 정보 활용 능력, 조직 이해 능력, 직업 윤리, 문제 해결 능력을 갖추었는가를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
 - 가) 종합적 이해 능력, 창의적 사고, 실제 적용 측면에 중점을 두고 평가한다.
 - 나) 실습 평가는 결과와 과정을 함께 평가하고 교사 평가, 동료 평가 등을 병행하여 평가한다.
 - 다) 결과물에 대한 토론과 수정 및 대안을 제시하는 방법에 대해서도 토론 기회를 제공하고, 이를 평가에 반영한다.
- 2) '니트 의류 생산'의 평가 과정에서 학습 영역별 기초적 개념이나 지식을 효과적으로 습득하고, 관련된 여러 사례를 스스로 탐색하며, 이를 통해 추상적 개념과 사례를 연계시킬 수 있는 역량을 갖추고 있는가를 평가한다.
- 3) 각 학습 영역의 학습 과정에서 개념 이해를 돕기 위해 현장 전문가 특강 혹은 사례 발표 등을 통해 학생들이 니트 편직과 봉제가 이루어지는 과정에 대해 직간접적으로 경험할 수 있도록 한다. 이 과정에서 조사 보고서, 시나리오 작성 등 다양한 평가 방법을 고려하여 적용할 수 있다.
- 4) 학생의 수업 참여 동기를 높이고 학습 공간과 일상이 연계된 학습과 평가가 이루어질 수 있도록 빅 데이터 활용, 가상 현실(virtual reality) 투어 등을 통해 체험하게 하고, 이 과정 및 결과에 대해 평가한다.
- 5) '니트 의류 생산'을 학습하는 과정에서 프로젝트 학습을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 실제 직무 상황을 경험할 수 있는 기회를 제공하고, 이 과정 및 결과에 대해 평가한다.

- 6) 최근 디지털 환경에서 이루어지고 있는 니트 의류 생산에 대한 중요성을 이해하기 위해 온라인 매체를 통한 정보 수집, 토론 활동 등을 평가함으로써 학생의 디지털 역량과 의사소통 역량을 강화하는 데 중점을 둔다.
- 7) ‘니트 의류 생산’을 학습하는 과정에서 학생이 니트 의류 생산 직종에 대한 바람직한 태도를 가지고 있는지를 평가하되 내용 영역에 제시된 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며, 특정 내용에 치우치지 않도록 한다.
- 8) 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 평가 결과에 대한 피드백과 함께 보충 자료를 제시하여 학습을 지원한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘니트 의류 생산’ 평가 결과를 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 환류될 수 있도록 하고, 학생의 학습 동기 유발 및 개별 지도, 최소 성취수준에 미달인 학생을 위한 보충 이수 자료로 활용될 수 있도록 제시한다.
- 2) ‘니트 의류 생산’ 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 지필평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 하나씩 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.
- 3) ‘편직 의류 생산 기획’ 학습 영역은 최종 결정된 디자인과 생산 수량을 확인하고 원부자재 소요량을 파악할 수 있는지 평가하고, 파악된 소요량에 따라 발주서를 작성할 수 있는지 평가한다. 또한 생산 의뢰서에 기재해야 할 항목을 이해하고 올바르게 작성할 수 있는지 평가한다.
- 4) ‘편직 의류 원부자재 관리’ 학습 영역은 생산 의뢰서의 내용에 따라 원사의 규격, 로트별 색상, 중량을 확인하고, 부자재의 규격과 수량을 정확하게 파악할 수 있는지 평가한다. 추가 소요량이 필요한 경우 추가 투입을 요청할 수 있는지도 평가한다. 또한 이화학 시험에 필요한 편직물이나 부자재의 준비, 검사 항목을 기재할 수 있는지 평가하며, 생산 의뢰서나 보정서의 수정 내용을 명확하게 이해했는지 QC 샘플을 제작하는 과정을 평가한다.
- 5) ‘위편직 의류 편직’ 학습 영역은 학생이 생산 의뢰서의 기재된 내용에 맞게 편직 방법과 관련하여 정보를 탐색하거나, 아이디어를 도출하는 과정을 평가한다. 편직기를 올바르게 사용하고 있는지 확인하고, 편직물의 치수를 확인하는 방법을 평가한다.

- 6) '편직 의류 후가공 전처리' 학습 영역은 후가공의 목적을 이해하고 있는지 파악하고, 열 고정 후 편직물의 완성도와 제품성을 판단하는 능력을 평가한다. 결과에 따라 수정·보완에 대한 적극적인 태도를 가지고 있는지 평가한다.
- 7) '편직 의류 성형 봉제' 학습 영역은 편직물에 따른 봉제 방법을 이해하고 있는지 파악하고, 봉제 결과에 따른 제품의 가치를 평가해 본다. 봉제 시 필요한 봉제 도구의 종류와 쓰임새에 대해서 차이점을 이해하고 있는지 평가한다.
- 8) '편직 의류 품질 검사' 학습 영역은 완제품 검사의 필요성을 인지하고 검사 매뉴얼에 따라 검사를 할 수 있는지 파악하고, 발생된 문제점을 확인하고 수정·보완할 수 있는 종합적 사고 능력을 평가한다.

9. 한국 의복 구성과 생산

1. 성격 및 목표

가. 성격

최근 K-컬처(K-culture)에 대한 관심이 높아지면서 시대극에 등장하는 전통 한복 및 생활 한복에 이르기까지 우리 옷인 한복에 대한 관심이 급증하고 있다. 특히 우리나라의 젊은 층뿐만 아니라 세계 곳곳에서 ‘한복 입고 세계 여행 하기’ 또는 ‘한복 입고 사진 찍기’ 등의 이벤트를 즐기는 사람들이 늘어나고 있다. 이에 우리 스스로 한복에 대한 올바른 이해가 필요하며, 한복을 통한 세계인과의 소통과 교감이 요구된다고 할 수 있다.

‘한국 의복 구성과 생산’은 기초 과목인 ‘패션 디자인의 기초’, ‘의복 구성의 기초’, ‘패션 소재’에서 학습한 내용을 바탕으로 한복 생산의 실무 과정을 습득하여 한국 의복 구성과 생산에 활용할 수 있는 실제적 능력을 기르기 위한 전공 실무 과목이다.

이수해야 할 내용은 한복 시장 동향 분석, 한복 디자인 기획, 한복 작업 공정 계획, 한복 옷본 제작, 한복 마름질, 한복 겹·안감 부분 봉제, 한복 겹·안감 합복 봉제, 한복 완성 바느질, 품질 검사 등이며, 한복의 디자인과 생산 전반에 관한 이론과 실습을 병행하여 지도할 수 있는 과목이다.

나. 목표

한국 의복 구성과 생산 과정을 이해하고, 각 과정에서 요구되는 실무를 습득하여 한복 디자인과 생산 분야에 활용할 수 있는 능력과 태도를 기른다. 이를 위한 세부적인 목표는 다음과 같다.

첫째, ‘한국 의복 구성과 생산’의 기초 지식과 기술을 습득하여, 다양한 섬유·의류 디자인과 생산 영역의 직무와 연계하여 수행할 수 있도록 계획하고 시행한다.

둘째, ‘한국 의복 구성과 생산’의 직무 수행에 필요한 태도와 가치관을 확립하고 온라인 매체를 통한 정보 수집, 토론 활동 등 창의적 사고와 의사소통 및 상호 협력을 통해 의복 생산과 관련된 기초 역량을 기르도록 한다.

셋째, ‘한국 의복 구성과 생산’의 전문 역량을 향상하려는 평생 학습 태도를 길러 자신의 직업 생애를 설계함으로써 개인의 행복을 추구하고, 해당 산업 발전에 이바지할 수 있는 역량을 기른다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
한복 시장 동향 분석	• 시장 경향 자료 조사하기 • 소비자 구매 경향 분석하기 • 업계 동향 분석하기
한복 디자인 기획	• 디자인 기획하기 • 소재 구상하기 • 도식화 그리기
한복 작업 공정 계획	• 디자인 파악하기 • 바느질 방법 계획하기 • 작업 지시서 작성하기
한복 옷본 제작	• 치수 결정하기 • 본 작업 옷본 제작하기 • 본 작업 옷본 수정하기
한복 마름질	• 옷감 손질하기 • 옷본 배열하기 • 옷감 자르기
한복 겹·안감 부분 봉제	• 봉제 방법 결정하기 • 겹감 봉제하기 • 안감 봉제하기
한복 겹·안감 합복 봉제	• 겹·안감 맞추기 • 겹·안감 연결하기 • 겹·안감 뒤집기
한복 완성 바느질	• 주요 부분 완성하기 • 마무리 장식하기 • 마무리 다림질하기
한복 품질 검사	• 작업 지시서와 일치도 확인하기 • 외관 검사하기

나. 성취기준

1) 한복 시장 동향 분석

가) 시장 경향 자료 조사하기

- [한의 01-01-01] 트렌드 분석 및 유통 현장 판매 자료 조사에 따라 유행 소재 및 디자인을 파악할 수 있다.
 [한의 01-01-02] 생의 단계별로 치러지는 행사 전반에 관한 정보를 수집할 수 있다.
 [한의 01-01-03] 조사된 시장 경향 자료를 바탕으로 소비자 · 업계 경향 분석에 유용한 정보를 제공할 수 있다.
 [한의 01-01-04] 조사된 시장 경향 자료를 바탕으로 디자인 개발에 유용한 정보를 제공할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘시장 경향 자료 조사하기’ 학습 요소의 한복 시장 동향 분석 조사 대상에는 유통 중인 한복 원단, 유통 중인 한복 제품, 한복의 부자재 및 부속품, 장신구 등 한복에 필요한 모든 부속품과 재료를 포함한다. 한복 시장 동향을 분석하기 위해서는 한복의 품목, 디자인, 상권, 유통 구조 등에 관한 지식을 갖추어야 한다. 최근 한복 시장은 K-컬처와 밀접한 관계가 있으므로 영화, 드라마, 오페라 등에 등장하는 한복의 아이템과 현재 착용하는 아이템을 비교해 보도록 한다.
- [한의 01-01-01] 유행 소재 및 디자인 파악은 한복의 유행색과 유행 소재, 디자인을 조사하여 패션 전반의 유행색과 비교함으로써 유행 경향의 일치도 및 영향 관계를 확인하는 것이다. 전공 실무 과목 [패설 01-01-04]와 연계 지도가 가능하다.
- [한의 01-01-02] 한복을 맞추거나 구매하는 시기는 생애의 주기별 단계에서 돌, 결혼이 가장 큰 행사이므로 이에 맞는 한복 아이템을 선정할 수 있도록 지도한다.
- [한의 01-01-03] 한복의 유행 디자인을 제시하기 위해 각 아이템을 구성하는 형태, 바느질 기법, 디테일 등을 파악할 수 있도록 지도한다.

나) 소비자 구매 경향 분석하기

- [한의 01-02-01] 시장 경향 자료 조사를 통해서 소비자의 한복 구매 목적을 분석할 수 있다.
 [한의 01-02-02] 시장 경향 자료 조사를 바탕으로 소비자의 특성을 분석할 수 있다.
 [한의 01-02-03] 소비자와 자사 특성을 고려하여 고객에게 필요한 정보를 제공할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘소비자 구매 경향 분석하기’ 학습 요소에서 소비자 구매 경향을 분석할 때, 착장 용도, 착장 목적, 구매 예산 범위 등을 포함시키되 인터넷, 소매점, 전문 시장, 혼수 타운 등의 유통 경로를 통해 소비자의 특성을 구체적으로 파악하도록 한다.

- [한의 01-02-01], [한의 01-02-02]는 한복의 특성상 착장 용도가 제한적이므로 예복과 생활 한복을 구분하여 필요한 부분의 시장 조사를 한다. 전공 실무 과목 [패설 01-02-03], [비열 02-01-01], [패소 01-02-03]과 연계 지도가 가능하다.
- [한의 01-02-03] 소비자의 특성을 파악하기 위해서는 결혼 도우미, 인터넷, 혼수 박람회, 각종 전시회, 패션쇼 등에 나타난 정보를 조사·수집하여 구체적으로 분석할 수 있도록 한다.

다) 업계 동향 분석하기

- [한의 01-03-01] 시장 경향 자료 조사 결과를 바탕으로 상권별 유통 구조 및 고객 특성, 서비스 전략에 대한 정보를 수집할 수 있다.
- [한의 01-03-02] 수집된 자료를 바탕으로 동종 업체가 진출한 상권과 한복의 종류, 형태, 디자인 등을 분석할 수 있다.
- [한의 01-03-03] 분석된 자료를 바탕으로 결과 보고서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘업계 동향 분석하기’ 학습 요소는 업계 동향 분석 시에 한복 디자인, 종류, 가격대를 포함하여 상권별로 용도, 가격대, 구매 아이템의 차이점을 분석하도록 한다.
- [한의 01-03-01], [한의 01-03-03] 한복 수요층의 특성을 분석하여 유통 구조 및 서비스 전략을 세울 때 4~5명의 모둠 단위 분석을 진행하도록 한다.
- [한의 01-03-02] 카탈로그 등 분석 자료를 통해 한복의 종류, 형태, 디자인을 확인하도록 한다. 전공 실무 과목 [패설 01-03-03]과 연계 지도가 가능하다.

2) 한복 디자인 기획

가) 디자인 기획하기

- [한의 02-01-01] 동향 분석 결과 보고서에 따라 아이템을 선정할 수 있다.
- [한의 02-01-02] 착용자의 성별, 연령, 용도, 가격, 생산 일정 등에 따라 선정된 아이템에 적합한 디자인을 기획할 수 있다.
- [한의 02-01-03] 기획된 디자인을 효과적으로 표현하기 위하여 스타일화로 제시할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘디자인 기획하기’ 학습 요소는 생산할 한복의 아이템에 따라서 디자인, 소재 등을 도식화나 스타일화로 제시할 수 있는 능력을 갖추는 것이다.
- [한의 02-01-01] 한복 디자인을 기획하기 위해 시장 경향 자료, 소비자 구매 경향 자료, 업계 동향 자료 등을 조사·분석하여 유행색, 유행 소재, 유행 디자인을 찾아낼 수 있는 역량을 키우도록 한다.

전공 실무 과목 [패실 02-02-01], [패소 01-03-01]과 연계 지도가 가능하다.

- [한의 02-01-02] 트렌드 분석을 통한 아이টে를 선정할 수 있도록 각자의 이미지 맵을 작성하여 공유하도록 한다.
- [한의 02-01-03] 스타일화는 옷을 만들기 전에 디자이너가 구상한 디자인을 스케치한 그림으로, 스타일화를 보고 옷을 제작할 수 있게 한다. 디자인을 전달하는 도구로 핸드 드로잉이나 디지털 드로잉을 활용하여 색상, 소재, 스타일을 변화시켜 다양한 디자인을 자유롭게 표현할 수 있도록 지도한다.

나) 소재 구상하기

[한의 02-02-01] 시장 동향 분석 결과에 따른 원단을 결정하고 개발할 수 있다.
 [한의 02-02-02] 가격에 적합한 소재를 선정할 수 있다.
 [한의 02-02-03] 생산할 제품의 소재를 결정하고 디자인별 배색표를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘소재 구상하기’ 학습 요소는 한복 소재를 구상하기 위해 시장 경향 자료, 소비자 구매 경향 자료, 업계 동향 자료 등을 조사·분석하여 계절별, 가격별 원단 분석표를 작성하도록 한다. 자수, 스크린 등은 봉제에 필요한 부분을 작업하거나 전체 원단에 가공을 한 후 재단하여 사용하기도 하므로 필요에 따라 작업 방식을 결정하도록 한다.
- [한의 02-02-01] 소재 선별 능력은 오염 판단, 인장 강도, 견뢰도, 세탁 시 수축 등의 여러 가치를 판단할 수 있는 능력을 의미한다.
- [한의 02-02-02] 소재 선정 시 시장에 유통되고 있는 소재를 먼저 조사한 후 2차 가공의 필요가 있는지 확인하도록 한다. 소재의 2차 가공은 소재의 물리적 특성과 계절에 알맞은 디자인을 하고 염색, 자수, 날염, 실크 스크린, 주름 잡기, 조각 잇기, 손 그림, 금·은박 등의 가공이 포함된다.
- [한의 02-02-03] 한복의 전통 배색은 오방색 조화, 흑백 대비, 보색 대비, 유사색 조화 등이 있으며, 여기에 트렌드를 반영한 컬러 및 소비자의 선호 색상을 반영하여 작성한다. 전공 실무 과목 [패실 02-03-01], [패소 01-03-03]과 연계 지도가 가능하다.

다) 도식화 그리기

[한의 02-03-01] 디자인에 따라 도식화로 표현할 수 있다.
 [한의 02-03-02] 생산이 가능한 옷본을 제작할 수 있도록 표준 기호를 사용하여 도식화를 그릴 수 있다.
 [한의 02-03-03] 타 부서와 원활한 소통을 위하여 모든 디자인 정보를 도식화에 포함하여 표현할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [한의 02-03-01], [한의 02-03-02] 옷본 제작을 위한 도식화를 그리기 위해서는 제도 시 사용되는 의류 패턴 표시 기호를 숙지하고, 도식화를 통해 디자인을 이해할 수 있도록 기초 지식을 습득하도록 한다. 전공 실무 과목 [패설 03-01-01]과 연계 지도가 가능하다.
- [한의 02-03-03] 도식화는 스타일화에서 정확히 표현되지 않는 부분을 정확하게 전달하는 그림으로, 디자이너가 의도한 디자인을 객관적이고 구체적인 그림으로 그려서 표현하는 옷의 설계도이다. 도식화는 구성선이나 봉제 및 여러 가지 세부적인 사항들을 정확하고 상세하게 그리거나 특정 부분을 확대해서 표현할 수 있도록 한다.

3) 한복 작업 공정 계획

가) 디자인 파악하기

[한의 03-01-01] 도식화를 바탕으로 아이템의 종류와 형태를 파악할 수 있다.
 [한의 03-01-02] 견본과 본품 제작 시 발생할 수 있는 문제점을 파악할 수 있다.
 [한의 03-01-03] 파악한 디자인의 문제점을 보완하여 수정 사항을 요청할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [한의 03-01-01] 디자인된 옷의 종류와 형태를 파악하는 방법으로 도식화, 견본품, 카탈로그 등을 활용하도록 한다. 전공 실무 과목 [패설 03-01-01], [패설 03-02-01], [서의 01-01-01]과 연계 지도가 가능하다.
- [한의 03-01-02] 견본과 본품 제작 시 발생할 수 있는 문제점을 빠르게 해소하기 위해 디지털 소통 방식을 적극적으로 활용하여 생산에 차질이 발생하지 않도록 한다.
- [한의 03-01-03] 한복 디자인에서 고려되어야 할 부분은 색상, 소재, 문양이 아이템의 특성과 부합되어야 하므로 업데이트된 한복 원단 견본집(swatch book)을 준비하도록 한다.

나) 바느질 방법 계획하기

[한의 03-02-01] 아이템과 소재에 따른 바느질과 다림질 방법을 결정할 수 있다.
 [한의 03-02-02] 디자인 기획에서 선정된 옷의 형태에 따라서 바느질 순서를 결정할 수 있다.
 [한의 03-02-03] 소재의 특성과 바느질 방법에 따라 제작 방법을 선택할 수 있다.
 [한의 03-02-04] 소재의 특성에 따라 재봉사와 바늘, 땀수를 선택할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [한의 03-02-01] 한복은 솔기의 바느질 방법에 따라 다림질 방법이 달라지므로, 솔기를 바느질한 후 바로 솔기에 따른 다림질을 해야 한다.

- [한의 03-02-02], [한의 03-02-03] 한복은 소재에 따라 바느질 방법이 달라지므로 흠질, 박음질 등의 손바느질을 익히도록 하고, 재봉기의 특성을 파악하여 옷감의 특성에 맞는 바느질을 할 수 있도록 한다.
- [한의 03-02-04] 한복을 재봉기로 바느질할 때 가장 기본이 되는 재봉사는 깨끼실(60수 2합)이고, 바늘은 11호이며, 땀수는 2.5~3번을 사용한다. 전공 실무 과목 [패재 03-01-01], [패메 01-03-02]와 연계하여 지도할 수 있다.

다) 작업 지시서 작성하기

[한의 03-03-01] 도식화에 나타난 구성선 및 스티치 등 세부적인 사항들의 생산 지침을 확인할 수 있다.
 [한의 03-03-02] 디자인에 필요한 소재의 가공 적합성을 분석할 수 있다.
 [한의 03-03-03] 발주량에 맞추어 작업장에 따른 생산 계획을 세울 수 있다.
 [한의 03-03-04] 디자인, 생산 관련 세부 사항, 작업장 일정, 발주량 등을 고려하여 작업 지시서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘작업 지시서 작성하기’ 학습 요소에서 작업 지시서는 바느질을 하기 위한 지시 사항을 의미하며, 기본적인 소재 처리가 된 옷감을 이용한다. 작업 지시서에는 상품 번호, 도식화, 원부자재, 바느질 방법, 사이즈 스펙, 원단 요척, 발주량, 생산 일정 등이 포함되며, 전공 실무 과목 [패실 03-02-03]과 연계 지도가 가능하다.
- [한의 03-03-01], [한의 03-03-02] 작업 지시서의 봉제 지시 사항, 특이 사항, 기획 의도, 디자인 의도의 내용을 파악하고, 도식화에 충분히 설명되지 않은 내용을 추가 설명할 수 있도록 한다.
- [한의 03-03-03] 작업 지시서는 작지 혹은 생산 의뢰서라고 하는데, 제품 생산에 필요한 기획 의도를 정확히 전달하기 위한 서식이다. 한복은 일대일 맞춤 형식이 많으므로 작업 지시서에는 주문자의 신체 치수와 연락처, 납기일, 기타 요청 사항에 대한 세부 내용을 기록하도록 한다.

4) 한복 옷본 제작

가) 치수 결정하기

[한의 04-01-01] 옷본 제작에 필요한 신체 부위별 치수를 선별할 수 있다.
 [한의 04-01-02] 아이템과 디자인에 따라 신체 치수를 쟀 수 있다.
 [한의 04-01-03] 옷본 제작에 필요한 표준 치수표를 분석하여 활용할 수 있다.
 [한의 04-01-04] 체형에 따라 옷본 제작이 필요한 각 특수 체형 부위별 필요 치수를 결정할 수 있다.
 [한의 04-01-05] 옷본 제작에 필요한 각 부위별 치수 풀이를 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [한의 04-01-01] 치수 재기의 계측 항목은 가슴둘레, 화장, 총장, 진동, 목둘레, 치마 길이, 엉덩이 둘레(남자), 바지 길이(남자), 허리둘레(남자), 앞은키 등을 포함하며, 크게 길이와 폭으로 구분할 수 있다. 길이는 총장, 등 길이, 치마 길이, 바지 길이 등이 있으며, 폭은 가슴둘레, 허리둘레, 엉덩이 둘레, 목둘레, 어깨 넓이, 화장이 있다. 전공 실무 과목 [패메 08-01-01]과 연계 지도가 가능하다.
- [한의 04-01-01], [한의 04-01-02] 한복은 일대일 맞춤 작업이 주류를 이루므로 부위별 필요 치수를 정확히 측정하기 위해 3회 이상을 측정하여 평균값을 사용하도록 한다.
- [한의 04-01-03] 옷본 만들기를 위한 치수 산출은 대량 생산 시 대·중·소로 구분한 표준 치수를 활용하지만, 어린이는 성장 시기에 따라 발육 정도가 다르므로 연령별 표준 치수를 활용하도록 한다.
- [한의 04-01-04] 일대일 맞춤일 경우, 특이 체형은 옷본을 수정하는 데 있어 맞춤새에 더욱 신중을 기하도록 한다.

나) 본 작업 옷본 제작하기

[한의 04-02-01] 치수 풀이에 따라서 제도지에 옷본을 그릴 수 있다.
 [한의 04-02-02] 필요에 따라 안감, 심지, 기타 부속 등의 본을 제작할 수 있다.
 [한의 04-02-03] 각 옷본의 부위별 식서를 표시할 수 있다.
 [한의 04-02-04] 변경된 점들을 보완하여 옷본을 수정할 수 있다.
 [한의 04-02-05] 실루엣상에 나타나는 점들을 보완하여 디테일 등을 보강할 수 있다.
 [한의 04-02-06] 원선을 따라 정확하게 옷본을 자를 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [한의 04-02-01] 치수 풀이법을 사용하는 데 있어서 치수 풀이 방식은 부서 간 협의를 통해 결정하며, 결정된 방식에 따라 계측 항목을 정한다.
- [한의 04-02-01] 한복은 표준 치수를 활용하는 경우가 많으므로 여자 한복의 경우에는 가슴둘레, 화장, 총길이 등을 정확하게 측정하며, 남자는 바지 길이, 허리둘레 등을 정확하게 측정하도록 한다.
- [한의 04-02-02] 한복에서 필요한 기본적인 옷본은 길과 소매, 깃, 섶 등이며, 이들은 유행에 따라 변할 수 있는 부위이므로 본 그리기의 기본 원리를 갖추도록 한다.
- [한의 04-02-03] 옷본에 식서 방향을 표시하는 것은 마름질할 때 옷감의 식서 방향과 옷본의 식서 방향을 맞추기 위한 것으로 옷본을 신속하고 정확하게 배치할 수 있다. 전공 실무 과목 [서의 03-01-02]와 연계 지도가 가능하다.

다) 본 작업 옷본 수정하기

- [한의 04-03-01] 표준 치수의 옷본을 기준하여 치수별로 확대할 수 있다.
 [한의 04-03-02] 표준 치수의 옷본을 기준하여 치수별로 축소할 수 있다.
 [한의 04-03-03] 변경된 점들을 보완하여 옷본을 수정할 수 있다.
 [한의 04-03-04] 실루엣상에 나타나는 점들을 보완하여 디테일 등을 보강할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [한의 04-03-01], [한의 04-03-02]는 컴퓨터를 이용해 옷본을 제작할 때 활용되며, 전통 한복 생산에서는 확대 및 축소의 경우 대·중·소 사이즈를 활용한다.
- [한의 04-03-03] 상의에서는 길의 길이, 셔의 크기, 깃의 형태, 소매의 형태, 동정, 끝동, 무 등의 크기 및 형태가 변화할 수 있지만, 이들 관계는 상호 보완적이므로 구성상 조화가 이루어지도록 수정해야 한다. 전공 실무 과목 [패설 05-02-02]와 연계 지도가 가능하다.
- [한의 04-03-04] 한복에서 디테일을 보강할 수 있는 부분은 길의 길이, 셔의 크기, 깃의 형태, 소매의 형태, 동정, 끝동, 무 등의 크기이다.

5) 한복 마름질

가) 옷감 손질하기

- [한의 05-01-01] 옷감의 종류와 조직 등 그 특성을 파악할 수 있다.
 [한의 05-01-02] 옷감에 따라 손질 방법을 결정할 수 있다.
 [한의 05-01-03] 옷감에 따라 수세와 푸새를 할 수 있다.
 [한의 05-01-04] 옷감의 상태에 따라 경사와 위사의 올실을 정리할 수 있다.
 [한의 05-01-05] 푸새한 옷감은 다듬이나 흥두께 작업을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘옷감 손질하기’ 학습 요소는 선정된 소재를 수세하여 건조하는 과정을 포함하며, 동시에 필요한 소재를 선별하여 작업에 알맞은 소재로 변형시키는 것까지를 말한다.
- [한의 05-01-01] 한복감을 선정할 때 기준이 되는 것은 계절과의 관련성이다. 옷감의 조직과도 관련이 높다. 봄·가을에는 숙고사, 진주사, 문사, 향라, 명주, 국사 등을 사용하며, 여름에는 모시와 삼베, 초, 생고사 등이 있고, 겨울에는 단, 능, 주를 사용하며 이들 직물에 솜을 두거나 누벼 보온성을 높인다. 전공 일반 과목 [패소 03-01-03]과 연계 지도가 가능하다.
- [한의 05-01-02] 옷감의 손질은 직물에 따라 수세, 정련, 푸새, 다림질 등이 있다.
- [한의 05-01-03] 옷감의 올 방향에 따라 길이 방향의 식서와 가로 방향의 푸서, 옷감의 세로 방향과 가로 방향 사이의 경사를 말하는 바이어스 방향이 있다.

- [한의 05-01-04] 다듬이나 흥두께를 할 경우 원부자재에는 없는 물결 무늬가 생길 수 있으므로 일정한 광택이 나도록 유의한다.

나) 옷본 배열하기

- [한의 05-02-01] 옷본을 배열할 때 겹, 안, 식서를 구별할 수 있다.
- [한의 05-02-02] 문양을 바르게 배치할 수 있다.
- [한의 05-02-03] 원단의 폭과 문양을 고려하여 연단 매수와 방법을 조정할 수 있다.
- [한의 05-02-04] 옷감이 움직이지 않도록 도구를 사용하여 고정할 수 있다.
- [한의 05-02-05] 옷본 배열 시 옷감의 경제성을 고려하여 큰 본부터 작은 본 순서로 배열할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [한의 05-02-01] 옷본을 배열하기 전에 옷감에 흠이 있는지 확인하고 겹, 안, 식서 등을 구분한다.
- [한의 05-02-02], [한의 05-02-03], [한의 05-02-05] 옷본의 배열에서 가장 중요한 것은 경제적인 마름질이다. 그러나 식서 방향과 무늬를 우선 고려하여 옷본을 배열하며, 큰 옷본부터 배열하고 작은 옷본은 남은 공간에 배열하도록 한다. 전공 실무 과목 [서의 03-02-01]과 연계 지도가 가능하다.
- [한의 05-02-04] 옷본 고정은 옷감 위에 옷본을 올려놓고 옷본에 핀을 꽂아 고정하는 작업이다. 옷본이 움직이지 않도록 실크 핀, 문진을 사용하기도 하고 시침질을 하기도 한다.

다) 옷감 자르기

- [한의 05-03-01] 옷본이 움직이지 않도록 고정하여 원선을 표시할 수 있다.
- [한의 05-03-02] 옷감의 특성에 따라 재단 도구와 재단 방법을 선택할 수 있다.
- [한의 05-03-03] 마름질되어 있는 옷감이 섞이지 않도록 분류 정리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [한의 05-03-01] 원선을 표시할 때는 실표 뜨기, 초크, 빼인두, 수성 펜, 연필 초크 등을 사용한다.
- [한의 05-03-02] 재단 도구에는 맞춤형 마름질 도구와 대량 생산형 마름질 도구가 있다. 맞춤형 마름질 도구는 재단대, 재단 가위, 징검 바늘, 바늘꽃이가 있으며, 대량 생산형 마름질 도구는 재단대와 전동 재단기가 있다. 무늬를 맞추는 때는 재단기의 사용이 어렵다.
- [한의 05-03-03] 번들링(bundling)이란 작업 현장에서 재단물을 봉제반에 투입하기 위해 부위별로 묶는 것으로, 재단된 원단 조각을 봉제 순서에 맞추어 선별하고 정리해서 해당 봉제에 필요한 부자재와 함께 각각의 봉제 작업자에게 보내는 작업을 말한다. 마름질된 옷감의 분류 및 정리는 전공 실무 과목 [서의 04-01-01]과 연계 지도가 가능하다.

6) 한복 겹·안감 부분 봉제

가) 봉제 방법 결정하기

[한의 06-01-01] 옷감의 특성을 이해하고 옷감의 겹·안을 구별할 수 있다.
 [한의 06-01-02] 옷감과 솔기 종류에 따라 바느질 방법을 결정할 수 있다.
 [한의 06-01-03] 심지감 부착 여부를 결정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [한의 06-01-01] 한복의 옷감은 얇아 안팎의 구분이 용이하지 않으므로 식서나 무늬를 통해 구분 하도록 한다.
- [한의 06-01-02] 한복에 사용하는 옷감은 계절과 밀접한 관계가 있으며, 이에 따라 바느질 방법 이 결정되므로 솔기가 가는 깨끼 바느질은 재봉기의 땀수 조절 나사를 2번 이하로 한다. 솔기 종 류에 따른 바느질 방법은 전공 실무 과목 [서의 06-01-02]와 연계 지도가 가능하다.
- [한의 06-01-03] 한복의 심지감은 겹감과 동일한 크기로 안감을 한 겹 더 집어넣는 것으로, 안감 을 2장 마름질하여 붙이는 것을 말한다.

나) 겹감 봉제하기

[한의 06-02-01] 작업 공정 순서에 따라 겹감 봉제 방법과 순서를 결정할 수 있다.
 [한의 06-02-02] 겹감의 필요한 부위에 심지감을 부착할 수 있다.
 [한의 06-02-03] 작업 순서에 따라 겹감을 봉제할 수 있다.
 [한의 06-02-04] 겹감의 솔기를 시접 처리 방식에 따라 마무리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [한의 06-02-01], [한의 06-02-03] 겹감 상의의 봉제 순서는 어깨솔-등솔-쇳소매(끝동)의 순서 로 바느질하여 점차 상의를 펼쳐 놓은 형태로 완성시킨다. 겹감 치마의 봉제 순서는 폭 수에 따라 치마폭을 잇되 겹자락의 끝과 안자락의 끝이 식서 방향이 되도록 한다. 겹감 봉제 방법과 순서는 전공 실무 과목 [서의 06-02-03]과 연계 지도가 가능하다.
- [한의 06-02-02] 한복은 소재가 얇기 때문에 심지를 붙이는 경우가 있으며, 심감의 시접은 바깥 쪽으로 자르도록 한다.
- [한의 06-02-04] 겹감의 솔기 방법은 등솔, 어깨솔, 진동 솔, 끝동 솔, 쇳솔이 있으며, 진동 솔과 끝동 솔은 가름솔로 한다. 등솔의 솔기선은 입었을 때 오른쪽으로 가게 하고, 어깨솔은 뒤로 넘기 며, 겹쇳솔은 쇳 쪽으로, 안쇳솔은 겹 쪽으로 넘긴다.

다) 안감 봉제하기

- [한의 06-03-01] 작업 공정 순서에 따라 안감 봉제 방법과 순서를 결정할 수 있다.
 [한의 06-03-02] 작업 순서에 따라 안감을 봉제할 수 있다.
 [한의 06-03-03] 안감의 솔기를 시접 처리 방식에 따라 마무리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [한의 06-03-01], [한의 06-03-02] 안감은 어깨, 소매, 셔를 이어 재단하여, 등솔을 바느질하면 안감이 완성되도록 바느질한다. 전공 실무 과목 [서의 06-02-01]과 연계 지도가 가능하다.
- [한의 06-03-03] 안감의 솔기는 최대한 적게 하며, 시접의 방향은 겹감과 반대 방향이 되도록 해 옷의 균형을 잡아 준다.

7) 한복 겹·안감 합복 봉제

가) 겹·안감 맞추기

- [한의 07-01-01] 겹·안감의 봉제 상태를 확인할 수 있다.
 [한의 07-01-02] 겹·안감의 부위별 솔기 방향을 확인할 수 있다.
 [한의 07-01-03] 겹감과 안감의 겹을 맞대고 중심선과 주요 부위에 시침핀을 꽂거나 시침질할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [한의 07-01-01] 솔기의 종류에는 홑솔, 가름솔, 통솔, 싹솔, 곱솔 등이 있으며, 각 부위에 맞는 바느질법을 사용한다. 전공 실무 과목 [서의 06-03-01]과 연계 지도가 가능하다.
- [한의 07-01-02] 상의인 저고리나 두루마기의 솔기 방향은 어깨솔은 뒤로, 등솔은 겹감과 안감이 만났을 때 가름솔로 하며, 겹섶은 셔 쪽으로, 안섶은 길 쪽으로, 소매는 가름솔로 한다. 하의인 바지의 솔기 방향은 큰사폭의 끝은 올과 작은사폭의 어슷 올을 연결하여 큰사폭 쪽으로, 사폭과 마루폭이 연결된 솔기는 마루폭 쪽으로 꺾어 넘긴다.
- [한의 07-01-03] 겹·안을 부착할 때는 겹감의 겹과 안감이 겹이 만나도록 등솔의 중심선을 맞추고, 각 솔기선이 일치하도록 시침핀을 이용하여 붙이거나 시침질을 하여 움직이지 않도록 한다.

나) 겹·안감 연결하기

- [한의 07-02-01] 겹·안감 합복 부위와 방법을 결정할 수 있다.
 [한의 07-02-02] 복종에 따라 2겹으로 합복할 수 있다.
 [한의 07-02-03] 복종에 따라 4겹으로 합복할 수 있다.
 [한의 07-02-04] 합복 후 솔기를 시접 처리 방식에 따라 마무리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [한의 07-02-01], [한의 07-02-02] 2겹 합봉은 겹감과 안감을 연결하여 상의는 뒷도련, 앞도련, 수구를 바느질하고, 치마는 옆선, 밑단, 모서리 박기를 하고 시접 처리 방법에 따라 마무리하는 것이다. 전공 실무 과목 [서의 06-03-03]과 연계 지도가 가능하다.
- [한의 07-02-03] 4겹 합봉은 2겹 합봉을 마친 후 앞도련을 뒷도련으로 밀어 어깨를 중심으로 4겹이 되도록 한 후, 배래와 옆선을 겹쳐 4겹 바느질을 하는 것이다.
- [한의 07-02-04] 2겹 또는 4겹 바느질이 끝난 후 시접은 모두 겹감 쪽으로 꺾어 다림질한다.

다) 겹 · 안감 뒤집기

[한의 07-03-01] 합봉된 상태로 겹감이 밖으로 나오게 뒤집을 수 있다.
 [한의 07-03-02] 뒤집은 상태를 확인한 후 이상 부위를 수정·보완할 수 있다.
 [한의 07-03-03] 안감이 밀려 나오지 않게 정리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [한의 07-03-01] 뒤집기는 겹감과 안감을 마주 대고 2겹 혹은 4겹으로 합봉한 뒤 시접을 정리하고 고대, 창구멍, 허리를 통해 겹감을 밖으로 빼내는 작업이다.
- [한의 07-03-02], [한의 07-03-03] 뒤집기를 마치면 완성 봉제 단계로 들어가기 때문에 뒤집었을 때 봉제 부위의 이상 유무가 확인되면 반드시 수정한 다음 뒤집고, 겹감이 밖으로 나오도록 안감을 밀어 넣으면서 다림질한다. 전공 실무 과목 [서의 06-01-03]과 연계 지도가 가능하다.

8) 한복 완성 바느질

가) 주요 부분 완성하기

[한의 08-01-01] 주요 부분 완성 바느질을 위해 각 부분의 구성 요소를 연결할 수 있도록 시침질할 수 있다.
 [한의 08-01-02] 각 부분의 구성 요소를 바느질할 수 있다.
 [한의 08-01-03] 시접을 정리하고 방향에 맞추어 바느질할 수 있다.
 [한의 08-01-04] 중요 부분은 손바느질을 할 수 있다.
 [한의 08-01-05] 한복의 형태 안정과 완성도를 높이기 위하여 다림질을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [한의 08-01-01], [한의 08-01-02], [한의 08-01-03]에서 완성 바느질이란 부분 바느질 후 깃, 고름, 동정, 거들지, 대님, 허리끈, 단추, 장식 등을 달아 옷의 형태를 완성할 수 있는 바느질을 말하며, 이들 각 부분이 옷을 완성하는 구성 요소가 된다.

- [한의 08-01-04] 구성 요소는 한복을 완성하는 중요한 부분으로 구성 요소 간 비례 관계가 중요하며, 이를 위해서 중요 부분을 연결할 때는 감침질, 공그르기, 새발뜨기, 버튼홀 스티치, 숨뜨기 등을 사용한다.
- [한의 08-01-05] 다림질에서 중요한 것은 옷감에 맞는 다림질 온도를 설정하는 것으로 소재의 종류, 두께, 바느질 방법에 맞는 적합한 온도를 설정한다. 전공 실무 과목 [서의 06-03-03]과 연계 지도가 가능하다.

나) 마무리 장식하기

[한의 08-02-01] 마무리 장식을 위해 금·은박 장식을 할 수 있다.
 [한의 08-02-02] 마무리 장식을 위해 상침을 할 수 있다.
 [한의 08-02-03] 마무리 장식을 위해 매듭 단추 장식을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [한의 08-02-01] 한복의 마무리 장식 방법인 꾸미개는 가장자리를 꾸미는 형질을 뜻하며, 금박과 은박은 한복에서 가장 많이 사용하는 마무리 장식이다. 전통 방식은 비용이 많이 들고 전문가가 해야 하지만, 보급형의 금·은박 장식은 다리미로 간단하게 붙여 장식할 수 있는 방법이다.
- [한의 08-02-02] 상침은 겹으로 보이게 하는 장식용 바느질법을 말한다. 솔기를 튼튼하게 하고 시접을 눌러 주며 장식의 효과까지 나타내 홀옷의 가름솔 위, 고쟁이 부리의 싸개 단, 조끼의 장식, 박이웃 등에 활용된다. 전공 실무 과목 [서의 08-01-01]과 연계 지도가 가능하다.
- [한의 08-02-03] 매듭단추는 맺음단추, 형짚 단추, 단추매듭이라고 부르며, 만들어진 모양에 따라 연봉 매듭단추, 박쥐 매듭단추, 쌍밀이 매듭단추 등을 만들어 여밈 처리에 사용한다.

다) 마무리 다림질하기

[한의 08-03-01] 소재에 따라 적절한 다리미 온도를 설정할 수 있다.
 [한의 08-03-02] 솔기선을 살려 다림질할 수 있다.
 [한의 08-03-03] 완성된 옷의 전체 형태를 다림질할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [한의 08-03-01] 다리미의 온도는 섬유에 따라 차이가 있으므로 면·마는 160~170℃로 하고, 모는 150~160℃, 견은 130~140℃, 화학 섬유는 120~130℃로 한다. 전공 실무 과목 [서의 07-01-03], [니의 05-05-01]과 연계 지도가 가능하다.
- [한의 08-03-02], [한의 08-03-03] 다림질의 순서는 안감부터 다리기 시작하여 넓은 부분에서 작은 부분으로 진행하며, 스팀다리미 사용 시 충분한 예열을 하여 물방울이 떨어지지 않도록 주의한다.

9) 한복 품질 검사

가) 작업 지시서와 일치도 확인하기

[한의 09-01-01] 작업 지시서에 맞게 기획된 디자인의 형태가 일치하는지 검사할 수 있다.
 [한의 09-01-02] 작업 지시서에 맞게 소재, 배색이 정확하게 사용되었는지 확인할 수 있다.
 [한의 09-01-03] 작업 지시서에 맞게 품, 길이 등 치수가 정확한지 확인할 수 있다.
 [한의 09-01-04] 작업 지시서에 맞게 시접의 분량, 방향, 바느질 방법이 정확하게 실행되었는지 확인할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘작업 지시서와 일치도 확인하기’ 학습 요소의 품질 검사에서 기준이 되는 것은 작업 지시서에 수록된 내용이다. 치수 확인에는 품, 화장, 길이, 고대, 수구, 진동 치수 등이 포함되며, 바느질 확인은 바늘땀, 실의 당김, 편안하게 놓은 정도를 확인하는 것이다. 또한 작업 지시서에 기록된 특이 사항을 점검하도록 한다.
- [한의 09-01-01] 작업 지시서는 의류 작업에 관한 업무를 지시하기 위해 작성하는 문서로서 작업 지시서에는 의류의 소재, 원부자재 소요량, 봉제 시 주의 사항, 디자인의 종류 및 특징을 구체적으로 기재하도록 한다. 전공 실무 과목 [서의 05-02-01], [패소 07-01-02]와 연계 지도가 가능하다.
- [한의 09-01-02], [한의 09-01-03] 작업 지시서의 내용과 제품의 소재, 배색, 기본 사이즈, 치수, 시접 분량, 바느질 방법 등이 일치하는지 확인하도록 한다.

나) 외관 검사하기

[한의 09-02-01] 외관 검사 시 한복 생산 과정 중 오염의 유무를 확인할 수 있다.
 [한의 09-02-02] 외관 검사 시 원단 표면의 불량 여부를 확인할 수 있다.
 [한의 09-02-03] 실밥 제거 등 마무리 작업이 정밀하게 되었는지를 확인할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [한의 09-02-01] 얼룩은 섬유나 옷이 부분적으로 오염된 것을 말하며, 섬유의 종류와 성질, 옷감의 조직과 염색, 가공 상태에 따라 적합한 방법을 선택하여 제거한다.
- [한의 09-02-02], [한의 09-02-03] 완성품의 불량은 원단 표면 불량, 실밥 제거 불량, 솔기 터짐 불량, 라벨 위치 불량, 이물질 불량 등을 말하며, 불량이 없는지 체크하여 완성품의 정밀도를 높인다. 전공 실무 과목 [패소 07-01-03], [패실 05-04-01]과 연계 지도가 가능하다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘한국 의복 구성과 생산’ 과목의 교수 · 학습은 교육과정에서 목표로 하는 한복 생산의 실무 과정을 습득하도록 하여 한국 의복 구성과 생산에 활용할 수 있는 실제적 능력을 기르는 데 목표를 둔다.
 - 가) 각 내용 영역별 국내외의 해당 사례를 제시하여 학생이 섬유·의류업에 대한 기초적 개념을 효과적으로 습득하고, 교과에서 목표로 하는 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
 - 나) 교사는 학생이 ‘한국 의복 구성과 생산’과 관련된 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체를 활용할 수 있는 기회를 제공해야 하며, 이 과정이 교과의 성취기준과 연계될 수 있도록 운영한다.
- 2) ‘한국 의복 구성과 생산’ 과목의 학습 과정에서 다양한 사례와 직간접적 경험 기회를 제공하여 학생들이 섬유·의류 산업에 흥미를 가질 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 가) ‘의복 구성의 이해’, ‘패턴 메이킹’, ‘봉제’, ‘제품 관리’, ‘패션 소재’ 등 섬유·의류 산업에 공통적으로 관계된 지식을 학습하는 과정에서 실제 다양한 예제를 통해 학습할 수 있는 방안을 계획한다.
 - 나) ‘한국 의복 구성과 생산’ 과목의 경우 ‘한복 디자인’, ‘한복 소재’ 등 한복의 특수성을 살릴 수 있도록 시장 동향에 대한 개별 과제를 제시하고 이를 해결할 수 있는 능력을 갖추도록 지도한다.
- 3) 프로젝트 학습을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 미래 패션 산업 종사자로서의 역할 및 실무 경험의 기회를 제공하는 데 중점을 두고 교수·학습을 운영한다.
 - 가) 프로젝트 학습이란 여러 명의 학생이 팀을 이루어 학습하고자 특정 주제를 선정해서 해당 주제에 대해 스스로 조사하고 깊이 탐구하려는 학습 방법이므로 적극 활용할 수 있도록 지도한다.
 - 나) 한복의 생산 방식은 1인 생산 방식 또는 7~8명 정도의 소규모 작업팀이 전담하는 유연적 생산 방식에서 점차 대량 생산을 위한 번들 방식으로 변화하고 있으므로, 패션업체 종사 과정에서 필요한 어패럴 CAD와 이미지 편집 프로그램에 대한 정보를 원활하게 찾을 수 있도록 정보 탐색에 대한 개별 과제를 제시하고, 이를 해결할 수 있도록 지도한다.

- 4) ‘한국 의복 구성과 생산’ 과목을 학습하는 과정에서 학생이 섬유·의류 산업의 특성을 올바르게 이해할 수 있도록 지도하며, 바람직한 태도를 갖추 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 가) ‘한국 의복 구성과 생산’ 분야에서 시장 동향을 분석하고 새로운 디자인을 기획할 수 있도록 지도하며, 타인의 디자인에 대한 지식 재산권의 가치 및 활용 범위 등을 포함한 윤리 교육을 실시한다.
- 나) ‘한국 의복 구성과 생산’ 분야가 가진 전문성과 업무의 책무성을 올바르게 이해할 수 있도록 지도하며, 자기 자신과 타인에 대한 이해의 폭을 넓히고 바람직한 직업 가치관을 갖도록 지도한다.
- 5) ‘섬유·의류’ 교과(군)의 총체성을 고려하여 ‘한국 의복 구성과 생산’ 과목 지도 시 교과(군) 내 다양한 과목과 연계하여 학습의 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 운용한다.
- 가) ‘한국 의복 구성과 생산’ 과목을 학습한 후 ‘서양 의복 구성과 생산’, ‘패션 디자인의 실제’, ‘패턴 메이킹’, ‘패션 소품 디자인과 생산’, ‘패션 소재’, ‘니트 의류 생산’ 등과 연계하여 학습의 효율성을 높일 수 있도록 계획한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) ‘한국 의복 구성과 생산’은 K-컬처의 한 축이 되는 과목이므로 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 소양 등이 균형을 이루도록 계획되어야 하며, 특히 문화 콘텐츠와 연계되도록 하는 것이 필요하다.
- 2) ‘한국 의복 구성과 생산’ 과목 학습 과정에서 민속복에 대한 다양한 문화를 골고루 이해하고, 자신과 다른 가치관에 부정적인 인식을 가지지 않도록 유의해야 한다.
- 3) 한복 디자인을 생산하는 과정에서 디지털 매체상의 다양한 정보를 분별력 있게 활용하고, 필요시 저작권 보호 등을 준수하며 책임감 있게 사용할 수 있도록 지도해야 한다.
- 4) 과제 해결 수업으로 모둠 수업을 진행할 때는 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있는 수업 분위기가 조성되도록 유도한다.
- 5) 실습 과제 수행을 위해 재봉기, 가위, 다리미 등 재봉 도구 사용 시 신체 상해가 발생할 가능성이 있으므로 안전 및 유의 사항을 강조하여 안전사고에 노출되지 않도록 충분한 사전 교육을 실시한다.
- 6) 재봉기나 다리미 등의 전기 제품을 취급하기 전에 충분한 안전 교육을 통해 과열 및 누전 등에 의한 안전사고가 발생하지 않도록 유의한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) '한국 의복 구성과 생산' 과목의 평가는 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생의 지식, 기술, 태도 및 역량을 측정할 수 있는 평가를 계획해야 하며, 산업 현장과 연계하여 학생 스스로 탐색하고 분석하는 능력을 갖추었는지 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
 - 가) 단순하고 지엽적인 문제보다는 종합적인 이해 능력 및 창의적 사고와 실제적 적용 측면에 중점을 두고 평가한다.
 - 나) 실습 평가에서는 결과뿐만 아니라 과정도 함께 평가하되, 학생들과의 평가도 병행한다.
 - 다) 시장 동향 분석부터 옷본 제작, 마름질, 바느질, 품질 검사에 이르는 '한국 의복 구성과 생산' 전 과정에서 생산된 결과물에 대한 토론의 기회를 마련하고, 이를 평가에 반영한다.
- 2) '한국 의복 구성과 생산' 과목의 평가 과정에서 각 내용 영역별 기초적 개념이나 지식을 효과적으로 습득하고, 관련된 실습 및 여러 사례를 탐색하며, 이를 통해 추상적 개념과 사례를 연계시킬 수 있는 역량을 갖추고 있는가를 평가한다.
- 3) '한국 의복 구성과 생산' 과목을 학습하는 과정에서 실습을 통해 학생이 습득해야 할 기능이 무엇이고, 이를 효과적으로 습득하는 방법이 무엇인가에 중점을 두고 평가를 계획하고 시행한다.
- 4) '한국 의복 구성과 생산'에서는 학습 내용에 관련된 디자인 기획, 옷본 제작, 마름질, 바느질 등의 영역에서 나타나는 현상을 확인해 보는 실습 수행 과정과 그 결과를 실습 보고서로 작성할 수 있는 능력 등을 종합적으로 평가한다.
- 5) '한국 의복 구성과 생산' 과목을 학습하는 과정에서 학생이 의류 산업에 대한 바람직한 태도를 가지고 있는지를 평가하되 내용 영역에 제시된 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며, 특정 내용에 치우치지 않도록 한다.
- 6) 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 평가 결과에 대한 피드백과 함께 보충 학습 자료를 제시하여 학습을 지원한다.
- 7) 최근 디지털 환경에서 이루어지고 있는 패션 정보와 서비스에 대한 중요성을 이해하기 위해 온라인 매체를 통한 정보 수집, 토론 활동 등을 평가함으로써 학생의 디지털 역량과 의사소통 역량을 강화하는 데 중점을 둔다.

나. 평가 방법

- 1) ‘한국 의복 구성과 생산’ 과목의 평가 시 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 전공 실무 과목이므로 매 시간 평가 계획서에 근거하여 점검표를 만들어 각 항목을 점검함으로써 신뢰도를 유지한다.
- 2) ‘한국 의복 구성과 생산’ 과목의 평가 결과를 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 환류될 수 있도록 하고, 학생의 학습 동기 유발 및 개별 지도, 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생을 위한 보충 이수 자료로 활용될 수 있도록 제시한다.
- 3) ‘한복 시장 동향 분석’ 학습 영역은 모든 섬유·의류 관련 교과와 연계되는 내용이므로 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 태도 등이 균형을 이루도록 계획되어야 하며, 특히 산업 현장 및 문화 콘텐츠와 연계하여 학생 스스로 조사하고 분석할 수 있는 능력을 평가한다.
- 4) ‘한복 디자인 기획’ 학습 영역은 디자인을 기획할 수 있는 유행색, 유행 소재, 유행 디자인 등에 대한 조사 보고서 및 발표 자료 등을 토대로 학생들의 과제 수행의 적극성 및 이해도를 평가한다.
- 5) ‘한복 작업 공정 계획’ 학습 영역은 학생이 의류 산업의 특성을 이해하고 디자인을 면밀히 파악하여 작업 지시서의 내용을 충분히 숙지하여 바느질 방법이 올바르게 수행되었는지 평가한다.
- 6) ‘한복 옷본 제작’ 학습 영역은 옷본 제작을 위한 정확한 치수 재기 및 표준 치수표를 활용할 수 있는 능력을 갖추었으며, 이를 토대로 학생이 옷본을 제작하고 필요 시 수정·보완할 수 있는 능력을 갖추었는지 평가한다.
- 7) ‘한복 마름질’ 학습 영역은 학생이 의류 산업의 기본 지식인 옷감의 특성에 따른 손질법, 식서 방향, 문양 등을 고려하여 마름질할 수 있는 능력을 갖추었으며, 오차 없이 재단한 옷감을 분류·정리했는지 평가한다.
- 8) ‘한복 겹·안감 부분 봉제’ 학습 영역은 학생이 의류 산업의 기본 지식인 옷감의 특성, 솔기, 심감의 유무에 따라 올바른 봉제 방법을 선택하도록 하고, 작업 공정 순서에 따라 바느질 방법과 시접 방향이 올바르게 처리되었는지 평가한다.
- 9) ‘한복 겹·안감 합봉 봉제’ 학습 영역은 학생이 한복 바느질의 특징을 살려 2겹 박기와 4겹 박기를 제대로 수행하고, 올바른 시접 처리를 통해 결과물의 완성도를 높일 수 있도록 제시하며 이에 대한 해결책을 찾을 수 있는지 평가한다.

- 10) '한복 완성 바느질' 학습 영역은 한복의 완성도를 높일 수 있는 깃, 고름, 동정 등을 비롯해 마무리 장식과 다림질을 통해 학생의 실무 역량을 평가한다.
- 11) '한복 품질 검사' 학습 영역은 작업 지시서와 완성된 제품의 일치도를 확인하고 오염, 원단 불량, 실밥 등 외관 검사를 통해 제품의 가치가 높아진다는 점을 보여 주고, 학생이 제출한 결과물에 대한 완성도를 평가한다.

10. 패션 소품 디자인과 생산

1. 성격 및 목표

가. 성격

패션 대기업들이 패션 잡화 비즈니스에 집중하고 있으며, 의류 브랜드가 토털 패션을 지향하면서 의복에 어울리는 구색 맞추기에 불과하던 소품이 하나의 독립된 패션으로 자리매김하고 있고, 시장 규모가 더욱 확대됨에 따라 패션 소품 디자인과 생산에 관련된 기술 인력의 수요가 증가하는 추세이다.

‘패션 소품 디자인과 생산’은 제직 원단, 편직 원단, 가죽, 기타 재료로 생산된 패션 제품 중 의류를 제외한 가방, 벨트, 모자, 장갑, 스카프, 넥타이, 양말 등 패션의 완성도를 높여 주는 아이템을 생산하기 위한 디자인·개발·제조에 이르는 일련의 과정을 습득하여, 패션 소품 생산에 활용할 수 있는 문제 해결 능력과 학습한 지식과 기술을 융합하여 의미 있고 새로운 것을 산출하는 융합적 사고 능력과 창의력을 기르기 위한 전공 실무 과목이다.

이수해야 할 내용은 ‘패션 소품 디자인 개발’, ‘패션 소품 샘플 패턴 제작’, ‘패션 소품 샘플 봉제’, ‘패션 소품 원부자재 발주’, ‘패션 소품 양산 패턴 제작’, ‘패션 소품 봉제’, ‘패션 소품 완제품 검사’, ‘패션 소품 스마트 생산 관리’ 등 패션 소품의 디자인과 생산 전반에 관한 이론과 실습을 기초로 디자인과 생산 능력을 길러 패션 소품 생산의 전문 역량을 갖춘 현장 전문가로 성장하도록 돕는 과목이다.

나. 목표

패션 소품 디자인과 생산의 교육과정은 패션 소품 생산 분야의 산업 현장 변화에 적응할 수 있는 실천적 직무 능력을 함양하고, 각 과정에서 요구되는 폭넓은 지식을 바탕으로 다양한 패션 소품의 지식, 기술을 융합적으로 활용하여 새로운 것을 창출하는 창의적 사고 역량과 문제 해결력을 가진 기술인 양성을 목표로 하고 있다. 이러한 교육 목표를 달성하기 위한 세부적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 패션 소품 디자인과 생산에 필요한 기초 지식과 기술을 함양하고, 산업 현장에서의 문제 해결 능력을 갖추어 해당 분야에 필요한 직무를 수행할 수 있도록 한다.

둘째, 패션 소품 디자인과 생산의 직무 수행에 필요한 직무 능력을 바탕으로 창의적 사고, 심미적 감성, 협력적 소통 역량을 길러 산업 현장에 적용할 수 있는 기본적 능력을 기르도록 한다.

셋째, 패션 소품 디자인과 생산 분야의 미래 첨단 기술의 발전과 변화에 대응할 수 있는 디지털 역량과

지속가능한 발전 과제에 대한 대응 능력 및 공동체적 가치를 함양한 기술인을 양성하여 패션 소품 생산 분야 발전에 기여할 수 있는 인재를 양성하도록 한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
패션 소품 디자인 개발	• 시장 환경, 생산 기술 조사하기 • 자사 경쟁사 판매 자료 분석하기 • 아이템 구성하기 • 디자인 스케치하기 • 원부자재 조사 선정하기 • 샘플 작업 의뢰서 작성하기
패션 소품 샘플 패턴 제작	• 디자인 의도 파악하기 • 샘플 패턴 제작하기 • 의장 패턴 제작하기
패션 소품 샘플 봉제	• 샘플 재단하기 • 샘플 조립·봉제하기 • 샘플 완성을 위한 마무리 작업 하기
패션 소품 원부자재 발주	• 원부자재 이화학 검사 의뢰하기 • 원부자재 발주하기 • 원부자재 시제품 검사하기 • 원부자재 전수 검품하기
패션 소품 양산 패턴 제작	• 양산 패턴 제작하기 • 의장 제작하기 • 양산 재단하기
패션 소품 봉제	• 특수 가공하기 • 양산 조립·봉제하기 • 마무리 작업 하기
패션 소품 완제품 검사	• 외관 검사하기 • 사이즈 검사하기 • 시험 연구소 기능 검사 의뢰하기 • 포장하기
패션 소품 스마트 생산 관리	• 패션 소품 스마트 시스템 파악하기 • 패션 소품 스마트 시스템 운영하기 • 패션 소품 스마트 생산 관리 하기 • 패션 소품 스마트 생산 성과 분석하기

나. 성취기준

1) 패션 소품 디자인 개발

가) 시장 환경, 생산 기술 조사하기

- [패소 01-01-01] 사회, 정치, 경제, 문화 등 라이프 스타일 전반에 관한 정보를 수집하여 디자인 개발을 위한 거시적 시장 환경 및 생산 기술을 조사할 수 있다.
- [패소 01-01-02] 디자인 개발을 위해 국내외 시장 환경 및 생산 기술을 조사, 정리하여 유용한 정보를 제공할 수 있다.
- [패소 01-01-03] 국내외 브랜드 조사, 패션 소품 시장 조사, 상권 지역(hot-place) 조사를 바탕으로 패션 시장 환경 및 생산 기술을 조사할 수 있다.
- [패소 01-01-04] 기후, 날씨 변화, 올림픽 등의 이벤트를 고려하여 시장 환경의 변화 가능성, 변화 방향을 알 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패소 01-01-01] 패션 소품 디자인 개발을 위한 시장 환경 조사 및 생산 기술 조사는 전공 실무 과목 [패실 01-01-01]과 연계 지도가 가능하다.

나) 자사·경쟁사 판매 자료 분석하기

- [패소 01-02-01] 자사의 선행 판매 자료를 컬러, 소재, 패턴, 사이즈 등 제품/디자인별, 라인별, 출고 매장별, 구매 연령별, 지역별, 운영 형태별로 분석하여 판매 추이를 분석할 수 있다.
- [패소 01-02-02] 자사의 전 시즌 판매 자료 분석을 통하여 매출 성향을 파악할 수 있다.
- [패소 01-02-03] 경쟁사의 판매 자료를 컬러, 소재, 패턴, 사이즈 등 제품/디자인별, 라인별로 분석하여 경쟁사 판매 성향을 파악할 수 있다.
- [패소 01-02-04] 분석된 데이터를 기반으로 디자인 개발에 유용한 정보를 제공할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패소 01-02-01] 자사의 판매 자료는 디자인, 색상, 가격 등의 다양한 조건에 따라 시즌별, 기간별로 추이를 알아보고 예측하도록 한다.

다) 아이템 구성하기

- [패소 01-03-01] 시장 환경 및 생산 기술 조사 정보를 바탕으로 시즌 판매 아이템을 구성할 수 있다.
- [패소 01-03-02] 자사·경쟁사 판매 자료 분석을 통해 판매가별 판매 추이를 파악하여 판매가별 아이템을 구성할 수 있다.
- [패소 01-03-03] 중점 상품, 전략 상품, 보완 상품을 구별하여 시즌 컨셉에 따른 컬러, 소재, 패턴, 사이즈 등 제품/디자인별 비율과 경중에 따른 특성을 고려하여 시즌 판매 아이템을 구성할 수 있다.
- [패소 01-03-04] 휴가, 가정의 달, 크리스마스 등 시즌 특성을 고려하여 시즌 판매 아이템을 구성할 수 있다.
- [패소 01-03-05] 소비자 타겟에 따른 가격 책정, 유통망에 따른 가격 책정, 판매가를 고려하여 판매가별 아이템을 구성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패소 01-03-01] 패션 소품의 아이템은 가방, 모자, 넥타이, 스카프, 양말 등이 포함된다. 시즌 판매 아이템 구성은 전공 실무 과목 [패실 01-02-01]과 연계 지도가 가능하다.

라) 디자인 스케치하기

- [패소 01-04-01] 시장 환경 및 생산 기술 조사 정보를 바탕으로 컬러, 소재, 패턴, 사이즈 등 유행하는 디자인 특성을 담아 디자인 개발을 위한 아이디어 스케치를 할 수 있다.
- [패소 01-04-02] 자사·경쟁사 판매 자료 분석을 통해 도출된 정보를 바탕으로 디자인 개발을 위한 아이디어 스케치를 할 수 있다.
- [패소 01-04-03] 시즌 콘셉트에 따른 판매 아이템 구성을 바탕으로 디자인 개발을 위한 아이디어 스케치를 할 수 있다.
- [패소 01-04-04] 디자인을 정확히 이해할 수 있도록 전체적 외관, 디테일, 구성에 필요한 다양한 요소들의 형태를 명확히 잘 표현하여 스케치할 수 있다.
- [패소 01-04-05] 디자인 스케치를 통해 실제 제품으로 제작될 경우 해당 상품의 가치를 예상할 수 있도록 필요한 모든 정보를 담아 스케치하여 실제 양산에서의 능률을 분석하고 이해할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패소 01-04-03] 시즌 콘셉트란 디자인을 하기 전에 디자인 작업을 위해 설정되는 테마(fashion theme), 컬러(color), 소재(fabric), 디테일(detail), 아이템(item) 등 시즌별 컬렉션의 기본 방향을 말한다.
- [패소 01-04-04] 가방이나 모자 등 입체물인 경우, 정면, 측면, 윗면, 아랫면 등 모든 방향에서 보이는 형태를 정확하게 그리도록 한다.
- [패소 01-04-05] 양산을 위한 스케치는 패션 디자인에서 도식화에 해당하는 그림이며, 양산을 위한 스케치에서는 대부분 제품의 구조 및 구성 방식이나 치수 등 구체적인 내용을 함께 표기한다.

마) 원부자재 조사·선정하기

- [패소 01-05-01] 시장 환경 및 생산 기술 조사 정보를 바탕으로 거래 업체가 제시하는 원부자재 및 신규 원부자재 정보를 조사, 샘플을 취합할 수 있다.
- [패소 01-05-02] 자사·경쟁사 판매 자료 분석을 통해 도출된 정보를 바탕으로 거래 업체가 제시하는 원부자재를 조사, 샘플을 취합할 수 있다.
- [패소 01-05-03] 시즌 컨셉에 따른 판매 아이템 구성을 바탕으로 거래 업체가 제시하는 원부자재를 조사, 샘플을 취합할 수 있다.
- [패소 01-05-04] 제품의 질을 결정하여 원가 책정을 할 수 있으며, 그에 따른 원부자재를 수집, 선정할 수 있다.
- [패소 01-05-05] 디자인에 따른 원부자재를 조사·수집·선정하는 과정에서 직간접 원가 책정을 위한 자료를 수집, 정리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패소 01-05-01] 패션 소품의 원부자재는 섬유로 만든 실을 이용해 짠 직물, 편성물, 레이스 등과 섬유로부터 직접 만들어진 부직포 및 펠트, 가죽과 모피 등이 있다.
- [패소 01-05-04] 원부자재 선정이란 제품의 디자인에 적합한 소재를 선택하는 작업을 말하며, 특정한 스타일에 잘 맞는 소재를 선택하기 위해서는 최종 용도, 기능, 가격, 이미지, 필요량 및 해당 소재를 구할 수 있는지 등을 고려하도록 한다.
- [패소 01-05-05] 상품성 있는 원부자재를 선별하고, 선별된 원부자재를 디자인에 응용할 수 있도록 한다.

바) 샘플 작업 의뢰서 작성하기

- [패소 01-06-01] 샘플 작업을 할 디자인 스케치, 컬러, 원부자재 구성품, 납기일 등을 명시하여 샘플 작업 의뢰서를 작성할 수 있다.
- [패소 01-06-02] 샘플 작업 의뢰서를 통하여 관련 부서의 업무 협조를 구할 수 있다.
- [패소 01-06-03] 샘플 작업 시 개발자들과의 의사소통을 원활히 할 수 있도록 샘플 작업 의뢰서에 필요한 모든 정보를 다양한 표현 방법을 선택하여 작성할 수 있다.
- [패소 01-06-04] 제품 완성에 대한 리스크를 줄일 수 있도록 샘플 작업 의뢰서의 내용을 명확히 할 수 있다.
- [패소 01-06-05] 기획 의도, 디자인 의도를 이해하여 샘플을 완성할 수 있도록 샘플 작업 의뢰서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패소 01-06-01] 샘플 작업 의뢰서는 디자인한 제품의 샘플을 생산하기 위해 디자이너가 제작(패턴 및 봉제) 실무진에게 작업과 관련된 세부 사항들을 전달하기 위한 제작 설명서이다. 전공 실무 과목 [패실 04-02-01]과 연계 지도가 가능하다.

2) 패션 소품 샘플 패턴 제작

가) 디자인 의도 파악하기

- [패소 02-01-01] 샘플 작업 의뢰서를 검토하여 디자인 의도, 형태, 기능에 대해 이해할 수 있다.
- [패소 02-01-02] 샘플 작업 의뢰서에 지시되어 있는 의장 설계안과 작업 공정, 디자인 정보 및 제품 요구 사양을 확인하여 주요 공법, 생산 도구 및 설비에 대해 파악할 수 있다.
- [패소 02-01-03] 샘플 완성 일정을 샘플 자재 입고일, 양산 소요 시일, 브랜드 제품 출고일 등을 고려하여 파악할 수 있다.
- [패소 02-01-04] 파악된 자료를 바탕으로 관련 부서와 논의할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패소 02-01-01] 샘플 작업 의뢰서에 명시된 내용에 따라 제작될 제품의 형태, 기능, 상품력, 생산 일정, 제작 비용, 소요 시간 등을 예측하고 디자인의 의도를 정확히 파악할 수 있도록 지도한다.
- [패소 02-01-02] 의장 설계안에는 필요한 원단을 만들기 위한 경사, 위사의 색상과 조직과 배열, 가공 등의 정보가 있다는 것을 알 수 있도록 한다.

나) 샘플 패턴 제작하기

- [패소 02-02-01] 제품의 용도와 특성에 따라 패턴을 제작할 수 있다.
- [패소 02-02-02] 원부자재의 물리적 특성을 고려하여 패턴을 제작할 수 있다.
- [패소 02-02-03] 양산을 고려하여 제작 공정 및 생산 설비에 적합한 형식의 패턴을 제작할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패소 02-02-01] 패턴(pattern)은 디자인에 맞는 패션 소품을 제작하기 위해 재단과 봉제 시 사용하는 일종의 도면이다.
- [패소 02-02-03] 정확한 패턴 제작을 위해 원부자재·소재 특성을 면밀히 살피고, 샘플 작업 의뢰서에 따른 사양을 정확하게 구현할 수 있도록 한다.

다) 의장 패턴 제작하기

- [패소 02-03-01] 샘플 제작 의뢰서에 따라 의장 패턴을 설계할 수 있다.
- [패소 02-03-02] 소재의 물리적 특성 및 용도를 고려하여 의장 패턴을 제작할 수 있다.
- [패소 02-03-03] 완제품을 고려하여 최종 의장 패턴을 완성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘의장 패턴 제작하기’ 학습 요소에서 의장 패턴이란 장식적인 목적을 가지고 섬유 제품 표면의 형상, 모양, 색 등을 구성하고 일정한 질서에 따라 반복 배열이 가능하게 만든 것이며, 패션 소품 생산에서 주로 사용되는 의장 패턴은 제직이나 편직, 날염, 침염, 자수나 불박 등의 특수 가공을 위해 설계 제작된다.
- [패소 02-03-02] 패션 소품은 제직이나 편직 원단, 펠트나 가죽 등을 재단하여 봉제, 조립하기도 하고, 섬유나 실 상태의 소재를 바로 엮기, 뜨기, 편직, 펠팅 등의 제작 기법을 통해 제품으로 완성하기도 한다.

3) 패션 소품 샘플 봉제

가) 샘플 재단하기

- [패소 03-01-01] 샘플 작업 의뢰서와 디자인 의도를 바탕으로 원부자재를 겹감, 안감, 부속감 샘플 패턴에 따라 재단할 수 있다.
- [패소 03-01-02] 제공된 원부자재의 손실을 최소화하기 위해 제작 패턴을 정밀하게 배치(마카)할 수 있다.
- [패소 03-01-03] 제공된 원부자재의 특성에 따라 사용 면적, 부위, 결, 방향을 고려하여 패턴을 배치(마카)할 수 있다.
- [패소 03-01-04] 제공된 원부자재의 특성 및 샘플 패턴의 특성에 적합한 설비·도구를 사용하여 재단할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패소 03-01-03] 문양의 위치, 방향, 식서를 고려한 패턴 배치, 원부자재 수축률 및 물성 등을 고려하여 정확히 재단할 수 있도록 한다.
- [패소 03-01-04] 학교의 교육 환경 및 학습 요소의 특성을 고려하여 제작 도구 및 설비, 어패럴 CAD 사용 능력 정도를 조절하여 적용하도록 한다.

나) 샘플 조립·봉제하기

- [패소 03-02-01] 샘플 작업 의뢰서와 디자인 의도를 바탕으로 완성 제품에 대한 조립·봉제 과정을 예측하고 공정을 분석할 수 있다.
- [패소 03-02-02] 패턴에 따라 재단된 겹감, 안감, 부속감을 위치에 배열, 조립할 수 있다.
- [패소 03-02-03] 조립이 된 일차 입체물의 각 부위 두께, 결, 방향을 분석하여 결합을 위한 공정 순서, 설비·도구를 준비할 수 있다.
- [패소 03-02-04] 조립이 된 일차 입체물의 각 부위 두께, 결, 방향을 분석하여 결합을 위한 땀수, 봉제 방법을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패소 03-02-04] 다양한 조립·봉제 방법에 대한 지식을 바탕으로 패션 소품의 지식, 기술, 경험을 융합적으로 활용하여 다양한 디자인에 적용해 볼 수 있도록 한다.

다) 샘플 완성을 위한 마무리 작업 하기

- [패소 03-03-01] 샘플 완성을 위한 제사(실밥 정리) 및 마무리 봉제(마도메)를 할 수 있다.
 [패소 03-03-02] 샘플 완성을 위한 스팀 가공 등 마무리 다림질(시야게)을 할 수 있다.
 [패소 03-03-03] 샘플 원부자재 특성 및 양산을 고려한 마무리 작업 방법을 선정하여 작업할 수 있다.
 [패소 03-03-04] 샘플 작업 의뢰서와 실제 제작된 샘플 간의 일치 여부를 측정 검사할 수 있다.
 [패소 03-03-05] 결과를 관련 부서에 전달하여 검토할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패소 03-03-02] 샘플 작업을 위한 마무리 작업 과정에서 형태를 잡아 주기 위한 다림질을 위해 학교의 교육 환경 및 학습 요소의 특성에 적합한 도구와 물드를 선택하여 사용할 수 있도록 한다.

4) 패션 소품 원부자재 발주

가) 원부자재 이화학 검사 의뢰하기

- [패소 04-01-01] 원부자재의 밀도, 세탁 내구성(KS), 혼용률, 견뢰도, 형태 안정성 등 이화학 검사를 의뢰할 수 있다.
 [패소 04-01-02] 원부자재의 물성 측정과 공정에 따른 물성 변화량을 확인할 수 있다.
 [패소 04-01-03] 원부자재의 촉감, 착용감 등 감성 평가를 실시할 수 있다.
 [패소 04-01-04] 이화학 검사 결과를 수집하여 문서로 작성, 관련 담당자들에게 회람할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패소 04-01-01] 세탁 내구성은 원부자재에 처리한 특수 가공이나 기능이 일정 횟수 세탁한 후에도 유지되는지 여부이며, 염색 견뢰도는 염색한 제품의 색이 일광, 세탁, 땀, 마찰 등에 의해 변색하거나 퇴색하지 않고 원래의 색을 유지하는 정도이다. 전공 일반 과목 [패재 06-01-01]과 연계 지도가 가능하다.
- [패소 04-01-03] 촉감(태, hand)은 촉각과 시각에 의해 판단하는 감각적 성능을 말한다.

나) 원부자재 발주하기

- [패소 04-02-01] 본생산 작업 지시서를 기반으로 양산에 필요한 원부자재 발주서를 작성할 수 있다.
 [패소 04-02-02] 원부자재 생산 및 가공 업체 담당자에게 발주서를 회람, 수신 여부를 확인할 수 있다.
 [패소 04-02-03] 원부자재 발주 물량의 입고 스케줄 재확인 및 주의 사항을 환기시켜 발주할 수 있다.
 [패소 04-02-04] 원부자재 발주 내역을 문서화하여 사내 관련 담당자들에게 회람할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패소 04-02-01] 원부자재 발주서에는 발주 업체, 발주일, 아이템명, 품명, 수량, 규격, 단가, 금액, 납기일 등을 포함한다.

다) 원부자재 시제품 검사하기

- [패소 04-03-01] 1차 샘플 입고된 원부자재 시제품이 발주서 및 본생산 작업 지시서에서 요구하는 사양과 동일하게 제작되었는지를 확인하여 검사할 수 있다.
 [패소 04-03-02] 1차 샘플 입고된 원부자재 시제품의 물성 검사, 외관 검사를 시행하여 내구성을 포함한 품질 평가를 할 수 있다.
 [패소 04-03-03] 라벨 및 부속품의 부착 위치를 확인하여 원부자재 시제품을 검사할 수 있다.
 [패소 04-03-04] 원부자재 시제품 검사 결과를 문서화하여 관련 담당자들에게 회람할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패소 04-03-02] 입고된 원부자재 시제품의 물성 검사 및 외관 검사는 전공 일반 과목 [패재 06-01-02]와 연계 지도가 가능하다.

라) 원부자재 전수 검품하기

- [패소 04-04-01] 입고된 원부자재가 1차 샘플 입고된 원부자재 시제품과 동일한 사양으로 제작되었는지 전수 검품할 수 있다.
 [패소 04-04-02] 발주서를 확인하여 발주량이 정확하게 입고되었는지 확인할 수 있다.
 [패소 04-04-03] 원부자재 전수 검품 결과를 문서화하여 관련 담당자들에게 회람할 수 있다.

5) 패션 소품 양산 패턴 제작

가) 양산 패턴 제작하기

- [패소 05-01-01] 양산 작업 지시서에 의거하여 디자인의 각 세부 요구 사양을 정확히 구현할 수 있는 생산 패턴을 제작할 수 있다.
- [패소 05-01-02] 제품 및 작업 공정, 생산 설비에 따라 핸드 나이프 재단을 위한 마스터 패턴, 프레스(몰드) 재단을 위한 철형, 컴퓨터 재단을 위한 CAD를 제작할 수 있다.
- [패소 05-01-03] 겹감, 안감, 부속감의 용도를 고려하여 양산 패턴을 제작할 수 있다.
- [패소 05-01-04] 원부자재의 물리적 특성을 고려하여 양산 패턴을 제작할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패소 05-01-01] 양산 작업 지시서에는 회사와 브랜드마다 다소 차이는 있으나 일반적으로 브랜드 및 제품의 품명과 이미지, 품목의 색상과 출고량, 수량, 거래에 대한 내용이나 포장 방법, 제품의 출시 및 입고 일자, 제품 규격, 라벨이나 부자재 등에 대해 확인해야 할 사항이 포함된다.
- [패소 05-01-02] 철형은 양산이 결정된 제품의 마스터 패턴 모양을 금속 소재를 사용해 틀로 만든 패턴의 일종이다.

나) 의장 제작하기

- [패소 05-02-01] 의장 제작을 위한 양산 작업 지시서의 칼라, 문양, 사이즈, 폭 등을 확인할 수 있다.
- [패소 05-02-02] 오염, 울 트임 등 2차 오염 및 불량을 체크하여 의장 제작 원단의 적합성 여부를 확인할 수 있다.
- [패소 05-02-03] 양산 작업 지시서에 따라 의장 제작할 수 있다.
- [패소 05-02-04] 양산 작업 지시서에서 요구하는 수량, 기한 등을 확인하여 의장 제작할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패소 05-02-03] 의장 제작을 필요로 하는 양산 작업 지시서에는 생산에 필요한 컬러, 문양, 사이즈, 폭과 같은 정보 외에도 제품을 양산하여 출시하기 위한 일정을 위해 필요한 기한과 생산해야 할 수량 등을 반드시 기재하도록 한다.

다) 양산 재단하기

- [패소 05-03-01] 양산 작업 지시서에 의거하여 원부자재를 겹감, 안감, 부속감 생산 패턴에 따라 재단할 수 있다.
- [패소 05-03-02] 제공된 원부자재의 손실을 최소화하기 위해 생산 패턴을 정밀하게 배치(마카)할 수 있다.
- [패소 05-03-03] 제공된 원부자재의 특성에 따라 사용 면적, 부위, 결, 방향을 고려하여 패턴을 배치(마카)할 수 있다.
- [패소 05-03-04] 제공된 원부자재의 특성 및 생산 패턴의 특성에 적합한 설비·도구를 사용하여 재단할 수 있다.
- [패소 05-03-05] 생산 패턴과의 형태적 오차를 최소한으로 하여 정확히 재단할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패소 05-03-03] 원부자재의 특성에 따라 결 방향을 확인하고 바이어스 재단, 식서 방향 재단을 선택할 수 있게 한다.

6) 패션 소품 봉제

가) 특수 가공하기

- [패소 06-01-01] 생산 작업 지시서의 내용을 파악하여 특수 가공의 종류 및 추가 구성품의 부착 여부에 따른 작업 공정 순서를 확인할 수 있다.
- [패소 06-01-02] 특수 가공 및 추가 구성품 부착을 위한 필요 원부자재가 정확한 수량으로 공정별 분류 입고되었는지를 확인할 수 있다.
- [패소 06-01-03] 생산 작업 지시서의 도안을 점검하여 특수 가공 및 추가 구성품 부착 위치를 확인하여 특수 가공할 수 있다.
- [패소 06-01-04] 특수 가공에 적합한 후가공 처리를 할 수 있다.
- [패소 06-01-05] 특수 가공 및 추가 구성품 부착 상태가 양산 작업 지시서에서 요구하는 사양과 동일하게 작업되었는지 확인할 수 있다. 제작·편직·날염을 위한 양산 작업 지시서의 칼라, 문양, 사이즈, 폭 등을 확인할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패소 06-01-01] 패션 소품의 특수 가공에는 심지 본딩, 두께 깎기, 타공 및 아일릿, 퀼팅, 자수, 비즈 가공, 불박 인쇄, 워싱, 날염, 논 슬립(non slip), 수지 가공 등이 있다. 특수 가공 작업 공정은 제품에 따라 조립·봉제와 작업 순서를 조율하여 적용하도록 지도한다.

나) 양산·조립 봉제하기

- [패소 06-02-01] 재단된 겹감, 안감, 부속감이 공정 순서에 따라 조립·봉제 라인에 정확하게 분류, 배치되었는지 확인할 수 있다.
- [패소 06-02-02] 생산 작업 지시서 및 봉제 작업 지시서에 의거하여 각 라인별 부분 조립·봉제를 할 수 있다.
- [패소 06-02-03] 각 라인별 부분 조립·봉제된 구성품들을 조합하여 합봉할 수 있다.
- [패소 06-02-04] 후가공 및 특수 가공된 상태의 원부자재와 일반 원부자재의 합봉이 올바른지 확인할 수 있다.
- [패소 06-02-05] 제품의 조립 상태, 봉제 땀수, 밸런스 등을 점검하여 고품질의 제품 생산을 위한 조립·봉제 기술 및 설비·도구 활용 수준을 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패소 06-02-01] 가방, 벨트, 모자, 장갑, 스카프, 넥타이, 양말 등의 양산·조립 방법은 아이টে에 따라 각각 다르게 적용되므로 학교 교육 환경 및 해당 학습 요소의 특성을 반영한 아이টে를 선별하여 학습하도록 지도한다.

다) 마무리 작업 하기

- [패소 06-03-01] 제품 완성을 위한 제사(실밥 정리) 및 마무리 봉제(마도메)를 할 수 있다.
- [패소 06-03-02] 제품 완성을 위한 스팀 가공 등 마무리 다림질(시아게)을 할 수 있다.
- [패소 06-03-03] 제품 원부자재의 특성에 맞는 마무리 작업 방법을 선정하여 마무리 작업할 수 있다.
- [패소 06-03-04] 마무리 작업 시 본생산 작업 지시서와 제작된 제품 간의 일치 여부를 확인하여 불량 여부를 점검할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패소 06-03-01] 마무리 봉제는 손으로 하는 손 봉조와 기계로 하는 기계 봉조가 있다. 아이টে에 따라 각각 다르게 적용된다.

7) 패션 소품 완제품 검사

가) 외관 검사하기

- [패소 07-01-01] 로고 자수, 프린트, 비즈, 워싱 등 아트 워크(art work)의 위치, 색상의 견뢰도, 부착도, 봉제 품질, 전체적 형태, 제사 처리, 다림질 상태 등 완성품의 외관을 시제품과 비교하여 검사할 수 있다.
- [패소 07-01-02] 본생산 작업 지시서에 명시된 부자재, 구성품들이 제대로 사용되어 제작되었는지 검사할 수 있다.
- [패소 07-01-03] 제품에 맞는 라벨, 태크, 보조물 부착이 오타 없이 정확한 위치, 순서, 방향에 맞추어 달렸는지 확인할 수 있다.
- [패소 07-01-04] 외관 검사 결과를 정리하여 문서로 작성, 관련 담당자들에게 회람할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패소 07-01-01] 외관 품질 검사 항목은 아이টে에 따라 각각 다르게 적용된다.

나) 사이즈 검사하기

- [패소 07-02-01] 제품의 각 부분 둘레, 높이, 각도, 밸런스, 디테일의 사이즈, 부속품의 사이즈 등을 검사할 수 있다.
- [패소 07-02-02] 직접 착용하여 핏(fit)을 확인할 수 있다.
- [패소 07-02-03] 사이즈 검사 결과를 정리하여 문서로 작성, 관련 담당자들에게 회람할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패소 07-02-01] 사이즈는 작업 지시서에 기재된 부위를 측정한다. 사이즈 검사 시 사이즈 계측은 길이, 둘레, 높이 등을 중심으로 검사하며 아이টে에 따라 각각 다르게 적용된다.

다) 시험 연구소 기능 검사 의뢰하기

- [패소 07-03-01] 일광 견뢰도, 세탁 견뢰도, 복합 견뢰도, 성분 검사 등 기본적 항목에 대한 시험 연구소 기능 검사를 의뢰할 수 있다.
- [패소 07-03-02] 브랜드 특성에 따라 오염 검사, 유해 물질 검사를 의뢰할 수 있다.
- [패소 07-03-03] 제품에 따라 완제품 세탁 검사를 의뢰할 수 있다.
- [패소 07-03-04] 시험 연구소 기능 검사 결과를 정리하여 문서로 작성, 관련 담당자들에게 회람할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패소 07-03-01] 시험 연구소 기능 검사는 학교 교육 환경 및 학습 요소의 특성을 반영하여 국가 공인 기관의 검사 의뢰서 작성과 검사 결과 보고서 분석으로 대체할 수 있다.
- [패소 07-03-02] 시험 연구소 기능 검사 의뢰 시 유해 물질 검사는 벤젠, 포르말린 등의 검사를

중심으로 검사할 수 있다.

라) 포장하기

- [패소 07-04-01] 완성 제품에 손상을 입히지 않는 택(tag) 종류를 선택하여 정해진 방법(충으로 쏘거나 고리에 끼우는 등)에 따라 부착할 수 있다.
- [패소 07-04-02] 제품의 형태 유지를 위해 보조물(stay)을 넣고, 정해진 순서에 따라 접을 수 있다.
- [패소 07-04-03] 날개 폴리백(polybag)에 제품을 넣어 포장할 수 있다.
- [패소 07-04-04] 포장 상태를 점검하여 완성 제품의 유통 시 손상이 가지 않도록 할 수 있다. 양산 작업 지시서의 내용을 파악하여 특수 가공의 종류 및 추가 구성품의 부착 여부에 따른 작업 공정 순서를 확인할 수 있다.

8) 패션 소품 스마트 생산 관리

가) 패션 소품 스마트 시스템 파악하기

- [패소 08-01-01] 생산 지시서와 생산 정보를 분석하여 스마트 시스템이 투입 가능한지를 파악할 수 있다.
- [패소 08-01-02] 파악된 부분에 대하여 스마트 시스템 운영 가능 여부를 확인할 수 있다.
- [패소 08-01-03] 분석된 자료에 따라 스마트 시스템 투입에 대하여 결정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패소 08-01-01] 스마트 시스템에는 스마트 공정 프로그램, 자동화 설비를 포함하며, 제품의 기획·설계, 생산, 유통·판매 등 전 과정을 IT 기술로 통합, 최소 비용·시간으로 고객 맞춤형 제품을 생산하고 생산 정보(4MIE)를 활용한 지능화된 공장 운영 시스템을 말한다.

나) 패션 소품 스마트 시스템 운영하기

- [패소 08-02-01] 선정된 스마트 시스템에 대한 생산 지시서와 매뉴얼을 파악할 수 있다.
- [패소 08-02-02] 매뉴얼에 따라 계획된 생산 일정을 스마트 시스템에 적용할 수 있다.
- [패소 08-02-03] 적용된 일정에 따라 스마트 공정에 필요한 원부자재를 준비하여 투입할 수 있다.
- [패소 08-02-04] 매뉴얼에 따라 스마트 시스템을 안전하게 운영할 수 있다.
- [패소 08-02-05] 공정 운영 시 발생할 수 있는 문제점에 대하여 개선안을 도출하고 수리를 요청할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패소 08-02-02] 생산 일정에는 원부자재 발주, 생산과 납기까지의 전 일정을 포함한다.

다) 패션 소품 스마트 생산 관리하기

- [패소 08-03-01] 스마트 공정 프로그램을 활용하여 생산 흐름을 파악할 수 있다.
 [패소 08-03-02] 운영 매뉴얼에 따라 생산 관리 체크리스트 항목을 확인할 수 있다.
 [패소 08-03-03] 확인된 체크리스트 항목에 따라 생산 라인 관리, 시스템 관리, 안전 관리 등을 수행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패소 08-03-01] 스마트 공정 프로그램은 전사적 자원 관리(ERP), 제조 실행 시스템(MES), 공급 사슬 관리(SCM), 제품 수명 주기 관리(PLM) 등을 포함한다.
- [패소 08-03-02] 운영 매뉴얼은 설치, 유지 보수, 시스템 품질 관리, 안전 수칙 등을 포함한다.

라) 패션 소품 스마트 생산 성과 분석하기

- [패소 08-04-01] 실적, 물량, 품질, 설비 등의 데이터를 스마트 공정 프로그램을 활용하여 확인할 수 있다.
 [패소 08-04-02] 확인된 데이터를 분석하여 개선안을 도출할 수 있다.
 [패소 08-04-03] 생산 시 도출된 개선안을 관련 부서나 업체에 피드백하여 개선할 수 있다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘패션 소품 디자인과 생산’ 과목의 교수·학습은 패션 트렌드의 변화와 유행에 대응하여 미래 핵심 역량과 직업 기초 능력 및 직무 능력을 함양할 수 있도록 하여 미래 사회의 진로 탄력성을 갖춘 현장 패션 소품 디자인과 생산 전문가로 성장할 수 있도록 하는 데 중점을 둔다.
- 가) ‘패션 소품 디자인과 생산’ 교수·학습은 패션 소품 산업에 관한 현장의 직무 수행에 필요한 직무 능력을 바탕으로 자기 관리, 창의적 사고, 심미적 감성, 문제 해결, 의사소통, 디지털 역량을 함양하는 데 중점을 둔다.
- 나) ‘패션 소품 디자인과 생산’ 과목 교육과정에서 해당 역량을 중점적으로 달성할 수 있는 내용 영역과 필수 지식, 기능, 기술 등을 도출하고, 이를 중심으로 교수·학습을 계획한다.
- 다) 교과의 성취 목표와 역량을 달성하기 위해 패션 소품을 디자인하고 생산하는 과정에 대한 실제적 직무 포트폴리오와 체크리스트를 작성하도록 한다.

- 라) 교사는 학생이 패션 소품 디자인 개발 과정에서 디지털 매체를 활용할 수 있는 기회를 제공해야 하며, 이 과정이 교과과정의 성취기준과 연계될 수 있도록 한다.
- 2) 패션 소품 산업 분야의 학습 과정에서 다양한 사례와 직간접적 경험 기회를 제공하여 학생들이 패션 소품 디자인과 생산에 대해 흥미를 가질 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 가) ‘패션 소품 디자인 개발’, ‘패션 소품 샘플 패턴 제작’, ‘패션 소품 샘플 봉제’, ‘패션 소품 원부자재 발주’, ‘패션 소품 양산 패턴 제작’, ‘패션 소품 봉제’, ‘패션 소품 완제품 검사’, ‘패션 소품 스마트 생산 관리’ 등에 관한 지식을 학습하는 과정에서 실제 다양한 예제를 통해 학습하고, 창의적인 디자인 소품을 제작·실습하는 방안을 계획한다.
- 나) ‘패션 소품 디자인과 생산’ 과목과 관련된 어패럴 캐드(apparel CAD), 캠프(CAM) 등의 디지털 기술을 활용할 수 있도록 교수·학습 계획하고 운영하며, 교사의 패턴 제작, 봉제, 완제품 검사 등의 시연 영상을 제공하고 등교 시 실습을 진행하는 온오프라인 혼합 수업/학습 방식을 활용하여 원활하게 수업이 진행되도록 한다.
- 3) 프로젝트 학습을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 패션 소품 관련 종사자로서 역할 경험의 기회를 제공하는 데 중점을 두고 교수·학습을 운영한다.
- 가) ‘패션 소품 디자인 개발’ 학습 영역을 학습하는 과정에서 모듈별 활동을 통해 패션 소품을 개발하여 동료 피드백 과정을 통해 개발한 제품에 대한 반응성을 평가해 보는 기회를 가질 수 있도록 지도한다.
- 나) ‘패션 소품 샘플 패턴 제작’, ‘패션 소품 샘플 봉제’ 학습 영역에서는 양산 시 발생할 수 있는 여러 가지 문제점에 대해 사전 점검할 수 있으므로 샘플 제작 시 발생한 문제점이 본생산에 미칠 영향에 대해 정리하는 체크리스트를 작성하도록 한다.
- 다) ‘패션 소품 양산 패턴 제작’, ‘패션 소품 봉제’ 학습 영역에서는 개발된 디자인을 이용하여 소품을 생산하는 개별 과제를 제시하고, 제작하는 과정에 대한 포트폴리오를 작성하도록 지도한다.
- 라) ‘패션 소품 양산 패턴 제작’ 학습 영역을 학습하는 과정에서 컴퓨터 재단을 위한 캐드(CAD)를 활용할 수 있도록 한다.
- 4) ‘패션 소품 디자인과 생산’ 과목을 학습하는 과정에서 학생이 개발된 디자인의 제작 의도를 최대한 섬세하고 정확하게 제품에 구현하려는 태도를 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 5) 이 과목은 패션 분야의 전공 실무 과목으로서 ‘제작 의류 생산’, ‘편직 의류 생산’, 가죽·모피 의류 생산’과 연계하여 학습의 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 운영한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) 패션 소품 트렌드 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체상의 다양한 정보를 분별력 있게 활용하고, 필요시 저작권 보호 등을 준수하며 책임감 있게 사용할 수 있도록 지도해야 한다.
- 2) ‘패션 소품 디자인과 생산’ 과목은 전공 실무 과목이므로 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 소양 등이 균형을 이루도록 계획되어야 하며, 특히 실생활이나 산업 현장과 연계되도록 하는 것이 필요하다.
- 3) 실습 과제 수행을 위해 재단 도구 및 설비, 봉제 도구 및 설비, 각종 작업 도구 사용 시 신체 상해가 발생할 가능성이 있으므로 안전 및 유의 사항을 강조하여 안전사고에 노출되지 않도록 사전 교육을 충분히 실시한다.
- 4) 과제 해결 수업으로 모둠 수업을 진행할 때는 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있는 수업 분위기가 조성되도록 유도한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘패션 소품 디자인과 생산’ 과목의 교육과정에서 제시한 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 패션 소품 관련 분야에서 요구하는 문제 해결 능력, 창의적 사고 역량, 심미적 감성 역량, 의사소통 역량, 디지털 역량을 갖추었는가를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 2) ‘패션 소품 디자인과 생산’의 평가 과정에서 각 학습 영역별 기초적 개념이나 지식을 효과적으로 습득하고, 관련된 여러 사례를 스스로 탐색하며, 이를 통해 창의적 디자인 개발과 개발된 디자인을 제작·생산하여 제품화시킬 수 있는 역량을 갖추고 있는가를 평가한다.
- 3) 각 학습 영역의 학습 과정에서 개념 이해를 돕기 위해 현장 전문가 특강 혹은 사례 발표 등을 통해 학생들이 패션 소품이 생산되는 과정을 직간접적으로 경험할 수 있도록 한다. 이 과정에서 포트폴리오, 체크리스트 등 다양한 평가 방법을 고려하여 적용할 수 있다.
- 4) ‘패션 소품 디자인과 생산’을 학습하는 과정에서 프로젝트 학습을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 실제 직무 상황을 경험할 수 있는 기회를 제공하고, 이 과정 및 결과에 대해 평가한다.

- 5) 최근 디지털 환경에서 이루어지고 있는 패션 소품 트렌드에 대한 경향을 이해하기 위해 온라인 매체를 통한 정보 수집, 토론 활동 등을 평가함으로써 학생의 디지털 역량과 의사소통 역량을 강화하는 데 중점을 둔다.
- 6) '패션 소품 디자인과 생산'을 학습하는 과정에서 학생의 디자인 의도 파악과 도구 및 설비 활용 능력을 평가하되 내용 영역에 제시된 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며, 특정 내용에 치우치지 않도록 한다.
- 7) 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 평가 결과에 대한 피드백과 함께 보충 학습 자료를 제시하여 학습을 지원한다.

나. 평가 방법

- 1) '패션 소품 디자인과 생산' 평가 결과를 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 도움이 될 수 있도록 하고, 학생의 학습 동기 유발 및 개별 지도, 최소 성취수준에 미도달한 학생을 위한 보충 이수 자료로 활용될 수 있도록 제시한다.
- 2) '패션 소품 디자인과 생산' 평가 시 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 포트폴리오 제작 및 체크리스트 작성과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 하나씩 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.
- 3) '패션 소품 디자인 개발' 학습 영역은 학생이 디자인 스케치와 샘플 작업 의뢰서의 일치성과 디자인 개발, 표현, 분석 능력에 관한 성취기준과 관련하여 디지털 매체를 활용하여 포트폴리오 작성과 사례 연구 등을 토대로 정보를 탐색하거나, 창의적인 아이디어를 도출할 수 있는가를 평가한다.
- 4) '패션 소품 샘플 패턴 제작' 학습 영역은 학생이 샘플 제작 의뢰서의 디자인 스케치와 제작된 샘플 패턴의 일치 여부를 확인하고, 제작된 샘플 패턴을 토대로 학생들의 과제 수행의 적극성 및 이해도를 평가한다.
- 5) '패션 소품 샘플 봉제' 학습 영역은 학생이 샘플 제작 의뢰서의 디자인 스케치와 제작된 샘플의 일치 여부를 확인하고, 제작된 샘플을 토대로 샘플 제품의 완성도와 양산 가능성에 대한 문제 해결 역량을 평가한다.
- 6) '패션 소품 원부자재 발주' 학습 영역은 본생산 작업 지시서를 바탕으로 양산에 필요한 원부자재를 조사하고 원부자재 발주서를 작성할 수 있는가를 평가한다.

- 7) '패션 소품 양산 패턴 제작' 학습 영역은 생산 지시서에 따른 정확한 재단 작업 분석과 패턴 제작의 도구 및 설비 사용 활용 능력을 체크리스트로 평가한다.
- 8) '패션 소품 봉제' 학습 영역은 본생산 작업 지시서에 따라 재단된 평면 상태의 안감, 겉감, 부속감을 조립·봉제하는 작업 능력을 체크리스트로 평가한다.
- 9) '패션 소품 완제품 검사' 학습 영역은 외관 검사, 사이즈 검사, 시험 연구소 기능 검사 항목을 토대로 사례 연구를 통한 구두 발표를 할 수 있는가를 평가한다.
- 10) '패션 소품 스마트 생산 관리' 학습 영역은 스마트 공정을 파악하고, 구축된 공정을 운영 관리하는 업무에 대한 이해도를 평가한다.

11. 패션 상품 유통 관리

1. 성격 및 목표

가. 성격

직접 입어 보고 구매하는 특성이 높은 패션 제품의 특성으로 인해 패션 유통 산업은 전통적으로 오프라인 기반 유통 경로가 우선순위를 점유하였다. 그러나 소비 트렌드와 기술 발전으로 인한 변화는 패션 제품의 유통 경로를 온라인으로 확장하게 하였다.

패션 유통에서는 온라인과 오프라인을 연계한 옴니채널 전략이 중요하게 대두되었고, 많은 패션 유통 업체들이 디지털 트랜스포메이션(digital transformation)을 통해 소비자 경험의 증진과 혁신의 가속화, 지속가능한 성장을 추구하고 있다. 패션 제품 유통 관리는 온오프라인 유통 채널을 효과적으로 운영하여 적절한 패션 제품을 적절한 장소와 적절한 시기에, 적절한 비용으로, 적절한 소비자에게 전달하는 과정을 관리할 수 있도록 해 준다. 패션 제품 유통 관리에 대한 학습은 패션 제품뿐만 아니라 일반 소비 제품의 유통에 대한 기초 지식을 제공하여 다양한 유통 분야 업무에 진출하는 데 도움이 될 수 있다.

‘패션 상품 유통 관리’는 전공 일반 과목인 ‘패션 마케팅’에서 학습한 내용을 바탕으로 패션 상품 유통에 필요한 응용 지식과 실무 과정에 대한 내용을 학습하여 학생들에게 패션 상품 유통 관리에 활용할 수 있는 실제적 능력을 기르도록 하기 위한 전공 실무 과목이다. 또한 전공 실무 과목인 ‘비주얼 머천다이징’과 연계하여 온오프라인 매장 운영에 관련된 업무 지식을 강화하여 학습할 수 있는 과목이다.

이수해야 할 내용은 ‘의류 유통 환경 분석’, ‘의류 유통 전략 수립’, ‘의류 유통 상품 기획’, ‘의류 가격 전략 수립’, ‘의류 상품 운영’, ‘의류 영업 관리’, ‘의류 판매 촉진 관리’, ‘의류 매장 관리’, ‘의류 온라인 유통 관리’로, 패션 브랜드와 매장을 운영하는 데 중요한 패션 상품 유통 관리 전반에 관한 이론과 실습을 병행하여 지도할 수 있는 과목이다.

나. 목표

‘패션 상품 유통 관리’ 과목은 패션 상품의 유통 과정에서 요구되는 기초 지식과 실무 능력을 함양하고, 이를 산업 현장에 적용하여 당면한 문제를 해결하는 역량을 키움으로써 창의적으로 사고하고 실천하는 역량을 보유한 산업수요 맞춤형 인재 양성을 목적으로 한다.

이러한 목적을 달성하기 위해 ‘패션 상품 유통 관리’ 과목을 통해 패션 유통 분야의 기본 지식과 산업

현장과 연계된 실무 능력, 관련 기기나 장비 운용 기술 및 태도, 디지털 융합 역량을 함양하도록 한다. 또한 기존 집체 교육 방식에 디지털 인프라를 활용한 온오프라인 연계가 가능한 다양한 교육 방식의 활용을 통해 패션 머천다이지, 쇼프 마스터, 판매원 등의 패션 마케팅과 연계된 세부 진로를 찾거나, 취업 및 창업 후의 업무 수행에 활용할 수 있는 기반 지식을 제공한다. 패션 마케팅에 대한 이해는 패션 산업 분야에서 개인 진로를 개척할 수 있는 평생 학습 능력을 키우며 성장할 수 있도록 돕는다. 이를 위한 세부적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 패션 유통 산업 분야에 필요한 기초 지식과 기술을 함양하고, 산업 현장에서의 문제 해결 능력을 갖추어 해당 분야에 필요한 직무를 수행할 수 있도록 한다.

둘째, 4차 산업 혁명에 의해 중요성이 더욱 부각되고 있는 유통 관리 분야에 활용할 수 있는 패션 유통 직무 능력을 바탕으로 창의적 사고, 자기 관리, 의사소통 및 공동체 역량을 길러 산업 현장에 적용할 수 있는 기본적 능력을 기르도록 한다.

셋째, 패션 유통 산업 분야에 있어 첨단 기술의 발전과 변화에 대응할 수 있는 디지털 역량과 직무 수행에 필요한 직업 윤리 의식과 생애 학습 능력을 함양한 기술인을 양성하여 패션 산업 분야 발전에 기여할 수 있는 태도를 기르도록 한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
의류 유통 환경 분석	• 거시적 유통 환경 조사하기 • 의류 시장 동향 조사하기 • 점포형 유통 경로 분석하기 • 무점포형 유통 경로 분석하기
의류 유통 전략 수립	• 표적 시장 선정하기 • 포지셔닝 전략 수립하기 • 유통 경로 선정하기 • 출점 전략 세우기
의류 유통 상품 기획	• 상품 동향 분석하기 • 물량 계획 수립하기 • 사업 관리하기
의류 가격 전략 수립	• 판매 가격 결정하기 • 판매 가격 변경하기 • 이익률 관리하기

학습 영역	학습 요소
의류 판매 촉진 관리	• 판매 촉진 상품 선정하기 • 판매 촉진 방법 결정하기 • 판매 촉진 실행하기
의류 상품 운영	• 입출고 관리하기 • 물량 배분 실행하기 • 상품 성과 분석하기 • 물량 회전 실행하기
의류 영업 관리	• 매출 목표 관리하기 • 판매 사원 관리하기 • 점포별 정산 관리하기
의류 매장 관리	• 매장 매출 관리하기 • 고객 서비스 관리하기 • 상품 관리하기 • VMD 관리하기 • 무점포 유통 운영하기
의류 온라인 유통 관리	• 패션 상품 온라인 유통 채널별 정보 수집하기 • 패션 상품 온라인 소싱하기 • 패션 상품 온라인 콘텐츠 운영하기 • 패션 상품 온라인 유통 채널 운영하기 • 패션 상품 온라인 고객 관리하기

나. 성취기준

1) 의류 유통 환경 분석

가) 거시적 유통 환경 조사하기

[패상 01-01-01] 국내외의 거시적인 경제 환경 자료 조사를 통해 유통 환경 변화를 예측할 수 있다.
 [패상 01-01-02] 국내외 유통 환경의 변화 추이 분석을 통해 유통 트렌드를 예측할 수 있다.
 [패상 01-01-03] 유통 환경에 영향을 주는 경제적, 정치적, 법률적 환경 분석을 통해 유통 전략 수립에 필요한 정보를 제공할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘거시적 유통 환경 조사하기’ 학습 요소는 장기적 유통 목표 수립을 위해 거시적 경제 환경 조사, 패션 유통 산업에 관련된 동향을 조사하고 분석하도록 한다. 전공 일반 과목 [패마 02-01-01]과 연계 지도가 가능하다.
- [패상 01-01-01] 유통 환경 자료에는 정부 기관의 발표 자료, 통계청 자료, 각종 보고서 자료, 정보 관련 문헌 자료, 연구 기관의 발표 자료, 국내외 뉴스, 인터넷 검색 자료, 각종 신문, 잡지의 관련 기사 등을 포함한다.

나) 의류 시장 동향 조사하기

- [패상 01-02-01] 국내외의 다양한 패션 정보원을 통해 시장 트렌드를 조사할 수 있다.
- [패상 01-02-02] 국내 의류 산업 동향에 대한 보고서, 통계 자료, 경쟁사 조사를 통해 경쟁사의 유통 전략을 분석할 수 있다.
- [패상 01-02-03] 시장 조사를 통해 소비자 욕구를 파악할 수 있다.
- [패상 01-02-04] SWOT 분석을 위해 자사의 마케팅 전략을 분석하여 경쟁사 대비 경쟁력을 파악할 수 있다.
- [패상 01-02-05] 의류 시장 동향 조사 결과에 따라 의류 유통 전략 수립에 필요한 정보를 활용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패상 01-02-01] 패션 트렌드 정보를 연구하는 국내외 기관에는 대표적으로 다음을 포함한다.
 - 패션 트렌드 정보기관: 퍼스트뷰코리아, 패션넷코리아, Perclers Paris 등
 - 패션 컬렉션: 오프쿠튀르, 프레타포르테 파리 컬렉션, 밀라노 컬렉션, 뉴욕 컬렉션, 런던 컬렉션 등
 - 패션업계 전문지: 《패션비즈》, 《패션저널》, 《패션채널》, 《어패럴뉴스》, 《패션인사이트》
- [패상 01-02-02] 경쟁사 조사의 내용에는 다음을 포함한다.
 - 경쟁사의 기업 전략과 정책, 매출 규모, 유통 전략과 정책, 품질 정책
 - 브랜드 이미지, 시장 포지션, 가격 정책과 마진율, 판매 및 촉진 정책
- [패상 01-02-03]은 ‘패션 마케팅’ 과목의 ‘소비자 환경’ 학습 요소와 연계하여 지도 가능하며, 소비자 욕구 파악을 위한 시장 조사의 구체적인 내용에는 다음을 포함한다.
 - 라이프 스타일 분석, 패션 의식 조사, 소비자의 상품 선호도 조사, 상표 인지도 조사, 선호도 조사, 구매 동기 및 구매 패턴 조사, 패션 스트리트 조사
- [패상 01-02-04]는 ‘패션 마케팅’ 과목의 ‘패션 시장 조사’ 학습 요소와 연계 지도가 가능하다. SWOT 분석이란 기업의 내부 및 외부 환경 분석을 통해 강점(strength), 약점(weakness), 기회(opportunity), 위협(threat) 요인을 파악하는 조사이며, 이를 기반으로 마케팅 전략을 수립하는 기초 자료를 작성한다.

다) 점포형 유통 경로 분석하기

- [패상 01-03-01] 국내외 의류 유통 경로의 전반적인 동향에 따라 정보를 수집하고 분석할 수 있다.
- [패상 01-03-02] 점포형 의류 유통 경로에 따른 특성을 파악할 수 있다.
- [패상 01-03-03] 점포형 의류 유통 경로 유형별 성장 추세를 조사함에 따라 향후 전망을 예측할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패상 01-03-02] 점포형 유통 경로는 매장의 형태와 규모, 상품 유형, 상품 구색, 가격, 서비스의 질,

입지 등이 어떻게 결합하느냐에 따라 분류되어 매우 복잡한 양상을 보이지만, 주요 유형을 대략적으로 백화점, 전문점, 할인점, 복합 쇼핑몰 등으로 구분할 수 있으며, 유통 형태가 다양화되면서 편집 매장, 카테고리 킬러, 면세점 등의 유형이 추가되고 있다.

라) 무점포형 유통 경로 분석하기

- [패상 01-04-01] 국내외 무점포 의류 유통 경로의 전반적인 동향에 따라 정보를 수집하고 분석할 수 있다.
 [패상 01-04-02] 무점포형 의류 유통 경로에 따른 특성을 파악할 수 있다.
 [패상 01-04-03] 무점포형 의류 유통 경로 유형별 성장 추세를 조사함에 따라 향후 전망을 예측할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패상 01-04-01] 무점포 유통 경로는 모바일 쇼핑 및 인터넷 쇼핑몰, 텔레비전 홈쇼핑 등을 주요 경로로 분석하고, 필요에 따라 카탈로그 판매, 방문 판매 등을 포함하여 분석하도록 한다.
- [패상 01-04-02] 무점포 유통 경로는 다양한 디지털 기술의 발전에 따라 혁신적인 사업 모델이 계속 출현하고 있으므로 최신 사례를 조사하여 분석하도록 한다.

2) 의류 유통 전략 수립

가) 표적 시장 선정하기

- [패상 02-01-01] 현재 시장 상황을 조사하여 표적 소비자들을 위한 유통 전략 수립에 필요한 자료로 활용할 수 있다.
 [패상 02-01-02] 적합한 목표 시장을 선정하기 위해 자사에 맞는 시장 세분화 작업을 할 수 있다.
 [패상 02-01-03] 목표 시장 소비자들의 유형 조사를 통해 표적 소비자들의 욕구를 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패상 02-01-01] 표적 소비자들을 위한 유통 전략을 수립하기 위해서 패션 브랜드를 기준으로 표적 시장을 선정하고 브랜드 포지셔닝을 수립하고 전반적인 출점 전략을 수행하는 과정을 학습한다.
- [패상 02-01-02] 시장 세분화 변수에는 다음을 포함한다.
 - 지리적 변수: 거주 지역
 - 인구 통계적 변수: 연령, 성별, 소득
 - 사이코그래픽 변수: 사회 계층, 라이프 스타일, 개성
 - 행동적 변수: 추구하는 편익, 사용 상황, 사용량, 브랜드 충성도

나) 포지셔닝 전략 수립하기

- [패상 02-02-01] 브랜드의 표적에 맞는 상품군을 구성하고 가격대의 위치를 결정할 수 있다.
 [패상 02-02-02] 유사한 표적군 내의 경쟁 브랜드보다 우위를 점하기 위하여 포지셔닝 전략을 수립할 수 있다.
 [패상 02-02-03] 동종 업계 내 틈새 시장 개발을 통해 자사의 경쟁력을 높일 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패상 02-02-01] 표적 시장을 대상으로 하여 시장을 구성하고 있는 자사 브랜드와 경쟁 브랜드들이 위치한 포지셔닝 맵을 작성하고, 자사 브랜드의 상품군과 가격대를 결정한다.
- [패상 02-02-02] 포지셔닝이란 자사의 상품을 표적 고객에게 알리기 위한 방법으로, 자사 브랜드에 가장 큰 경쟁 우위를 제공하는 포지션을 계획하고 이를 구축하기 위해 구체적인 상품, 마케팅 믹스 활동을 개발하는 것을 말한다.

다) 유통 경로 선정하기

- [패상 02-03-01] 유통 경로 특성 분석과 사례 분석을 통해 상품의 특성에 맞는 최적화된 경로를 찾을 수 있다.
 [패상 02-03-02] 선택된 경로에 적합한 상품을 구성하고 인적 구성안을 만들 수 있다.
 [패상 02-03-03] 유통 경로별 지불 조건, 계약 조건의 적절성 파악을 통해 유통 거래 과정상의 비용을 효율적으로 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패상 02-03-01] 유통 경로는 패션 제품이 생산자로부터 소비자에 이르기까지 거치게 되는 통로 또는 단계를 의미하며, 패션 산업에서는 패션 브랜드와 상품의 특성에 따라 다양한 유통 경로를 구성할 수 있다.

라) 출점 전략 세우기

- [패상 02-04-01] 상권에 대한 분석을 통해 상권별 투자 비용을 예측할 수 있다.
 [패상 02-04-02] 상권별 주변 인구에 대한 정확한 분석을 활용하여 각 매장별 예상 매출, 투자 금액, 판매 이익률을 설정할 수 있다.
 [패상 02-04-03] 각 매장별 특성에 따라 상품의 구성과 비중을 결정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패상 02-04-01] 상권은 소비자를 흡인할 수 있는 지리적 영역이나 판매를 대상으로 설정한 일정 지역을 의미한다. 상권을 구성하는 요소에는 지역 내 점포 현황, 유동 인구 및 배후

수효, 교통 조건 등이 있다.

- [패상 02-04-02] 주변 인구는 유동 인구 및 배후 수요에 대해 분석하는데, 연령별·성별·계층별 요인 등으로 구분한다.

3) 의류 유통 상품 기획

가) 상품 동향 분석하기

- [패상 03-01-01] 과거 상품 동향 자료 분석을 통해 자사의 상품 기획 전략을 검토할 수 있다..
 [패상 03-01-02] 현재 동종 업계의 상품 동향 자료 분석에 따라 상품 동향을 이해할 수 있다.
 [패상 03-01-03] 상품 판매 동향 조사 결과를 활용하여 상품 기획에 반영할 수 있는 자료를 만들 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패상 03-01-01] 상품 동향 분석 자료에는 통상 이전 1~3년간의 기획량, 판매량, 판매율, 할인율 등의 자료를 포함한다. 상품 동향 자료는 외부에 공개되는 자료가 아니므로 수업에서는 가상의 데이터를 예시로 하여 지도한다.
- [패상 03-01-02] 동종 업계란 목표 고객과 상품군이 유사한 브랜드를 의미한다.

나) 물량 계획 수립하기

- [패상 03-02-01] 상품 동향 분석 자료를 활용하여 최적 물량을 결정할 수 있다.
 [패상 03-02-02] 상품 동향 분석 자료에 따라 상품별 효율적 물량을 결정할 수 있다.
 [패상 03-02-03] 상품 동향 분석 자료를 활용하여 유통 경로별 효율적 물량을 결정할 수 있다.

다) 사입 관리하기

- [패상 03-03-01] 사입 조건에 따라 상품별 경쟁력 있는 업체를 선정할 수 있다.
 [패상 03-03-02] 사입 원가 협상 시 각 상품별 품질과 원부자재를 감안하여 마크업을 산출할 수 있다.
 [패상 03-03-03] 사입 업체와의 거래 조건 관리(반품 조건, 대금 결제 등)를 통해 업체와의 협력 관계를 관리할 수 있다.
 [패상 03-03-04] 납기 관리 시 납기 지연 요소에 대한 적절한 조치로 결정된 납기를 지킬 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘사입 관리하기’ 학습 요소에서 사입 관리란 유통업체에서 판매할 제품의 확보를 위해 안정된 사입 업체를 선정하여 보완 관계를 유지하는 업무를 말한다.
- [패상 03-03-01] 사입 업체 선정 조건에는 다음의 사항을 포함한다.
 - 상품의 적절성: 사입 업체가 제공하는 상품의 스타일, 가격, 디자인

- 거래 조건: 할인, 대금 결제, 반품 허용 여부, 운임 부담
 - 서비스 제공: 광고, 판촉 지원, 판매원 교육 및 파견, 디스플레이나 진열대 등의 POP 보조, 배송 전 태그(tag) 작업
 - 납기: QR 시스템이나 자동 발주 시스템의 도입으로 적기에 배달
 - 공급처의 판로 정책: 같은 상품을 여러 곳에서 판매하는지, 어떤 곳에서 판매하는지 확인
 - 업계의 평판 및 신뢰도
 - 과거 자료: 공급처별 수익성 분석
- [패상 03-03-02] 마크업이란 판매가에서 원가를 뺀 금액, 즉 이윤을 의미한다.

4) 의류 가격 전략 수립

가) 판매 가격 결정하기

[패상 04-01-01] 시장 조사를 통해 경쟁사의 상품 가격과 가격 정책을 조사할 수 있다.
 [패상 04-01-02] 자사 브랜드의 시장 분석과 회사의 목표 이익률에 따라 손익 분기점을 산출할 수 있다.
 [패상 04-01-03] 제품 원가(고정비, 변동비), 생산량, 생산 시기 등에 따라 판매 가격을 결정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패상 04-01-01] 가격 결정이란 제품 시장의 경쟁 구조를 이해하고 고객의 수요 및 비용, 경쟁사의 가격, 기업의 가격 결정 목표를 고려하는 것을 말한다.
- [패상 04-01-02] 손익 분기점은 일정 기간의 매출액과 매출로 인하여 발생한 총비용이 일치되는 지점으로, 소비된 총비용을 회수할 수 있는 매출액을 나타낸다. 매출액이 손익 분기점을 초과할 경우에는 이익이 발생하고, 손익 분기점에 미달일 경우에는 손실이 발생한다. 손익은 단기 회계기간에 발생한 모든 수익과 이에 대응하는 모든 비용을 계재하고 그 기간의 순이익을 표시하는 손익 계산서를 통해 파악하는데, 자사 브랜드의 경영 성과를 명확히 파악하는 데 도움을 준다.
- [패상 04-01-03] 제품 원가는 판매하고자 하는 상품을 생산하거나 사입하는 과정에서 지출한 비용으로, 고정비와 변동비로 구성된다. 고정비란 생산량의 변동 여부와 관계없이 일정하게 지출되는 비용으로, 매월 지출이 고정된 비용을 말한다. 변동비란 생산량의 변동 여부에 따라 변화하는 비용으로, 매월 지출이 변동되는 비용을 말한다.

나) 판매 가격 변경하기

[패상 04-02-01] 상품 판매 분석을 통해 판매 추이를 정확히 진단할 수 있다.
 [패상 04-02-02] 판매 추이에 따라 판매량 증가를 위한 가격 변경을 결정할 수 있다.
 [패상 04-02-03] 정확한 상품 판매 분석을 통해 판매 부진 상품을 선정할 수 있다.
 [패상 04-02-04] 경쟁사 판매 가격 정책에 따라 적절히 대응할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패상 04-02-02] 가격 변경은 판매량 및 판매액 증가를 위해 이루어지는데, 가격 인하 이외에도 가격 인상을 진행하기도 한다.
- [패상 04-02-03] 판매 부진 상품을 파악하기 위해 부진 재고의 기준을 설정하고 패션 브랜드와 상품에 따라 적용해 본다.

다) 이익률 관리하기

- [패상 04-03-01] 원가 대비 적정 이익률을 산출할 수 있다.
 [패상 04-03-02] 판매율 및 할인율에 따른 원가 회수율을 관리할 수 있다.
 [패상 04-03-03] 원가 감안을 통해 목표 배수를 유지할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패상 04-03-02] 원가 회수율은 생산, 투입한 총원가에서 유통 마진을 제외한 회수 금액 비율을 말한다.
- [패상 04-03-03] 목표 배수는 원가를 침해하여 손해가 발생하지 않는 최소 배수를 파악하고 패션 브랜드와 상품의 특성에 따라 변경한다.

5) 의류 판매 촉진 관리

가) 판매 촉진 상품 선정하기

- [패상 05-01-01] 개별 상품에 대한 판매 실적 자료 분석을 통해 매출 활성화가 필요한 상품과 부진 상품을 선정할 수 있는 관리 지표를 설정할 수 있다.
 [패상 05-01-02] 소비자 선호, 경쟁 상황 등의 변화를 통해 매출을 견인할 수 있는 전략 상품을 찾아낼 수 있다.
 [패상 05-01-03] 관리 지표와 유통 환경 변화에 따른 전략 상품과 판매 부진 상품을 분류하고 판매 촉진 대상 상품을 최종적으로 선정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패상 05-01-01] 판촉 상품 관리 지표 기준을 설정하는 기초 자료에는 자사 및 경쟁사 매출 자료, 소비자 및 유통 환경 동향 자료 등이 포함된다.

나) 판매 촉진 방법 결정하기

- [패상 05-02-01] 판매 촉진 대상 상품의 특성과 소비자들의 욕구 분석을 통해 활용 가능하며 효과적인 판매 촉진 방법을 제시할 수 있다.
- [패상 05-02-02] 판매 촉진을 위한 예산을 설정하고 판매 촉진 방법에 따라 비용을 배분할 수 있다.
- [패상 05-02-03] 판매 촉진을 위한 활용 매체와 매체별 특성을 활용하여 세부적인 촉진 방법을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패상 05-02-01] 패션 제품 유통에서 주로 활용되는 판매 촉진 방법에는 다음의 내용을 포함한다.
 - 가격 할인
 - 사은 행사
 - 경품 지급
 - 포인트(마일리지) 증정
 - 연계 촉진(기업 간 콜라보레이션 판매 촉진)
- [패상 05-02-03] 판매 촉진 활용 주체의 요소는 방송 매체(텔레비전, 라디오), 인쇄 매체(신문, 잡지), 인터넷, 옥외 광고, 온라인 광고 등을 포함한다.

다) 판매 촉진 실행하기

- [패상 05-03-01] 결정된 판매 촉진 방법에 따라 실행할 수 있는 주체를 결정할 수 있다.
- [패상 05-03-02] 판매 촉진 방법에 따른 세부 내용 및 방법을 조율하고 협상할 수 있다.
- [패상 05-03-03] 수립된 목표를 기준으로 판매 촉진 성과를 분석하고 평가할 수 있다.
- [패상 05-03-04] 판매 촉진 성과를 근거로 차기 판매 촉진 전략 수립에 반영할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패상 05-03-03] 판매 촉진 성과 분석은 광고비 지출과 매출과의 관계를 조사하거나, 지역별 광고 예산에 따른 매출 차이를 측정하는 것으로 이루어진다.

6) 의류 상품 운영

가) 입고고 관리하기

- [패상 06-01-01] 검사 체크리스트에 제시된 품질 평가기준에 따라 검품 작업 후 불량률을 최소화할 수 있다.
- [패상 06-01-02] 포장 명세서에 따라 정확한 수량 확인 후 입고 확정을 할 수 있다.
- [패상 06-01-03] 계획된 출고 시기에 따라 정확히 출고할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패상 06-01-01] 검품은 주문한 상품이 지시대로 또는 발주한 대로 제작되었는지를 확인하는 작업을 의미하며, 수량 확인과 품질 확인을 포함한다.
- [패상 06-01-02] 포장 명세서는 포장에 관한 사항을 상세히 기재한 서류로서 포장 내의 수량과 순중량, 총중량, 용적, 화인(shipping mark), 포장의 일련번호 등을 포함한다.

나) 물량 배분 실행하기

- [패상 06-02-01] 점별 판매 현황 및 주문량에 따라 물량 등급을 설정할 수 있다.
 [패상 06-02-02] 설정된 물량 등급에 따라 점별 물량을 배분할 수 있다.
 [패상 06-02-03] 점별 물량 출고 시 출고 제품에 대하여 전산 등록을 하며 송장 작성 등의 출고 처리를 할 수 있다.
 [패상 06-02-04] 제품 특성에 맞는 운송 시기 및 방법에 따라 상품을 점포에 배분할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패상 06-02-01] 물량 등급이란 각 유통사에서 매출 실적, 영업 전략 등을 기준으로 임의로 정한 등급을 말한다.
- [패상 06-02-03] 송장이란 의류 판매자가 매매 계약 조건을 정당하게 이행하였음을 밝히기 위해 의류 구매자에게 보내는 문서로서 일련번호, 송장 번호, 발송자, 인수자, 확인자, 품명, 수량, 단가, 금액 등을 포함한다.

다) 상품 성과 분석하기

- [패상 06-03-01] 판매 중인 상품의 일별, 주별, 월별 판매 성과를 활용하여 지속적 호조 또는 부진의 원인을 분석할 수 있다.
 [패상 06-03-02] 호조 상품에 따른 재주문 진행을 결정할 수 있다.
 [패상 06-03-03] 부진 상품에 따른 판매 촉진 정책을 세울 수 있다.
 [패상 06-03-04] 상품 성과 분석을 활용하여 차기 시즌 상품 기획에 반영할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패상 06-03-04] 차기 시즌 제안은 상품 성과 분석을 바탕으로 제안서를 작성하는 것을 의미한다.

라) 물량 회전 실행하기

- [패상 06-04-01] 점별 상품 성과 분석에 따라 판매 부진 점포에서 호조 점포로의 이동을 지시할 수 있다.
 [패상 06-04-02] 지시 불이행 매장에 대한 페널티 부여를 통해 신속한 물량 회전을 위한 적절한 조치를 취할 수 있다.
 [패상 06-04-03] 판매 적기를 감안함에 따라 최적의 물량 회전을 지시할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패상 06-04-01] 상품 이동은 설정된 물량 회전 기준에 따라 이루어지며, 실행 방법을 제시해 준다.
- [패상 06-04-03] 판매 적기란 계절, 트렌드 등을 고려할 때 가장 수요가 높은 시기를 의미한다.

7) 의류 영업 관리

가) 매출 목표 관리하기

- [패상 07-01-01] 전년도 판매 자료를 활용하여 해당 연도 및 월별, 주별, 일별 매출 목표를 수립할 수 있다.
 [패상 07-01-02] 매출 목표에 따라 매장별 매출 실적을 파악하고 관리할 수 있다.
 [패상 07-01-03] 매장별 특성에 따라 행사 및 가격 인하 계획을 세울 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘매출 목표 관리하기’ 학습 요소는 매출 목표와 실적, 이벤트 및 가격 인하 행사를 연간 및 월간 계획표로 작성한다.

나) 판매 사원 관리하기

- [패상 07-02-01] 점포의 특성과 판매 목표에 따라 판매 사원을 선발할 수 있다.
 [패상 07-02-02] 매장 크기, 근무 시간, 평균 매출 금액에 따라 적정 인원을 배치할 수 있다.
 [패상 07-02-03] 판매 사원의 경력과 능력을 고려한 적절한 업무 할당과 급여 책정을 통해 일에 대한 만족도와 회사에 대한 충성도를 향상시킬 수 있다.
 [패상 07-02-04] 체계적인 교육 매뉴얼 수립을 통해 판매 사원을 교육시키며 판매 기술을 향상시킬 수 있다.
 [패상 07-02-05] 판매 사원의 근무 환경 개선을 위해 적절한 복지 혜택을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패상 07-02-01] 판매 사원의 역할은 소비자의 특성에 맞는 패션을 제안하고, 패션 점포의 이미지를 향상시키며, 소비자와 의류업체를 연결하는 의사 전달자로서 소비자와의 관계 마케팅을 강화하는 데 이바지해야 한다. 이러한 역할에 따른 선발 기준을 작성하도록 한다.

- [패상 07-02-03] 판매원의 업무를 할당하고 급여를 책정하는 기준에는 다음의 지표를 포함한다.
 - 기간별 신규 고객 및 상실 고객 수
 - 매장 평당 매출 판매액 분석
 - 매장별 판매원당 평균 판매액 분석
- [패상 07-02-04] 판매 사원 교육 매뉴얼에는 다음 사항을 포함한다.
 - 기업 소개, 상품 소개
 - CS 마인드, 트렌드·소재 교육
 - 성격 유형별 고객 응대, 불평 고객 응대
 - 감성 지수를 활용한 커뮤니케이션
 - 스트레스 관리 방안
 - 리더십, 자기 계발
- [패상 07-02-04] 판매 사원 교육 매뉴얼의 고객 응대 프로세스는 고객과의 상호 작용을 통해 의류 상품에 대한 정보를 제공하고 구매를 유도하는 것으로 다음의 과정을 포함한다.
 - 잠재 고객의 예측
 - 사전 접근
 - 접근
 - 제품 소개
 - 반대 의견에 대한 처리
 - 구매 권유
 - 판매 후 서비스

다) 점포별 정산 관리하기

- [패상 07-03-01] 효율적인 정산 관리를 위해 입출고 판매에 관한 전산 시스템을 이해하고 활용할 수 있다.
- [패상 07-03-02] 정산 관리 기준에 따라 매장별 세금 계산서 관련 업무를 수행할 수 있다.
- [패상 07-03-03] 효율적인 재고 운영을 위해 재고 관련 정산 업무를 수행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패상 07-03-01] 정산 관리란 의류 판매량을 파악하여 재고 수량을 관리하는 것을 의미한다.

8) 의류 매장 관리

가) 매장 매출 관리하기

- [패상 08-01-01] 매출 평가를 통해 점포 및 판매원 개인별 성과를 평가하고 개선할 수 있다.
 [패상 08-01-02] 매출 증가를 위해 판매 촉진을 효과적으로 활용할 수 있다.
 [패상 08-01-03] 점포의 특성에 따라 월별 매출 계획을 수립할 수 있다.
 [패상 08-01-04] 효율적인 매장 운영을 위해 상품, 고객, 판매와 관련된 전산 시스템을 잘 활용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘매장 매출 관리하기’ 학습 요소에서는 매출을 효율적으로 관리하기 위해 점포와 판매원별 매출 계획 및 평가 방법을 수립하고, 판매 기법과 판매 촉진 실행 방법을 조사한다.

나) 고객 서비스 관리하기

- [패상 08-02-01] 고정 고객 확보를 위하여 고객 데이터베이스를 구축할 수 있다.
 [패상 08-02-02] 고객 충성도를 높이기 위하여 고정 고객 서비스 강화로 고객과의 지속적인 관계를 유지할 수 있다.
 [패상 08-02-03] 고객 불평에 대한 해결 방안을 위해 고객 불평 관리 체계를 실행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘고객 서비스 관리하기’ 학습 요소에서 고객 서비스란 상품을 구입한 고객에게 제공하는 사후 관리 서비스를 의미한다.
- [패상 08-02-01] 고객 데이터베이스를 구축하기 위한 자료 유형을 제시하고, 이를 기반으로 한 고객 서비스 등급 기준을 설정해 주도록 한다.
- [패상 08-02-02] 고객과의 지속적인 관계 유지 방안으로 고객 관계 관리(CRM)가 활용되는데, 이는 고객 지원 시스템을 기반으로 신규 고객을 획득하고, 기존 고객을 유지하고 이탈을 방지하기 위해 고객의 요구와 행동을 분석하여 개별 고객의 특성에 맞춘 마케팅을 기획하고 실행하는 경영 관리 기법을 말한다.

다) 상품 관리하기

- [패상 08-03-01] 상품의 재고 부족에 따른 판매 기회 손실을 막기 위해 데이터베이스 시스템과 발주 시스템을 활용할 수 있다.
 [패상 08-03-02] 주기적인 재고 조사를 통해 판매원에 의한 내부 절도, 파손 등 상품 손실을 최소화할 수 있다.
 [패상 08-03-03] 효율적인 재고 운영을 위해 필요 상품에 대한 매장 간 상품 이동을 할 수 있다.
 [패상 08-03-04] 판매 자료를 기반으로 시즌 종료 상품과 매출 부진 상품을 선별하여 반품 처리를 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패상 08-03-01] 발주 시스템이란 재고 관리를 위해 재고량이 발주점에 이르면 주문서를 발행하는 시스템을 의미한다.
- [패상 08-03-02] 상품 손실을 줄이기 위한 방법에는 도난 방지 장치 부착, 매장 내 확대경 설치, CCTV 설치, 탈의실 통제, 판매원 교육 등을 포함한다.
- [패상 08-03-04] 반품 처리를 위해 반품 소장 RT(rotation)을 작성하는데, 이는 입고된 제품에 문제가 생겨 이를 반품할 때 그 내용을 기재한 문서로서 제품의 규격 및 금액, 단가, 수량 등을 포함한다.

라) VMD 관리하기

[패상 08-04-01] 브랜드 콘셉트에 따라 상품의 이미지를 연출하고, 윈도우 디스플레이를 할 수 있다.
 [패상 08-04-02] 제품의 특성, 소비자의 구매 패턴을 바탕으로 시즌별, 특별 행사별 VMD 콘셉트를 이해할 수 있다.
 [패상 08-04-03] VMD를 통해 효과적인 매장 구성과 브랜드 정체성을 표현할 수 있다.
 [패상 08-04-04] VP, PP, IP를 활용하여 상품을 효과적으로 진열하고, 코디네이션을 제안할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘VMD 관리하기’ 학습 요소에서 VMD란 점포의 마케팅 전략과 목표, 취급 상품의 특성, 소비자의 구매 패턴을 바탕으로 시즌별 또는 특별 행사별 VMD 콘셉트를 기획하고, 이를 시각적인 상품 구성에 의해 구체화시켜 표적 고객과 잠재 고객에게 인식시키기 위한 총체적인 표현 전략을 의미한다. ‘비주얼 머천다이징’ 과목의 ‘패션 상품 전개’ 학습 영역과 연계 지도가 가능하다.
- [패상 08-04-03] VMD에는 다음 내용을 포함한다.
 - 상품 제안: 연출과 진열, 페이스 플랜(facing plan)
 - 디스플레이 요소: 색채, 조명, 코디네이팅, 연출 구성, 쇼윈도, POP, 마네킹, 디스플레이 재료
 - 매장 계획: 매장 레이아웃, 집기, 매장의 외관
- [패상 08-04-04] VP, PP, IP 구성 요소는 다음을 의미한다.
 - VP(Visual Presentation): 고객 유도를 위해 쇼윈도나 중앙 스테이지에서 상품 트렌드를 제시한다.
 - PP(Point of sales Presentation): 판매 유도를 위해 벽면 상단부와 집기류 상단부에서 상품을 연출한다.
 - IP(Item Presentation): 쇼케이스, 집기류 등에서 고객이 알아보기 쉽게 상품을 정리하여 진열한다.

마) 무점포 유통 운영하기

- [패상 08-05-01] 신유통 경로에 대한 이해를 넓히기 위해 온라인, 모바일 등의 무점포 시장에 대한 지식을 습득하고 운영에 필요한 제반 업무를 수행할 수 있다.
- [패상 08-05-02] 무점포 유통을 운영하기 위해 물량 계획, 가격 계획, 판매 및 마케팅 계획을 수립하여 실행할 수 있다.
- [패상 08-05-03] 경쟁 업체의 무점포 유통 현황을 분석함에 따라 무점포 유통에 대한 대응 전략을 수립할 수 있다.
- [패상 08-05-04] 무점포 유통 유형별 기술적, 법률적 지식을 습득함에 따라 실제 무점포 창업을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패상 08-05-04] 무점포 유통 창업 및 운영을 위한 법률적 지식은 「전자 상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률」, 「정보 통신망 이용 촉진 및 정보 보호 등에 관한 법률」, 「전자 문서 및 전자 거래 기본법」, 「전자 서명법」 등을 포함한다.

9) 의류 온라인 유통 관리

가) 패션 상품 온라인 유통 채널별 정보 수집하기

- [패상 09-01-01] 물량 계획서를 바탕으로 결정된 상품 목록을 확인할 수 있다.
- [패상 09-01-02] 확인된 정보에 따라 다양한 유통 채널과 관련된 정보를 수집할 수 있다.
- [패상 09-01-03] 수집된 자료를 활용하여 유통 채널별 계약에 필요한 거래 조건을 확인하여 보고서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘패션 상품 온라인 유통 채널별 정보 수집하기’ 학습 요소에서 의류 온라인 유통 관리는 패션 상품과 연관된 온라인 유통 채널 구축·운영, 소싱, 콘텐츠 운영, 고객 관리 등의 업무 수행 시에 적용한다.
- [패상 09-01-02] 유통 채널은 자사 몰, 오픈 마켓, 패션 전문 몰, 종합 쇼핑몰, 소셜 커머스, 소셜 미디어 등을 포함하며, 유통 채널과 관련된 정보는 유통 채널별 가격 관리, 고객 관리, 물류 정책 등 필요한 정보를 말한다.
- [패상 09-01-03] 거래 조건에 관련된 법률은 「전자 상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률」, 거짓 과장 광고 행위, 불공정 거래 행위, 「표시 광고법」, 「개인 정보 보호법」 등이 포함되어 있다.

나) 패션 상품 온라인 소싱하기

- [패상 09-02-01] 의류 시장 동향 조사 결과 자료를 활용하여 구매 경로를 조사할 수 있다.
 [패상 09-02-02] 조사된 경로들에 대하여 비교 분석 자료를 작성할 수 있다.
 [패상 09-02-03] 비교 분석된 자료를 바탕으로 적합한 경로를 통하여 소싱할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패상 09-02-01] 의류 시장 동향 조사 결과 자료는 상품의 품목, 색상, 가격 등의 판매 분석 자료와 콘텐츠 등의 트렌드를 분석할 수 있는 자료이다.
- [패상 09-02-03] 패션 상품 온라인 소싱을 위한 비교 분석 자료는 소싱처별 제조 원가, 상품 세부 정보, 소싱 방법, 소싱 기간 및 기타 제반 비용 등 상품 소싱에 필요한 모든 사항을 종합하여 비교한 자료로서 적합한 소싱처를 선정하는 데 바탕이 되는 자료이다.

다) 패션 상품 온라인 콘텐츠 운영하기

- [패상 09-03-01] 결정된 유통 채널에 따라 사진, 영상, 텍스트 등 필요한 콘텐츠를 확인하고 저작권 및 법률 규제 사항을 파악할 수 있다.
 [패상 09-03-02] 확인된 자료를 바탕으로 촬영, 그래픽 툴 등을 활용하여 콘텐츠를 제작할 수 있다.
 [패상 09-03-03] 제작된 콘텐츠를 자사 몰, 오픈 마켓, 패션 전문 몰, 종합 쇼핑몰, 소셜 커머스, 소셜 미디어 등 유통 채널별로 선정할 수 있다.
 [패상 09-03-04] 선정된 콘텐츠의 업로드를 위한 상품 정보를 구성하고 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패상 09-03-01] 콘텐츠는 판매를 목적으로 하는 상품을 디지털 기술로 가공한 각종 정보 내용물이나 프로그램, 이미지, 음악, 영상물을 말하며, 인터넷 등의 통신망을 통해 패션 관련 자사 몰, 패션 전문 몰, 종합 쇼핑몰, 소셜 커머스, 소셜 미디어 등에 표현되는 게시물을 포함한다.

라) 패션 상품 온라인 유통 채널 운영하기

- [패상 09-04-01] 유통 채널별 가이드에 따라 콘텐츠 운영 방법을 확인할 수 있다.
 [패상 09-04-02] 재고 물량을 파악하여 유통 채널별 물량 배분 계획서를 작성할 수 있다.
 [패상 09-04-03] 물량 배분 계획서 따라 상품 정보를 유통 채널에 업로드할 수 있다.
 [패상 09-04-04] 운영 방법에 따라 유통 채널별 주문 수량을 확인하고 배송을 요청할 수 있다.
 [패상 09-04-05] 판매 자료를 활용하여 유통 채널별 판매 촉진 계획서를 작성하고 실행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패상 09-04-02] 물량 배분 계획서는 판매 가격(정상/할인) 정책, 재고 소진 계획, 채널별 물량

배분 정책 등이 포함되는 기본 항목과 구매 행동 분석 자료와 판매 분석 자료 등을 포함한다.

- [패상 09-04-05] 판매 촉진 계획서는 구매를 자극하고 유통 효율성을 향상하기 위해 실시하는 마케팅 활동 계획서로, 중간상이나 소비자의 구매를 유도하거나 가속화, 브랜드 전환 등의 유통 채널별 판매 촉진 목표를 설정하고 구체적인 판매 촉진 수단을 결정하여 작성한다.
- [패상 09-04-05] 유통 채널별 실행 가능한 판매 촉진 수단으로는 쿠폰, 가격 할인, 보너스 팩, 샘플링, 콘테스트와 추첨, 애호도 제고 프로그램 등이 포함된다.

마) 패션 상품 온라인 고객 관리하기

- [패상 09-05-01] 기업에서 정해 놓은 고객 관리 정책을 파악할 수 있다.
 [패상 09-05-02] 유통 채널별 고객 유입 경로, 판매 데이터, 구매 고객 의견 등을 수집할 수 있다.
 [패상 09-05-03] 반품·교환 요청 시 상품을 확인하고 거래 조건에 따라 환불·교환을 수행할 수 있다.
 [패상 09-05-04] 수집된 데이터를 바탕으로 개선 사항을 포함한 고객 판매 제안서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [패상 09-05-02] 고객 유입 경로는 일반 소비자가 구매를 목적으로 유통 채널의 방문하게 되는 과정을 의미하며 검색 엔진, 이메일, 사회관계망 서비스(SNS), 자사 몰 직접 방문 등이 있다.
- [패상 09-05-04] 판매 데이터는 연령, 요일, 시간대, 브랜드 품목, 판매 채널, 유입 채널 등을 포함하며, 기본적으로 구매 건수, 구매 수량, 매출액 등의 항목이 있다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘패션 상품 유통 관리’ 과목의 교수·학습은 교육과정에서 목표로 하는 기초적인 지식의 습득과 함께 문제 해결 능력, 의류 산업 분야의 첨단 기술에 대한 새로운 지식 정보 및 디지털 역량을 중점적으로 함양하는 데 목표를 둔다.

가) 학습 영역별 패션 상품 유통 관리의 기초 기능과 기술을 습득하고 요구되는 조건에 따라 실제적인 적용 능력을 갖출 수 있도록 하며, 실습 과정에서 창의적 문제 해결력을 발휘하여 일에 대한 올바른 가치와 태도를 형성하도록 지도함으로써 과목에서 목표로 하는 역량을 함양할 수 있도록 계획한다.

나) 교사는 학생이 패션 상품 유통의 기초 지식을 습득하는 과정에서 디지털 매체를 활용할 수

있는 기회를 제공하며, 이 과정이 교과와 성취기준과 연계될 수 있도록 한다. 실습 과제는 여러 가지 조건을 제시하여 능력별 학습이 이루어지도록 하며, 다양한 디지털 도구 활용 방법에 대해 지도한다.

- 다) 학생의 능력에 따라 수준을 고려하여 과목의 내용과 실습 내용을 재구성하며, 패션 유통 산업 현장에서 필요로 하는 기초 지식과 기능을 습득하도록 하여 직무에 적용하고 응용할 수 있는 내용으로 지도한다.
- 2) ‘패션 상품 유통 관리’ 과목의 학습 과정에서 다양한 사례 제시와 유통업체에서의 직간접적 경험 기회를 제공하여 학생들이 패션 상품 유통 관리에 대해 흥미를 가질 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
- 가) ‘패션 상품 유통 관리’ 과목은 학생의 능력에 따라 수준을 고려하여 교과와 실습 내용을 재구성하며, 학생에게 패션 유통 산업 현장에서 필요로 하는 기초 지식과 기능을 습득하여 직무에 적용하고 응용할 수 있는 내용으로 지도한다.
 - 나) ‘의류 유통 환경 분석’, ‘의류 유통 전략 수립’ 학습 영역을 학습하는 과정에서 거시적 경제 동향과 국내외 유통 환경 자료에 대한 다양한 디지털 자료원을 조사하여 제공되는 자료를 정확하게 분석하고, 전략적인 사고를 할 수 있도록 학습하는 방안을 계획한다.
 - 다) ‘의류 가격 전략 수립’, ‘의류 상품 운영’, ‘의류 판매 촉진 관리’, ‘의류 영업 관리’ 학습 영역에서는 다양한 디지털 기술을 습득하고 활용하는 방안을 계획한다.
 - 라) ‘의류 매장 관리’, ‘의류 온라인 유통 관리’ 학습 영역에서는 패션 유통 산업 현장의 다양한 사례 분석과 연계 프로그램을 통해 학습할 수 있는 방안을 계획한다.
- 3) 패션 유통 매장에서의 실제 연수 프로젝트 학습이나 패션 유통 전문가 특강 등을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 미래 패션업체의 종사자로서의 역할 및 실무 경험의 기회를 제공하는 데 중점을 두고 교수·학습을 운영한다.
- 가) ‘의류 가격 전략 수립’, ‘의류 상품 운영’, ‘의류 영업 관리’, ‘의류 판매 촉진 관리’ 학습 영역을 학습하는 과정에서 공개된 업체 자료 또는 샘플 자료를 이용하여 현장에서 작성되는 다양한 형태의 서식을 작성하고 평가해 보는 기회를 갖도록 지도한다.
 - 나) ‘의류 매장 관리’, ‘의류 온라인 유통 관리’ 학습 영역을 학습하는 과정에서 온오프라인 패션 매장 운영에 필요한 자료를 실제 사례 분석이나 견학, 현장 실무자의 경험담(동영상 자료 및 선배 특강) 등을 통해 원활하게 찾을 수 있도록 정보 탐색에 대한 개별 과제를 제시하고, 이를 해결할 수 있도록 지도한다.

- 4) '패션 상품 유통 관리' 과목을 학습하는 과정에서 학생들이 패션 유통 산업에 바람직한 태도를 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 5) '패션 상품 유통 관리' 과목은 의류 분야의 전공 일반 과목인 '패션 마케팅'과 전공 실무 과목인 '비주얼 머천다이징' 과목과 연계하여 학습의 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 운용한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) '패션 상품 유통 관리' 과목의 내용을 조사하는 과정에서 디지털 매체상의 다양한 정보를 분별력 있게 활용하고, 필요 시 저작권 보호 등을 준수하며 책임감 있게 사용할 수 있도록 지도해야 한다.
- 2) '패션 상품 유통 관리' 과목은 패션 상품 유통에 필요한 응용 지식과 실무 과정에 대한 내용을 학습하여 학생들이 패션 상품 유통 산업 현장에서 활용할 수 있는 실제적 능력을 기르기 위한 전공 실무 과목이므로 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 소양 등이 균형을 이루도록 계획되어야 하며, 특히 산업 현장과 연계되도록 과정을 설계하는 것이 필요하다.
- 3) 글로벌 유통 환경 변화에 따른 문화적 다양성에 따라 영향을 받는 패션 상품 유통 현황에 대해 이해하고 대처할 수 있는 사고 능력을 가지도록 지도해야 한다.
- 4) 과제 해결 수업으로 모듈 수업을 진행할 때는 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있는 수업 분위기가 조성되도록 유도한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) '패션 상품 유통 관리' 과목의 교육과정에서 제시한 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 패션 유통 관련 분야에서 요구하는 의사소통 능력과 문제 해결 능력, 디지털 역량을 갖추었는가를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
 - 가) 단순하고 지엽적인 문제보다는 종합적인 이해 능력 및 창의적 사고와 실제적 적용 측면에 중점을 두고 평가한다.
 - 나) 실습 평가에서는 결과뿐만 아니라 과정도 함께 평가하고 교사 평가, 동료 평가, 학생 평가를 병행하여 평가한다.

- 다) 다양한 실제 사례 분석에 대해 토론의 기회를 마련하고, 이를 평가에 반영한다.
- 라) 실습 평가는 실습 요소별로 상세한 평가기준을 정하여 사전에 작성한 평가표에 따라 평가한다.
- 2) '패션 상품 유통 관리' 과목의 평가 과정에서 각 학습 영역별 기초적 개념이나 지식을 효과적으로 습득하고, 관련된 여러 사례를 스스로 탐색하며, 이를 통해 추상적 개념과 사례를 연계시킬 수 있는 역량을 갖추고 있는가를 평가한다.
 - 3) '패션 상품 유통 관리'의 각 내용 영역을 학습 과정에서 개념 이해를 돕기 위해 현장 전문가 특강 혹은 견학, 실제 사례 조사 등을 통해 학생들이 패션 유통 사업과 운영되는 과정에 대해 직간접적으로 경험할 수 있도록 한다. 이 과정에서 조사 보고서, 시나리오 및 프레젠테이션 작성 및 공유 활동 등을 통한 다양한 평가 방법을 고려하여 적용할 수 있다.
 - 4) '패션 상품 유통 관리'의 각 내용 영역을 학습 과정에서 직접적인 실습이 어려운 내용의 경우 온라인 매체를 통한 정보 수집, 시뮬레이션 등을 평가함으로써 디지털 역량과 의사소통 역량을 강화하는 데 중점을 둔다.
 - 5) '패션 상품 유통 관리' 평가 결과를 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 환류될 수 있도록 하고, 학생의 학습 동기 유발 및 개별 지도, 최소 성취수준에 미도달한 학생을 위한 보충 이수 자료로 활용될 수 있도록 제시한다.
 - 6) '패션 상품 유통 관리' 평가 시 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 수행평가 또는 지필평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들고, 각 항목을 하나씩 점검함으로써 신뢰도를 유지하도록 한다.
 - 7) 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 평가 결과에 대한 피드백과 함께 보충 학습 자료를 제시하여 학습을 지원한다.

나. 평가 방법

- 1) '의류 유통 환경 분석' 학습 영역은 거시적 경제 동향 수집 능력, 국내외 자료 수집 능력, 유통 트렌드 정보 수집 및 보고서 작성 능력, 유통 환경의 양적·질적 자료 분석 능력, 패션 트렌드 정보 수집 및 보고서 작성 능력, 패션 전문 웹사이트 자료 조사 및 분석 능력 등을 포트폴리오 작성 및 구두 발표, 서술형 시험 등을 통해 평가한다.
- 2) '의류 유통 전략 수립' 학습 영역은 브랜드별 특성 파악 능력, 상권 특성 분석 능력, 상품별 고객

욕구 변화 파악 능력, 소비자 유형별 분류 능력, 소비자 자료 분석 능력, 수익성 분석 능력, 시장 세분화 변수 선정 능력, 시즌별 특성 파악 능력, 유통 거래 비용 관리 능력, 유통 경로별 상품 구성과 인적 구성 능력, 점포 입지를 파악하는 능력, 주요 유통 경로의 평가 능력 등을 문제 해결 시나리오 작성, 사례 연구, 구두 발표, 논술형 시험 등을 통해 평가한다.

- 3) ‘의류 유통 상품 기획’ 학습 영역은 기존 판매 자료 분석 능력, 데이터베이스 관리 능력, 매출 계획 수립 능력, 사입 업체와의 협상 능력, 상품 비교 분석 능력, 상품 제시 능력, 수요 예측 및 수요 변동 반영 능력, 판매 가격 산출 능력, 패션 제품의 소재, 디자인, 품질, 색상을 평가하는 능력을 사례 연구 및 구두 발표, 서술형 및 논술형 시험 등을 통해 평가한다.
- 4) ‘의류 가격 전략 수립’ 학습 영역은 경쟁사 가격 조사 능력, 경쟁사 판매 가격 정책 분석 능력, 데이터 적용 능력, 상품의 정확한 판매 추이 파악 능력, 손익을 반영한 가격 변경 능력, 이익률 분석 능력, 판매 부진 원인에 대한 판단 능력을 사례 연구 및 구두 발표, 서술형 시험 등을 통해 평가한다.
- 5) ‘의류 상품 운영’ 학습 영역은 불량 검품 능력, 상품 배분 능력, 상품 판매 적기 파악 능력, 수요 예측 능력, 수요 변동 반영 능력, 신속한 물량 회전 실행 능력, 신속한 의사 결정 능력, 점별 판매 특성 파악 능력, 출고 처리 능력, 판매 촉진 실행 능력, 패키징 리스트(포장 명세서) 점검 능력을 서술형 시험, 평가자 질문 등을 통해 평가한다.
- 6) ‘의류 영업 관리’ 학습 영역은 매출 실적 분석 능력, 재고 정산 업무 수행 능력, 전산 시스템 사용 능력, 판매 환경 개선 능력, 판매원 교육 능력, 판매원 리더십 능력, 판매원 복지 개선 능력, 판매원의 경력별 평가 능력을 사례 연구 및 구두 발표, 서술형 시험 등을 통해 평가한다.
- 7) ‘의류 판매 촉진 관리’ 학습 영역은 예산 수립 및 포트폴리오 구성 능력, 지표 관리 능력, 판매 촉진 방법별 실행 능력, 판매 촉진 유형별 효과 예측 능력, 협상 능력을 사례 연구 및 구두 발표, 서술형 및 논술형 시험 등을 통해 평가한다.
- 8) ‘의류 매장 관리’ 학습 영역은 CRM의 이해 및 활용 능력, VMD 수행 능력, 갈등 해결 및 스트레스 관리 능력, 고객 불평 처리 능력, 고객 응대 능력, 매출 분석 능력, 반품 처리 수행 능력, 상품 페이지(HTML) 구성을 위한 그래픽 프로그램 활용 능력, 상품 표현 능력, 수요 예측 및 수요 변동 반영 능력, 원활한 커뮤니케이션 능력, 컬러 코디네이션 능력, 판매 자료 활용 능력, 판매 촉진을 위한 외부 자원 활용 능력, 전산 시스템 활용 능력을 평가자 체크리스트, 일지·저널 작성, 서술형 시험 등을 통해 평가한다.
- 9) ‘의류 온라인 유통 관리 영역’ 학습 영역은 거래 조건에 따른 환불·교환 수행 능력, 고객 요구사항

개선 보고서 작성 능력, 물량 배분 계획서 작성 능력, 비교 분석 자료 작성 능력, 사진·영상·텍스트 등 콘텐츠 제작 능력, 상품 정보 관리 능력, 원가 확인 능력, 유통 채널 비교 분석 보고서 작성 능력, 유통 채널 업로드 능력, 유통 채널 정보 수집 능력, 유통 채널별 고객 데이터 수집 능력, 유통 채널별 물량 계획서 작성 능력, 유통 채널별 콘텐츠 적정성 확인 능력, 적합한 경로를 통한 소싱 능력, 판매 촉진 계획서 작성 능력을 포트폴리오 작성, 사례 연구, 평가자 체크리스트, 구두 발표, 서술형 시험 등을 통해 평가한다.

12. 비주얼 머천다이징

1. 성격 및 목표

가. 성격

오프라인을 기반으로 하던 패션 산업이 온라인으로 영역이 확대되면서 상품(MD: Merchandising)과 매장(店: Store)의 이미지를 시각적으로 구체화하는 비주얼 머천다이징(Visual Merchandising)의 범위도 다양하게 변화하고 있다. 온라인 시장은 편의성을 기반으로 다양한 형태의 채널로 변화하고 있으며, 오프라인 시장은 소비자들이 온라인에서 체험하지 못하는 오감을 만족시키고 브랜드 충성도를 높일 수 있는 플래그십 스토어(Flagship Store)와 같은 체험형 매장이 증가하고 있다. 이러한 상황에서 매장의 콘셉트를 설정하고 구현하는 비주얼 머천다이징의 중요성이 높아지고 있어 이를 효과적으로 실행할 수 있는 인재 양성이 필요하다.

비주얼 머천다이징은 패션 상품의 브랜드 가치와 매출 증대를 위해 트렌드 및 자사 브랜드 분석을 바탕으로 비주얼 머천다이징 전략 수립 및 실행을 계획하고 매장 구성과 상품 제안을 전개하여 패션 매장의 시각적 효과를 높이는 직무이다. ‘비주얼 머천다이징’ 과목은 전공 일반 과목인 ‘패션 마케팅’과 전공 실무 과목인 ‘패션 상품 유통 관리’와 밀접한 연관성을 가지고 있으며, 패션 유통 현장에서 매장 구성과 관리에 대해 이론과 실습을 병행하여 학습하는 실무 지향적 과목이다.

비주얼 머천다이징 업무를 전반적으로 이해하고 수행하는 데 도움이 되도록 하기 위해 비주얼 머천다이징 트렌드 분석, 비주얼 머천다이징 전략 수립, 비주얼 머천다이징 콘셉트 설정, 패션 매장 구성 전개, 패션 상품 전개, 패션 상품 디스플레이, 패션 매장 유지 관리로 이수 내용 체계를 구성하였다.

나. 목표

‘비주얼 머천다이징’ 과목은 비주얼 머천다이징 산업 현장에서 필요한 기본 능력을 함양하고 각 교육 과정에서 요구되는 실무를 학습하여 실제 현장에서 활용할 수 있는 능력과 태도를 보유한 인력을 양성하는 데 목표를 둔다. 학습을 통해 비주얼 머천다이징 관련 분야 취업 및 해당 분야의 발전에 기여할 수 있는 실무형 인재를 육성하도록 한다. 이러한 목적을 달성하기 위해 ‘비주얼 머천다이징’ 과목은 산업 현장과 연계된 기본 지식과 실무 능력, 관련 기기나 장비 운용, 업무 수행 과정에서의 디지털 융합 역량을 함양하도록 교육한다. 또한 교실 수업 방식에 디지털 인프라를 활용한 다양한 교육 방식을

적절히 결합하여 온오프라인 연계가 가능한 수업 형태로 학습의 시너지 효과를 높이도록 한다. 이러한 교육을 통해 패션 제품뿐만 아니라 일반 소비 제품을 다루는 매장까지를 아우르는 다양한 진로를 모색할 수 있고, 취업이나 소규모 창업 후의 업무를 수행할 수 있는 학습 능력을 키우도록 돕는다. 이에 따른 세부 목표는 다음과 같다.

첫째, 트렌드 분석 및 전략 수립을 통해 매장 환경과 브랜드 콘셉트, 시즌별 테마에 따른 소구점을 인지하고, 핸드 드로잉(Hand Drawing)과 디지털 드로잉(Digital Drawing)을 융합하는 비주얼 머천다이징의 기초 능력을 기른다.

둘째, 매장을 구성하는 요소 학습 및 상품 전개와 상품 디스플레이 방법에 대해 실습하고, 심미적 감성을 바탕으로 창의적으로 사고하는 능력, 문제 해결 능력, 공감각 능력 등을 길러 산업 현장의 직무 수행에 적합한 능력을 기른다.

셋째, 매장의 점검 리스트 작성 및 매장 점검과 같은 패션 매장 유지 관리 학습을 통해 자료 분석 능력, 의사소통 능력, 정리 능력, 협업 능력 등을 기른다.

넷째, 비주얼 머천다이징 분야의 역량을 지속적으로 향상하려고 노력하여 개인의 직업 생애를 개척하고 패션 산업 발전에 기여할 수 있는 자기주도적 태도를 기른다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
비주얼 머천다이징 전략 수립	• 매장 아이덴티티 수립하기 • 연간 비주얼 머천다이징 계획 수립하기 • 예산 수립하기 • 연간 이벤트 플랜 작성하기
비주얼 머천다이징 콘셉트 설정	• 시즌 테마 선정하기 • 이미지 맵 작성하기 • 아이디어 스케치하기 • 시안 완성하기 • 프레젠테이션 하기
패션 매장 구성 전개	• 매장 외부 환경 구성하기 • 집기 전개하기 • 연출 도구 전개하기 • POP 전개하기 • 조명 계획하기
패션 상품 전개	• 시즌별 상품 테마 적용하기 • 상품 분류하기 • 상품 배치하기 • 페이지 플랜 하기
패션 상품 디스플레이	• 상품 연출하기 • 상품 진열하기 • 조명 연출하기 • POP 배치하기
패션 매장 유지 관리	• 매장 점검하기 • 판매 사원 교육하기 • 업체 관리하기 • 실행 평가서 작성하기

나. 성취기준

1) 비주얼 머천다이징 전략 수립

가) 매장 아이덴티티 수립하기

[비열 01-01-01] 매장 아이덴티티 수립을 위하여 자사의 브랜드 경영 전략을 분석할 수 있다.

[비열 01-01-02] 자사 마케팅 목표에 따른 제품 판매 촉진 전략을 파악할 수 있다.

[비열 01-01-03] 자사의 경영 전략 및 마케팅 목표에 따라 브랜드의 콘셉트와 일관된 매장 아이덴티티를 도출할 수 있다.

[비열 01-01-04] 매장 아이덴티티를 위한 비주얼 머천다이징 구성 요소를 제시할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [비열 01-01-01] 매장의 아이덴티티 수립은 트렌드 수집 분석 및 자사 브랜드 분석을 포함한다. 매장 아이덴티티 수립 학습은 전공 실무 과목 [패설 01-01-02]와 연계하여 지도한다.
- [비열 01-01-02] 제품 판매 촉진 전략을 파악하기 위한 자료로 전공 실무 과목 [패상 07-02-03]의 판매 촉진 수립의 결과물을 활용하여 학습 및 연계하여 지도한다.
- [비열 01-01-03] 매장 아이덴티티 수립은 소비자 욕구 및 매장 내 구매 행동을 고려하여 미적 특성뿐 아니라 기능적 특성도 함께 고려하여야 한다.
- [비열 01-01-04] 비주얼 머천다이징 구성 요소 제시는 비주얼 머천다이징의 기초 이론인 개념과 종류, 매장의 요소를 학습하는 것을 뜻한다.

나) 연간 비주얼 머천다이징 계획 수립하기

- [비열 01-02-01] 전년도 연간 계획과 실행한 내용을 검토하여 차기 연도 계획을 예측할 수 있다.
- [비열 01-02-02] 전년도 분석 자료를 토대로 시즌별 콘셉트와 테마에 맞는 계획을 수립할 수 있다.
- [비열 01-02-03] 신상품 출고 시점과 마케팅 전략 계획을 고려하여 실행 계획을 구상할 수 있다.
- [비열 01-02-04] 유통 환경이 다변화됨에 따라 유통 형태별로 매장 환경에 맞는 비주얼 머천다이징 계획을 수립할 수 있다.
- [비열 01-02-05] 급변하는 패션 시장 환경에 따른 비주얼 머천다이징 전략의 유동성을 고려한 계획을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- 연간 비주얼 머천다이징 계획 수립하기는 상품 기획, 디자인, 마케팅 등 관련 부서와의 협업을 통해 만들어진다.
- [비열 01-02-01] 전년도의 실행 내용은 비주얼 머천다이징 실행 결과와 상품 기획 전략을 포함한다. 전공 실무 과목 [패상 03-01-01]과 연계하여 지도한다.
- [비열 01-02-04] 비주얼 머천다이징 계획 수립은 기업의 경영 전략 및 브랜드 콘셉트, 마케팅 목표를 고려하여 일관된 목표를 수립하는 것을 의미한다.

다) 예산 수립하기

- [비열 01-03-01] 전년도 실행 내용을 분석하여 연간 필요 예산을 예측할 수 있다.
- [비열 01-03-02] 매출을 참고하여 시즌별, 월별, 이벤트별 비용 지원을 위한 예산을 책정할 수 있다.
- [비열 01-03-03] 마케팅 플랜을 참고하여 연간 브랜드 프로모션 비용을 예측할 수 있다.
- [비열 01-03-04] 신규 매장 오픈이나 기존 매장 리뉴얼 시 예산 분석 자료를 참조하여 별도의 필요 예산을 추정할 수 있다.
- [비열 01-03-05] 타임 스케줄에 따른 지출 예산 계획서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [비열 01-03-03] 신규 매장 오픈 및 기존 매장 리뉴얼은 신규 상권 진출, 매장의 노후화, 컨셉 변경 등에 따라 매장을 새롭게 구성하는 것을 의미한다.

라) 연간 이벤트 플랜 작성하기

- [비열 01-04-01] 트렌드, 자사 브랜드, 표적 고객 분석 결과를 토대로 이벤트 목표 설정, 집행 시기, 진행 단계 등 연간 플랜을 기획할 수 있다.
- [비열 01-04-02] STP 전략 및 판매 프로모션을 고려하여 시즌별, 월별, 시기별에 맞는 이벤트 플랜의 구체적인 표현 방법을 제시하여 문서화할 수 있다.
- [비열 01-04-03] 관련 부서와의 커뮤니케이션을 통하여 정보를 공유하며 연간 이벤트 플랜 업무 협조를 요청할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [비열 01-04-01] 표적 고객 분석 결과 자료는 전공 일반 과목 [패마 03-02-02]와 연계하여 지도한다.

2) 비주얼 머천다이징 콘셉트 설정

가) 시즌 테마 선정하기

- [비열 02-01-01] 비주얼 머천다이징 전략 수립 기획서를 토대로 시즌 콘셉트와 마케팅 목표, 이미지, 점포 위치, 예산 등을 반영하여 비주얼 머천다이징 시즌 콘셉트를 도출하고, 이에 부합하는 시즌 테마를 구상할 수 있다.
- [비열 02-01-02] 패션 상품과 트렌드 분석을 통하여 매장 아이덴티티가 잘 반영된 비주얼 머천다이징 시즌 테마를 선정할 수 있다.
- [비열 02-01-03] 환경, 건축, 가구, 평면 및 입체 디자인 이론과 예술 사조에 관한 풍부한 지식을 바탕으로 브레인스토밍을 통한 아이디어 제시로 창의적 발상의 시즌 테마를 선정할 수 있다.
- [비열 02-01-04] 고객이 흥미로운 매장으로 느낄 수 있도록 오감을 사용하는 체험 마케팅을 적용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [비열 02-01-02]의 비주얼 머천다이징 시즌 테마는 상품의 시즌 콘셉트를 적용하여 선정해야 한다. 상품 시즌 콘셉트 자료는 전공 실무 과목 [패실 02-01-01]과 연계하여 지도한다.
- [비열 02-01-04] 체험 마케팅은 패션 브랜드나 기타 관련 업종의 가상 현실(virtual reality) 매장을 투어하는 것을 의미한다. 해외 유명 화장품 브랜드인 C사와 D사 등의 가상 매장을 체험해 보거나 복합 쇼핑몰인 S와 유통 채널인 E의 메타버스 입점 매장을 방문 체험해 본다.

나) 이미지 맵 작성하기

- [비열 02-02-01] 선정한 테마를 기준으로 이미지를 사진과 그림으로 구체화할 수 있다.
- [비열 02-02-02] 이미지 맵 작성을 위하여 선정된 이미지 자료를 구성하여 스토리화 할 수 있다.
- [비열 02-02-03] 테마에 연계된 상품 구성을 통하여 판매 시점(selling point) 등의 상품 정보를 확보할 수 있다.
- [비열 02-02-04] 쇼윈도나 매장 디자인에 앞서 브랜드가 전하고자 하는 스토리와 소비자 체험 공간이 잘 형성될 수 있도록 디자인을 구상할 수 있다.
- [비열 02-02-05] 시즌 콘셉트와 이미지를 확정지어 표현하는 과정에서 거시적 안목의 디자인을 구상할 수 있다.
- [비열 02-02-06] 선정한 이미지 자료를 항목별로 분류·정리하여 효과적으로 시각화할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [비열 02-02-01] 이미지 구체화 방법은 전공 실무 과목 [패실 02-01-03]의 학습 방법과 유사하므로 반복 학습으로 연계하여 지도한다.
- [비열 02-02-06] 이미지 자료의 수집 방법은 잡지, 컬러 북 등의 실물 자료를 이용한 수작업과 온라인 서핑을 통한 컴퓨터 디지털 작업을 포함한다.

다) 아이디어 스케치하기

- [비열 02-03-01] 테마와 이미지 맵을 바탕으로 하여 정해진 콘셉트에 맞게 시각적으로 표현할 수 있다.
- [비열 02-03-02] 자유로운 발상을 통하여 다양한 각도에서 창의적인 스케치를 시행할 수 있다.
- [비열 02-03-03] 시안 완성 전 단계를 스케치로 남겨 표현 가능한 시각적 자료를 제작할 수 있다.
- [비열 02-03-04] 다양한 스케치를 통해 적절한 아이디어를 도출할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [비열 02-03-01] 시각적 표현은 선정된 테마와 이미지 맵, 그리고 패션 디자인 기획 등을 고려하여 통일감 있게 시행한다. 시각적 표현 학습은 전공 실무 과목 [패실 03-01-03]과 연계하여 지도한다.
- [비열 02-03-02] 창의적인 스케치는 다양한 러프 스케치를 통해 시도하며, 스케치 방법은 핸드드로잉이나 디지털 드로잉을 사용한다.
- [비열 02-03-03] 시각적 자료는 완성 시안에 개인 역량에 맞는 다양한 재료로 컬러링을 하여 시안을 이해하고 파악하기 쉽도록 제작하는 것이다.

라) 시안 완성하기

- [비열 02-04-01] 테마, 이미지 맵, 아이디어 스케치 과정을 통하여 가장 적합한 시안을 결정할 수 있다.
 [비열 02-04-02] 입체적인 사고와 공간감을 활용하여 시안을 작성할 수 있다.
 [비열 02-04-03] 현장의 정확한 스케일을 대입하여 시안을 완성할 수 있다.
 [비열 02-04-04] 컴퓨터 그래픽을 활용하여 제작된 시안으로 완성된 현장을 예측할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [비열 02-04-03] 스케일을 대입한 시안 완성 방법은 핸드 드로잉과 컴퓨터 이미지 프로그램을 활용한 디지털 드로잉 등 다양하다. 그 방법 중에 디지털 드로잉 방법이 스케일 표현이 정확하고 완성 디자인을 쉽게 예측할 수 있어 더 효과적인 활용이 가능하다.
- [비열 02-04-04] 컴퓨터 그래픽 활용 방법은 정확한 완성 디자인을 예측할 수 있으므로, 현장 시공 시 발생할 수 있는 문제를 미연에 방지하고 사용 재료 등의 오남용 방지에 효과적이다. 완성된 스케치 시안의 콘셉트를 다른 모듈의 학생 또는 제3자에게 설명하고 설득할 수 있어야 한다.

마) 프레젠테이션 하기

- [비열 02-05-01] 공정을 거친 시안을 디자인 의도에 맞춰 보고서 및 발표 자료를 작성할 수 있다.
 [비열 02-05-02] 디자인을 문서화하여 관련 부서 및 협업 담당자들에게 효과적으로 설명할 수 있다.
 [비열 02-05-03] 프레젠테이션 후 토의 시간을 거쳐 자신의 디자인에 관한 문제점을 발견하고 수정, 보완할 수 있다.
 [비열 02-05-04] 프레젠테이션 제작 기술 능력과 언어 구사력, 질의응답, 순발력 등 프레젠테이션 테크닉을 향상시킬 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [비열 02-05-01] 발표 자료 작성은 프레젠테이션 전문 프로그램(파워포인트, 키노트, 줌잇 등)을 사용하며, 디자인 프로세스가 일목요연하게 보이도록 목차를 정하여 작성하는 것을 말한다.
- [비열 02-05-03] 디자인의 문제점은 추후 예산 및 비주얼 머천다이징 과정에 끼치는 영향을 포함한다.
- [비열 02-05-04] 프레젠테이션 테크닉 향상 방법은 개인의 역량 및 준비, 그리고 시행할 장소의 섭외와 분위기 구성 등을 포함한다.

3) 패션 매장 구성 전개

가) 매장 외부 환경 구성하기

[비열 03-01-01] 브랜드 및 매장 아이덴티티에 따른 차별화된 매장 외관을 디자인할 수 있다.

[비열 03-01-02] 프로모션의 기획 의도나 비주얼 머천다이징 시즌 연출 콘셉트에 따라 파사드를 디자인할 수 있다.

[비열 03-01-03] 고객 구매 촉진을 위하여 파사드와 함께 고려되는 외부 환경을 적절히 기획할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [비열 03-01-03] 외부 환경 기획은 매장 외관, 파사드의 차이점을 이해하고 외부 환경을 구성하는 다양한 요소의 조합을 의미한다.

나) 집기 전개하기

[비열 03-02-01] 비주얼 머천다이징 전략에 의해 상품을 효과적으로 진열, 연출할 수 있는 집기나 소도구를 기획할 수 있다.

[비열 03-02-02] 고객의 편의와 판매 환경 개선, 판매 효율에 따라 매장 가구를 선정하고 배치할 수 있다.

[비열 03-02-03] 매장 환경과 프로모션에 따라 선정된 도구를 적정 위치에 배치하고 매장의 이미지를 통일감 있게 연출할 수 있다.

[비열 03-02-04] 고객 동선, 직원 동선, 관리 동선 계획에 따라 효율적인 레이아웃을 구성할 수 있다.

[비열 03-02-05] 상품의 수량, 크기나 특징을 고려하여 효과적으로 진열, 연출할 수 있는 집기를 개발할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [비열 03-02-01] 도구 선정은 매장의 뼈대가 되는 집기의 기초 이론인 집기의 종류와 소재 및 컬러, 상품과의 적합성, 매장 위치, 트렌드 등을 이해하여 집기를 선정하는 것을 의미한다.
- [비열 03-02-03] 비주얼 머천다이징 전략은 매장 인테리어의 스타일 파악, 형태, 기능, 구성, 적합성 등 다양한 관점에서 판단하는 것을 말한다.

다) 연출 도구 전개하기

[비열 03-03-01] 시즌이나 프로모션 비주얼 머천다이징 전략에 따라 매장의 이미지를 향상시키고 상품의 부가 가치를 높일 수 있는 연출 도구를 기획할 수 있다.

[비열 03-03-02] 상품 연출에 필요한 소품과 소도구를 개발하여 상품의 부가 가치를 향상하는 비주얼 프레젠테이션(VP)을 펼칠 수 있다.

[비열 03-03-03] 아이템의 특성에 따라 상품의 가치를 높일 수 있는 적절한 소도구를 기획하고, 제작 도면을 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- 연출 도구 전개하기는 매장 구성의 기초 단계이므로, 연출 도구의 개념 이해 및 분석, 브랜드와 매장의 콘셉트 적합성 등을 포함한다.
- [비열 03-03-01] 연출 도구 기획은 자사 브랜드의 상품에 대한 이해력, 특정 매장의 지역성과 규모·특징 등을 먼저 고려하여야 한다.
- [비열 03-03-03] 제작 도면은 예시 도면을 보고 해독이 가능한지, 스케일에 맞게 단순 도면으로 직접 제작할 수 있는지를 척도로 삼는다.

라) POP 전개하기

- [비열 03-04-01] 비주얼 머천다이징 전략에 따라 매장 내 프로모션을 고객이 효과적으로 인지할 수 있도록 POP를 디자인할 수 있다.
- [비열 03-04-02] POP 디자인 계획에 의해 적절한 광고 이미지 포스터 시안 작업을 수행할 수 있다.
- [비열 03-04-03] 매장 환경과 상품 구성에 따라 적정 POP 도구 사용과 수량 계획을 세울 수 있다.
- [비열 03-04-04] 매장 환경과 프로모션 특징을 고려하여 공간을 기획하고 POP 공간을 기획할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [비열 03-04-02] POP(Point of Purchase)는 소비자 구매 시점의 광고이므로, 고객의 시선이 닿는 매장의 모든 공간의 홍보물을 의미한다.
- [비열 03-04-02] 시안 작업은 자료 수집, 아이디어 스케치, 디자인 선별 작업, 시안 완성 등의 과정을 포함한다.

마) 조명 계획하기

- [비열 03-05-01] 매장 환경, 상품 종류에 따른 조도 계획과 조명 계획을 세울 수 있다.
- [비열 03-05-02] 주력 상품, 강조 상품 선정에 따른 집중 조명 계획을 세울 수 있다.
- [비열 03-05-03] 매장 아이덴티티에 적합한 조명 기기를 선정하고, 배치 계획을 세울 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [비열 03-05-01] 조도 계획과 조명 계획은 조도, 광원, 조명, 조명 기기 등 기본 개념을 이해하고 상품과 매장 환경을 파악하여 계획하는 과정을 포함한다.
- [비열 03-05-02] 집중 조명 계획은 상품 배치, 상품 종류, 집기 종류에 따라 광원의 종류를 다르게 할 수 있다.
- [비열 03-05-03] 조명 기기 선정에는 온라인으로 시판된 조명 기기를 수집하고 파악하는 과정과 직접 의류 매장을 방문하여 사용 중인 조명 기기를 조사하는 과정을 포함한다.

4) 패션 상품 전개

가) 시즌별 상품 테마 적용하기

- [비열 04-01-01] 관련 부서 및 담당자와 의견을 교환하여 시즌 상품 테마를 매장 전개에 활용할 수 있다.
- [비열 04-01-02] 비주얼 머천다이징 실행을 위하여 자사 브랜드의 시즌 상품을 분석할 수 있다.
- [비열 04-01-03] 상품의 판매 촉진 포인트에 따른 연출과 진열 방법을 구상할 수 있다.
- [비열 04-01-04] 시즌 전력 상품을 파악하고, 그에 따른 매장 전개 방향을 기획할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [비열 04-01-02], [비열 04-01-03], [비열 04-01-04]는 실무의 이해가 중요하므로, 실제 매장과 유사한 환경을 구성하여 실습 위주로 교육한다. 매장 환경 구성이 어려울 경우에는 미니어처로 제작하여 실습할 수 있도록 한다.
- [비열 04-01-04] 시즌 전력 상품은 브랜드의 이미지를 표현하는 주력 상품과 브랜드 가치를 표현하는 전략 상품을 의미한다.

나) 상품 분류하기

- [비열 04-02-01] 자사 상품의 지식을 바탕으로 고객이 상품을 이해하기 쉽고, 판매자가 능률적으로 판매할 수 있도록 상품 분류의 기준을 정할 수 있다.
- [비열 04-02-02] 설정된 상품 분류 기준에 따라 대분류, 중분류, 소분류로 나누어 상품의 디자인, 색채, 소재 등의 물적 특성에 따른 상품 세분화를 파악할 수 있다.
- [비열 04-02-03] 연간 사업 계획에 따라 매장의 오픈이나 프로모션 진행 상품 계획 시 매장의 상품 수용량을 제안할 수 있다.
- [비열 04-02-04] 이벤트나 세일 등 판매 전략상의 특징을 고려해야 할 경우, 별도의 상품 분류를 구성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [비열 04-02-02] 상품 분류 기준은 대분류, 중분류, 소분류 방법 이외에 이너 및 아우터, 여성복 및 남성복 등 선정한 브랜드의 특징에 따라 다양하게 나뉜다.
- [비열 04-02-03] 매장의 상품 수용량은 집기별 상품 수용량이 아닌 매장 전체의 수용량을 의미한다.

다) 상품 배치하기

- [비열 04-03-01] 특징별로 분류된 상품들의 효과적 배치를 통해 판매 효율을 높일 수 있도록 상품 배치 계획을 수립할 수 있다.
- [비열 04-03-02] 상품 분류 기준과 판매 동향에 따른 상품 배치를 할 수 있다.
- [비열 04-03-03] 신상품이 입고되었을 때 고객의 시선을 끌 수 있도록 특정 패션 상품을 매장 입구에 배치할 수 있다.
- [비열 04-03-04] 객단가를 높이기 위하여 관련 상품 종류를 연결하여 배치할 수 있다.
- [비열 04-03-05] 프로모션 계획에 따라 동선을 고려하여 동일 그룹 상품을 중복 배치하여 매출 효과를 기대할 수 있는 방법을 적용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [비열 04-03-01] 상품 배치 계획은 주력 상품의 분류, 고객 동선 파악, 판매 동선 파악, 집기 위치 등을 포함한다.
- [비열 04-03-04] 상품 종류를 연결하는 방법 중 대표적인 방법은 연출 상품을 인접한 장소에 진열하는 연계 진열 방법과 함께 연출 가능한 관련 있는 상품을 모아 배치하는 연관 진열 방법 등이 있다. 연계 진열 방법은 연출 상품을 인근 집기(행거나 선반)에 진열하여 구매가 쉽게 유도하는 방법이며, 연관 진열 방법은 연출 상품과 어울리는 스카프나 구두 등의 소품이나 패션 상품을 함께 진열하여 객단가를 높이는 방법이다.
- [비열 04-03-05] 동선은 고객 동선, 판매 동선, 관리 동선 중 판매에 영향을 가장 많이 끼치는 고객 동선을 의미한다.

라) 페이스 플랜 하기

- [비열 04-04-01] 상품 분류와 배치 계획에 따라 주력 상품을 강조하여 연출하고, 집기를 중심으로 진열할 수 있는 구체적 계획을 수립할 수 있다.
- [비열 04-04-02] 매장 내부 유도 포인트 공간(PP) 설정에 따라 강조할 상품에 대한 연출을 계획할 수 있다.
- [비열 04-04-03] 매장 내부 유도 포인트의 상품과 연관된 상품들을 주변의 집기에 진열하여 고객의 구매를 용이하게 하는 전략을 반영할 수 있다.
- [비열 04-04-04] 페이스 아웃, 슬리브 아웃, 폴디드로 페이스 플랜을 구성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [비열 04-04-02] 매장의 유도 포인트(Selling Point)는 페이스 플랜(Facing Plan)을 실행하는 매장 내부의 ‘연출’ 공간을 의미한다. 집기의 높은 위치나 매장 내부의 고객 동선에서 주목성이 높은 장소가 유도 포인트가 될 가능성이 높다.
- [비열 04-04-04] 페이스 아웃(Face Out), 슬리브 아웃(Sleeve Out), 폴디드(Folded)는 상품의 ‘진열’ 방법을 말하며, 이 외에 남성복에서 많이 사용되는 폴디드 페이스 아웃(Folded Face Out) 방법도 있다.

5) 패션 상품 디스플레이

가) 상품 연출하기

- [비열 05-01-01] 상품 연출 매뉴얼에 따라 상품을 선정하고, 연출할 공간의 특성을 확인할 수 있다.
- [비열 05-01-02] 상품 연출 매뉴얼의 상품 외의 상품 제안에 다양한 코디네이션 방법으로 표현할 수 있다.
- [비열 05-01-03] 쇼윈도 연출의 경우는 작업의 과정을 이해하여 계획한 기간 내에 시공과 연출이 완료될 수 있도록 제반 요소를 확인할 수 있다.

<성취기준 적용 시 고려 사항>

- [비열 05-01-02] 상품 코디네이션 방법은 120색 색종이 컬러 칩이나 패션 잡지 등 다양한 컬러 소재를 이용하여 평면을 실습한 후, 실물 마네킹이나 보디 폼 등에 패션 상품으로 실습하는 것이다.
- [비열 05-01-03] 쇼윈도 연출의 제반 요소는 이론 학습, 쇼윈도 디자인, 디자인 선정, 재료 조사 및 구입, 실 사이즈 현장 연출 혹은 미니어처 제작, 피드백 및 프레젠테이션 등의 과정을 포함한다.

나) 상품 진열하기

- [비열 05-02-01] 상품 진열 매뉴얼에 따라 행거, 선반, 테이블, 쇼케이스 등 집기에 상품을 진열할 수 있다.
- [비열 05-02-02] 상품의 특징을 고객이 쉽게 이해하고 고르기 쉽도록 상품의 특성과 테마에 따라 색채 배열 등의 진열 기준을 설정할 수 있다.
- [비열 05-02-03] 상품의 종류와 판매 방법의 변화에 효과적인 진열 방법으로 대응할 수 있다.
- [비열 05-02-04] 진열 상품의 SKU(Stock Keeping Unit)를 유지할 수 있다.
- [비열 05-02-05] 비주얼 머천다이징 매뉴얼과 다른 현장 상황 발생 시 매뉴얼의 기준에 준하여 적절한 진열 방법을 선택하여 현명하게 대처할 수 있다.

<성취기준 적용 시 고려 사항>

- [비열 05-02-04] SKU(Stock Keeping Unit)는, 직역하면 재고, 보관, 구성 단위를 의미하며, 상품이 보관되는 한 개의 단위, 재고품이 선반에 진열될 때의 단위의 호칭을 말한다. 상품의 종류와 집기의 종류, 사이즈, 소도구 등에 따라 상이할 수 있고, 브랜드 본사에서는 현장에서 유지가 쉽도록 상품의 진열 방법을 SKU에 맞추어 매 시즌 가이드로 제작하여 배포하는 경우가 많다.
- [비열 05-02-05] 비주얼 머천다이징 매뉴얼과 다른 현장 상황은 일반 매장은 물론, 팝업 스토어(Pop-up Store)나 박람회 등 단기간에 브랜드를 홍보하는 임시 장소를 포함한다.

다) 조명 연출하기

[비열 05-03-01] 고객의 시선을 유도하기 위하여 조명 조건이 충분한지 확인하고, 필요시 조명의 방향을 조절할 수 있다.

[비열 05-03-02] 연출 의도에 적합한 포인트 조명을 연출할 수 있다.

[비열 05-03-03] 고객의 시선을 방해하는 조명을 발견하고 수정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [비열 05-03-01] 조명의 방향 조정은 판매 포인트, POP 등 판매에 도움이 되는 상품이나 홍보물 등을 정확히 비추는 것을 뜻한다.
- [비열 05-03-03] 고객 시선을 방해하는 조명에서 나타날 수 있는 현상은 고객 동선에서의 눈부심이나 현휘(眩輝), 그리고 지나치게 높은 조도로 인한 상품 주목성 방해 등이다,

라) POP 배치하기

[비열 05-04-01] ISP 매뉴얼에 따라 사전에 작성한 POP 계획에 의해 매장 형태에 따라 적합하게 배치할 수 있다.

[비열 05-04-02] VP, PP, IP 등 매장 전반에 전개하여 고객 및 유동 인구의 매장 주목성을 높일 수 있다.

[비열 05-04-03] 고객이 진열 상품을 구매하고자 할 때 상품의 정보 및 자사 프로모션 내용을 파악할 수 있는 POP를 적소에 효과적으로 활용할 수 있다.

[비열 05-04-04] 다양한 POP의 형태에 따른 진열을 통해 소비자의 매장 진입과 회유를 이끌어 구매 효과를 높일 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [비열 05-04-01] POP는 매장 내부와 외부 환경, 쇼윈도 등에 배치되는, 구매 시점에서 보이는 모든 형태의 홍보물을 의미한다.
- [비열 05-04-03] 프로모션의 범위는 불특정 다수를 겨냥한 광고 등의 매스 미디어 홍보와 특정 고객을 단정하여 홍보하는 핀셋 홍보를 모두 포함한다.

6) 패션 매장 유지 관리

가) 매장 점검하기

- [비열 06-01-01] 매뉴얼에 준하여 매장 점검 리스트를 작성하여 객관적인 태도로 매장을 평가할 수 있다.
- [비열 06-01-02] 매장을 방문하여 매뉴얼에 준하여 잘못 적용된 부분을 찾아내고 수정, 지도할 수 있다.
- [비열 06-01-03] 매장 환경을 평가하여 우수 매장과 저하 매장의 수준 차이를 좁히고, 매장 직원의 비주얼 프레젠테이션에 대한 관심을 높이기 위한 정기 모니터링, 우수 매장에 대한 정보 공유 등의 프로그램을 실시할 수 있다.
- [비열 06-01-04] 실행된 집기 연출 소도구들이 브랜드 콘셉트에 맞게 최상의 컨디션을 유지할 수 있도록 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [비열 06-01-01] 매장 점검 리스트는 매장 환경에 따른 분류, 상품에 따른 분류, 프로모션에 따른 분류 등이며, 분류 기준에 따라 다양한 결과물이 도출된다.
- [비열 06-01-03] 매장 환경 평가는 비주얼 머천다이저의 평가와 매장 직원의 자체 평가를 통한 주관적 평가 방법과 외주 업체를 통해 평가받는 객관적 평가 방법을 모두 지칭한다.
- [비열 06-01-04] 연출 소도구 관리 방법은 연간 또는 시즌으로 나눌 수 있으며, 관리 기간과 쓰임새에 따라 그 방법이 달라진다.

나) 판매 사원 교육하기

- [비열 06-02-01] 교육 자료 매뉴얼에 따라 판매 직원을 위한 교육을 할 수 있다.
- [비열 06-02-02] 매장 직원과 본사 비주얼 머천다이징 부서와의 원활한 커뮤니케이션을 위한 비주얼 머천다이징 전문 용어를 교육할 수 있다.
- [비열 06-02-03] 매장별로 일관된 매장 아이덴티티 구현에 의한 비주얼 머천다이징의 중요성을 판매 직원에게 설득할 수 있다.
- [비열 06-02-04] 매뉴얼에 따라 상품 연출, 진열의 방법과 기술을 판매 직원에게 보여 주고 시연할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [비열 06-02-01] 판매 직원 교육은 매뉴얼에 기초하여 이루어지며, 교육에 필요한 일정 관리, 교육장 대여, 교육 기구 사용 방법 숙지, 교육 일정 공지 등 일련의 과정을 포함한다.
- [비열 06-02-02] 교육 일정은 연간, 시즌별, 프로모션별 등 비주얼 머천다이징이 관련된 모든 교육 일정을 포함하며, 교육 일정을 계획하기 위해 관련 부서와 긴밀한 관계를 유지할 수 있음을 이해할 수 있도록 한다.

다) 업체 관리하기

- [비열 06-03-01] 업체 직원과의 긴밀한 소통을 통하여 원만한 관계를 유지할 수 있다.
 [비열 06-03-02] 비주얼 머천다이징 실행의 상세 도면에 따라 업체 직원에게 명확한 업무 지시를 할 수 있다.
 [비열 06-03-03] 매장 현장에 정확한 매뉴얼을 전달하기 위하여 외주업체를 교육할 수 있다.
 [비열 06-03-04] 윤리 경영 의식에 따라 투명하고 공정하며 합리적인 업무를 수행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [비열 06-03-03] 외부업체 교육이 필요한 이유는 비주얼 머천다이징의 효율을 극대화하기 위한 것으로, 관련 외주업체를 선정하여 위탁하는 아웃소싱(outsourcing) 방법을 활용한 업무가 증가하는 추세이기 때문이다.
- [비열 06-03-04] 윤리 경영은 경제적 책임, 법적 책임, 윤리적 책임, 사회적 책임을 포함한 포괄적 책임을 의미한다. 윤리 규약에 맞추어 업무는 명확하게 지시하고 관계 및 평가는 투명하게 이루어져야 한다.

라) 실행 평가서 작성하기

- [비열 06-04-01] 비주얼 머천다이징 전략에 따른 실행 결과에 대해 긍정적, 부정적 요인을 모두 고려하여 정확히 평가할 수 있으며, 비주얼 머천다이징에 대한 타인의 의견을 수렴할 수 있다.
 [비열 06-04-02] 컴퓨터를 활용하여 매장 내 상품 연출 및 진열 방법 등의 실무 기법들에 대한 실행 평가서를 보기 쉽고 알기 쉽게 작성할 수 있다.
 [비열 06-04-03] 시즌별 비주얼 머천다이징 실행 결과에 따른 실행 평가서를 작성하여 경영진에게 보고할 수 있다.
 [비열 06-04-04] 비주얼 머천다이징 실행 결과에 따른 매장별 평가 리스트를 작성하여 추후 매장 관리에 활용할 수 있다.
 [비열 06-04-05] 비주얼 머천다이징 실행 내용에 대한 DB 구축 및 피드백 자료를 작성하고 반영, 계획할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [비열 06-04-03] 실행 평가서 보고는 산업 현장에서 실행 시 기간이 정해져 있으므로 정해진 시간 내에 작성이 가능한지, 설득력이 있는 양질의 보고서를 만들 수 있는지 등이 기준이 된다. 실행 평가서는 비주얼 머천다이징 내용의 결과 보고서 형식이므로, 타 부서와의 연관 관계를 이해하고 경영진에 평가를 받는 개념이다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘비주얼 머천다이징’ 교수·학습은 교과 교육과정에서 제시한 교과 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 패션 제품 비주얼 머천다이징 산업 분야에서 필요로 하는 직무 역량을 기를 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 가) 각 학습 영역 및 학습 요소를 통해 학생이 비주얼 머천다이징에 대한 기본적 개념을 효과적으로 습득하고, 교과에서 목표로 하는 역량을 NCS 학습모듈과 연계하여 창의적 사고 능력, 심미적 감성 능력, 문제 해결 능력, 정보 활용 능력, 디지털 역량 등을 중점적으로 함양하는데 목표를 둔다.
 - 나) ‘비주얼 머천다이징’ 과목을 학습하는 과정에서 디지털 매체 활용의 기회를 제공하며, 이 과정이 교과의 성취기준과 연계될 수 있도록 한다. 실습 과제는 여러 가지 조건을 제시하여 능력별 학습이 이루어지도록 하며, 해당 역량을 중점적으로 달성할 수 있는 내용 영역과 필수 지식, 기능을 도출하고 이를 중심으로 교수·학습을 계획한다.
 - 다) ‘비주얼 머천다이징’ 과목의 성취 목표와 역량을 달성하기 위해 학생의 능력에 따라 수준을 고려하여 교과의 내용과 실습 내용을 재구성하며, 최신의 시각 자료와 실무에서 활용하는 문서 양식을 활용하여 관련 실무에 적용할 수 있도록 교수·학습을 계획한다.
- 2) ‘비주얼 머천다이징’ 과목의 학습 활동 과정에서 변화하는 패션 트렌드를 반영하여 다양한 사례와 직간접적 경험 기회를 제공함으로써 학생이 교과에 흥미를 지니고 의미 있는 배움이 일어날 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 가) 협동 학습, 프로젝트 학습, 문제 해결 학습 등을 통해 비주얼 머천다이징의 실무 과정을 익히고, 모듈식 수업 자료를 활용하여 학생들이 능동적으로 협동 학습에 참여할 수 있도록 한다.
 - 나) ‘비주얼 머천다이징 콘셉트 설정’ 학습 영역에서는 이미지 자료를 수집하고 테마를 선정하여 시안을 완성하여 프레젠테이션 하는 디자인의 전체 과정을 이해할 수 있도록 개인별 또는 모듈별 실습 수업으로 운영한다.
 - 다) ‘패션 매장 구성 전개’와 ‘패션 상품 디스플레이’ 학습 영역에서는 거꾸로 학습 등으로 학생이 직접 패션 매장의 다양한 사례를 발굴하는 활동을 통해 흥미를 가지고 분석해 볼 수 있도록 한다.

3) 프로젝트 학습을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 비주얼 머천다이징 디자이너로서 역할 경험의 기회를 제공하는 것에 중점을 두고 교수·학습을 운영한다.

가) 모듈별 학습 시 학생들이 수행하여야 할 과제를 제시하고, 과제 수행에 필요한 하위 성취 여부에 따른 체크리스트를 작성하여 학생 스스로 학업 성취도를 확인할 수 있도록 한다.

나) ‘비주얼 머천다이징 전략 수립’ 학습 영역에서는 비주얼 머천다이징의 개념을 이해하고 모듈원들이 다양한 자료원을 수집 및 분석하고 해당 정보를 공유할 수 있도록 하며, 학생이 자신의 수행 결과물에 대해 자가 점검 및 수정이 가능하도록 지도한다.

다) ‘패션 매장 구성 전개’에서는 매장을 구성하는 다양한 요소 및 각 요소의 종류와 쓰임새 등에 대해 이해하고, 개인별 또는 모듈별로 매장에서 사용되고 있는 매장 구성 요소를 수집하고 파악할 수 있도록 한다.

라) ‘패션 상품 전개’ 학습 영역에서는 MP(Merchandising Presentation)와 상품 분류, 상품 배치, 페이지 플랜 등의 기본 개념을 익히고, 개인별 또는 모듈별로 실제 매장과 유사한 환경을 조성해 봄으로써 실무 능력을 기를 수 있도록 한다. 실제 매장과 유사한 환경 조성은 실제 또는 미니어처로 대체 가능하며, 디지털 매체를 활용할 수도 있다.

마) ‘패션 상품 디스플레이’ 학습 영역에서는 연출과 진열 등의 기본 개념을 익히고, 개인별·모듈별 실습으로 결과물을 도출하고 제시할 수 있도록 한다.

바) ‘패션 매장 유지 관리’ 학습 영역에서는 매장 점검 리스트와 실행 평가서 작성법을 이해하고 개인별 또는 모듈별로 직접 작성하여 프레젠테이션 할 수 있도록 지도한다. 이 과정을 통해 시행 후의 수정과 관리의 중요성에 대해 이해할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.

4) ‘비주얼 머천다이징’을 학습하는 과정에서 비주얼 머천다이징 분야가 가진 전문성과 업무의 책무성을 올바르게 이해할 수 있도록 지도하고, 자신과 타인에 대한 이해의 폭을 넓히며 바람직한 직업가치관을 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.

5) 패션 분야의 전공 일반 과목인 ‘패션 마케팅’, 전공 실무 과목인 ‘패션 디자인의 실제’, ‘패션 상품 유통 관리’와 연계하여 학습의 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 운용한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

1) 비주얼 머천다이징에 대한 지도 시 패션을 바탕으로 다양한 문화를 끌고루 이해하고 자신과 다른 가치관에 부정적인 인식을 갖지 않도록 유의한다.

- 2) '비주얼 머천다이징' 관련 학습 자료를 탐색하는 과정에서 디지털 매체상의 다양한 정보를 분별력 있게 활용하고, 정보 조사 시 저작권 보호 등을 준수하며 책임감 있게 사용할 수 있도록 지도한다.
- 3) '비주얼 머천다이징'은 전공 실무 과목이므로 산업 현장과 연계할 수 있고 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 소양 등이 균형을 이루도록 계획하여야 하며, 특히 산업 현장과 연계되도록 하는 것이 필요하다.
- 4) 실습 수업에서는 도구 등의 사용으로 상해 사고가 발생할 수 있으므로, 안전에 대한 사전 교육을 충분히 실시하여 안전사고가 발생하지 않도록 유의한다.
- 5) 과제 해결 수업으로 모듈 수업을 진행할 때는 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있는 수업 분위기가 조성되도록 유도한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) '비주얼 머천다이징' 교육과정에서 제시한 목표와 학습 영역 및 학습 요소에 따른 성취기준을 고려하여 학생의 지식, 기술, 태도 및 역량을 측정할 수 있는 평가를 계획하여야 하며, 산업 현장과 연계하여 의사소통 능력, 창의적 사고 능력, 심미적 감성 능력, 문제 해결 능력, 정보 활용 능력, 디지털 역량 등을 갖추었는지를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 2) 비주얼 머천다이징을 이해하기 위해 디지털 환경에서 이루어지고 있는 온라인 매체를 통한 정보 수집, 토론 활동 등을 평가함으로써 학생의 디지털 역량과 의사소통 역량을 강화하는 데 중점을 둔다.
- 3) 비주얼 머천다이징을 학습하는 과정에서 프로젝트 학습을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 실제 직무 상황을 경험하는 기회를 제공하고, 이 과정을 평가할 수 있도록 설계하여 교과목의 목표를 내실 있게 달성할 수 있도록 한다.
- 4) 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 수행평가 또는 지필평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 하나씩 점검함으로써 신뢰도를 유지한다.

- 5) 실시간 원격 수업 프로그램을 활용하여 프로젝트 과제 해결, 모둠별 의사소통 과정, 발표 등의 원격 수업에 대한 내용을 파일로 저장하여 평가 근거를 마련한다.
- 6) 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 평가 결과에 대한 피드백과 함께 보충 학습 자료를 제시하여 학습을 지원한다.
- 7) 평가 결과를 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 환류될 수 있도록 하고, 학생의 학습 동기 유발 및 개별 지도, 그리고 최소 성취수준에 미도달한 학생을 위한 보충 이수 자료로 활용될 수 있도록 한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘비주얼 머천다이징 전략 수립’ 학습 영역에서는 비주얼 머천다이징 개념 이해, 브랜드 아이덴티티 파악, 연간 계획 수립 등을 서술형 시험, 또는 자료 조사 및 분석을 통한 결과물 발표 등으로 평가한다.
- 2) ‘비주얼 머천다이징 콘셉트 설정’ 학습 영역에서는 시즌에 대한 이해도 측정, 이미지 맵 구성 능력 등과 같은 전반적인 디자인 업무 수행 능력과 표현 능력, 창의적 아이디어 도출 등을 디자인 과정 포트폴리오 제시, 디자인을 설명하는 프레젠테이션 등을 활용하여 평가한다.
- 3) ‘패션 매장 구성 전개’ 학습 영역에서는 매장 구성 요소의 개념적 이해에 대해 이론형 시험으로 평가하거나, 개인별 또는 모둠별로 매장 구성 요소에 따른 자료 수집 및 프레젠테이션 등을 활용하여 평가한다.
- 4) ‘패션 상품 전개’ 학습 영역에서는 시즌별 상품 테마, 상품 분류, 상품 배치 등에 대한 파악 및 분석, 도면 해석 능력 등에 대해 이론형 시험으로 평가하거나 실습 결과물을 정리한 포트폴리오 등으로 평가한다.
- 5) ‘패션 상품 디스플레이’ 학습 영역에서는 상품 연출, 상품 진열, 조명 연출, POP 배치에 대한 현장에서의 적응 가능성을 이론형 시험으로 평가하거나 실습 결과물을 정리한 포트폴리오 등으로 평가한다.
- 6) ‘패션 매장 유지 관리’ 학습 영역에서는 매장 점검 리스트를 작성한 직접 결과물을 평가하거나 제출한 보고서 등을 토대로 타 학생에 의한 토론 결과 등을 평가한다.

[부 록]

과목명 축약 글자 (과목별 성취기준 코드 작성 시 활용)

전문 교과 교육과정의 과목별 성취기준은 ‘성취기준 코드’와 ‘문장 형태’로 이루어져 있습니다. 과목별 성취기준 코드와 구조를 참고하여 교육 활동에 활용하시기 바랍니다.

【유형 1】 1개의 학습 요소에 1개 성취기준 매칭 시

3단계 코드	구분	제시 방식	제시 예시
[관일 05-02] 과목명 축약 글자 학습 영역 순서 학습 요소 순서	과목	· 교과목의 2개 글자를 제시	예) 관광 일반 → 관일
	학습 영역	· 내용 체계 표 학습 영역의 순서를 두 자리 수로 제시	예) 5번째 학습 영역 → 05
	학습 요소	· 해당 학습 영역의 학습 요소 순서를 두 자리 수로 제시	예) 2번째 학습 요소의 성취기준 → 02

【유형 2】 1개의 학습 요소에 복수의 성취기준 매칭 시

4단계 코드	구분	제시 방식	제시 예시
[관일 05-02-01] 과목명 축약글자 학습영역 순서 학습 요소 순서 성취기준 순서	과목	· 교과목의 2개 글자를 제시	예) 관광 일반 → 관일
	학습 영역	· ‘내용 체계’ 표 학습 영역의 순서를 두 자리 수로 제시	예) 5번째 학습 영역 → 05
	학습 요소	· 해당 학습 영역의 학습 요소 순서를 두 자리 수로 제시	예) 2번째 학습 요소 → 02
예) [관일 05-02-01], [관일 05-02-02] → ‘관광 일반’ 과목의 5번째 학습 영역의 두 번째 학습 요소의 첫 번째, 두 번째 성취기준이라는 의미		성취 기준 순서 · 1개 학습 요소에 1개 성취기준이 아니고 복수의 성취기준이 있는 경우, 학습 요소 내 성취기준 순서대로 두 자리 수로 제시	예) 동일 학습 요소의 복수 성취기준 중 첫 번째 성취기준 → 01

00. 전문 공통

구분	과목명	과목명 축약 글자
전문 공통	성공적인 직업 생활	성직
전문 공통	노동 인권과 산업 안전 보건	인산
전문 공통	디지털과 직업 생활	디직

01. 경영 · 금융

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
경영사무과	전공일반	상업 경제	상경
경영사무과	전공일반	기업과 경영	기경
경영사무과	전공일반	사무 관리	사관
세무회계과	전공일반	회계 원리	회원
세무회계과	전공일반	회계 정보 처리 시스템	회정
세무회계과	전공일반	기업 자원 통합 관리	기자
세무회계과	전공일반	세무 일반	세일
유통과	전공일반	유통 일반	유일
유통과	전공일반	무역 일반	무일
유통과	전공일반	무역 영어	무영
금융정보과	전공일반	금융 일반	금일
금융정보과	전공일반	보험 일반	보일
마케팅과	전공일반	마케팅과 광고	마팅
마케팅과	전공일반	창업 일반	창일
마케팅과	전공일반	비즈니스 커뮤니케이션	비커
마케팅과	전공일반	전자 상거래 일반	전상
경영사무과	전공실무	총무	총무
경영사무과	전공실무	인사	인사
경영사무과	전공실무	노무 관리	노관
경영사무과	전공실무	비서	비서
경영사무과	전공실무	사무 행정	사행
세무회계과	전공실무	예산·자금	예자
세무회계과	전공실무	회계 실무	회실
세무회계과	전공실무	세무 실무	세실
유통과	전공실무	유통 관리	유관
유통과	전공실무	구매 조달	구조
유통과	전공실무	자재 관리	자관
유통과	전공실무	공정 관리	공관
유통과	전공실무	공급망 관리	공망
유통과	전공실무	품질 관리	품관
유통과	전공실무	물류 관리	물관
유통과	전공실무	수출입 관리	수입

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
유통과	전공실무	원산지 관리	원지
금융정보과	전공실무	창구 사무	창사
금융정보과	전공실무	무역 금융 업무	무금
마케팅과	전공실무	고객 관리	고관
마케팅과	전공실무	전자 상거래 실무	전실
마케팅과	전공실무	매장 판매	매판

02. 보건 · 복지

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
보육과	전공일반	인간 발달	인발
보육과	전공일반	보육 원리와 보육 교사	보원
보육과	전공일반	보육 과정	보과
보육과	전공일반	아동 생활 지도	아생
보육과	전공일반	아동 복지	아복
보육과	전공일반	보육 실습	보실
보육과	전공일반	영유아 교수 방법	영교
복지과	전공일반	생활 서비스 산업의 이해	생산
복지과	전공일반	복지 서비스의 기초	복서
복지과	전공일반	사회 복지 시설의 이해	사이
간호과	전공일반	공중 보건	공보
간호과	전공일반	인체 구조와 기능	인구
간호과	전공일반	간호의 기초	간기
간호과	전공일반	기초 간호 임상 실무	기간
간호과	전공일반	보건 간호	보건
간호과	전공일반	보건 의료 법규	보의
간호과	전공일반	치과 간호 임상 실무	치임
보육과	전공실무	영유아 건강·안전·영양 지도	영건
보육과	전공실무	영유아 놀이 지도	영놀
복지과	전공실무	사회 복지 시설 실무	사실
복지과	전공실무	대인 복지 서비스	대복
간호과	전공실무	요양 지원	요지

03. 문화 · 예술 · 디자인 · 방송

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
문화콘텐츠과	전공일반	문화 콘텐츠 산업 일반	문콘
문화콘텐츠과	전공일반	미디어 콘텐츠 일반	미어
문화콘텐츠과	전공일반	영상 제작 기초	영제
문화콘텐츠과	전공일반	애니메이션 기초	애기
문화콘텐츠과	전공일반	음악 콘텐츠 제작 기초	음작
디자인과	전공일반	디자인 제도	디제
디자인과	전공일반	디자인 일반	디일
디자인과	전공일반	조형	조형
디자인과	전공일반	색채 일반	색일
디자인과	전공일반	컴퓨터 그래픽	컴그
공예과	전공일반	공예 일반	공일
공예과	전공일반	공예 재료와 도구	공재
방송과	전공일반	방송 일반	방일
문화콘텐츠과	전공실무	영화 콘텐츠 제작	영콘
문화콘텐츠과	전공실무	음악 콘텐츠 제작	음제
문화콘텐츠과	전공실무	광고 콘텐츠 제작	광제
문화콘텐츠과	전공실무	게임 기획	게기
문화콘텐츠과	전공실무	게임 디자인	게디
문화콘텐츠과	전공실무	게임 프로그래밍	게프
문화콘텐츠과	전공실무	애니메이션 콘텐츠 제작	애제
문화콘텐츠과	전공실무	만화 콘텐츠 제작	만제
문화콘텐츠과	전공실무	캐릭터 제작	캐제
문화콘텐츠과	전공실무	스마트 문화 앱 콘텐츠 제작	스제
문화콘텐츠과	전공실무	VR·AR 콘텐츠 제작	VA
디자인과	전공실무	시각 디자인	시디
디자인과	전공실무	제품 디자인	제디
디자인과	전공실무	디지털 디자인	디디
디자인과	전공실무	실내 디자인	실디
디자인과	전공실무	색채 디자인	색디
디자인과	전공실무	편집 디자인	편디
공예과	전공실무	도자기 공예	도공
공예과	전공실무	목공예	목예
공예과	전공실무	금속 공예	금공
방송과	전공실무	방송 콘텐츠 제작	방콘
방송과	전공실무	방송 제작 시스템 운용	방제

04. 미용

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
미용과	전공일반	미용의 기초	미의
미용과	전공일반	미용 안전·보건	미전
미용과	전공실무	헤어 미용	헤어
미용과	전공실무	피부 미용	피부
미용과	전공실무	메이크업	메크
미용과	전공실무	네일 미용	네일

05. 관광 · 레저

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
관광과	전공일반	관광 일반	관일
관광과	전공일반	관광 서비스	관서
관광과	전공일반	관광 영어	관영
관광과	전공일반	관광 일본어	관어
관광과	전공일반	관광 중국어	관중
관광과	전공일반	관광 문화와 자원	관문
관광과	전공일반	관광 콘텐츠 개발	관콘
관광과	전공일반	전시·컨벤션·이벤트 일반	컨일
레저산업과	전공일반	레저 서비스 일반	레서
관광과	전공실무	호텔 식음료 서비스 실무	음료
관광과	전공실무	호텔 객실 서비스 실무	객실
관광과	전공실무	국내 여행 서비스 실무	국내
관광과	전공실무	국외 여행 서비스 실무	국외
관광과	전공실무	전시·컨벤션·이벤트 실무	컨실
레저산업과	전공실무	카지노 서비스 실무	카노

06. 식품 · 조리

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
조리과	전공일반	식품과 영양	식영
조리과	전공일반	기초 조리	기조
조리과	전공일반	디저트 조리	디조
식음료과	전공일반	식음료 기초	식료
식품가공과	전공일반	식품 과학	식학
식품가공과	전공일반	식품 위생	식위

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
식품가공과	전공일반	식품 가공 기술	식가
식품가공과	전공일반	식품 분석	식분
조리과	전공실무	한식 조리	한식
조리과	전공실무	양식 조리	양식
조리과	전공실무	중식 조리	중식
조리과	전공실무	일식 조리	일식
식음료과	전공실무	바리스타	바스
식음료과	전공실무	바텐더	바더
식음료과	전공실무	식공간 연출	식간
식품가공과	전공실무	수산 식품 가공	수가
식품가공과	전공실무	축산 식품 가공	축가
식품가공과	전공실무	유제품 가공	유가
식품가공과	전공실무	건강 기능 식품 가공	건가
식품가공과	전공실무	김치·반찬 가공	김가
식품가공과	전공실무	음료·주류 가공	음류
식품가공과	전공실무	식품 품질 관리	식관
식품가공과	전공실무	떡 제조	떡조
제과제빵과	전공실무	제과	제과
제과제빵과	전공실무	제빵	제빵

07. 건축 · 토목

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
건축과	전공일반	공업 일반	공업
건축과	전공일반	기초 제도	기초
건축과	전공일반	건축 일반	건일
건축과	전공일반	건축 기초 실습	건실
건축인테리어과	전공일반	건축 도면 해석과 제도	건해
토목과	전공일반	토목 일반	토반
토목과	전공일반	토목 도면 해석과 제도	토면
토목과	전공일반	건설 재료	건재
토목과	전공일반	역학 기초	역기
토목과	전공일반	토질·수리	토수
공간정보과	전공일반	측량 기초	측기
공간정보과	전공일반	드론 기초	드기
스마트시티과	전공일반	스마트 시티 기초	스티
스마트시티과	전공일반	건물 정보 관리 기초	건정

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
건축과	전공실무	철근 콘크리트 시공	철콘
건축과	전공실무	건축 목공 시공	건목
건축과	전공실무	건축 마감 시공	건마
건축인테리어과	전공실무	건축 도장 시공	건도
건축인테리어과	전공실무	건축 설계	건설
토목과	전공실무	토목 설계	토계
토목과	전공실무	토목 시공	토공
공간정보과	전공실무	지적	지적
공간정보과	전공실무	측량	측량
공간정보과	전공실무	공간 정보 구축	공정
공간정보과	전공실무	공간 정보 융합 서비스	공융
공간정보과	전공실무	소형 무인기 운용·조종	소운
스마트시티과	전공실무	국토 도시 계획	국도
스마트시티과	전공실무	교통 계획·설계	교계
스마트시티과	전공실무	주거 서비스	주서

08. 기계

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
기계과	전공일반	기계 제도	기계
기계과	전공일반	기계 기초 공작	기공
기계과	전공일반	전자 기계 이론	전이
기계과	전공일반	기계 일반	기일
기계과	전공일반	자동차 일반	자일
기계과	전공일반	기계 기초 역학	기기
공조산업설비과	전공일반	냉동 공조 일반	냉일
공조산업설비과	전공일반	유체 기계	유체
공조산업설비과	전공일반	산업 설비	산설
자동차과	전공일반	자동차 기관	자기
자동차과	전공일반	자동차 채시	자시
자동차과	전공일반	자동차 전기·전자 제어	자전
조선과	전공일반	선박 이론	선이
조선과	전공일반	선박 구조	선구
조선과	전공일반	선박 건조	선건
조선과	전공일반	선체 도면 독도와 제도	선도
항공과	전공일반	항공기 일반	항반
항공과	전공일반	항공기 실무 기초	항실

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
기계과	전공실무	기계요소 설계	기요
기계과	전공실무	기계 제어 설계	기제
기계과	전공실무	선반 가공	선가
기계과	전공실무	밀링 가공	밀가
기계과	전공실무	연삭 가공	연가
기계과	전공실무	컴퓨터 활용 생산	컴생
기계과	전공실무	측정	측정
기계과	전공실무	성형 가공	성가
기계과	전공실무	특수 가공	특가
기계과	전공실무	기계 수동 조립	기수
기계과	전공실무	기계 소프트웨어 개발	기소
기계과	전공실무	운반 하역 기계 설치·정비	운하
기계과	전공실무	건설 광산 기계 설치·정비	건광
기계과	전공실무	공작 기계 설치·정비	공기
기계과	전공실무	승강기 설치·정비	승기
기계과	전공실무	오토바이 정비	오비
기계과	전공실무	자전거 정비	자거
기계과	전공실무	사출 금형 설계	사설
기계과	전공실무	사출 금형 제작	사제
기계과	전공실무	사출 금형 품질 관리	사품
기계과	전공실무	사출 금형 조립	사조
기계과	전공실무	프레스 금형 설계	프설
기계과	전공실무	프레스 금형 제작	프제
기계과	전공실무	프레스 금형 품질 관리	프품
기계과	전공실무	프레스 금형 조립	프조
공조산업설비과	전공실무	배관 시공	배시
공조산업설비과	전공실무	냉동 공조 설계	냉설
공조산업설비과	전공실무	냉동 공조 유지 보수 관리	냉유
공조산업설비과	전공실무	보일러 설치·정비	보설
공조산업설비과	전공실무	판금·제관	판제
공조산업설비과	전공실무	피복 아크 용접	피아
공조산업설비과	전공실무	이산화탄소·가스 메탈 아크 용접	이탄
공조산업설비과	전공실무	가스 텅스텐 아크 용접	가텅
공조산업설비과	전공실무	로봇 용접	로용
공조산업설비과	전공실무	보일러 장치 설치	보장
공조산업설비과	전공실무	냉동 공조 장치 설치	냉장
자동차과	전공실무	자동차 전기·전자 장치 정비	자장

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
자동차과	전공실무	자동차 엔진 정비	자엔
자동차과	전공실무	자동차 새시 정비	자정
자동차과	전공실무	자동차 차체 정비	자차
자동차과	전공실무	자동차 도장	자도
자동차과	전공실무	자동차 정비 검사	자검
자동차과	전공실무	자동차 튜닝	자튜
조선과	전공실무	선체 조립	선조
조선과	전공실무	전장 생산	전산
조선과	전공실무	선체 생산 설계	선상
항공과	전공실무	항공기 기체 제작	항작
항공과	전공실무	항공기 전기·전자 장비 제작	항전
항공과	전공실무	항공기 기체 정비	항체
항공과	전공실무	항공기 가스 터빈 엔진 정비	항가
항공과	전공실무	항공기 왕복 엔진 정비	항엔
항공과	전공실무	항공기 계통 정비	항통
항공과	전공실무	항공기 전기·전자 장비 정비	항비
항공과	전공실무	소형 무인기 정비	소정
항공과	전공실무	항공기 정비 관리	항정

09. 재료

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
금속재료과	전공일반	재료 일반	재일
금속재료과	전공일반	재료 시험	재시
세라믹과	전공일반	세라믹 재료	세재
세라믹과	전공일반	세라믹 원리·공정	세원
금속재료과	전공실무	제선	제선
금속재료과	전공실무	제강	제강
금속재료과	전공실무	압연	압연
금속재료과	전공실무	주조	주조
금속재료과	전공실무	금속 재료 가공	금가
금속재료과	전공실무	금속 열처리	금열
금속재료과	전공실무	도금	도금
금속재료과	전공실무	금속 재료 신뢰성 시험	금신
세라믹과	전공실무	도자기	도기
세라믹과	전공실무	탄소 재료	탄재
세라믹과	전공실무	용융 세라믹 제조	용제

10. 화학 공업

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
화학공업과	전공일반	공업 화학	공화
화학공업과	전공일반	제조 화학	제화
화학공업과	전공일반	스마트 공정 제어	공제
화학공업과	전공일반	화공 플랜트 기계	화기
화학공업과	전공일반	화공 플랜트 전기	화전
바이오화학공업과	전공일반	바이오 기초 화학	바기
에너지화학공업과	전공일반	에너지 공업 기초	에기
에너지화학공업과	전공일반	에너지 화공 소재 생산	에화
화학공업과	전공실무	화학 분석	화분
화학공업과	전공실무	화학 물질 관리	화물
화학공업과	전공실무	화학 공정 유지 운영	화공
화학공업과	전공실무	기능성 정밀 화학 제품 제조	기화
화학공업과	전공실무	고분자 제품 제조	고자
바이오화학공업과	전공실무	바이오 의약품 제조	바의
바이오화학공업과	전공실무	바이오 화학 제품 제조	바화
바이오화학공업과	전공실무	화장품 제조	화품
에너지화학공업과	전공실무	에너지 설비 유틸리티	에설
에너지화학공업과	전공실무	신재생 에너지 실무	신에

11. 섬유 · 의류

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
섬유과	전공일반	섬유 재료	섬재
섬유과	전공일반	섬유 공정	섬공
섬유과	전공일반	염색·가공 기초	염기
의류과	전공일반	패션 소재	패재
의류과	전공일반	패션 디자인의 기초	패기
의류과	전공일반	의복 구성의 기초	의구
의류과	전공일반	편물	편물
의류과	전공일반	패션 마케팅	패마
섬유과	전공실무	텍스타일 디자인	텍타
섬유과	전공실무	방직·방사	방사
섬유과	전공실무	제포	제포
섬유과	전공실무	염색·가공	염가
의류과	전공실무	패션 디자인의 실제	패실
의류과	전공실무	패턴 메이킹	패메

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
의류과	전공실무	서양 의복 구성과 생산	서의
의류과	전공실무	니트 의류 생산	니의
의류과	전공실무	한국 의복 구성과 생산	한의
의류과	전공실무	패션 소품 디자인과 생산	패소
의류과	전공실무	패션 상품 유통 관리	패상
의류과	전공실무	비주얼 머천다이징	비얼

12. 전기 · 전자

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
전기과	전공일반	전기 회로	전회
전기과	전공일반	전기 기기	전기
전기과	전공일반	전기 설비	전설
전기과	전공일반	자동화 설비	자설
전기과	전공일반	전기·전자 일반	전일
전자과	전공일반	전자 회로	전자
전자과	전공일반	전기·전자 측정	전측
전자과	전공일반	디지털 논리 회로	디논
전자과	전공일반	전자 제어	전전
전기과	전공실무	발전 설비 운영	발운
전기과	전공실무	송·변전 배전 설비 운영	송전
전기과	전공실무	전기 기기 설계	전계
전기과	전공실무	전기 기기 제작	전작
전기과	전공실무	전기 기기 유지 보수	전유
전기과	전공실무	전기 설비 운영	전운
전기과	전공실무	내선 공사	내공
전기과	전공실무	외선 공사	외공
전기과	전공실무	자동 제어 기기 제작	자제
전기과	전공실무	자동 제어 시스템 유지 정비	자유
전기과	전공실무	자동 제어 시스템 운영	자운
전기과	전공실무	전기 철도 시공	전철
전기과	전공실무	전기 철도 시설물 유지 보수	전시
전기과	전공실무	철도 신호 제어 시공	철신
전자과	전공실무	전자 제품 생산	전제
전자과	전공실무	전자 부품 생산	전부
전자과	전공실무	전자 제품 설치 정비	전정
전자과	전공실무	가전 기기 시스템 소프트웨어 개발	가소

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
전자과	전공실무	가전 기기 하드웨어 개발	가하
전자과	전공실무	가전 기기·기구 개발	가기
전자과	전공실무	산업용 전자 기기 하드웨어 개발	산하
전자과	전공실무	산업용 전자 기기·기구 개발	산기
전자과	전공실무	산업용 전자 기기 소프트웨어 개발	산소
전자과	전공실무	정보 통신 기기 하드웨어 개발	정하
전자과	전공실무	정보 통신 기기 소프트웨어 개발	정소
전자과	전공실무	전자 응용 기기 하드웨어 개발	전하
전자과	전공실무	전자 응용 기기 기구 개발	전개
전자과	전공실무	전자 응용 기기 소프트웨어 개발	전소
전자과	전공실무	전자 부품 기구 개발	전발
전자과	전공실무	반도체 개발	반개
전자과	전공실무	반도체 제조	반제
전자과	전공실무	반도체 장비	반장
전자과	전공실무	반도체 재료	반재
전자과	전공실무	디스플레이 생산	디플
전자과	전공실무	로봇 하드웨어 설계	로하
전자과	전공실무	로봇 기구 개발	로기
전자과	전공실무	로봇 소프트웨어 개발	로소
전자과	전공실무	로봇 지능 개발	로지
전자과	전공실무	로봇 유지 보수	로유
전자과	전공실무	의료 기기 연구 개발	의연
전자과	전공실무	의료 기기 인허가	의허
전자과	전공실무	의료 기기 생산	의생
전자과	전공실무	LED 기술 개발	LD
전자과	전공실무	3D 프린터 개발	3개
전자과	전공실무	3D 프린터용 제품 제작	3제

13. 정보 · 통신

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
통신과	전공일반	통신 일반	통일
통신과	전공일반	통신 시스템	통시
통신과	전공일반	정보 통신	정통
정보컴퓨터과	전공일반	정보 처리와 관리	정처
정보컴퓨터과	전공일반	컴퓨터 구조	컴구
정보컴퓨터과	전공일반	프로그래밍	프그

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
정보컴퓨터과	전공일반	자료 구조	자구
정보컴퓨터과	전공일반	알고리즘 설계	알설
정보컴퓨터과	전공일반	컴퓨터 시스템 일반	컴시
정보컴퓨터과	전공일반	컴퓨터 네트워크	컴네
소프트웨어과	전공일반	인공지능 일반	인일
소프트웨어과	전공일반	사물 인터넷과 센서 제어	사센
통신과	전공실무	네트워크 구축	네크
통신과	전공실무	유선 통신 구축·운용	유통
통신과	전공실무	무선 통신 구축·운용	무통
통신과	전공실무	초고속망 서비스 관리 운용	초속
정보컴퓨터과	전공실무	응용 프로그래밍 개발	응개
정보컴퓨터과	전공실무	응용 프로그래밍 화면 구현	응화
정보컴퓨터과	전공실무	시스템 프로그래밍	시프
정보컴퓨터과	전공실무	데이터베이스 프로그래밍	데프
정보컴퓨터과	전공실무	네트워크 프로그래밍	네프
정보컴퓨터과	전공실무	시스템 관리 및 지원	시관
소프트웨어과	전공실무	빅 데이터 분석	빅분
소프트웨어과	전공실무	인공지능 모델링	인모
소프트웨어과	전공실무	정보 보호 관리	정보
소프트웨어과	전공실무	컴퓨터 보안	컴보
소프트웨어과	전공실무	사물 인터넷 서비스 기획	사서

14. 환경 · 안전 · 소방

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
환경과	전공일반	인간과 환경	인과
환경과	전공일반	환경 화학 기초	환화
환경과	전공일반	환경 기술	환기
환경과	전공일반	환경과 생태	환과
산업안전과	전공일반	산업 안전 보건 기초	산안
소방과	전공일반	소방 기초	소초
소방과	전공일반	소방 법규	소법
소방과	전공일반	소방 건축	소건
소방과	전공일반	소방 기계	소계
소방과	전공일반	소방 전기	소전
환경과	전공실무	대기 관리	대관
환경과	전공실무	수질 관리	수관
환경과	전공실무	폐기물 관리	폐물

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
환경과	전공실무	소음 진동 관리	소진
환경과	전공실무	토양·지하수 관리	토지
환경과	전공실무	환경 유해 관리	환유
환경과	전공실무	환경 생태 복원 관리	환생
산업안전과	전공실무	기계 안전 관리	기안
산업안전과	전공실무	전기 안전 관리	전안
산업안전과	전공실무	건설 안전 관리	건안
산업안전과	전공실무	화공 안전 관리	화안
산업안전과	전공실무	가스 안전 관리	가안
소방과	전공실무	소방 시설 설계	소설
소방과	전공실무	소방 시설 공사	소공
소방과	전공실무	소방 안전 관리	소안

15. 농림 · 축산

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
농업과	전공일반	농업 이해	농이
농업과	전공일반	농업 기초 기술	농술
농업과	전공일반	농업 경영	농경
농업과	전공일반	재배	재배
농업과	전공일반	농산물 유통	농유
농업과	전공일반	농산물 거래	농거
농업과	전공일반	관광 농업	관농
농업과	전공일반	친환경 농업	친경
농업과	전공일반	생명 공학 기술	생공
농업과	전공일반	농업 정보 관리	농정
농업과	전공일반	농업 창업 일반	농창
원예과	전공일반	원예	원예
원예과	전공일반	생산 자재	생자
원예과	전공일반	조경 식물 관리	조식
원예과	전공일반	화훼 장식 기초	화초
산림자원과	전공일반	산림 휴양	산휴
산림자원과	전공일반	산림 자원	산자
산림자원과	전공일반	임산 가공	임가
산림자원과	전공일반	조림	조림
조경과	전공일반	조경	조경
동물자원과	전공일반	동물 자원	동자

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
동물자원과	전공일반	반려동물 관리	반동
동물자원과	전공일반	곤충 산업 일반	곤산
농업기계과	전공일반	농업 기계	농기
농업기계과	전공일반	농업 기계 공작	농공
농업기계과	전공일반	농업 기계 운전 작업	농운
농업기계과	전공일반	농업용 전기·전자	농전
농업토목과	전공일반	농업 토목 제도·설계	농제
농업토목과	전공일반	농업 토목 시공·측량	농측
농업토목과	전공일반	농업 생산 환경 일반	농일
농업과	전공실무	수도작 재배	수재
농업과	전공실무	전특작 재배	전특
농업과	전공실무	육종	육종
농업과	전공실무	종자 생산	종생
농업과	전공실무	농촌 체험 상품 개발	농상
농업과	전공실무	농촌 체험 시설 운영	농시
농업과	전공실무	스마트 팜 운영	스팜
원예과	전공실무	채소 재배	채재
원예과	전공실무	과수 재배	과재
원예과	전공실무	화훼 재배	화재
원예과	전공실무	화훼 장식	화식
산림자원과	전공실무	버섯 재배	버재
산림자원과	전공실무	임업 종묘	임종
산림자원과	전공실무	산림 조성	산조
산림자원과	전공실무	산림 보호	산보
산림자원과	전공실무	임산물 생산	임물
산림자원과	전공실무	목재 가공	목가
산림자원과	전공실무	펄프·종이 제조	펄종
조경과	전공실무	조경 설계	조설
조경과	전공실무	조경 시공	조시
조경과	전공실무	조경 관리	조관
동물자원과	전공실무	종축	종축
동물자원과	전공실무	수의 보조	수보
동물자원과	전공실무	애완동물 미용	애동
동물자원과	전공실무	젖소 사육	젖소
동물자원과	전공실무	돼지 사육	돼지
동물자원과	전공실무	가금 사육	가금
동물자원과	전공실무	한우 사육	한우

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
동물자원과	전공실무	말 사육	말육
동물자원과	전공실무	곤충 사육	곤사
농업기계과	전공실무	농업용 기계 설치·정비	농용
농업토목과	전공실무	농업 생산 환경 조성	농조

16. 수산 · 해운

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
해양생산과	전공일반	해양의 이해	해이
해양생산과	전공일반	수산·해운 산업 기초	수해
해양생산과	전공일반	해양 생산 일반	해생
해양생산과	전공일반	해양 오염·방제	해오
해양생산과	전공일반	전자 통신 운용	전통
해양생산과	전공일반	어선 전문	어전
수산양식과	전공일반	수산 일반	수일
수산양식과	전공일반	수산 생물	수생
수산양식과	전공일반	수산 양식 일반	수양
수산양식과	전공일반	수산 경영	수경
수산양식과	전공일반	수산물 유통	수물
수산양식과	전공일반	양식 생물 질병	양생
수산양식과	전공일반	관상 생물 기초	관생
수산양식과	전공일반	수산 해양 창업	수창
수산양식과	전공일반	활어 취급 일반	활급
해양레저과	전공일반	해양 레저 관광	해레
해양레저과	전공일반	요트 조종	요트
해양레저과	전공일반	잠수 기술	잠술
항해과	전공일반	항해 기초	항해
항해과	전공일반	해사 일반	해일
항해과	전공일반	해사 법규	해법
항해과	전공일반	선박 운용	선용
항해과	전공일반	선화 운송	선송
항해과	전공일반	항만 물류 일반	항물
항해과	전공일반	해사 영어	해영
항해과	전공일반	항해사 직무	항사
기관과	전공일반	열기관	열관
기관과	전공일반	선박 보조 기계	선계
기관과	전공일반	선박 전기·전자	선전

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
기관과	전공일반	기관 실무 기초	기실
기관과	전공일반	기관 직무 일반	기직
해양생산과	전공실무	근해 어업	근어
해양생산과	전공실무	원양 어업	원어
수산양식과	전공실무	해면 양식	해양
수산양식과	전공실무	수산 종묘 생산	수종
수산양식과	전공실무	내수면 양식	내면
수산양식과	전공실무	수산 질병 관리	수병
해양레저과	전공실무	수상 레저 기구 조종	수레
해양레저과	전공실무	일반 잠수	일잠
해양레저과	전공실무	산업 잠수	산잠
해양레저과	전공실무	여촌 체험 상품 개발	여상
해양레저과	전공실무	여촌 체험 시설 운영	여시
항해과	전공실무	선박 통신	선통
항해과	전공실무	선박 갑판 관리	선갑
항해과	전공실무	선박 운항 관리	선관
항해과	전공실무	선박 안전 관리	선안
기관과	전공실무	선박 기기 운용	선운
기관과	전공실무	기관사 직무	기사
기관과	전공실무	선박 기관 정비	선기
기관과	전공실무	선박 보조 기계 정비	선비

17. 융복합 · 지식 재산

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
스마트공장과	전공일반	스마트 공장 일반	스일
스마트공장과	전공일반	스마트 공장 운용	스운
스마트공장과	전공일반	스마트 공장 설계와 구축	스구
발명특허과	전공일반	발명·특허 기초	발특
발명특허과	전공일반	발명과 기업가 정신	발신
발명특허과	전공일반	발명과 디자인	발디
발명특허과	전공일반	발명과 메이커	발메
스마트공장과	전공실무	스마트 설비 실무	스실
발명특허과	전공실무	특허 정보 조사·분석	특정
발명특허과	전공실무	특허 출원의 실제	특출
발명특허과	전공실무	지식 재산 관리	지재